LEHRBUCH

Jochen Schiewe

Kartographie

Visualisierung georäumlicher Daten

Springer Spektrum

Kartographie

Jochen Schiewe

Kartographie

Visualisierung georäumlicher Daten

Springer Spektrum

Jochen Schiewe
Winsen (Luhe), Deutschland

ISBN 978-3-662-65440-8 ISBN 978-3-662-65441-5 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Simon Shah-Rohlfs

Springer Spektrum ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Vorwort

Warum sollten Sie dieses Buch lesen?

Karten unterstützen Laien und Experten bei vielen alltäglichen Aufgaben im privaten, beruflichen oder wissenschaftlichen Bereich. Gerade wenn es um komplexe Themen mit einem georäumlichen Bezug geht, sind Karten *das* geeignete Mittel zur Reduktion und verständlichen Kommunikation von Informationen – aber auch eine Hilfe, um in sehr großen Datenbeständen Interessantes und Wichtiges herauszufiltern. Folglich werden heutzutage auch immer mehr Karten erstellt, dank des Internets immer schneller verbreitet und auf unterschiedlichen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets im Alltag genutzt.

Der Trend zu immer mehr Karten bedeutet allerdings nicht, dass auch immer „gute" Karten erstellt werden – also solche Karten, die ihren Zweck tatsächlich erfüllen. Mit anderen Worten: Auch der Bedarf an guten Karten und damit an kartographischen Kenntnissen und Fähigkeiten steigt an. Genau hier setzt dieses Buch an: Das übergeordnete Ziel besteht darin, Sie in die Lage zu versetzen, gute Karten erstellen und vorhandene Karten kritisch bewerten zu können.

Diese grundlegendenden Kompetenzen sind für viele Personen von Bedeutung. In erster Linie richtet sich dieses Buch an Studierende und Lehrende aus Kartographie, Geowissenschaften, Geoinformatik und Geodäsie, darüber hinaus aber auch an Personen aus solchen Disziplinen, die sich mit raumbezogenen Fragestellungen auseinandersetzen (wie z. B. Stadt- und Regionalplanung, Umweltwissenschaften und verstärkt auch Sozialwissenschaften). Das Buch dient als Grundlagenwerk für Bachelor-Studierende an Universitäten und (Fach-)Hochschulen, ist aber genauso für Master-Studierende geeignet. Und natürlich können auch Menschen hiervon profitieren, die sich weiterbilden möchten – oder die einfach „nur" kartenbegeistert sind!

Was erwartet Sie?

Vorab gleich eine wichtige und auf den ersten Blick vielleicht ernüchternde Aussage zu dem, was Sie *nicht* erwarten dürfen: Dieses Buch kann Ihnen angesichts der zahlreichen Aufgabenstellungen und Nutzerinteressen sowie der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten kein allgemeingültiges „Rezept" für die Erstellung guter Karten bieten. Dies soll Ihnen nun aber nicht als Alibi dienen, die Standardeinstellungen einer GIS- oder Kartographie-Software bedenkenlos zu übernehmen und damit „beliebige" Karten zu produzieren. Vielmehr sollen Sie auf Basis der in diesem Buch vermittelten Kenntnisse zur Konzeption, Gestaltung und Nutzung von Karten zu einer kritischen Auseinandersetzung mit eigenen oder fremden Karten ertüchtigt und angeregt werden. Das „Geheimrezept" für gute Karten (über die Nutzung dieses Buches hinaus …) ist übrigens recht einfach: Nehmen Sie sich immer wieder Zeit, Karten in Zeitungen, Zeitschriften oder Büchern (oder auch Ihre eigenen alten Karten!) anzusehen und kritisch zu bewerten!

Bei der Lektüre dieses Buches werden Sie die ganze, spannende Breite der Kartographie kennenlernen. Zum einen wird der Kern des Fachgebietes abgedeckt, der sich mit der graphischen Kodierung von georäumlichen Objekten sowie dem Raumbezug bzw. den Kartenabbildungen beschäftigt. Zum anderen wird aber

auch Wert auf ein „Rundum-Verständnis“ gelegt, d. h. auf Themenblöcke wie z. B. Gebrauchstauglichkeit, Erfassung und Verarbeitung von Geodaten sowie Kartenrecht. Dabei werden Schnittstellen zu vielen anderen Disziplinen aufgezeigt und behandelt – z. B. zu Semiotik, Geometrie, Recht, Geschichte, Design, Usability- und Wahrnehmungsforschung oder Human Computer Interaction.

Eine Besonderheit dieses Buches besteht darin, dass es – nach dem einleitenden Block und bevor es um die eigentliche Verarbeitung und Visualisierung georäumlicher Daten geht – das Thema der Gebrauchstauglichkeit (engl.: *usability*) voranstellt. „Gute“ und „schlechte“ Karten unterscheiden sich darin, ob bzw. wie gut sie die ihr zugedachten Funktionen erfüllen – die Verfahren der Gebrauchstauglichkeit helfen dabei, diese Zielerfüllung vor, während und nach der Erstellung der Karten zu bewerten. Das Konzept der Gebrauchstauglichkeit wird sich wie ein roter Faden durch das Buch ziehen.

Im Gegensatz zu älteren Fachbüchern wird hier der Fokus auf thematische Karten gelegt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die überwiegende Anzahl heutzutage erstellter Karten in diese Kategorie und nicht mehr in die der topographischen Karten fällt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf digitalen (Bildschirm-)Karten und damit auch auf modernen Entwicklungen zu interaktiven oder dynamischen Produkten. Gleichwohl werden gedruckte Erzeugnisse nicht völlig vernachlässigt, da für diese immer noch ein Bedarf besteht. Da Karten auch immer mehr eine Rolle innerhalb komplexerer Darstellungsformen spielen, werden auch Verknüpfungen mit Infographiken, Storymaps oder Augmented/Virtual Reality behandelt.

Was Sie übrigens auch *nicht* erwarten sollten, sind softwareabhängige Beschreibungen bis hin zu „Klick-Anleitungen“ zur Erzeugung von Karten. Stattdessen werden Sie „zeitlose“ und auf verschiedene Softwareprodukte übertragbare Konzepte und Methoden der modernen Kartographie kennenlernen.

Wie sollten Sie dieses Buch lesen?

Die Nutzung dieses Buches verlangt kein sequenzielles Lesen von Anfang bis Ende. Ein Einstieg in einen Themenblock oder sogar in ein einzelnes Kapitel sollte problemlos möglich sein. Jedes Kapitel beginnt mit einem „Roten Faden“ (der aus Layout-Gründen tatsächlich in Blau gehalten wird …). Dieser Einstieg dient zum einen dazu, Sie von der Notwendigkeit der folgenden Ausführungen zu überzeugen, und zum anderen Ihnen einen kompakten Überblick über das Kapitel zu geben.

Am Ende nahezu aller Kapitel finden Sie Übungsfragen. Der Zweck dieser Fragen besteht weniger darin, dass Sie bestimmte Definitionen oder Textstellen wiedergeben, sondern vielmehr darin, dass Sie Gelesenes reflektierten oder – noch besser – eine Diskussion mit anderen Personen beginnen. Daher gibt es auch keine Lösungen zu den Fragen. Darüber hinaus finden Sie am Ende der Kapitel noch Literaturhinweise – zum einen auf weiterführende und zumeist aktuelle Beiträge zur Vertiefung, zum anderen auf vorab zitierte Stellen.

Das in diesem Buch gewählte generische Maskulinum bezieht sich zugleich auf die männliche, die weibliche und andere Geschlechteridentitäten.

Wer hat an diesem Buch mitgeholfen?

Dieses Buch wäre ohne die engagierte und sehr angenehme Mithilfe einer Reihe von Personen nicht möglich gewesen.

An erster Stelle möchte ich Dr. Bonan Wei nennen: Bonan hat aus seiner Perspektive als Kommunikationsdesigner meine Entwürfe von über 200 Abbildungen nicht nur kritisch beurteilt und mit mir diskutiert, sondern auch selbst Hand angelegt. Bonans Blick auf die Ästhetik, sein Beharren auf eine einheitliche „graphische Sprache“ und insbesondere sein Fleiß haben ganz wesentlich zum Gelingen dieses Werkes beigetragen. DANKE!

Ein weiterer Dank geht an den Verlag Springer Nature für die Idee zu diesem Buch. Die Betreuung und das Lektorat – in erster Linie durch Carola Lerch, Abhishek Mitra und Simon Shah-Rolfs – war immer angenehm, unkompliziert und sehr produktiv!

Danken möchte ich auch meinem Team von Gegenlesern für ihre Zeit und die vielen Ratschläge (die ich auch größtenteils befolgt habe …) – namentlich: Güren Tan Dinga, Frauke Kasting, Martin Knura, Jonas Luft, Patrick Postert und Inga Schlegel.

Und last but not least geht ein großes DANKE an Frauke – nicht nur für das Gegenlesen aus Sicht einer Nicht-Kartographin, sondern auch dafür, mich zum Schreiben dieses Buches motiviert zu haben, und vor allem für ihre alltägliche Unterstützung bzw. das Erdulden meiner langen Schreibtischzeiten.

Winsen (Luhe), im Sommer 2022

Inhaltsverzeichnis

I Einführung

1 **Fachgebiet Kartographie** ... 3
1.1 **Nutzen** ... 4
1.2 **Begriffe und Definitionen** ... 6
1.3 **Grundprinzipien der Kartographie** ... 10
1.4 **Schnittstellen und Abgrenzung zu anderen Fachgebieten** ... 16
Zitierte Literatur ... 18

2 **Geschichte der Kartographie** ... 21
2.1 **Geschichtsepochen** ... 22
2.2 **Ausgewählte Entwicklungen** ... 22
2.3 **Aufgaben** ... 32
Zitierte Literatur ... 32

II Nutzung

3 **Gebrauchstauglichkeit von Karten** ... 37
3.1 **Begriffe** ... 38
3.2 **Nutzerorientierung** ... 40
3.3 **Aufgabenorientierung** ... 42
3.4 **Kognitionspsychologische Faktoren** ... 47
3.5 **Aufgaben** ... 49
Zitierte Literatur ... 50

4 **Studien zur Gebrauchstauglichkeit** ... 51
4.1 **Planung von nutzerbasierten Studien** ... 52
4.2 **Eyetracking-Studien** ... 58
4.3 **Statistische Auswertung** ... 60
4.4 **Aufgaben** ... 66
Zitierte Literatur ... 67

III Geodaten

5 **Erfassung von Geodaten** ... 71
5.1 **Gegenstände der Erfassung** ... 73
5.2 **Erfassungstechniken** ... 75
5.3 **Institutionelle Herkunft von Geodaten** ... 85
5.4 **Aufgaben** ... 87
Zitierte Literatur ... 87

6 **Verwaltung von Geodaten** ... 89
6.1 **Modellierung der Geometrie** ... 90
6.2 **Modellierung der Thematik** ... 93
6.3 **Modellierung der Topologie** ... 95
6.4 **Modellierung der Zeit** ... 97
6.5 **Geodatenbanksysteme** ... 97
6.6 **Aufgaben** ... 98
Zitierte Literatur ... 99

7 **Verarbeitung von Geodaten** ... 101
7.1 **Geometrische Verarbeitung** ... 102
7.2 **Thematische Verarbeitung** ... 106
7.3 **Kombinierte geometrisch-thematische Verarbeitung** ... 111
7.4 **Topologische Verarbeitung** ... 117
7.5 **Temporale Verarbeitung** ... 121
7.6 **Aufgaben** ... 121
Zitierte Literatur ... 122

8 **Austausch von Geodaten** ... 123
8.1 **Geodaten-Standardisierung** ... 124
8.2 **Geodateninfrastrukturen** ... 127
8.3 **Aufgaben** ... 127
Zitierte Literatur ... 128

9 **Unsicherheiten von Geodaten** ... 129
9.1 **Komponenten der Unsicherheiten** ... 130
9.2 **Quantitative Beschreibung von Unsicherheiten** ... 131
9.3 **Aufgaben** ... 137
Zitierte Literatur ... 137

IV Raumbezug

10 **Bezugsflächen** ... 141
10.1 **Oberflächen und Koordinatensysteme** ... 143
10.2 **Zusammenhang Erdfigur – Ellipsoid** ... 151
10.3 **Berechnung geometrischer Größen** ... 155
10.4 **Aufgaben** ... 158
Zitierte Literatur ... 158

11 **Kartenabbildungen** ... 159
11.1 **Grundlegende Begriffe** ... 161
11.2 **Verzerrungen** ... 162
11.3 **Ablauf von Kartenabbildungen** ... 168
11.4 **Azimutale Abbildungen** ... 171
11.5 **Zylindrische Abbildungen** ... 176
11.6 **Kegel-Abbildungen** ... 183

11.7 Vermittelnde Abbildungen ... 184
11.8 Auswahl einer geeigneten Kartenabbildung ... 186
11.9 Aufgaben ... 188
Zitierte Literatur ... 188

12 **Geodätische Abbildungen** ... 191
12.1 Definition und Prinzip ... 192
12.2 UTM-Abbildung ... 194
12.3 Gauß-Krüger-Abbildung ... 205
12.4 Koordinatentransformationen ... 209
12.5 Aufgaben ... 212
Zitierte Literatur ... 212

V Kodierung

13 **Mittel zur Kodierung** ... 215
13.1 Kartenzeichen ... 218
13.2 Schrift ... 223
13.3 Diagramme ... 231
13.4 Bilder ... 239
13.5 Farben ... 242
13.6 Dynamische graphische Elemente ... 253
13.7 Interaktionen ... 258
13.8 Aufgaben ... 265
Zitierte Literatur ... 266

14 **Kodierung topographischer Informationen** ... 269
14.1 Situationsdarstellung ... 270
14.2 Höhendarstellung ... 272
14.3 Aufgaben ... 283
Zitierte Literatur ... 283

15 **Kodierung von thematischen Informationen** ... 285
15.1 Univariate thematische Daten ohne Reihenfolge ... 286
15.2 Univariate thematische Daten mit Reihenfolge ... 288
15.3 Multivariate thematische Daten ... 301
15.4 Aufgaben ... 304
Zitierte Literatur ... 305

16 **Kodierung multitemporaler Informationen** ... 307
16.1 Grundlagen und Anforderungen ... 308
16.2 Bitemporale Veränderungen ... 310
16.3 Multitemporale Veränderungen ... 316
16.4 Aufgaben ... 319
Zitierte Literatur ... 319

17 **Kodierung von Unsicherheitsinformationen** ... 321
17.1 **Anforderungen und Gruppierung** ... 322
17.2 **Ausgewählte koinzidente Kodierungen** ... 323
17.3 **Unsicherheiten durch die Visualisierung** ... 326
17.4 **Aufgaben** ... 327
Zitierte Literatur ... 327

18 **Kartographische Generalisierung** ... 329
18.1 **Grundlagen** ... 330
18.2 **Ablauf** ... 332
18.3 **Ausgewählte Generalisierungsverfahren** ... 343
18.4 **Aufgaben** ... 349
Zitierte Literatur ... 349

19 **Kartenlayout** ... 351
19.1 **Räumliche Gliederung einer Karte** ... 352
19.2 **Kombination von Karten** ... 357
19.3 **Gestalterische Aspekte** ... 360
19.4 **Aufgaben** ... 363
Zitierte Literatur ... 364

VI Herstellung und Verbreitung von Karten

20 **Kartenherstellung** ... 367
20.1 **Übersicht** ... 368
20.2 **Aufbereitung von Vektordaten** ... 369
20.3 **Aufbereitung von Rasterdaten** ... 371
20.4 **Gedruckte Karten** ... 372
20.5 **Bildschirmkarten** ... 374
20.6 **Aufgaben** ... 378
Weiterführende Literatur ... 378

21 **Kartenrecht** ... 379
21.1 **Gesetzliche Grundlagen** ... 380
21.2 **Nutzung von Geodaten und Karten** ... 381
21.3 **Aufgaben** ... 383
Weiterführende Literatur ... 383

VII Institutionen

22 **Aus- und Weiterbildung** ... 387
22.1 **Duale Ausbildung** ... 388
22.2 **Akademische Ausbildung** ... 389
22.3 **Weiterbildung** ... 390
Weiterführende Literatur ... 390

23 **Institutionen der Kartographie** 391
23.1 **Wissenschaft** 392
23.2 **Verwaltung** 392
23.3 **Wirtschaft** 393
23.4 **Verbände** 394
Zitierte Literatur 397

Serviceteil
Stichwortverzeichnis 401

Einführung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 **Fachgebiet Kartographie** – 3

Kapitel 2 **Geschichte der Kartographie** – 21

Fachgebiet Kartographie

Inhaltsverzeichnis

1.1 Nutzen – 4

1.2 Begriffe und Definitionen – 6
1.2.1 Kartographie – 6
1.2.2 Karte – 9

1.3 Grundprinzipien der Kartographie – 10
1.3.1 Kartographische Kommunikation – 10
1.3.2 Georäumliche Modellierung – 12
1.3.3 Kartographische Kodierung – 15

1.4 Schnittstellen und Abgrenzung zu anderen Fachgebieten – 16
1.4.1 Interdisziplinäre Verbindungen – 16
1.4.2 Geovisualisierung – 17
1.4.3 Geovisuelle Analyse – 18
1.4.4 Abgrenzung zu anderen Fachgebieten – 18

Zitierte Literatur – 18

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_1

1

Roter Faden. *Wie würde unser Leben aussehen, wenn es keine Karten gäbe?* Die Beantwortung dieser Frage führt uns zum Nutzen von Karten bzw. der Kartographie. Anhand von Beispielen wird in ► Abschn. 1.1 deutlich gemacht, dass Karten eine Schnittstelle zwischen der Umwelt und dem Menschen sind. Sie helfen Menschen, georäumliche Informationen (z. B. die Lage von Gebäuden) und georäumliche Beziehungen (z. B. zwischen Gebäuden und angrenzenden Straßen) korrekt und schnell zu verarbeiten. Diese Notwendigkeit führt zu den Definitionen für die Kartographie bzw. für Karten (► Abschn. 1.2). Die in diesen Definitionen enthaltenen Grundprinzipien (Kommunikation, Modellierung und Kodierung) werden in ► Abschn. 1.3 vertieft. Ferner wird gezeigt, dass die Kartographie sich durch zahlreiche Überlappungen mit anderen Disziplinen – aber auch durch einige Alleinstellungsmerkmale – auszeichnet (► Abschn. 1.4).

1.1 Nutzen

Wie sähe unsere heutige Welt ohne Karten aus? Hätten unsere Vorfahren überhaupt fremde Küsten ansegeln und wieder nach Hause finden können? Wie hätten sie von ihren Reisen und von dem, was sie vorgefunden haben, berichtet? Und heute, da die Erde nahezu vollständig in Karten dokumentiert ist: Wozu benötigen wir in unserem Alltag überhaupt noch Karten?

Zwei Beispiele aus der heutigen Zeit verdeutlichen, welche Vorteile visuelle Darstellungen in Karten den Nutzern bringen (◘ Abb. 1.1):

- Wie würden wir alltägliche Routen planen, wenn es keine Straßenkarten wie *OpenStreetMap* oder *Google Maps* gäbe? Um einen Weg zu beschreiben, würden wir einen geschriebenen oder gesprochenen Text benötigen. Diese Variante ist für die Nutzung eines Navigationssystems sogar sinnvoll: Ein gesprochener Text, der die aktuellen Abbiegungen etc. vorgibt, lenkt nicht vom Fahren ab. Bei der Planung von Strecken sind aber textliche Beschreibungen schnell zu umfangreich und unpraktisch in der Handhabung.
- Wie würden wir Wahlergebnisse, Baustellenabschnitte oder Umweltkatastrophen für Nutzern begreifbar machen, wenn es keine thematischen Karten gäbe? Auch hier müssten wir textliche Beschreibungen heranziehen. Sobald allerdings sehr viele Regionen wie im Beispiel in ◘ Abb. 1.1 (rechts) existieren, wird die Anzahl von Informationen und möglichen räumlichen Zusammenhängen sehr groß und eine textliche Beschreibung lang und unübersichtlich.

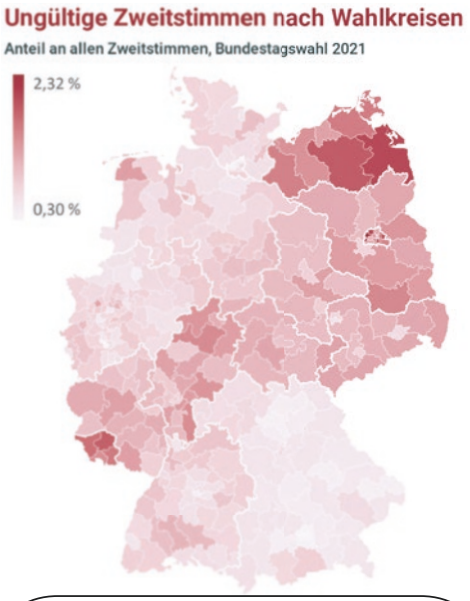
Karten bilden somit eine Schnittstelle zwischen der Umwelt und dem Menschen – sie helfen uns dabei, georäumliche Informationen und Beziehungen effektiv und effizient wahrzunehmen und zu verarbeiten. Gegenüber der textlichen Darstellung ist die Kartengraphik in der Lage, Informationen auf einer kleinen Fläche vereinfacht und bei Bedarf auch betonend darzustellen und somit wesentlich zum Verständnis beim Menschen beizutragen.

Karten helfen den Menschen also dabei, „Wo“-Fragen zu beantworten. Sie verbinden den Georaum („Wo“) mit thematischen

a

Start am Steintorwall in Richtung Süden
dem Straßenverlauf ca. 200 m weiter folgen auf Oberbaumbrücke
dem Straßenverlauf ca. 120 m weiter folgen auf Brooktorkai
links abbiegen auf Shanghaiallee
nach ca. 500 m links abbiegen auf Überseeallee
Ziel befindet sich auf der rechten Seite

b



Höchste Werte in Mecklenburg-Vorpommern, Nordwest-Berlin und im Saarland
Niedrigste Werte auf Bundeslandebene in Bayern, gefolgt von NRW
Hohe Werte relativ zum Landesschnitt in Niedersachsen in Aurich-Emden
(...)
(...)

Abb. 1.1 Kartographische versus textliche Beschreibung von georäumlichen Informationen. **a** © OpenStreetMap-Mitwirkende, Route vom Autor eingezeichnet; **b** Graphik: Bundeszentrale für politische Bildung. (Quelle: Der Bundeswahlleiter, Kartenmaterial: © Der Bundeswahlleiter 2020, CC BY, Beschriftung der Legende korrigiert)

Eigenschaften („Was“). Entweder ist das „Was“ gegeben und das „Wo“ gesucht („Wo ist die nächste Tankstelle?“), oder umgekehrt („Wie viele Einwohner gibt es in Hamburg?“). Zusätzlich kann auch noch der Zeitaspekt („Wann“) eingeführt werden, sodass eine Vielzahl von Fragenkombinationen entstehen (z. B.: „Was“ + „Wann“ ➔ „Wo“: „Wo gab es im Zeitraum 1950 bis 1960 die meisten Banküberfälle?“). In den letzten Jahren hat sich in der Kartographie der Trend entwickelt, dass Karten

für möglichst konkrete Fragen bzw. Aufgaben entwickelt und eingesetzt werden – in der Praxis werden Karten daher auch als Dienste (engl.: *services*) angesehen.

Über die Beantwortung der „Wo"-Fragen hinaus erfüllen Karten aber auch noch andere Zwecke: So waren Karten gerade in der europäischen Geschichte auch Statussymbole für Herrscher und Kirchen. Karten können sich auch heute wie früher durch eine hohe Ästhetik auszeichnen und wertvolle Kunstobjekte darstellen. Außerdem erfüllten Karten bis zur Einführung von digitalen Datenbanken auch den Zweck von Datenspeichern – so wurden die Ergebnisse von topographischen Vermessungen nur in Karten festgehalten.

1.2 Begriffe und Definitionen

1.2.1 Kartographie

Wann genau sich der Begriff „Kartographie" herausgebildet hat, lässt sich heute nicht mehr eindeutig feststellen – so geben einige Quellen das 16. Jahrhundert (in Portugal), andere das 19. Jahrhundert (in Frankreich) an. Einigkeit herrscht aber über die Wortherkunft aus dem Griechischen: „Karto" stammt vom Substantiv „chártes" (Blatt) bzw. dem Verb charàsso (gravieren, ritzen) ab, „graphie" vom Verb „gráphein" (schreiben, beschreiben). ▶ Exkurs 1.1 befasst sich mit der Schreibweise im Deutschen. Wörtlich übersetzt befasst sich die Kartographie also mit dem Schreiben bzw. Erstellen von (Karten-)Blättern.

Exkurs 1.1: Schreibweise: „Kartographie" oder „Kartografie"?

In der deutschen Sprache lässt sich trefflich über die Schreibweise des Fachgebietes streiten: Muss es „Kartographie" oder „Kartografie" heißen?

Anlass dieser Diskussion ist die Rechtschreibreform in Deutschland, die 1996 in Kraft trat und nach der im Duden die Schreibweise „Kartografie" eingeführt wurde. Alternativ wird dort aber auch die Schreibweise „Kartographie" erlaubt – mit dem Argument, dass auch der erste Wortteil („Karto") aus dem Griechischen abgeleitet worden ist und eine Sprachmischung vermieden werden soll.

Während sich in der Schweiz die Variante „Kartografie" in Verwaltung und Wissenschaft durchgesetzt hat, wird in Deutschland größtenteils immer noch die ältere Schreibweise „Kartographie" bevorzugt. Diese wird z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Kartographie (u. a. mit ihrem Veröffentlichungsorgan, den „Kartographischen Nachrichten"), die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen (AdV) oder die Hochschulen durch ihre Bezeichnungen der Studiengänge oder Lehrveranstaltungen verwendet. Dementsprechend wird auch in diesem Buch die Schreibweise „Kartographie" verwendet.

Im 20. Jahrhundert hat es immer wieder neue Definitionen der Kartographie gegeben (▶ Exkurs 1.2). In diesem Buch wird aufbauend auf einer nutzer- und aufgabenorientierten Sichtweise, die nicht nur die Erstellung wie im „wortwörtlichen“ Sinne, sondern auch die Nutzung bzw. Wahrnehmung von Karten durch den Menschen betrachtet, folgende Definition eingeführt:

> Die **Kartographie** ist das Fachgebiet, das eine Schnittstelle zwischen Umwelt und Mensch herstellt. Die Kartographie befasst sich mit der Modellierung, der effektiven, effizienten und vorwiegend graphischen Kodierung sowie der Nutzung georäumlicher Daten und Informationen einschließlich ihrer Beziehungen untereinander.

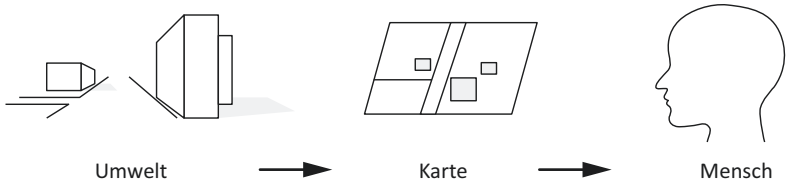
Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte dieser Definition näher betrachtet.

Die **Schnittstellen**-Funktion der Karte (◘ Abb. 1.2) macht deutlich, dass sowohl die Abbildung der Umwelt, als auch die Einbeziehung der Nutzer Gegenstand der Kartographie sein muss. Man kann zwar argumentieren, dass es auch „digitale Karten“ gibt, die nicht für den Menschen, sondern z. B. für autonome (Fahrzeug-)Systeme gedacht sind – hier stellt sich aber die Frage, ob es sich dabei nicht nur um eine räumliche Beschreibung handelt, und für den Bordcomputer eine kartographische Darstellung im eigentlichen Sinne gar nicht notwendig ist.

Der Fokus in der Kartographie liegt in der Behandlung von **georäumlichen Daten und Informationen**. Das Präfix „geo“ grenzt den Begriff „Raum“ auf die Erdoberfläche und ihr naher Bereiche ein. Räume in Gebäuden oder auch extraterrestrische Räume werden nur nachrangig betrachtet. Aber nicht nur die Daten oder Informationen an sich, sondern auch wichtige und interessante Beziehungen untereinander (z. B. die Lage eines Gebäudes in der Einflugschneise des Flughafens) sind zu berücksichtigen. Darüber hinaus können georäumliche Daten auch eine zeitliche Komponente beinhalten (z. B. ist die Lärmbeeinträchtigung abhängig von der Tageszeit).

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Daten und Informationen: Daten (oft auch als Rohdaten bezeichnet) entstehen durch die Sammlung, Beobachtung oder Messung von Werten. Durch die Weiterverarbeitung und insbesondere die Herstellung eines Kontextes entstehen Informationen. Beispiel: Aus gemessenen Koordinaten von mehreren Punkten („Daten“) können über die Kenntnis, dass es sich um verbundene Straßenknoten handelt und ein Fahrrad mit einer bestimmten Durchschnittsgeschwindigkeit benutzt wird, Entfernung und Fahrtzeit („Informationen“) von einem Start- zu einem Zielort abgeleitet werden.

In Karten kann immer nur ein Abbild der realen Welt wiedergegeben werden. Der hierfür notwendige Prozess der georäumlichen **Modellierung** (▶ Abschn. 1.3.2) ist für eine gebrauchstaugliche Nutzung aber auch erwünscht, um für eine gegebene Fragestellung die Komplexität der Umwelt auf das notwendige Minimum zu reduzieren.



◘ **Abb. 1.2** Schnittstellenfunktion der Karte

1

Die **Kodierung** georäumlicher Daten und Informationen (im weitesten Sinne also die Herstellung von Karten) ist ein zentrales Charakteristikum der Kartographie (► Abschn. 1.3.3). Man versteht unter einer Kodierung die Verschlüsselung von Daten oder Informationen – im Fall der Kartographie handelt es sich dabei vorwiegend um eine graphische Verschlüsselung, die von Kartennutzern visuell wahrgenommen und dann wieder dekodiert werden muss. Gleichwohl sind aber auch haptische oder auditive Wahrnehmungen denkbar (z. B. bei Karten für Blinde oder Ansagen in Navigationssystemen). Die Kodierung verfolgt das Ziel, den Umfang und die Komplexität des realen Georaumes zu reduzieren und somit verständlich erfassbar zu machen.

Die Kartographie befasst sich notwendiger Weise auch mit der **Nutzung** bzw. Wahrnehmung der georäumlichen Daten und Informationen durch den Nutzer: Es muss sichergestellt und überprüft werden, ob die Nutzer in der Lage sind, die „Wo"-Fragen auch tatsächlich effektiv und effizient beantworten zu können. Aus diesem Grund kommt der Gebrauchstauglichkeit (engl.: *usability*) eine große Bedeutung zu (► Kap. 3).

Die Kartographie beinhaltet aber auch Aufgaben, die vor bzw. nach der eigentlichen Kodierung und Herstellung der Karten stattfinden. Diese Aufgaben überschneiden sich häufig mit denen anderer Disziplinen (z. B. Geoinformatik, Geodäsie, Webdesign oder Data Science). Zu den notwendigen Vorarbeiten gehören z. B. die üblichen Schritte des Sammelns und Modellierens von Geodaten (z. B. die Erstellung von Geodatenbanken), georäumliche Analysen (z. B. die Verschneidung von zwei Datensätzen) und Transformationen von Daten (z. B. die Generalisierung von Daten für die Verwendung in anderen Maßstäben). Zur Nachbereitung gehören z. B. die Tests zur Gebrauchstauglichkeit oder die Verbreitung der Kartenwerke.

Exkurs 1.2: Weitere Definitionen der Kartographie

Bedingt durch neue Anwendungszwecke sowie technische Entwicklungen (insbesondere durch die Digitalisierung), gab es immer wieder Veränderungen an der Definition zur Kartographie. Dies wird auch in Zukunft so sein, da Definitionen sich an die aktuellen Gegebenheiten anpassen müssen. Dieser Definitionenwandel lässt sich durch einige ausgewählte Beispiele aus der Vergangenheit gut nachvollziehen:

Die Vereinten Nationen (UN) definierten 1949 (nach Freitag 1993): „Kartographie ist die Wissenschaft zur Aufbereitung aller Arten von Karten … und aller Operationen von der originalen Vermessung bis hin zum Druck der Karten".

Die International Cartographic Association (ICA) definierte 1973: „Kartographie ist das Fachgebiet, das sich mit der Kunst, Wissenschaft und Technik der Erstellung und Nutzung von Karten befasst." Bemerkenswert ist hier die Betonung der „Kunst". Dieser Aspekt verschwand später im Zuge der Entwicklungen zur digitalen Kartographie aus der Definition und wurde Anfang der 2000er-Jahre wieder integriert.

1995 definierte die ICA die Kartographie als das „Fachgebiet, das sich mit der Konzeption, Produktion, Verbreitung und Untersuchung von Karten befasst." Hierbei wird der eigentliche Prozess der Kartenerstellung und -nutzung in den Vordergrund gestellt.

Hake et al. (2002) definierten die Kartographie als das „Fachgebiet, das sich mit dem Sammeln, Verarbeiten, Speichern und Auswerten raumbezogener Informationen sowie in besonderer Weise mit deren Veranschaulichung durch kartographischen Darstellungen befasst." Auch hier steht der

gesamtheitliche Prozess im Mittelpunkt, dagegen wird der Zweck von Karten nicht behandelt.

Eine abstraktere Darstellung gaben Bollmann und Koch (2002): Für sie ist die Kartographie die „Wissenschaft und Technik von der graphischen, kommunikativen, visuell-gedanklichen und technologischen Verarbeitung georäumlicher Informationen auf der Grundlage von Karten."

1.2.2 Karte

Auch für die Karte gibt es eine Vielfalt an Definitionen (► Exkurs 1.3). In Anlehnung an die Bestimmung des Begriffes der Kartographie in ► Abschn. 1.2.1 wird in diesem Buch folgende Definition verwendet:

> Die **Karte** übernimmt die Funktion einer Schnittstelle zwischen Umwelt und Mensch, die durch eine Modellierung und vorwiegend graphische Kodierung eine effektive und effiziente Vermittlung georäumlicher Daten und Informationen einschließlich ihrer Beziehungen untereinander bewirkt.

Aufgrund der großen Variabilität wird in dieser Definition mit Absicht nicht auf die Erscheinungsform bzw. das Ausgabemedium von Karten eingegangen: Karten können analog (d. h. auf Papier) oder digital in vielen Varianten von Bildschirmgrößen und Interaktionsformen bis hin zu eingebetteten Darstellungen in Virtual- oder Augmented-Reality-Umgebungen auftreten.

Gerade im deutschsprachigen Raum hat sich in der Vergangenheit auch eine striktere Definition etabliert: Nach Hake et al. (2002) ist eine Karte eine ebene Darstellung in Grundrissprojektion. Da viele in der Kartographie relevante Produkte wie Globen oder Panoramadarstellungen diese Eigenschaft aber nicht aufweisen, werden sie als kartenverwandte Darstellungen bezeichnet. Die Gesamtmenge aus Karten und kartenverwandten Darstellungen bilden dann die kartographischen Darstellungen. Diese Unterteilung findet außerhalb des deutschsprachigen Raums sowie im umgangssprachlichen Bereich allerdings wenig Beachtung. Da die elementaren Konzepte der Schnittstellenfunktion sowie der Kodierung georäumlicher Informationen für alle Varianten der kartographischen Darstellungen ähnlich oder gar identisch sind, soll in diesem Buch auch generell von der „Karte" als dem zentralen „Produkt" der Kartographie gesprochen werden. Besonderheiten von kartenverwandten Darstellungen werden an den notwendigen Stellen explizit hervorgehoben.

Exkurs 1.3: Weitere Definitionen für Karten

Wenig überraschend gibt es auch für die „Karte" unterschiedliche Definitionen – sowohl im Wandel der Zeit, als auch zu ähnlichen Zeitpunkten. Neben der bereits erwähnten Definition nach Hake et al. (2002) seien erwähnt:

Die International Cartographic Association (ICA) beschreibt seit dem Jahr 2003 die Karte als ein „symbolisiertes Abbild der geographischen Realität, das ausgewählte Merkmale oder Eigenschaften darstellt, die aus der kreativen Arbeit des Autors bei der Auswahl verschiedener Optionen entstanden sind. Sie ist für solche Nutzungen entwickelt, bei denen räumliche Beziehungen von primärer Relevanz sind." (ICA 2003)

Laut Bollmann und Koch (2002, S. 422) ist die Karte „eine symbolisierte Darstellung der räumlichen Realität, wobei ausgewählte Merkmale oder Eigenschaften dargestellt werden."

1

Es gibt eine Vielzahl von Gruppierungsmöglichkeiten für Karten – grob unterscheidet man dabei Kartenarten und -typen:

- **Kartenarten** beziehen sich vorwiegend auf Karteninhalte. Grob unterscheidet man topographische Karten, die die bauliche Situation, Gewässer, Geländeformen, Vegetation etc. darstellen und häufig auch die Funktion einer „Hintergrundkarte" erfüllen sowie thematische Karten, die georäumliche Themen nichttopographischer Art (z. B. Wahlergebnisse) wiedergeben.
- **Kartentypen** beziehen sich auf ähnliche Merkmale von Karten, z. B. nach der Entstehungszeit, Autorenschaft (z. B. amtlich, privat), Wahrnehmbarkeit (z. B. visuell, auditiv, taktil), Maßstab (z. B. groß, mittel, klein), Thema (z. B. Wanderkarten, historische Karten) oder Grad der Interaktivität.

1.3 Grundprinzipien der Kartographie

Die oben beschriebenen Definitionen zur Kartographie enthalten direkt oder indirekt grundlegende Prinzipien, die bei der Erstellung und Nutzung von Karten elementar und eng miteinander verknüpft sind: Die Kommunikation, Modellierung und Kodierung georäumlicher Daten und Informationen.

1.3.1 Kartographische Kommunikation

Unter einer **kartographischen Kommunikation** versteht man den gegenseitigen Austausch oder auch den Fluss von georäumlichen Daten und Informationen zwischen Menschen oder Systemen.

Der Prozess einer generellen Kommunikation kann durch eine Vielzahl theoretischer Prinzipien und Modelle beschrieben werden, wobei eine Teilmenge hiervon sich auch auf die Kommunikation mithilfe von Karten übertragen lässt.

Eine häufig verwendete Variante ist das **Sender-Empfänger-Modell** der amerikanischen Mathematiker Shannon und Weaver aus den 1940er-Jahren. Das Modell wurde ursprünglich für die Übertragung mittels Telefon konzipiert. Es geht von einer Informationsquelle (Sender) und einem Adressaten (Empfänger) aus, wobei geschriebene oder gesprochene Signale auf der einen Seite kodiert und auf der anderen wieder dekodiert werden. Die prinzipielle Übertragung auf den Fall Kartographie gelingt, indem man die Autoren einer Karte als Sender und die Nutzer als Empfänger auffasst und die Kodierungsform auch auf graphische „Signale" erweitert (◘ Abb. 1.3).

Beim Sender-Empfänger-Modell liegt die Annahme zugrunde, dass beide einen gemeinsamen Vorrat an graphischen Zeichen besitzen. Tatsächlich können sich aber – auch trotz einer Legende – die Auffassungen von der Bedeutung und Verwendung kartographischer Zeichen unterscheiden, sodass Kommunikationsprobleme auftreten können.

Es gibt noch eine weitere, wichtige Kritik an der Verwendung des Sender-Empfänger-Modells: Es orientiert sich im Wesentlichen an der technischen Signalübertragung mittels Telefonen sowie den zugehörigen Störungen und Problemen. Die Bedeutung der übermittelten Informationen und vor allem die Rolle der Menschen als Sender und Empfänger werden nicht ausdrücklich berücksichtigt. Aspekte wie die kognitiven oder interaktiven Fähigkeiten der Menschen sind nicht Bestandteil des Modells von Shannon und Weaver.

Das **Feldschema der Massenkommunikation** nach Maletzke (1963) erweitert das Sender-Empfänger-Modell um notwendige soziologische und psycho-

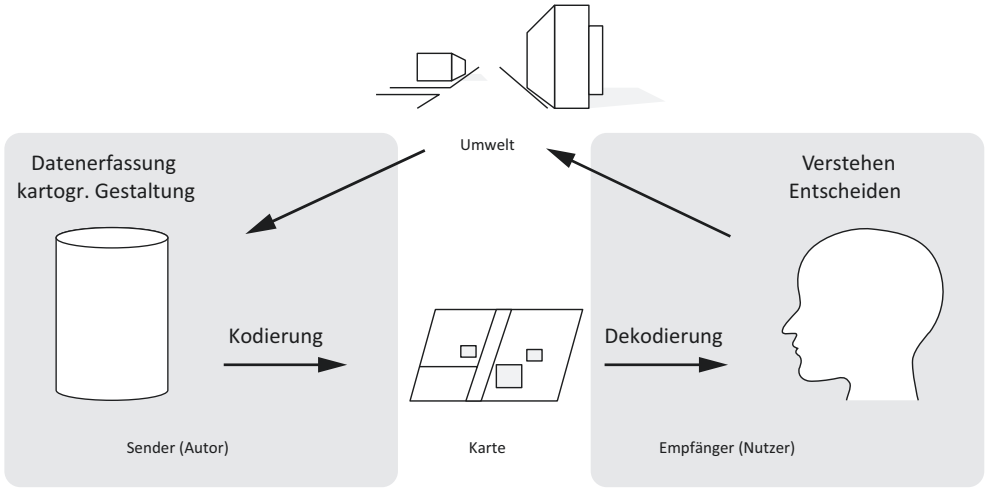


Abb. 1.3 Sender-Empfänger-Modell – übertragen auf Erstellung und Nutzung von Karten

logische Aspekte. Ein Kommunikator produziert – basierend auf Situation, Vorwissen und Absichten sowie einer individuellen Gestaltung – eine Aussage. Die Übermittlung bedingt eine Anpassung an die Eigenschaften eines Mediums (z. B. die Platz- oder Zeitverfügbarkeit). Der Empfänger (Rezipient) wählt bestimmte Anteile aus dem Angebot heraus und verarbeitet sie gemäß seiner Bedarfe und Interessen. Hierbei besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit einer Rückmeldung vom Rezipienten an den Kommunikator.

Eine der ersten Übertragungen dieses erweiterten Kommunikationsmodells in der Kartographie erfolgte durch Kolacny (1970). Seine **kartographische Kommunikationskette** integriert die „kartographische Sprache“ als Transformations- bzw. Bindeglied zwischen den individuell erfassten Informationen des Kommunikators (bzw. des Kartographen) und der Karte. Umgekehrt ist auch seitens des Rezipienten (bzw. Kartennutzers) diese kartographische Sprache notwendig, um je nach individuellen Eigenschaften und Bedarfen die Informationen aufzunehmen (Abb. 1.4). Freitag (2001) unterteilte die „kartographische Sprache“ in die Modelle zu den Begrifflichkeiten (z. B. Straßennetz), Daten (z. B. Vektordaten der Straßen) und Graphiken (z. B. Darstellung als schwarze Linien).

In der heutigen Zeit sollten Modelle auch nicht nur den klassischen sequenziellen Ablauf von Herstellung und Nutzung einer Karte berücksichtigen: Zum einen kann der Nutzer in die Gestaltung in Karten eingreifen (z. B. durch Zoomen und Layer-Auswahl in interaktiven Webkarten). Zum anderen gibt es den Spezialfall von Karten, die von ein und derselben Person hergestellt und auch genutzt werden, wie dies im Zusammenhang mit nutzergenerierten Daten geschieht. In diesem Fall verschmelzen Kartenautor und -nutzer zum „Prosumer“ – einem Kunstwort, das sich aus den Rollen des Herstellers (engl.: *producer*) und Nutzers (engl.: *consumer*) ableitet.

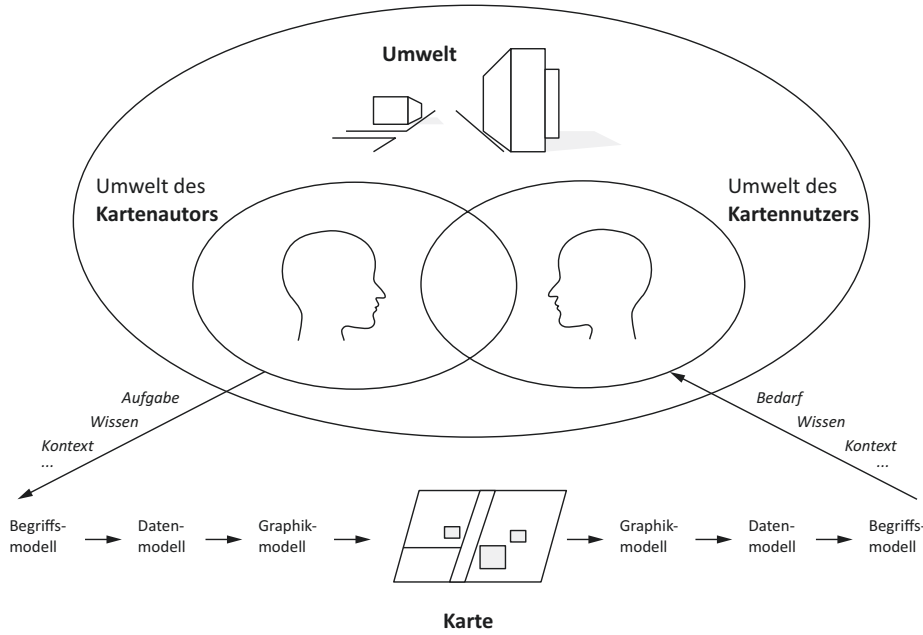


Abb. 1.4 Vereinfachte Darstellung der kartographischen Kommunikationskette nach Kolacny, mit Erweiterungen nach Freitag

1.3.2 Georäumliche Modellierung

Ein **georäumliches Modell** ist ein Abbild des tatsächlichen Raumes der Erdoberfläche und ihr naher Bereiche – mit dem Ziel der Reduktion der Komplexität und der besseren Veranschaulichung von Sachverhalten.

Globen und Karten sind typische Beispiele für georäumliche Modelle, da sie verkleinerte und vereinfachte Abbilder der Erde oder eines Ausschnittes davon zeigen. Eine kartographische Modellierung ist notwendig, da nicht alle Details der Realität aus Platz- oder Zeitgründen komplett dargestellt werden können bzw. für eine bestimmte Aufgabenstellung auch gar nicht notwendig, wenn nicht sogar hinderlich für ein effektives und effizientes Verständnis von Sachverhalten sind.

Im Zusammenhang mit Geodaten gibt es zwei klassische Modellierungskonzepte, die den Prozess bzw. die verschiedenen Stufen zur Vermittlung von Umweltinformationen hin zum Menschen betrachten – zum einen die Abfolge von Primär-, Sekundär- und Tertiärmodellierung (▶ Abschn. 1.3.2.1), zum anderen das Vierschalenmodell (▶ Abschn. 1.3.2.2). Über diese datenbasierte Modelle hinaus geht das Konzept des Digitalen Zwillings (▶ Abschn. 1.3.2.3).

1.3.2.1 Primär-, Sekundär- und Tertiärmodellierung

Die **Primärmodellierung** (Abb. 1.5) beschreibt den Transformationsprozess von der realen Umwelt bis zur abstrahierten und strukturierten Speicherung von Geodaten, die für eine bestimmte Anwendung notwendig sind. Dies beinhaltet zum einen die originäre Erfassung der Daten (z. B. durch Vermessungen, Luftbildauswertungen oder Erhebungen statistischer Daten) sowie die Zusammenstellung aus vorhandenen Quel-

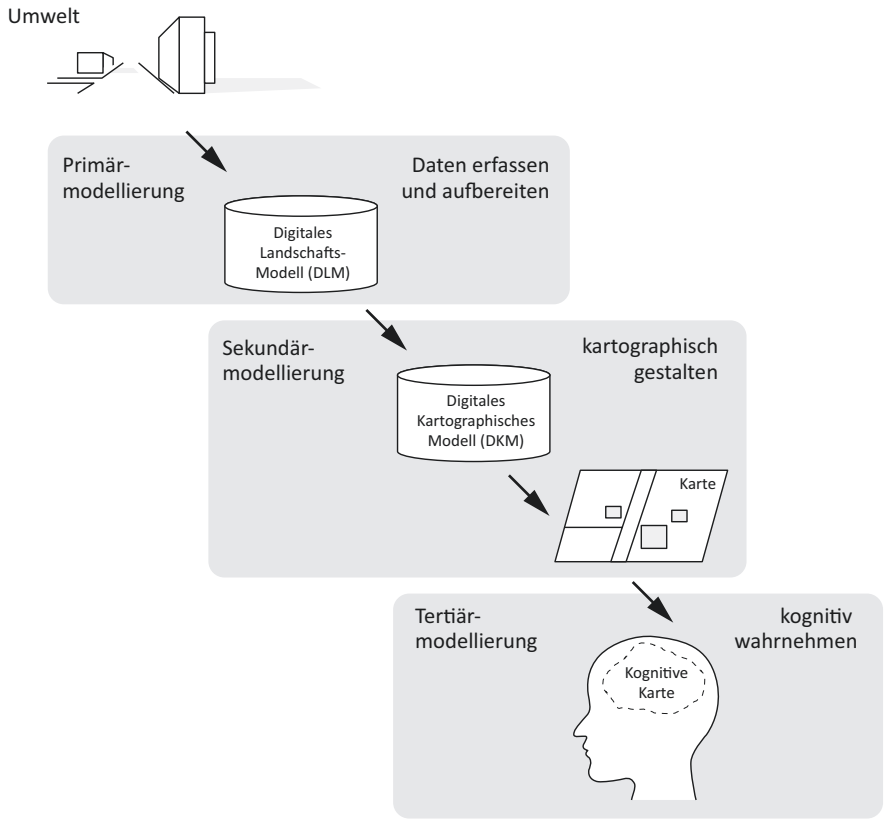


Abb. 1.5 Primär-, Sekundär- und Tertiärmodellierung

len. Zum anderen schließt dieser Schritt auch die eigentliche Speicherung der Daten ein. Ergebnis ist das nummerische Digitale Landschaftsmodell (DLM), das in einer Datenbank bzw. einem Geographischen Informationssystem (GIS) abgelegt werden kann.

Die **Sekundärmodellierung** beschreibt den Prozess der kartographischen Aufbereitung der nummerischen Daten aus dem DLM. Dazu sind formale Abbildungsregeln zu definieren, was mithilfe eines Signaturenkataloges bzw. eines Digitalen Kartographischen Modells (DKM) geschieht. Auf Basis dieser Regeln können analoge bzw. digitale Karten gestaltet werden.

Die **Tertiärmodellierung** beschreibt den Prozess der kognitiven Wahrnehmung des Karteninhalts hin zu einer mentalen Repräsentation des georäumlichen Wissens im Arbeits- oder Langzeitgedächtnis des Menschen. Diese Repräsentation bezeichnet man als kognitive Karte. Hierbei wird ein Raumausschnitt verarbeitet, der größer als der real wahrgenommene Bereich ist, da die kognitive Wahrnehmung im Zusammenspiel mit weiteren, bereits abgespeicherten Informationen im Langzeitgedächtnis (dem sog. Vorwissen) erfolgt. Im Gegensatz zur kognitiven Karte, die im Gedächtnis entsteht und dort verarbeitet wird, ist die mentale Karte die explizite Dokumentation dieses Wissens (z. B. in Form einer Zeichnung nach dem Lesen einer Karte).

Wie grundsätzlich bei jeder Modellierung sind auch die oben genannten Schritte verlustbehaftet, d. h. eine vollständige Umkehrung eines Modells in seine Vorgänger-

stufe (oder gar von der kognitiven Karte in die Umwelt) ist nicht möglich.

Ein Beispiel für diese Modellierungskette ist das *Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem (ATKIS)* der deutschen Vermessungsverwaltungen, in dessen Rahmen für unterschiedliche Maßstabsbereiche Landschaftsmodelle erstellt werden (z. B. das „Basis-DLM 25" für den Maßstabsbereich 1:25.000). Die entsprechenden Regeln zur Modellierung (z. B. die Strukturierung der Topographie in Objektarten mit den entsprechend notwendigen Attributen) werden in einem Objektartenkatalog definiert. Darauf aufbauend beschreibt das Digitale Kartographische Modell die kartographische Aufbereitung, aus der die diversen topographischen Karten in digitaler oder analoger Form abgeleitet werden können.

Eng verbunden mit dem Konzept der Modellierung ist auch das Konzept der Generalisierung. Da schon bei der Aufnahme von Daten (Primärmodellierung) auch Selektionen und Abstraktionen vorgenommen werden (z. B. nur die Objektart „Gebäude" erfasst und abgespeichert wird), spricht man auch von einer Erfassungsgeneralisierung. Es ist auch denkbar, dass ein DLM aus einem anderen DLM abgeleitet wird und dabei eine weitere Abstraktion erfolgt (Modell-Generalisierung). Schließlich beschreibt die kartographische Generalisierung (► Kap. 18) die Anpassung einer Karte an gegebene Maßstäbe bzw. Ausschnitte (z. B. durch das Zusammenfassen von Gebäuden zu Blöcken).

1.3.2.2 Vierschalenprinzip

Der Prozess der Primärmodellierung bis hin zur Abspeicherung der Daten kann durch das – aus der Informatik stammende – Vierschalenprinzip der Datenmodellierung noch weiter differenziert werden. Man unterscheidet die folgenden vier Schalen (auch als Sichten bezeichnet):

- Die äußere Schale, das räumliche Modell, beschreibt die Objekte, Attribute und Beziehungen, die für die beabsichtigte Anwendung notwendig sind. Beispielsweise wird für ein Navigationssystem das Straßennetz mit Attributen wie Straßennamen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen benötigt.
- In der zweiten Schale, dem konzeptionellen Modell, werden die ausgewählten Objekte und Attribute nach ihren geometrischen, thematischen, topologischen und temporalen Eigenschaften organisiert und detailliert strukturiert (► Abschn. 6.2). Dies erfolgt oft in graphischer Form durch Diagramme, z. B. basierend auf der Unified Modeling Language (UML). Das konzeptionelle Datenmodell ist von der eigentlichen Speicherung bzw. der verwendeten Datenbank unabhängig. Für das o. g. Beispiel des Navigationssystems kann die konzeptionelle Modellierung der Straßenabschnitte z. B. durch linienhafte Objekte (Vektoren) erfolgen.
- Das logische Datenmodell (die dritte Schale) bildet das konzeptionelle Modell in die konkrete Struktur einer (Geo-) Datenbank ab (z. B. in Form einer relationalen Datenbankstruktur; ► Abschn. 6.5).
- Das physikalische Modell (die vierte Schale) betrifft die physikalische Datenspeicherung und den Plattenzugriff – und ist damit für den Anwender i. d. R. verborgen.

1.3.2.3 Digitaler Zwilling

Über die bisher behandelten Beschreibungen der Umwelt durch datenbasierte Modelle geht das Konzept des Digitalen Zwillings hinaus. Dieses wird in vielen Bereichen angewendet (z. B. in der Medizin oder industriellen Fertigung) – im Kontext des Georaumes lässt es sich wie folgt definieren:

Der **Digitale Zwilling** erlaubt den Zugriff auf ein oder mehrere Datenbestände für ein virtuelles Abbild des realen Georaumes. Darüber hinaus beinhaltet der Digitale Zwilling auch Schnittstellen zwischen realer und virtueller Welt sowie Methoden zur Erfassung, Auswertung, Simulation, Visualisierung oder Weitergabe von Geodaten.

Der Zugriff auf mehrere Datenbestände bzw. den zugehörigen Datenmodellen (z. B. von Gebäuden, Versorgungsleitungen oder Verkehrssteuerungen) macht die Notwendigkeit verschiedener Schnittstellen deutlich. Weitere Schnittstellen – sowie spezielle Methoden der Datenaufbereitung – werden außerdem benötigt, um Sensordaten (z. B. zu Lärm- oder Schadstoffemissionen) in Echtzeit in die digitale Umgebung integrieren sowie dort auswerten und visualisieren zu können.

1.3.3 Kartographische Kodierung

Die **Kodierung** beschreibt die Verschlüsselung von Informationen – sie verfolgt das Ziel, den Umfang und die Komplexität des realen Georaumes zu reduzieren und somit verständlich erfassbar zu machen.

Entstanden ist der Begriff in der Nachrichtentechnik, um die Umwandlung einer Nachricht in ein Signal zu beschreiben, das über einen gewünschten Kanal verbreitet wird. Hiermit wird auch die enge Beziehung zur Idee des o. g. Sender-Empfänger-Kommunikationsmodells deutlich. Im Gegensatz zur Nachrichtentechnik stehen im Bereich der Kartographie zum einen die Kodierung und Dekodierung von graphischen Zeichen im Fokus, die über den „Kanal“ Karte übermittelt werden. Zum anderen stehen hier die Menschen als Ersteller (bzw. Kodierender) und Nutzer (bzw. Dekodierender) dieser Informationen im Mittelpunkt.

Die theoretischen Grundlagen der kartographischen Kodierung werden in der Kartosemiotik gelegt, einer Ausprägung der übergeordneten Semiotik (Zeichentheorie):

Die **Kartosemiotik** untersucht die Kommunikation zwischen Menschen mithilfe von kartographischen Zeichen.

Die Kartosemiotik gliedert sich in die Bereiche

- Kartosyntax (Bildung von zusammengesetzten Zeichen, ohne Berücksichtigung ihrer Bedeutung),
- Kartosemantik (Beschreibung der Bedeutung von Zeichen bzw. ihrer Beziehung zum dargestellten Gegenstand) und
- Kartopragmatik (Betrachtung der Wirkung von Zeichen auf den Nutzer).

Bedeutende Grundlagen der Kartosemiotik wurden in den 1960er-Jahren durch Jacques Bertin gelegt (Bertin 2011).

Der Aufbau des **kartographischen Zeichensystems** als Grundlage der Kodierung ist in ◘ Tab. 1.1 zusammengefasst. Grob unterscheidet man die punkt- bzw. strichhaften Zeichen (Vektorgraphik) und die gitterförmig angeordneten Zeichen (Rastergraphik). Die Schrift kann man auch als eine Sonderform der Vektorgraphik interpretieren. Allerdings weist diese auch einige spezielle Eigenschaften auf und wird daher in ◘ Tab. 1.1 in einer eigenen Spalte aufgeführt. Auch Diagramme stellen eine Mi-

1

Tab. 1.1 Aufbau des kartographischen Zeichensystems

	Vektorgraphik	Schrift	Rastergraphik
Basiselemente	Punkt, Linie, Fläche	Buchstabe	Pixel
Zusammengesetzte Zeichen	Signatur	Wort	–
Variation der Zeichen	Größe, Form, Farbe, Orientierung, Tonwert, Füllung	Stärke, Breite, Lage, Größe etc.	Größe, Tonwert, Farbe
Anordnung der Zeichen	Graphisches Gefüge	Satz	Bild
Variationen der Anordnung	Graphisches Gewicht, visuelle Hierarchie etc.	Wortstellung im Satz etc.	Kontraste etc.

schung aus verschiedenen Vektorelementen dar.

Die Bedeutung von Zeichen wird zum einen über ein assoziatives bzw. allgemein akzeptiertes Verständnis vermittelt. Beispielsweise fördert die Darstellung von Gewässern durch blaue Flächen das intuitive, korrekte und schnelle Erfassen. Zum anderen werden Zeichen in der Kartenlegende eindeutig und konsistent erläutert, um die gemeinsame Kenntnis des Zeichenvorrats und damit die Grundlage für eine eindeutige Kommunikation zwischen Autor und Nutzer zu erzeugen. ► Kap. 13 beschreibt das kartographische Zeichensystem im Detail.

1.4 Schnittstellen und Abgrenzung zu anderen Fachgebieten

1.4.1 Interdisziplinäre Verbindungen

Die Kartographie ist ein interdisziplinär arbeitendes und wirkendes Fachgebiet. Traditionell gibt es durch ihre institutionelle Einbettung enge Beziehungen zur Geodäsie (gerade im deutschsprachigen Raum) und zur Geographie. Darüber hinaus ergeben sich aber noch Schnittstellen zu einer großen Anzahl weiterer Disziplinen.

Eine Besonderheit der Kartographie sind der große Umfang sowie die Breite der Disziplinen, die die **Grundlagen** beschreiben. Hierzu gehören die Mathematik (z. B. zum Thema Raumbezugssysteme), (Geo-)Statistik (z. B. zur Herstellung thematischer Karten), Informatik (z. B. zur Erzeugung von Webkarten), Kommunikationstheorie und Wahrnehmungspsychologie (z. B. zur Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit), Recht (z. B. zum Urheberrecht von Karten) oder Didaktik (z. B. zum Einsatz von Schulatlanten im Unterricht).

Ferner existieren enge **prozessorientierte Zusammenhänge** zur Geodäsie sowie der Geoinformatik: Hier übernimmt die Kartographie in der Verarbeitungskette von Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation der Daten primär die Aufgabe der Präsentation georäumlicher Daten und Informationen.

Schnittstellen über den **Anwendungsbezug** (d. h., durch die Themen von Karten) bestehen insbesondere zu den Geowissenschaften (z. B. Geographie, Geologie oder Geophysik) sowie zur Raum- oder Stadtplanung. In den 1980er-Jahren entwickelte sich zudem in den Kultur- und Sozialwissen-

schaften ein als *spatial turn* bezeichneter Trend, der den geographischen Raum wieder stärker in den Fokus rückte und Karten als Arbeitsmittel einsetzte. Gerade im digitalen Journalismus spielen Karten eine immer bedeutendere Rolle.

Schließlich gibt es Schnittstellen zu teilweise recht jungen Disziplinen, die sich primär über den **Methodenbezug** definieren. Neben der Computergraphik oder der Human-Computer-Interaction gehören hierzu diverse Gebiete der Visualisierung. Beispielsweise befasst sich die wissenschaftliche Visualisierung mit Daten, die natürliche geometrische Strukturen aufweisen (z. B. Windflüsse), während die Informationsvisualisierung eher abstrakte Datenstrukturen wie Bäume oder Graphen behandelt. Der georäumliche Bezug ist bei diesen Visualisierungsgebieten explizit nicht gegeben – eine Ausnahme ist die Geovisualisierung.

1.4.2 Geovisualisierung

Der Begriff der Geovisualisierung ist in den 1990er-Jahren entstanden. Entwickelt hat sich der Begriff aus dem der „kartographischen Visualisierung“ von MacEachren und Ganter (1990) – mit dem Ziel, „… wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, indem die Identifizierung von Mustern, Beziehungen und Anomalien in Daten erleichtert wird.“. Darauf aufbauend schlug DiBiase (1990) ein Rahmenkonzept für die „Geographische Visualisierung“ vor, das zwei Jahre später auch von MacEachren et al. (1992) aufgegriffen wurde. Die Autoren bevorzugten diesen breiteren Begriff, weil er alle Arten von geographischen Daten widerspiegeln sollte – nicht nur in graphischer Form wie in Karten, sondern auch als (Fernerkundungs-)Bilder, Diagramme etc. Darüber hinaus wurden auch nichträumliche Daten berücksichtigt. MacEachren et al. (1999) komprimierten den Begriff dann zu „Geovisualisierung“ und MacEachren und Kraak (2001) gaben folgende Definition:

> Die **Geovisualisierung** befasst sich mit der Entwicklung von Theorien, Methoden und Werkzeugen für die visuelle Erforschung, Analyse, Synthese und Präsentation von räumlichen Daten für bestimmte Anwendungen und Nutzer. Zu diesem Zweck werden Ansätze aus den Bereichen Kartographie, wissenschaftliche Visualisierung, Bildverarbeitung, Informationsvisualisierung, explorative Datenanalyse, Data Mining, GIS, visuelle Wahrnehmung und anderen Disziplinen integriert.

Ein Problem mit dem Begriff Geovisualisierung ergibt sich durch das Teilwort „Visualisierung“, das in verschiedenen Disziplinen unterschiedlich definiert wird. So wird der Fokus in der Geovisualisierung auf die explorative Erforschung mithilfe von visuellen Methoden gelegt. Allerdings entspricht dies nicht der umgangssprachlichen Verwendung – in dem Sinne, Phänomene durch graphische Mittel sichtbar zu machen.

Die Nutzung des Begriffes Geovisualisierung führt unweigerlich zur Frage, worin der Unterschied zur Kartographie liegt (oder ob der Begriff nur einfach eine „Modeerscheinung“ ist). Hierzu gibt es keine allgemein akzeptierte Antwort. Einerseits wird wie bei Kraak (2008) behauptet, dass Geovisualisierung „langsam zum Synonym für Kartographie wird“. Andererseits stellen die breite Einbindung anderer Disziplinen und der Fokus auf Explorationsaufgaben auch Unterscheidungsmerkmale dar. Auf alle Fälle besteht zwischen beiden Fachgebieten eine große Schnittstelle bzw. kann die „klassische“ Kartographie als Basis der Geovisualisierung angesehen werden.

1.4.3 Geovisuelle Analyse

Thomas und Cook (2005) führten den Begriff „Visual Analytics“ ein. Nach Keim et al. (2010, S. 7) kombiniert dies „automatisierte Analysetechniken mit interaktiven Visualisierungen für ein effektives Verständnis, Denken und Entscheiden auf der Grundlage sehr großer und komplexer Datensätze“. Da Visual Analytics in einem breiten Kontext und einem großen Anwendungsbereich eingesetzt wird, betont „Geovisual Analytics“ die Verwendung von geographischen Daten und Analysemethoden in einem multidisziplinären Kontext (Andrienko et al. 2011).

Da auch die Terminologie zum Begriff Geovisual Analytics weder eindeutig noch allgemein anerkannt ist, soll hier eine erweiterte Bedeutung verwendet werden:

> Die **geovisuelle Analyse** (engl.: Geovisual Analytics) verknüpft visuelle und rechnerische Methoden und Werkzeuge zum Extrahieren von Hypothesen und Informationen aus räumlichen Daten.

Sowohl bei der Geovisualisierung, als auch bei der geovisuellen Analyse wird der multidisziplinäre Charakter betont (Andrienko et al. 2020). Die Kartographie kann in beiden Fällen als zentrale Disziplin angesehen werden. Sie liefert nicht nur Gestaltungsprinzipien für (karto-)graphische Darstellungen, sondern auch Konzepte und Implementierungen für interaktive Visualisierungen mit einem georäumlichen Bezug.

1.4.4 Abgrenzung zu anderen Fachgebieten

Betrachtet man die Vielfalt der Disziplinen, für die die Geovisualisierung und die Geovisuelle Analyse nur zwei ausgewählte Beispiele darstellen, kann man diese durchaus als Problem bzw. Konkurrenz für die Kartographie bewerten. Aber: Es gibt weiterhin den disziplinären Kern der Kartographie, der die Verarbeitung und Kodierung georäumlicher Daten und Informationen beinhaltet. Zudem bietet diese Vielfalt der Disziplinen auch neue Potenziale zur Kooperation sowie zur Adaption und Weiterentwicklung von Konzepten und Methoden durch die Kartographie.

Oft wird die Kartographie als „Hilfswissenschaft“ bezeichnet. Natürlich dienen die Produkte der Kartographie letztlich als Hilfestellungen für Nutzer aus verschiedenen Disziplinen. Aber: Als Hilfswissenschaften werden häufig solche Fachgebiete bezeichnet, die sich selten direkt in der Praxis anwenden lassen und „nur“ notwendige Erkenntnisse für andere Wissenschaften liefern. Eine solche fehlende Praxisanwendung ist bei Karten sicherlich nicht gegeben. Ferner zeichnet die Kartographie sich durch einen klaren disziplinären Kern (s. oben), eine umfangreiche Theorie (z. B. der Kartosemiotik) und eine starke Relevanz (s. die Eingangsfrage zu diesem Kapitel!) aus.

Aus wissenschaftstheoretischer Sicht zeichnet sich eine Disziplin nach Dollinger (1989) durch folgende Merkmale aus: eigene Zeitschriften, eigene Lehrstühle, eigene Lehrbücher, eigene Konferenzen, eigene Verbände, Akzeptanz des Namens, Internationalität sowie eigene Studiengänge. Zweifelsohne erfüllt die Kartographie all diese Kriterien.

Zitierte Literatur

Andrienko G, Andrienko N, Keim D, MacEachren AM, Wrobel S (2011) Challenging problems of geospatial visual analytics. J Vis Lang Comput 22(4):251–256

Andrienko N, Andrienko G, Fuchs G, Slingsby A, Turkay C, Wrobel S (2020) Visual analytics for data scientists. Springer, Berlin, ISBN: 978-3-030-56146-8

Bertin J (2011) Semiology of graphics. ESRI PR, Redlands

Bollmann J, Koch W-G (2002) Lexikon der Kartographie und Geomatik, Bd 1, 2. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg
DiBiase D (1990) Visualization in the earth sciences. Earth Miner Sci Bull 59(2):13–18
Dollinger F (1989) Wie kam die Geographie zum GIS? In: Dollinger F, Strobl J (Hrsg) Angewandte Geographische Informationstechnologie, Salzburger Geographische Materialien 13. Selbstverlag des Fachbereichs Geographie und Geologie der Universität Salzburg, Salzburg
Freitag U (1993) Five selected main theoretical issues facing cartography: I. Map functions. Cartographica 30(4):1–6
Freitag U (2001) Die Entwicklung der Theorie der Kartographie. In: Koch WG (Hrsg) Theorie 2000. Kartographische Bausteine, Bd 19. Dresden
Hake G, Grünreich D, Meng L (2002) Kartographie: Visualisierung raum-zeitlicher Informationen, 8. Aufl. De Gruyter Lehrbuch, Berlin\New York
ICA (1973) Multilingual dictionary of technical terms in cartography. Steiner, Wiesbaden
ICA (2003) https://icaci.org/mission/. Zugegriffen am 01.12.2021
Keim D, Kohlhammer J, Ellis G, Mansmann F (2010) Mastering the information age – solving problems with visual analytics. Eurographics Association
Kolacny A (1970) Kartographische Informationen – ein Grundbegriff und Grundterminus in der modernen Kartographie. In: Internationales Jahrbuch für Kartographie, Bd 10. Gütersloh Bertelsmann, Gütersloh, S 186–191
Kraak MJ (2008) From geovisualisation toward geovisual analytics. Cartogr J 45(3):163–164
MacEachren AM, Ganter JH (1990) A pattern identification approach to cartographic visualization. Cartographica 27(2):64–81
MacEachren AM, Kraak M-J (2001) Research challenges in geovisualization. Cartogr Geogr Inf Sci 28(1):3–12
MacEachren AM, Buttenfield B, Campbell J, DiBiase D, Monmonier M (1992) Visualization. In: Geography's inner worlds: pervasive themes in contemporary American geography. Rutgers University Press, New Brunswick, S 99–137
MacEachren AM, Edsall RM, Haug D, Baxter R, Otto G, Masters R, Fuhrmann S, Qian L (1999) Virtual environments for geographic visualization: potential and challenges. In: Workshop on new paradigms in information visualization and manipulation, Association for Computing Machinery, New York, S 35–40
Maletzke G (1963) Psychologie der Massenkommunikation. Hans Bredow Institut, Hamburg
Thomas JJ, Cook CA (2005) Illuminating the path: the research and development agenda for visual analytics. IEEE Press, Washington, DC

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 1.2.2 (Spezialfall: Taktile Karten)

Perdue NA, Lobben AK (2016) Understanding spatial pattern cognition from tactile maps and graphics. Cartographica 51(2):103–110

zu Abschn. 1.2.2 (Spezialfall: Multimedia-Karten)

Cartwright W, Peterson MP, Gartner G (2007) Multimedia cartography, 2. Aufl. Springer, Berlin/Heidelberg/New York. ISBN 978-3-544-3650-8
Edler D, Kühne O, Keil J, Dickmann F (2019) Audiovisual cartography: established and new multimedia approaches to represent soundscapes. KN J Cartogr Geogr Inf 69(3):5–17. https://doi.org/10.1007/s42489-019-00004-4

zu Abschn. 1.3.2.3 (Digitaler Zwilling)

Stoter J, Ohori KA, Noardo F (2021) Digital twins: a comprehensive solution or hopeful vision? GIM Int 6:40–44

zu Abschn. 1.3.3 (Gültigkeit der Arbeiten von Jaques Bertin)

MacEachren AM (2019) (Considering Bertin in the age of big data and visual analytics. Cartogr Geogr Inf Sci 46(2):101–118. https://doi.org/10.1080/15230406.2018.1507758

zu Abschn. 1.4.1 (Schnittstelle zum Journalismus):

Meier S (2017) Visualizations in online news – and their effect on perceived credibility. KN J Cartogr Geogr Inf 67(5):74–83. https://doi.org/10.1007/BF03545380
Schiewe J (2017) Journalistic cartography – setting the research agenda. KN J Cartogr Geogr Inf 67(5):245–253. https://doi.org/10.1007/BF03545319

1

zu Abschn. 1.4.3 (Geovisuelle Analyse)

Roth RE, MacEachren AM (2016) Geovisual analytics and the science of interaction: an empirical interaction study. Cartogr Geogr Inf Sci 43(1):30–54. https://doi.org/10.1080/15230406.2015.1021714

zu Abschn. 1.4.4 (Abgrenzung zu anderen Disziplinen):

Meng L (2013) Cartography and maps beyond disciplines. KN J Cartogr Geogr Inf 63(3):115–122. https://doi.org/10.1007/BF03546121

Geschichte der Kartographie

Inhaltsverzeichnis

2.1 Geschichtsepochen – 22

2.2 Ausgewählte Entwicklungen – 22
2.2.1 Frühzeit (bis 8. Jhdt. v. Chr.) – 22
2.2.2 Antike (8. Jhdt. v. Chr. bis 5. Jhdt. n. Chr.) – 25
2.2.3 Mittelalter (5. bis 15. Jhdt.) – 26
2.2.4 Neuzeit (16. bis 19. Jhdt.) – 28
2.2.5 Neueste Geschichte (ab 20. Jhdt.) – 31

2.3 Aufgaben – 32

Zitierte Literatur – 32

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_2

2

Roter Faden. *„Wie alt ist eigentlich die älteste Karte?“* Auch wenn der Begriff der Kartographie sich erst in der Neuzeit entwickelt hat (► Abschn. 1.2), erstellten Menschen schon seit tausenden von Jahren Karten oder kartenähnliche Darstellungen von ihrer Umwelt. Sie nutzten dabei die Kenntnisse, Erfassungs- und Darstellungsverfahren, die ihnen zu der Zeit zur Verfügung standen bzw. die dem damaligen Zeitgeist entsprachen. Damit unterliegen Karten zu jeder Zeit den Einflüssen aus Weltanschauung, Kenntnis über die Erde, Geometrie, Technik, Kunst u. v. m. Durch diese verschiedenen Einflüsse ist die Geschichte der Kartographie ein sehr weites und spannendes Feld. Es ist daher auch nicht möglich, dieses Thema auf wenigen Seiten umfassend und vollständig zu beschreiben. In diesem Kapitel werden daher – grob sortiert nach Geschichtsepochen und aus einer europäischen Perspektive – nur ausgewählte Aspekte behandelt, die wichtige bzw. typische Entwicklungen betrachten. Dabei wird auch versucht, die eingangs gestellt Frage nach der ältesten Karte zu beantworten. Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Geschichte der Kartographie sei auf die unten genannte, weiterführende Literatur verwiesen. Hier findet man auch weitere historische Betrachtungen, die sich mit dem Leben von Kartographen sowie der Entwicklung von Institutionen, Kartensammlungen oder dem Schrifttum befassen.

2.1 Geschichtsepochen

Im Folgenden werden ausgewählte Ereignisse oder Entwicklungen in der Kartographie in chronologischer Weise dargestellt. Dies bietet auch die Möglichkeit zur Einordnung in die jeweilige Epoche mit deren Weltbildern und Erkenntnisgewinnen in Technik, Kultur, Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft.

Es existiert keine einheitliche Einteilung in Geschichtsepochen mit allgemein akzeptierten Bezeichnungen. Tatsächlich sind solche Unterteilungen immer auch konstruierter Natur. Zudem erfolgten zahlreiche kartographische Entwicklungen auch epochenergreifend. ◘ Tab. 2.1 stellt exemplarisch für diesen Sachverhalt eine häufig verwendete Einteilung allgemeiner Geschichtsepochen, die in ► Abschn. 2.2 auch weiter verfolgt wird, dem Vorschlag von Stams (2002) für Kartographieepochen gegenüber.

An dieser Stelle sei auch auf die nicht einheitliche Terminologie zu historischen Karten verwiesen. In diesem Buch wird basierend auf Bollmann und Koch (2002) definiert:

> **Historische Karten** (auch: Geschichtskarten) beschreiben geschichtliche Sachverhalte. **Altkarten** (auch „alte Karten“) sind in der Vergangenheit erstellt worden, wobei es keine allgemeingültige Festlegung eines Alters für diese Einstufung gibt.

2.2 Ausgewählte Entwicklungen

2.2.1 Frühzeit (bis 8. Jhdt. v. Chr.)

In der Frühzeit, die die Steinzeiten sowie die frühen Hochkulturen in Ägypten und Meso-

Tab. 2.1 Gegenüberstellung von Geschichtsepochen und Kartographieepochen nach Stams (2002)

Geschichtsepochen		Kartographieepochen nach Stams
bis 8. Jhdt. v. Chr. **Frühzeit** → ▶ Abschn. 2.2.1		bis 500 v. Chr. **Frühzeit**
8. Jhdt. v. Chr. bis 5. Jhdt. n. Chr. **Antike** → ▶ Abschn. 2.2.2		500 v. Chr. bis 400 n. Chr. **Erste Blütezeit in der Antike**
5. bis 15. Jhdt. **Mittelalter** → ▶ Abschn. 2.2.3	5.–10. Jhdt. **Frühes Mittelalter**	400 bis 1300 **Christliche und islamische Kartographie**
	11.–13. Jhdt. **Hochmittelalter**	1300 bis 1470 **Kartographie des Spätmittelalters**
	14.–15. Jhdt. **Spätmittelalter**	1470 bis 1570 **Kartographie der Renaissance und Entdeckungszeitalter**
16. bis 19. Jhdt. **Neuzeit** → ▶ Abschn. 2.2.4	16./17. Jhdt. **Frühe Neuzeit**	1570 bis 1700 **Frühe Atlas- und Regionalkartographie**
	17./18. Jhdt. **Absolutismus und Aufklärung**	1700 bis 1789 **Periode exakter Erdmessung, erste topographische Landesaufnahmen**
	19. Jhdt. **Nationalismus und Industrialisierung**	1850 bis 1918 **Entfaltung der topographischen und thematischen Kartographie**
20./21. Jhdt. **Neueste Geschichte** → ▶ Abschn. 2.2.5		1918 bis 1970 **Internationale Zusammenarbeit**
		seit 1970 **Digitale Kartographie**

potamien enthält, entstanden bereits erste kartographische Darstellungen des Kosmos, der Sterne, der Erde oder regionaler Ausschnitte hiervon. Die Erdoberfläche wurde noch als flach bzw. als Scheibe angesehen und es fehlte die geometrische Grundlage für Verortungen. Aus technischer Sicht dominierten Schnitzereien und Malereien auf Gestein oder Papyrus.

An dieser Stelle soll die eingangs des Kapitels aufgeworfene Frage nach der ältesten Karte der Welt aufgegriffen werden. Eine eindeutige Antwort hierauf kann allerdings nicht gegeben werden. Zum einen sind viele der sehr alten Karten gar nicht mehr erhalten und können somit gar nicht entdeckt werden, zum anderen herrscht bei vielen kartenähnlichen Darstellungen auch nicht Einigkeit darüber, ob diese bezüglich ihrer Inhalte oder Funktionen überhaupt als Karte klassifiziert werden können.

Ein Kandidat für die älteste Karte stellen Gravierungen auf einem Mammut-Stoßzahn dar, die auf ca. 25.000 v. Chr. datiert sind und 1962 in der Nähe von **Pavlov** (heute Tschechien) gefunden wurden (Abb. 2.1; Häberlein 1990). Die Auslegung, dass es sich um die Abbildung von

Abb. 2.1 Gravur auf Mammut-Stoßzahn, Fundort Pavlov (der Stoßzahn liegt auf einer spiegelnden Oberfläche, um die komplette Gravur sichtbar zu machen; mit freundlicher Genehmigung des Instituts für Archäologie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, Brno; Photographie: Martin Novak)

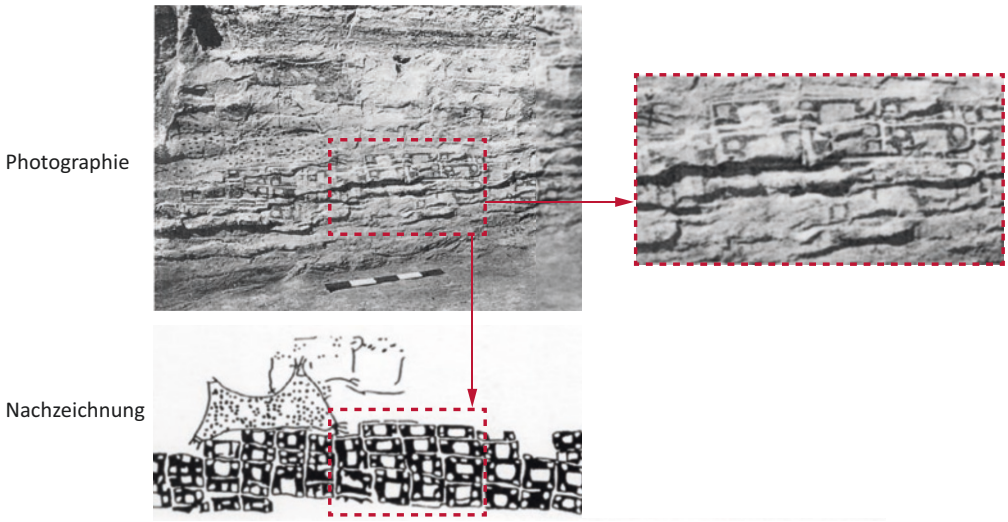


Abb. 2.2 Wandmalerei Çatal Hüyük (Ausschnitt der Nordwand) – oben: Photographie (Mellaart 1964; in Meece 2006); unten: Nachzeichnung von Nord- und Ostwand (Ausschnitt ca. 1, 8 m breit; Ülkekul 1999; in Meece 2006)

Erosionsrinnen, einem Flusslauf und von Lagerplätzen handelt, ist aber umstritten (Klima 1991).

Auch eine ca. 3 m lange Wandmalerei von ca. 6200 v. Chr., die die Siedlung **Çatal Hüyük** (in der heutigen Türkei) darstellen soll, wird in der Literatur oft als älteste Karte angesehen (Abb. 2.2). Die Darstellung, die 1963 bei Ausgrabungen entdeckt worden ist, soll nach dem Ausgrabungsleiter Mellaart (1964) die Häuser der Siedlung und den Doppelgipfel des Vulkans Hasan Dag zeigen. Diese Deutung wird aber inzwischen infrage gestellt. Tatsächlich hatte Mellaart anfangs selbst von der Darstellung einer Leopardenhaut über einem geometrischen Muster geschrieben. Diese Einschätzung wird auch von Meece (2006) geteilt, die argumentiert, dass im Kontext der anderen gefundenen Wandmalereien eine Karte genauso ungewöhnlich sei wie eine Darstellung in Vogelperspektive.

In **Babylonien** wurden diverse Pläne zur Repräsentation von Eigentum, Landschaft oder Gebäuden erzeugt. Die „Babylonische Tonkarte“ wird häufig als die älteste Karte in der Literatur bezeichnet (Millard 1987). Sie ist auf ca. 3800 v. Chr. datiert und stellt das nördliche Mesopotamien mit dem Euphrat, einigen Orten sowie Gebirgen dar. Andere Quellen bezeichnen eine 7 cm × 7 cm große Tontafel aus der akkadischen Stadt Nuzi (im heutigen Irak) aus der Zeit um 2300 v. Chr. als älteste Karte. Die Darstellung von Nippur (1500 v. Chr.) wird als ältester, maßstäblicher Stadtplan angesehen. Berühmtheit hat auch die Babylonische Weltkarte (600 v. Chr.) erlangt.

Aus **Ägypten** stammt die Darstellung einer Goldmine aus der Zeit um 1150 v. Chr., diese gilt als erste Karte auf Papyrus (◘ Abb. 2.3). Sie wurde 1824 gefunden und wird heute im Ägyptischen Museum in Turin aufbewahrt (und daher auch als „Turiner Papyrus-Karte“ bezeichnet). Eine Besonderheit der Karte, die ca. 3 m breit und 40 cm hoch ist, ist die Wiedergabe von Bergen durch umgeklappte Profile.

2.2.2 Antike (8. Jhdt. v. Chr. bis 5. Jhdt. n. Chr.)

In der Antike sind die Errungenschaften der Griechen und Römer klar voneinander zu trennen. Die Leistung der **Griechen** bestand weniger in der Erstellung von besonderen oder vielen Karten, sondern vielmehr in der Bestimmung der Gestalt der Erde. Während die Pythagoräer die Kugelgestalt der Erde lehrten, bewies Aristoteles diese um 340 v. Chr. Dies war auch die Basis für die Einführung geographischer Koordinaten (d. h. von geographischen Längen und Breiten) sowie die Festlegung des ersten Längenkreises durch Dikäarchos (ca. 300 v. Chr.). Erastotheles bestimmte den Erdumfang (ca. 240 v. Chr.). Auf diesen Grundlagen konnten

◘ **Abb. 2.3** Ausschnitt aus Turiner Papyrus-Karte (mit freundlicher Genehmigung des Museo Egizio; Photographie: Nicole Dell’Acquila und Federico Taverni)

bereits diverse Kartenabbildungen für ebene Darstellungen entwickelt werden (z. B. durch Archimedes, Hipparch oder Marinus von Tyros). Die acht Bücher „Geographie“ von Ptolemäus (ca. 150 v. Chr.) beinhalteten ein umfangreiches Kartenverzeichnis sowie Anleitungen zur Kartenerstellung. Sein geozentrisches Weltbild wurde erst im Mittelalter widerlegt.

Unter den **Römern** gab es weniger theoretische Fortschritte. Im Gegenteil: Ihr Referenzsystem war weiterhin die Erdscheibe. Die resultierenden Ungenauigkeiten waren allerdings auch nicht von Bedeutung für die Zwecke ihrer mittel- oder großmaßstäbigen Kartierungen von Eigentumsverhältnissen und Straßennetzen. Das wohl bekannteste Beispiel römischer Reisekarten ist die „Tabula Peutingeriana“ (auch: „Peutingersche-Tafel“; ◘ Abb. 2.4), deren Erstellung wohl im 1. Jhdt. v. Chr. unter Agrippa begonnen wurde. Die stark verzerrte Karte, die ca. 6,8 m breit ist und Rom im Mittelpunkt hat, beschreibt das Straßennetz von den Britischen Inseln über den Mittelmeerraum bis nach Zentralasien und beinhaltet über 550 Städte und 3500 geographische Objekte. Der Augsburger Kaufmann Konrad Peutinger erwarb Anfang des 16. Jahrhunderts Kopien von 12 Blättern, heute lagert die Karte in der Wiener Nationalbibliothek.

2.2.3 Mittelalter (5. bis 15. Jhdt.)

Im Hochmittelalter (bis ca. 1300 n. Chr.) dominierten religiös geprägte Themen und Vorstellungen von der Erde. Karten wurden vorwiegend in Klöstern erstellt. Die sogenannten **Mönchs- oder Klosterkarten** stellten die Erde wieder als Scheibe dar (daher auch der Begriff „Radkarten“) und gaben biblisches Geschehen wieder. Beispiele hierfür sind die Weltkarten von Beatus (766 n. Chr.) oder dem arabischen Geographen Idrisi (1154 n. Chr.), der die Weltkarte „Charta Rogeriana“ schuf.

Charakteristisch für diese Epoche ist auch die **Ebstorfer Weltkarte** (◘ Abb. 2.5). Die Karte wurde nach ihrem Fund- und wahrscheinlichem Herstellungsort, einer Abstellkammer im Kloster Ebstorf in der Lüneburger Heide, benannt. Es ist nicht ge-

◘ **Abb. 2.4** Ausschnitt aus der Tabula Peutingeriana – der *Pfeil* zeigt auf „Bonnae“ (Bonn). (Quelle: Ulrich Harsch Bibliotheca Augustana)

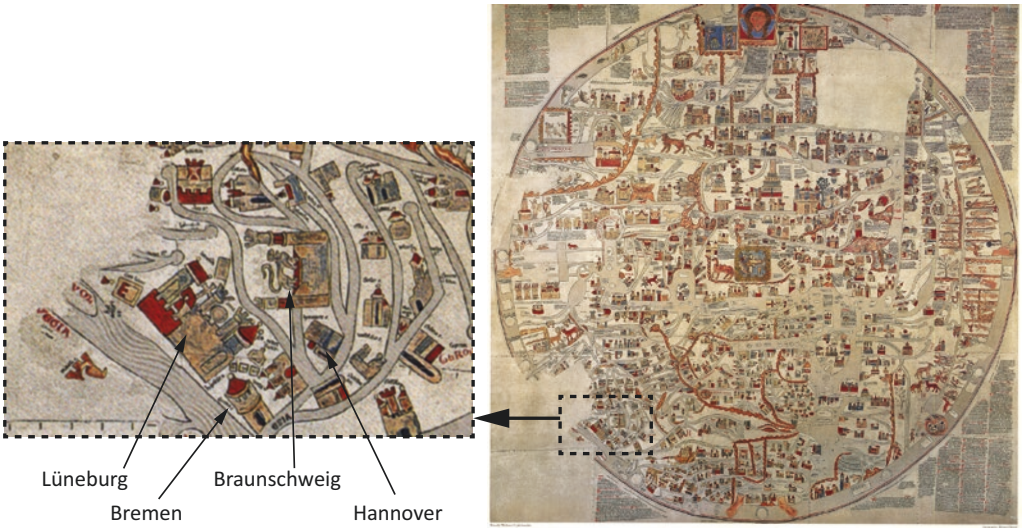


Abb. 2.5 Ebstorfer Weltkarte, mit Ausschnitt ausgewählter norddeutscher Städte. (Mit freundlicher Genehmigung des Klosters Ebstorf; Quelle: Martin Warnke, Leuphana Universität Lüneburg)

klärt, wann die Karte genau entstand, lange Zeit wurde das Jahr 1235 angegeben, neuere Untersuchungen gehen aber von ca. 1300 aus (Kugler 2020). Die Karte hat einen Durchmesser von rund 3,6 m und besteht aus 30 zusammengenähten Pergamentblättern. Sie stellt mit über 2500 Einträgen die historischen und vor allem theologischen Vorstellungen der Zeit dar, eine geographisch korrekte Wiedergabe ist dabei aber nicht gegeben. Sie ist nach Osten ausgerichtet und zeigt Jerusalem in ihrem Mittelpunkt.

Bei einem Luftangriff im Jahr 1943 verbrannte die ausgelagerte Originalkarte im Landesarchiv Hannover. Anhand alter Photographien und Faksimileausgaben wurden zwischen 1951 und 1953 vier Nachbildungen in Originalgröße erzeugt, wovon eine heute wieder im Kloster Ebstorf zu betrachten ist. 2006 wurde eine digitale Rekonstruktion erzeugt.

Erst im Spätmittelalter entstand – hauptsächlich durch die aufstrebende Seefahrt – wieder der Bedarf nach geographisch korrekten Karten. So wurden auch die kartographischen Leistungen der Antike wieder entdeckt und verbreitet – großen Anteil daran hatte der Nachdruck der acht Bücher „Geographie“ von Ptolemäus. Dies wiederum war möglich geworden durch die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg (ab 1455). Wesentlich geprägt wurde die Epoche durch zahlreiche Entdeckungsreisen im Rahmen des aufkommenden europäischen Kolonialismus. Die Seefahrer benötigten für ihre Navigation möglichst präzise Karten und produzierten neue topographische Informationen, die z. B. in die Genuesische Weltkarte (1457) oder die Mappa Mundi (1459) einflossen.

Auf der Grundlage von Ptolemäus‘ Werken sowie verschiedenen Reiseberichten erstellte Martin Behaim 1492/93 den ältesten bekannten und noch erhaltenen sowie nach ihm benannten **Globus**, der auch als „Erdapfel“ bezeichnet wird (Abb. 2.6). Dieser hat einen Durchmesser von 51 cm und wird heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg aufbewahrt. Er ist dort allerdings nicht ausgestellt, weil er für das normale Tageslicht zu empfindlich ist.

Abb. 2.6 Behaim-Globus. (Mit freundlicher Genehmigung des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg: Photographie: Jürgen Musolf)

2.2.4 Neuzeit (16. bis 19. Jhdt.)

Im Zeitalter der Renaissance und Entdeckungen (1470 bis 1570) setzte sich der Trend des Spätmittelalters – weg von religiös geprägten Darstellungen – fort. Große Bedeutung hatten die Werke von **Martin Waldseemüller**, der 1507 zusammen mit Matthias Ringmann einen Globus, eine Weltkarte sowie einen Begleitband („Cosmographiae Introductio“) veröffentlichte. Auf diesen Werken ist erstmals der Name „America“ vermerkt, was häufig zur Bezeichnung als „Geburtsurkunde Amerikas“ für die Karte führte. Tatsächlich ehrte Waldseemüller aber damit den Italiener Amerigo Vespucci, dessen Kartengrundlage er verwendete (Pápay 2021).

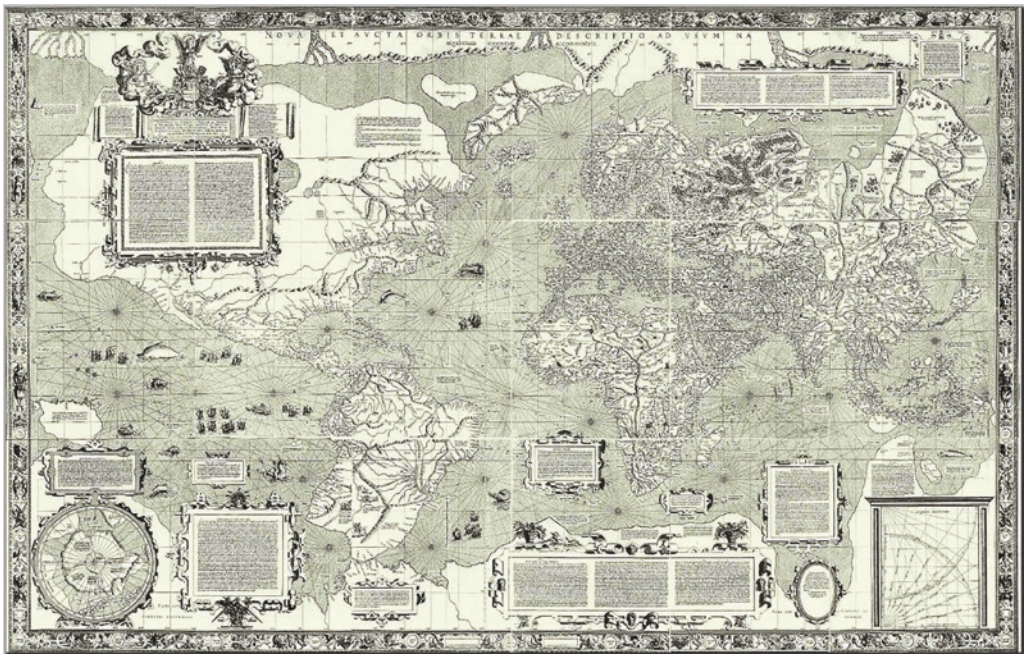
Die Weltkarte von Waldseemüller besteht aus 12 Blättern, von dem rund drei Quadratmeter großen Gesamtwerk ist nur ein Exemplar vorhanden. Diese wurde vom

Adelshaus Waldburg-Wolfegg für zehn Millionen US-Dollar an die USA verkauft, wo sie seit 2007 in der Library of Congress in Washington D.C., ausgestellt ist. Von den Globussegmentkarten existieren heute noch vier Exemplare, eines davon wurde 2012 zufällig in der Münchener Universitätsbibliothek entdeckt. Eine weitere Ausgabe, die 1990 der Bayerischen Staatsbibliothek verkauft wurde, stellte sich 2018 durch materialwissenschaftliche Untersuchungen als Fälschung heraus.

Gheert Cremer (später latinisiert: **Gerardus Mercator**) erstellte u. a. 1569 eine für die Seefahrt bestimmte Weltkarte (◘ Abb. 2.7). Diese basierte auf der von ihm entwickelten und heute noch häufig gebrauchten, winkeltreuen Kartenabbildung (▶ Abschn. 11.5.2.2), die es u. a. erlaubt, einen geraden Schiffskurs auch als gerade Linie in der ebenen Karte einzutragen.

Das Hauptwerk von Mercator, eine Kosmographie zur Beschreibung der Erde und des Weltalls, wurde ein Jahr nach seinem Tod (1595) veröffentlicht. Mercator benannte es nach dem mythischen König Atlas von Mauretanien „Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura" – seitdem wird auch der Begriff „Atlas" für Kartensammlungen verwendet. Vom späten 16. Jhdt. bis zum 19. Jhdt. erlebte die Atlaskartographie (mit einem Schwerpunkt auf Schulatlanten) sowie die Entwicklung von Kartenabbildungen einen immensen Aufschwung.

So entstand zwischen 1830 und 1840 eine Reihe von deutschen Kartographie-Verlagen, z. B. Ravenstein (Frankfurt), Velhagen und Klasing (Leipzig), Wagner (Darmstadt) oder Westermann (Braunschweig). Die älteste deutschsprachige Verlagsbuchhandlung Justus Pertha (auch: Geographisch-Kartographische Anstalt) wurde bereits 1785 in Gotha gegründet. Nach einer bewegten Geschichte, mit Aufteilung nach dem Zweiten Weltkrieg und Zusammenführung nach dem Mauerfall, erfolgte der schrittweise Verkauf an den Ernst



◘ **Abb. 2.7** Mercator-Weltkarte (1569). (Quelle: Bibliothèque nationale de France)

2

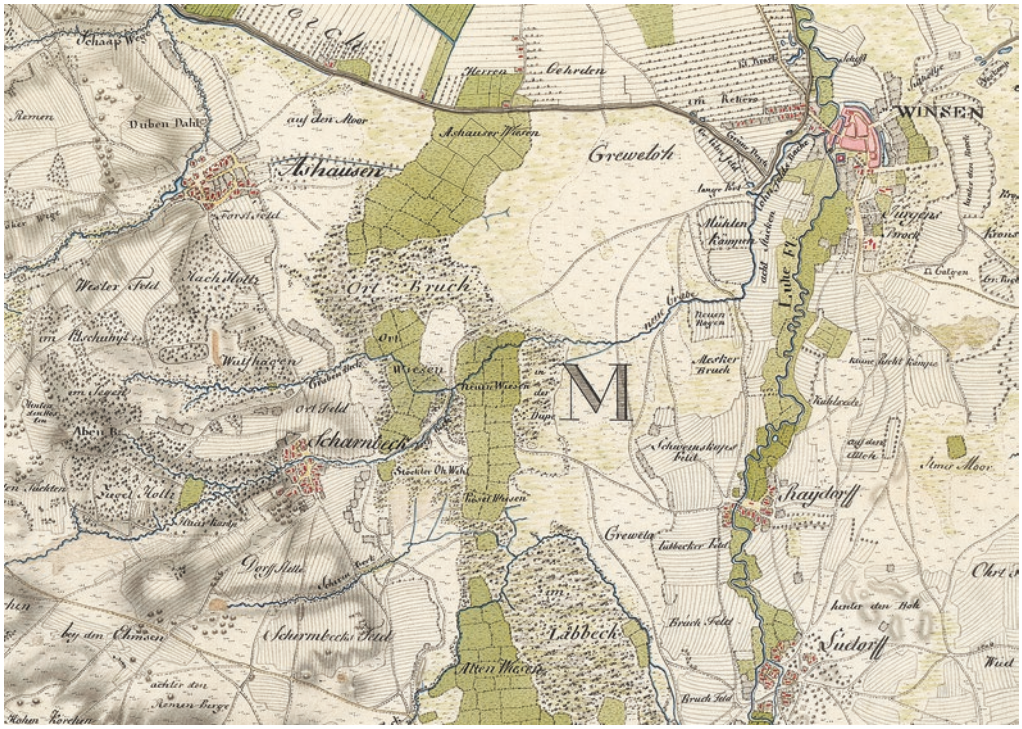
Klett Verlag. Die Niederlassung in Gotha wurde 2016 geschlossen. Heute sind im Perthesforum Gotha u. a. noch rund 185.000 Karten archiviert bzw. dokumentiert.

Der Bedarf vom Staat und vor allem vom Militär nach exakten topographischen bzw. **Regionalkarten** konnte u. a. durch neue Erfassungsverfahren (z. B. durch den sog. Messtisch sowie die Methode der Triangulation) erfüllt werden. Im 18. Jhdt. erfolgten die ersten großräumigen topographischen Landesaufnahmen, u. a. von 1750 bis 1793 in Frankreich durch Cassini. Die Kurhannoversche Landesaufnahme im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg im Maßstab 1:21.333 $\frac{1}{3}$ (= 1,5 Fuß zu 2000 Ruten, mit 1 Rute = 16 Fuß) fand von 1764 bis 1786 statt (◘ Abb. 2.8) und wurde von 1827 bis 1861 durch Gauß fortgesetzt. 1830 begann die Preußische Landesaufnahme.

All diese Arbeiten gingen einher mit wichtigen Grundlagenarbeiten wie

- der Durchführung von Gradbogenmessungen für eine genauere Bestimmung der Erdfigur,
- der Einführung des Nullmeridians für englische Seekarten bei Greenwich (1767; ▶ Abschn. 10.1.1; davor wurde der Meridian durch die kanarische Insel Ferro – später: El Hierro – verwendet),
- der Bestimmung des Erdellipsoides durch Bessel (1841; ▶ Abschn. 10.2),
- die Einführung eines Koordinatensystems durch Gauß (später durch Krüger erweitert; ▶ Abschn. 12.3)

Aus kartographischer Sicht zeichneten sich die Karten der Neuzeit durch stärkere abstrakte Darstellungen aus, u. a. wurden verstärkt Signaturen, Höhenlinien (erstmals 1791) oder Schraffen (▶ Abschn. 14.2.2.6)



◘ **Abb. 2.8** Kurhannoversche Landesaufnahme (Blatt 67 Winsen/Luhe, Datenerfassung von 1776); (Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2022)

verwendet. Das Verfahren der Lithographie erlaubte seit dem 19. Jhdt. auch verstärkt Farbdrucke.

2.2.5 Neueste Geschichte (ab 20. Jhdt.)

Die neueste Geschichte ist zum einen durch eine Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit, zum anderen durch die Digitalisierung geprägt, die den gesamten Prozess der Kartenherstellung und -nutzung erheblich veränderte.

Während die amtliche und praktische Kartographie schon länger etabliert war, bildete sich die **wissenschaftliche Kartographie** erst in den 1920er-Jahren heraus. Als Begründer gilt der Geograph Max Eckert (ab 1934: Eckert-Greifendorff), der 1921 und 1925 die Bände „Die Kartenwissenschaft" veröffentlichte. Im Jahr 1925 gründete Eduard Imhoff an der ETH Zürich das erste kartographische Universitäts-Institut im deutschsprachigen Raum (Schiewe 2020).

Die intensivierten, aber räumlich verteilten kartographischen Aktivitäten im privaten, amtlichen und wissenschaftlichen Bereich führten zur Gründung von **Fachgesellschaften**. 1937 wurde die Deutsche Kartographische Gesellschaft (D. Kart. G., ▶ Exkurs 23.1) gegründet, die 1951 durch die Deutsche Gesellschaft für Kartographische (DGfK; ▶ Abschn. 23.4.1) abgelöst wurde. 1959 wurde in Bern die International Cartographic Association (ICA) gegründet, der derzeit u. a. 73 nationale Verbände angehören (▶ Abschn. 23.4.4).

Seit den 1970er-Jahren veränderte die Digitalisierung den gesamten Prozess von der Aufnahme der Geodaten, ihrer Speicherung, Analyse und Kartenherstellung bis hin zur Verbreitung:

- Die Aufnahme von Geodaten erfolgt inzwischen durch eine größere Breite von Instrumenten und Methoden (▶ Kap. 5) – große Bedeutung haben Satelliten- und Luftbildaufnahmen (inklusive denen von unbemannten Fahrzeugen bzw. „Drohnen" aus) sowie die Erfassung durch das Laserscanning erhalten. Diese Verfahren erzielten eine Operationalität insbesondere durch die Entwicklung und spätere freie Verfügbarkeit von Daten der Globalen Navigationssatelliten-Systeme (GNSS; ▶ Abschn. 5.2.1). Diese ermöglicht inzwischen auch die Erfassung von Geodaten durch sehr viele private Nutzer mit ihren Smartphones (sog. nutzergenerierte Daten).
- Die Speicherung von Geodaten und Geoinformationen erfolgt nun in digitalen (Geo-)Datenbanken – die Funktion von topographischen Karten als „Speichermedium" ist überflüssig geworden.
- Geographische Informationssysteme (GIS) und weitere (teilweise webbasierte) Programme zur Analyse und Kartenherstellung haben manuelle Techniken weitestgehend abgelöst.
- Die Ausgabe von Karten auf Papier ist inzwischen die Ausnahme, stattdessen sind Bildschirme unterschiedlicher Art, Größe und Mobilität der Regelfall. Darüber hinaus gibt es den Trend zu einer noch näheren Heranführung der Karten an den Menschen (z. B. durch Datenbrillen oder Mixed-Reality-Techniken).

Ein wesentlicher Wandel aus gesellschaftlich-kultureller Sicht hat sich bezüglich der Nutzungszwecke von Karten vollzogen. Der Trend geht weg vom „Multi-purpose-Konzept" hin zu Lösungshilfen für sehr konkrete Fragestellungen – Karten werden daher auch als **Dienste** (engl.: *services*) angesehen. Eine Vorreiterrolle nahm in diesem Zusammenhang *Google Maps* ein, die bei der Einführung im Jahr 2005 die Karte als Schnittstelle für verortete Werbung anbot und seit 2009 Routensuchen und Navigationen ermöglicht.

Google Maps war auch mitverantwortlich für den Trend zu leicht verfügbaren und kostenfreien (u. U. durch Werbung finan-

zierten) Geodaten und Karten. Zusammen mit den einfachen Möglichkeiten der Verbreitung durch das Internet sind Karten nun nicht mehr nur wenigen Menschen (wie z. B. im Mittelalter) vorbehalten.

Die Digitalisierung des Prozesses der Kartenherstellung, der den klassischen manuellen Ablauf ersetzte und damit Kartographen auf den ersten Blick überflüssig machte, führte in den 1970er- und 1980er-Jahren zu einer Identitätskrise in der Kartographie (Kainz 2020). Gleichzeitig zeichneten sich die ersten digitalen Karten durch eine sehr einfache und nüchterne, teilweise auch nicht gebrauchstaugliche Kartengraphik aus. Dadurch, dass immer mehr Karten durch Nicht-Kartographen erstellt wurden, hatte es den Anschein, dass viele kartographische Grundsätze und die Ästhetik verdrängt wurden.

Erst recht langsam nahmen Kartographen die neuen Herausforderungen an, die z. B. durch die Möglichkeiten der interaktiven Eingriffe der Nutzer in Karten oder die Darstellung dynamischer Sachverhalte entstanden – wobei aber weiterhin eine effektive und effiziente graphische Kodierung als der kartographischen Kernaufgabe notwendig blieb.

2.3 Aufgaben

1. Zeigen Sie exemplarisch an den Beispielen aus ◘ Abb. 2.1 bis 2.5 bzw. deren Inhalte und Gestaltungsmerkmale, warum die Frage nach der ältesten Karte schwierig zu beantworten ist.
2. Kann man in ◘ Abb. 2.5 anhand der Platzierung der norddeutschen Orte die Ausrichtung der Ebstorfer Weltkarte nachvollziehen?
3. Interessanter Weise wurde Wasser in mittelalterlichen Karten häufig in purpurrot dargestellt. Recherchieren Sie nach den praktischen Gründen hierfür.
4. Bis in das 20. Jahrhundert hinein erfüllten topographische Karten die Funktion als „Datenspeicher". Erläutern Sie die Wandlung durch die Digitalisierung, gehen Sie dabei auch auf die Begriffe DLM und DKM (► Abschn. 1.3.2) ein.

Zitierte Literatur

Bollmann J, Koch W-G (Hrsg) (2002) Lexikon der Kartographie und Geomatik, Bd 1. Spektrum Akademischer, Heidelberg

Häberlein R (1990) Kartenähnliche Darstellungen im Eiszeitalter. Kartogr Nachr 40(5):185–187

Kainz W (2020) Cartography and the others – aspects of a complicated relationship. Geo-spatial Inf Sci 23(1):52–60. https://doi.org/10.1080/10095020.2020.1718000

Klima B (1991) Die jungpaläolithischen Mammutjäger-Siedlungen Dolní Věstonice und Pavlov in Südmähren – CSFR. Schriftenreihe Archäologie und Museum, Bd 23. Liestal, ISBN 3-905069-18-0

Kugler H (2020) Die Ebstorfer Weltkarte. Kommentierte Neuausgabe in zwei Bänden. wbg – Edition. Darmstadt ISBN, 978-3-534-27215-0

Meece S (2006) A bird's eye view – of a leopard's spots: The Çatalhöyük ‚map' and the development of cartographic representation in prehistory. Anatol Stud 56:1–16

Mellaart J (1964) Excavations at Çatal Hüyük, third preliminary report. Anatol Stud 14:39–119

Millard AR (1987) Cartography in the Acient near east. In: Harley JB, Woodward D (Hrsg) The history of cartography, Bd 1. University of Chicago Press, Chicago, S 107–116

Pápay G (2021) Zur Darstellung Südamerikas auf der Waldseemüller-Karte von 1507. Kartogr Nachr 71(2):A18–A26

Schiewe J (2020) 70 Jahre Bestehen der DGfK – 83 Jahre deutsche kartographische Fachgesellschaft: Beschäftigung mit der Vergangenheit. KN J Cartogr Geogr Inf 70(4):A4–A8

Stams W (2002) Kartographiegeschichte. In: Bollmann J, Koch WG (Hrsg) Lexikon der Kartographie und Geomatik, Bd 2. Spektrum Akademischer, Heidelberg, S 4–9

Ülkekul C (1999) 8200 Yıllık Bir Harita – Çatalhöyük Şehir Planı/An 8,200 year old map – the town plan of Çatalhöyük. Dönence, Istanbul

Weiterführende Literatur

zu Kap. 2 (Umfassender Überblick über die gesamte Geschichte der Kartographie)

Harley JB, Woodward D (Hrsg) The history of cartography. University of Chicago Press

zu Abschn. 2.2.1 (Detaillierter Überblick über Karten der Frühzeit)

Smith CD (1987) Cartography in the prehistoric period in the old world: Europe, the Middle East, and North Africa. In: Harley JB, Woodward D (Hrsg) The history of cartography, Bd 1. University of Chicago Press, Chicago, S 54–101

zu Abschn. 2.2.1 (Detaillierte Beschreibung der Turnier Papyrus-Karte)

Shore AF (1987) Egyptian cartography. In: Harley JB, Woodward D (Hrsg) The history of cartography, Bd 1. University of Chicago Press, Chicago, S 117–129

zu Abschn. 2.2.2 (Kartographische Entwicklungen in der Antike)

Dilke OAW (1987) Cartography in the Acient world: a conclusion. In: Harley JB, Woodward D (Hrsg) The history of cartography, Bd 1. University of Chicago Press, Chicago, S 276–279.

zu Abschn. 2.2.3 (Detaillierte Beschreibung der Ebstorfer Weltkarte, inklusive interaktiver Ortssuche)

Warnke S (2008). https://warnke.web.leuphana.de/hyperimage/EbsKart/index.html#O9999/. Zugegriffen am 02.02.2022

zu Abschn. 2.2.3 (Globus von Behaim)

Dekker E (1987) Globes in renaissance Europe. In: Harley JB, Woodward D (Hrsg) The history of cartography, Bd 3. University of Chicago Press, Chicago, S 135–173

zu Abschn. 2.2.4 (Geschichte des Perthes Verlagshauses)

Perthes SJ (2021). http://www.perthes.de/. Zugegriffen am 02.02.2022

zu Abschn. 2.2.4 (Kurhannoversche Landesaufnahme im 18. Jhdt.)

Kost W (1970) Die Kurhannoversche Landesaufnahme 1764–1786. In: Schrader E (Hrsg) Die Landschaften Niedersachsens. Bau, Bild und Deutung der Landschaft. Ein topographischer Atlas. Herausgegeben vom Niedersächsischen Landesvermessungsamt, 4. Aufl. K. Wachholtz, Neumünster

Nutzung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 3 **Gebrauchstauglichkeit von Karten** – 37

Kapitel 4 **Studien zur Gebrauchstauglichkeit** – 51

Gebrauchstauglichkeit von Karten

Inhaltsverzeichnis

3.1 Begriffe – 38
3.1.1 Gebrauchstauglichkeit (Usability) – 38
3.1.2 Nutzungserlebnis (User Experience) – 40

3.2 Nutzerorientierung – 40
3.2.1 User Centered Design – 40
3.2.2 Analyse der Nutzer – 41

3.3 Aufgabenorientierung – 42
3.3.1 Klassifikation von Aufgaben – 42
3.3.2 Operationen – 44

3.4 Kognitionspsychologische Faktoren – 47
3.4.1 Kognition und visuelle Wahrnehmung – 47
3.4.2 Sensorisches Gedächtnis – 47
3.4.3 Arbeitsgedächtnis – 48
3.4.4 Langzeitgedächtnis – 49

3.5 Aufgaben – 49

Zitierte Literatur – 50

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_3

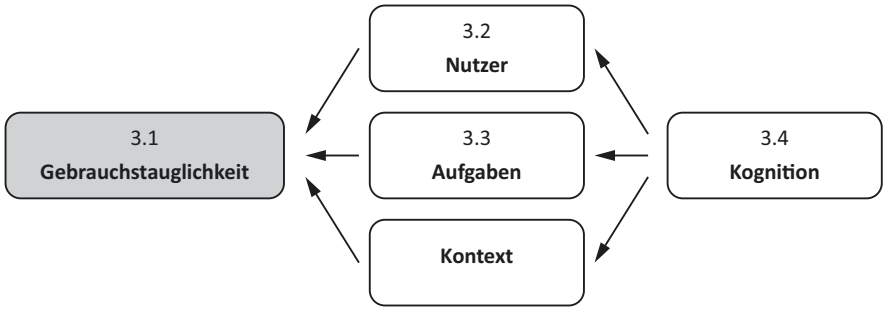


Abb. 3.1 Gebrauchstauglichkeit und ihre Einflussfaktoren

Roter Faden. *Was ist eine „gute Karte"?* In der Einleitung wurde betont, dass die Karte in erster Linie eine Schnittstelle zwischen Umwelt und Mensch darstellt. „Gute" oder „schlechte" Karten unterscheiden sich demnach darin, ob bzw. wie gut sie diese Schnittstellen- oder auch andere ihr zugedachte Funktionen erfüllen. Um diese Zielerfüllung bewerten zu können, werden im Folgenden die Begriffe Gebrauchstauglichkeit und Nutzungserlebnis eingeführt (► Abschn. 3.1). Anschließend werden verschiedene Einflussfaktoren auf die Gebrauchstauglichkeit näher betrachtet. Dies sind nutzer- und aufgabenspezifische sowie kognitionspsychologische Faktoren (► Abschn. 3.2 bis ► 3.4). Zur besseren Verständlichkeit werden diese hier nacheinander vorgestellt, obwohl sie in der Praxis eng miteinander verknüpft sind und durch weitere Bedingungen (den Kontext) noch ergänzt werden (◘ Abb. 3.1). Aufbauend auf diesem Rahmen werden in ► Kap. 4 ausgewählte, konkrete Verfahren zur Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit vorgestellt.

3.1 Begriffe

3.1.1 Gebrauchstauglichkeit (Usability)

Die Aufgabe der Kartengestaltung liegt darin, eine funktionierende Schnittstelle zwischen Umwelt und Menschen zu erzeugen. Nimmt man die Perspektive des Menschen ein, führt dies zum grundlegenden Begriff der Gebrauchstauglichkeit. Laut der Norm ISO 9241-11 (International Standard Organization) versteht man darunter:

> Die **Gebrauchstauglichkeit** (**Usability**) eines Produkts ist das Ausmaß, in dem es von einem bestimmten Benutzer verwendet werden kann, um bestimmte Ziele in einem bestimmten Kontext effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen.

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile dieser Definition näher betrachtet:

- Produkt: Der Begriff der Gebrauchstauglichkeit lässt sich auf zahlreiche Produkte anwenden, u. a. auch auf Karten.
- Nutzer: Da die Nutzung der Karten durch Menschen erfolgt, sind deren Eigenschaften und Erwartungen einzubeziehen – dies geschieht im Detail auch in ► Abschn. 3.2.
- Ziele: Im Kern geht es um die Frage, ob gegebene Ziele oder die hierfür zu erfüllenden Aufgaben durch eine Kartennutzung erfüllt werden können. Dies bedingt eine möglichst genaue Spezifikation der Ziele und Aufgaben – entsprechende Möglichkeiten werden in ► Abschn. 3.3 behandelt.

- Kontext: Die Rahmenbedingungen einer Kartennutzung haben oftmals einen großen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Schnittstelle Karte. Der Kontext ist ein komplexes Zusammenspiel aus Nutzern und Aufgaben, aber auch aus diversen physischen und sozialen Einflussfaktoren (z. B. zeitliche Zwänge bzw. Stress in Gefahrensituationen oder technische Zwänge wie Bildschirmgrößen).

Die Bewertung der Zielerreichung wird in der Definition zur Gebrauchstauglichkeit durch die folgenden drei Kriterien beschrieben:

- Effektivität: Diese beschreibt die Korrektheit und Vollständigkeit, mit der ein Ziel erreicht wird (häufig auch als „Wirkungsgrad" bezeichnet). Die Effektivität kann z. B. durch die Prozentangabe der richtigen Antworten auf gestellte Fragen beschrieben werden.
- Effizienz: Hiermit wird der Aufwand beschrieben, mit dem ein Ziel erreicht wird. Hierfür wird oft der Zeitaufwand für die Lösung einer Aufgabe gemessen, alternativ auch die Anzahl von Klicks, Fehleingaben etc.
- Zufriedenheit: Diese beschreibt die subjektive Bewertung des gesamten Produktes durch den Nutzer. Die Zufriedenheit ist keine direkt messbare Größe. Gleichwohl können indirekte Maße wie das Verhältnis von positiven zu negativen Kommentaren oder die Nutzungshäufigkeiten herangezogen werden. Wichtig sind hier natürlich auch subjektive Aussagen der Nutzer.

Effektivität und Effizienz stehen oft in Konkurrenz zueinander oder sind auch voneinander abhängig – dies sollte durch Kennwerte für diese Kriterien auch berücksichtigt werden (▶ Exkurs 3.1).

Häufig wird Gebrauchstauglichkeit auch als „Benutzerfreundlichkeit" bezeichnet. Umgangssprachlich verbinden wir mit letzterem Begriff aber eher ein subjektives Empfinden (analog zur Zufriedenheit), während die objektiven Kriterien (Effektivität und Effizienz) dabei nicht explizit erkennbar sind.

Exkurs 3.1: Effektivität vs. Effizienz

Das folgende Beispiel zeigt, wie Effektivität und Effizienz in Konkurrenz bzw. in Abhängigkeit zueinander stehen:

- Nutzer A erzielte für eine Aufgabe mithilfe einer Karte 100 % richtige Antworten und benötigte dafür zehn Minuten.
- Nutzer B benötigte für 50 % richtige Antworten zwei Minuten.

Hinsichtlich der *Effektivität* weist Nutzer A (100 %) also deutliche Vorteile gegenüber Nutzer B (50 %) auf.

Für die Berechnung der *Effizienz* sollte nicht nur der Zeitaufwand, sondern auch die Effektivität berücksichtigt werden, um tatsächlich ein „Kosten-Nutzen-Verhältnis" auszudrücken. Verwenden wir statt „Kosten zu Nutzen" das Verhältnis „Korrektheit zu Zeitaufwand", ergibt sich:

$$Effizienz = \frac{Korrektheit}{Zeit}$$

- Nutzer A: Effizienz = 100 %/10 min = 10 min^{-1}
- Nutzer B: Effizienz = 50 %/2 min = 25 min^{-1}

Nachteile dieses Effizienzwertes sind neben der abstrakten Einheit „min^{-1}" auch der theoretisch unendlich große Wertebereich, der Vergleiche schwierig macht. Abhilfe schafft eine Normalisierung durch die Multiplikation mit dem Faktor „minimale Zeit/

maximale Korrektheit“ (im o. g. Beispiel: 2 min/100 % = 0,02 min), der eine dimensionslose Größe zwischen 0 und 1 ergibt:

$$Effizienz = \frac{Korrektheit \times Zeit_{Minimum}}{Zeit \times Korrektheit_{Maximum}}$$

- Nutzer A: Effizienz = 10 min^{-1} × 0,02 min = 0,2
- Nutzer B: Effizienz = 25 min^{-1} × 0,02 min = 0,5

Ein größerer Effizienzwert bedeutet also eine höhere Effizienz. Dies können wir uns leicht verdeutlichen, indem wir annehmen, dass Nutzer B die 100 % in der doppelten Zeit (also 4 Minuten) geschafft hätte, während Nutzer A zehn Minuten dafür benötigte. Dieser lineare Ansatz setzt allerdings voraus, dass alle Aufgaben gleich schwer waren, was häufig aber nicht gegeben ist. Nutzer B hat evtl. nur die leichten Aufgaben gelöst und würde an den schweren evtl. sogar scheitern. Zur Vermeidung dieses Phänomens könnte man zusätzlich noch eine Gewichtung der Aufgaben nach Schwierigkeitsgrad einführen. Einen Standard zur Berechnung der Effizienz gibt es nicht.

3.1.2 Nutzungserlebnis (User Experience)

Über den Begriff der Gebrauchstauglichkeit hinaus geht das Konzept des Nutzungserlebnisses, das auch ästhetische und emotionale Faktoren berücksichtigt. In der ISO 9241-210 wird definiert:

> Das **Nutzungserlebnis** (engl.: *user experience*) beschreibt die Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die sich aus der Nutzung oder der erwarteten Nutzung eines Produkts, Systems oder eines Dienstes ergeben.

Das Nutzungserlebnis ist als ein ganzheitlicher Ansatz zu verstehen, der nicht nur die Zielerreichung, sondern auch Gefühle oder Eindrücke wie Freude, Spaß, Ästhetik, Emotionalität oder Vertrauen betrachtet. Zwei Karten, die hinsichtlich Effektivität und Effizienz gleich gut bewertet werden, können also im Sinne des Nutzungserlebnisses unterschiedlich stark eingeschätzt werden, weil z. B. eine Karte ein attraktiveres Design aufweist oder ein größeres Vertrauen in die Autoren oder einen Verlag besteht.

Die genannten „weichen“ Kriterien des Nutzungserlebnisses weisen eine Überlappung mit dem zuvor genannten Kriterium der Gebrauchstauglichkeit der subjektiven Zufriedenheit auf. Die Bewertung des Nutzungserlebnisses ist schwierig, weil eine vollständige und objektive Beschreibung der Aspekte (Freude, Spaß etc.) praktisch kaum möglich ist. Aus diesem Grund gibt es auch kaum Untersuchungen zum Nutzungserlebnis im Zusammenhang mit Karten. Ausnahmen befassen sich mit Teilaspekten, z. B. mit dem Vertrauen in Karten (Schiewe und Schweer 2013).

3.2 Nutzerorientierung

3.2.1 User Centered Design

Die nutzerorientierte Gestaltung berücksichtigt die Aufgaben, Ziele und Eigenschaften eines Nutzers. Dieses Konzept wird seit den 1990er-Jahren im Bereich User Centred Design (UCD) verfolgt und kann leicht auf die Kartengestaltung übertragen werden. Davor wurde meist der Begriff „Usability Engineering“ verwendet, aktuell gibt es einen Trend zum noch weiter gefassten Ausdruck „Design Thinking“.

Der Standardprozess einer nutzerorientierten Gestaltung wurde in einer Norm

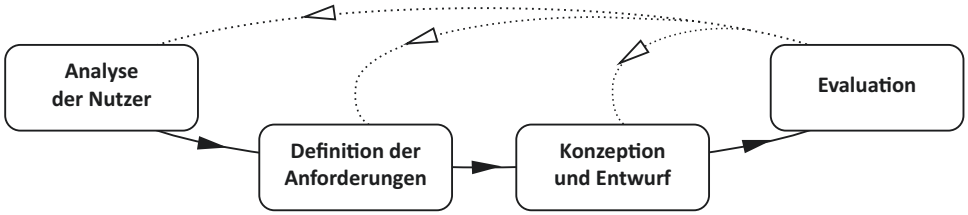


Abb. 3.2 Die vier Phasen der nutzerorientierten Gestaltung nach ISO 9241-210

(ISO 9241-210) festgehalten. Demnach werden vier Phasen unterschieden (Abb. 3.2): Analyse der Nutzer (▶ Abschn. 3.2.2), Definition der Anforderungen, Konzeption und Entwurf (inklusive Implementierung) sowie Evaluation. Wichtig ist hierbei der iterative Charakter des Prozesses: Eine Karte wird nicht gleich komplett gestaltet und implementiert, sondern es werden sukzessive Prototypen („Mockups") entwickelt, die auch schon in Zwischenstadien mit Nutzern empirisch getestet werden.

3.2.2 Analyse der Nutzer

Im Rahmen der Nutzeranalyse werden die notwendigen Informationen zu potenziellen Nutzern gesammelt und daraus **Nutzerprofile** abgeleitet. Die Erfassung dieser Informationen kann sowohl rein analytisch (z. B. aus Erfahrungswerten), als auch empirisch (z. B. durch Befragungen oder Beobachtungen) geschehen. Die resultierenden Profile beziehen sich weniger auf einzelne Nutzer, sondern vielmehr auf Nutzergruppen (z. B. eingeteilt nach Vorwissen, Geschlecht, Bildungsstand oder Erfahrungen im Umgang mit Karten oder digitalen Medien). Im Sinne des User Centered Designs werden dabei auch Aufgaben und Ziele (▶ Abschn. 3.3) sowie Rahmenbedingungen (Kontext) berücksichtigt.

Häufig wird eine Unterscheidung nach **Experten und Laien** vorgenommen. Experten zeichnen sich durch ein umfangreiches oder überdurchschnittliches Wissen in einem speziellen Fachgebiet aus. Nach psychologischen Forschungen sind rund zehn Jahre der Beschäftigung mit dem Fachgebiet notwendig, um den Expertenstatus zu erlangen. Die Eingruppierung von Nutzern in diese beiden Klassen ist bei (wie auch bei anderen) Gruppen oft aufwändig bzw. nicht zuverlässig: So kann man abfragen, wie lange sich ein Nutzer schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sich auf Ergebnisse von vorgeschalteten Wissenstests stützen oder eine generelle Selbsteinschätzung verlangen.

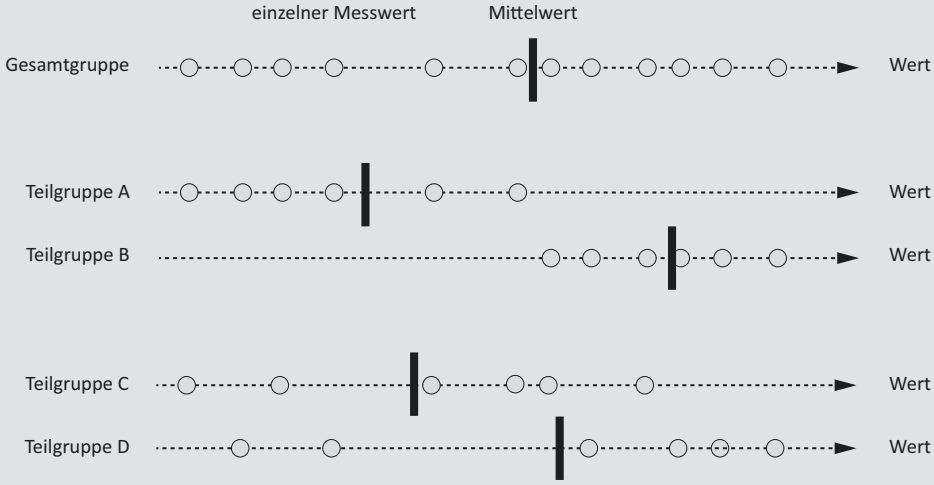
Für den Fall der Kartennutzung gibt es Untersuchungen, die aus Eigenschaften der Nutzer (unabhängig von einem spezifischen Thema) Gestaltungsgrundsätze für Karten ableiten. Beispielsweise hat Lutterbach (1997) festgestellt, dass Experten Karten länger betrachten, eine schnelle Informationsaufnahme nicht so wichtig wie bei Laien ist – und folglich die Komplexität des Kartenbildes auch höher sein darf.

Im Laufe des Gestaltungsprozesses kann sich herausstellen, dass eine vorab angenommene Einteilung in Nutzergruppen gar nicht relevant ist. Dieser Fall kann in empirischen Studien z. B. durch statistische Varianzanalysen belegt werden (▶ Exkurs 3.2).

Ein weitergehendes, in der Praxis aber noch selten umgesetztes Konzept betrifft die nach Nutzern (nicht mehr Nutzergruppen) spezifische Gestaltung einer Karte (engl.: *mapping on demand*). Die Idee hierbei ist, dass ausgehend von einem genauen Nutzerprofil in möglichst kurzer Zeit eine maßangefertigte Karte erstellt wird. Das bisher noch nicht operationell gelöste Problem liegt in der schnellen und zuverlässigen Erfassung solcher individuellen Profile.

Exkurs 3.2: Trennbarkeit von Nutzergruppen

Ob zwei Nutzergruppen tatsächlich unterschiedliche Eigenschaften haben, kann durch statistische Analysen untersucht werden. Nehmen wir an, dass im Rahmen einer Messung oder Beobachtung metrische Daten (z. B. Körpergrößen) für eine Gruppe erhoben worden sind. Diese Gruppe kann nun aufgrund vorgegebener Merkmale (z. B. Geschlecht) in Teilgruppen aufgeteilt werden. Mithilfe einer statistischen Varianzanalyse kann nun bestimmt werden, ob sich (mit einer gegebenen Irrtumswahrscheinlichkeit) die Ergebnisse der beiden Gruppen tatsächlich signifikant voneinander unterscheiden oder sie eher homogen sind. Dabei werden nicht nur die jeweiligen Mittelwerte der Mess- oder Beobachtungswerte, sondern auch deren Streuungen bzw. Varianzen berücksichtigt. ◘ Abb. 3.3 zeigt zwei Beispiele – eines für eine gute Trennbarkeit, eines für eine schlechte Trennbarkeit.



◘ Abb. 3.3 Prinzip der statistischen Varianzanalyse: Gegeben sind Messwerte für eine gesamte Gruppe. Teilgruppen A und B lassen sich gut voneinander trennen, während Teilgruppen C und D (trotz unterschiedlicher Mittelwerte) sehr große Streuungen aufweisen und sich schwer voneinander trennen lassen

3.3 Aufgabenorientierung

Laut der o. g. Definition befasst sich die Gebrauchstauglichkeit mit der Frage, ob ein bestimmter Nutzer anhand einer Karte gegebene Ziele lösen kann. Demnach müssen sowohl für die Gestaltung, als auch die Evaluation von Karten diese Ziele möglichst genau beschrieben werden. Für ein besseres Verständnis bzw. für die Behebung von Problemen sollten allerdings nicht nur die Ziele (d. h., die gewünschten Outputs), sondern auch die dafür notwendigen Arbeitsschritte bzw. Aufgaben betrachtet werden.

3.3.1 Klassifikation von Aufgaben

Idealer Weise sollten für jede Karte ganz konkrete Aufgaben definiert werden. Angesichts der Fülle denkbarer Aufgaben – selbst innerhalb einer einzelnen Karte – ist dies aber

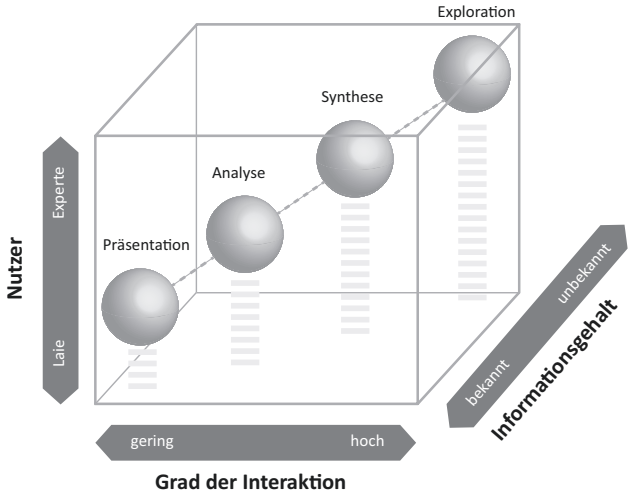


Abb. 3.4 Map Use Cube nach MacEachren und Kraak

oft nicht möglich oder erwünscht. Folglich sollte man eine gewisse Verallgemeinerung hin zu Klassen von Aufgaben zulassen.

Ein recht grobes Modell zur Klassifikation von Aufgabe stellt der „**Map Use-Cube**“ von MacEachren und Kraak (1997) dar. In diesem Kartennutzungswürfel (Abb. 3.4) werden sehr allgemeine Nutzungszwecke betrachtet – neben den bereits in ▶ Abschn. 1.2 beschriebenen Aufgaben der Präsentation und Exploration werden auch die Analyse und Synthese aufgeführt. Diese Aufgaben werden verknüpft mit

- dem Informationsgehalt der Darstellung (mit den Extremfällen „bereits bekannte Informationen“ oder „noch unbekannte Informationen“),
- den Nutzergruppen (Experten oder Laien, wobei letztere oft auch als „Öffentlichkeit“ bezeichnet werden) und
- dem Grad der Interaktivität als einem Gestaltungsmerkmal.

Typischer Weise gibt es Korrelationen zwischen diesen drei Merkmalen für bestimmte Aufgaben. Beispielsweise besteht die Aufgabe einer Temperaturkarte in den Fernsehnachrichten in einer reinen Präsentation, d. h. der Informationsgehalt (Temperaturen) ist bekannt, die Nutzergruppe sind Laien und eine Interaktion mit der Karte ist nicht notwendig bzw. gar nicht möglich. Folglich wird die „Präsentation“ im Würfel auch vorne, unten und links angeordnet (Abb. 3.4). Dagegen macht der Map Use Cube auch deutlich, dass Explorationen in rohen Datensätzen (d. h. mit anfangs geringem Informationsgehalt) meist durch Experten durchgeführt werden und vieler interaktiver und iterativer Prozesse bedürfen.

Für die meisten Gestaltungsprozesse ist die Beschreibung der Aufgaben mithilfe des Map Use Cube aber zu grob. Das **Triaden-Modell der raumzeitlichen Analyse** (Peuquet 1994) stellt eine detailliertere Alternative dar. Sie berücksichtigt drei Daten- bzw. Informationskomponenten: Geometrie bzw. Lage („Wo?“), Thematik bzw. Eigenschaften („Was?“) und Zeit („Wann?“). Auf dieser Basis können nun Aufgabenstellungen nach dem Input-Output-Prinzip strukturiert werden – wobei i. d. R. zwei Komponenten gegeben und die dritte gesucht wird:

- Wann + Wo → Was
- Wann + Was → Wo
- Wo + Was → Wann

Beispielsweise lautet eine konkrete Aufgabe: Als Input sind gegeben das Jahr 1970 („Wann?“) und das Bundesland Bayern („Wo?“), als Output ist die zugehörige Einwohnerzahl („Was?“) aus der Karte abzulesen.

Eine noch detailliertere Klassifikation von Aufgaben bietet die **Typologie nach Andrienko und Andrienko** (2006). Hierbei werden elementare und synoptische Aufgaben unterschieden. Zur Kategorie der **elementaren Aufgaben**, die mit einem einzelnen Datensatz gelöst werden können, gehören die Operationen

- Abfrage von Eigenschaften bzw. Werten (engl.: *lookup*)
  - Direkte Abfrage (z. B.: Wie groß ist die Bevölkerungszahl in Hamburg im Jahr 1980?)
  - Indirekte Abfrage (z. B.: Wann und wo überstieg die Bevölkerungszahl den Wert eine Million?)
- Vergleich von Eigenschaften bzw. Werten (engl.: *comparison*)
  - Direkter Vergleich (z. B.: Wie hat sich die Bevölkerungszahl Bremens zwischen 1900 und 2000 entwickelt?)
  - Indirekter Vergleich (z. B.: Wie groß ist die Entfernung der Bezirke mit der höchsten bzw. niedrigsten Arbeitslosenquote?)
- Suche nach Beziehungen (engl.: *relation seeking;* z. B.: In welchen Kantonen der Schweiz sank die Bevölkerungszahl zwischen 1900 und 2000?)

Demgegenüber erfordern die komplexeren, **synoptischen Aufgaben** eine gleichzeitige Betrachtung mehrerer Datensätze und die Zusammenführung von Informationen. Typische Aufgaben sind:

- Identifizierung von Mustern (engl.: *pattern identification*)
  - Muster-Beschreibung (z. B.: Wie war die Bevölkerung in Österreich im Jahr 1950 räumlich verteilt?)
  - Muster-Suche (z. B.: Wo gibt es Hot Spots von Raubüberfällen in den USA?)
- Vergleich von Mustern (engl.: *pattern comparison*):
  - Direkter Vergleich (z. B.: Gibt es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in den Mustern der Geburtenraten in den deutschen Bundesländern im Jahr 1940 mit den Sterberaten im Jahr 2010?)
  - Indirekter Vergleich (z. B.: Wie groß ist die Entfernung zwischen Hot Spots von Raubüberfällen in den USA?)
- Suche nach Beziehungen (engl.: *relation seeking*; z. B.: In welchen Staaten gab es einen ungewöhnlichen Anstieg der Bevölkerungszahlen zwischen 1900 und 2000?)

3.3.2 Operationen

Selbst die o. g. recht detaillierte Typologie von Andrienko und Andrienko ist für die Gestaltung, Nutzung und Bewertung von Karten oft noch zu allgemein. Betrachtet man beispielsweise die einfache (elementare) Aufgabe „Abfrage von Werten“, kann man diese in noch feinere Zwischenschritte bzw. Operationen zerlegen. Jede einzelne Operation sollte für sich effektiv und effizient gestaltet sein, damit sie letztlich zur Erfüllung der Aufgaben bzw. Ziele beitragen kann.

Soll beispielsweise die elementare Aufgabe „Wie groß ist die Bevölkerungszahl in Bayern im Jahr 1980?“ mithilfe einer thematischen Karte beantworten, ergeben sich folgende Operationen (◘ Abb. 3.5):

- Eingabe einer bestimmten Region (hier: Bayern).
- Verarbeitung:
  - Suche Region in der Karte (mithilfe von Beschriftung, aus Vorwissen über die Lage etc.);
  - Lese Attributwert für die Fläche graphisch aus (z. B. „größter Kreis“);
  - Transformiere die graphische Repräsentation mithilfe der Legende in einen nummerischen Wert (z. B.: „kleiner als 18 Millionen“).
- Ausgabe: ein Attributwert (hier: Bevölkerungszahl).

Es ist offensichtlich, dass alle Teilschritte funktionieren müssen, um zu einer gebrauchstauglichen Lösung zu kommen. ▶ Exkurs 3.3 stellt Operationen zur Lösung

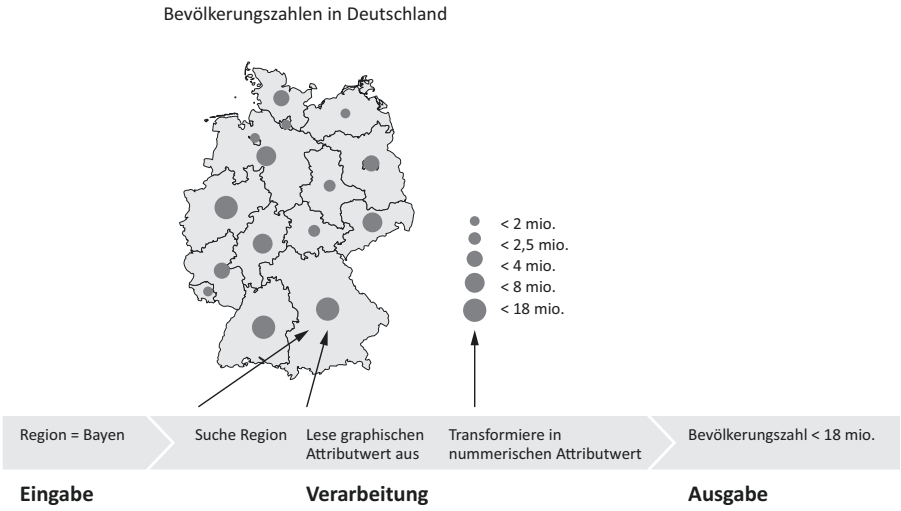


Abb. 3.5 Zerlegung einer Werteabfrage in Operationen

typischer Aufgaben mithilfe von flächenbezogenen thematischen Karten zusammen.

Für die praktische Anwendung müssen die einzelnen Operationen zu Arbeitsabläufen (Workflows) zusammengeführt werden. In Softwareprodukten wird in aller Regel ein funktionsorientiertes Design verfolgt, d. h. die zur Verfügung stehenden Funktionalitäten werden einmal aufgeführt und nach Ähnlichkeiten gruppiert (z. B. unter den Überschriften „Datei", „Ansicht"). Bei einem aufgabenorientierten Design werden dagegen Workflows von Funktionen bzw. Operationen definiert und implementiert (z. B. mithilfe einer graphischen Modellierung im GIS).

Exkurs 3.3: Operationen zur Lösung von Aufgaben mithilfe von Karten

Kategorie	Bestandteile	Ausprägungen
Eingabe	Attributwerte	- keine - einer - Intervall - statistischer Wert (z. B. Mittelwert, Maximum)
	Region	- keine - eine - mehrere - alle
	Räumliche Beziehung	- keine - irgendeine - Homogenität - Heterogenität - Hot oder Cold Spot - räumliche Muster - Cluster - etc.

Kategorie	Bestandteile	Ausprägungen
Verarbeitung	Suche Region	- basierend auf Namen - basierend auf Wissen zur Lage - etc.
	Lese Attributwert aus	- lies nummerischen Wert - nutze die graphische Beschreibung (Farbe, Größe, Anzahl) - etc.
	Transformiere graphische Repräsentation in nummerischen Wert mithilfe der Legende	
	Transformiere nummerischen Wert in graphische Repräsentation mithilfe der Legende	
	Vergleiche extrahierten Attributwert mit gegebenen Wert	- nummerisch - graphisch
	Vergleiche extrahierten Attributwert mit einem anderen Wert	- nummerisch - graphisch
	Vergleiche die mentale Vorstellung räumlicher Beziehungen mit Erscheinung im Kartenbild	
Ausgabe	Attributwerte	- keine - einer - Intervall - statistischer Wert (z. B. Mittelwert, Maximum)
	Region	- keine - eine - mehrere - alle
	Räumliche Beziehung	- irgendeine - Homogenität - Heterogenität - Hot oder Cold Spot - räumliche Muster - Cluster - etc.
	Bool-Entscheidung	- wahr - falsch

3.4 Kognitionspsychologische Faktoren

3.4.1 Kognition und visuelle Wahrnehmung

Die Planung oder Bewertung einer Karte, mit der ein Nutzer bestimmte Ziele erreichen soll, setzt auch die Kenntnis darüber voraus, *wie* der Mensch Informationen visuell erfasst, verarbeitet und speichert. Dies führt zur kognitionspsychologischen Sichtweise.

> Die **Kognition** befasst sich mit den notwendigen Prozessen zur Wahrnehmung und zum Erkennen – hierbei erfolgen diverse Transformationen von Informationen.

Im Folgenden legen wir den Fokus auf ein zentrales Element der Kognition, die *visuelle* Wahrnehmung. Auf Spezialfälle wie die auditive bzw. taktile Verarbeitung (z. B. durch Klang- bzw. Braille-Karten) wird im Verlauf des Buches noch am Rande eingegangen werden.

Die Verarbeitung visueller Reize (also auch denen bei der Kartenbetrachtung) findet in drei Gedächtnisebenen statt – dem sensorischen, dem Arbeits- sowie dem Langzeitgedächtnis (◘ Abb. 3.6). Diese Gedächtnisebenen werden in den folgenden Unterabschnitten noch näher beschrieben, ohne dabei auf die zugrunde liegenden elektrochemischen Prozesse im Gehirn und Nervensystem einzugehen. Nach der allgemeinen Betrachtung der visuellen Wahrnehmung in diesem Abschnitt werden im Laufe des Buches auch immer wieder konkrete Anwendungsfälle behandelt – z. B. die Wahrnehmung von Farben, Größen oder Bewegungen.

3.4.2 Sensorisches Gedächtnis

Der Mensch nimmt über die Sinnesorgane Reize (lat.: Stimuli) auf, im Fall von Karten sind dies hauptsächlich visuelle Reize. Diese gelangen in das sensorische Gedächtnis. Die eigentliche sensorische Aufnahme wird auch als „Wahrnehmung im engeren Sinne" bezeichnet (Goldstein 2002). Um den Menschen vor einer Reizüberflutung zu schützen, werden im sensorischen Gedächtnis jedoch nicht alle aufgenommenen Reize auch bewusst wahrgenommen.

Erfolgt eine sensorische Aufnahme von optischen Reizen, geschieht dies nur für eine sehr kurze Dauer von ca. 15–500 ms (im Vergleich dazu: die auditive Speicherung hält immerhin 2–3 s an). Das Vergessen des Reizes beginnt also im Prinzip schon beim Abbruch des visuellen Signals. Dies ist für das Lesen im Allgemeinen und das Kartenlesen im Speziellen von großer Bedeutung:

- Betrachtet man eine Stelle in der Karte und springt dann mit dem Blick auf eine andere Stelle, können die im sensorischen Gedächtnis aufgenommen Informationen schnell wieder verloren gehen. Während eines solchen ruckartigen

◘ **Abb. 3.6** Gedächtnisebenen für die Verarbeitung visueller Reize

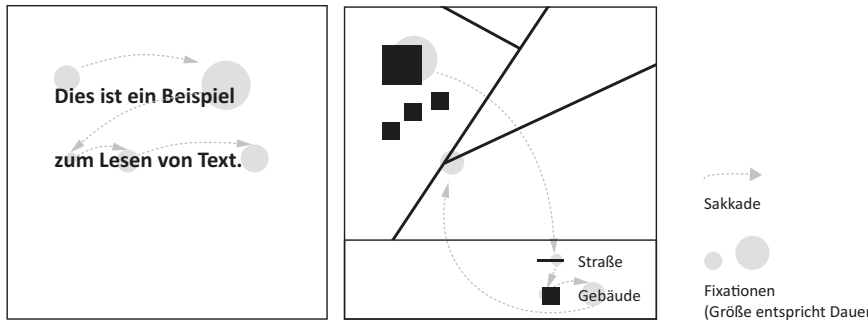


Abb. 3.7 Sakkaden und Fixationen beim Lesen von Text (links) und Karte (rechts)

Blicksprungs findet keine Informationsaufnahme statt (Abb. 3.7). Ein solcher Blicksprung wird auch als Sakkade bezeichnet (dieses Wort stammt aus dem Französischen und beschreibt das Nicken des Pferdekopfes nach dem Zügelschlag des Kutschers). Größere bzw. häufige Blicksprünge (z. B. zur Legende) sollten idealer Weise also vermieden werden. Praktisch gesehen sind sie aber auch notwendig, um die Legende oder möglichst große Bereiche des Kartenfeldes (z. B. für das Erkennen von räumlichen Mustern) zu erfassen.

- Eine Informationsaufnahme kann erst durch den Stillstand des Blickes (Fixation) erfolgen, der z. B. über eine Blickdauer von mehr als 200 ms definiert wird.

Diese Aspekte der Aufnahme visueller Reize sind elementar für die Gestaltung einer gebrauchstauglichen Karte, z. B. zur Anordnung sowie zur Betonung von Elementen wie Titel, Legende etc. Dementsprechend kommen Blickbewegungs- bzw. Eyetracking-Analysen (▶ Abschn. 4.3) auch eine große Bedeutung bei der Bewertung von Karten zu.

3.4.3 Arbeitsgedächtnis

Im nächsten Verarbeitungsschritt gelangen ausgewählte Informationen in das Arbeitsgedächtnis. In diesem Zusammenhang versteht man unter der „Wahrnehmung im weiteren Sinne“ (oder auch der „kognitiven Wahrnehmung“) nicht nur die Erfassung, sondern auch die Verarbeitung, Interpretation und Abspeicherung der Informationen im Gedächtnis (Hagendorf et al. 2011). Im Arbeitsgedächtnis verweilen Informationen für einige Sekunden bis wenige Minuten. Dabei werden auch bereits Informationen aus dem Langzeitgedächtnis (s. unten) einbezogen. Ein älterer – in der Theorie der Wahrnehmungspsychologie aber nicht so umfassender Begriff wie das Arbeitsgedächtnis – ist das Kurzzeitgedächtnis.

Die Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis wird einerseits durch die Motivation und Aufmerksamkeit des Menschen, andererseits durch dessen begrenzte Kapazität beeinflusst. Die *Cognitive Load Theory* von Sweller (2005) beschreibt solche kognitiven Belastungen näher. Beispielsweise wird empfohlen, Informationen nacheinander zu präsentieren – dies steht im Gegensatz zur Darstellung in einer konventionellen Karte, in der alle Informationen gleichzeitig erscheinen. Nach älteren Untersuchungen (Miller 1956) können ca. 5–9 Informationseinheiten (engl.: *chunks*) wie z. B. Zahlen, Buchstaben oder Symbole gespeichert werden. Neuere, in der Fachwelt allerdings kontrovers diskutierte Arbeiten legen jedoch nahe, dass diese Anzahl geringer (3–4 Einheiten) und abhängig von den eingehenden Reizen ist (Cowan 2000).

3.4.4 Langzeitgedächtnis

Die Überführung vom Arbeits- ins Langzeitgedächtnis wird durch Assoziationen mit vorhandenem Wissen und emotionalen Verknüpfungen ermöglicht. Sollen reine Fakten gespeichert werden, bestärken wiederholte Informationsaufnahmen (bekannt durch das Üben von Vokabeln) die Speicherung im Langzeitgedächtnis. Dort können die Informationen dann zwischen wenigen Minuten bis ein Leben lang vorgehalten werden.

Der Abruf von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis erfolgt entweder durch Wiedererkennung (engl.: *recognition*) oder Erinnerung (engl.: *recall*). In einem Experiment zur Wiedererkennung kann beispielsweise untersucht werden, ob Nutzer, die vorab eine vollständige Karte gesehen haben, die Objekte in einer zweiten, veränderten Darstellung wiedererkennen bzw. Änderungen finden. Schwieriger ist die Aufgabe der Erinnerung, bei der die Nutzer in der zweiten Darstellung keine der abgefragten Objekte sehen und sich ohne Hinweise (d. h. nur aus gelerntem Wissen) an deren Positionen erinnern sollen.

Die Verarbeitung von visuellen Informationen findet ebenfalls in einem Zusammenspiel von Arbeits- und Langzeitgedächtnis statt. Sie beginnt mit dem Erkennen der eigentlichen Karteninhalte. Während die Erkennung von Objekten in der Umwelt – z. B. aufgrund von Verdeckungen oder unterschiedlicher Ausprägungen nach Farbe oder Form (z. B. die vielfältige Erscheinungsweise von Bäumen) – oft schwierig ist, ermöglichen Karten durch die graphische Reduktion und Kodierung grundsätzlich eine schnellere Erfassung (z. B. durch eine einzige Signatur oder Farbe für Bäume).

Wenn es nur um die reine Detektion der Kartengraphik geht, kann die Verwendung von typischen Symbolen (z. B. für Kirchen) oder Farben (z. B. blau für Wasser) den Blick auf die Legende ersparen, weil es bereits einen Abgleich mit abgespeicherten Informationen im Langzeitgedächtnis gibt. Für die übrige Übersetzung von Graphik in thematische Informationen (z. B. mithilfe der Legende) und vor allem für die Interpretation (z. B. die Detektion von Ausreißerwerten) ist ein Zusammenspiel aller Gedächtnisformen notwendig.

3.5 Aufgaben

1. Gegeben ist das unten stehende Ergebnis einer kleinen Usability-Studie. Wie können Sie hieraus die drei *Usability-Parameter* (nach ISO-Norm 9241-11) ableiten? Leiten Sie zwei konkrete Aussagen aus der Studie ab!

Variante	Korrektheit von Antworten	Bearbeitungsdauer
1	60 %	10 s
2	80 %	15 s
3	95 %	30 s
4	100 %	60 s

2. Beschreiben Sie die folgende Kartennutzungsaufgabe, d. h. strukturieren Sie diese in Operationen bzgl. Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe: „Ist die Bevölkerungsdichte in Hamburg größer als 100 Einwohner/km^2?“
3. Geben Sie jeweils ein Anwendungsbeispiel basierend auf der Nutzung von Karten, bei dem eine maximale Effektivität (und weniger die Effizienz) bzw. maximale Effizienz (und weniger die Effektivität) gefordert wird.
4. Es wurde erwähnt, dass Experten Karten länger betrachten als Laien. Welche Gründe kann dies haben

bzw. wie kann man Laien dazu motivieren, Karten länger zu betrachten?

5. Der Begriff der Wahrnehmung wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Wahrnehmung im engeren und weiteren Sinne, die in diesem Kapitel verwendet wurde.
6. Warum helfen typischen Anordnungen z. B. von Kartentitel (oben) oder Legende (rechts unten) bei der Vermeidung zu langer Sakkaden?

Zitierte Literatur

Andrienko N, Andrienko G (2006) Exploratory analysis of spatial and temporal data. Springer, Heidelberg

Cowan N (2000) The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity. Behav Brain Sci 24:87–185

Goldstein EB (2002) Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl. Spektrum Akademischer, Heidelberg. ISBN 978-3827410832

Hagendorf H, Krummenacher J, Müller H-J, Schubert T (2011) Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Springer, Heidelberg

Lutterbach D (1997) Auswirkungen der Bildschirm-Visualisierung auf die kartographische Darstellung der raumbezogenen Planung, Dissertationsschrift an der Universität Bonn, Inst. Für Kartographie u. Topographie

MacEachren AM, Kraak M-J (1997) Exploratory cartographic visualization: advancing the agenda. Comput Geosci 23(4):335–343

Miller GA (1956) The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. Psychol Rev 63:1–97

Peuquet DJ (1994) It's about time: a conceptual framework for the representation of temporal dynamics in geographic information systems. Ann Assoc Am Geogr 84(3):441–461

Schiewe J, Schweer MKW (2013) Vertrauen im Rahmen der Nutzung von Karten. Kartographische Nachrichten 63(2–3):59–66

Sweller J (2005) Implications of cognitive load theory for multimedia learning. In: Mayer RE (Hrsg) The Cambridge handbook of multimedia learning. Cambridge University Press, New York, S 19–30

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 3.3.1 (Triaden-Modell für Veränderungsanalysen)

Schiewe J (2018) Task-oriented visualization approaches for landscape and urban change analysis. ISPRS Int J Geo Informat 7(8):288

zu Abschn. 3.4 (Kognitionspsychologische Faktoren)

Ooms K, De Maeyer P, Fack V (2015) Listen to the map user: cognition, memory, and expertise. Cartogr J 52(1):3–19. https://doi.org/10.1179/1743277413Y.0000000068

zu Abschn. 3.4.4 (Wiedererkennung und Erinnerung)

Bestgen A-K, Edler D, Müller C, Schulze P, Dickmann F, Kuchinke L (2017) Where is it (in the map)? Recall and recognition of spatial information. Cartographica 52(1):80–97

Studien zur Gebrauchstauglichkeit

Inhaltsverzeichnis

4.1 Planung von nutzerbasierten Studien – 52
4.1.1 Forschungsfrage und Hypothesen – 52
4.1.2 Variablen – 53
4.1.3 Methoden – 53
4.1.4 Aufgaben – 55
4.1.5 Teilnehmende – 56
4.1.6 Aspekte von Datenschutz und Ethik – 58

4.2 Eyetracking-Studien – 58
4.2.1 Zweck – 58
4.2.2 Geräte – 59
4.2.3 Ausgaben – 59
4.2.4 Interpretation – 59

4.3 Statistische Auswertung – 60
4.3.1 Statistische Tests – 60
4.3.2 Ablauf statistischer Tests – 61
4.3.3 Auswahl der Testmethode – 62

4.4 Aufgaben – 66

Zitierte Literatur – 67

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_4

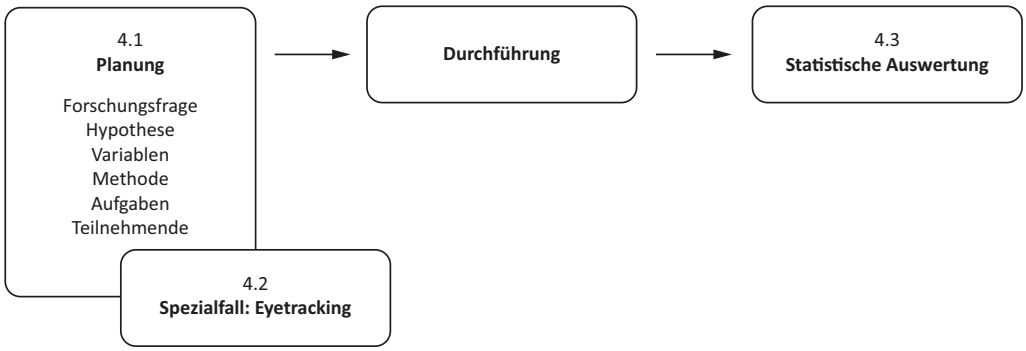
Roter Faden. *Muss man für jede neue Karte eine empirische Nutzerstudie durchführen?* Nutzerstudien werden durchgeführt, um die Gebrauchstauglichkeit einer Karte bzw. eines Tools, in dem Karten zur Anwendung kommen, zu überprüfen oder zu verbessern. Darüber hinaus können solche Studien aber auch den Zweck verfolgen, kognitive Prozesse bei der Nutzung – unabhängig von einer ganz konkreten Karte – besser zu verstehen, um diese Erkenntnisse in die Gestaltung künftiger Karten einfließen lassen zu können. Ob solch eine Nutzerstudie tatsächlich für jede neue Karte sinnvoll ist, hängt von einer Reihe von Kriterien ab – u. a. von der Bedeutung der Karte oder der erwarteten Nutzeranzahl, den zur Verfügung stehenden Personal-, Zeit- und Finanzressourcen und nicht zuletzt von dem Fachwissen, eine „gute Studie" durchführen zu können. Angesichts der Vielzahl dieser Kriterien gibt es keine allgemeine Antwort auf die eingangs gestellte Frage – eine Studie sollte aber in zumindest jedem Fall in Erwägung gezogen werden. In diesem Kontext verfolgt dieses Kapitel das Ziel, wichtige Informationen zur Durchführung einer „guten Nutzerstudie" (◘ Abb. 4.1) zu vermitteln. ► Abschn. 4.1 geht auf die allgemeine Planung von Studien ein, während ► Abschn. 4.2 den speziellen Typ der Eyetracking-Studien behandelt. Zuletzt wird in ► Abschn. 4.3 der Fokus auf die statistische Auswertung von erhobenen Daten gelegt. Es existiert eine große Vielzahl möglicher Methoden – einige davon werden im Kontext der Kartographie vorgestellt und erläutert. Einen methodischen Gesamtüberblick bietet die entsprechende Literatur aus den Sozialwissenschaften und anderen Bereichen (z. B. Field und Hole 2003).

4.1 Planung von nutzerbasierten Studien

4.1.1 Forschungsfrage und Hypothesen

Ausgangspunkt nutzerbasierter Studien ist eine Problemstellung, die als **Forschungsfrage** formuliert werden kann. Um auf diese möglichst konkrete Antworten zu erhalten, sollte die Frage so präzise wie möglich gestellt worden sein. Beispielsweise ist die Frage „Was beeinflusst eine gut lesbare Karte" viel zu allgemein. Zum einen ist nicht definiert, was unter „gut lesbar" verstanden wird, zum anderen gibt es eine sehr große Anzahl von Einflussfaktoren, deren Überprüfung eine Vielzahl von Methoden bedürfte und zu einem unüberschaubaren Studiendesign führen würde.

Zur besseren Anschaulichkeit wird in diesem Kapitel ein fiktives Beispiel gewählt, auf das im weiteren Verlauf immer wieder Bezug genommen wird. Die (nun deutlich



◘ **Abb. 4.1** Ablauf von Studien zur Gebrauchstauglichkeit

konkretere) Forschungsfrage in diesem Beispiel lautet:

» „Haben die Wahl des Mediums sowie des Farbschemas einen Einfluss auf die korrekte Erkennung räumlicher Muster in thematischen Karten?“

In aller Regel gibt es zur Beantwortung solcher Fragen bereits Annahmen, die auf Erfahrungswerten oder wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Diese Annahmen bzw. **Hypothesen** sind gegenüber den Fragen i. d. R. noch detaillierter formuliert. Für das o. g. Beispiel sind basierend auf Erfahrungswerten folgende Hypothesen denkbar:

» „Es macht hinsichtlich der Korrektheit bei der Erkennung räumlicher Muster keinen Unterschied, ob Karten am Bildschirm oder auf Papier präsentiert werden.“

„Ein blaues Farbschema ist einem grünen oder roten Farbschema hinsichtlich der Korrektheit bei der Erkennung räumlicher Muster aus Karten überlegen.“

Gibt es keine fundierten Annahmen bzw. Hypothesen zu Beginn, handelt es sich um explorative Studien.

4.1.2 Variablen

Im nächsten Schritt sind die Einfluss- und Zielgrößen der Untersuchung zusammen mit ihren möglichen Ausprägungen (engl.: *levels*) zu bestimmen:

- Die **unabhängigen Variablen** (UV; auch als Faktoren oder Einflussvariablen bezeichnet) sind diejenigen, die variiert werden sollen. Im genannten Beispiel stellen Medium (UV1) sowie Farbschema (UV2) die unabhängigen Variablen dar. Um die Untersuchungen auf einen machbaren Umfang zu reduzieren, werden nur einige wenige Ausprägungen dieser unabhängigen Variablen betrachtet. Denkbare Ausprägungen für das oben genannte Beispiel sind für UV1 (Medium) Bildschirm und Papier sowie für UV2 (Farbschema) rot, grün und blau. Wie in diesem Beispiel sind die unabhängigen Variablen sehr häufig kartographische Gestaltungselemente und Daten auf der Nominalskala (▶ Abschn. 6.2.1).
- Die **abhängigen Variablen** (AV; auch als Zielvariablen bezeichnet) sind diejenigen, auf die die Auswirkungen der unabhängigen Variablen untersucht werden sollen. Im Beispiel kann eine abhängige Variable AV1 die Korrektheit bzw. Effektivität zur Erkennung von Hotspots beschreiben. Eine zweite abhängige Variable kann die Effizienz (AV2) sein, die über die Bearbeitungszeit bestimmt werden kann. Abhängige Variablen treten i. d. R. als Daten auf ordinaler, d. h. gereihter Skala (▶ Abschn. 6.2.1; z. B. „gute Erkennung“, „schlechte Erkennung“ etc.) oder auf kardinaler, d. h metrischer Skala (z. B. Bearbeitungszeit in Sekunden) auf.

Ferner sind auch Störvariablen (engl.: *confounding variables*) zu beachten. Dies sind Größen, die in einem systematischen Zusammenhang mit den unabhängigen und abhängigen Variablen stehen und einen Einfluss auf die Untersuchung haben. So sollten im o. g. Beispiel Teilnehmende mit Farbsehschwächen, die per se bei der Nutzung der roten und grünen Farbschemata erheblich benachteiligt sind, von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Solche „Störeffekte“ können u. U. im Nachhinein durch statistische Verfahren erkannt werden, sollten aber idealer Weise schon bei der Versuchsplanung berücksichtigt werden.

4.1.3 Methoden

Es gibt eine Vielzahl von Methoden zur Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit, die auch für Karten und Karten-

applikationen geeignet sind. Je nach Aufgabenstellung muss eine geeignete Variante ausgewählt werden. Für diesen Zweck ist eine erste grobe Kategorisierung der Verfahren sinnvoll.

Ein möglicher Ansatz zur Klassifizierung von Methoden ist die Unterteilung in qualitative und quantitative Ansätze:

- **Qualitative Verfahren** erheben sog. nichtstandardisierte Daten (z. B. durch Beobachtung des Nutzerverhaltens oder Aufzeichnung von Nutzerkommentaren). Solche Verfahren sind beispielsweise dann gut geeignet, wenn es um die Bewertung eines Karten-Prototyps oder die Aufdeckung von Fehlern in einer Kartenapplikation geht.
- **Quantitative Verfahren** erzeugen numerische Ausgaben (z. B. durch Umfragen), die mithilfe der deskriptiven und schließenden Statistik ausgewertet werden können (▶ Abschn. 4.3). Solche Verfahren sind beispielsweise dann sinnvoll, wenn statistisch begründete Vergleiche zwischen zwei oder mehr Gestaltungsvarianten gezogen werden sollen.

Eine weitere Gruppierung der Methoden betrifft die Unterscheidung zwischen Labor- und Feldstudien:

- **Laborstudien** finden unter kontrollierten Bedingungen, oft an ein und demselben Ort, statt.
- **Feldstudien** finden in der natürlichen Umgebung der Nutzer bzw. des Nutzungskontextes statt – dies können z. B. die Bearbeitung einer Webkarte am Arbeitsplatz des Nutzers oder die Nutzung einer Wanderkarte im Gelände sein.

Ferner werden analytische und empirische Methoden unterschieden:

- **Analytische Verfahren** wenden vorhandenes Wissen zur Bewertung an. Beispiele für diese Form sind *„cognitive walk-throughs“* (d. h., Experten simulieren Nutzer bei der Verwendung einer Karte) oder der Vergleich mit Normen oder Richtlinien (z. B. mit Zeichenvorschriften).
- **Empirische Verfahren** leiten Erkenntnisse aus der Sammlung von Daten aus Untersuchungen mit repräsentativen Stichproben von Nutzern ab.

Im Folgenden wird der Fokus auf empirische Verfahren gelegt, die im Bereich Kartographie von Bedeutung sind:

- Umfragen bedienen sich i. d. R. Fragebögen, d. h. vorgegebenen, strukturierten Fragen ohne Interaktion mit dem Begutachter. Diese Methode ist dann sinnvoll, wenn eine größere Stichprobe notwendig ist. Durch webbasierte Umfragen oder den Versand von Fragebögen kann eine große Anzahl Nutzer mit unterschiedlichen Eigenschaften angesprochen werden. Es kann aber auch von Nachteil sein, dass die Nutzer die Aufgaben nicht unter denselben, nicht kontrollierbaren Bedingungen (bzgl. Hardware, Störeinflüssen etc.) bearbeiten.
- Beobachtungen dienen der Beschreibung, wie eine Karte durch die Nutzer im praktischen Umgang verwendet wird. Diese qualitative Methode ist aufwändig und bedingt die gleichzeitige, physische Anwesenheit von Begutachter und Nutzer. Vorteilhaft ist, dass der Begutachter bei Bedarf eingreifen kann. Aus Ressourcengründen sollte idealer Weise eine kleine, repräsentative Probandengruppe mit einer möglichst konkreten Aufgabenstellung betraut werden.
- Interviews sind zielgerichtete Gespräche zwischen Begutachter und Nutzer: Idealer Weise sollten Interviews strukturiert („leitfadengestützt“) durchgeführt werden, sodass eine Vergleichbarkeit zwischen Nutzern gewährleistet wird. Wie bei den Beobachtungen sind Aufwand, Auswahl und Anzahl der Nutzer wichtige Aspekte.

- In Fokusgruppen diskutieren mehrere Nutzer unter Anleitung des Begutachters. Im Vergleich zu Interviews werden mehrere Personen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Vorwissen gleichzeitig einbezogen. Dafür sind die Ergebnisse unstrukturierter und bedürfen einer umfangreicheren Auswertung.
- Die Delphi-Methode ist ein zwei- oder mehrstufiges Gruppenverfahren, bei dem die Nutzer in einer ersten Runde einen Fragenkatalog beantworten. Anschließend werden diese (zumeist in anonymer Form) durch den Moderator der Gruppe vorgestellt und diskutiert.
- Beim Card Sorting müssen die Nutzer einen gegebenen Satz von Karten mit Informationen (nicht im Sinne von „Landkarten") nach ihrer Ähnlichkeit gruppieren. Das Verfahren wird insbesondere zur Entwicklung von Menü- und Navigationsstrukturen eingesetzt.
- Beim *think aloud* bzw. *talk aloud* werden Nutzer angehalten, bei der Lösung vorgegebener Aufgaben ihre Gedanken bzw. ihre Aktionen laut auszusprechen. Diese werden dann protokolliert und ausgewertet. Dieses Verfahren ist z. B. dann sinnvoll, wenn das Nutzerverhalten noch völlig unbekannt ist oder eine breite Streuung zu erwarten ist.
- Blickbewegungsanalysen (engl.: *eye-tracking*) zeichnen die Augenbewegungen der Nutzer bei der Lösung einer konkreten Aufgabe auf. Details hierzu werden in ► Abschn. 4.2 behandelt.

4.1.4 Aufgaben

In Abhängigkeit der Variablen bzw. der Untersuchungsmethode können nun konkrete Aufgaben für die Studie erstellt werden. Für das o. g. Beispiel können dies sein:

» zu UV1 (Medium): „Finde den Hot Spot in einer thematischen Karte – zum einen in der Bildschirm-, zum anderen in der Papierkarte."

zu UV2 (Farbschema): „Finde möglichst viele Hot Spots in thematischen Karten, die nach dem Farbschema variiert werden."

In einer Studie sollen oft mehrere unabhängige Variablen untersucht werden. Wenn nicht auszuschließen ist, dass es Zusammenhänge zwischen den Variablen gibt, sollten auch Aufgaben für alle Kombinationen der Ausprägungen erstellt werden. Im gewählten Beispiel müssten also die Kombinationen „Finde den Hot Spot in einer Bildschirmkarte" für alle drei Farbschemata beachtet werden. Der resultierende Versuchsplan, auch als Felderanalyse (engl.: *factorial design*) bezeichnet, würde im Beispiel zu 2 (Bildschirm, Papier) × 3 (rot, grün, blau) = 6 Aufgaben (bzw. Faktorstufen) führen. Um mögliche zufällige Effekte auszuschließen, sollten zusätzlich auch n Wiederholungen für ein und dieselbe Kombination erstellt werden (z. B. durch Aufgaben mit unterschiedlichen Hintergrundkarten). Dies führt schließlich zu n × 3 × 2 Aufgaben.

Ein unerwünschtes, aber kaum zu vermeidendes Phänomen sind Lerneffekte: Da in einer Studie häufig ein ähnlicher Fragentyp verwendet wird, entwickeln die Teilnehmenden Erfahrungen und Routinen, die sich in steigender Effektivität und Effizienz auswirkt. Um diesen Effekten zu begegnen, kann man die Reihenfolge der Aufgaben für jeden Teilnehmenden variieren. Streng genommen hat man bei insgesamt m Aufgaben m! Variationsmöglichkeiten (im o. g. Beispiel für m = 6 also 6! = 720 Möglichkeiten). Ein solches sog. Counterbalancing führt schnell zu einer unübersichtlichen und komplexen Aufgabenverwaltung. Ein Kompromiss bietet die Balanced Latin Square-Methode (Bradley 1958) an: Hierbei wird jeder Fak-

tor gleich häufig vor einem anderen Faktor geprüft, womit sich bei m Variablen nur m Variationen ergeben.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass alle Teilnehmenden alle Faktor-Kombinationen, d. h. alle möglichen Aufgaben, bearbeiten müssen (Within-Subjects-Design; ◘ Abb. 4.2). Um die Anzahl der Fragen pro Teilnehmenden zu reduzieren und damit auch die Bearbeitungszeit zu verkürzen (bzw. eine Studie überhaupt durchführbar zu machen), kann man für jede Versuchsperson aber auch nur eine eingeschränkte Anzahl von Faktoren variieren. Im o. g. Beispiel könnte also eine Teilgruppe nur Karten am Bildschirm und auf Papier für ein und dasselbe (z. B. rote) Farbschema, die andere Gruppe verschiedene Farbschemata nur für das Medium Bildschirm bearbeiten (◘ Abb. 4.2). Dieses Vorgehen (Between-Subjects-Design) verkürzt die Bearbeitungszeit und wirkt Lerneffekten sowie Langeweile entgegen. Gleichzeitig wird so die Anzahl von Gesamtantworten und damit auch die statistische Signifikanz der Studie reduziert.

Es gibt aber auch Anwendungsfälle, in denen Teilnehmende absichtlich unabhängig voneinander getestet werden sollen – z. B. wenn es darum geht, ein neues Kartenprodukt gegen eine alte Version zu testen. In diesem Fall werden zwei Gruppen gebildet, die unabhängig voneinander jeweils nur mit einer Version arbeiten.

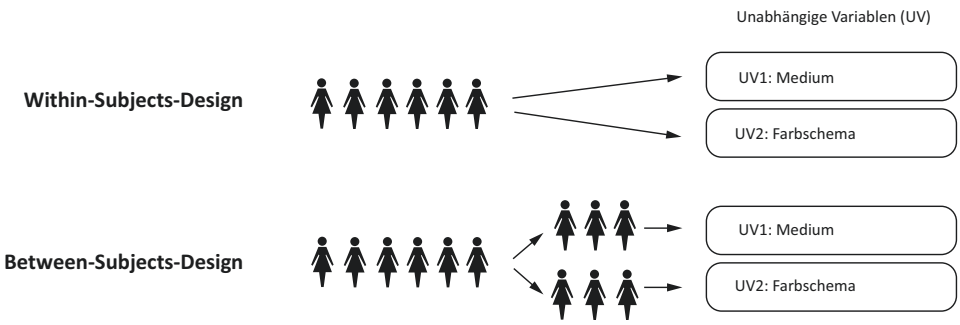
Generell sollte eine Studie nicht nur die Aufgaben an sich enthalten, sondern in einer kurzen Einführung auch den Zweck und Ablauf erläutern. Bei Bedarf sind hier auch demographische Fragen zu integrieren. Nach dem eigentlichen Fragenteil sollten zum Schluss noch Gelegenheit für offene Kommentare und direkte Kontaktaufnahme mit den Erstellern der Studie sowie Hinweise auf die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse gegeben werden.

Ferner ist es sinnvoll, vor der Durchführung der Untersuchung eine Pilotstudie mit einer sehr kleinen Anzahl von Teilnehmenden durchzuführen, um potenzielle Fehler rechtzeitig erkennen und beseitigen zu können.

4.1.5 Teilnehmende

Die Rekrutierung von Teilnehmenden für eine Studie gestaltet sich häufig schwierig. Im Folgenden werden zwei Problembereiche beschrieben: Zum einen ist eine repräsentative Auswahl von Personen bzgl. relevanter Eigenschaften (z. B. Alter, Geschlecht, Vorkenntnisse) gewünscht, zum anderen steht eine hohe Stichprobengröße in Konkurrenz mit zeitlichen und finanziellen Ressourcen für die Studie.

Die **repräsentative Auswahl** von Personen setzt voraus, dass man vorab mögliche Unterschiede von Nutzereigenschaften in Bezug auf die Aufgabenstellung kennt und



◘ **Abb. 4.2** Unterschied zwischen Within- sowie Between-Subjects-Design

dementsprechend unterschiedliche Probanden auswählen sollte. Sollen beispielsweise komplexe Interaktionselemente getestet werden, sind sowohl jüngere als auch ältere Menschen zu unterscheiden (es sei denn, dass von vornherein klar ist, dass das zu untersuchende Tool z. B. nur von jüngeren Menschen verwendet wird).

Weiterhin kann durch die Verteilung der Studie eine einseitige Teilnehmerauswahl erzeugt werden – sei es durch Verteilung von Fragebögen nur unter Studierenden, oder auch die Nutzung einer webbasierten Studie, die manche ältere und weniger webaffine Menschen eher ausschließt. Diskussionswürdig ist auch die Bezahlung von Probanden – beispielsweise über Crowdsourcing-Websites (wie z. B. „Amazon Mechanical Turk"), bei der Teilnehmende nach Anzahl der erfüllten Aufgaben bezahlt werden. Ob die Bearbeitung in einem solchen Fall auch mit der notwendigen Sorgfalt durchgeführt wird und die gewünschten Nutzergruppen erreicht werden, ist bei dieser Vorgehensweise nicht garantiert.

Die notwendige **Größe der Stichprobe** (Stichprobenumfang) wird in der Regel nach Erfahrungswerten bestimmt. Es gibt aber auch Methoden und Programme für eine statistische Vorab-Bestimmung (Faul et al. 2007). Auch der Untersuchungsgegenstand hat einen Einfluss auf die Stichprobengröße: Geht es beispielsweise um die Aufdeckung von Problemen oder Fehlern in einem Karten-Tool, wird man schnell feststellen, dass viele Nutzer dieselben Dinge aufdecken, sodass hierfür oft nur ca. 10–15 Probanden notwendig sind (▶ Exkurs 4.1).

Exkurs 4.1: Anzahl Probanden für Aufdeckung von Fehlern o. ä.

In ihren Untersuchungen stellten Nielsen und Landauer (1993) fest, dass eine einzelne Person im Durchschnitt rund 30 % aller Fehler in einem Webtool erkannte. Bei mehreren Testpersonen gibt es Mehrfachnennungen, sodass sich die gefundenen Fehler nicht aufaddieren (d. h. zwei Nutzer finden nicht 60 % der Fehler). Betrachtet man die aus empirischen Untersuchungen abgeleitete Verteilung der Fehlernennungen, ergibt sich die in ◘ Abb. 4.3 dargestellte Kurve. Diese zeigt, wie viele Probanden wie viele Fehler finden. Man kann daraus ablesen, dass am Ende rund 15 Personen genügen, um nahezu alle Probleme zu erkennen.

Die Stichprobengröße kann noch weiter reduziert werden, in dem man eine kleinere Gruppe das Produkt mehrfach bearbeiten lässt: So würden in einer ersten Runde fünf Personen rund 85 % der Probleme erkennen. Beseitigt man nun diese Probleme oder weist die Teilnehmenden darauf hin, dass diese Probleme nicht weiter von Bedeutung sind, verbleiben für die zweite Runde – mit denselben Probanden – noch 15 % Fehler. Auch hiervon werden nun rund 85 % erkannt, es verbleiben noch etwas mehr als 2 % für die dritte und letzte Runde, nach der die offene Fehlerrate nahezu bei Null liegen wird.

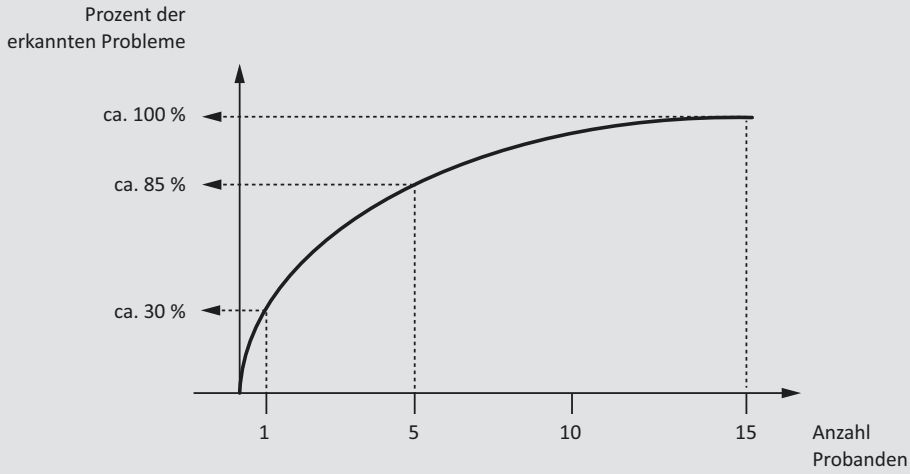


Abb. 4.3 Fehlererkennung durch mehrere Probanden. (Nach Nielsen und Landauer 1993)

4.1.6 Aspekte von Datenschutz und Ethik

Bereits in der Planungsphase sind auch Aspekte des **Datenschutzes** zu berücksichtigen: So sollte gewährleistet und dokumentiert werden, dass personenbezogene Daten nicht abgespeichert bzw. durch Nutzung von abstrakten Nutzerkennungen oder die Aggregation zu Nutzergruppen nicht nachvollziehbar sind.

Genauso sind **ethische Fragen** zu beachten (Field und Hole 2003). In diesem Zusammenhang sollten z. B.

- die Probanden über Zweck der Studie informiert werden,
- die Probanden das Recht haben, jederzeit mit der Studie aufzuhören,
- Maßnahmen zur Vertraulichkeit und Anonymisierung der erhobenen Daten vorgenommen werden sowie
- jegliche Einflüsse des Studienleiters ausgeschlossen werden.

4.2 Eyetracking-Studien

4.2.1 Zweck

Im Zusammenhang mit den kognitionspsychologischen Aspekten bei der Betrachtung von Karten (▶ Abschn. 3.4) wurde die Verarbeitung von visuellen Informationen im sensorischen, im Arbeits- und im Langzeitgedächtnis beschrieben. Hierbei wurde auch auf die Bedeutung von Blickbewegungen des Auges bei der Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis hingewiesen: Während bei Fixationen (d. h. einem „Stillstand" des Blickes von 200 ms oder länger) Informationen aufgenommen werden können, ist dies bei Sakkaden (Blicksprüngen) nicht möglich. Um ein Kartenprodukt bezüglich der Blickbewegungen und damit der potenziellen Informationsaufnahme beurteilen zu können bzw. ein grundlegendes Verständnis für ein bestimmtes Nutzerverhalten zu erlangen, werden Blickbewegungsanalysen (engl.: *eyetracking*) durchgeführt.

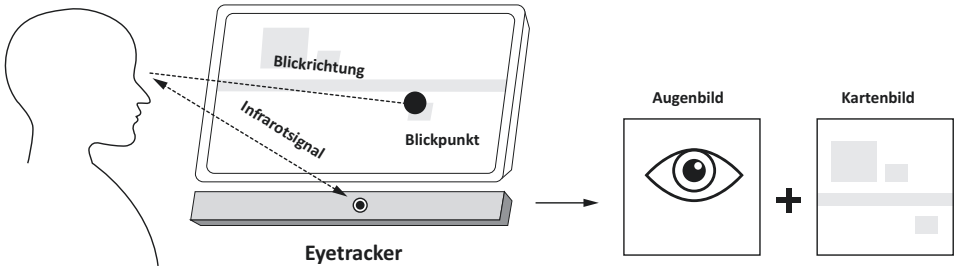


Abb. 4.4 Aufbau eines Eyetracking-Systems für den Laborgebrauch

4.2.2 Geräte

Es gibt eine große Bandbreite an Hard- und Software zur Aufzeichnung und Verarbeitung von Blickbewegungen. Mobile Systeme, bei denen das Gerät direkt mit dem Kopf verbunden ist, erlauben die Bewegung des Nutzers (z. B. bei der Orientierung im Gelände). Dagegen werden für den Laborgebrauch hauptsächlich solche Systeme verwendet, die berührungslose Messungen ermöglichen. Hierfür wird vom Gerät ein Infrarotsignal ausgesendet, das von der Hornhaut reflektiert und von einer Augenkamera aufgenommen wird (Abb. 4.4). Somit kann auf die Lage und Ausrichtung der Pupille geschlossen werden. Man unterscheidet zwischen Systemen, die ein oder beide Augen verfolgen (monokulares oder binokulares Tracking) sowie unterschiedliche Erfassungsraten für Blickpositionen ermöglichen (i. d. R. zwischen 60 Hz und 250 Hz). Gleichzeitig wird auch der (i. d. R. am Bildschirm) dargestellte Inhalt von der Blickfeldkamera aufgezeichnet und mit dem Video der Augenkamera synchronisiert.

4.2.3 Ausgaben

Aus den Aufzeichnungen der Augen- und Blickfeldkamera werden Fixationen und Sakkaden abgeleitet. Hierzu werden vorab bzw. interaktiv Schwellwerte in der Software festgelegt – z. B. die Festlegung einer Fixation durch eine Dauer von mehr als 200 ms oder eine Änderung der Blickwinkel von weniger als 0,5°. Für die folgende qualitative Interpretation werden die Blickbewegungen auf das synchron betrachtete Bild überlagert. Folgende Darstellungen bzw. Blickbewegungsbilder werden häufig genutzt (Abb. 4.5):

- Gaze Plot (auch: Scan Path): Orte, Dauer, Reihenfolge, Wiederholungen der Fixationen,
- Heat Map: Darstellung der Cluster mit den häufigsten Fixationen,
- Bee Swarm: Punktdarstellung der (häufigsten) Fixationen.

Diese Darstellungen können die Augenbewegungen über die gesamte Karte, bei Bedarf aber auch nur für vordefinierte Bildregionen (engl.: *area of interest*) beinhalten. Aufgrund des zeitabhängigen Charakters der Bewegungen kommen auch raumzeitliche Visualisierungen (z. B. Videos) zum Einsatz.

4.2.4 Interpretation

Yarbus (1967) hat festgestellt, dass es eine sog. *top-down visual attention* gibt, d. h., dass die Blickbewegungen ein und desselben Bildes stark von einer gestellten Aufgabe ab-

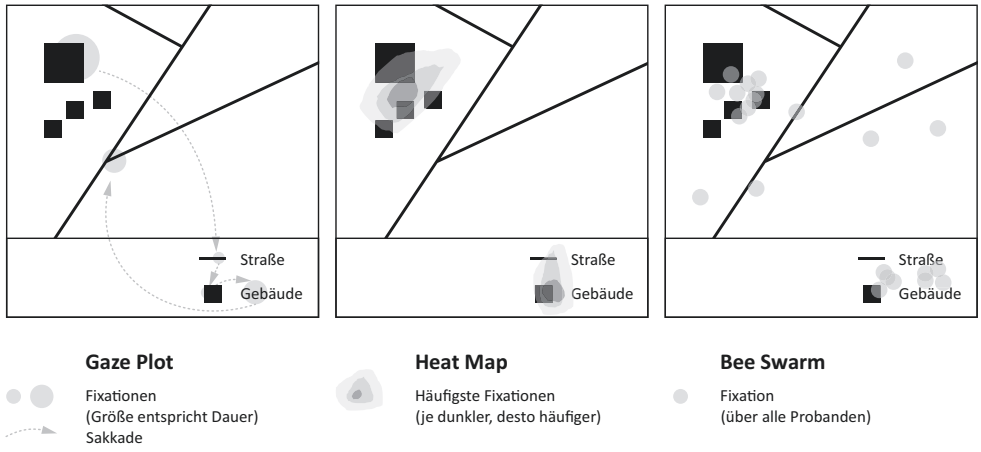


Abb. 4.5 Ausgaben von Blickbewegungsanalysen

hängig sind. Eine freie Bild- oder Kartenbetrachtung führt eher zu „chaotischen" und zwischen Teilnehmenden sehr heterogenen Ausgaben. Es ist daher zu empfehlen, den Probanden konkrete Kartennutzungsaufgaben zu stellen, um möglichst vergleichbare Ergebnisse zu erhalten.

Je nach Fragestellung oder Anwendung kann es für ein und dasselbe Blickbewegungsphänomen unterschiedliche Deutungen geben. Beispielsweise kann eine lange Fixationsdauer auf eine sehr attraktive Gestaltung oder große Bedeutung eines Bereiches in der Karte hinweisen, oder aber auch auf eine sehr schwierig zu erfassende Symbolisierung. Generell deutet eine hohe Anzahl von Sakkaden auf eine längere Suchzeit hin. Es kann festgestellt werden, in welchen Kartenbereichen bzw. zwischen welchen Elementen diese Suchprobleme auftreten. Beispielsweise lässt ein häufiges Hin- und Herspringen zwischen dem Kartenbereich und der Legende auf eine zu komplexe oder nicht eindeutige Gestaltung schließen, die nicht intuitiv verstanden wird. Sakkaden mit abrupten Winkeländerungen können Hinweise auf plötzliche Änderungen der Such- bzw. Betrachtungsstrategie des Nutzers sowie auf die fehlende Klarheit einer Aufgabenstellung sein.

4.3 Statistische Auswertung

4.3.1 Statistische Tests

Studien haben i. d. R. das Ziel, eine Hypothese zu bestätigen oder zu verwerfen. Bei quantitativen Studien werden hierfür nummerische Ausgaben erzeugt, die im Anschluss statistisch ausgewertet werden müssen. In einem ersten Schritt werden hierfür Methoden der deskriptiven Statistik angewendet, um Lageparameter (wie Mittel-, oder Medianwerte) sowie Streuungswerte (wie Standardabweichungen) zur Charakterisierung des Datensatzes zu erhalten.

Darüber hinaus sind Methoden der induktiven (schließenden) Statistik notwendig, wenn von der limitierten Stichprobengröße wieder auf die Grundgesamtheit geschlossen werden soll. In diesem Zusammenhang dienen statistische Tests (auch als Hypothesen- oder Signifikanztests bezeichnet) dazu, auf Basis einer Stichprobe, eine verallgemeinerte Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Hypothese zu treffen. Offensichtlich ist eine hundertprozentig sichere Entscheidung nicht möglich – man muss demnach auch Irrtumswahrscheinlichkeiten (sog. Signifikanzniveaus) berücksichtigen.

4.3.2 Ablauf statistischer Tests

Statistische Tests folgen grundsätzlich einem standardisierten Ablauf. Dieser wird im Folgenden dargestellt und später an zwei Beispielen verdeutlicht (▶ Exkurse 4.2 und 4.3):

1. **Aufstellen der Null- und Alternativhypothesen**

   Bei statistischen Tests wird standardmäßig davon ausgegangen, dass ein Ergebnis durch einen rein zufälligen Verlauf entstanden ist – dieser Ausgang wird als Nullhypothese (H0), das gegenteilige Ergebnis als Alternativhypothese (HA) bezeichnet. Wenn z. B. getestet werden soll, ob das Kartenleseverhalten zwischen zwei Nutzergruppen unterschiedlich ist, geht die Nullhypothese davon aus, dass es keine signifikanten bzw. systematischen Differenzen gibt und dass etwaige Unterschiede in den beobachteten Daten lediglich auf zufällige Variationen zurückzuführen sind.
2. **Festlegung eines Signifikanzniveaus**

   Aufgrund der Restriktion auf eine Stichprobe sind Testentscheidungen nie absolut sicher. Zwei Arten von Fehlern können auftreten:
   - Entweder hat ein Test die Alternativhypothese bestätigt, obwohl in der Realität die Nullhypothese vorliegt (Fehler 1. Art), oder
   - der Test hat die Nullhypothese bestätigt, obwohl die Alternativhypothese vorliegt (Fehler 2. Art).

   Bei statistischen Tests kontrolliert man den Fehler 1. Art, indem man eine Irrtumswahrscheinlichkeit α einführt (auch als Signifikanzniveau bezeichnet). Diese beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Testergebnis fälschlicher Weise die Alternativhypothese bestätigt, obwohl eigentlich die Nullhypothese gilt. In der Regel wird α auf 5 % gesetzt. Bei der Festlegung des Signifikanzniveaus sollte man bedenken, dass eine sehr klein gewählte Irrtumswahrscheinlichkeit umgekehrt die Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art erhöht.
3. **Auswahl der Testmethode**

   In Abhängigkeit der Eigenschaften des Testdesigns (z. B. des Skalenniveaus der abhängigen oder der Anzahl der unabhängigen Variablen) gibt es verschiedene Testmethoden. Die Auswahl dieser Verfahren, die häufig der schwierigste Teil bei der Durchführung statistischer Tests ist, wird in ▶ Abschn. 4.3.3 im Detail behandelt.
4. **Durchführung des Tests**

   Auf Basis der ausgewählten Testmethoden werden die Test- und Beobachtungsvariablen berechnet:
   - Die Testvariable (TV) definiert die „kritische“ Grenze für die Einstufung als zufälliges Ereignis. Dies geschieht i. d. R. durch Annahme einer theoretischen Verteilung (z. B. der Normalverteilung) und der Berücksichtigung des Signifikanzniveaus α (◘ Abb. 4.6). Die kritische Grenze wird umso „weicher“ gesetzt, je größer α gewählt wird. Nimmt man z. B. eine Normalverteilung an, toleriert ein größeres α auch noch Werte relativ weit entfernt vom Mittelwert als zufällige Abweichung.
   - Während die Testvariable die Grenzen auf Basis einer angenommenen, theoretischen Verteilung bestimmt, berücksichtigt die Beobachtungsvariable (BV) die tatsächlich beobachteten Werte (z. B. Häufigkeit, Mittelwert, empirische Standardabweichung).
5. **Testentscheidung und Interpretation**

   Liegt die Beobachtungsvariable (BV) unterhalb des „kritischen“ Schwellwertes der Testvariable (TV), wird die Nullhypothese angenommen. Demgegenüber zeigt ◘ Abb. 4.6 ein konstruiertes Beispiel, in dem BV (= 2,50) größer als TV (= 1,98) ist und damit der zufällige Bereich verlassen sowie die Nullhypothese verworfen wird.

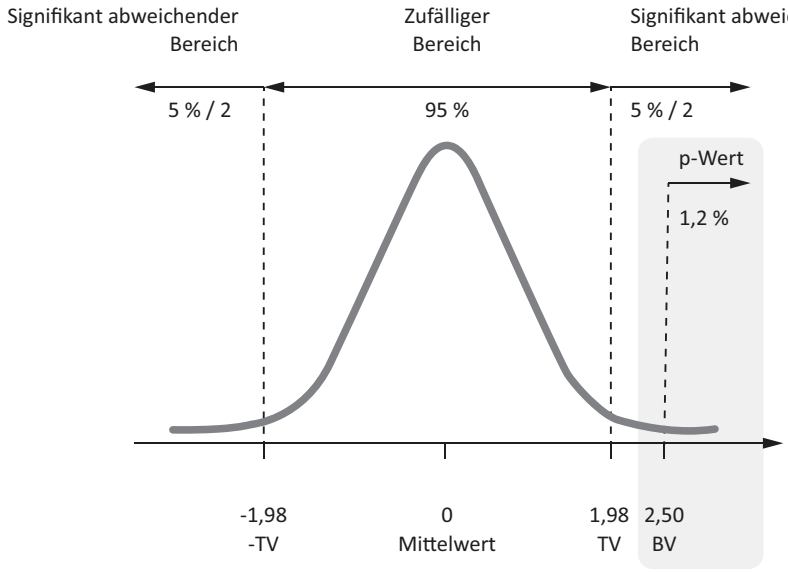


Abb. 4.6 Entscheidung für einen fiktiven Test unter Annahme einer normalverteilten Variable: Das Signifikanzniveau von 5 % wird auf beide Seiten des zufälligen Bereiches aufgeteilt und bestimmt die Testvariable (TV). Die Beobachtungsvariable (BV) sowie der p-Wert liegen außerhalb des Zufallsbereiches und deuten auf signifikante (systematische) Abweichungen hin

Eine alternative Beschreibung des Testergebnisses kann der p-Wert (auch: Überschreitungswahrscheinlichkeit) bieten (Abb. 4.6). Dieser beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das beobachtete Ergebnis nur durch zufällige Einflüsse bestimmt wird. Je kleiner der p-Wert ist, desto geringer ist der zufällige Einfluss bzw. desto wahrscheinlicher ist ein systematischer Effekt. Für sehr kleine p-Werte gelten folgende sprachliche Konventionen:

- $p < 0.05$: „signifikant abweichend vom zufälligen Bereich“
- $p < 0.01$: „hoch signifikant abweichend vom zufälligen Bereich“
- $p < 0.001$: „höchst signifikant abweichend vom zufälligen Bereich“

4.3.3 Auswahl der Testmethode

Der Entscheidungsbaum in Abb. 4.7 hilft bei der Auswahl der passenden Methode für einen statistischen Test. Es ist wichtig anzumerken, dass dieser Baum nur einen Ausschnitt aller Fälle und Methoden abbildet. Auf eine umfassende und formelmäßige Behandlung der Methoden (insbesondere zur Berechnung der Test- und Beobachtungsvariablen TV und BV) wird an dieser Stelle verzichtet, hierzu wird auf entsprechende Literatur (z. B. Field und Hole 2003) verwiesen.

Die Verzweigungen im Entscheidungsbaum basieren auf folgenden Kriterien:

Skalenniveau der abhängigen Variablen

Die abhängigen (Ziel-)Variablen einer Studie können zum einen Werte auf einer kategorischen Skala sein (z. B. „richtige Antwort“ oder „falsche Antwort“). Die Beschreibung solcher Variablen erfolgt in aller Regel durch die beobachteten Häufigkeiten für jede Kategorien (z. B. 90-mal „richtig“, 10-mal „falsch“). Hat man z. B. zwei Nutzergruppen, die Aufgaben für zwei unterschiedliche Kartengrundlagen lösen sollten, kann untersucht werden, ob die Anzahl richtiger Antworten zwischen den Nutzergruppen

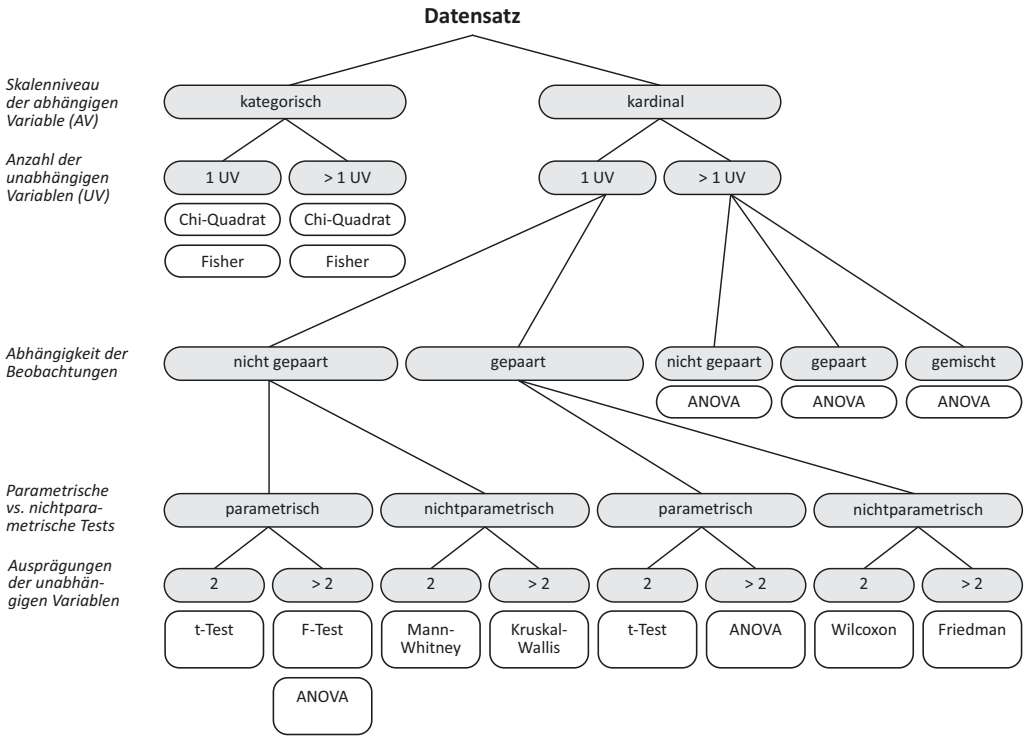


Abb. 4.7 Entscheidungsbaum zur Auswahl statistischer Testmethoden

signifikant unterschiedlich ist oder nicht. ▶ Exkurs 4.2 gibt ein Beispiel.

Alternativ können die abhängigen Variablen auch Werte auf einer kardinalen bzw. metrischen Skala sein (z. B. Anzahl richtig erkannter Hot Spots in einer Karte). Man kann nun untersuchen, ob sich die Mittelwerte der abhängigen Variablen zwischen zwei Nutzergruppen unterscheiden. ▶ Exkurs 4.3 gibt ein Beispiel.

Anzahl der unabhängigen Variablen

Hier wird unterschieden, ob nur eine unabhängige Variable (z. B. nur das Kartenmedium), oder aber mehrere gleichzeitig betrachtet werden (z. B. Kartenmedium und Farbschema).

Abhängigkeit der Beobachtungen

An dieser Stelle wird die Abhängigkeit von wiederholten bzw. vergleichenden Beobachtungen oder Messungen betrachtet: Gepaarte (abhängige, verbundene) Datensätze entstehen z. B. durch wiederholte Messungen mit derselben Nutzergruppe. Nicht gepaarte (unabhängige, unverbundene) Datensätze werden dagegen durch parallele bzw. unabhängige Messungen erzeugt, wie dies z. B. in einem Between-Subjects-Design (▶ Abschn. 4.1.4) der Fall ist – solche Datensätze können also unter verschiedenen Bedingungen entstanden sein. Darüber hinaus kann es auch vorkommen, dass innerhalb einer Studie die Bedingungen teilweise abhängig und teilweise unabhängig sind – man spricht daher von einem gemischten Design (Ooms 2016).

Parametrische vs. nichtparametrische Tests

Wenn die Ergebnisse einer Stichprobe einer Normalverteilung folgen, kann ein sog. parametrischer Test durchgeführt werden. Streng genommen müssen noch weitere Be-

dingungen wie die Ähnlichkeit der Varianzen zwischen zwei Untersuchungsgruppen erfüllt werden (auf solche Details soll aber hier aus Platzgründen nicht eingegangen werden). Liegt keine Normalverteilung vor, spricht man von nichtparametrischen Tests.

Ob tatsächlich eine Normalverteilung der beobachteten Daten vorliegt, wird streng genommen durch einen eigenen statistischen Test nachgewiesen (Kolmogorow-Smirnow-Test). In der Praxis werden aber häufig nur Diagramme (z. B. Histogramme) erzeugt und visuell (bzw. subjektiv) entschieden, ob die gegebene Werteverteilung der Normalverteilung nahe genug kommt. Falls eine Normalverteilung nicht vorliegt, können Transformationen der Variablen (z. B. durch eine Logarithmisierung) diesen Zustand beheben, sodass anschließend parametrische Tests auf die dann transformierten Daten angewendet werden können.

Anzahl der Ausprägungen der unabhängigen Variablen

Die unabhängigen Variablen können mindestens zwei Ausprägungen annehmen (z. B. „Bildschirm“ oder „Papier“), häufig aber auch mehr (z. B. drei verschiedene Farbschemata).

In ◘ Abb. 4.7 werden für ein und denselben Fall auch verschiedene Verfahren aufgeführt, die sich hinsichtlich weiterer Parameter (z. B. Umfang der Stichprobe) unterscheiden. Weiterhin werden einige Methoden mehrfach genannt (tatsächlich handelt es sich dann um Gruppen von Verfahren) – sie unterscheiden sich dann je nach der Testsituation (z. B. „Chi-Quadrat-Test Goodness for Fit“ für eine unabhängige sowie „Chi-Quadrat-Test of Association“ für zwei unabhängige Variablen).

Auch für ANOVA-Tests (engl.: *analysis of variance*) gibt es verschiedene Varianten. Die grundlegende Frage bei dieser Methodengruppe ist, ob sich die Mittelwerte der abhängigen Variablen zwischen Nutzergruppen unterscheiden. Dabei wird getestet, ob die Varianz zwischen den Gruppen größer ist als innerhalb der Gruppen.

Wie erwähnt, gibt es weitere Testfälle. Während in ◘ Abb. 4.7 der Fokus auf sog. experimentelle Testdesigns gelegt wird, suchen beispielsweise Korrelationsstudien nach Zusammenhängen zwischen kardinalen Werten. Je nachdem, ob hierbei ein parametrischer Test angenommen werden kann oder nicht, werden diese nach Pearson (parametrisch) oder Spearman (nichtparametrisch) durchgeführt.

Exkurs 4.2: Test für kategorische abhängige Variable

Im Folgenden soll ein statistischer Test für das in ▶ Abschn. 4.1 eingeführte Beispiel zur Erkennung von Hot Spots in Abhängigkeit vom Kartenmedium durchgeführt werden. Für die Beschreibung der unabhängigen Variablen „Kartenmedium“ (Papier, Bildschirm) wurden die richtigen und falschen Detektionen eines Hot Spots (d. h. einer Variablen auf kategorischer Skala) ermittelt. Im Folgenden wurde ausgeschlossen, dass es einen Zusammenhang mit der UV2 (Farbschema) gibt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Häufigkeitstabelle dargestellt:

UV	AV	
Kartenmedium	**Richtig**	**Falsch**
Papier	90	10
Bildschirm	80	16

Es stellt sich nun die Frage, ob ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Medien vorliegt. Auf den ersten Blick zeugt die höhere Quote für Papier (90 von 100 = 90 %) gegenüber Bildschirm (80 von 96 = 83 %) davon. Allerdings handelt es sich nur um eine limitierte Stichprobe, sodass der Unterschied auch nur zufälliger Natur sein

könnte. Zur Überprüfung wird daher ein statistischer Test durchgeführt:

1. Die Hypothese der Untersuchung (▶ Abschn. 4.1) lautet: „Es macht hinsichtlich der Effektivität bei der Erkennung räumlicher Muster keinen Unterschied, ob Karten am Bildschirm oder auf Papier präsentiert werden." Dementsprechend werden die Null- und Alternativhypothesen H0 bzw. HA wie folgt festgelegt:

   H0: Der Unterschied zwischen den Medien ist (nur) zufälliger Natur.

   HA: Der Unterschied ist nicht zufälliger Natur.
2. Das Signifikanzniveau wird auf 5 % festgelegt.
3. Auswahl der Testmethode:
   - Skalenniveau der abhängigen Variable: Es werden Werte (Häufigkeiten) auf einer kategorischen Skala („richtig" oder „falsch") betrachtet.
   - Anzahl der unabhängigen Variablen: Es wird ein Einflussfaktor betrachtet (die Art des Mediums).
   - Abhängigkeit der Beobachtungen: Es handelt sich um nicht gepaarte Datensätze (da u. a. die Anzahl der Teilnehmer unterschiedlich groß ist).

   Dem Entscheidungsbaum in ◘ Abb. 4.7 folgend, ist der Chi-Quadrat-Test (Goodness of Fit) auszuwählen.
4. Durchführung des Tests: Entsprechend des Formelapparates für den Chi-Quadrat-Test (Field und Hole 2003), wird für die Testvariable (TV) der Wert 3,84 sowie für die Beobachtungsvariable (BV) der Wert 1,89 berechnet.
5. Testentscheidung: Da die Beobachtungsvariable (BV) unterhalb des „kritischen" Schwellwertes der Testvariablen (TV) liegt, wird die Nullhypothese H0 angenommen. Die Differenz zwischen den Gruppen (90 % bzw. 83 %) ist demnach zufälliger Natur und nicht signifikant. Der p-Wert beträgt 0,161 – was ebenfalls auf keine signifikanten Differenzen hinweist.

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass bei dem festgelegten Signifikanzniveau von 5 % die Unterschiede in den Antworthäufigkeiten statistisch gesehen nicht signifikant sind.

Exkurs 4.3: Test für kardinale abhängige Variable

Im Folgenden soll ein statistischer Test für das in ▶ Abschn. 4.1 erwähnte Beispiel zur Detektion von Hot Spots in Abhängigkeit vom verwendeten Farbschema durchgeführt werden. Hierzu wurde die Anzahl erkannter Hot Spots (also einer Variablen auf kardinaler Skala) beobachtet und deren Mittelwerte und Standardabweichungen über alle Nutzer ermittelt:

UV	AV: Anzahl erkannter Hot Spots	
Farbschema	Mittelwert	Standardabweichung
Rot	2,0	1,27
Grün	3,5	0,35
Blau	4,0	0,88

Auch hier stellt sich die Frage, ob es signifikante Unterschiede zwischen den drei Farbschemata (rot, grün, blau) gibt. Erneut lassen die Mittelwerte Differenzen vermuten, allerdings liegen auch beachtenswerte Streuungen der Beobachtungswerte vor.

Der statistische Test läuft entsprechend des oben aufgestellten Schemas wie folgt ab:

1. Die Hypothese der Untersuchung lautet (s. oben): „Ein blaues Farbschema ist einem grünen oder roten Farbschema hinsichtlich der Effektivität bei der Extraktion räumlicher Muster aus Karten überlegen." Dementsprechend werden die Null- und Alternativhypothesen H0 bzw. HA wie folgt festgelegt:

H0: Der Unterschied zwischen den Gruppen ist (nur) zufälliger Natur.

HA: Der Unterschied ist nicht zufälliger Natur.

2. Das Signifikanzniveau wird auf 5 % festgelegt.
3. Auswahl der Testmethode:
   - Skalenniveau der abhängigen Variable: Es werden Werte auf einer kardinalen Skala (Mittelwerte und Standardabweichungen der Anzahl erkannter Hot Spots) betrachtet.
   - Abhängigkeit der Beobachtungen: Es handelt sich um nicht gepaarte Datensätze.
   - Parametrische bzw. nichtparametrische Tests: Es wird eine Normalverteilung der Werteverteilung angenommen (z. B. aufgrund der – hier nicht dargestellten – Betrachtung des Histogramms der Anzahl erkannter Hot Spots).
   - Anzahl der unabhängigen Variablen: Es wird nur ein Einflussfaktor betrachtet (Farbschema).
   - Anzahl der Ausprägungen der unabhängigen Variable: Es gibt drei mögliche Ausprägungen (rot, grün, blau).

   Dem Entscheidungsbaum in ◘ Abb. 4.7 folgend wird der sog. F-Test ausgewählt.
4. Durchführung des Tests: Entsprechend des Formelapparates für den F-Test wird für die Testvariable TV der Wert 3,89 (mit den Freiheitsgraden 2 und 12) sowie für die Beobachtungsvariable BV der Wert 6,62 berechnet.
5. Testentscheidung: Da die BV oberhalb des „kritischen" Schwellwertes TV liegt, ist die Nullhypothese H0 zu verwerfen. Auch der p-Wert von 0,012 deutet auf eine hoch signifikante Differenz hin.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei dem festgelegten Signifikanzniveau von 5 % die Unterschiede in den Mittelwerten statistisch gesehen signifikant sind, die Wahl des Farbschemas (in diesem fiktiven Beispiel) also einen signifikanten Einfluss auf die Mustererkennung hat.

4.4 Aufgaben

1. Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile von Labor- gegenüber Feldstudien.
2. Nennen Sie jeweils einen Vor- und Nachteil für ein *Between-Subjects*-Studiendesign.
3. In einer Studie sollen Sie nachweisen, ob der in einer Karte verwendeten Maßstab bzw. die Schriftgrößen Einfluss darauf haben, ob Probanden sich an bestimmte Objekte in der Karte erinnern können. Benennen Sie exemplarische Faktorstufen (Level) der unabhängigen Variablen und skizzieren Sie das Factorial Design (Felder-Analyse) für den Aufbau Ihrer Studie.

4. Welche Vor- und Nachteile bieten webbasierte Studien gegenüber solchen, bei denen die Beteiligten an einem Ort sind?
5. Welche Ursachen können keinerlei oder aber sehr häufige Fixationen auf den Kartentitel haben?
6. Konstruieren Sie eine beispielhafte, konkrete Forschungsfrage im Kontext der Nutzung von Karten, die einen Mann-Whitney-Test (◘ Abb. 4.7) bedingen würde.
7. Ohne, dass Sie die Fälle neu berechnen müssen: In welche Richtung würden sich die Testentscheidungen in den ► Exkursen 4.2 und 4.3 bewegen, wenn das Signifikanzniveau jeweils von 5 % auf 1 % gesenkt werden würde?

Zitierte Literatur

Bradley JV (1958) Complete counterbalancing of immediate sequential effects in a Latin square design. J Am Stat Assoc 538(282):525–528

Faul F, Erdfelder E, Lang A-G, Buchner A (2007) G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods 39:175–191

Field A, Hole G (2003) How to design and report experiments. SAGE, Thousand Oaks

Nielsen J, Landauer TK (1993) A mathematical model of the finding of usability problems. In: Proceedings of the INTERACT '93 and conference on human factors in computing systems, S 206–213

Ooms K (2016) Cartographic user research in the 21st century: mixing and interacting. In: Proceedings, 6th international conference on cartography and GIS, 13–17 June 2016, Albena, Bulgaria. ISSN: 1314-0604

Yarbus AL (1967) Eye movements during perception of complex objects. In: Yarbus AL (Hrsg) Eye movements and vision. Springer, Boston

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 4.1 (Methoden für Nutzerstudien)

Commission „Cognitive Issues in Geographic Information Visualization" der International Cartographic Association: https://www.geo.uzh.ch/microsite/icacogvis/resources.html

Montello DR, Sutton P (2013) An introduction to scientific research methods in geography, 2. Aufl. SAGE, Thousand Oaks

Roth RE, Çöltekin A, Delazari L, Filho HF, Griffin A, Hall A, Korpi J, Lokka I, Mendonça A, Ooms K, van Elzakker CPJM (2017) User studies in cartography: opportunities for empirical research on interactive maps and visualizations. Int J Cartogr 3(sup1):61–89

zu Abschn. 4.1 (Ausgewählte Beispiele für Nutzerstudien)

Bestgen A-K, Edler D, Müller C, Schulze P, Dickmann F, Kuchinke L (2017) Where is it (in the map)? Recall and recognition of spatial information. Cartographica 52(1):80–97

Maggi S, Fabrikant SI, Imbert J-P, Hurter C (2016) How do display design and user characteristics matter in animations? An empirical study with air traffic control displays. Cartographica 51(1):25–37

zu Abschn. 4.1.5 (Plattform Amazon Mechanical Turk)

Amazon Mechanical Turk (2022). https://www.mturk.com/. Zugegriffen am 01.01.2022

zu Abschn. 4.2 (Eyetracking-Analysen)

Kiefer P, Giannopoulos I, Raubal M, Duchowski A (2017) Eye tracking for spatial research: cognition, computation, challenges. Spat Cogn Comput 17(1–2):1–19

Krassanakis V, Cybulski P (2021) Eye tracking research in cartography: looking into the future. ISPRS Int J Geo Inform 10:411

Ooms K, De Maeyer K, Fack V (2014) Study of the attentive behavior of novice and expert map users using eye tracking. Cartogr Geogr Inf Sci 41(1):37–54. https://doi.org/10.1080/15230406.2013.860255

Geodaten

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 5 **Erfassung von Geodaten** – 71

Kapitel 6 **Verwaltung von Geodaten** – 89

Kapitel 7 **Verarbeitung von Geodaten** – 101

Kapitel 8 **Austausch von Geodaten** – 123

Kapitel 9 **Unsicherheiten von Geodaten** – 129

Erfassung von Geodaten

Inhaltsverzeichnis

5.1 Gegenstände der Erfassung – 73
5.1.1 Geometrische Informationen – 73
5.1.2 Thematische Informationen – 74

5.2 Erfassungstechniken – 75
5.2.1 Satellitengestützte Positionierung – 75
5.2.2 Terrestrische Vermessungen – 76
5.2.3 Hydrographische Vermessungen – 77
5.2.4 Fernerkundung und Photogrammetrie – 77
5.2.5 Laserscanning – 82
5.2.6 RADAR – 83
5.2.7 Sensornetzwerke – 84
5.2.8 Digitalisierung – 85
5.2.9 Geokodierung – 85

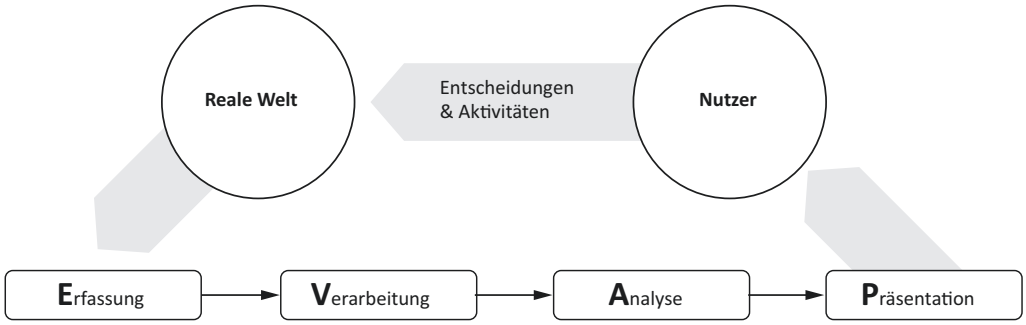
5.3 Institutionelle Herkunft von Geodaten – 85
5.3.1 Amtliche Geobasisdaten – 86
5.3.2 Privatwirtschaftlich generierte Geodaten – 86
5.3.3 Nutzergenerierte Daten – 87

5.4 Aufgaben – 87

Zitierte Literatur – 87

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_5

Roter Faden. *Warum müssen sich Kartographen auch mit der Erfassung von Geodaten beschäftigen?* In Anlehnung an das sogenannte Vier-Komponenten-Modell von (Geo-)Informationssystemen unterteilt man den gesamten Prozess der Verarbeitung von Geodaten bzw. Geoinformationen in die Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation (EVAP-Modell; ◘ Abb. 5.1). In diesem Kapitel wird der Fokus auf die Erfassung, in den beiden folgenden Kapiteln auf die Verwaltung und Analyse gelegt. Auch wenn der Fokus in der Kartographie auf dem letzten Schritt der Präsentation liegt, ist die Kenntnis des vorherigen Auswerteablaufes für die Konzeption und Implementierung von Karten aber von großer Bedeutung. Beispielsweise sollten Informationen über Aktualität, Dichte und Genauigkeiten von Höhendaten bekannt sein, um eine realistische, graphische Wiedergabe durch Höhenlinien erzeugen zu können bzw. keine vorhandenen Eigenschaften zu suggerieren. Zudem sind bei einigen Projekten Kartographen aber auch für die Erfassung, Verwaltung und Analyse von Geodaten verantwortlich. Umfang und Geschwindigkeit bei der Erfassung von Geodaten sind in den letzten Jahren durch eine Reihe technischer Fortschritte rasant angestiegen – hierzu gehören die Weiterentwicklungen klassischer Sensoren der Vermessung und Erdbeobachtung, die Verfügbarkeit von Sensoren auch auf kleinen Endgeräten wie Smartphones, die Zusammenfassung zu Geosensornetzwerken oder der schnelle Datentransfer via Internet. Dies führt dazu, dass heutzutage weniger die fehlende Daten für Anwendungen, sondern vielmehr große Datenmengen (die „Big Data“) eine Herausforderung darstellen. Neben den Aspekten des großen Volumens und der Erfassungsgeschwindigkeit sind auch die Vielfalt und Richtigkeit solcher Datenbestände Problemfelder. Man spricht daher auch von den vier „V's“ bei der Charakterisierung von Big Data (engl.: *volume, velocity, variety, veracity*). Nach einem Überblick, welche geometrischen und thematischen Informationen generell von Interesse sind (► Abschn. 5.1), wird der aktuelle Stand der wichtigsten Erfassungstechniken behandelt (► Abschn. 5.2). Dabei liegt der Fokus auf Verfahren, die nur oder auch Geometrieinformationen aufzeichnen. Aus Platzgründen sind detaillierte Beschreibungen der Techniken hier nicht möglich, dafür wird auf die entsprechende Literatur verwiesen. Auch auf weitere Aspekte der Datenerfassung (z. B. die Unterscheidung nach Ersterfassung und Aktualisierung bzw. Fortführung) wird hier nicht eingegangen. Abschließend wird in ► Abschn. 5.3 auf die institutionelle Herkunft bereits existierender Daten eingegangen.



◘ **Abb. 5.1** Vier-Komponenten-Modell von (Geo-)Informationssystemen

5.1 Gegenstände der Erfassung

Die Erfassung von Geoobjekten beinhaltet sowohl geometrische Informationen (z. B. den Umring eines Gebäudes oder Höhen von Bergkuppen), als auch thematische Informationen, die mit georäumlichen Objekten in Verbindung stehen (also der Bezeichnung als Gebäude oder Berg im genannten Beispiel). Im Folgenden werden die beiden Aspekte der Übersichtlichkeit halber getrennt behandelt (► Abschn. 5.1.1 und 5.1.2).

Die Erfassung von georäumlichen Daten stellt einen ersten Schritt in der „Modellierungspipeline“ dar (► Abschn. 1.3). So werden hier bereits Selektionen ausgewählter Objekte (z. B. die Aufnahme nur einzelner Gebäude), Aggregationen (z. B. zu Gebäudeblöcken) oder Klassifikationen (z. B. nach Wohn- oder Industriegebäuden) vorgenommen.

5.1.1 Geometrische Informationen

Einige Verfahren wie die satellitengestützte Positionsbestimmung oder die terrestrische Vermessung generieren ausschließlich geometrische Informationen (z. B. Punktkoordinaten oder Streckenlängen). Auf diese Verfahren wird in ► Abschn. 5.2 näher eingegangen. Häufig werden getrennte Verfahren zur Erfassung von ebenen (2D)-Lage- bzw. Situationsdaten sowie von Höhendaten angewendet:

> Die **Situation** umfasst die diskret abgrenzbaren Geoobjekte wie Siedlungen, Verkehrswege, Vegetation oder Gewässer. Ihre lagemäßige (2D-)Beschreibung erfolgt i. d. R. in einer Grundrissdarstellung.
>
> **Höhen** beschreiben bestimmte kontinuierliche Ober- bzw. Grenzflächen im Verhältnis zu einer Höhenbezugsfläche („Nullpunkthöhe“).

Im Gegensatz zu den diskret abgrenzbaren Geoobjekten der Situation stellen Höhen ein Kontinuum dar – sie sind gewissermaßen „an jeder Stelle“ in der Umwelt und im Kartenbild vorhanden. Gleichwohl können solche Höhenfelder mathematisch gesehen aber auch Sprungstellen (z. B. Bruchkanten) aufweisen.

Bei den Höhendaten wird unterschieden, ob für ein und dieselbe Lagekoordinate

- genau ein Höhenwert existiert („2,5D-Modell“) bzw.
- mehrere Höhenwerte existieren, um z. B. verschiedene Objekte wie Fenster oder Gauben entlang der Fassade eines Gebäudes beschreiben zu können („3D-Modell“).

Die 2,5D-Höhendaten unterscheiden sich ferner in der Art der Grenzflächen, die sie beschreiben (◘ Abb. 5.2):

- Die Grenzfläche zwischen fester Erde (Lithosphäre) und Luft (Atmosphäre) bzw. zwischen Erde und Wasser (Hydrosphäre) wird als **Relief** bezeichnet. Dementsprechend wird diese Grenzfläche auch als Relief-Oberfläche (oder häufiger, wenn auch unschärfer, als Gelände-Oberfläche) bezeichnet. Als Teilmengen hiervon repräsentieren topographische Höhen die Grenzfläche zwischen fester Erde und Luft sowie bathymetrische Höhen diejenige zwischen fester Erde und Wasser. Digitale Reliefmodelle (häufiger: Digitale Geländemodelle, DGM) sind demnach eine wichtige Grundlage für hydrologische, geologische oder archäologische Fragestellungen.
- **Objekt-Oberflächen** beschreiben die Grenzflächen zwischen der Luft und allen künstlichen und natürlichen topographischen Objekten, die mit dem Relief bzw. Gelände verbunden sind – z. B. Gebäude, Straßen, Brücken oder Bäume auf der Erde bzw. Pipelines oder Schiffwracks auf dem Meeresgrund.

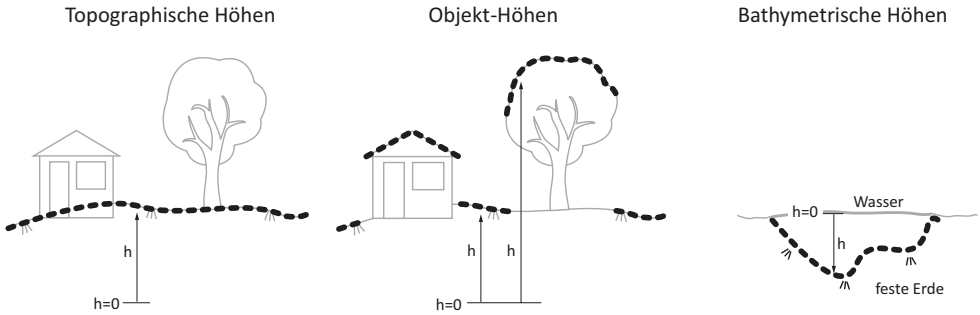


Abb. 5.2 Verschiedene Oberflächen (*dick gestrichelt*) zur Bestimmung von Höhen h (mit h = 0 als Bezugsfläche)

Wo solche topographischen Objekte nicht existieren, bestimmt die Grenzfläche zwischen Luft und fester Erde (bzw. Wasser und fester Erde) die Objekthöhe. Objekt-Oberflächen beschreiben also die jeweils höchsten Punkte an einem Ort. Die digitale Repräsentation wird als Digitales Oberflächenmodell (DOM) bezeichnet. Diese Bezeichnung ist aufgrund des sehr allgemein gefassten Bestandteils „Oberfläche" nicht eindeutig, hat sich aber gegenüber den noch stärker verwechselbaren Termini „Digitales Objektmodell", „Digitales Topographiemodell" o. a. durchgesetzt. Digitale Oberflächenmodelle sind eine wichtige Grundlage z. B. für die Beschreibung von Landschaften sowie für Analysen zur Schadstoffausbreitung oder für Sichtverbindungen.

Als Oberbegriff für alle digitalen Modelle (d. h., für DGM und DOM) wird in diesem Buch der Begriff Digitales Höhenmodell (DHM) verwendet. Andere Autoren benutzen den Oberbegriff DGM, was angesichts der oben eingeführten Definition aber nicht konsistent wäre.

Auf die visuelle Darstellung der Situation und der Höhen, die zusammen die Topographie beschreiben, wird in ▶ Kap. 14 eingegangen.

5.1.2 Thematische Informationen

Thematische Informationen, die mit georäumlichen Objekten in Verbindung stehen, können ganz unterschiedliche qualitative oder quantitative Merkmale beschreiben (▶ Abschn. 6.2.1). Bei der Erfassung solcher Informationen unterscheidet man folgende Ansätze:

- Direkte und ggf. auch simultane Aufzeichnung von thematischen Attributwerten und deren geometrischen Positionen (z. B. mit GPS gekoppelte Sensoren zur Luftschadstoffmessung).
- Indirekte Erfassung von Attributwerten (z. B. durch Aufzeichnung von elektromagnetischen Strahlungswerten in Luft- und Satellitenbildern), die durch nachträgliche Auswerteverfahren in thematische Informationen (z. B. Landbedeckungsklassen) überführt werden.
- Manuelle Ergänzung von geometrischen Informationen durch Attributdaten (z. B. im Laufe einer Bildschirmdigitalisierung oder durch das Einfügen in Datenbanken).
- Semiautomatisierte Ergänzung von Attributdaten durch Anwendung von Verfahren der Sprach- oder Schrifterkennung.

Auf die visuelle Darstellung thematischer Informationen wird in ▶ Kap. 15 eingegangen.

5.2 Erfassungstechniken

5.2.1 Satellitengestützte Positionierung

Globale Navigationssatelliten-Systeme (GNSS) bestimmen drei-dimensionale Koordinaten von Punkten, d. h. deren Lage und Höhe. Diese satellitengestützten Systeme werden umgangssprachlich oft unter der Bezeichnung GPS geführt (genauer: NAVSTAR-GPS – NAVigation Satellite Time And Range Global Positioning System). Das von den USA betriebene GPS ist aber nur ein mögliches GNSS – weitere werden beispielsweise durch Russland (GLONASS), die Europäische Union (Galileo) oder China (Beidou) angeboten.

GNSS messen die Laufzeit eines Signals zwischen einem Satelliten, der sich in einer Höhe von ca. 20.000 km bewegt, und einem Empfangsgerät am Boden (z. B. integriert in einem Smartphone). Diese Laufzeit wird mithilfe der Lichtgeschwindigkeit in eine Entfernung umgerechnet. Obwohl man die Bahndaten bzw. den Ort des Satelliten zum Aufnahmepunkt kennt, genügt diese Entfernung aber allein nicht aus, um die unbekannte Position des Bodenpunktes zu bestimmen. Dieser könnte aus geometrischer Sicht irgendwo auf einer Kugeloberfläche mit dem Satellitenort in der Mitte liegen (Abb. 5.3). Um diese Mehrdeutigkeit aufzulösen, müssen mindestens drei Entfernungen zu unterschiedlichen Satelliten gemessen werden. Der Schnitt der drei Kugeloberflächen ergibt dann die gesuchte Position des Bodenpunktes.

Es kommt allerdings noch eine weitere, vierte Unbekannte hinzu: Die Uhren zwischen Satellit und Empfänger laufen nicht exakt synchron – selbst ein sehr kleiner Zeitfehler von 1/1000 s würde aufgrund der Ausbreitung mit der Lichtgeschwindigkeit einen Streckenfehler von 300 km nach sich ziehen. Die Verwendung sehr exakter Atomuhren ist unpraktisch und zu teuer, sodass die Messung zu einem weiteren Satelliten notwendig ist, um auch diese unbekannte Zeitdifferenz zu bestimmen. Erfolgen mehr Messungen als zu den mindestens notwendigen vier Satelliten, ergibt sich eine Überbestimmung zur Koordinatenberechnung, was sich positiv auf die Genauigkeit auswirkt.

Um eine ständige Sichtbarkeit von Satelliten rund um die Uhr und auch in verschatteten Gebieten (z. B. in städtischen Bereichen) zu gewährleisten, bestehen die GNSS aber nicht nur aus vier, sondern aus

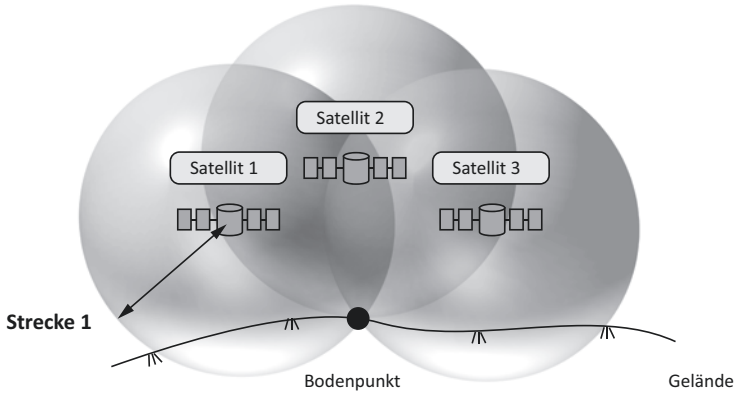


Abb. 5.3 Satellitengestützte Positionierung: Der Schnitt von drei Kugeloberflächen ergibt den gesuchten Bodenpunkt (nach Ehlers und Schiewe 2012)

jeweils 24 bis 32 im Weltraum gut verteilten Satelliten. Manche Empfänger können auch Satelliten verschiedener Systeme nutzen.

Die absolute Genauigkeit bei der Bestimmung eines einzelnen Punktes durch GNSS-Messungen beträgt rund 10 m. Dies ist hauptsächlich auf die Ungenauigkeiten der Satellitenbahndaten, Abweichungen des Signals durch die Atmosphäre und ungünstige, geometrische Verteilungen der Satelliten zurückzuführen.

Eine Steigerung der Genauigkeit kann durch das Prinzip der differenziellen Positionsbestimmung erzielt werden. Dabei geht man davon aus, dass sich zwei Empfänger am Boden in geringer Entfernung befinden – zumindest relativ zu der Distanz von 20.000 km bis zum Satelliten. Dadurch sind die Fehlereinflüsse (z. B. durch die Atmosphäre hervorgerufen) für beide Empfänger sehr ähnlich. Bestimmt man nun anstelle der absoluten Koordinaten der beiden Punkte nur deren Koordinatenunterschied, fallen bei der Bildung der Differenz die sehr ähnlichen Fehler heraus. So erhält man relative Genauigkeiten im cm-Bereich.

Da es aus praktischen und Kostengründen nicht immer möglich ist, mit mehreren Empfängern gleichzeitig zu arbeiten, kann man den zweiten Empfänger auch durch fest stationierte Referenzstationen ersetzen bzw. deren Daten abgreifen, die z. B. vom Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (SAPOS) oder privaten Betreibern (z. B. ASCOS) angeboten werden.

5.2.2 Terrestrische Vermessungen

Terrestrische Vermessungen verwenden Instrumente, die am oder nahe am Boden eingesetzt werden und Winkel, Strecken oder Höhen zwischen Punkten bestimmen. Aus Kostengründen werden diese Vermessungen immer mehr durch GNSS- und andere Verfahren verdrängt. Nichtsdestotrotz haben sie noch eine Bedeutung aufgrund der hohen Genauigkeiten und der Unabhängigkeit von Verdeckungen: Während luft- oder satellitengestützte Verfahren z. B. in Waldgebieten oder in Gebäuden aufgrund von Verschattungen keine Daten erheben können, sind terrestrische Vermessungen hier meistens möglich.

Für Winkelmessungen werden Theodolite eingesetzt, die auf einem Stativ lotrecht aufgebaut werden. Die beobachteten Punkte werden durch ein Fernrohr angezielt, das um die vertikale Achse (zur Messung von Horizontalwinkeln) oder um die horizontale Achse (zur Messung von Vertikalwinkeln) gedreht werden kann. Der ausgeführte Drehwinkel wird auf einer Skala abgelesen und kann mit einer Genauigkeit von ca. 0,1–10 mgon (entsprechend 0,00009° bis 0,009°) bestimmt werden. Dies entspricht bei einer Entfernung von 100 m einer Lageabweichung von 0,16 mm bis 16 cm.

Strecken werden durch mechanische Geräte (z. B. Rollbänder) und für genauere Ansprüche durch elektronische Systeme erfasst. Letztere senden ein Signal aus, das z. B. von einem Prisma am Zielpunkt reflektiert wird. Über die Laufzeitmessung und die Umrechnung mithilfe der Lichtgeschwindigkeit erhält man die Distanz zwischen Gerät und Prisma. Tachymeter sind Geräte, mit denen Winkel und Strecken gemessen werden können.

Auch für die Bestimmung von Höhen gibt es unterschiedliche Verfahren. Beim geometrischen Nivellement werden Messlatten auf zwei Punkten aufgestellt. Durch ein (z. B. in der Mitte zwischen den Punkten) fest aufgebautes Nivelliergerät werden mithilfe eines waagerecht ausgerichteten Fernrohrs Höhenwerte auf den beiden Lattenskalen abgelesen und die Differenz berechnet. Beim trigonometrischen Nivellement werden Höhenunterschiede aus gemessenen Entfernungen und Vertikalwinkeln zwischen zwei Punkten berechnet.

5.2.3 Hydrographische Vermessungen

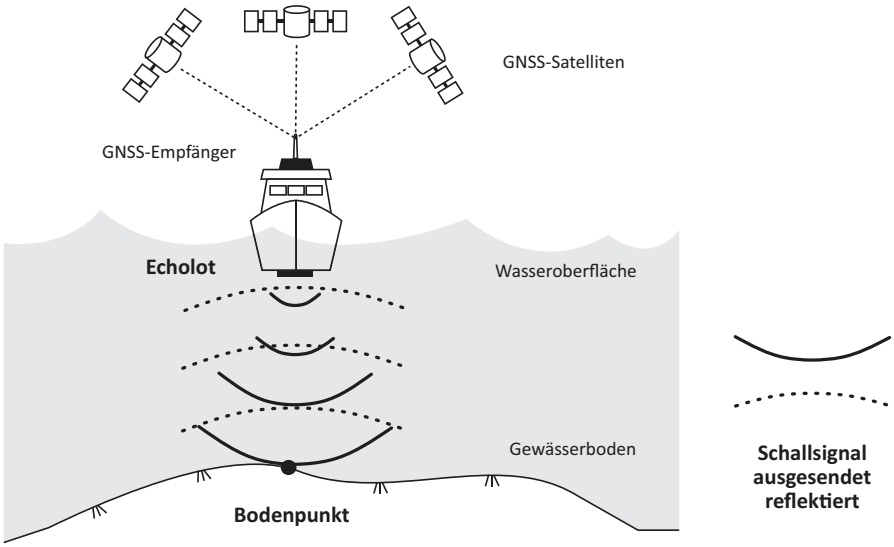
Aufgrund des hohen Anteils von Wasserflächen auf der Erde kommt der Vermessung der Gewässerböden eine wichtige Bedeutung zu. Solche hydrographischen Vermessungen erzeugen 2,5D-, 3D- oder auch zeitabhängige 4D-Modelle des Gewässerbodens für Anwendungen wie Schiffsverkehr, Küstenschutz oder Geologie.

Tiefenmessungen werden häufig mit Echoloten durchgeführt, die auf Schiffen installiert sind. Die Echolote senden akustische Signale zum Gewässerboden aus und berechnen die Tiefe aus der Laufzeit des reflektierten Signals. Zusammen mit einer Positionsbestimmung des Schiffes bzw. Gerätes (i. d. R. mithilfe von GNSS-Messungen) kann man 3D-Koordinaten von Bodenpunkten berechnen (◘ Abb. 5.4). Fächerecholote senden gleichzeitig über hundert Strahlen quer zur Fahrtrichtung aus. Seitensichtsonare messen neben der Laufzeit auch die Stärke der reflektierten Strahlen verschiedener Frequenzen, sodass auch bildhafte Darstellungen des Gewässergrundes erstellt werden können. Echolotmessungen können auch mit anderen Aufnahmeverfahren (z. B. mit dem bathymetrischen Laserscanning; ▶ Abschn. 5.2.5) kombiniert werden.

Die Ausbreitung der Schallsignale im Wasser ist von Tiefe und Beschaffenheit des Wassers abhängig, grundsätzlich erzielen hydrographische Verfahren im Vergleich zu topographischen Aufnahmen aber schlechtere Genauigkeiten. Die für unterschiedliche Anwendungen im Schiffsverkehr und Hafenbetrieb notwendigen Genauigkeiten werden durch Standards der Internationalen Hydrographischen Organisation (IHO 2008) definiert. Beispielsweise fordert der sogenannte S-44-Standard für Schiffsverkehrskarten in geringen Tiefen (d. h. von 10 m und weniger) Lage- bzw. Höhengenauigkeiten von 2 m bzw. 0,25 m.

5.2.4 Fernerkundung und Photogrammetrie

Neben den bisher erwähnten Verfahren, die Zeitdifferenzen bzw. Distanzen messen,



◘ **Abb. 5.4** Prinzip von hydrographischen Vermessungen: Positionsbestimmung mithilfe von GNSS, Tiefenmessung mit Echolot

können geometrische und thematische Daten auch aus Bildern abgeleitet werden. Die Aufnahme und Verarbeitung von Bildern für die Beschreibung der Topographie kann

- bodengestützt (terrestrisch),
- aus der Luft (z. B. von Flugzeugen oder unbemannten Luftfahrzeugen, sog. „Drohnen“) sowie
- aus dem Weltraum

erfolgen. Die erzeugten Daten können zum einen als Hintergrundbilder zu Orientierungszwecken, zum anderen aber auch zur Bestimmung von 2D- oder 3D-Koordinaten verwendet werden. Solche bildgebenden Verfahren fallen in die Fachgebiete der Fernerkundung bzw. der Photogrammetrie:

> Die **Fernerkundung** umfasst Verfahren, die Informationen über Objekte, Gebiete und Phänomene durch die Aufnahmen mit Sensoren gewinnen und analysieren, die nicht mit den zu untersuchenden Dingen in Berührung stehen.

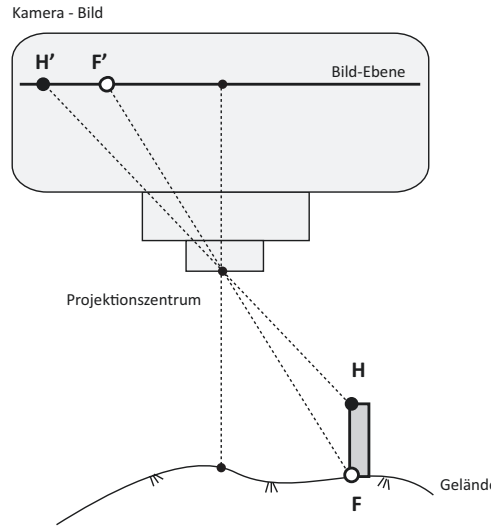
Im engeren Sinne werden unter der Fernerkundung häufig nur die satellitengestützten, bildgebenden Verfahren zu Erdbeobachtung verstanden. Im weiteren Sinne gehören aber auch andere Sensoren und andere Plattformen hierzu.

> Die **Photogrammetrie** ist ein Teilgebiet der Fernerkundung – sie beschränkt sich auf die Auswertung von Bildern, die von unterschiedlichen Plattformen aufgenommen worden sind.

5.2.4.1 Ableitung von 2D-Koordinaten

Die typische Aufnahmegeometrie für bildhafte Aufnahmen ist die Zentralprojektion (◘ Abb. 5.5): Alle Strahlen, die von Geoobjekten reflektiert oder emittiert werden, werden im Kameraobjektiv (vereinfacht in einem Punkt, dem Projektionszentrum) gebündelt und von dort auf den Film bzw. die elektronischen Detektoren in der Bildebene abgebildet.

Im digitalen Fall erhält man mithilfe flächenhafter Detektoren ein Rasterbild, das aus Zeilen und Spalten besteht. Alternativ können auch zeilenhafte Elemente verwendet werden, die über das Gelände hinwegbewegt werden und die durch ihre Aneinanderreihung wiederum ein flächenhaftes Bild erzeugen.



◘ **Abb. 5.5** Verzerrung durch Zentralprojektion: Die Hoch- und Fußpunkte (*H, F*) eines Turms haben dieselbe Position bzw. Lagekoordinaten im Gelände, aber unterschiedliche Positionen in der Bildebene (*H'* bzw. *F'*)

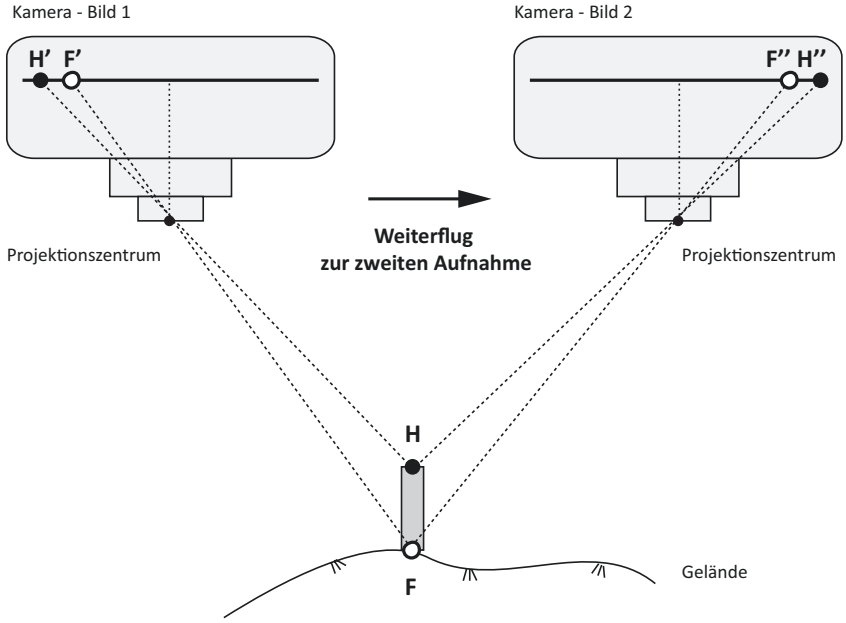
Um aus gemessenen Bildkoordinaten die Lagekoordinaten von Geoobjekten berechnen zu können, ist die genaue Kenntnis der Aufnahmegeometrie notwendig. Hierzu gehören die Parameter der Kamera selbst (d. h. die Brennweite bzw. Kammerkonstante sowie die Lage der Bildebene; auch als innere Orientierung bezeichnet) sowie der Lage und Drehung der Kamera im übergeordneten Koordinatensystem (äußere Orientierung).

Die Zentralprojektion führt aber auch zu unerwünschten geometrischen Verzerrungen in den Bildern, die z. B. eine unmittelbare, genaue Überlagerung mit anderen Layern in einem GIS verhindert. Von Geoobjekten, die zwar dieselbe Lagekoordinate, aber auch eine Höhenausdehnung aufweisen, werden die Fuß- und Hochpunkte im Bild an unterschiedlichen Positionen abgebildet – dies widerspricht der gewünschten Darstellung in Karten (◘ Abb. 5.5).

Liegen Höheninformationen (z. B. ein Digitales Oberflächenmodell) vor, können diese Versätze aber wieder herausgerechnet werden. Das Ergebnis dieser sog. Orthoentzerrungen sind Orthobilder, die die in Karten gewünschte Orthogonal- bzw. Parallelprojektion besitzen. Orthobilder weisen einen einheitlichen Maßstab auf und erlauben damit das direkte Messen von Lagekoordinaten sowie die problemlose Überlagerung mit anderen Layern.

5.2.4.2 Ableitung von 3D-Koordinaten

Aus Bildern können aber nicht nur ebene Lagekoordinaten bestimmt werden. Die Ableitung von Höhen verfolgt denselben Ansatz wie beim menschlichen Sehen, bei dem wir zwei „Kameras“ (die Augen) verwenden. Es ist dabei notwendig, mindestens zwei sich überlappende Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln aufzunehmen (Stereoaufnahme). Geoobjekte mit unterschiedlichen Höhen führen aufgrund der Zentralprojektion zu unterschiedlichen Versätzen in den Bildern (◘ Abb. 5.6). Diese Versätze er-



◘ **Abb. 5.6** Prinzip der Stereobildaufnahme: Die unterschiedlichen Lagekoordinaten bzw. -differenzen zwischen Fuß- und Hochpunkten in *Bild 1 (F', H')* sowie *Bild 2 (F'', H'')* erzeugen visuellen Stereowahrnehmung und können zur Berechnung des Höhenunterschieds zwischen F und H genutzt werden

zeugen einen visuellen Stereoeindruck im menschlichen Gehirn, können bei bekannten Aufnahmeparametern aber auch zur rechnerischen Ermittlung der Höhenunterschiede verwendet werden.

In der Praxis werden nicht nur zwei, sondern ein großer Block aus sehr vielen, sich überlappenden Bildern aufgezeichnet. Die Auswertung erfolgt dann auch blockweise (Bündelblockausgleichung), was zu einer erhöhten Genauigkeit im Vergleich zu einzelnen Stereopaaren führt.

5.2.4.3 Vor- und Nachteile

Bildhafte Aufnahmen haben gerade gegenüber terrestrischen Vermessungen die Vorteile einer großen Aufnahmefläche und eines hohen Automatisierungsgrades. Die erzielbaren Höhengenauigkeiten hängen von vielen Parametern ab – als Faustregel für Flugzeugaufnahmen wird häufig 0.1 ‰ der Flughöhe angegeben (z. B. 10 cm Höhengenauigkeit bei einer Flughöhe von 1000 m). Probleme bei der Bildaufnahme ergeben sich durch Wolkenbedeckungen, Schattenwürfe und Verdeckungen durch andere Objekte (z. B. Bäume).

Aus operationeller Sicht haben unbemannte Luftfahrzeuge (engl.: Unmanned Aerial Vehicles, UAV; oft auch als „Drohnen“ bezeichnet) eine große Bedeutung erlangt. Zum einen sind sie in der Lage, unterschiedliche, leichtgewichtige Sensoren (wie elektrooptische oder thermale Kameras, Laserscanner oder GNSS) mit sich zu führen, zum anderen zeichnen sie sich durch geringe Flughöhen, flexible Flugpfade und Möglichkeiten zur Videoaufnahme aus.

Eine große Bedeutung haben bildgebende Sensoren auch in der Industrievermessung im Rahmen der Produktion oder Qualitätskontrolle (z. B. im Autobau oder der Medizin). Die Verfahren der Nahbereichsphotogrammetrie bzw. Optischen 3D-Messtechnik erlauben sehr hohe Genauigkeiten und auch Aufnahmen mit Hochgeschwindigkeitskameras (z. B. für dynamische Anwendungen wie Crash-Tests oder Materialprüfungen).

5.2.4.4 Auflösungen

Aus technischer Sicht unterscheiden sich die Aufnahmesysteme neben der bisher behandelten Aufnahmegeometrie auch nach den folgenden vier Auflösungsarten:

> Die **geometrische Auflösung** (auch: räumliche Auflösung) beschreibt die Fähigkeit, benachbarte Objekteinzelheiten getrennt voneinander aufzuzeichnen.

In digitalen Systemen wird die geometrische Auflösung i. d. R. durch die Bodenpixelgröße beschrieben – diese kann Werte von einigen Zentimetern (bei flugzeuggestützten Systemen) bis hin zu einigen hundert Metern (bei satellitengestützten Systemen) annehmen. Die klassische Abgrenzung zwischen luft- und satellitengestützten Missionen ist inzwischen hinfällig geworden, weil auch viele Satellitensysteme Bodenpixelgrößen bis zu 25 cm anbieten.

Die Bodenpixelgröße ist nicht gleichbedeutend mit der Größe von Objekten, die im Bild erkannt werden können: Je nach Umgebungskontrast können evtl. nur größere, u. U. aber auch kleinere Objekte detektiert werden.

> Die **spektrale Auflösung** beschreibt die Anzahl, Breite und Anordnung der Aufnahmekanäle eines Systems.

Die Bildsensoren zeichnen entweder die von der Erdoberfläche oder von Geoobjekten reflektierte oder von der Oberfläche selbst emittierte elektromagnetische Strahlung auf (passive Sensoren), oder die von den Sensoren ausgesendete und wieder reflektierte

Strahlung (aktive Sensoren). Neben dem sichtbaren Anteil des Spektrums (mit Wellenlängen von ca. 400–700 nm) können auch weitere spektrale Bereiche aufgezeichnet werden, z. B. im nahen oder thermalen Infrarot sowie im Mikrowellenbereich.

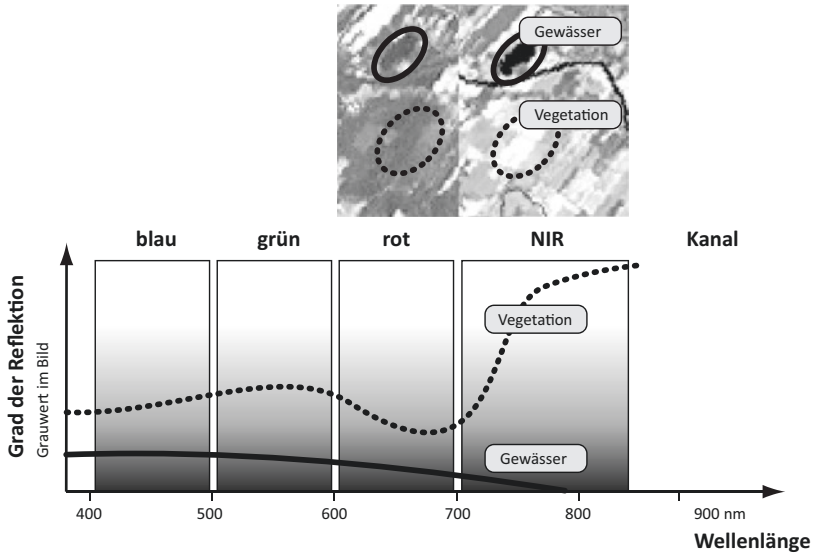
Der gesamte Aufnahmebereich eines Sensors kann in Ausschnitte (Kanäle oder Bänder) unterteilt und diese getrennt voneinander aufgenommen werden. Multispektrale Sensorsysteme verwenden mehrere (ca. drei bis zehn) Kanäle, hyperspektrale Systeme sehr viele (meist über 100) Kanäle und panchromatische nur einen einzigen Kanal, der z. B. das gesamte sichtbare Spektrum sowie Teile des ultravioletten und nahen Infrarotbereiches abdeckt.

Aufgrund ihrer biochemischen Eigenschaften reflektieren Geoobjekte in verschiedenen Wellenlängen unterschiedlich stark (◘ Abb. 5.7). Die Aufzeichnung in verschiedenen Kanälen erhöht die visuelle Trennbarkeit bestimmter Geoobjekte, z. B. können im infraroten Kanal gesunde Vegetation (hohe Rückstrahlung) und Gewässer (nahezu keine Rückstrahlung) besser als in anderen Bändern voneinander unterschieden werden.

> Die **radiometrische Auflösung** ist ein Maß für die Empfindlichkeit des Sensors; sie beschreibt, wie viele Strahlungsunterschiede pro Pixel aufgezeichnet werden können.

Beispielsweise kann eine 8-bit-Aufnahme 256 (= 2^8) unterschiedliche Werte erfassen bzw. abspeichern (von 0 = schwarz über verschiedene Grauwerte bis hin zu 255 = weiß; ◘ Abb. 5.7).

> Die **zeitliche Auflösung** beschreibt den zeitlichen Abstand zwischen zwei Aufnahmen vom selben Gebiet.



◘ **Abb. 5.7** Beispiel für die kanalweise Bildaufnahme: Gesunde Vegetation reflektiert im nahen Infrarotbereich (*NIR*) sehr stark, die starke Reflektion wird mit einem *sehr hellem Grauwert* kodiert und im Bild entsprechend hell wiedergegeben. Dem gegenüber sind Reflektionen von Gewässer im NIR-Kanal sowie Vegetation und Gewässer im roten Kanal gering und werden im Bild *dunkler* abgebildet

Einige Satellitensysteme verringern diese temporalen Abstände durch den zeitlich verteilten Einsatz mehrerer, baugleicher Satelliten. Hochfrequente Aufnahmen werden durch Videoaufnahmen ermöglicht, die z. B. in den Bereichen autonomes Fahren oder Robotik von großer Bedeutung sind.

5.2.4.5 Auswertung

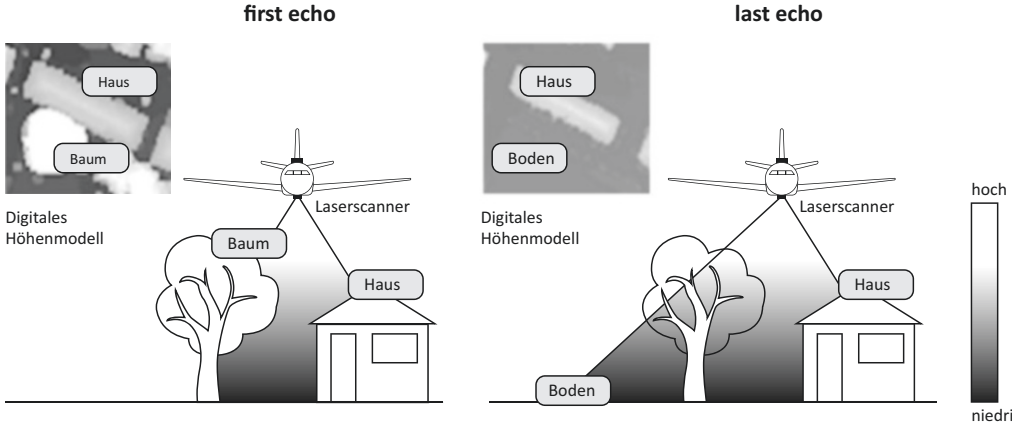
Während sich die geometrische Auswertung bildhafter Daten durch einen sehr hohen Automatisierungsgrad auszeichnet, ist die automatisierte, thematische Interpretation von Luft- oder Satellitenbildern aufgrund der heterogenen Landschaften und Aufnahmeverhältnisse sehr schwierig. Aus diesem Grund werden häufig noch manuelle oder semiautomatische Verfahren eingesetzt.

Die typische semiautomatische Methode ist die multispektrale Klassifikation, bei der Pixelgruppen (Cluster) gebildet werden, die ähnliche spektrale Merkmale aufweisen. Da dieses Verfahren Pixel für Pixel arbeitet, werden Nachbarschaftsverhältnisse ignoriert. Aus diesem Grund wenden einige Verfahren vorab eine Segmentierung an, die erst potenziell zusammenhängende Gebiete bzw. Geoobjekte bestimmt und diese als Ganzes klassifiziert (Objektorientierte Bildanalyse, OBIA). Verfahren der künstlichen Intelligenz bzw. Deep Learning versprechen einen Fortschritt bei der Interpretation, wenn genügend Trainingsdaten vorliegen, aus denen die thematische Zuordnung automatisch gelernt werden kann.

5.2.5 Laserscanning

Eine weitere Möglichkeit zur Erfassung dreidimensionaler Koordinaten, d. h. zur Erzeugung digitaler Höhenmodelle, ist das Laserscanning (auch: *light detection and ranging*, LIDAR). Hierbei wird die Oberfläche des Geländes mit einem Laserstrahl zeilen- oder rasterartig abgetastet.

Aus der Laufzeit und Richtung des Signals kann die Entfernung zwischen Aufnahmegerät und Geoobjekten bestimmt werden. Zusammen mit der genauen Positionierung des Aufnahmegerätes, (z. B. über GNSS) werden die gesuchten Koordinaten berechnet (◘ Abb. 5.8). Man erhält eine unstrukturierte 3D-Punktwolke, die allerdings keine Informationen über die thematische Bedeutung der Punkte besitzt (z. B. ob ein 3D-Punkt zu einem Gebäude oder einem



◘ **Abb. 5.8** Aufnahmeprinzip und resultierende Höhenmodelle aus flugzeuggestütztem Laserscanning: Während Gebäude nahezu identisch abgebildet werden, ergibt das *first echo* vom Baum eine große Höhe, während das *last echo* durch den Baum durchdringt und den Boden erreicht, also eine geringe Höhe erzeugt

Baum gehört). Die Weiterverarbeitung der Laserscanning-Daten besteht u. a. in der Reduktion der teilweise sehr großen Punktwolken sowie der Anreicherung mit thematischen Informationen. Letzteres kann auch durch simultane Aufnahmen mit bildgebenden Kameras erzielt werden (Multi-Sensor-Systeme).

Je nach Aufnahmeplattform unterscheidet man drei Formen des Laserscannings:

- Das **terrestrische Laserscanning** wird zur Aufnahme von Gebäuden und anderen Objekten für Aufgaben der Architektur, Denkmalpflege, Archäologie, Ingenieurbau etc. eingesetzt. Das Aufnahmegerät steht dabei auf einem Bodenstativ, es werden Reichweiten bis zu 1500 m und Scanraten von bis zu einer Million Punkten pro Sekunde erzielt. Dabei sind Tiefengenauigkeiten im Millimeterbereich möglich.
- Das **flugzeuggestützte Laserscanning** dient in erster Linie zur Erzeugung digitaler Höhenmodelle der Topographie. Je nach Flughöhe (z. B. auch von niedrigfliegenden UAV aus) werden mehrere (bis tausende) Punkte pro Quadratmeter aufgezeichnet, wobei sich je nach Aufnahmekonfiguration Genauigkeiten von ca. 10 cm (Höhe) bzw. ca. 20–50 cm (Lage) erzielen lassen. Grundsätzlich werden die jeweils höchsten Werte an einem Ort (z. B. Gebäudedach oder Baumkrone) vom Laserstrahl erfasst („first echo"). Die Laserstrahlen sind aber auch in der Lage, einen gewissen Teil der Vegetation zu durchdringen, sodass auch Reflektionen von niedrigeren Punkten vom Boden möglich sind („last echo"; ◘ Abb. 5.8).
- Beim **bathymetrischen Laserscanning** zur Gewässervermessung werden zwei Lichtwellen ausgesendet: Das erste Signal im nahen infraroten Bereich vermisst die ufernahen Bereiche der Topographie; dieses wird allerdings vom Gewässer absorbiert oder nur zu einem geringen Teil von der Wasseroberfläche reflektiert. Das zweite Signal im grünen Bereich kann in den Wasserkörper eindringen (i. d. R. wenige Dezimeter, in Idealfällen bis zu 50 m), sodass auch der Gewässerboden in Küsten- und Uferbereichen aufgenommen werden kann.

Je nach System können Laserscanning-Daten nicht nur auf Basis einzelner ausgesendeter Impulse, sondern auch aufgrund der Wellenform des Lasersignals ausgewertet werden (engl.: *full waveform digitization*). Auch die Detektion einzelner Photonen ist möglich. Diese Verfahren erlauben eine noch höhere vertikale Auflösung und Durchdringung von Vegetation.

5.2.6 RADAR

RADAR (Radio Detection and Ranging) umfasst eine Reihe von Messverfahren auf Basis von elektromagnetischen Wellen im Mikrowellenbereich (d. h., mit Wellenlägen zwischen 0,8 cm und 100 cm).

Der Vorteil der Mikrowellen besteht im Gegensatz zum sichtbaren Spektrum darin, dass Messungen prinzipiell unabhängig von Tageszeiten oder Wetterbedingungen durchgeführt werden können. RADAR-Aufnahmen erzeugen sowohl bildhafte Daten, als auch digitale Höhenmodelle.

Flugzeuggestützte Systeme verwenden meist ein nach schräg unten ausgerichtetes Gerät (Side Looking Airborne Radar, SLAR). Mit dieser schrägen Aufnahme werden Mehrdeutigkeiten für die Lage von Impulsen mit gleicher Laufzeit vermieden, die bei einem Nadirblick entstehen würden. Allerdings führt der Schrägblick je nach Geländeneigung auch zu verschiedenen Ver-

zerrungen – z. B. einem Foreshortening (d. h. der Fußpunkt eines aufrecht stehenden Objektes wird vor der Spitze abgebildet), einem Layover (umgekehrter Effekt) oder einem Schattenwurf.

Weltraumgestützte Systeme verwenden i. d. R. das Synthetic Aperture Radar (SAR). Hierbei wird eine sehr lange Antenne durch eine modifizierte Datenaufnahme und spezielle Prozessierungstechniken (u. a. durch Anwendung des Doppler-Effektes) simuliert. Ein bekanntes bildgebendes, satellitengestütztes Verfahren ist TerraSAR-X (DLR 2009), das Bodenelementgrößen von bis zu 1 m ermöglicht.

Die Rückstreuung der Mikrowellenstrahlung ist abhängig von der Oberflächenrauigkeit, der Geländeneigung, den elektrischen Eigenschaften der Geoobjekte sowie der Wellenlänge des Sensors. Aufgrund der Reflektionseigenschaften in diesen Wellenlängenbereichen sowie der erwähnten geometrischen Verzerrungen entstehen Bilder, die gegenüber optischen Daten ungewohnt erscheinen. Aufgrund ihrer Wellenlängen erlauben RADAR-Sensoren aber auch die indirekte Erfassung von Eigenschaften wie der Struktur und Feuchte einer Vegetationsdecke.

Ähnlich zum LIDAR können RADAR-Messungen auch zur Erzeugung digitaler Höhenmodelle eingesetzt werden. Dabei wird das Prinzip der Radarinterferometrie angewendet, bei der die Signale von zwei Antennen aufgenommen und die Phasendifferenzen der jeweiligen Signale ausgewertet werden. Die wohl bekannteste Messkampagne in diesem Zusammenhang ist die Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), bei der im Jahr 2000 ein einheitliches, nahezu globales Höhenmodell mit einer Bodenauflösung von rund 30 m und einer Höhengenauigkeit von ca. 6 m erzeugt wurde (Farr et al. 2007).

5.2.7 Sensornetzwerke

Die Trends zur Miniaturisierung, Energieautonomie sowie Preisreduktion unterschiedlicher Sensoren und ihrer Verknüpfung über schnellere Funknetze (Stichwort: *Internet of Things*) sowie Weiterentwicklungen bei der Sensorfusion führten zur gestiegenen Bedeutung von Sensornetzwerken.

Die Idee solcher Netzwerke besteht darin, durch viele stationäre oder mobile Sensoren ein oder mehrere Phänomene gleichzeitig mit einer hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung zu beobachten bzw. zu messen. Typische Anwendungen sind das Monitoring von Umweltbedingungen (z. B. von Feinstaub oder Lärm), die Aufzeichnung von Wetterdaten oder die Steuerung von Transport- oder Logistiknetzen.

Für die jeweiligen Anwendungen können verschiedene Sensortypen von verschiedenen Betreibern miteinander vernetzt werden – ihre Gemeinsamkeit besteht im Raumbezug, der i. d. R. über GNSS hergestellt wird. Um die Sensoren über das Internet auffindbar, abfragbar und steuerbar zu machen, sind Standards wie die *Sensor-Web-Enablement*-Initiative des Open Geospatial Consortium (OGC; ▶ Abschn. 8.1.1) notwendig.

Die Netzwerke bestehen aus vielen, verteilten und drahtlos miteinander verbundenen Knotenpunkten und einer oder mehreren Basisstationen. Im einfachsten Fall dienen die autonom arbeitenden Sensoren bzw. Knoten nur der Messung und Weiterleitung von Daten. Mit der Nutzung von miniaturisierten Rechnern ist aber auch schon eine teilweise Verarbeitung der Sensordaten direkt am Knoten möglich.

5.2.8 Digitalisierung

Häufig liegen Geodaten in analoger Form vor und müssen für eine digitale Weiterverarbeitung erst in eine digitale Form überführt werden. Allgemein bezeichnet man die Transformation in digitale Daten als Digitalisierung.

Zur Erfassung digitaler Vektordaten aus analogen Vorlagen (z. B. Papierkarten) verwendet man u. a. Digitalisiertabletts. Liegen bereits digitale Daten vor (z. B. aus Luftbildaufnahmen), ist auch eine Bildschirmdigitalisierung möglich. Die Erfassung geschieht oft manuell, d. h. die Vorlage wird „nachgezeichnet" und bei Bedarf mit thematischen Attributen versehen. Algorithmen zur halb- oder vollautomatischen Erkennung oder Verfolgung (z. B. von linienhaften Objekten) können den manuellen Arbeits- und Kostenaufwand reduzieren.

Zusätzlich zu Unsicherheiten in den Quelldaten (z. B. hervorgerufen durch die Generalisierung in Karten) müssen nun aber auch Digitalisierungsfehler beachtet werden. So entstehen durch die begrenzte Auflösung des Tabletts oder Bildschirms sowie die Zeichengenauigkeit des Operateurs Abweichungen in der Größenordnung von 0,2–1 mm, was bei einer Kartenvorlage im Maßstab 1:100.000 einem Lagefehler von 20–100 m entspricht.

Ist eine Umwandlung in Rasterdaten erwünscht, wird zumeist ein Scanner eingesetzt. Neben der geometrischen Stabilität der Sensorelemente sowie der Scangeschwindigkeit ist die Abtastauflösung (in der Größenordnung von 300–5000 dpi, d. h. von 300–5000 Punkten pro 2,54 cm) der entscheidende Qualitätsparameter dieser Geräte.

Nach der Erfassung der digitalisierten Tablett-, Bildschirm- oder Scankoordinaten müssen diese noch in das gewünschte Objekt-Koordinatensystem umgerechnet werden. Dies kann z. B. mithilfe einer ebenen Affintransformation geschehen, deren Parameter über mindestens drei identische Punkte (d. h. Punkte, deren Koordinaten in den Ausgangs- und Zielsystemen bekannt sind) bestimmt werden.

5.2.9 Geokodierung

Häufig liegen für die Verortung von Geoobjekten nur deren Adressen vor. Diese sind für räumliche Analysen und Visualisierungen nicht geeignet und müssen noch in Koordinaten umgewandelt werden:

> Verfahren der **Geokodierung** wandeln Adressangaben in Koordinaten um.

Die Adressangaben können dabei in unterschiedlichem Detaillierungsgrad vorliegen (d. h. als vollständige postalische Adresse mit Hausnummer, als Postleitzahl, Ort, Bundesland etc.). Die Software zur Geokodierung kann mithilfe eines Ortsverzeichnisses (engl.: Gazetteer) i. d. R. auch unvollständige Eingabe verarbeiten.

Neben der Umwandlung von Adressen in Koordinaten (engl.: *address geocoding*) ist für einige Anwendungen auf der umgekehrte Weg (engl.: *reverse geocoding*) hilfreich.

5.3 Institutionelle Herkunft von Geodaten

Nicht nur die Kenntnis der Aufnahmetechniken, sondern auch die der institutionellen Herkunft von Geodaten ist für deren Auswahl für gegebene Anwendungen und Erstellung von Karten von Bedeutung. So gibt es grundsätzliche Unterschiede bezüglich Verfügbarkeit, Eigenschaften und Qualität der Daten. Traditionell wurde die Herkunft von Geodaten und Karten in den amtlichen und privaten Sektor (► Abschn. 5.3.1 und 5.3.2) unterteilt. Inzwischen haben aber auch nutzergenerierte

Daten eine große Bedeutung erlangt (▶ Abschn. 5.3.3).

5.3.1 Amtliche Geobasisdaten

Die Vermessungsverwaltungen in Deutschland haben den gesetzlichen Auftrag zur Grundlagenvermessung ihrer Landesfläche (Landesvermessung) bzw. zur Vermessung von Flurstücken (Katastervermessung). Das Ergebnis sind amtliche Geobasisdaten, die die Topographie und Liegenschaften beschreiben und mit verschiedenen Geofachdaten (aus amtlichen oder nichtamtlichen Quellen) verknüpft werden können. Der Anspruch an amtliche Geobasisdaten besteht in einer kontinuierlichen und zeitnahen Erfassung sowie einer einheitlichen Dokumentation.

In Deutschland werden Geobasisdaten in drei Fachinformationssystemen gehalten:

- Das Amtliche Topographisch Kartographische Informationssystem (ATKIS) dient zur Haltung der digitalen Landschafts- und Höhenmodelle.
- Im Amtlichen Liegenschafts-Katasterinformationssystem (ALKIS) werden Geobasisdaten zur Beschreibung der Liegenschaften geführt.
- Das Amtliche Festpunktinformationssystem (AFIS) enthält Geobasisdaten für den geodätischen Raumbezug (z. B. Lage- oder Höhenfestpunkte).

Um einen leichteren Datenaustausch zwischen diesen Systemen zu ermöglichen, wurde das übergeordnete, konzeptionelle AAA-Datenmodell (ATKIS/ALKIS/AFIS) entwickelt. Die umfassende Beschreibung dieses Modells liegt in der „Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok)“ vor (AdV 2021).

In Deutschland liegt die Zuständigkeit des amtlichen Vermessungswesens grundsätzlich bei den Bundesländern. Eine Koordination und Harmonisierung über Ländergrenzen hinweg wird durch die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) realisiert. Auf der übergeordneten Ebene ist das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) u. a. für die Unterhaltung geodätischer Referenzsysteme, die Bereitstellung von Basisdaten für andere Behörden und die internationale Vernetzung verantwortlich.

In Österreich ist das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) die zentrale Stelle für das amtliche Vermessungswesen, das die über 40 Vermessungsämter im Land koordiniert.

In der Schweiz ist das Bundesamt für Landestopographie (**swisstopo**) die übergeordnete Behörde für die Tätigkeiten in Bund, Kantonen, Gemeinden und privaten Büros.

5.3.2 Privatwirtschaftlich generierte Geodaten

Für spezielle Anwendungen wie Telekommunikation, Fahrzeugnavigation oder autonomes Fahren gibt es Qualitätsanforderungen hinsichtlich Aktualität, zeitlicher Auflösung, geometrischer Genauigkeit oder thematischer Detailtiefe, die die amtlichen Geobasisdaten nicht erfüllen können. Daher hat eine Reihe von privatwirtschaftlichen Anbietern für ihre eigenen Zwecke Datensätze erzeugt, die teilweise auch für die öffentliche Nutzung freigegeben bzw. verkauft werden. Darüber hinaus bündeln und integrieren Anbieter wie die Firma *Google* vorhandene Datensätze auf großen Plattformen und bieten auf dieser Basis u. a. auch kostenfreie Dienste wie eine Routenplanung an (*Google Maps*).

5.3.3 Nutzergenerierte Daten

Nutzergenerierte Geodaten und Informationen (engl.: Volunteered Geographic Information, VGI) werden durch Privatpersonen auf freiwilliger Basis und ohne kommerzielle Absichten gesammelt und weiterverarbeitet. Die Verfügbarkeit kostengünstiger GNSS-Sensoren (z. B. in mobilen Endgeräten wie Smartphones) hat die Erfassung von Koordinaten erheblich vereinfacht, sodass sehr viele, räumlich verteilte Personen sehr umfangreiche und thematisch detaillierte Geodaten-Bestände erzeugen können. Solche Bestände werden teilweise auch in frei nutzbaren Datenbanken gebündelt – ein Beispiel ist *OpenStreetMap (OSM)*. Auch andere soziale Medien wie *Twitter* oder *Flickr* erlauben die Speicherung und Nutzung georeferenzierter Daten und Bilder.

Neben dem potenziellen Umfang und Detailreichtum haben nutzergenerierte Daten auch den Vorteil, dass neben den konventionellen Attributen auch außergewöhnliche Informationen wie subjektive oder emotionale Eindrücke erfasst werden können. Zudem weisen diese Daten je nach Nutzeraktivitäten (z. B. in bevölkerungsreichen Regionen) eine hohe Aktualität und gute zeitliche Auflösung auf (bis hin zur Erfassung von Bewegungsdaten).

Diesen Vorteilen der nutzergenerierten Daten stehen allerdings auch Nachteile gegenüber. Anders als bei den amtlichen Daten ist eine flächendeckende Erfassung und Aktualisierung mit vorgegebenen Genauigkeitsansprüchen nicht garantiert. Weiterhin werden sehr große und heterogene Datenbestände erzeugt – i. d. R. liegen die Daten unstrukturiert vor und müssen für viele Anwendungen wie z. B. die Navigation erst noch aufbereitet werden. Auch die Datenqualität ist aufgrund der heterogenen Eigenschaften der Erfasser und deren Aufnahmetechniken nicht einheitlich bzw. nicht zuverlässig.

5.4 Aufgaben

1. In ▶ Abschn. 5.2.4.4 wurde behauptet, dass die Bodenpixelgröße nicht gleichbedeutend mit der Größe von Objekten ist, die im Bild erkannt werden können. Geben Sie Beispiele dafür, wie der Umgebungskontrast die Detektion erleichtern bzw. erschweren kann.
2. In Abb. 5.7 wird u. a. der Verlauf der spektralen Reflektion von Vegetation als Funktion der Wellenlänge gezeigt. Zur numerischen Beschreibung des Gesundheitszustandes von Vegetation wird häufig der normalisierte Vegetations-Differenzen-Index (NDVI) verwendet, die Reflektionswerte im roten bzw. nahen infraroten Kanal (NIR) betrachtet:

$$NDVI = \frac{NIR - Rot}{NIR + Rot}$$

   Erläutern Sie die „Idee“ dieser Formel.
3. Ordnen Sie die LIDAR-Höhenmodelle aus *first echo* bzw. *last echo* den Höhenmodellarten DGM und DOM zu (berücksichtigen Sie dabei verschiedene Geoobjektarten).
4. In Abb. 5.8 erkennt man in den Ergebnisbildern, dass die Fläche des Gebäudes im Last-echo-Bild kleiner ist als im First-echo-Bild. Erläutern Sie diesen Effekt.
5. Erläutern Sie, warum privatwirtschaftlich generierte Geodaten amtliche Geobasisdaten nicht ersetzen können.

Zitierte Literatur

AdV (2021) www.adv-online.de. Zugegriffen am 20.11.2021

DLR (2009) TerraSAR-X. Das deutsche Radar-Auge im All The German Radar Eye in Space. Missionsbroschüre, Bonn-Oberkassel
Ehlers M, Schiewe J (2012) Geoinformatik. WBG – Geowissen kompakt. Darmstadt, ISBN 978-3-534-23526-1
Farr TG et al (2007) The Shuttle Radar Topography Mission. Rev Geophys 45:RG2004. https://doi.org/10.1029/2005RG000183
IHO (2008) Standards for hydrographic surveys – publication S-44, 5. Aufl. International Hydrographic Bureau, Monaco

5

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 5.2.1 (GNSS-Verfahren)

Bauer M (2011) Vermessung und Ortung mit Satelliten: Globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) und andere satellitengestützte Navigationssysteme. Wichmann, Heidelberg. // Vertiefte Betrachtung zu GNSS-Verfahren
Hofmann-Wellenhof B, Lichtenegger H, Wasle E (2008) GNSS – global navigation satellite systems – GPS, GLONASS, Galileo, and more. Springer, Wien

zu Abschn. 5.2.2 (Terrestrische Vermessungen)

Möser M, Hoffmeister M, Müller G, Schlemmer H, Staiger R, Wanninger L(2012) Handbuch Ingenieurgeodäsie: Grundlagen, 4. Aufl. Wichmann-Verlag, Berlin\Offenbach. ISBN 978-3879075041
Resnik B, Bill R (2009) Vermessungskunde für den Planungs-, Bau- und Umweltbereich, 3. Aufl. Wichmann-Verlag, Berlin\Offenbach

zu Abschn. 5.2.3 (Hydrographische Vermessungen)

IHO (2011) Manual on hydrography – publication C-13, 1. Aufl. International Hydrographic Bureau, Monaco
Wille PC (2005) Sound images of the ocean in research and monitoring, 1. Aufl. Springer, Berlin\Heidelberg

zu Abschn. 5.2.4 (Photogrammetrie und Fernerkundung)

Kraus K (2007) Photogrammetry: geometry from images and laser scans, 2. Aufl. de Gruyter, Berlin\Boston
Luhmann T, Robson S, Kyle S, Boehm J (2014) Close-range photogrammetry and 3D imaging. de Gruyter, Berlin

zu Abschn. 5.2.4.5 (Deep Learn ing)

Nikparvar B, Thill J-C (2021) Machine learning of spatial data. Int J Geo Inf 10(9):600. https://doi.org/10.3390/ijgi10090600

zu Abschn. 5.2.5 (Laserscanning)

Mandlburger G, Lehner H, Pfeifer N (2019) A comparison of single photon and full waveform LiDAR. ISPRS Ann Photogramm Remote Sens Spat Inf Sci IV-2/W5:397–404
Vosselman G, Maas HG (Hrsg) (2010) Airborne and terrestrial laser scanning. Whittles Publishing, Dunbeath\Caithness\Schottland

zu Abschn. 5.2.7 (Sensornetzwerke)

Heunecke O (2016) Geosensornetzwerke. In Handbuch der Geodäsie. Springer. // Vertiefte Betrachtung zu Geosensornetzwerken, Berlin\Heidelberg

zu Abschn. 5.2.8 (Digitalisierung)

Crom W (2016) Kartendigitalisierung – buntes Bild oder Mehrwert. KN J Cartogr Geogr Inf 66(5):243–248. https://doi.org/10.1007/BF03545281

zu Abschn. 5.3.3 (Nutzergenerierte Daten)

Xu J, Nyerges TL (2017) A framework for user-generated geographic content acquisition in an age of crowdsourcing. Cartogr Geogr Inf Sci 44(2):98–112. https://doi.org/10.1080/15230406.2016.1163644

Verwaltung von Geodaten

Inhaltsverzeichnis

6.1 Modellierung der Geometrie – 90
6.1.1 Vektormodell – 90
6.1.2 Feldbasiertes Modell – 92
6.1.3 Transformationen zwischen Vektor- und Rastermodellen – 92
6.1.4 Triangulierte Irreguläre Netzwerke – 93

6.2 Modellierung der Thematik – 93
6.2.1 Thematische Skalen – 93
6.2.2 Konzeptionelle Modelle – 94

6.3 Modellierung der Topologie – 95
6.3.1 Topologie – 95
6.3.2 Netzwerk-Layer – 96

6.4 Modellierung der Zeit – 97

6.5 Geodatenbanksysteme – 97

6.6 Aufgaben – 98

Zitierte Literatur – 99

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE,
ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_6

Roter Faden. *Welchen Vorteil bieten Geodatenbanksysteme für die Kartenerstellung gegenüber der Speicherung in einzelnen Dateien?* Eine gut strukturierte Verwaltung bzw. Speicherung von Geodaten ist eine wesentliche Voraussetzung für eine effektive und effiziente rechnerische Weiterverarbeitung (wie z. B. die Suche nach einem Ort oder die Bestimmung der kürzesten Route). Aber auch für interaktive kartographische Visualisierungen (z. B. Webkarten), die häufige Zugriffe auf Datenbanken erfordern, ist eine gute Strukturierung notwendig. Die Strukturierung bzw. Modellierung der Geodaten kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Im Folgenden wird der Fokus auf das konzeptionelle Modell zur datenbankunabhängigen Beschreibung von Geometrie (► Abschn. 6.1), Thematik (► Abschn. 6.2), Topologie (► Abschn. 6.3) und Zeit (► Abschn. 6.4) gelegt. Anschließend werden auch Konzepte zur logischen Modellierung, d. h. der Speicherung in Geodatenbanksystemen (► Abschn. 6.5), vorgestellt.

6.1 Modellierung der Geometrie

Für die strukturierte Abspeicherung von geometrischen Eigenschaften von Geoobjekten gibt es zwei Modellierungsansätze: Im Vektormodell werden Geoobjekte durch Punkte, Linien, Flächen oder Volumenkörper repräsentiert. Dagegen werden im feldbasierten Modell regelmäßig angeordnete Zellen (zumeist quadratische Zellen, auch als Raster bezeichnet) als Träger der Daten verwendet. Im Folgenden werden die Eigenschaften, Vor- und Nachteile sowie Transformationen zwischen diesen Modellen dargestellt. Abschließend wird auf eine Mischform, das Triangulierte Irreguläre Netzwerk (TIN) eingegangen.

6.1.1 Vektormodell

Die Geometrie der Geoobjekte wird im Vektormodell durch Punkte, Linien und Flächen (für den Fall der ebenen Darstellung) bzw. durch Volumenkörper (für die dreidimensionale Repräsentation) beschrieben. Der Raumbezug für diese graphischen Grundelemente wird durch Koordinaten des gewählten Raumbezugssystems hergestellt (► Kap. 10). Für eine strukturierte und standardisierte Beschreibung geometrischer Eigenschaften und zugehöriger Verarbeitungsmethoden wird häufig das Simple Feature Model (OGC 2010) verwendet (► Exkurs 6.1).

Exkurs 6.1: Simple Feature Model

Das konzeptionelle Simple Feature Model (SFM) beinhaltet zum einen verschiedene Repräsentationen (**Klassen**) für ebene Objekte – neben Punkten, Linienzügen (d. h. Strecken mit Zwischenpunkten, die geradlinig miteinander verbunden sind) und Polygonen gibt es auch Ansammlungen von Objekten gleichen Geometrietyps (z. B. „Multi-Punkte“) oder die Kollektion diverser Geometrien (◘ Abb. 6.1).

Weiterhin beschreibt das SFM notwendige **Methoden**. Hierzu gehören einfache Abfragen (z. B. nach dem vorliegenden Geometrietyp), Bestimmungen zur Relation zwischen Objekten (z. B. ob eine Überschneidung vorliegt) sowie räumliche Analysen (z. B. Pufferung).

Schließlich beinhaltet das SFM auch Beschreibungen des **Formates** – entweder im Text- oder Binärformat (Well-known-Text, WKT, bzw. Well-known-Binary, WKB).

Die Geography Markup Language (GML) ist eine sog. Auszeichnungssprache, die auf die Strukturen des Simple Feature Models aufbaut. Über das SFM hinaus geht das Feature Geometry Model. Dieses berücksichtigt weitere Geometrietypen (z. B. gekrümmte Linien), 3D-Geometrien (durch die Beschreibung von Außen- und Innenflächen) sowie topologische Informationen.

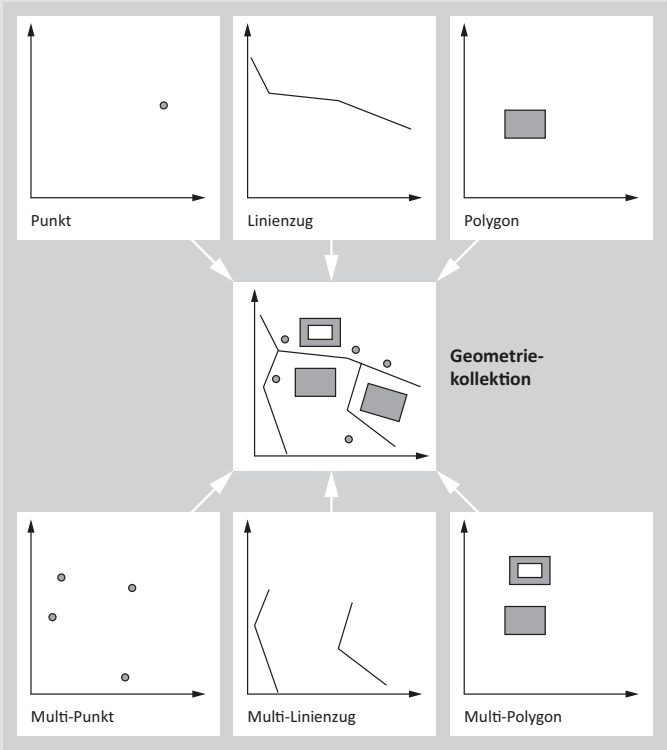


Abb. 6.1 Klassen ebener Objekte im Simple Feature Model

Das Vektormodell erlaubt eine scharfe Beschreibung bzw. Abgrenzung von Geoobjekten. Es ist damit besonders für Anwendungen geeignet, die eine objektorientierte Beschreibung benötigen – z. B. städtische Szenen mit Gebäuden und Straßen. Im Vergleich zur feldbasierten Modellierung (▶ Abschn. 6.1.2), die eine begrenzte räumliche Auflösung der Zellen aufweist, erlaubt das Vektormodell eine höhere geometrische Präzision, die letztlich durch die Koordinatenspeicherung (z. B. auf Millimeter-Werte) begrenzt ist.

Die geometrischen Grundelemente oder zusammengesetzten Objekte können mit thematischen Daten verknüpft werden. Dies geschieht z. B. in ein und derselben Tabelle, die nicht nur die Koordinaten eines Gebäudeumrings, sondern auch diverse attributive Eigenschaften (z. B.: Gebäudetyp und -alter) enthält. Alternativ können getrennte Geometrie- und Thematiktabellen erzeugt werden, wobei die Einträge für ein und dasselbe Geoobjekt durch Zeiger („Objekt-ID“) verknüpft werden.

Die Speicherung als Vektormodell bedeutet noch nicht die Verfügbarkeit von topologischen Informationen (▶ Abschn. 6.3). So spricht man im Fall von Liniendaten, die z. B. durch manuelle Digitalisierung erhoben und abgespeichert worden sind, auch von Spaghetti-Daten (▶ Abschn. 5.2.8), weil diese noch keine Informationen über Verbindungen, Schnittpunkte etc. enthalten. Das häufig verwendete *Shapefile*-Datenformat ist ein Beispiel für ein Datenformat ohne topologische Informationen – auf dieser Basis sind gewisse Anwendungen (z. B. Routensuchen) noch nicht umsetzbar.

6.1.2 Feldbasiertes Modell

Unter „Feldern“ versteht man in diesem Zusammenhang zweidimensionale Funktionen, bei der ein Gebiet in Zellen aufgeteilt wird und jeder Zelle genau ein Wert zugewiesen wird (z. B. eine Geländehöhe oder eine Landbedeckungsklasse). I. d. R. wird das gesamte Auswertegebiet durch Zellen ohne Überlappungen oder Lücken überdeckt (auch als Tesselation oder Vermaschung bezeichnet).

Der häufigste Fall von Feldern sind Rastermodelle, die eine Unterteilung in ebene, regelmäßige Quadrate (engl.: Pixel = *picture elements*) vornehmen. Für jedes Pixel werden nummerische Werte abgespeichert, die z. B. spektrale Reflektionen (z. B. durch Aufzeichnungen in Luft- oder Satellitenbildern oder durch Scanner), interpolierte Werte aus irregulär verteilten Messungen (z. B. Höhendaten aus dem Laserscanning) oder klassifizierte thematische Daten (z. B. Landbedeckungsinformationen) enthalten.

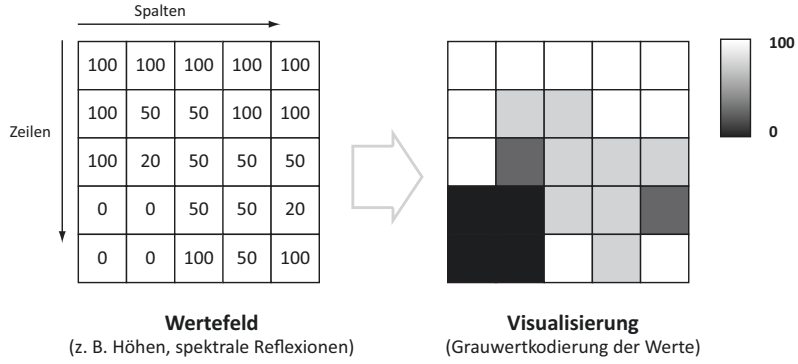
Die Visualisierung dieses Wertefeldes erfolgt über eine Grauwertkodierung (◘ Abb. 6.2). Für jeden Layer kann aber nur genau ein Thema (bzw. Attribut) behandelt werden. Der Zusammenhang eines Rasterlayers oder -bildes mit dem übergeordneten Raumbezugssystem wird über die Koordinaten des Ursprungs und die Gitterweite des Rasters hergestellt – letztere wird auch als „Pixelgröße“ oder geometrische Auflösung bezeichnet (▶ Abschn. 5.2.4.4).

Das Rastermodell ist eine einfache Datenstruktur, mit der die Datenerfassung (z. B. die Aufnahme von Luft- oder Satellitenbildern; ▶ Abschn. 5.1.1) sowie Weiterverarbeitung (z. B. durch Anwendung von Filteroperationen der digitalen Bildverarbeitung) schnell und kostengünstig erfolgen kann. Eine Modellierung mit Rasterdaten ist insbesondere dann sinnvoll, wenn kontinuierliche, flächenhafte Phänomene zu beschreiben sind – also solche Eigenschaften, die „überall“ im Gebiet vorkommen (z. B. Geländehöhen oder Luftverschmutzung).

Topologische Informationen können im Rastermodell durch die Bestimmung der Werte der vier horizontalen und vertikalen Nachbarn (N4-Nachbarschaft) oder aller acht angrenzenden Zellen (N8-Nachbarschaft) eines Pixels schnell abgeleitet werden. Allerdings werden hierbei nur Nachbarschaften von Pixeln – und nicht von Geoobjekten (z. B. die Nachbarschaft von Grundstücken) – betrachtet. Topologische Auswertungen sind also stark eingeschränkt bzw. bedürfen vorab einer Aggregation von Pixeln in Geoobjekte.

6.1.3 Transformationen zwischen Vektor- und Rastermodellen

Oft liegen für bestimmte Anwendungen einige Daten im Vektor- und andere im Rasterformat vor. Eine gemeinsame Auswertung bedingt daher eine Konvertierung in ein gemeinsames Format.



◘ **Abb. 6.2** Wertefeld und Visualisierung eines Rastermodells

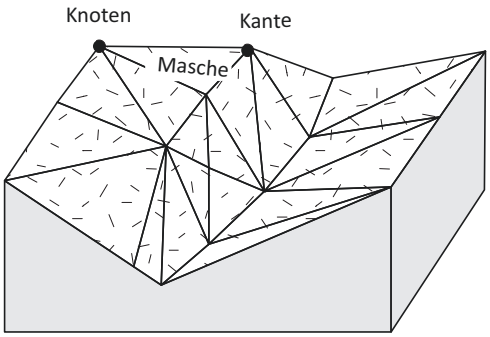
Der klassische Fall der **Raster-Vektor-Transformation** ist die manuelle Digitalisierung (quasi ein „Abzeichnen“) von Bildern oder Karten am Bildschirm – inklusive der Option, manuell thematische Informationen anzufügen (▶ Abschn. 5.2.8). Zu den wichtigsten Verfahren der (halb-)automatischen Transformation von Raster- in Vektordaten gehören die multispektrale Klassifikation oder die Objektorientierte Bildanalyse (OBIA; ▶ Abschn. 5.2.4.5). Wenn genügend Trainingsdaten vorliegen (d. h. interpretierte Bilddaten), können auch Verfahren der künstlichen Intelligenz bzw. des Deep Learning angewendet werden.

Vektor-Raster-Transformationen geschehen im Fall von analogen Vorlagen durch Scanner (▶ Abschn. 5.2.8). Diese messen die spektrale Reflexion einer (Karten-)Vorlage für jedes einzelne Pixel. Dabei werden – wie bei photographischen Aufnahmen – alle graphischen Elemente innerhalb des Pixels unabhängig von ihrer Bedeutung gleichgewichtet behandelt, wodurch Mischpixel entstehen können (z. B. ergeben ein weißes Hausdach und eine schwarze Straße ein graues Pixel). Bei thematischen Layern sind solche Mischpixel natürlich unerwünscht (z. B. gibt es keine Mischklasse aus Straße und Gebäude). Daher sind Nachbearbeitungen notwendig, z. B. kann das Pixel den Attributwert der Klasse erhalten, das die größte Fläche einnimmt (Dominanzprinzip).

6.1.4 Triangulierte Irreguläre Netzwerke

Eine Mischform aus einer vektoriellen Beschreibung, die aber auch das gesamte Auswertegebiet vollständig abdeckt (Vermaschung), sind Triangulierte Irreguläre Netzwerke (TIN). Ein häufiger Anwendungsfall für TIN ist die Abspeicherung von Höhenwerten.

Bei der Erzeugung eines TIN werden in einem ersten Schritt morphologisch wichtige Punkte aus teilweise sehr großen Eingangsdatenmengen selektiert (engl.: *mesh simplification*). Diese Punkte werden dann zu möglichst kompakten sowie überlappungsfreien und lückenlosen Dreiecken verbunden, sodass eine kontinuierliche Oberfläche entsteht (Triangulation; ◘ Abb. 6.3). Schließlich werden die räumlichen bzw. topologischen Beziehungen der entstandenen Knoten, Kanten und Maschen bestimmt und abgespeichert. Auf Basis dieses Datenmodells sind nun typische Berechnungen wie die Bestimmung der Steigung (innerhalb der Dreiecke) oder Höhenlinien (entlang der Kanten) möglich.



◘ **Abb. 6.3** TIN-Vermaschung eines Gebietes mit Höhenwerten. (Nach Ehlers und Schiewe 2012)

Im Gegensatz zur Rastermodellierung können auch weitere, wichtige Strukturinformationen (z. B. Bruchkantenlinien) in das Modell integriert werden. Allerdings ist der Aufwand zur Erzeugung eines TIN im Gegensatz zur Erzeugung eines Rasterdatensatzes deutlich höher und ein Datenaustausch aufgrund des Datenformates über eine Spezialsoftware hinaus kaum möglich.

6.2 Modellierung der Thematik

6.2.1 Thematische Skalen

Die attributiven Eigenschaften von Geoobjekten (z. B. Name des Gebäudeeigentümers oder Gebäudealter) werden auf

unterschiedlichen thematischen Skalen (engl.: *levels of measurement*) beschrieben. Diese Unterscheidungen sind sowohl für die Auswertung, als auch die kartographische Darstellung von großer Bedeutung.

Eine erste, grobe Differenzierung führt zu

- qualitativen Daten (auch als kategorische oder nichtparametrische Daten bezeichnet) sowie
- quantitative Daten (auch als kardinale, parametrische oder metrische Daten bezeichnet).

Bei den **qualitativen Daten** unterscheidet man ferner Daten auf der Nominal- und Ordinalskala:

- Daten auf der Nominalskala werden durch Namen beschrieben – beispielsweise Landbedeckungsklassen mit den Ausprägungen „Wald“, „Gewässer“ oder „Stadt“. Es gibt hierbei keine Ordnung bzw. Reihenfolge zwischen den Werten, alle sind gewissermaßen gleichberechtigt. Diese Eigenschaft muss auch später bei der Visualisierung beachtet werden, d. h. es sollten keine Klassen z. B. durch auffällige Farben oder Farbhelligkeiten hervorgehoben werden. Es ist offensichtlich, dass arithmetische und viele statistische Operationen nicht auf Nominaldaten anwendbar sind (z. B. ergibt die Mittelwertbildung zwischen „Wald“ und „Stadt“ keinen Sinn).
- Daten auf der Ordinalskala unterscheiden sich von nominalskalierten Daten durch eine Reihenfolge der Attributwerte – beispielsweise Waldzustandsstufen mit den Ausprägungen „sehr gut“, „gut“ etc. Eine Visualisierung ordinalskalierter Daten sollte eine solche Ordnung auch wiedergeben (z. B. durch ansteigende Farbhelligkeiten).

Bei den **quantitativen Daten** unterscheidet man noch Ratio- und Intervallskalen:

- Daten auf der Intervallskala erlauben die Berechnung des Abstandes zwischen zwei Variablenausprägungen. Solche Abstände sind unabhängig von den absoluten Werten – beispielsweise ist der Abstand zwischen den Jahreszahlen 1950 und 1970 genauso groß wie der zwischen 2000 und 2020. Intervallskalierte Daten weisen jedoch keinen natürlichen (z. B. physikalisch definierten) Nullpunkt auf.
- Variablen auf der Ratioskala weisen zusätzlich einen solchen natürlichen Nullpunkt auf und erlauben somit auch streng genommen eine Ratiobildung. Beispielsweise bedeutet aus physikalischer Sicht das Verhältnis von 300 °K und 150 °K eine doppelt so große Wärmemenge (Grad Kelvin ist eine Variable auf der Ratioskala), wohingegen dies bei 30 °C zu 15 °C nicht der Fall ist (Grad Celsius ist eine Variable auf der Intervallskala).

Für den praktischen Gebrauch in der Geoinformatik und Kartographie ist die letztgenannte Unterscheidung in aller Regel aber nicht von Bedeutung.

6.2.2 Konzeptionelle Modelle

Die konzeptionelle Modellierung von Geoobjekten und ihren thematischen Eigenschaften dient der Auswahl und Strukturierung der relevanten Daten für eine gegebene Anwendung. Hiermit soll für die nachfolgenden Analysen und Visualisierungen ein effektiver und effizienter Zugriff ermöglicht werden. Dieser Schritt berücksichtigt noch nicht die Eigenschaften der später zu verwendenden Datenbank. Für die konzeptionelle Modellierung werden hauptsächlich folgende Varianten eingesetzt (◘ Abb. 6.4):

- Das Layer-Modell separiert den kompletten Informationsgehalt einer Anwendung nach Themen (z. B. Gebäude, Gewässer, Vegetation, Straßen) und oft auch nach der geometrischen Dimension (d. h. nach Punkten, Linien und Flächen). Diese

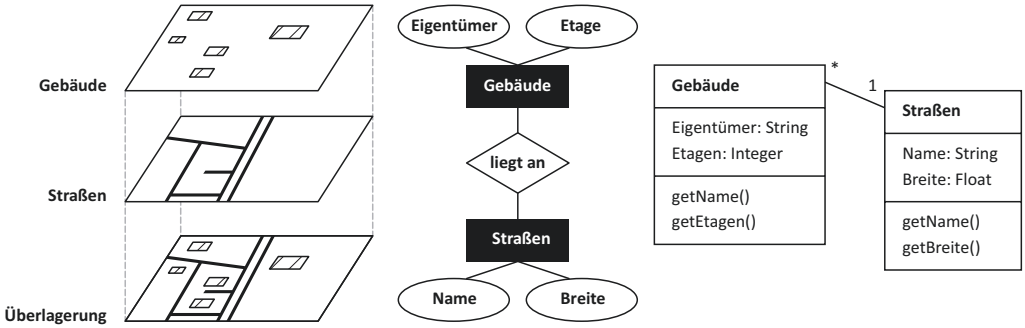


Abb. 6.4 Konzeptionelle Modellierung thematischer Eigenschaften: Layer (*links*), Entity-Relationship-Modell (*Mitte*) und UML-Diagramm (*rechts*)

Unterteilungen erlauben eine größere Effizienz bei der visuellen und automatischen Analyse. Beispielsweise wird zur Analyse von Gebäuden nur der entsprechende Layer herangezogen, während in einem kompletten Datensatz erst eine Selektion vorgenommen werden müsste. Auch für Visualisierungszwecke kann die beliebige Kombinierbarkeit von thematischen Layern von Vorteil sein, da unwichtige Elemente leicht ausgeblendet werden können.

- Das Entity-Relationship-Modell (ERM) ermöglicht nicht nur die Repräsentation realer Objekte (Entitäten; z. B. Gebäude, Straßen) und ihrer Eigenschaften (Attribute; z. B. Eigentümer eines Gebäudes), sondern auch ihrer Beziehungen (Relationen) zueinander. Beispielsweise sind für Routing-Analysen die Lage von Gebäuden an Straßen von Interesse (Abb. 6.4).
- Eine Erweiterung des ERM bieten die standardisierten Diagramme der Unified Modeling Language (UML). Diese beschreiben neben den Entitäten, Attributen und Relationen auch die Methoden bzw. Operationen, die für bestimmte Entitäten notwendig sind. Im Beispiel in Abb. 6.4 sind dies einfache Abfragen wie: „In welcher Stadt liegt das Gebäude?“ oder „Wie ist der Name des Eigentümers?“.

6.3 Modellierung der Topologie

6.3.1 Topologie

Für viele Analysen von Geodaten wird nicht die komplette oder genaue geometrische Beschreibung aller Geoobjekte benötigt. Um beispielsweise die kürzeste Route von Hamburg nach München zu bestimmen, müssen nicht alle Straßensegmente und ihre Koordinaten betrachtet werden. Es genügen vielmehr die Informationen, ob es zwischen bestimmten Orten überhaupt eine Verbindung gibt bzw. bei mehreren Optionen, welche die schnellste hiervon ist. Hierzu werden die Geometrien des detaillierten Straßennetzes in ein deutlich gröberes Netz transformiert. Die Liniennetzpläne des öffentlichen Personennahverkehrs sind ein typisches Beispiel. Eine solche Transformation ist zwar aufwändig, wird aber (bis auf Aktualisierungen) nur einmal durchgeführt und trägt dann zu einer deutlichen Rechenzeit-Reduktion bei allen (Routen-) Berechnungen bei.

Man speichert also nur die notwendigen räumlichen Beziehungen zwischen Geoobjekten ab – diese werden als topologische Informationen bezeichnet. Die Topologie ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit Eigenschaften mathematischer Strukturen beschäftigt, die unter stetigen Verformungen erhalten bleiben. In anderen

Worten: Wird eine Karte gestreckt, verkleinert oder verzerrt, verändern sich zwar ihre geometrischen Eigenschaften (z. B. die Distanzen), nicht aber die elementaren topologischen Eigenschaften

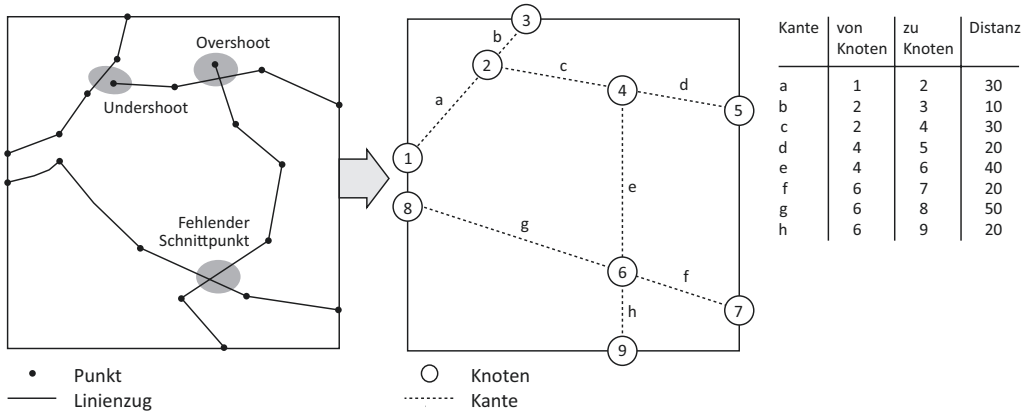
- Verbindungen,
- Nachbarschaften und
- Zugehörigkeiten.

Man spricht auch von der „Gummihaut-Geometrie“: Man kann eine Karte, die auf Gummi aufgebracht ist, beliebig auseinanderziehen oder zusammendrücken (nicht aber einschneiden) – dabei bleiben die o. g. Eigenschaften erhalten. Um die Grundelemente zwischen geometrischen und topologischen Beschreibungen zu unterscheiden, führt man neue Begriffe ein: Punkte werden in der Domäne der Topologie zu Knoten, Linien zu Kanten sowie Flächen zu Maschen.

6.3.2 Netzwerk-Layer

Originär erfasste Datensätze besitzen in aller Regel keine topologischen Informationen. Im Fall von nicht aufbereiteten Liniendaten, die z. B. das Ergebnis von Digitalisierungen aus einer Karte sind, spricht man auch von „Spagetti-Daten“ (▶ Abschn. 5.2.8). Diese stellen nur eine Ansammlung von Linien dar, deren räumliche Verbindungen (z. B. Kreuzungen oder Abbiegevorschriften) noch nicht explizit definiert sind. Ferner bestehen häufig kleinere Lücken (engl.: *undershoots*) oder Überstände (engl.: *overshoots*) zwischen Linien, die nicht den realen Gegebenheiten entsprechen (◘ Abb. 6.5, *links*). Auf Basis eines solchen Datensatzes sind z. B. Routenberechnungen sehr aufwändig bzw. nicht zuverlässig.

Die Transformation dieser geometrischen in eine topologische Darstellung bzw. in einen sog. Netzwerk-Layer beinhaltet also die Berechnung von Schnittpunkten sich kreuzender Linien sowie die Eliminierung der *undershoots* und *overshoots*. Diese Topologiebildung ist aufwändig und kann zu einem gewissen Grad rechnerisch durchgeführt werden (z. B. durch die Schnittpunktberechnung von zwei Linien). Sie bedarf aber auch Nutzereingriffe, insbesondere zur Einführung von Schwellwerten (z. B. zur Definition, ab wann eine Lücke zwischen zwei Linienenden auch eine real existierende Lücke darstellt). Im Endeffekt ist eine visuelle Kontrolle empfehlenswert. Als Ergebnis erhält man einen Netzwerk-Layer, der aus Knoten und Kanten besteht (◘ Abb. 6.5, *Mitte*).



Kante	von Knoten	zu Knoten	Distanz
a	1	2	30
b	2	3	10
c	2	4	30
d	4	5	20
e	4	6	40
f	6	7	20
g	6	8	50
h	6	9	20

◘ **Abb. 6.5** Geometrische Beschreibung eines Straßennetzes, inklusive typischer Probleme von Verbindungen (*links*), abgeleitete topologische Darstellung (*Mitte*) und entsprechende Speicherung in der Datenbank (*rechts*). (Nach Ehlers und Schiewe 2012)

Diese topologischen Informationen werden schließlich in einer separaten Datenstruktur abgelegt. Fügt man auch die Distanzen (oder andere Eigenschaften wie Fahrtzeiten oder Kraftstoffverbrauch) als Gewichte der Kanten hinzu (◘ Abb. 6.5, *rechts*), sind nun Routenberechnungen direkt und sehr schnell durch Datenbankabfragen möglich (▶ Abschn. 7.4.1), anstatt jedes Mal aufwändige Berechnungen auf Basis der Geometriedaten durchzuführen.

Andere Anwendungen, die sich auch mit Nachbarschaften (▶ Abschn. 7.4.2) und Zugehörigkeiten (▶ Abschn. 7.4.3) befassen, bedingen die Ableitung von topologischen Informationen (z. B. die Bestimmung der linken und rechten Nachbar-Maschen von Kanten für die Klärung von Wegerechten für eine gegebene Straße).

6.4 Modellierung der Zeit

Die Modellierung der Zeit von Geoobjekten bezieht sich generell auf deren geometrischen, thematischen oder topologischen Eigenschaften, die sich mit der Zeit verändern. Ein entsprechendes Datenmodell muss also sowohl einzelne Zeitpunkte, als auch größere Zeitspannen verwalten können. Ein solches Datenschema wurde durch die europäische Norm DIN EN ISO 19108 (Geographic Information – Temporal Schema) genormt.

Eine wichtige Unterscheidung bei der zeitlichen Modellierung betrifft den betrachteten Raumausschnitt:

- Entweder wird ein statischer Raumausschnitt behandelt, und dabei sich verändernde Eigenschaften geometrischer, thematischer oder topologischer Art betrachtet. Ein Beispiel hierfür ist die Erfassung von Landbedeckungsklassen eines vordefinierten Gebietes über mehrere Zeitpunkte zum Zweck einer Veränderungsanalyse.
- Alternativ wird aber ein dynamischer Raumausschnitt behandelt, d. h. Geoobjekte bewegen sich und es werden zumindest deren zeitlich variierenden Positionsangaben ermittelt. Ein Beispiel hierfür ist die Analyse von Fußgängerbewegungen. Die Modellierung für bewegte Objekte muss Abfragen zur aktuellen Position, der Dauer oder der Reihenfolge vorsehen. Der Standard Moving Features des Open Geospatial Consortiums (OGC) dient der Beschreibung von solchen Bewegungsprofilen.

Ferner ist bei der Modellierung die zeitliche Auflösung der erfassten Daten (d. h., der zeitliche Abstand zwischen zwei Zeitschnitten) zu beachten. Die zeitliche Auflösung kann je nach Anwendung mehrere Jahre bis Bruchteile von Sekunden betragen. Mathematisch streng genommen stellen alle Zeitschnitte zeitlich diskrete Daten dar. Eine kontinuierliche Modellierung erhält man nur durch eine Interpolationsfunktion, die Zeitpunkte miteinander verbindet. Hierfür wird in vielen Standards wie dem o. g. Moving Features aus Gründen der Vereinfachung ein linearer Ansatz vorgesehen.

6.5 Geodatenbanksysteme

In den vorherigen Abschnitten wurde die konzeptionelle Modellierung der Eigenschaften von Geodaten behandelt. Die tatsächliche Speicherung der Daten erfolgt nun in Datenbanksystemen (DBS), die den Nutzern eine effektive und effiziente Abfrage und Verarbeitung erlauben sollen.

Das Datenbankmodell beschreibt die Gesamtheit der Datenhaltung. Es besteht aus dem Datenmodell (auch: logisches Modell), das die Struktur der Abspeicherung beschreibt, und der Datenbanksprache, die Abfragen und Verarbeitungen der Daten ermöglicht.

Im Gegensatz zum Ansatz, Daten in Dateien zu speichern, bieten Datenbanksysteme eine sog. logische Datenunabhängig-

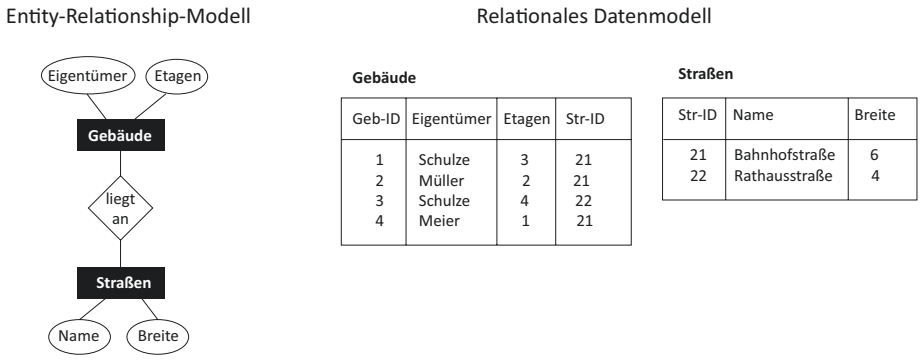


Abb. 6.6 Umsetzung des Entity-Relationship-Modells (s. Abb. 6.4) in ein relationales Datenmodell

6

keit, d. h. Änderungen am logischen Modell bleiben für den Nutzer verborgen. Zudem erlauben DBS eine zentrale Datenhaltung und einen Mehrnutzerbetrieb, vermeiden redundante Speicherungen und stellen eine Abfragesprache bereit. Dementsprechend bestehen Datenbanksysteme aus der Datenbank als dem eigentlichen Speicherort für Daten und dem Datenbankmanagementsystem (DBMS). Letzteres ist eine Software, die eine Schnittstelle zwischen Datenbank und Nutzer darstellt.

Im Kontext von Geodaten sind relationale Datenbanksysteme von großer Bedeutung. Diese sehen eine tabellarische (auch: relationale) Organisation der Daten vor. In Anlehnung an das Entity-Relationship-Modell (▶ Abschn. 6.2.2 bzw. Abb. 6.4) entspricht die Tabelle (Abb. 6.6) dem Entity-Typ (z. B. „Gebäude“). Jede Zeile beschreibt einen Datensatz (Entity, z. B. ein konkretes Gebäude), jede Spalte definiert ein Attribut (z. B. Eigentümer, Etagen). Die Aufteilung auf mehrere Tabellen (durch Anwendung der Regeln der sog. Normalisierung) vermeidet eine mehrfache Abspeicherung von Attributwerten. Die Verbindung zwischen den Tabellen erfolgt über Zeiger bzw. „ID“. Abfragen und Verarbeitungen von Daten auf Basis relationaler Datenbanksysteme können z. B. mithilfe der Structured Query Language (SQL) erfolgen.

Geodatenbanksysteme (GeoDBS) sind Spezialfälle von DBS, die eine Speicherung von Geodaten und die Bearbeitung räumlicher Abfragen unterstützen. Oft werden hierbei Sach- und Geometrieattribute in getrennten Datenbanken gehalten und über einen gemeinsamen Schlüssel gekoppelt. Geodatenbanksysteme stellen auch komplexe geometrische Datentypen (z. B. Streckenzug oder Polygon mit Löchern) und geometrische Operationen bereit (z. B. Schnittberechnung, Längenbestimmung, konvexe Hülle oder räumliche Abfragen). Bekannte Vertreter von GeoDBS sind *Arc GIS Geodatabase, Oracle Spatial* oder *PostGreSQL/PostGIS*.

6.6 Aufgaben

1. Warum ist das Rastermodell für die Abspeicherung (möglichst genauer) Straßendaten weniger geeignet als das Vektormodell?
2. Welche Nachteile hat das Vektormodell für die Darstellung von Höhen (z. B. durch Höhenpunkte)?
3. Ist eine Topologiebildung bei jeder Auswertung notwendig?

4. Warum ist die automatisierte Topologiebildung prinzipiell nicht perfekt bzw. eine visuelle Kontrolle notwendig?
5. Im Beispiel in ◘ Abb. 6.6 wurde der Sachverhalt auf zwei Tabellen (Gebäude, Straßen) aufgeteilt. Wie sähe die Darstellung in einer einzigen Tabelle aus und welche Nachteile hätte diese Darstellung?
6. Wann wäre im relationalen Datenmodell in ◘ Abb. 6.6 eine weitere Tabelle „Eigentümer“ sinnvoll?

Zitierte Literatur

Ehlers M, Schiewe J (2012) Geoinformatik. WBG – Geowissen kompakt, Darmstadt. ISBN 978-3-534-23526-1

OGC (2010) OpenGIS® implementation standard for geographic information – simple feature access – part 1: common architecture Rockville, Maryland\USA

Weiterführende Literatur

Brinkhoff T (2021) Geodatenbanksysteme in Theorie und Praxis. Einführung unter besonderer Berücksichtigung von PostGIS und Oracle, 4. Aufl. Wichmann-Verlag, Berlin\Offenbach

Verarbeitung von Geodaten

Inhaltsverzeichnis

7.1 Geometrische Verarbeitung – 102
7.1.1 Berechnungen in der Ebene – 102
7.1.2 Berechnungen im 3D-Raum – 105

7.2 Thematische Verarbeitung – 106
7.2.1 Überblick – 106
7.2.2 Reklassifizierung – 107
7.2.3 Datenklassifikation – 108

7.3 Kombinierte geometrisch-thematische Verarbeitung – 111
7.3.1 Datenintegration und -fusion – 111
7.3.2 Verschneidung – 112
7.3.3 Flächeninterpolation – 113
7.3.4 Pufferung – 115
7.3.5 Beschreibung der räumlichen Verteilung – 115
7.3.6 Räumliche Interpolation – 117

7.4 Topologische Verarbeitung – 117
7.4.1 Verbindungen – 117
7.4.2 Nachbarschaften – 119
7.4.3 Zugehörigkeiten – 120

7.5 Temporale Verarbeitung – 121

7.6 Aufgaben – 121

Zitierte Literatur – 122

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_7

Roter Faden. *„Traue keiner Karte, die du nicht selbst gefälscht hast!“*. Das (angebliche) Zitat von Winston Churchill zu statistischen Analysen lässt sich leicht auf die Erstellung von Karten übertragen. In diesem Zusammenhang ist es für den Kartographen nicht nur wichtig zu wissen, woher die Daten und Informationen für die Erstellung von Karten stammen, sondern auch welche Verarbeitung sie durchlaufen haben. Beispielsweise verändern Interpolationen oder Datenklassifikationen die Daten, bei unsachgemäßer oder manipulativer Anwendung können dabei auch Verfälschungen entstehen. Generell zielt die Verarbeitung bzw. Analyse von Geodaten darauf ab, aus rohen Daten neue Informationen zu generieren bzw. gegebene Fragen mit räumlichem Bezug zu beantworten. Dies kann durch einfache Berechnungen erfolgen (z. B. zur Bestimmung der Entfernung zwischen zwei Städten) oder auch durch komplexe Verknüpfungen verschiedener Quellen und Operationen (z. B. zur Suche nach dem besten Standort für ein Lebensmittelgeschäft basierend auf diversen Kriterien). Einige Operationen finden auch ganz explizit für Visualisierungszwecke statt – wie z. B. die Datenklassifikation, um höhere Kontraste in thematischen Karten zu erzielen, oder die Aggregation, um sehr kleine Flächen zusammenzufassen und zumindest als Ganzes sichtbar zu machen. Analog zur Einteilung in ► Kap. 6 werden im Folgenden auch ausgewählte, wichtige Verarbeitungsmethoden in geometrische, thematische, topologische und temporale Vertreter gruppiert (◘ Abb. 7.1). Dabei wird deutlich, dass eine solch strenge Trennung in der Praxis nicht immer Sinn macht – insbesondere gibt es eine Reihe von Funktionalitäten, die gleichzeitig geometrische und thematische Aspekte beinhalten. Auch bei temporalen Verfahren werden geometrische, thematische oder topologische Eigenschaften betrachtet, die für mehrere Zeitpunkte bekannt sind und verglichen werden sollen.

7.1 Geometrische Verarbeitung

7.1.1 Berechnungen in der Ebene

Die Berechnung von ebenen **Strecken** ist unter anderem für Routensuchen oder die Klärung von Mindestabständen notwendig. Folgendes ist hierbei zu beachten:

- Die Distanz zwischen zwei Punkten berechnet sich mithilfe des Satzes von Pythagoras (◘ Abb. 7.2, *oben links*).
- Soll eine Strecke zwischen linien- oder flächenhaften Geoobjekten bestimmt werden, beschränkt man sich i. d. R. auf die kürzeste Verbindung (◘ Abb. 7.2, *oben rechts*).
- Setzt sich eine Linie aus mehreren Teilstrecken zusammen, werden die Einzellängen der Segmente aufsummiert. Da eine reale Strecke nur durch eine begrenzte Auswahl von Punkten und Segmenten modelliert werden kann, wird die Strecke den linear miteinander verbundenen Segmenten i. d. R. kürzer als die reale sein (◘ Abb. 7.2, *unten links*).
- Im Gegensatz zum Vektormodell, bei dem „exakte“ Punktkoordinaten existieren, zieht die Berechnung im Rastermodell Unsicherheiten nach sich, weil nicht Punkte, sondern die Mittelpunkte der Rasterzelle als Näherung herangezogen werden müssen (◘ Abb. 7.2, *unten rechts*).

Die Berechnung von **Flächen**, die z. B. für Katasteranwendungen grundlegend notwendig ist, geschieht üblicher Weise durch eine Zerlegung in Drei- oder Rechtecke, deren Flächengrößen mit bekannten Formeln bestimmt werden. Eine effizientere Methode, die allein auf den Koordinaten der Eckpunkte des Flächenumrings beruht und den Standard in der GIS-Software darstellt, ist die Gauß-Formel (◘ Abb. 7.3).

Für die Bestimmung der **Form** von Geoobjekten gibt es verschiedene Maßzahlen wie Länglichkeit, Rundheit, Orientierung oder Kompaktheit. Letztere setzt Fläche

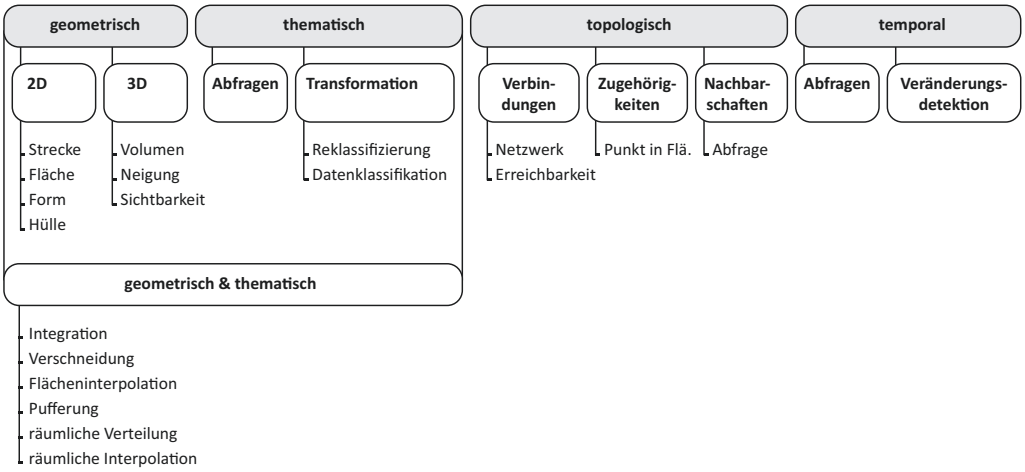


Abb. 7.1 Übersicht über behandelte Verarbeitungsmethoden

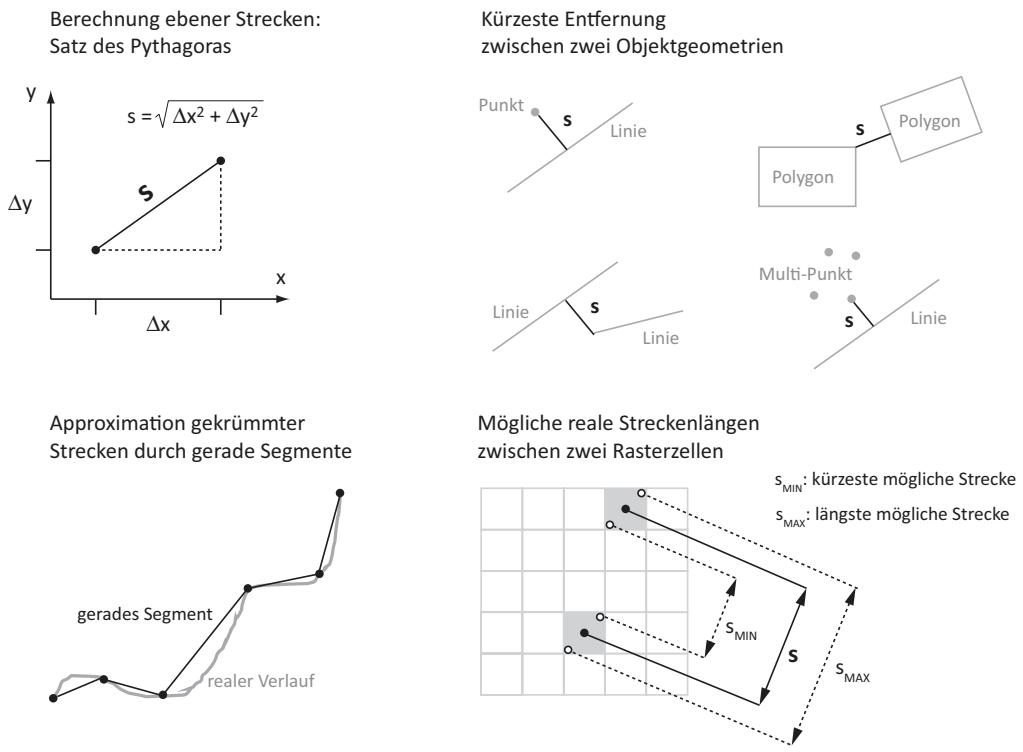
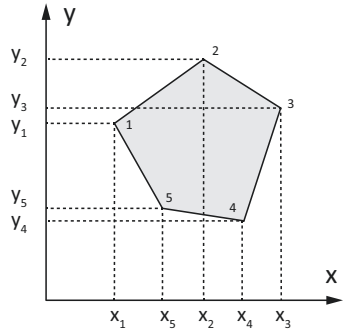


Abb. 7.2 Grundsätze zur Berechnung von Streckenlängen (*s*). (Teile der Abbildung nach Ehlers und Schiewe 2012)

und Umfang eines Geoobjektes miteinander in Beziehung. Bei der Variante in Abb. 7.4 erhält die kompakteste Form (*der Kreis*) den Wert 1, wovon alle anderen Formen wie *Quadrate* oder *Rechtecke* mit kleineren Werten abweichen.

$$F = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} y_i \cdot (x_{i-1} - x_{i+1})$$

n: Anzahl der Eckpunkte
x_i, y_i: Koordnaten des i-ten Eckpunktes



Beispiel für n = 5:

$$F = \frac{1}{2} [\, y_1 \cdot (x_5 - x_2) + y_2 \cdot (x_1 - x_3) + \ldots + y_5 \cdot (x_4 - x_1) \,]$$

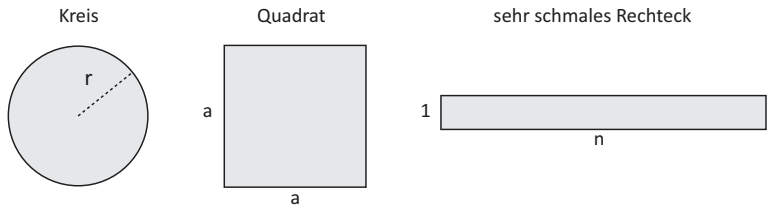
Reihenfolge der Punkte im Uhrzeigersinn

Abb. 7.3 Berechnung der Flächengröße F nach der Gauß'schen Formel. (Nach Ehlers und Schiewe 2012)

7

$$K = \frac{4\pi F}{U^2}$$

K: Kompaktheitsgrad
F: Fläche
U: Umfang



Kreis: $F = \pi r^2$, $U = 2\pi r$, *K = 1.00*

Quadrat: $F = a^2$, $U = 4a$, $K = 0.25\,\pi = 0.79$

Beispiel: a = 4
F = 16
U = 16
K = 0.79

sehr schmales Rechteck: $F = 1n$, $U = 2\,(n+1)$, $K = \pi n / (n+1)^2$

Beispiel: n = 16
F = 16
U = 34
K = 0.17

Abb. 7.4 Berechnung der Kompaktheit für *Kreis*, *Quadrat* und *Rechteck* – man beachte: *Quadrat* und *Rechteck* besitzen dieselbe Flächengröße, aber eine unterschiedliche Kompaktheit. (Nach Ehlers und Schiewe 2012)

Die **konvexe Hülle** zu einer Menge von Geoobjekten ist mathematisch gesehen das Polygon, das alle Geoobjekte umschließt (wobei die Geoobjekte auch auf dem Polygonrand liegen können). Stellt man sich alle (Zwischen-)Punkte von Geoobjekten als Nägel auf einem Brett vor, beschreibt ein von außen umspannendes Gummiband die konvexe Hülle. Diese stellt den kürzesten Polygonumring dar, bei dem alle Außenwinkel nach außen gewölbt (d. h. konvex) sind (Abb. 7.5). Konvexe Höllen werden in der Geodatenverarbeitung z. B. zur Bestimmung von Isovaronengebieten (▶ Abschn. 7.4.1) oder Höhenschichten (▶ Abschn. 14.2.2.4) berechnet. Eine Verallgemeinerung der konvexen Hülle stellen *alpha-shapes* dar. Hierbei müssen die Außenwinkel nicht zwingend außen gewölbt sein, wobei der wählbare Parameter alpha den Detaillierungsgrad bzw. die „Zackigkeit" der Hülle bestimmt.

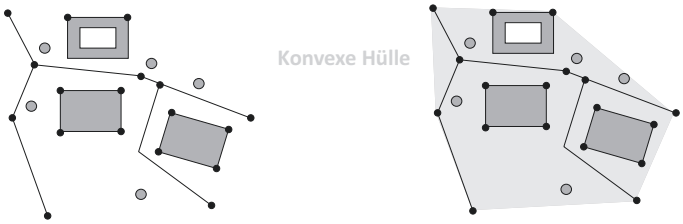


Abb. 7.5 Kollektion geometrischer Objekte (*links*) und ihre konvexe Hülle (*rechts*)

7.1.2 Berechnungen im 3D-Raum

Die Berechnung des **Volumens**, das z. B. bei der Bewegung von Erdkörpern im Baubereich von Interesse ist, beruht – ähnlich zur Idee der Flächenberechnung – auf der Zerlegung in Grundelemente, nun aber auf der Zerlegung in Würfel oder Quader. Allerdings bieten diese Ansätze aufgrund der realen, abgeschrägten oder unregelmäßigen Seitenflächen der gegebenen Körper nur Näherungslösungen. Genauere Ergebnisse erhält man durch eine weitere Zerlegung der Körper durch horizontale oder vertikale Schnitte, sodass schmalere Körper entstehen und der Abschrägungseffekt reduziert wird.

Die Bestimmung von **Neigungen** bzw. Steigungen ist u. a. für den Schienen- und Straßenbau von zentraler Bedeutung. Die Neigung berechnet sich aus dem Verhältnis des Höhenunterschiedes zwischen zwei Punkten und deren horizontaler Entfernung. Das Ergebnis wird entweder als Winkel oder als prozentualer Wert angegeben (wobei 100 % Steigung einem Winkel von 45° entsprechen).

Eine Besonderheit der Neigungsberechnungen ergibt sich im Rastermodell, wenn aus einem vorhandenen Layer mit Höhenwerten ein Ausgabe-Layer mit Neigungswerten berechnet werden soll. Abgesehen von den Rändern hat jedes Pixel acht Nachbarn, sodass auch acht Neigungen bestimmt werden können. Pro Pixel im Ausgabe-Layer kann aber nur ein einziger Neigungswert abgespeichert werden. Je nach Software werden daher entweder der Mittelwert der acht Neigungen, gewichtete Variationen davon oder der maximale Neigungswert abgespeichert. Damit kann es für ein und denselben Höhen-Datensatz zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Als Gradient wird der Vektor bezeichnet, der Größe und Richtung der maximalen Neigung beschreibt.

Sichtbarkeitsanalysen sind z. B. für die Standortplanung von Funknetzen oder Windrädern von Bedeutung. Sie werden auf der Basis von (zumeist gerasterten) Höhendaten durchgeführt, die i. d. R. auch die bebaute Umwelt und Vegetation enthalten (Digitale Oberflächenmodelle, ▶ Abschn. 5.1.1):

- Im einfachsten Fall wird die Existenz einer direkten Sichtverbindung zwischen Beobachtungs- und Zielpunkt überprüft. Diese besteht genau dann, wenn es auf der geraden Verbindungslinie zwischen den Punkten keine Schnitte mit der Oberfläche gibt (Abb. 7.6).
- Die Untersuchung kann auf die komplette Sichtachse erweitert werden, wobei alle sichtbaren und nicht sichtbaren Segmente entlang der Linie bestimmt werden (Abb. 7.6, *unten*).
- Betrachtet man nicht nur eine einzige Sichtachse, sondern gleichzeitig Achsen in alle Richtungen um den Beobachterpunkt herum, ergeben sich Sichtbereiche (engl.: *viewsheds*).

Sichtbarkeitsanalysen zeichnen sich durch einen hohen Rechenaufwand aus. Eine Verringerung der Rechenzeit ergibt sich durch die Verwendung eines gröber gerasterten Höhenmodells, wodurch nur noch eine kleinere Anzahl von Schnitten zwischen Sichtachse und Höhenwerten betrachtet werden

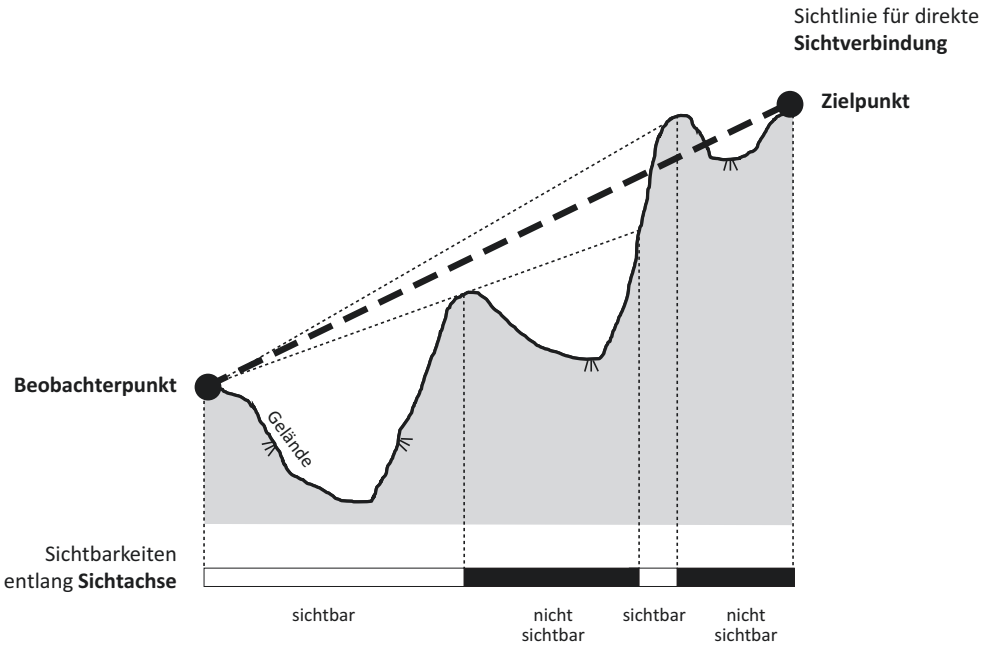


Abb. 7.6 Sichtbarkeitsanalyse im Gelände: Eine direkte Sichtverbindung besteht nicht, es gibt aber einige sichtbare Segmente entlang der Sichtachse

muss. Bei der Berechnung von Sichtbereichen können ferner die Winkel zwischen den einzelnen Sichtachsen vergrößert werden. Solche Vereinfachungen gehen aber auch auf Kosten der Ergebnisqualität.

7.2 Thematische Verarbeitung

7.2.1 Überblick

Es gibt eine Vielzahl von Methoden zur Verarbeitung thematischer Attribute – eine grobe Kategorisierung ergibt die Trennung zwischen Abfragen und Transformationen.

Einfache **Abfragen** von Attributwerten setzen bereits eine gut strukturierte Modellierung der häufig sehr umfangreichen Sachdaten in einer (Geo-)Datenbank voraus (▶ Abschn. 6.2 und 6.5). Mithilfe einer Datenbankabfragesprache oder hiermit verknüpften Interaktionen (wie dem Anklicken einer Region in der digitalen Karte) werden vorhandene Daten ausgelesen bzw. durch logische oder statistische Operationen verarbeitet. Für komplexere, explorative Analysen sind auch aufwändigere Interaktionen, rechnerische Methoden und weitergehende Visualisierungsformen notwendig.

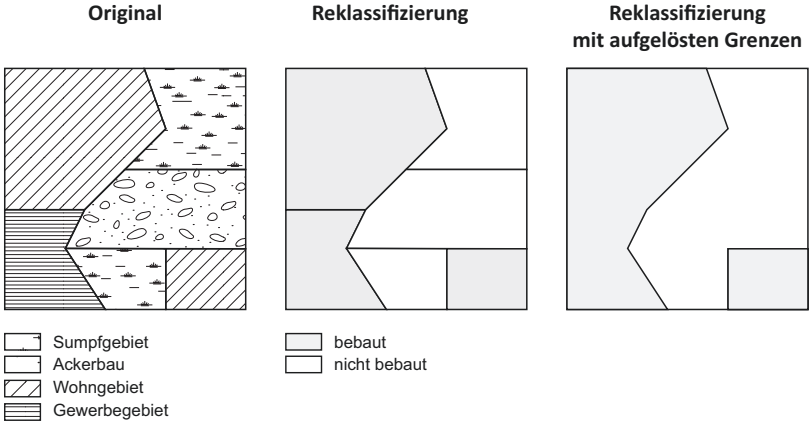
Transformationen bewirken die Änderung vorhandener oder die Erzeugung zusätzlicher Attributwerte:

- Unter die statistischen Auswertungen fallen die Ableitung deskriptiver Maße zur Charakterisierung von größeren Datensätzen (z. B. Lagemaße wie Mittel- oder Medianwert sowie Streuungsmaße wie mittlere Abweichung oder Standardabweichung).
- Die Normalisierung (im mathematischen Sprachgebrauch auch: Normierung) erzeugt die Skalierung von Werten auf einen begrenzten Wertebereich – üblicherweise zwischen 0 und 1 (bzw. 0 % und 100 %), um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Datensätzen herstellen zu können.

- Dasselbe Ziel verfolgt auch die Standardisierung, wobei aber nicht zwingend ein bestimmter Wertebereich erzeugt wird. Ein Anwendungsfall aus der Statistik ist die z-Transformation, die die Abweichung eines (Mess-)Wertes vom Mittelwert in Bezug zur Standardabweichung setzt – es wird also berechnet, um welches Vielfache einer Standardabweichungen der Wert vom Mittelwert entfernt liegt. Ein anderer Anwendungsfall sind Dichtemaße, wie für die Umrechnung absoluter Werte (z. B. Einwohner) in standardisierte Werte (z. B. Einwohner pro Fläche, also die Einwohnerdichte).
- Interpolationen ermitteln für gegebene, diskrete Daten eine stetige Funktion, die es ermöglicht, auch Werte dazwischen liegender Punkte zu bestimmen. Wird auch die räumliche Lage der Daten berücksichtigt, spricht man von räumlicher Interpolation (▶ Abschn. 7.3.6). Typische Beispiele sind die Ableitung eines regelmäßigen Gitters oder von Höhenlinien aus gegebenen, räumlich unregelmäßig verteilten Höhenwerten.
- Zur semantischen Generalisierung gehören Operationen wie die Vereinfachung (z. B. durch Fortlassen), die Hervorhebung (z. B. durch Gewichtung) oder das Zusammenfassen (Aggregieren) von Daten. Zwei wichtige Methoden zur Aggregation – Reklassifizierung (für kategorische Daten) und Datenklassifikation (für kardinale Daten) – werden in den folgenden Unterabschnitten näher behandelt.

7.2.2 Reklassifizierung

Häufig besitzen Datensätze einen großen thematischen Detaillierungsgrad, der für die weitere Verarbeitung nicht notwendig, evtl. sogar hinderlich oder für eine Visualisierung zu unübersichtlich ist. Liegen kategorische Daten (z. B. Landbedeckungsklassen) vor, ist für eine Vereinfachung die Anzahl der vorhandenen Klassen zu reduzieren. Die sog. Reklassifizierung (Rekodierung) führt dazu thematische Aggregationen und Umbenennungen der Klassenwerte aus (z. B. werden „Wohngebiet“ und „Gewerbegebiet“ in die Klasse „bebaut“ zusammengefasst; ◘ Abb. 7.7). Optional können die Grenzen zwischen benachbarten Flächen, die dieselbe neue Klassenbezeichnung aufweisen, aufgelöst werden (engl.: *dissolve*).



◘ **Abb. 7.7** Prinzip der Reklassifizierung: Zusammenfassen und Umbenennen von Klassenwerten, optional auch mit Auflösen der Grenzen. (Nach Ehlers und Schiewe 2012)

7.2.3 Datenklassifikation

Für die Verarbeitung sowie Visualisierung kardinaler bzw. metrischer Daten wird häufig eine Datenklassifikation vorgenommen. Beispielsweise erfolgt eine Gruppierung der Werte in die Klassen „bis 10.000 Einwohner“, „bis 50.000 Einwohner“ etc. Es gibt verschiedene **Zwecke**, die mit dieser Form der thematischen Generalisierung verfolgt werden – z. B.

- die Reduktion der Datenmenge,
- die Reduktion von Rechenzeiten bei der Weiterverarbeitung,
- die Transformation metrischer Daten (z. B. Messwerte) auf eine Ordinalskala (z. B. „sehr hohe Verschmutzung“, „hohe Verschmutzung“ etc.),
- die Glättung eines Datensatzes, damit kleinere Abweichungen, die u. U. von Datenunsicherheiten stammen, eliminiert werden oder
- die Herstellung einer kontrastreicheren Visualisierung (z. B. in Choroplethenkarten, ▶ Abschn. 15.2.7).

Bei der Durchführung der Datenklassifikation ist eine Reihe von Parametern zu berücksichtigen, die im Folgenden näher betrachtet werden:

- Wertebereich,
- Anzahl der Klassen,
- Verfahren zur Wertgruppenbildung und
- offene Randklassen.

In der Regel sollte der gesamte **Wertebereich** eines Datensatzes (d. h. von Minimal- bis Maximalwert) in die Datenklassifikation einbezogen werden. Es gibt aber auch berechtigte Gründe dafür, dass gewisse Werte wie statistisch nachgewiesene Ausreißer nicht berücksichtigt werden. Gerade einige wenige, sehr große oder sehr kleine Werte haben einen signifikanten Einfluss auf die Wertgruppenbildung – so entstehen bei einer Einteilung in gleich breite Klassen sehr große Werteintervalle, die eine zu starke Zusammenfassung oder auch gar nicht besetzte Klassen bewirken können.

Die Wahl der **Anzahl von Klassen** ist von den Eigenschaften des Datensatzes sowie der thematischen Anwendung abhängig. Beispielsweise gibt es folgende Empfehlungen:

- Für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klassen- und Werteanzahl wird angeregt, dass die Anzahl der Klassen in etwa der Quadratwurzel der Anzahl der Werte im Datensatz entsprechen sollte. Beispiel: Für 16 Bundesländer sollten ca. vier Klassen vorgesehen werden. Diese Vorgabe ist allerdings nur für kleinere Werteanzahlen angebracht.
- In einigen Fällen wird die Anzahl der Klassen durch vorgegebene bzw. definierte Kategorien des Themas bereits vorgegeben (z. B. Klasse „Großstädte“ mit mehr als 100.000 Einwohnern, Klasse „Städte“ mit mehr als 30.000 Einwohnern etc.).
- Für eine kartographische Darstellung werden im Hinblick auf eine gute visuelle Unterscheidbarkeit die Verwendung von maximal fünf bis sechs Klassen (für ein einfarbiges Farbschema) oder zehn bis zwölf Klassen (für ein mehrfarbiges Schema) empfohlen (▶ Abschn. 13.5.3).
- Idealer Weise wird auch die Qualität der Daten bei der Gruppierung berücksichtigt: So sollten nicht schmale Wertebereiche erzeugt werden, die kleiner als die Erfassungsauflösung bzw. thematische Genauigkeit sind. Dies würde eine nicht vorhandene Qualität suggerieren.
- Der Extremfall bei der Wahl der Klassenanzahl ist die Anzahl der Werte selbst – eine eigentliche Gruppierung findet dann nicht mehr statt. Für die Visualisierung wählt man dann i. d. R. eine kontinuierliche Grau- oder Farbwertskala. Diese Option ist dann angebracht, wenn die Relationen der Werte auch graphisch exakt abgebildet werden sollen; andere Vorteile der Datenklassifikation gehen dann allerdings verloren.

Es gibt eine Reihe von **Verfahren zur Wertgruppenbildung,** die auch in üblichen GIS-Softwareprodukten verfügbar sind. Diese Methoden haben die Gemeinsamkeit, dass sie die Einteilung in Klassen bzw. das Setzen von Klassengrenzen datengetrieben, d. h. entlang des Zahlenstrahls bzw. des Wertebereiches, vornehmen. In einigen Fällen wird dabei auch die Werteverteilung bzw. das Histogramm des vorliegenden Datensatzes berücksichtigt. Zu den am häufigsten verwendeten Methoden gehören

- die Einteilung in Intervalle mit demselben Werteabstand (äquidistant, linear),
- die Bildung von Klassen mit immer derselben Anzahl von Werten (Quantile),
- das Setzen von Intervallgrenzen bei Lücken bzw. lokalen Minimumwerten im Histogramm (natürliche Grenzen bzw. Jenks Optimum) oder
- das stetige Anwachsen oder Abnehmen von Klassenbreiten nach arithmetischen, geometrischen, harmonischen oder exponentiellen Funktionen.

Abb. 7.8a-c zeigt die Anwendung der drei erstgenannten Verfahren für ein und denselben Datensatz. Darüber hinaus ist auch ein rein manuelles Setzen der Klassengrenzen denkbar.

Die berechneten Klassengrenzen haben häufig „unrunde“ Werte mit einigen Nachkommastellen. Zum einen ist zu prüfen, ob letztere auch aussagekräftig (d. h. mit der Erfassungsgenauigkeit konform) bzw. notwendig sind. Stattdessen können für eine bessere Lesbarkeit Ab- bzw. Aufrundungen der Grenzwerte vorgenommen werden, solange die Gruppenzuweisungen davon nicht betroffen sind.

Um den Einfluss von einzelnen bzw. wenigen, sehr großen oder sehr kleinen Werten auf die Klasseneinteilung zu reduzieren, können **offene Randklassen** verwendet werden. Hierbei wird die obere Grenze der ersten Klasse heraufgesetzt oder die untere Grenze der letzten Klasse herabgesetzt. Damit wird der verbleibende Wertebereich kleiner und eine feinere Auflösung für die übrigen Klassen möglich. Abb. 7.8 zeigt ein Beispiel: Die strenge äquidistante Einteilung in Fall (*a*) führt dazu, dass in den oberen drei Klassen jeweils nur ein Wert und in der ersten Klasse die übrigen 13 Werte enthalten sind. Dagegen wird in Fall (*d*) durch Verschieben der unteren Grenze der obersten Klasse (vom Wert 3000 auf 450) eine stärkere Differenzierung der 13 Bundesländer im niedrigen Wertebereich möglich.

Es ist offensichtlich, dass die Parameterwahl einen signifikanten Einfluss auf die Klassenzugehörigkeiten – und damit auch auf die weitere Verarbeitung, die visuelle Wahrnehmung aus Karten sowie die Interpretation und Entscheidungsfindung – haben kann. Abb. 7.8 zeigt, dass man für ein und denselben Datensatz vier sehr unterschiedliche Visualisierungen mit unterschiedlichen Aussagen erhält: So kann beispielsweise aus Fall (*a*) die deutliche Differenz zwischen den Stadtstaaten gegenüber den Flächenländern abgeleitet werden, während Fall (*c*) eher regionale Unterschiede innerhalb der Flächenländer betont.

Natürlich kann man auch versuchen, die Datenklassifikation an die tatsächliche Werteverteilung anzupassen (z. B. eine äquidistante Einteilung für gleichförmige Verteilungen). Nimmt man eine in etwa normalverteilte Zufallsgröße an, kann eine Minimierung der Quadratsumme der Abweichungen zwischen originalem Wert und berechneten Klassenwert erfolgen. Häufig ist es aber auch gar nicht erwünscht, die statistische Werteverteilung streng abzubilden. Stattdessen sollen bestimmte Eigenschaften (z. B. Ausreißer oder räumliche Muster) beibehalten oder sogar betont werden.

Letztlich muss festgehalten werden, dass es nicht die „richtige“ oder „falsche“ Parameterwahl für die Datenklassifikation gibt. Gerade im Zusammenhang mit der Visualisierung in thematischen Karten hilft es, vorab die „Botschaft“ der Karte zu bestimmen und die Parameterwahl iterativ anzupassen. Eine wichtige Aufgabe in diesem Zusammenhang ist die Bewahrung vorhandener räumlicher Muster in gegebenen Daten (▶ Exkurs 7.1).

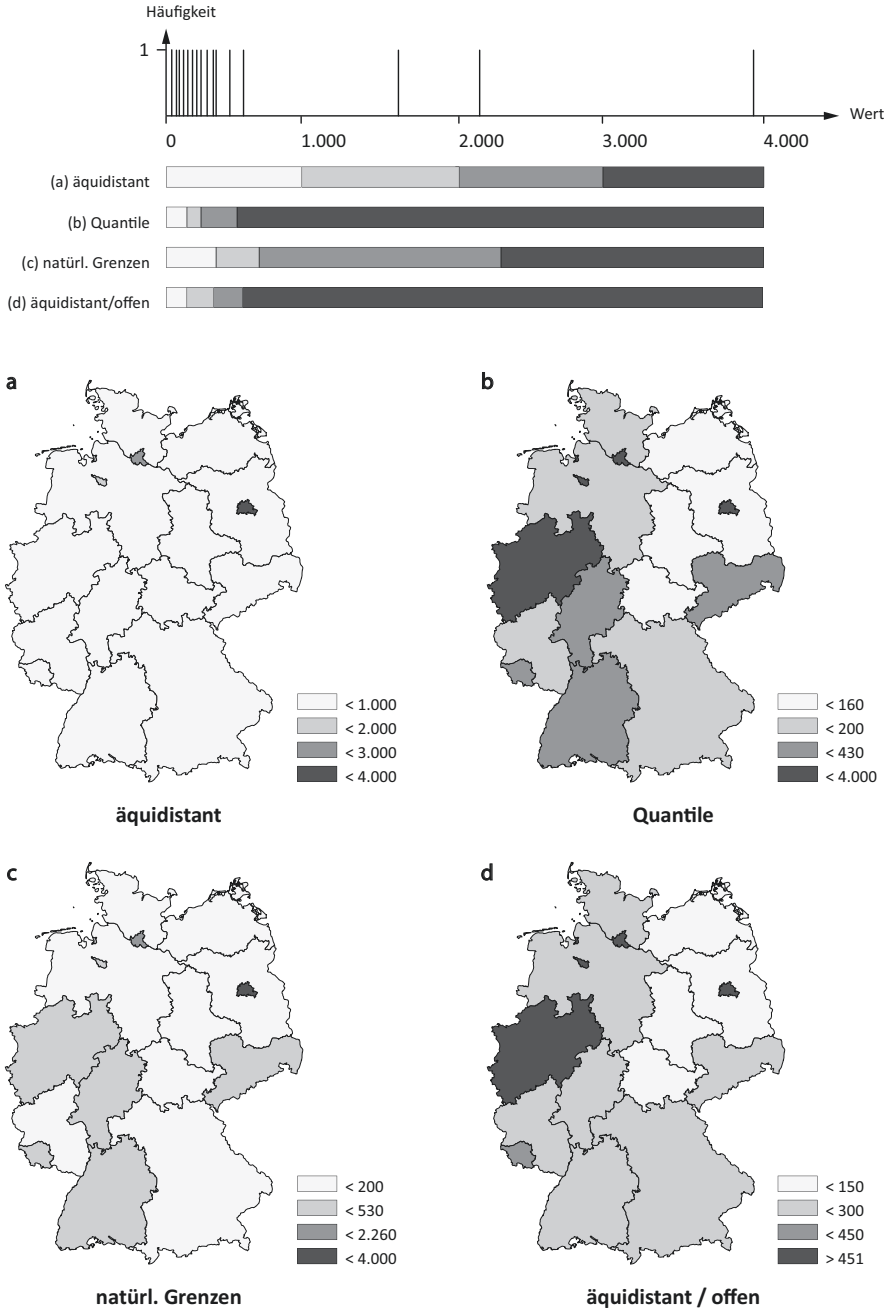
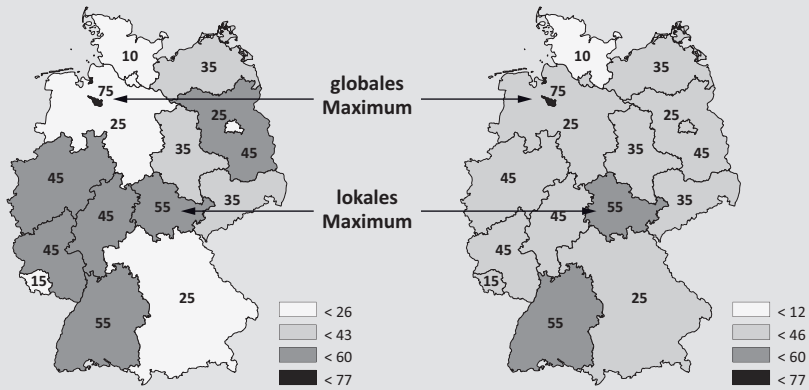


Abb. 7.8 Verschiedene Datenklassifikationen (**a** äquidistant, **b** Quantile, **c** natürliche Grenzen, **d** äquidistant/offen) für den Datensatz „Bevölkerungsdichte im Jahr 1995 für die Bundesländer Deutschlands“ und Darstellung als Choroplethenkarten – *oben* wird die Einteilung für die Verfahren entlang des Zahlenstrahls bzw. Histogramms verdeutlicht

Exkurs 7.1 Datenklassifikation mit Berücksichtigung räumlicher Muster

Eine Datenklassifikation sollte auch dazu beitragen, räumliche Muster (z. B. lokale bzw. globale Extremwerte, Hot bzw. Cold Spots oder Cluster) zu bewahren oder sogar zu betonen. Dies ist insbesondere für die Darstellung in thematischen (Choroplethen-) Karten von großem Interesse.

Da die oben beschriebenen Methoden (äquidistant etc.) aber alle rein datengetrieben sind (d. h., nur die Werte an sich, aber nicht die Nachbarschaften berücksichtigen), werden räumliche Zusammenhänge explizit gar nicht berücksichtigt. Dadurch kann es passieren, dass Muster nach der Wertgruppenbildung verloren gehen bzw. nicht mehr sichtbar sind. Beispielsweise wird eine Region, die ein lokales Maximum enthält (d. h. einen größeren Wert als alle direkten Nachregionen), in dieselbe Klasse wie einige der direkten Nachbarn zugeordnet wird – womit eine visuelle Wahrnehmung der Extremwert-Information nicht mehr möglich ist (◘ Abb. 7.9, *links*). Es gibt inzwischen aber auch Verfahren der Datenklassifikation, die die räumlichen Zusammenhänge berücksichtigen (Chang und Schiewe 2018) – ◘ Abb. 7.9 (*rechts*) zeigt die Auswirkung.



◘ **Abb. 7.9** Fehlgeschlagene Bewahrung der Extremwert-Eigenschaften bei äquidistanter Einteilung (d. h. einige Nachbarregionen gehören derselben Klasse wie die Extremwerte an; *links*); gelungene Bewahrung der Eigenschaften (*rechts*). (Datensatz enthält erdachte Werte)

7.3 Kombinierte geometrisch-thematische Verarbeitung

7.3.1 Datenintegration und -fusion

Durch die gemeinsame Verarbeitung mehrerer Datensätze können neue Informationen entstehen. Wenn hierzu auch eine (möglichst automatische) Zusammenführung der jeweiligen abstrakten Datenstrukturen in eine gemeinsame Struktur stattfindet, um einen effizienten Zugriff zu ermöglichen, spricht man von einer Datenintegration.

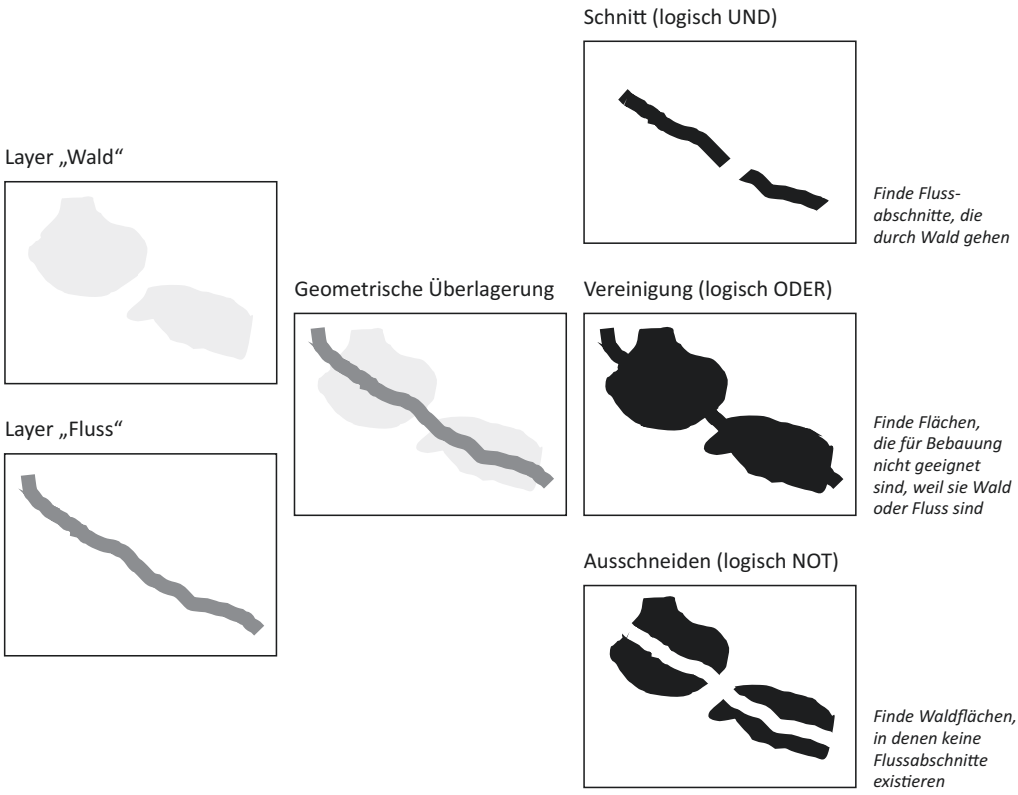
Die eigentliche kombinierte Verarbeitung der Daten wird als Datenfusion bezeichnet. Die im Folgenden beschriebenen Verfahren der Verschneidung (▶ Abschn. 7.3.2) sowie der Flächeninterpolation (▶ Abschn. 7.3.3) sind typische Vertreter einer solchen Datenfusion, bei der geometrische und thematische Eigenschaften berücksichtigt werden müssen.

7.3.2 Verschneidung

Eine **Verschneidung** (engl.: *overlay*) beschreibt die geometrische Überlagerung zweier oder mehrerer Datenlayer für dasselbe Gebiet sowie die Anwendung einer Operation, um einen neuen Layer zu erzeugen.

Voraussetzung für die **Überlagerung** an sich ist, dass die beiden Layer korrekt georeferenziert sind. Im Fall von Vektordaten werden die Schnittpunkte aller sich überlagernden Objekte bestimmt und anschließend alle entstehenden Teilobjekte separat behandelt (◘ Abb. 7.10). Im Fall von Rasterdaten wird nicht nur von derselben Georeferenzierung, sondern auch von derselben Pixelgröße für die Eingabelayer ausgegangen, womit die weiteren Operationen separat für jedes einzelne Pixel erfolgen können. Sind die Pixelgrößen unterschiedlich, sind vorab Aggregationen oder Disaggregationen notwendig (▶ Abschn. 7.3.3).

Auf Basis der überlagerten Datensätze ist nun die Anwendung der eigentlichen **Verschneidungsoperationen** möglich. Insbesondere für Layer mit Daten auf kategorischer Skala werden logische (Boolsche-) Operationen für die Kombination der Teilobjekte bzw. Pixel angewendet. ◘ Abb. 7.10 zeigt ausgewählte Operationen zum Schnitt (engl.: *intersection*), Vereinigung (engl.: *union*) oder Negierung bzw. Ausschneiden (engl.: *erase*) für entsprechende Aufgaben-



◘ **Abb. 7.10** Ablauf ausgewählter Verschneidungsoperationen (v. links): Eingabelayer, Überlagerung und Anwendung unterschiedlicher Verschneidungsoperation (mit beispielhafte Aufgaben)

stellungen. Für Layer mit Daten auf kardinaler Skala sind auch arithmetische oder statistische Operationen möglich, z. B. die Differenz von Baumhöhen aus zwei Layern für unterschiedliche Jahre oder der Mittelwert von Bevölkerungszahlen für zehn aufeinanderfolgende Jahre.

7.3.3 Flächeninterpolation

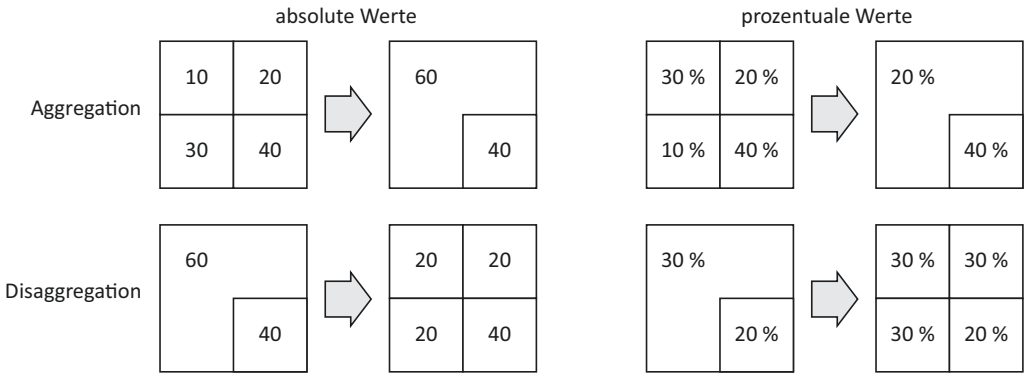
Bei der Verschneidung von Datenlayern tritt häufig das Problem auf, dass diese nicht dieselben Bezugsflächen bzw. räumlichen Einheiten aufweisen. Sollen z. B. im Fall von Vektordaten Abhängigkeiten zwischen Wahlergebnissen (bezogen auf Wahlkreise) und soziökonomischen Daten (bezogen auf Postleitzahlebene) betrachtet werden, ist ein Vergleich der Werte aufgrund der nicht deckungsgleichen Gebietsgrenzen nicht möglich. Dasselbe Problem tritt im Fall von Rasterdaten auf, wenn die gegebenen Datenlayer unterschiedliche Pixelgrößen aufweisen.

Eine Anpassung der Raumeinheiten kann entweder durch eine Aggregation (Zusammenfassung von kleinen zu großen Raumeinheiten) oder eine Disaggregation (Aufteilung von großen zu kleinen Raumeinheiten) erfolgen (◘ Abb. 7.11). Der Oberbegriff für beide Verfahren ist die Flächeninterpolation.

Aggregationen können auf verschiedenen Kriterien beruhen. In ▶ Abschn. 7.2.2 wurde bereits die thematische Zusammenführung (Reklassifizierung) ähnlicher Klassen (z. B. „Wohngebiete“, „Gewerbegebiete“) zu einer Oberklasse (z. B. „bebaute Gebiete“) behandelt, wobei die räumliche Lage der Geoobjekte hierbei keine Rolle spielte. Dies ändert sich nun bei der räumlichen Aggregation bzw. Flächeninterpolation: Hierbei werden nur die Werte benachbarter Regionen zusammengefasst, wobei die Art der Werte (absolut oder prozentual) zu beachten ist (◘ Abb. 7.11, *obere Reihe*).

Bei einer Aggregation können auch Fehler entstehen, die durch den Begriff Modifiable Unit Area Problem beschrieben werden. Man unterscheidet dabei zwei Effekte: Zum einen können bei der Zusammenfassung unterschiedliche statistische Kennwerte wie z. B. der Mittelwert zwischen zwei verschiedenen Aggregationsebenen entstehen (Skaleneffekt), zum anderen aber auch innerhalb einer Ebene (Zoneneffekt; ◘ Abb. 7.12).

Bei der **Disaggregation** von größeren zu kleineren Raumeinheiten werden die Attributwerte auf die kleineren Einheiten



◘ **Abb. 7.11** Beispiele für Aggregationen und Disaggregationen (man beachte im linken Beispiel die unterschiedlichen Werte auf der feineren Ebene, obwohl die Werte auf der gröberen Ebene identisch sind)

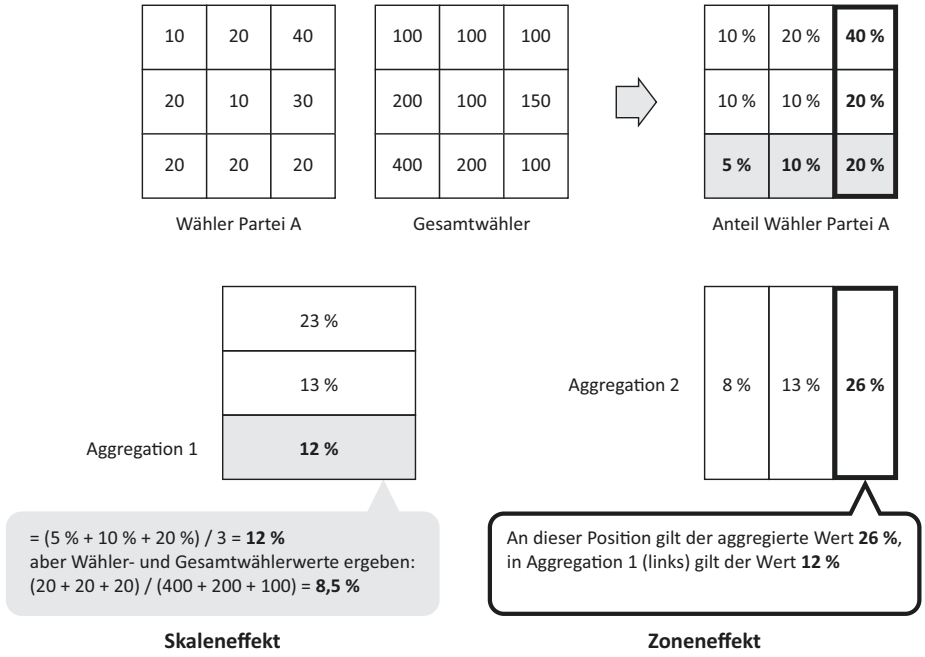


Abb. 7.12 Gegebene Datenlayer auf Pixelebene (*obere Reihe*); *Aggregation 1* zeigt einen *Skaleneffekt*, *Aggregation 2* (mit Zusammenfassung anderer Pixel als Aggregation 1) zeigt einen Unterschied zu Aggregation 1 (*Zoneneffekt*)

verteilt. Handelt es sich um absolute Werte (z. B. Einwohnerzahlen), geschieht diese Verteilung meistens proportional zu den Größen der Teilflächen (Verfahren der einfachen Flächengewichtung). Bei relativen Werten (z. B. prozentuale Wähleranteile) werden diese ohne Änderung in die Teilflächen übernommen (Abb. 7.11, *unten*).

Bei der einfachen Flächengewichtung wird angenommen, dass die Werte innerhalb der Raumeinheit gleichmäßig verteilt sind. Tatsächlich ist eine solche Verteilung aber oft gar nicht gegeben oder zumindest nicht bekannt, sodass Disaggregationen kein wirklichkeitstreues Abbild garantieren können. Beispielsweise unterscheiden sich in Abb. 7.11 (*linkes Beispiel*) die beiden fein aufgelösten Datenlayer von Aggregation (mit den zeilenweise gelesenen Werten 10, 20, 30, 40) und Disaggregation (mit den Werten 20, 20, 20, 40).

Abhilfe kann hier die Einführung zusätzlicher Informationen (oder zumindest Schätzungen) über die tatsächliche, feiner aufgelöste räumliche Verteilung der Werte schaffen. Eine einfache Variante ist die Nutzung einer Maske, die für bestimmte Regionen das Auftreten von Werten ausschließt. Beispielsweise können Sumpfflächen bei der Verteilung von Einwohnerzahlen ausgeschlossen werden. Für die restlichen Flächen erfolgt die Verteilung dann wieder nach der Flächengewichtung (Abb. 7.13). Diese sog. binäre dasymetrische Verteilungsmethode, die zwei Klassen (hier: „bewohnbar“, „nicht bewohnbar“) verwendet, kann auch auf mehr Klassen erweitert werden, die z. B. unterschiedliche Annahmen für den Grad der Bewohnbarkeit beinhalten (Wasser: keine Bewohner, Wald: kaum Bewohner, Dorf: wenige Bewohner etc.).

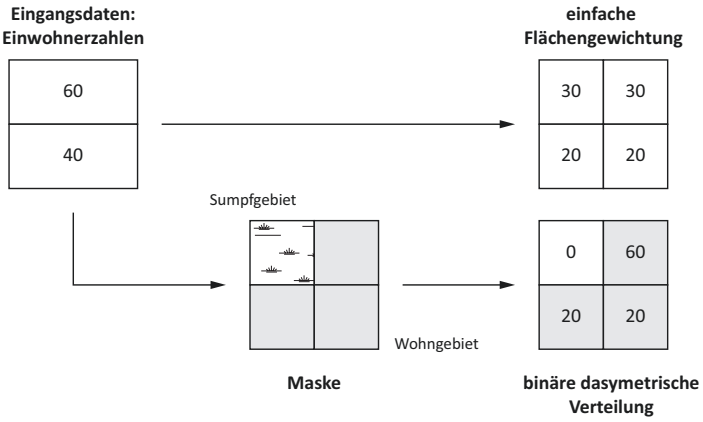


Abb. 7.13 Einfache Flächengewichtung und binäre dasymetrische Verteilung

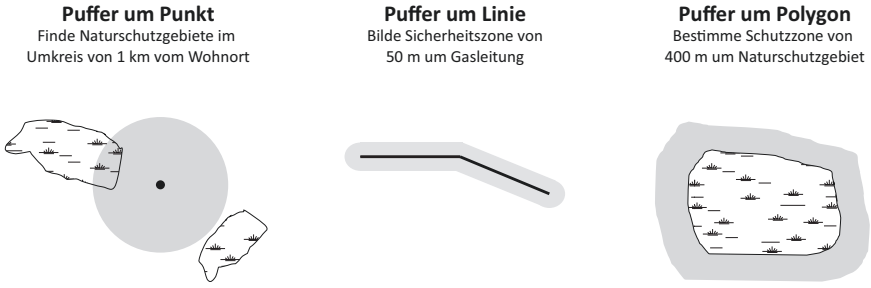


Abb. 7.14 Pufferungen um Geoobjekte

7.3.4 Pufferung

Viele Analysen bedingen die Bildung von Abstands-, Sicherheits- oder anderer Zonen um bestimmte Geoobjekte herum. Solche Geoobjekte können punkt-, linien- oder flächenhafter Art sein und bestimmte thematische Ausprägungen besitzen (z. B. „Naturschutzgebiete"). Die gebildeten Zonen bzw. Flächen werden als Puffer bezeichnet. Abb. 7.14 zeigt Beispiele mit exemplarischen Aufgabenstellungen.

Bei linien- oder flächenhaften Objekten kann die Pufferung ein- oder beidseitig zum Linienverlauf erfolgen. Im Fall von Vektordaten werden überlappende Pufferflächen, die sich entlang komplexer Linienführungen ergeben, miteinander verschmolzen. Bei Linienenden muss definiert werden, ob die Pufferfläche mit Halbkreisen (wie in Abb. 7.14, *Mitte*) oder einem geradlinigen Verlauf rechtwinklig zu den Endpunkten der Linie endet. Im Fall von Rasterdaten wird die Pufferzone durch die Rasterzellen definiert, die sich in der vorgegebenen Entfernung von den Rasterzellen des gegebenen Geoobjektes befinden.

7.3.5 Beschreibung der räumlichen Verteilung

Viele räumliche Fragestellungen beziehen sich auf die Verteilung von Geoobjekten bzw. ihrer Attributwerte.

Ein Beispiel für die räumliche Verteilung von Objekten an sich (d. h. unabhängig von den zugehörigen Attributwerten) ist die Verteilung von Fahrrad-Leihstationen innerhalb einer Stadt. Generell unterscheidet man das verstreute, zufällige oder gebündelte Auftreten. Das gebündelte bzw.

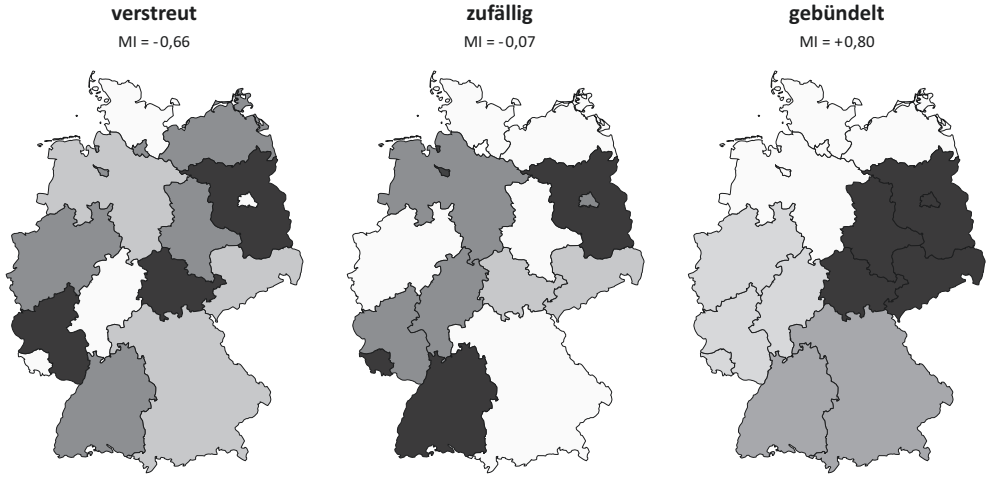
„geballte“ Auftreten wird auch als räumliches **Cluster** bezeichnet. Für die Zusammenfassung von Objekten auf Basis ihrer räumlichen Nähe gibt es verschiedene Verfahren (z. B. k-means oder ISODATA; Smith et al. 2007). Anstelle räumlicher Cluster allein auf Basis ihrer geometrischen Lage können auch solche auf Grundlage von thematischen Eigenschaften gebildet werden. Ein Beispiel hierfür sind Spektralwerte in Satellitenbildern, deren geballtes Auftreten in einzelnen Kanälen bestimmt werden kann.

Im Gegensatz zu den rein geometrischen oder rein thematischen Clustern betrachtet die **räumliche Autokorrelation** die räumliche und thematische Ähnlichkeit gleichzeitig, d. h. den Zusammenhang zwischen Attributwerten benachbarter bzw. eng beieinander liegender Geoobjekte. In Erweiterung des o. g. Beispiels werden nun nicht nur die Positionen, sondern auch die Ausleihzahlen der Fahrrad-Leihstationen verteilt über die Stadt untersucht. ◘ Abb. 7.15 zeigt ein anderes Beispiel für flächenhafte Geoobjekte mit unterschiedlichen geometrisch-thematischen Verteilungen:

- Beim verstreuten bzw. heterogenen Vorkommen treten zwischen Nachbarn dieselben Attributwerte sehr selten auf,
- beim zufälligen Auftreten erscheinen alle Kombinationen von Attributwerten an Grenzen in etwa gleich häufig, und
- beim gebündelten Vorkommen gibt es größere homogene Bereiche mit denselben oder ähnlichen Werten.

Der Grad der räumlichen Autokorrelation kann mit verschiedenen Kennwerten beschrieben werden. In ◘ Abb. 7.15 wird hierzu der Moran’s Index (Smith et al. 2007) verwendet, der einen Wertebereich von −1 (verstreut) über 0 (zufällig) bis +1 (gebündelt) annehmen kann.

Zur Beschreibung der räumlichen Verteilung gehört auch die Identifikation von **globalen Extremwerten** (d. h. dem maximalen bzw. minimalen Wert im Datensatz) oder **lokalen Extremwerten** (d. h. dem maximalen oder minimalen Wert im Verhältnis zu den Werten aller direkten Nachbarn). Wenn sich mehrere hohe oder niedrige Werte bei benachbarten Geoobjekten (z. B. Bundesländern) konzentrieren, spricht man auch



◘ **Abb. 7.15** Drei Datensätze (mit ausgedachten Werten; je dunkler, desto größer der Wert) mit zugehöriger Maßzahl (*MI* Moran’s Index) zum räumlichen Zusammenhang

von **Hot** bzw. **Cold Spots**. Als Maßzahl hierfür wird häufig die Getis-Ord-Statistik (Getis und Ord 1992) verwendet.

7.3.6 Räumliche Interpolation

Gerade bei kontinuierlichen Phänomen (wie Höhen oder Schadstoffbelastungen) kann aus Zeit-, Kosten- oder Machbarkeitsgründen nur eine ausgewählte, relativ geringe Anzahl von Beobachtungen oder Messungen stattfinden. Für die Auswertungen und Visualisierungen sind aber auch die Werte zwischen diesen beobachteten Stichproben bzw. Stützpunkten von Interesse – z. B. zur Erzeugung eines gitterhaften digitalen Höhenmodells oder von Höhenlinien. Die Bestimmung der Neupunkte, die zwischen beobachteten Punkten liegen, bezeichnet man als **räumliche Interpolation**.

Man unterscheidet zwei Gruppen von räumlichen Interpolationsverfahren:

- Deterministische Methoden wenden eine vom Nutzer definierte, mathematische oder physikalische (Oberflächen-)Funktion an und berechnen mit dieser die unbekannten Neupunkte.
- Geostatistische bzw. stochastische Methoden ermitteln eine solche Funktion zuvor noch auf Basis der gegebenen, tatsächlichen Stichproben.

Ein sehr einfaches deterministisches Verfahren ist die Nächste-Nachbarschafts-Methode, bei der ein Neupunkt den Wert des nächstgelegenen Stichprobenwertes erhält. Sollen aber mehrere Stichprobenwerte in die Berechnung des Neupunktes eingehen, wird ein gewichteter Ansatz angewendet: Man geht i. d. R. davon aus, dass zum Neupunkt nahe liegende Punkte ein höheres Gewicht als weiter entfernte Punkte erhalten:

- Beim Verfahren des Inverse Distance Weighting (IDW; ein deterministisches Verfahren) wählt man für dieses Entfernungsverhältnis vorab einen funktionalen Ansatz aus (z. B. die Abnahme des Gewichtes mit dem Kehrwert der Entfernung).
- Beim Kriging-Verfahren (aus der Klasse der geostatistischen Verfahren) wird die Funktion der Werteänderungen in Abhängigkeit von der Entfernung des Neupunktes vorab aus den gegebenen Stichproben mithilfe statistischer Methoden geschätzt.

7.4 Topologische Verarbeitung

Topologische Analysen behandeln Fragestellungen, die nicht die ursprüngliche und vollständige Geometrie eines Datensatzes benötigen, sondern aufbereitete bzw. reduzierte Angaben zu deren Eigenschaften, die sich auf Verbindungen, Zugehörigkeiten und Nachbarschaften zwischen Geoobjekten beziehen (▶ Abschn. 6.3.1). Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die notwendige topologische Datenstruktur bereits hergestellt worden ist, auf deren Grundlage die folgenden Operationen effizient ausgeführt werden können (▶ Abschn. 6.3.2).

7.4.1 Verbindungen

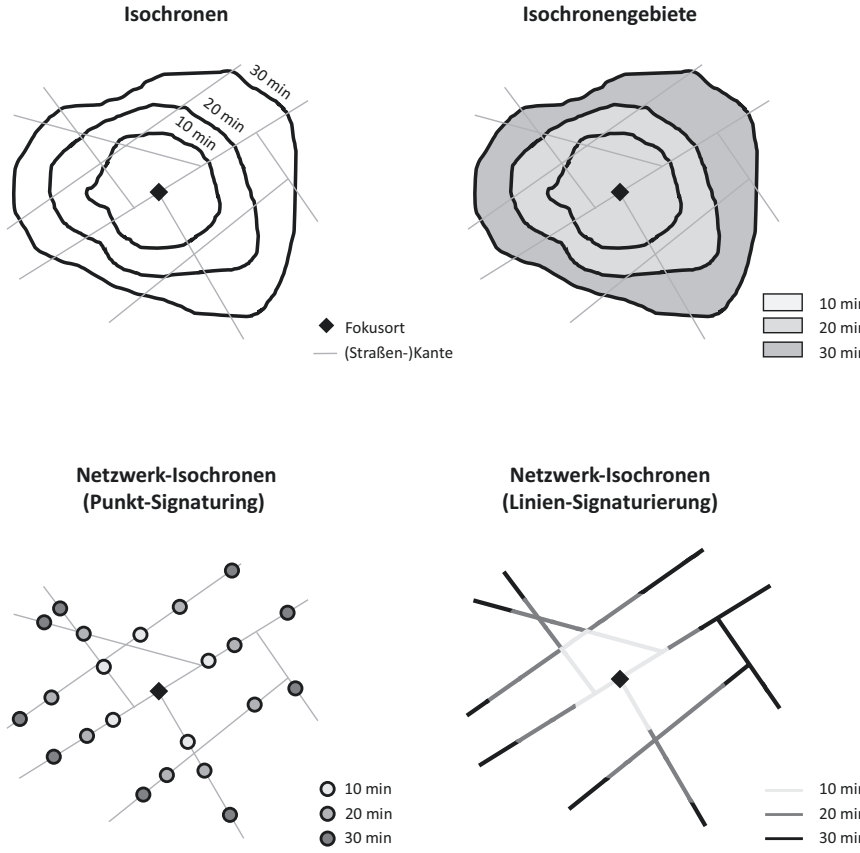
Die Untersuchungen von Verbindungen zwischen Geoobjekten – z. B. zur Bestimmung kürzester Routen oder Erreichbarkeiten – werden als **Netzwerkanalysen** bezeichnet. Netzwerke sind eine Sammlung linienhafter Objekte (Kanten), die an Knoten miteinander verbunden sind (▶ Abschn. 6.3.2). Beispiele hierfür sind Verkehrs- oder Transportwege sowie Ver- oder Entsorgungsleitungen. Die Netzwerklayer enthalten diese topologisch aufbereiteten Knoten und Kanten sowie Angaben zu den Gewichten der Kanten (auch: Kosten oder Impedanzen). Diese Gewichtsangaben können sich z. B. im Kontext

von Straßenabschnitten auf Entfernungen, Zeiten, Kraftstoffverbrauch oder Streckenattraktivität beziehen.

Eine elementare Aufgabe auf Grundlage von Netzwerken ist die **Suche einer optimalen Route** zwischen zwei gegebenen Knoten. Dabei kann es u. U. auch die Vorgabe geben, bestimmte Zwischenknoten zu besuchen. Aufgrund der sehr großen Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten innerhalb eines gegebenen Netzwerkes ist es schon ab einer sehr geringen Anzahl von Knoten nahezu unmöglich, die beste Lösung in vertretbarer Rechenzeit zu finden. Aus diesem Grund gibt es eine Reihe von Näherungsverfahren wie den Dijkstra- oder den erweiterten A*-Algorithmus (Dijkstra, 1959); (Hart et al. 1968). Bestimmt man alle Routen in einer Menge von Knoten, kann man die Ergebnisse in einer Distanzmatrix zusammenfassen.

Erreichbarkeitsanalysen ermitteln, ob und wie schnell ein oder mehrere Ziele in einem Netzwerk erreicht werden können. Ein sehr einfacher Lösungsansatz ist die Verwendung der Pufferoperation (▶ Abschn. 7.3.4), die Kreise um einen Startpunkt bildet, in deren Fläche die erreichbaren Ziele liegen. Realistischer ist aber die Berücksichtigung der im Netzwerk modellierten Verbindungen bzw. Straßen, die die tatsächliche Erreichbarkeit beschreiben und zu unregelmäßigen Umringen statt der Kreise führen (◘ Abb. 7.16).

Man kann einerseits die Erreichbarkeit ausgehend von einem gegeben Fokusort in



◘ **Abb. 7.16** Varianten zur Visualisierung von Erreichbarkeiten

das umliegende Gebiet betrachten (z. B. ausgehend vom Wohnort: „Welche Arztpraxen befinden sich innerhalb von 15 Minuten Gehweg?“), andererseits auf die Erreichbarkeit hin zu einem Fokusort (z. B. „Welche Regionen erlauben innerhalb von 30 Minuten die Anfahrt zum Flughafen?“).

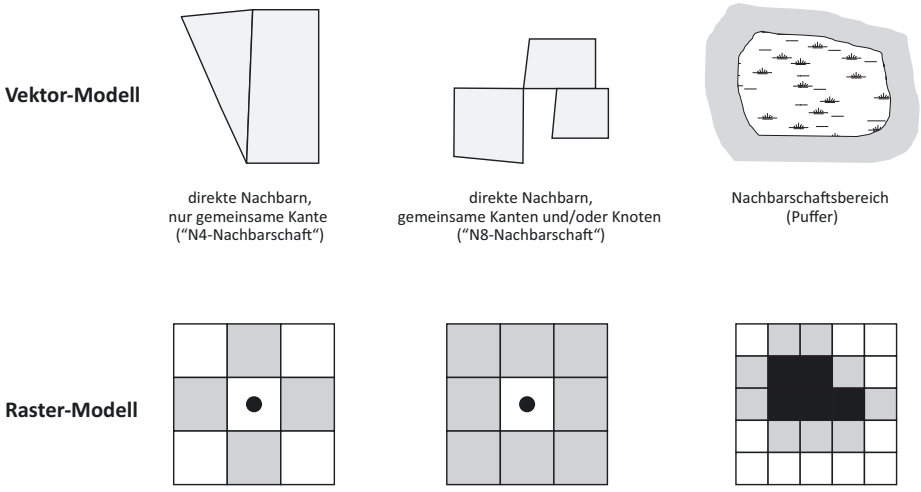
Zur Visualisierung von Erreichbarkeiten (◘ Abb. 7.16) können die Punkte mit gleichen Gewichten (z. B. „10 Minuten Fahrtzeit“) zu Isovaronen (griechisch: „iso“: gleich, „varos“: Gewicht) verbunden werden. Ein Spezialfall sind Isochronen, d. h. Linien gleicher Zeitwerte. Kennzeichnet man die Regionen zwischen Isovaronen durch Flächenfüllungen oder Schraffuren, erhält man Isovaronengebiete (z. B. **Isochronengebiete**).

Bei der Bildung von Isovaronen bzw. Isochronen sind Interpolationsfehler nicht zu vermeiden, da z. B. die Verbindung einzelner Punkte abseits des Straßennetzes zu unrealistischen Erreichbarkeiten führt (◘ Abb. 7.16, *obere Reihe*). Alternativ können aber auch nur die Kanten selbst bzw. Punkte auf den Kanten des Netzwerkes entsprechend ihrer Gewichte markiert werden Netzwerk-Isavaronen bzw. –Isochronen (◘ Abb. 7.16, *untere Reihe*).

Auf Grundlage solcher Netzwerkanalysen sind weitergehende Auswertungen möglich, die auch thematische Informationen einbeziehen können. Beispielsweise kann eine Verschneidung von Erreichbarkeitsinformationen und Bevölkerungsdaten die Suche nach optimalen Standorten für Lebensmittelgeschäfte ermöglichen. Werden mehrere Standortfaktoren in die Analyse einbezogen, spricht man auch von Gravitationsmodellen, die die optimale Anziehungskraft („Gravitation“) eines Ortes bestimmen. Für die Platzierung eines Einzelhandelsgeschäftes sind z. B. die Maximierung der Kundenanzahl im Einzugsgebiet, die minimale Entfernung zu Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs oder die Minimierung von Transportkosten für Anlieferer von Bedeutung.

7.4.2 Nachbarschaften

Nachbarschaftsanalysen befassen sich mit Abfragen nach benachbarten (i. d. R. flächenhaften) Geoobjekten. Hierbei ist vorab die Art der Nachbarschaft zu definieren – ◘ Abb. 7.17 gibt getrennt für Vektor- und Rastermodelle eine Übersicht. Wenn es



◘ **Abb. 7.17** Arten von Nachbarschaftsverhältnissen im Vektor- und Rastermodell (Teile der Abbildung nach Ehlers und Schiewe 2012)

beispielsweise um die Klärung von Wegerechten zwischen Grundstücken geht, benötigt man direkte Nachbarn (d. h. solche, die eine gemeinsame Grenze oder auch einen gemeinsamen Grenzpunkt teilen). Es kann aber auch ein Nachbarschaftsbereich (bzw. ein Puffer; ▶ Abschn. 7.3.4) gesucht werden, der über eine maximale Entfernung von Geoobjekten definiert wird (z. B. die Nachbarschaft in einem Umkreis von 1 km um einen Bombenfundort, um Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten).

Abfragen nach den elementaren Nachbarschaftsverhältnissen stellen häufig auch die Basis für weitere Operationen dar. Beispiele hierfür sind die bereits erwähnten Verfahren zur Bestimmung der räumlichen Autokorrelation oder von Hot bzw. Cold Spots (▶ Abschn. 7.3.5).

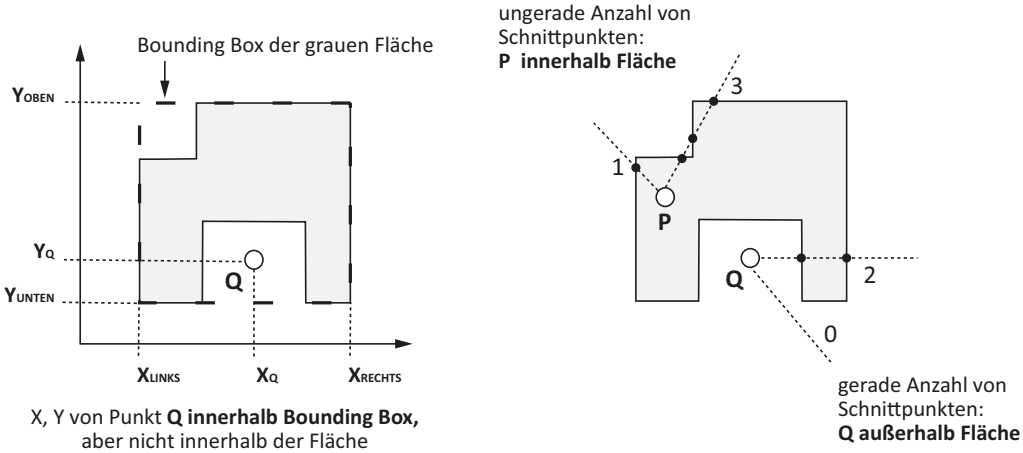
7

7.4.3 Zugehörigkeiten

Zugehörigkeitsanalysen befassen sich mit geometrischen Beziehungen zwischen geometrischen Grundelementen:

- Punkte innerhalb von Linien (z. B.: „Fand der Unfall auf einer bestimmten Straße statt?“);
- Punkte innerhalb von Flächen (z. B.: „Wie viele Blitzeinschläge traten in einem bestimmten Landkreis auf?“);
- Linien innerhalb von Linien (z. B. „Liegt eine Staustrecke auf einer bestimmten Autobahn?“;
- Linien innerhalb von Flächen (z. B. „Liegt eine bestimmte Straße in einem bestimmten Landkreis?“);
- Flächen innerhalb von Flächen (z. B.: „Liegt ein bestimmter Landkreis in einem bestimmten Bundesland?“).

Das Beispiel von **Punkt-in-Fläche-Suchen** macht deutlich, dass die Lösung dieser Aufgaben nicht trivial ist. Ein naheliegender Ansatz besteht in der Nutzung des minimal umgebenden Rechtecks um die gegebene Fläche (engl.: *bounding box*). Dann wird abgefragt, ob die Rechts- und Hochkoordinaten des Punktes innerhalb dieser Box liegen. Bei komplexeren Flächenformen kann dies allerdings zu falschen Antworten führen (◘ Abb. 7.18, *links: Punkt Q*). Daher wird ein Verfahren angewendet, das vom gegebenen Punkt aus eine Halbgerade in beliebiger Richtung erzeugt und dann die Anzahl der Schnittpunkte mit dem Umring der Fläche zählt. Ist diese Anzahl ungerade,



◘ **Abb. 7.18** Punkt-in-Fläche-Suche mithilfe der Bounding Box (*links*) sowie dem Schnitt von Halbgeraden (*rechts*). (Teile der Abbildung nach Ehlers und Schiewe 2012)

liegt der Punkt innerhalb der Fläche (◘ Abb. 7.18, *rechts*).

7.5 Temporale Verarbeitung

Die temporale Verarbeitung von Geoobjekten betrachtet das zeitliche Verhalten von geometrischen, thematischen oder topologischen Eigenschaften, die für mehrere Zeitpunkte bekannt sind.

Temporale Auswertungen bestehen zum einen aus **Abfragen** der Eigenschaften

- zu einem festen Zeitpunkt und konstantem Raumausschnitt (engl.: *time-slice query*) – z. B.: „Wie hoch sind die Arbeitslosenzahlen im Jahr 2010 in deutschen Landkreisen?“
- innerhalb eines Zeitfensters und konstantem Raumausschnitt (engl.: *time-window query*) – z. B.: „Wie haben sich die Arbeitslosenzahlen zwischen 1950 und 2000 in Bayern verändert?“
- innerhalb eines Zeitfensters und variablen Raumausschnittes (engl.: *moving query*) – z. B.: „Wie viele Menschen lebten zwischen 1970 und 2020 in den sich ändernden Grenzen der EU?“

Wird mehr als ein Zeitschnitt betrachtet, sind Veränderungen der räumlichen, thematischen oder topologischen Eigenschaften von Interesse – je nach Anzahl der Zeitschnitte unterscheidet man bitemporale oder multitemporale **Veränderungsdetektionen bzw. -analysen:**

- Im Fall von kardinalen (metrischen) Daten werden i. d. R. die Werteänderungen ermittelt und z. B. in Form einer Differenzenkarte dargestellt.
- Im Fall von nominalskalierten Daten sind zum einen existenzielle Veränderungen (wie das Erscheinen oder Verschwinden bestimmter Landbedeckungsklassen), zum anderen explizite Übergänge zwischen Klassen (z. B. von Wald nach bebauter Umwelt) von Interesse. Für den letzten Fall kann man die Übergänge zwischen allen möglichen Klassen in einer Veränderungsmatrix dokumentieren. Aus dieser lassen sich dann weitere Maße wie die totale Veränderungsrate oder Zuwachs- bzw. Verlustraten bestimmen.

Die Visualisierung von Veränderungen wird in ► Kap. 16 behandelt.

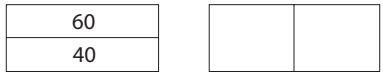
7.6 Aufgaben

1. In ◘ Abb. 7.2 wird angedeutet, dass Streckenberechnungen im Rastermodell fehlerbehaftet sind. Bestimmen Sie die maximale Abweichung als Vielfaches der Pixelgröße.
2. Nach der Definition des Kompaktheitsgrades in ◘ Abb. 7.4: Ist ein kleines Quadrat oder ein großes Quadrat kompakter?
3. Sichtbarkeitsanalysen werden i. d. R. auf Basis gerasterter digitaler Höhenmodelle durchgeführt. Was ist der Nachteil bei der alternativen Verwendung unregelmäßig verteilter Höhenpunkte?
4. Gegeben ist folgende Häufigkeitsverteilung h(x) von beobachteten Werten x:

x	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
h(x)	1	2	1	0	4	2	6	3	5	5	0	3

Zur geeigneten Darstellung in einer thematischen Karte sollen diese Werte in genau vier Wertgruppen eingeteilt werden. Benennen Sie die Klassengrenzen für die Methoden der äquidistanten Einteilung sowie der Einteilung nach Quantilen.

5. Führen Sie eine Flächeninterpolation der gegebenen absoluten Werte für den Übergang in die rechte Raumaufteilung durch:



6. Für die topologische Situation in ▶ Abb. 6.5 (*Mitte*) soll eine Routensuche von Knoten 1 zu Knoten 9 nach dem Prinzip des nächsten Nachbars durchgeführt werden, d. h., es wird immer die kürzeste Verbindung gewählt. Welche zusätzlichen Bedingungen muss ein solcher Algorithmus beachten?
7. Skizzieren Sie einen Sonderfall, für den die Vorschrift zur Punkt-in-Flächen-Suche (◘ Abb. 7.18), die Halbgeraden verwendet, nicht ohne weiteres funktioniert bzw. zusätzliche Bedingungen erfordert.

Zitierte Literatur

Chang J, Schiewe J (2018) An open source tool for preserving local extreme values and hot/coldspots in choropleth maps. Kartogr Nachrichten 68(6):307–309

Dijkstra EW (1959) A note on two problems in connexion with graphs. Numer Math 1:269–271

Ehlers M, Schiewe J (2012) Geoinformatik. WBG – Geowissen kompakt, Darmstadt. ISBN 978-3-534-23526-1

Getis A, Ord JK (1992) The analysis of spatial association by use of distance statistics. Geogr Anal 24:189–206

Hart PE, Nilsson NN, Raphael B (1968) A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. IEEE Trans Syst Sci Cybern SSC4(2):100–107

Smith MJ, Goodchild MF, Longley P (2007) Geospatial analysis. A comprehensive guide to principles, techniques and software tools, 2. Aufl. Troubador Publishing, Leicestershire\Vereinigtes Königreich

Weiterführende Literatur

zu Kap. 7 (Lehrbücher mit detaillierten Beschreibungen von Geodaten-Verarbeitungen)

Bill R (2005) Grundlagen der Geo-Informationssysteme 2. Analysen, Anwendungen und neue Entwicklungen. Wichmann-Verlag, Berlin\Offenbach. ISBN 978-3879073764

Ehlers M, Schiewe J (2012) Geoinformatik. WBG academic, Darmstadt. ISBN 978-3-534-23526-1

Lo CP, Yeung AKW (2006) Concepts and techniques of geographic information systems, 2. Aufl. Pearson College Div, New Jersey. ISBN 978-0131495029

Oyona TJ, Margai FM (2016) Spatial analysis – statistics, visualization, and computational methods. CRC Press USA. ISBN 978-1-4987-0763-3

zu Abschn. 7.1.1 (Alpha Shapes)

Fischer K (2000) Introduction to alpha shapes. https://graphics.stanford.edu/courses/cs268-11-spring/handouts/AlphaShapes/as_fisher.pdf. Zugegriffen am 01.01.2022

zu Abschn. 7.3.3 (Flächeninterpolation)

Nelson JK, Brewer CA (2017) Evaluating data stability in aggregation structures across spatial scales: revisiting the modifiable areal unit problem. Cartogr Geogr Inf Sci 44(1):35–50. https://doi.org/10.1080/15230406.2015.1093431

Tomio B, Schiewe J, Tröger J (2016) Die Kombination von geographischen Daten verschiedener Bezugsräume mittels Flächeninterpolation – Methoden für Datenjournalisten und Datenjournalistinnen. KN J Cartogr Geogr Inf 66(3):123–128. https://doi.org/10.1007/BF03545232

Austausch von Geodaten

Inhaltsverzeichnis

8.1 Geodaten-Standardisierung – 124
8.1.1 Standardisierungsorganisationen – 124
8.1.2 Metadaten – 125
8.1.3 Geodatendienste – 125
8.1.4 Offene Daten – 126

8.2 Geodateninfrastrukturen – 127

8.3 Aufgaben – 127

Zitierte Literatur – 128

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_8

Roter Faden. *Das Volumen von Geodaten und die Anzahl von Karten im Internet wachsen exponentiell an – wie kann man trotzdem noch eine schnelle Suche und einen einfachen Zugriff gewährleisten?* Die Trends zu immer größeren Datenmengen, mehr raumbezogenen Anwendungen sowie gestiegenen Übertragungsraten des Internets ermöglichen einen verstärkten Austausch von Geodaten. Gleichzeitig wird ein solcher Austausch aber auch durch eine Vielzahl herstellergebundener Datenformate und Technologien eingeschränkt. Um eine Interoperabilität, d. h. einen einfachen und nahtlosen Datenaustausch zwischen unabhängigen Systemen zu ermöglichen, wurden international anerkannte Geodatenstandards entwickelt. Hierfür verantwortliche Organisationen – insbesondere das Open Geospatial Consortium (OGC) – und notwendige Maßnahmen (wie die Nutzung von Metadaten für systematische Suchen oder Geodatendienste zur standardisierten Bereitstellung) werden in ► Abschn. 8.1 behandelt. Bei der Verarbeitung von Geodaten gibt es den Trend weg von der komplexen und monolithischen Auswertesoftware hin zu verteilten Architekturen, die kleinteilige Dienste (engl.: Services) für die interoperable Nutzung über das Internet anbieten. Dieser OpenGIS-Ansatz erlaubt nicht nur die dezentrale Verwaltung der Daten, sondern auch den Zugriff auf im Internet verteilte Verarbeitungsmethoden. Die Zusammenführung verteilter Datenbestände sowie der Systemkomponenten wird als Geodateninfrastruktur bezeichnet (► Abschn. 8.2).

8.1 Geodaten-Standardisierung

8.1.1 Standardisierungsorganisationen

Die aktuell wichtigste Organisation, die sich mit der Standardisierung von Geodaten befasst, ist das **OpenGeospatial Consortium (OGC)**, das 1994 unter der Bezeichnung Open GIS Consortium gegründet und 2004 umbenannt wurde. Das OGC ist eine gemeinnützige Organisation mit über 500 Mitgliedern aus Wirtschaft, Verwaltung, Hochschulen und Fachorganisationen (wie auch der International Cartographic Association, ICA). Das Ziel ist die Bereitstellung von Schnittstellen-Spezifikationen, die weltweit frei verfügbar sind und unentgeltlich genutzt werden können (OGC 2022). Zu diesen Spezifikationen gehören beispielsweise

- die Geographic Markup Language (u. a. für Transfer und Speicherung von Geodaten, ► Abschn. 6.1.1),
- der Coordinate Transformation Service (u. a. für Koordinatentransformationen),
- der Location Service (u. a. für Routenberechnungen),
- der Catalogue Service (u. a. für die Bereitstellung von Metadaten; s. unten) oder
- die Web Services (u. a. für Zugriff und Darstellung von Geodaten; s. unten).

Darüber hinaus befasst sich das OGC auch mit der Standardisierung von Softwarekomponenten.

Die **International Organisation für Standardization (ISO)** befasst sich in ihrem Technical Committee 211 mit Geodaten und veröffentlicht ihre Ergebnisse in der ISO 19000er Normenreihe. Im Gegensatz zum OGC entstehen diese Normen in einem nichtöffentlichen Prozess. Es gibt aber gegenseitige Abstimmungen zwischen ISO und OGC.

Neben diesen beiden übergeordneten Organisationen existieren weitere internationale und nationale Arbeitsgruppen, die sich um Standardisierungen für spezifische Geodateninfrastrukturen kümmern – z. B. für INSPIRE auf europäischer oder GDI-DE auf deutscher Ebene (► Abschn. 8.2).

8.1.2 Metadaten

Eine Standardisierung kann sich auf eine Vielzahl von Eigenschaften der Geodaten beziehen, die sich auf dem Weg von der Erfassung bis hin zur Visualisierung ergeben. Die Dokumentation dieser Eigenschaften geschieht durch Metadaten:

> **Metadaten** sind datenbeschreibende Daten (die „Daten über Daten"). Sie dienen der Suche und dem Zugriff auf Daten in verteilten Datenbanken und liefern die notwendigen Informationen über Verfügbarkeit, Eignung oder Zugang für gegebene Anwendungen.

Metadaten werden hinsichtlich ihrer

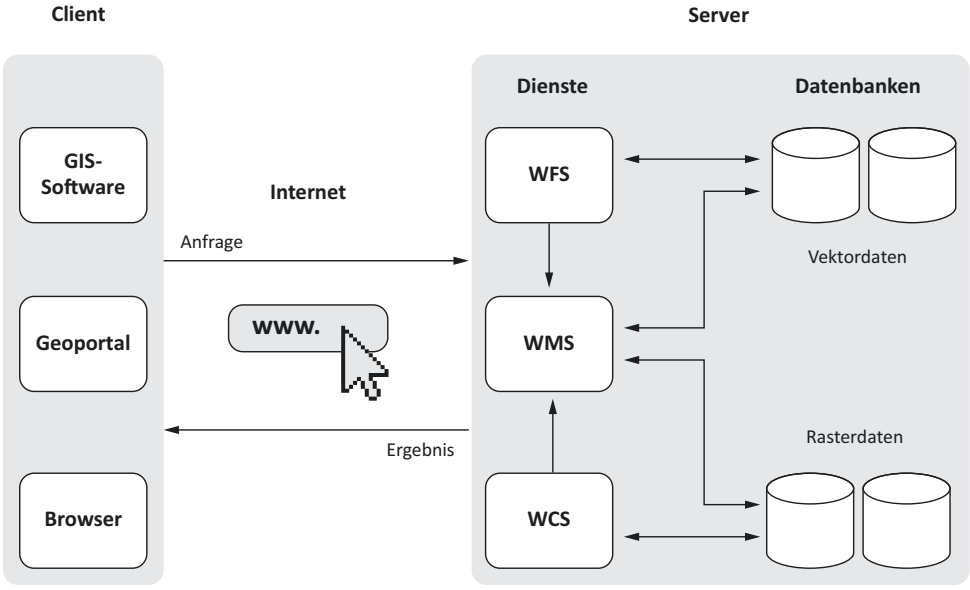
- inhaltlichen Bedeutung (Semantik, z. B. Datenthema, Datenqualität),
- formalen Struktur (Syntax, z. B. Datenformat, Raumbezugssystem) und
- Nutzbarkeit (Pragmatik, z. B. Aktualität, Nutzungsrechte)

strukturiert.

Auch für den effektiven und effizienten Austausch von Metadaten sind entsprechende Standardisierungen notwendig. Dies geschieht z. B. in den ISO-Standards zu Metadaten für Geodaten (ISO 19115 „Geographic Information – Metadata") sowie zu Geodatendiensten (ISO 19119 „Geographic Information – Services"). Das komplette Modell von ISO 19115 besteht aus über 400 Attributen, von denen rund 20 Elemente als Minimalanforderungen gelten (z. B. zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen; ▶ Abschn. 8.2). Der Metadaten Standard des OGC, der Catalogue Service, lehnt sich an diese ISO-Normierungen an.

8.1.3 Geodatendienste

Die interoperable Nutzung verteilter Geodatenbestände, d. h. der Zugriff, die Verarbeitung und die Visualisierung der Daten über das Internet, beruht auf einer Client-Server-Architektur (◘ Abb. 8.1). Diese unterstützt die übliche Art des Austausches



◘ **Abb. 8.1** Client-Server-Architektur mit Geodatendiensten

von (Geo-)Daten, der über ein Anfrage- und Antwortmuster abläuft: Der Nutzer definiert innerhalb einer (GIS-)Software, einem Geoportal (► Abschn. 8.2) oder direkt im Internet-Browser eine raumbezogene Anfrage. Diese wird mithilfe des Hypertext Transfer Protocols (HTTP) über das Internet übermittelt und in einem Server verarbeitet. Dies geschieht mithilfe einer Reihe von standardisierten Geodatendiensten (auch: „Geodienste", „Web Services") die in aller Regel auf den Spezifikationen des OGC beruhen. Diese Dienste greifen auf einen oder mehrere Datenbestände zurück und liefern schließlich ein Ergebnis zurück an den Client.

Im Folgenden werden drei ausgewählte, wichtige Geodatendienste näher vorgestellt. Ein zentraler Dienst ist der **Web Map Service (WMS)**, der die schnelle Darstellung von Geodaten regelt und seinerseits drei Operationen erlaubt:

- Auf die Abfrage „GetCapabilities" hin wird ein XML-Dokument erzeugt, das Metadaten zu Vektor- oder Rasterdatensätzen enthält.
- Mit der Operation „GetMap" wird eine Darstellung als Rasterbild (z. B. im JPEG- oder PNG-Format) oder in einem einfachen Vektorformat (z. B. SVG) erzeugt. Hierbei kann der Nutzer nicht nur den Layer, sondern auch den Kartenstil, das Koordinatensystem, den Ausschnitt bzw. die Größe der Kartenausgabe sowie das Ausgabeformat spezifizieren.
- Schließlich gibt die Abfrage „GetFeatureInfo" weitere thematische Informationen des Layers im XML-Format zurück.

Ein **Web Feature Service (WFS)** ist ein Dienst zum Download von Vektordaten. Der WFS beinhaltet sechs verschiedene Operationen, die z. B. Metadaten oder Strukturen abfragen, einzelne Datenelemente (engl.: *features*) zurückgeben oder in der Datenbank verändern können. Der WFS ist nur für diese detaillierten Zugriffe auf die Geodaten verantwortlich, die Visualisierung erfolgt z. B. weiterhin über den WMS.

Im Gegensatz zum WFS bezieht sich der **Web Coverage Service (WCS)** nicht nur auf einzelne, sondern auf die komplette Menge von Datenelementen, die zumeist als Rasterdaten vorliegen.

8.1.4 Offene Daten

Eine besondere und immer bedeutendere Rolle beim Austausch von Geodaten spielen offene Daten (engl.: *open data*). Diese sind frei zugänglich und können weiter verarbeitet und verbreitet werden. Mit diesem Ansatz wird sowohl eine erleichterte und umfangreichere Zusammenarbeit basierend auf Geodaten, als auch eine höhere Transparenz vielfältiger Anwendungen erzeugt.

Offene Daten sollten vorzugsweise gebührenfrei erhältlich sein, die Urheber können aber auch die Produktionskosten einfordern. Aufgrund der breiten Nutzung haben sich offene Geodaten zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt.

Die Nutzung der offenen Daten wird durch verschiedene Lizenzen geregelt – wie die der Organisation Creative Commons (CC). Beispielsweise erlaubt die Lizenz CC BY-SA die Nutzung unter der Voraussetzung, dass Urheber und Lizenz angegeben werden („BY": Namensnennung) und der Nutzer die Daten verändern darf, dann aber das Ergebnis unter derselben Lizenz veröffentlichen muss („SA": Share-alike-Prinzip). Andere Lizenztypen können die Weiterverarbeitung verbieten („ND": *no derivatives*) oder die kommerzielle Nutzung verbieten („NC": *non commercial*).

Offene Geodaten können sowohl von Privatpersonen, als auch von Wirtschaftsunternehmen oder Verwaltungen erzeugt werden. Das aktuell wohl bekannteste Beispiel offener Geodaten, die von Privatpersonen erzeugt werden (auch als nutzergenerierte Geodaten bezeichnet; engl.: Volunteered Geographic Information) ist

OpenStreetMap (OSM 2022). Das Lizensierungsmodell von OSM, die Open Database License (ODbL) erlaubt die Nutzung für private oder kommerzielle Zwecke unter denselben Bedingungen wie bei der o. g. CC BY-SA. Inzwischen bieten auch viele deutsche Verwaltungen von Bundes- bis Gemeindeebene offene Daten an.

8.2 Geodateninfrastrukturen

Geodateninfrastrukturen (GDI) sind webbasierte Netzwerke zur Bereitstellung und zum Austausch von Geodaten.

Technisch gesehen besteht eine GDI nicht nur aus den Geodaten (zusammen mit den Metadaten; ▶ Abschn. 8.1.2), sondern auch aus den in ▶ Abschn. 8.1.3 beschriebenen und ggf. weiteren Geodatendiensten sowie den Netzdiensten und -technologien (d. h. dem Inter- bzw. Intranet). Über diese technische Sichtweise hinaus sind aber auch organisatorische und juristische Regulierungen notwendig, um den Austausch von Geodaten und Methoden zu ermöglichen. Unabdingbare Voraussetzung für Geodateninfrastrukturen sind einfach nutzbare Schnittstellen sowie die Beachtung von Standards (▶ Abschn. 8.1).

Die webbasierte Schnittstelle der Nutzer (Clients) zu einer GDI erfolgt mit Webbrowsern, GIS-Softwareprodukten oder Geoportalen (◘ Abb. 8.1). Geoportale können auch als Online- bzw. Web-GIS-Systeme angesehen werden, wenn sie nicht nur die Visualisierung der Geodaten erlauben, sondern auch analytische Funktionalitäten bereitstellen. Gibt es zusätzlich auch eine graphische Benutzeroberfläche, die Interaktionen ermöglicht, wird diese als Dashboard (analog zum Armaturenbrett im Auto) bezeichnet.

Geodateninfrastrukturen werden auf verschiedenen Ebenen konzipiert und implementiert:

- Ein Beispiel für eine europäische Realisierung ist die Infrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (INSPIRE). Diese basiert auf einer Initiative der Europäischen Union und stellt ausgewählte Geoinformationen zu den Themen Umwelt und Landmanagement bereit (INSPIRE 2022).
- Auf nationaler Ebene existiert z. B. die Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE), die Daten über die Schnittstelle GeoPortal.Bund zur Verfügung stellt. Die GDI-DE ist auch in die europäischen Rahmenbedingungen eingebettet (BKG 2022).
- Auch die Bundesländer und einige Kommunen stellen Geodateninfrastrukturen bereit. Die Herausforderung besteht in der Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Dies geschieht über ein spezielles Lenkungsgremium auf fachpolitischer bzw. über eine Koordinierungsstelle auf technischer Ebene.

8.3 Aufgaben

1. Eine OGC-konforme Gestaltung von Kartenanwendungen oder Geoportalen ist mit einem zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Sammeln Sie Argumente für diesen zusätzlichen Aufwand für das Anwendungsbeispiel der Erstellung einer Straßen-Datenbank.
2. Warum werden die Funktionalitäten von WMS und WFS nicht in einem Dienst zusammengefasst?
3. Mit welchem OGC-Dienst würden Sie versuchen, Informationen zu den Nutzungsbedingungen einer im Internet vorhandenen Karte zu erhalten?

Zitierte Literatur

BKG (2022) http://geoportal.bkg.bund.de/. Zugegriffen am 01.02.2022
INSPIRE (2022) https://inspire.ec.europa.eu/. Zugegriffen am 01.02.2022
OGC (2022) www.opengeospatial.org. Zugegriffen am 01.02.2022
OSM (2022) www.openstreetmap.de/karte.html. Zugegriffen am 01.02.2022

Weiterführende Literatur

Bernard L, Brauner J, Mäs S, Wiemann S (2019) Geodateninfrastrukturen. In: Sester M, Freeden W, Rummel R (Hrsg) Geoinformatik – Handbuch der Geodäsie. Springer Spektrum, Berlin\Heidelberg. S 91–122. // Vertiefter Einblick in das Thema Geodateninfrastrukturen

Unsicherheiten von Geodaten

Inhaltsverzeichnis

9.1 Komponenten der Unsicherheiten – 130

9.2 Quantitative Beschreibung von Unsicherheiten – 131
9.2.1 Fehlerarten – 131
9.2.2 Stichproben – 132
9.2.3 Fehler in Variablen auf kardinaler Skala – 133
9.2.4 Fehler in Variablen auf kategorischer Skala – 135

9.3 Aufgaben – 137

Zitierte Literatur – 137

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_9

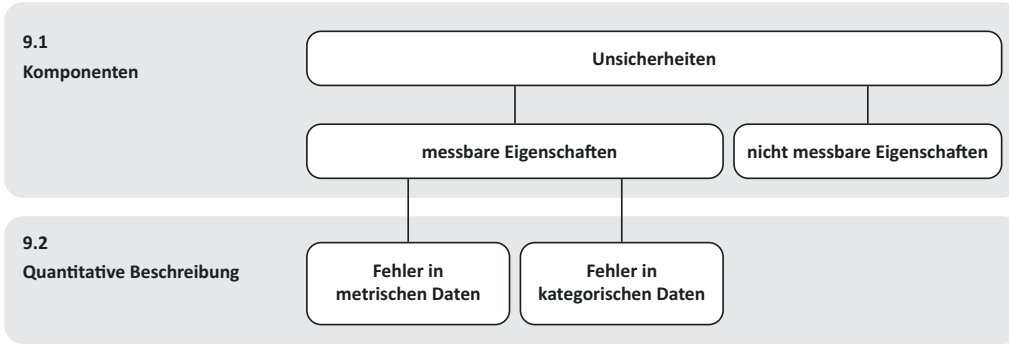
Roter Faden. *Warum gibt es nicht „das eine" Maß zur Beschreibung der Qualität von Geodaten?* Die Qualität von Geodaten hat zweifelsohne einen entscheidenden Einfluss auf die Lösung gegebener Fragestellungen. Ein Beispiel hierfür sind Erreichbarkeitsanalysen (► Abschn. 7.4.1), bei denen streng genommen u. a. folgende Unsicherheitsquellen berücksichtigt werden müssen: Geometrische Ungenauigkeiten des Straßennetzes, Verwendung nicht aktueller Geschwindigkeitsbegrenzungen, Fehler in der topologischen Modellierung des Netzwerklayers, suboptimale Lösungen des Routing-Algorithmus, Ungenauigkeiten durch die Interpolation zu Isochronen oder fehlende Gebrauchstauglichkeit der kartographischen Visualisierung. An diesem Beispiel wird bereits die Komplexität der Qualitätsbeschreibung deutlich, zu der es dementsprechend viele Sicht- und Herangehensweisen gibt. Um die Gesamtheit aller messbaren und nicht messbaren Qualitätseigenschaften von Geodaten zusammenzufassen (◘ Abb. 9.1), wird im Folgenden der Oberbegriff der Unsicherheit verwendet (► Abschn. 9.1). Für eine statistisch fundierte Auswertung messbarer Abweichungen sind weiterhin diverse Maßzahlen (wie Standardabweichungen bzw. Hersteller- oder Nutzergenauigkeiten) für Variablen auf der kardinalen bzw. kategorischen Skala zu definieren (► Abschn. 9.2). Die Visualisierung von Unsicherheiten wird in ► Kap. 17 behandelt.

9.1 Komponenten der Unsicherheiten

Nach dem ISO-8402-Standard der International Standard Organization versteht man unter „Qualität" die Gesamtheit aller Eigenschaften (z. B. von Geodaten), die notwendig sind, um bestimmte Anforderungen einer Anwendung zu erfüllen. Es geht also nicht nur um die Genauigkeitswerte an sich (z. B.: „Lagegenauigkeit von ±10 m"), sondern um deren Verhältnis zu den Anforderungen einer bestimmten Anwendung (engl.: *fitness for use*). Bezogen auf das Eingangsbeispiel der Erreichbarkeitsanalysen kann man z. B. alle Abweichungen aufsummieren und einer Vorgabe gegenüberstellen (z. B.: „Die Karte soll die Extraktion von Erreichbarkeiten konkreter Orte auf ±1 Minute genau ermöglichen").

Basierend auf dem ISO-19113-Standard („Grundlagen der Datenqualität") lässt sich die Qualität von Geodaten durch die folgenden, quantitativ beschreibbaren bzw. **messbaren Eigenschaften** charakterisieren:

- Positionsgenauigkeit, d. h. die Lagegenauigkeit von Geoobjekten;
- zeitliche Genauigkeit, d. h. die Korrektheit von Zeitangaben und zeitlicher Beziehungen von Objekten;
- thematische Genauigkeit, d. h. die Korrektheit von Attributwerten;



◘ **Abb. 9.1** Kategorisierung von Unsicherheiten (Ausschnitt der behandelten Effekte)

- Vollständigkeit, d. h. die Präsenz oder das Fehlen von Objekten, ihrer Attribute und Beziehungen;
- logische Konsistenz, d. h. die Einhaltung von logischen Regeln bzw. die Widerspruchsfreiheit in der konzeptionellen, logischen und physikalischen Datenmodellierung.

Über diesen Standard hinaus sind für bestimmte Anwendungen weitere messbare Eigenschaften von Interesse, z. B. Aktualität, Höhengenauigkeit oder topologische Integrität.

Neben diesen messbaren Abweichungen gibt es aber auch noch weitere, **nicht messbare Eigenschaften**. Hierzu gehören z. B. die Eignungen

- des Messkonzeptes (z. B. ungünstig gewählte Standpunkte oder Zeitpunkte bei Verkehrszählungen),
- des Datenmodells (z. B. Distanzabweichungen durch Verwendung des Rastermodells; ▶ Abschn. 7.1.1 bzw. ▶ Abb. 7.2, *unten rechts*) oder
- der erfassten Daten (z. B. Störeinflüsse bei Lärmmessungen).

Dazu kommen noch weitere unbekannte, sehr schwer zu beschreibende Eigenschaften (oft auch als „Zweifel“ bezeichnet).

Um die Gesamtheit aller messbaren und nicht messbaren Eigenschaften auszudrücken, wird der Oberbegriff der Unsicherheit verwendet (Hunter und Goodchild 1993). In der Literatur gibt es allerdings auch abweichende Definitionen – so verstehen einige Autoren unter Unsicherheit nur die unbekannten Elemente (Slocum et al. 2009).

Am o. g. Beispiel der Erreichbarkeitsanalysen zeigt sich auch das Zusammenspiel (und teilweise auch die Abhängigkeiten) zwischen den verschiedenen Arten von Unsicherheiten. Um die Eignung für eine bestimmte Anwendung zu beurteilen, ist folglich auch keine getrennte Beschreibung und Quantifizierung jeder einzelnen Unsicherheitsquelle, sondern eine kumulative Betrachtung sinnvoll.

9.2 Quantitative Beschreibung von Unsicherheiten

9.2.1 Fehlerarten

Zur quantitativen Beschreibung von Unsicherheiten in Geodaten ist das Konzept von Fehlern von zentraler Bedeutung. Dieses basiert auf statistischen Grundlagen, die beobachtete und „wahre“ Werte (engl.: *ground truth*) gegenüberstellen. Die Terminologie des Begriffes „Fehler“ ist in der Literatur nicht einheitlich, so wird häufig auch der Begriff „Genauigkeit“ verwendet.

Man unterscheidet drei Fehlerkategorien (◘ Abb. 9.2):

- Grobe Fehler bzw. Ausreißer entstehen z. B. durch fehlerhafte Ablesungen oder Störungen eines Messinstrumentes.
- Systematische Fehler (z. B. unterschiedliche Nullpunkte bei Höhenmessungen) führen z. B. zu konstanten Verschiebungen der Werte – sie beeinflussen die Richtigkeit einer Beobachtung. Kleine systematische Fehler weisen auf eine große Nähe zu den „wahren“ Positionen hin, man spricht hier auch von einer hohen äußeren Genauigkeit bzw. Richtigkeit.
- Zufällige Fehler (z. B. Variationen bei Mehrfachmessungen aufgrund von sich ändernden Wetterbedingungen) beeinflussen die Präzision von Beobachtungen. Selbst wenn die Werte nicht nahe an die „wahren Werte“ herankommen, weisen kleine zufällige Fehler auf eine hohe innere Genauigkeit bzw. Präzision hin.

Bezüglich der Präzision wird über die o. g. Beschreibung hinaus darunter oft auch die Güte der Datenspeicherung verstanden. So gibt es bei der Abspeicherung von Koordinatenwerten Verluste durch die Be-

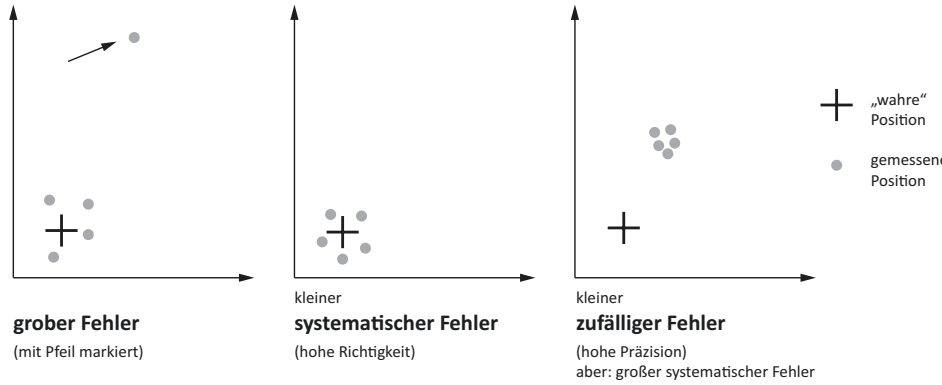


Abb. 9.2 Fehlerkategorien

schränkung auf eine bestimmte Anzahl von Nachkommastellen (z. B. von gemessenen cm-Werten auf abgespeicherte m-Werte). Auch bei der Abspeicherung von Höhenwerten in einem Rastermodell tritt dieses Phänomen auf, wenn Fließ- bzw. Gleitkommazahlen in ganzzahlige Werte transformiert werden. Verwendet man beispielsweise ein 16-bit-Rasterbild (also mit $2^{16} = 65.536$ möglichen Werten je Pixel), ist die vertikale Auflösung der Höhenwerte in einem Intervall von 0 m bis 1000 m auf knapp 2 cm (= 1000 m/65.536) limitiert.

9

9.2.2 Stichproben

Die quantitative Beschreibung von Qualitätseigenschaften erfolgt i. d. R. durch Methoden der deskriptiven Statistik. Während für die Bestimmung der Präzision („innere Genauigkeit“) nur die Beobachtungs- oder Messreihe an sich notwendig ist, benötigt man für die Betrachtung der Richtigkeit („äußere Genauigkeit“) den Vergleich mit „wahren“ Werten (engl.: *ground truth*). Da es solche perfekten Werte (z. B. mit Lageabweichungen von 0 m) streng genommen gar nicht geben kann, beschränkt man sich auf eine Auswahl von „möglichst perfekten“ Werten. Diese Stichproben (engl.: *samples*) müssen mindestens die gleiche, besser aber noch eine höherwertige Qualitätsklasse im Vergleich zur Messung aufweisen. Beispielsweise können Lagekoordinaten aus Satellitenbildern mit hochgenauen GNSS-Messungen verglichen werden. Die eingeschränkte Verfügbarkeit sowie die Kosten solcher Vergleichsdaten sind – neben anderen praktischen Erwägungen – Gründe für die Reduktion auf ausgewählte und gut verteilte Stichproben.

Es gibt kein allgemeingültiges Verfahren zur Auswahl räumlicher Stichproben, sodass auch dieser Arbeitsschritt Unsicherheiten erzeugt. Generell sind zwei Aspekte bei der Wahl der (zumeist punkthaften) Stichproben zu berücksichtigen:

- Die **Anzahl** notwendiger Stichproben leitet sich zumeist aus Erfahrungswerten bzw. praktischen Gründen (z. B. verfügbaren Messstationen oder Kostenbudgets) ab. Seltener werden auch vorab statistische Schätzungen von Stichprobengrößen vorgenommen, die die Annahme einer statistischen Verteilung (z. B. Normalverteilung) mit einer gewünschten Standardabweichung voraussetzen.
- Auch die räumliche **Verteilung** von Stichproben ist stark anwendungsabhängig. Man unterscheidet die zufällige Platzierung von Punkten, die systematische Verortung (z. B. in einem regelmäßigen Gitter) sowie die stratifizierte Verteilung basierend auf Vorwissen (z. B. der Vor-

gabe, dass alle administrativen Regionen mindestens zehn Stichprobenpunkte aufweisen müssen).

9.2.3 Fehler in Variablen auf kardinaler Skala

Im Folgenden werden Verfahren zur quantitativen Bestimmung von Fehlern in kardinalen Variablen betrachtet. Diese Fehler können sich auf geometrische Attribute (z. B. Lagekoordinaten, Höhen, Distanzen) oder auch auf thematische Attribute (z. B. Wählerstimmen) beziehen.

Bevor für einen gegebenen Datensatz Mittelwert und Standardabweichung berechnet werden, sollte eine Suche bzw. Eliminierung von **groben Fehlern** stattfinden, z. B. mithilfe statistischer Ausreißertests oder durch visuelle Kontrolle (▶ Beispiel 9.1).

Nach der Beseitigung evtl. grober Fehler werden anschließend **systematische Fehler** identifiziert. Oft bestehen diese aus einer mehr oder minder konstanten Wertedifferenz in allen Beobachtungen (z. B. hervorgerufen durch unterschiedliche Nullpunkte bei Höhenmessungen eines Gebietes zu zwei Zeitpunkten). Ein solcher Offset kann durch die mittlere Abweichung zwischen zwei Datensätzen ermittelt werden. Dabei stellt sich die Frage, ob eine „relativ kleine" mittlere Abweichung auch als „signifikant" bzw. systematisch einzustufen oder aber nur zufälliger Natur ist. Zur Beantwortung dieser Frage gibt es entsprechende statistische (Differenzen-)Tests. Neben den additiven Effekten (d. h. konstanten Offsets) können beispielsweise auch multiplikative Effekte auftreten.

Zufällige Fehler beschreiben die zufällige Streuung um einen bestimmten Wert herum – dies kann der Mittelwert oder auch ein gegebener Soll-Wert sein. Unter der Voraussetzung, dass die Verteilung der Abweichungen in etwa einer Normalverteilung gehorcht (was streng genommen auch mit einem statistischen Test untersucht werden kann), bietet die Standardabweichung das geeignete Maß für die zufällige Abweichung.

Bei der Interpretation der Standardabweichung ist zu beachten, dass theoretisch gesehen (d. h. unter Annahme einer strengen Normalverteilung) ca. 68,3 % aller Beobachtungen in diesem Intervall liegen. Darüber hinaus gibt es also durchaus noch größere Abweichungen. Dementsprechend ist die Vorgabe einer einfachen Standardabweichung von z. B. ±1 m für Tiefenmessungen in Hafengebieten wenig hilfreich, da es zu viele Ausreißer und damit nicht erkannte, gefährliche Tiefen geben kann. Strengere Vorgaben bzw. Messstandards verwenden daher das Zwei- oder Dreifache einer Standardabweichung – in den entsprechenden Intervallen liegen theoretisch nun ca. 95,4 % bzw. 99,7 % aller Werte. Einige Vorgaben definieren zusätzlich noch den maximalen Wert von groben Fehlern.

Beispiel 9.1 Bestimmung der Fehlerarten für kardinalskalierte Variablen

Gegeben ist eine Stichprobe von sechs gemessenen Höhenwerten, die mit Groundtruth-Werten (z. B. aus einer hochgenauen, früheren Messung) verglichen werden sollen (◘ Abb. 9.3). Man erhält hieraus eine mittlere Abweichung von +4,67 m und eine Standardabweichung von ±7,5 m.

Es fällt sofort die sehr hohe Abweichung in Punkt 4 auf. Wenn es keinen plausiblen Grund hierfür gibt, kann man diese Abweichung als **groben Fehler** einstufen und ihn aus dem Datensatz entfernen (◘ Abb. 9.4). Für die verbliebenen Punkte erhält man nun eine mittlere Abweichung von +1,2 m und eine Standardabweichung von ±1,78 m.

Wird die mittlere Abweichung aus praktischer oder statistischer Sicht als „signifikant" bzw. als **systematischer Fehler** eingestuft,

werden die Messwerte entsprechend um diesen additiven Offset korrigiert (Abb. 9.5). Durch Anbringen dieser Korrektur erhält man jetzt die gewünschte, mittlere Abweichung von 0. Der **zufällige Fehler** beträgt weiterhin ±1,78 m, da sich die Streuung (bzw. Präzision) der korrigierten Abweichungen um den Mittelwert 0 gegenüber der Streuung um den vorherigen Mittelwert um 1,2 m nicht verändert hat.

Punkt	ground truth	Messwert	Abweichung
1	10	9	-1
2	10	13	3
3	10	10	0
4	10	32	22
5	10	13	3
6	10	11	1

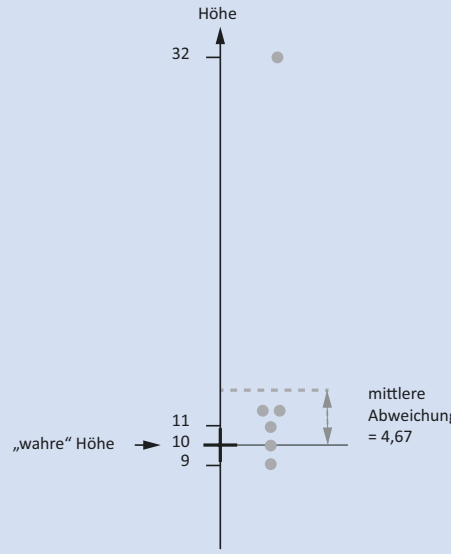


Abb. 9.3 Komplette Stichprobe (auf Einheiten wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet)

Punkt	ground truth	Messwert	Abweichung
1	10	9	-1
2	10	13	3
3	10	10	0
5	10	13	3
6	10	11	1

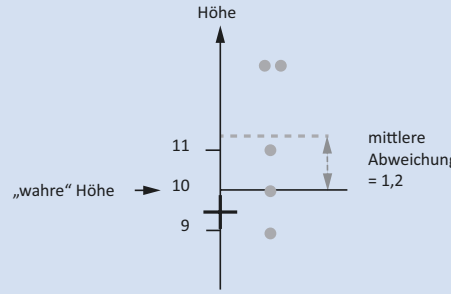


Abb. 9.4 Stichprobe – reduziert um groben Fehler (man beachte den veränderten Maßstab im Diagramm im Verhältnis zu Abb. 9.3)

Punkt	ground truth	Messwert	Abweichung
1	10	7,8	2,2
2	10	11,8	-1,8
3	10	8,8	1,2
5	10	11,8	1,2
6	10	9,8	0,2

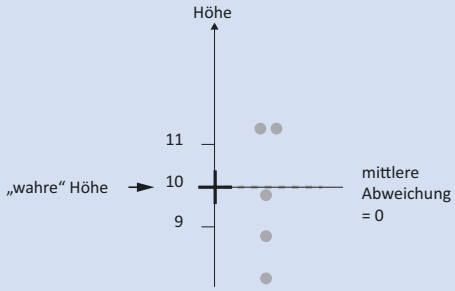


Abb. 9.5 Stichprobe – reduziert um groben Fehler und korrigiert um systematischen Offset (man beachte den veränderten Maßstab im Diagramm im Verhältnis zu Abb. 9.3)

9.2.4 Fehler in Variablen auf kategorischer Skala

Auch die Bewertung von Variablen auf kategorischer Skala (z. B. zur Evaluierung der Güte einer Landbedeckungsklassifikation aus Satellitenbildern) beruht auf dem Vergleich mit Stichproben (die z. B. aus Feldmessungen stammen können). Im Gegensatz zu kardinalskalierten Variablen ergibt die Bestimmung von statistischen Kenngrößen wie Mittelwert oder Standardabweichung für nominal- oder ordinalskalierte Daten jedoch keinen Sinn (▶ Abschn. 6.2.1).

Möglich ist stattdessen die Zusammenstellung der korrekten und fehlerhaften Zuweisungen zu den Klassen der nominal- oder ordinalskalierten Daten in einer Fehlermatrix (auch: Konfusionsmatrix; ▶ Beispiel 9.2). Auf den Diagonalen dieser Matrix stehen die korrekten und abseits davon die fehlerhaften Zuweisungen. Um ein globales Zuweisungsmaß zu erhalten, kann man das Verhältnis von allen korrekten Zuweisungen (d. h. die Summe der Diagonalelemente) zur Gesamtsumme aller Stichproben bilden – dieses wird als Gesamtgenauigkeit (engl.: *overall accuracy*) bezeichnet.

Dieses Maß kann jedoch auch zu irreführenden Schlussfolgerungen führen. Man stelle sich den Fall vor, dass nur zwei Klassen A und B betrachtet werden und die Klassifikation eines Satellitenbildes für alle Pixel Klasse A ergeben hat. Ist man nur an der Klassifikationsgüte für Klasse A interessiert, erhält man einen Wert von 100 %, da alle Klasse-A-Pixel in der *ground truth* in der Klassifikation richtig erkannt worden sind. Die Fehlzuweisungen der übrigen Ground-truth-Werte gehen in diese Berechnung nicht ein. Um diesem Dilemma zu begegnen, gibt es weitere Maße:

- Die Herstellergenauigkeit (engl.: *producer's accuracy*) beschreibt getrennt für jede einzelne Klasse das Verhältnis der korrekten Zuweisungen für diese Klasse zu allen Stichproben innerhalb der zugehörigen Fehlermatrix-Spalte für die Klasse. Der Komplementärwert (100 % minus Herstellergenauigkeit) wird als Auslassungsfehler oder Fehler 1. Art bezeichnet. Bei Bedarf kann auch noch der Mittelwert über alle klassenspezifischen Werte gebildet werden.
- Die Nutzergenauigkeit (engl.: *user's accuracy*) beschreibt getrennt für jede einzelne Klasse das Verhältnis der korrekten Zuweisungen für diese Klasse zu allen Stichproben innerhalb der zugehörigen Fehlermatrix-Zeile für die Klasse. Der Komplementärwert (100 % minus Nutzergenauigkeit) wird als Zu-

ordnungsfehler oder Fehler 2. Art bezeichnet. Bei Bedarf kann auch hier der Mittelwert über alle klassenspezifischen Werte gebildet werden.

Aus der Fehlermatrix können auch noch weitere Gütemaße abgeleitet werden, z. B. der Kappa-Index (Congalton 1991).

Die Idee der Fehlermatrix kann man auch auf den Anwendungsfall einer Veränderungsanalyse (▶ Abschn. 7.5) übertragen. In diesem Fall werden in der Veränderungsmatrix nicht mehr Beobachtungen gegenüber der *ground truth*, sondern Beobachtungen eines Zeitpunktes gegenüber denen eines zweiten Zeitpunktes dargestellt. Die Elemente abseits der Diagonalen weisen nun auf Veränderungen hin.

Beispiel 9.2 Bestimmung der Fehlerarten für kategorische Variablen

Gegeben ist folgende Fehlermatrix, die die beobachteten (z. B. aus einem Satellitenbild klassifizierten) Zuweisungen zu drei möglichen Klassen A, B und C mit den Stichproben einer „*ground truth*" (z. B. aus Feldmessungen gewonnen) vergleicht:

Beobachtungen (Klassifikation)	„ground truth"			Zeilensummen
	A	B	C	
A	20	10	0	30
B	10	40	10	60
C	10	40	70	120
Spaltensummen	40	90	80	210

Die Gesamtgenauigkeit berechnet sich aus der Summe aller korrekt klassifizierten Elemente auf der Diagonalen (20 + 40 + 70 = 130) geteilt durch die Gesamtzahl der Stichproben (= 210) = 61,9 %.

Die Herstellergenauigkeiten betragen

- für Klasse A: Summe der korrekten Zuweisungen für Klasse A (= 20) zu allen Stichproben innerhalb dieser *Spalte* (= 40) = 50 % (d. h. der Auslassungsfehler beträgt 100 % – 50 % = 50 %)
- analog für Klasse B: 40/90 = 44,4 % (Auslassungsfehler = 55,6 %)
- analog für Klasse C: 70/80 = 87,5 % (Auslassungsfehler = 12,5 %)

Die Nutzergenauigkeiten betragen

- für Klasse A: Summe der korrekten Zuweisungen für Klasse A (= 20) zu allen Stichproben innerhalb dieser *Zeile* (= 30) = 66,7 % (d. h. der Zuordnungsfehler beträgt 100 % – 66,7 % = 33,3 %)
- analog für Klasse B: 40/60 = 66,7 % (Zuordnungsfehler = 33,3 %)
- analog für Klasse C: 70/120 = 58,3 % (Zuordnungsfehler = 41,7 %)

9.3 Aufgaben

1. Geben Sie konkrete Beispiele für die Auswirkungen der verschiedenen Unsicherheitsquellen, die im eingangs erwähnten Beispiel zur Erreichbarkeitsanalyse genannt worden sind.
2. Nennen Sie Vor- und Nachteile einer rasterförmigen Anordnung von Stichproben.
3. Wie wirkt sich eine sehr große Stichprobenanzahl auf die Auswirkung von groben Fehlern aus?
4. Wie verändert sich die Standardabweichung für eine konstant große, normalverteilte Stichprobe, wenn die Häufigkeit des Mittelwertes immer geringer wird (bis hin zum Extremfall einer Gleichverteilung aller Stichprobenwerte)? Wie verändert sich die graphische Darstellung der Normalverteilung?
5. Wie kommt es zu den Bezeichnungen „Herstellergenauigkeit“ und „Nutzergenauigkeit“?

Zitierte Literatur

Congalton RG (1991) A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data. Remote Sens Environ 37(1):35–46

Hunter G, Goodchild MF (1993) Managing uncertainty in spatial databases: Putting theory into practice. URISA J 5(2):55–62

Slocum TA, McMaster RB, Kessler FC, Howard HH (2009) Thematic cartography and geovisualization, 3. Aufl. Prentice Hall, USA

Weiterführende Literatur

Shi W (2010) Principles of modeling uncertainties in spatial data and spatial analyses. CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton

Zhang J, Goodchild MF (2002) Uncertainty in geographical information. Taylor & Francis, London

Raumbezug

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 10 **Bezugsflächen** – 141

Kapitel 11 **Kartenabbildungen** – 159

Kapitel 12 **Geodätische Abbildungen** – 191

Bezugsflächen

Inhaltsverzeichnis

10.1 Oberflächen und Koordinatensysteme – 143
10.1.1 Geozentrisches Koordinatensystem – 143
10.1.2 Geoid und Quasigeoid – 144
10.1.3 Ellipsoid – 147
10.1.4 Kugel – 150
10.1.5 Ebene – 150

10.2 Zusammenhang Erdfigur – Ellipsoid – 151

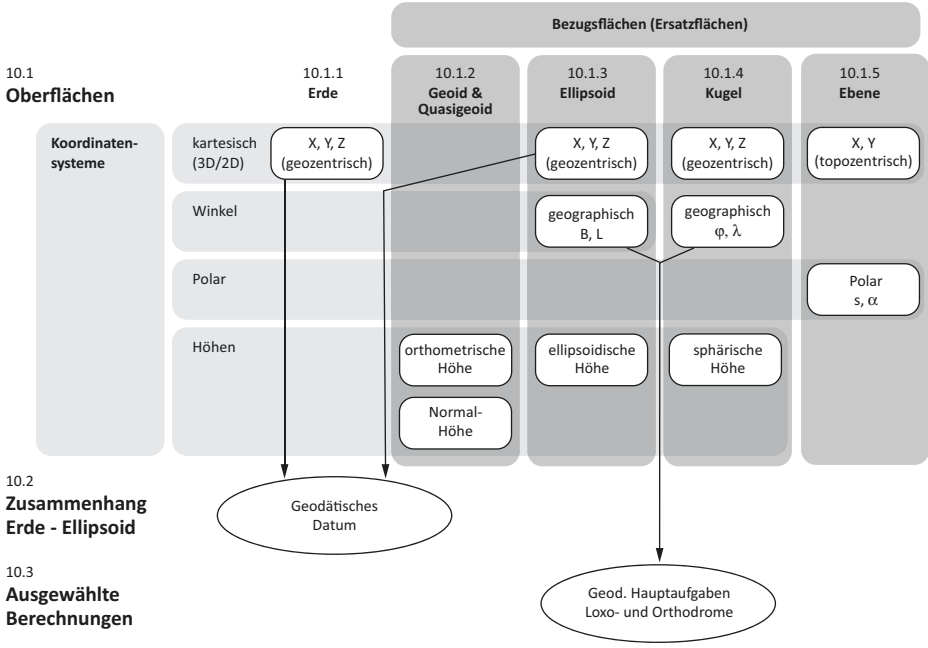
10.3 Berechnung geometrischer Größen – 155
10.3.1 Geodätische Hauptaufgaben – 155
10.3.2 Ausgewählte Linienlängen – 156

10.4 Aufgaben – 158

Zitierte Literatur – 158

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_10

Roter Faden. *Warum gibt es diese verwirrend hohe Anzahl von Ellipsoiden wie WGS84, Bessel, Hayford etc.?* Für die Verortung von georäumlichen Objekten und für geometrische Berechnungen sind Koordinaten notwendig. Aufgrund der unregelmäßigen, dreidimensionalen Erdgestalt auf der einen Seite und den gewünschten, zweidimensionalen Darstellungen auf Papier oder Bildschirmen auf der anderen Seite, ist eine Festlegung und Verwendung von Koordinatensystemen aber nicht trivial. Im Folgenden wird gezeigt, dass der naheliegende Ansatz, ein im Erdmittelpunkt gelagertes, kartesisches 3D-Koordinatensystem zu verwenden, unpraktisch ist, da es keinen Bezug zur tatsächlichen Erdoberfläche hat. Da die Erdoberfläche aber unregelmäßig und nicht streng mathematisch beschreibbar ist, wird auf physikalische oder mathematische Ersatzflächen für die Erdfigur zurückgegriffen. In diesem Kapitel werden solche **Bezugsflächen** im Detail behandelt – wobei eine immer stärkere Vereinfachung (vom Geoid über Ellipsoid- und Kugeloberflächen bis hin zur Ebene) vorgenommen wird (◘ Abb. 10.1). In ► Abschn. 10.1 werden auch Koordinatensysteme beschrieben, die mit den Bezugsflächen verknüpft werden. Um den Bezug von Punkten auf der tatsächlichen Erdfigur und auf den Bezugsflächen herzustellen, sind Transformationen notwendig. In ► Abschn. 10.2 wird der wichtigste Fall – die Transformation zwischen Erdfigur und Ellipsoid – behandelt. Dabei wird auch die Eingangsfrage geklärt werden, warum es eine so große Anzahl von unterschiedlichen Ellipsoiden geben muss. Ellipsoidische Koordinatensysteme (wie das geographische System) und Kugel-Koordinatensysteme ermöglichen auch geometrische Berechnungen auf den gekrümmten Oberflächen. Ausgewählte, einfache Beispiele werden in ► Abschn. 10.3 präsentiert. Für den praktischen Gebrauch (z. B. die Berechnung von Strecken oder die Darstellung auf Papier oder Bildschirmen) sind solche gekrümmten Oberflächen allerdings wenig geeignet. Wesentlich einfacher und praktischer sind Darstellungen in der Ebene. Nun ergibt sich das Problem, dass eine Trans-



◘ **Abb. 10.1** Übersicht zu Kap. 10

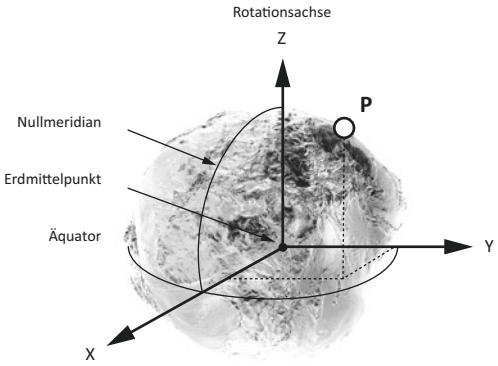
formation von einer gekrümmten Bezugsfläche in die Ebene immer mit Verzerrungen (von Strecken, Winkeln oder Flächengrößen) behaftet ist – das Abschälen einer Orangenoberfläche und „Plätten“ in die Ebene ist eine gute Veranschaulichung für solche Verzerrungseffekte. Je nach Anwendungszweck gibt es verschiedene Transformationen bzw. **Kartenabbildungen**, die den Grad der Verzerrungen optimieren. ► Kap. 11 beschreibt das Prinzip sowie ausgewählte Kartenabbildungen, die hauptsächlich für kleinmaßstäbige Anwendungen (mit Maßstäben von ca. 1:1 Million oder kleiner) notwendig sind. Für eher regionale Anwendungen mit hohen Genauigkeitsansprüchen müssen weitere Maßnahmen getroffen werden, um die Verzerrungen lokal zu reduzieren. Dies führt zu **geodätischen Abbildungen** (wie den UTM- oder Gauß-Krüger-Abbildungen), die in ► Kap. 12 behandelt werden.

10.1 Oberflächen und Koordinatensysteme

10.1.1 Geozentrisches Koordinatensystem

Das geozentrische Koordinatensystem (engl.: Earth-Centered, Earth-Fixed System, ECEF) stellt einen naheliegenden Ansatz für die Verortung von Geoobjekten dar. Der Ursprung dieses Systems wird entsprechend der Bezeichnung in den Massenmittelpunkt der Erde gelegt. Damit sich die Koordinaten eines Geoobjektes bedingt durch die Drehung der Erde nicht ständig ändern, ist dieses System erdfest bzw. mitrotierend. Die mitrotierenden Achsen werden wie folgt definiert (◘ Abb. 10.2):

- Die mittlere Umdrehungsachse der Erde wird mit der Hochachse (Z-Achse) gleichgesetzt.



◘ **Abb. 10.2** Dreidimensionales, kartesisches geozentrisches Koordinatensystem (Erdfigur abgeleitet aus Abbildung des Geoids nach dem EIGEN-6C-Modell, mit freundlicher Genehmigung des GFZ Potsdam)

- Die X-Achse steht rechtwinklig dazu und schneidet den Nullmeridian durch Greenwich (England).
- Die Y-Achse steht rechtwinklig zu den X- und Z-Achsen und bildet ein rechtshändiges System (d. h. die Achsen können durch abgespreizte Daumen, Zeige- und mittleren Finger der rechten Hand dargestellt werden).

Hiermit existiert ein Koordinatensystem, in dem Punkte in drei Dimensionen beschrieben werden können. Allerdings weist dieses System keinen Bezug zur Erdoberfläche auf. So sagen die Z-Koordinaten nichts über die tatsächliche Höhe über der Oberfläche aus, sondern geben die Distanz von der sehr weit entfernten Äquatorebene an (► Exkurs 10.1). Ferner werden Entfernungen nicht entlang der tatsächlichen Erdoberfläche, sondern als kürzeste räumliche Distanz (i. d. R. durch den Erdkörper hindurch) bestimmt. Für den praktischen Gebrauch ist das geozentrische Koordinatensystem also wenig geeignet.

Exkurs 10.1 Nachteil geozentrischer Koordinaten

Gegeben sind zwei Punkte 1 und 2. Aus den entsprechenden geographischen Koordinaten (Breite, Länge, Höhe, mit Bezug zum sog. ETRS89-Referenzsystem – ▶ Abschn. 10.1.2.2) werden geozentrische XYZ-Koordinaten berechnet (◘ Tab. 10.1).

Aus den Höhenwerten der geographischen Koordinaten der Punkte 1 und 2 (jeweils: 0 m) kann man ablesen, dass die Punkte gleich hoch und direkt auf der gedachten „Erdoberfläche“) liegen. Dagegen weisen die Z-Werte (d. h. die Abstände von der Äquatorebene) im geozentrischen System aufgrund der Krümmung des Erdkörpers einen Unterschied von über 17 km auf. Diese Differenz sowie die sehr großen und „unhandlichen“ Z-Werte verdeutlichen die geringe Praktikabilität bzw. Vorstellbarkeit der geozentrischen Koordinaten.

◘ **Tab. 10.1** Geographische und geozentrische Koordinaten von zwei Punkten

Punkt	Geographische Koordinaten		Geozentrische Koordinaten	
1	Breite	53° 20‘	X	3.756.663,22 m
	Länge	10° 12‘	Y	675.930,40 m
	Höhe	0 m	Z	5.092.782,41 m
2	Breite	53° 36‘	X	3.735.514,95 m
	Länge	10° 00‘	Y	658.672,07 m
	Höhe	0 m	Z	5.110.449,82 m

10.1.2 Geoid und Quasigeoid

10.1.2.1 Beschreibung

Wie die schwer zu interpretierenden Werte des geozentrischen Systems (▶ Abschn. 10.1.1) gezeigt haben, ist es hilfreich, das Koordinatensystem direkt mit der Oberfläche der Erde zu verknüpfen. Aufgrund der unregelmäßigen Form gibt es allerdings keine einfache physikalische oder mathematische Beschreibung der tatsächlichen Erdfigur. Man verwendet daher vereinfachende Ersatzflächen für die Erdoberfläche.

Ein physikalisch definiertes Modell der Erdoberfläche ist das Geoid. Hierzu denkt man sich die als ruhend gedachte Fläche auf Höhe des mittleren Meeresspiegels der Weltmeere (d. h. unter Vernachlässigung von Gezeiten, Strömungen etc.) auch unter den Landmassen fort. In guter Näherung beschreibt diese Fläche bereits das Geoid (◘ Abb. 10.3), das physikalisch strenger wie folgt beschrieben wird:

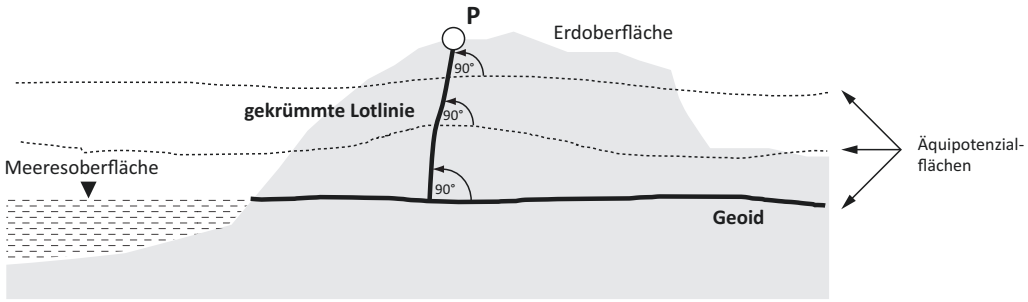


Abb. 10.3 Schnitt durch Weltmeer und Gelände: Äquipotenzialflächen und Geoid

Das **Geoid** ist eine Fläche, die auf dem Erdschwerefeld bzw. dem sog. Schwerepotenzial beruht. Letzteres beschreibt die Arbeit, die gegen die Schwerkraft geleistet werden muss, um eine Masse vom Meeresniveau auf eine bestimmte Höhe anzuheben. Fasst man alle Punkte gleichen Schwerepotenzials zusammen, erhält man Äquipotenzialflächen. In jedem Punkt einer solchen Oberfläche steht die natürliche Lotrichtung senkrecht dazu. Von den theoretisch unendlich vielen Äquipotenzialflächen wird diejenige als das Geoid definiert, die ein Schwerepotenzial von $W_0 = 62.636.853{,}4\ m^2s^{-2}$ aufweist.

Aufgrund der ungleichmäßigen Massenverteilungen innerhalb der Erde ändern sich die natürlichen Lotrichtungen von Ort zu Ort (und zeigen keineswegs immer zum Erdmittelpunkt; Abb. 10.3). Folglich weisen auch Schwerkraft und Schwerepotenzial Variationen (sog. Anomalien) auf, sodass auch die Äquipotenzialflächen und damit auch das Geoid keine regelmäßigen (und schon gar nicht mathematisch vollständig beschreibbaren) Flächen darstellen. Es entstehen lokale Abweichungen (Geoidhöhen), die üblicherweise als Differenz zu einer mathematisch eindeutig zu definierenden Oberfläche berechnet werden (hierfür dient ein globales Erdellipsoid, ▶ Abschn. 10.1.3.1). Details zur Bestimmung des Geoids gibt ▶ Exkurs 10.2.

Exkurs 10.2 Bestimmung des Geoids

Das Geoid kann durch Messungen der Schwerebeschleunigung bestimmt werden. Die Beschreibung des globalen Geoids erfolgte lange durch das Earth Geopotential Model 1996 (EGM96), das im Jahr 2011 durch das Modell „EIGEN-6C“ (auch als „Potsdamer Kartoffel“ bezeichnet) verbessert wurde (Abb. 10.4). Die Berechnung des „EIGEN-6C“ (Shako et al. 2014) erfolgte durch Kombination verschiedener, u. a. satellitengestützter Messverfahren mit einer räumlichen Auflösung von bis zu 12 km. Bei der Darstellung dieser „Kartoffel“ muss man beachten, dass die Abweichungen von einem regelmäßigen Körper mit maximal 100 m relativ zur Erde äußerst klein sind – bezogen auf eine Kugel mit einem Radius von 1 m würden „Dellen“ oder „Beulen“ mit einer Tiefe bzw. Höhe von nur 0,02 mm entstehen. Dementsprechend nutzen graphische Darstellungen auch sehr große Überhöhungsfaktoren.

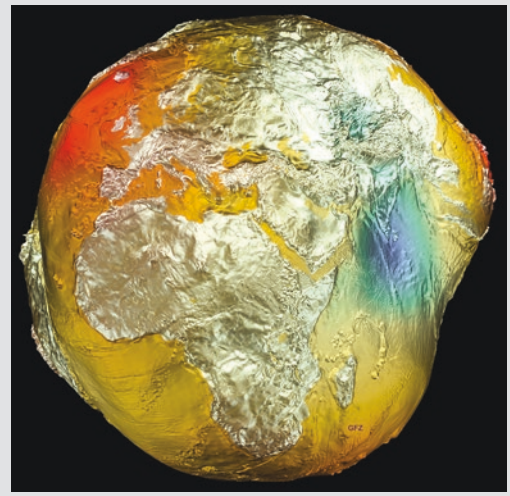


Abb. 10.4 „Potsdamer Kartoffel“: Stark überhöhtes Modell des Geoids nach dem EIGEN-6C-Modell. (Mit freundlicher Genehmigung des GFZ Potsdam)

Im Gegensatz zum Geoid verwendet das **Quasigeoid** nicht gemessene, sondern aus der geographischen Breite berechnete Schwerewerte (Normalschwerewerte). Die Differenz zwischen Quasigeoid und Geoid beträgt nur wenige Dezimeter. Für Deutschland gilt derzeit das German Combined Quasi Geoid von 2016 (GCG 2016).

10.1.2.2 Höhen-Koordinatensysteme

Aufgrund der immer noch unregelmäßigen und mathematisch schwer zu beschreibenden Oberfläche des Geoids wird dieses nicht als Koordinatensystem für die lagemäßige Verortung von Geoobjekten (d. h., deren X- und Y-Koordinaten) verwendet. Dagegen bietet das **Geoid** eine geeignete Grundlage für die Definition von Höhen (◘ Abb. 10.5):

> Der Abstand eines Punktes auf der Erdoberfläche bis zum Geoid entlang der Lotlinie wird als **orthometrische Höhe** bezeichnet.

Die natürliche Lotlinie ist aufgrund der Dichteunterschiede im Erdinneren und der resultierenden Schwereanomalien gekrümmt (◘ Abb. 10.5). Den orthometrischen Höhen muss also eine Definition des Schwerefeldes zugrunde liegen – dies geschieht durch das International Height Reference System (IHRS), das von der International Association of Geodesy (IAG) bezüglich Genauigkeit und Konsistenz ständig verbessert wird.

Orthometrische Höhen finden Anwendung im Nivellement (► Abschn. 5.2.2), bei dem Geräte und Messlatten entsprechend der Richtung der Schwerkraft ausgerichtet werden müssen.

Orthometrische Höhen sind nicht mit Geoidhöhen (► Abschn. 10.1.2.1) zu verwechseln. Letztere beschreiben die absolute Differenz zwischen Geoid (orthometrische Höhe) und Ellipsoid (ellipsoidische Höhe; ► Abschn. 10.1.3.1). Geoidhöhen können Beträge von bis zu 110 m annehmen. Orthometrische und Ellipsoidhöhen weisen unterschiedliche Richtungen auf, weil die jeweiligen Schwerkraft- und Ellipsoid-Normalen

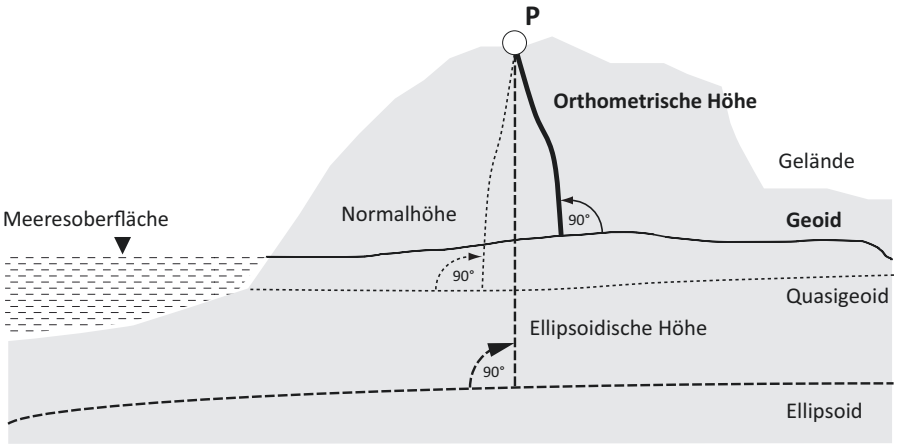


Abb. 10.5 Orthometrische und Normalhöhe (sowie ellipsoidische Höhe, ► Abschn. 10.1.3.1)

nicht identisch sind (Abb. 10.5) – dieser Aspekt ist aber für die meisten Anwendungen vernachlässigbar klein.

Der Abstand eines Punktes auf der Erdoberfläche bis zum **Quasigeoid** entlang der idealisierten, berechneten Lotlinie wird als Normalhöhe bezeichnet (Abb. 10.5). Das deutsche Höhennetz (Deutsches Haupthöhennetz 1992, DHHN92) verwendet seit 1993 Höhen über Normalhöhennull (NHN). Dieses System ist nicht zu verwechseln mit „Höhen über Normalnull (NN)“, die bis 1992 in Gebrauch waren. Diese bezogen sich auf den Amsterdamer Wasserpegel und weisen Abweichung zu den NHN-Höhen von wenigen Zentimetern auf.

Analog zur Geoidhöhe kann auch die Quasigeoidhöhe als Differenz zwischen Normal- und ellipsoidischer Höhe gebildet werden.

10.1.3 Ellipsoid

10.1.3.1 Beschreibung

Da die Oberfläche des Geoids sehr unregelmäßig und mathematisch nicht beschreibbar ist, nimmt man häufig eine weitere Vereinfachung der tatsächlichen Erdfigur – nun durch mathematisch definierte Ersatzflächen – vor. Eine gute geometrische Annährung bietet das Ellipsoid. Dieses entsteht durch die Drehung einer Ellipse um die Z-Achse (Abb. 10.6). Die Form eines Ellipsoids ist durch die beiden Halbachsen a und b eindeutig beschrieben. In einigen Festlegungen findet man anstelle der zweiten Halbachse auch Angaben zur Abplattung f oder der (ersten) nummerischen Exzentrizität e^2:

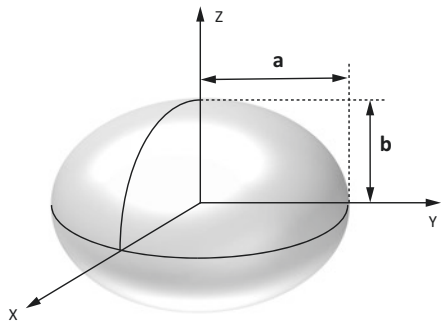


Abb. 10.6 Halbachsen a und b eines Ellipsoids sowie zugehöriges 3D-Koordinatensystem (XYZ)

$$f = \frac{a-b}{a} \qquad e^2 = \frac{a^2-b^2}{a^2}$$

Die Differenz der Halbachsen a und b beträgt beim globalen WGS84-Erdellipsoid (► Abschn. 10.2) rund 21,4 km. Die ent-

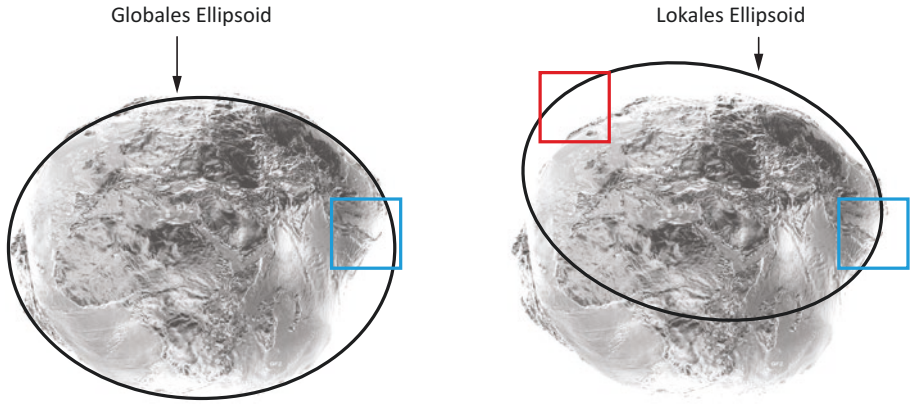


Abb. 10.7 Abweichungen des globalen Ellipsoids (*schwarz*) von der Erdfigur (*links*) bzw. eines lokalen Ellipsoids von der Erdfigur (*rechts*): Lokale Anpassung minimiert Abweichungen an bestimmten Stellen (*Quadrat in Cyan*) auf Kosten größerer Abweichungen an anderen, für lokale Anwendungen aber nicht relevante Stellen (*Quadrat in Rot*); Darstellungen sind nicht maßstäblich. (Erdfigur abgeleitet aus Abbildung des Geoids nach dem EIGEN-6C-Modell; mit freundlicher Genehmigung des GFZ Potsdam)

sprechende Abplattung von f = 1:298,3 macht die geringe Abweichung von der Kugel deutlich. Wendet man diese auf den besser vorstellbaren Fall einer Kugel mit einem Radius von 1 m an, würde die Differenz der Halbachsen nur 3,3 mm betragen. Nichtsdestotrotz ist diese geringe Abweichung für Anwendungen mit hohen Genauigkeitsansprüchen, z. B. im Katasterbereich, zu berücksichtigen. Bei graphischen Darstellungen wird zumeist mit einer deutlichen Überhöhung gearbeitet, um die Eigenschaft des Ellipsoids überhaupt deutlich machen zu können.

Für globale Anwendungen (z. B. für die Messungen mit dem Globalen Navigationssatelliten-System GNSS; ▶ Abschn. 5.2.1) sind global einheitliche Ellipsoide (sog. mittlere Erdellipsoide) notwendig. Aktuell gültig ist das World Geodetic System 1984 (WGS84), das prinzipiell mit dem Geodetic Reference System 1980 (GRS80) übereinstimmt (▶ Abschn. 10.2 bzw. ◘ Tab. 10.1).

Da die Erdfigur nicht glatt verläuft, weist das globale Ellipsoid an einigen Stellen durchaus größere Abweichungen zur Erdfigur auf (◘ Abb. 10.7). Für Anwendungen mit höheren Genauigkeitsansprüchen ist daher die Verwendung lokaler Ellipsoide sinnvoll, die sich in der betreffenden Region bestmöglich an die reale Erdoberfläche „anschmiegen“ (dafür an anderen Orten u. U. sehr große Abweichungen aufweisen). Ein solches Anschmiegen erzielt man zum einen durch leichte Variationen der Ellipsoidform, aber auch durch Verschiebungen oder Drehungen relativ zum globalen Ellipsoid (▶ Abschn. 10.2). Je nach Region sind lokale Ellipsoide mit unterschiedlichen Parametern am besten geeignet, sodass die in der Eingangsfrage dieses Kapitels erwähnte, hohe Anzahl von Ellipsoiden existiert.

Ellipsoide, die als Bezugsflächen für eine Landesvermessung dienen, werden auch als Referenz-Ellipsoide bezeichnet.

10.1.3.2 Ellipsoidische Koordinatensysteme

Aus praktischer Sicht ist die Definition eines **dreidimensionalen, rechtwinkligen (bzw. kartesischen) Koordinatensystems** sinnvoll, da auf dieser Basis bekannte geometrische Berechnungen (z. B. Streckenberechnung nach Pythagoras) einfach anzuwenden sind. Ein solches System mit Bezug zum Erd-

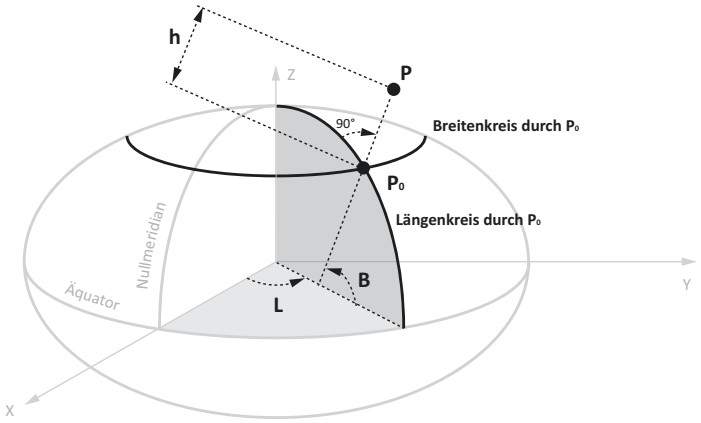


Abb. 10.8 Geographische Koordinaten bezogen auf ein Ellipsoid: Geographische Breite B und geographische Länge L sowie ellipsoidische Höhe h (Abstand vom Geländepunkt P bis Punkt P_0 auf der Ellipsoid-Oberfläche

körper wurde bereits in ▶ Abschn. 10.1.1 mit dem geozentrischen Koordinatensystem vorgestellt. Analog hierzu kann ein XYZ-System auch in den Mittelpunkt eines Ellipsoids gelegt werden (Abb. 10.6) – dies weist allerdings auch die genannten Schwächen des geozentrischen Systems auf.

Von großer Bedeutung ist das **geographische Koordinatensystem** mit Bezug zum Ellipsoid. Anders als das o. g. 3D-Koordinatensystem beschreibt dieses Punkte auf der Ellipsoid-Oberfläche. Anstelle metrischer Koordinatenwerte geschieht dies durch zwei Winkel (Abb. 10.8):

- Die geographische Breite ist der Winkel B, den die im Ellipsoid-Punkt errichtete Flächennormale mit der Äquatorebene bildet. Die Flächennormale kann man sich als (sehr langen) Stab vorstellen, den man an dem gegebenen Punkt rechtwinklig zur Ellipsoid-Oberfläche in den Körper rammt. B kann Werte von 0° (am Äquator) bis zu 90° (an den Polen) annehmen. Um Punkte oberhalb und unterhalb des Äquators mit demselben Betrag unterscheiden zu können, erhält B entweder ein Vorzeichen (minus für südliche Hälfte) oder (häufiger) den Zusatz „nördliche Breite“ (bzw. „N“) oder südliche Breite (bzw. „S“). Beispielsweise liegt Hamburg bei ca. 53,5° N.
- Die geographische Länge ist der Winkel L, den die Meridianebene des Punktes mit der Ebene eines festgelegten Nullmeridians (Greenwich) bildet. L kann Werte von −180° („westlicher Länge“ bzw. „W“) bis zu +180° („östlicher Länge“, „O“) annehmen. Beispielsweise liegt Hamburg bei ca. 10° O.

Verbindet man alle Punkte auf der Ellipsoid-Oberfläche, die denselben Breitenwert aufweisen, erhält man eine geschlossene Kurve, die als Parallel- oder Breitenkreis bezeichnet wird. Alle Punkte gleicher Länge bilden den Längen- oder Meridiankreis.

Es ist wichtig festzuhalten, dass die geographischen Koordinaten von der Form des Bezugskörpers abhängen. So unterscheiden sich auch für verschiedene Ellipsoide die Koordinaten für ein und denselben Punkt auf der Erdoberfläche. Dies führt zu Problemen bei der Überlagerung von Karten, die auf unterschiedlichen Ellipsoiden beruhen. Entsprechende Versätze (von bis zu 1 km) müssen durch die Transformation auf einen einheitlichen Bezugskörper (▶ Abschn. 12.4) gelöst werden.

In einigen (v. a. englischsprachigen) Lehrbüchern werden die geographischen Koordinaten, die sich auf ein Ellipsoid beziehen, auch als geodätische Breiten und Längen bezeichnet. Da im deutschsprachigen Gebrauch aber geodätische Koordinaten eine andere Bedeutung haben (► Kap. 12), hat sich diese Sprachregelung hier nicht durchgesetzt.

Die geographischen Koordinaten beschreiben die Lage eines Punktes direkt auf der Ellipsoid-Oberfläche. Da Geländepunkte i. d. R. aber über (oder seltener auch unter) dieser Oberfläche liegen, muss zusätzlich noch die **ellipsoidische Höhe** h definiert werden: Diese beschreibt den Abstand zwischen einem (Gelände-)Punkt und der Ellipsoid-Oberfläche entlang der Ellipsoid-Normalen (◘ Abb. 10.8).

Der Vorteil ellipsoidischer Höhen besteht darin, dass sie aufgrund der mathematischen Definition des Ellipsoids leicht aus Satellitenbeobachtungen berechnet werden können. Nachteilig ist aber die fehlende physikalische Bedeutung im Gegensatz zu den auf die Schwerkraft bezogenen orthometrischen Höhen (► Abschn. 10.1.2.2): So kann es passieren, dass zwei Punkte identische orthometrische Höhen aufweisen (es also auch keinen Wasserabfluss zwischen ihnen gibt), die ellipsoidischen Höhen aber einen Unterschied aufweisen, der fälschlicher Weise auf einen solchen Fluss hinweist. Diese Tatsache spielt allerdings bei der Analyse von Höhenänderungen (z. B. für Deformationsmessungen) keine Rolle: Hierbei bestimmt man für ein und denselben Punkt die Höhen zu unterschiedlichen Zeitpunkten – die Differenz zwischen den Höhenwerten ist dann unabhängig vom gewählten System.

10

10.1.4 Kugel

10.1.4.1 Beschreibung

Eine weitere Vereinfachung der tatsächlichen Erdfigur besteht in der Nutzung einer Kugel. Zum einen kann man eine komplette Kugel verwenden, was als Näherung für Kartenabbildungen im Maßstab von ca. 1:500.000 oder kleiner genügt und damit Rechenoperationen im Vergleich zur Nutzung eines Ellipsoides vereinfacht. Häufig wird für diesen Zweck eine zum Ellipsoid volumengleiche Kugel verwendet, die einen Radius von ca. 6371 km besitzt.

Zum anderen kann man aber auch für kleinräumigere Betrachtungen nur Teile der Erdoberfläche auswählen, diese durch Kugelschalen annähern und dabei die örtlich existierende Krümmung des Ellipsoids übernehmen. Beispielsweise erhält die daraus resultierende, sog. Gauß-Schmiegekugel einen Radius von rund 6.380.341 m für die geographische Breite von 48 ° (z. B. im Süden Deutschlands) bzw. rund 6.384.727 m für die Breite 54 ° (im Norden Deutschlands).

10.1.4.2 Kugel-Koordinatensysteme

Analog zum kartesischen 3D-Koordinatensystem bezogen auf das Ellipsoid (► Abschn. 10.1.3.2) kann ein solches auch für die Kugel definiert werden.

Ferner können auch geographische Koordinaten mit der Kugel als Bezugskörper definiert werden. Um den Bezugskörper zu unterscheiden, auf die sich diese Breiten und Längen beziehen, werden diese für die Kugel i. d. R. mit ϕ und λ (vgl.: für das Ellipsoid mit B und L) bezeichnet.

Analog zur ellipsoidischen Höhe kann auch die sphärische Höhe h_{KUGEL} – nun als Abstand zwischen einem Punkt und der Kugeloberfläche entlang der Kugel-Normalen – definiert werden. Allerdings ist diese nicht von praktischer Bedeutung.

10.1.5 Ebene

10.1.5.1 Beschreibung

Die bisherigen Ersatzkörper haben den Nachteil, dass sie gekrümmte Oberflächen

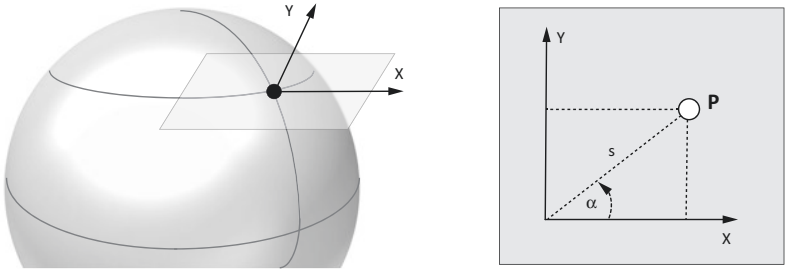


Abb. 10.9 Lokales, topozentrisches Koordinatensystem (XY; *links und rechts*) sowie polare Koordinaten zu einem Punkt P (Strecke s und Winkel α; *rechts*)

besitzen, womit einfache, bekannte geometrische Berechnungen in der Ebene (▶ Abschn. 7.1.1) nicht möglich sind und stattdessen deutlich aufwändigere Ansätze (▶ Abschn. 10.3) notwendig werden.

Für relativ kleine Flächen – als Faustformel wird hierfür eine Größe von bis zu 10 × 10 km^2 angegeben – kann man die Krümmungen aber durchaus vernachlässigen und mit einem lokalen, rechtwinkligen, Koordinatensystem arbeiten. Dieses wird tangential an die Erdfigur bzw. eine andere Bezugsfläche angelegt und daher auch als topozentrisch bezeichnet (Abb. 10.9).

Ob die Erdkrümmung tatsächlich vernachlässigt werden kann, muss je nach Anwendung entschieden werden. Zur Veranschaulichung: Legt man ein 10 × 10 km^2 großes, ebenes Koordinatensystem mittig auf einen Punkt der Erdoberfläche, würde dies an den Rändern um rund 2 m von der Erdfigur überstehen.

Für größere Flächen, die z. B. in nationalen Kartenwerken abgedeckt werden, führt die Verwendung solcher Ebenen zu inakzeptablen Verzerrungen. Für solche Zwecke gibt es spezifische Kartenabbildungen, die die Verzerrungen an den Verwendungszweck anpassen (▶ Kap. 12).

10.1.5.2 Ebene Koordinatensysteme

Die Orientierung der Achsen im ebenen kartesischen Koordinatensystem ist grundsätzlich frei wählbar. Im Fall des sog. topozentrischen astronomischen Koordinatensystems, das auch eine Höhenachse Z beinhaltet, definiert die Richtung des Zenits die Z-Achse, während die X-Achse auf „astronomisch Nord“ zeigt und die Y-Achse ein rechtshändiges System komplettiert.

Statt der kartesischen Koordinaten ist es für einige Anwendungen (z. B. das Arbeiten mit Strecken- und Winkelmessungen) einfacher, Polarkoordinaten zu verwenden (d. h. die Strecke s und den Winkel α zu einem Punkt P; Abb. 10.9, *rechts*). Der Zusammenhang mit den kartesischen Koordinaten X und Y ergibt sich wie folgt:

$$X = s \times \cos\alpha \qquad Y = s \times \sin\alpha$$

10.2 Zusammenhang Erdfigur – Ellipsoid

Im vorherigen Abschnitt wurden verschiedene Bezugsflächen als Ersatz für die tatsächliche Erdoberfläche präsentiert. Wenn Datensätze mit unterschiedlichen

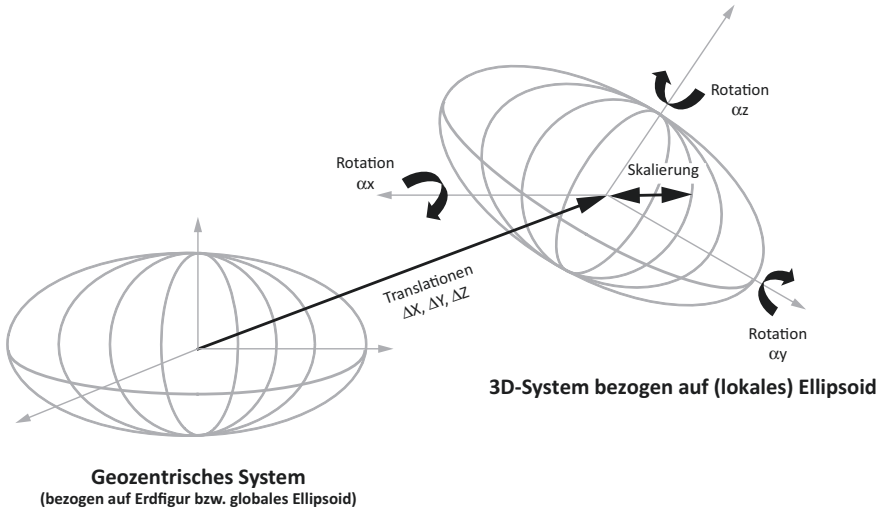


Abb. 10.10 Zusammenhang zwischen geozentrischem und ellipsoidischem Koordinatensystem (man beachte die nicht maßstäbliche Darstellung: Der Betrag der Translationen ist relativ gesehen zur Ellipsoid-Dimension überproportional groß). (Nach Ehlers und Schiewe 2012)

10

Bezugsflächen oder Bezugsflächen mit unterschiedlichen Parametern vorliegen, werden Transformationen zwischen diesen notwendig. Von besonderer Bedeutung ist – insbesondere für die Landes- und Katastervermessung – der Zusammenhang zwischen Erdfigur und Ellipsoid.

Für die genaue mathematische Beziehung zwischen dem dreidimensionalen, kartesischen Koordinatensystem bezogen auf die Erdfigur (geozentrisches System; ▶ Abschn. 10.1.1) und dem Ellipsoid (▶ Abschn. 10.1.2.2) werden folgende Parameter benötigt (◘ Abb. 10.10):

- Form des Ellipsoids – beschrieben z. B. durch die Halbachsen a und b,
- Lage bzw. drei Verschiebungen um die Beträge ΔX, ΔY, ΔZ relativ zum Mittelpunkt des geozentrischen Systems,
- Orientierung bzw. drei Rotationen der drei Koordinatenachsen um die Winkel αx , αy, αz sowie
- eine Maßstabsänderung (m; für sog. geodätische Richtungsnetze, die hier nicht weiter vertieft werden sollen).

Der komplette Parametersatz, der die Form des Ellipsoides sowie dessen Lage, Orientierung und Skalierung relativ zum Erdkörper festlegt, wird als **geodätisches Datum** (lat.: dare: geben, datum: Gegebenes) bezeichnet.

Die komplette Beschreibung dieses Zusammenhangs wird auch unter dem Begriff **Referenzsystem** (engl.: Conventional Terrestrial Reference System, CTRS) zusammengefasst. Dieses kann weitergehend auch Angaben zum Schwerefeld enthalten. Je nach Anwendung bzw. Region verwendet man unterschiedliche Referenzsysteme, um ein möglichst gutes „Anschmiegen“ des Ellipsoids an die tatsächliche Erdoberfläche im Interessensgebiet zu gewährleisten (◘ Abb. 10.7). ◘ Tab. 10.2 gibt eine Übersicht über globale bzw. einige nationale Referenzsysteme. Folgende Systeme sind von besonderer Bedeutung:

Tab. 10.2 Ausgewählte Referenzsysteme für Deutschland und Nachbarstaaten (Aus Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, BKG; ► http://crs.bkg.bund.de/crseu/crs/eu-national.php)

Datum	Gebrauch	Ellipsoid	Gr. Halbachse a Kl. Halbachse b [in m]	Translation ΔX Translation ΔY Translation ΔZ [in m]	Rotation αx Rotation αy Rotation αz [in Grad-Sek.]	Maßstabsfaktor 1 + …
ITRS89/ ETRS 89/ WGS84/ GRS80	Global	GRS80	6.378.137,0 6.356.752,314	0 0 0	0 0 0	0
DHDN	(West-) Deutschland	Bessel 1841	6.377.397,155 6.356.078,963	598,1 73,7 418,2	0,202 0,045 −2,455	$6{,}70 \cdot 10^{-6}$
Pulkowo/ S42/83	(Ost-) Deutschland, Osteuropa	Krassowsky	6.378.245,0 6.356.863,092	24 −123 −94	0,13 0,25 −0,02	$1{,}1 \cdot 10^{-6}$
DK_ED50	Dänemark	Hayford 1909	6.378.388 6.356.912	−81,1 −89,4 −115,8	0,485 0,024 0,413	$0{,}54 \cdot 10^{-6}$
Pulkowo/ S42/83	Polen	Krassowsky	6.378.245,0 6.356.863,092	33,4 −146,6 −76,3	−0,359 −0,053 0,844	$-0{,}84 \cdot 10^{-6}$
CZ_S-JTSK/ KROVAK	Tschechien	Bessel 1841	6.377.397,155 6.356.078,963	570,8 85,7 462,8	4,998 1,587 5,261	$3{,}56 \cdot 10^{-6}$
Datum Austria	Österreich	Bessel 1841	6.377.397,155 6.356.078,963	577,3 90,1 463,9	5,1366 1,4742 5,2970	$2{,}4232 \cdot 10^{-6}$
CH1903	Schweiz	Bessel 1841	6.377.397,155 6.356.078,963	674,4 15,1 405,3	0 0 0	0
NTF	Frankreich	Clarke 1880 IGN	6.378.249,2 6.356.515,0	−168 −60 320	0 0 0	0
LUREF	Luxemburg	Hayford 1909	6.378.388 6.356.912	−193,0 13,7 −39,3	−0,410 −2,933 2,688	$-0{,}43 \cdot 10^{-6}$

(Fortsetzung)

Tab. 10.2 (Fortsetzung)

Datum	Gebrauch	Ellipsoid	Gr. Halbachse a Kl. Halbachse b [in m]	Translation ΔX Translation ΔY Translation ΔZ [in m]	Rotation αx Rotation αy Rotation αz [in Grad-Sek.]	Maßstabsfaktor 1 + …
BE_BD72/ LAMB72	Belgien	Hayford 1909	6.378.388 6.356.912	−99,1 53,3 −112,5	0,419 −0,830 1,885	$-1.0 \cdot 10^{-6}$
DutchST	Niederlande	Bessel 1841	6.377.397,155 6.356.078,963	565,24 50,01 465,66	−0,4069 0,3507 −1,8703	$4.0812 \cdot 10^{-6}$

10

- Das aktuell vereinbarte, globale Referenzsystem ist das International Terrestrial Reference System (ITRS), das im Prinzip identisch mit dem geozentrischen System ist. Da sich die Rotationsachse und das Schwerfeld der Erde stetig ändern (z. B. aufgrund plattentektonischer Bewegungen), werden die Parameter immer wieder aktualisiert (derzeit gilt die die Version von 1989 – daher auch „ITRS89“). Das ITRS basiert auf dem sog. GRS80-bzw. WGS84-Ellispoid.
- Ein älteres, aber immer noch gebräuchliches, globales Referenzsystem ist das World Geodetic System von 1984 (WGS84), das vom ITRS nur sehr geringfügig abweicht. Große Bedeutung hat das WGS84 z. B. dadurch, dass GPS-Satelliten in diesem System positioniert werden. Das WGS84 besitzt eine eigene Definition des Bezugsellipsoids, das von der Vorgängerversion des Geodetic Reference Systems von 1980 (GRS80) aber nur minimal abweicht.
- Zu den kontinentalen oder lokalen Referenzsystemen gehört u. a. das European Terrestrial Reference System von 1989 (ETRS89), dessen Parameter nur aus Messungen in Bezug auf die eurasische Platte abgeleitet wurden. Die grundsätzliche Definition ist aber identisch zum ITRS89. Das ETRS89 wird aktuell in der amtlichen deutschen Vermessung verwendet.
- Das ETRS89 hat das frühere Deutsche Hauptdreiecksnetz (DHDN; auch als Potsdam- oder Rauenberg-Datum bezeichnet) abgelöst, das auf dem Bessel-Ellipsoid beruhte und teilweise auch heute noch im westlichen Teil Deutschlands verbreitet ist. Zu Zeiten der DDR wurde in Ostdeutschland das System S42/83 (basierend auf dem Krassowsky-Ellipsoid) verwendet.

Die Umrechnung von Punkten von einem Referenzsystem in ein anderes wird als **Datumstransformation** bezeichnet. Im Allgemeinfall werden hierfür sieben Datumsparameter bzw. Unterschiede zwischen zwei Systemen (System 1 und System 2) benötigt: Drei Translationen (ΔX, ΔY, ΔZ), drei Rotationen (α_x, α_Y, α_Z) und eine Skalierung (m). Die Umrechnung erfolgt i. d. R. mithilfe der sog. 7-Parameter-Helmert-Transformation:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\text{System 2}} = \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} + (1+m)\,\mathbf{R} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\text{System 1}}$$

mit der Rotationsmatrix **R**:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_Z & -\alpha_Y \\ -\alpha_Z & 1 & \alpha_X \\ \alpha_Y & -\alpha_x & 1 \end{pmatrix}$$

Das Problem mit den erd- bzw. ellipsoidverbundenen 3D-Koordinatensystemen ist, dass sie nicht „fassbar" sind – z. B. kann der Ursprung im Erdmittelpunkt nicht vermarkt und als Ausgangspunkt für Vermessungen genutzt werden. Stattdessen wird ein Referenzsystem indirekt durch ein Netz von Messungen zwischen weltweit verteilten Beobachtungsstationen mithilfe satellitengestützter Verfahren und astronomischer Messungen bestimmt („realisiert"). Die Beschreibung dieser Realisierung wird als **Referenzrahmen** (engl.: Conventional Terrestrial Reference Frame, CTRF) bezeichnet. Konkrete Beispiele sind der International Terrestrial Reference Frame (ITRF) mit über 400 Beobachtungsstationen oder das European Terrestrial Reference Frame (ETRF).

10.3 Berechnung geometrischer Größen

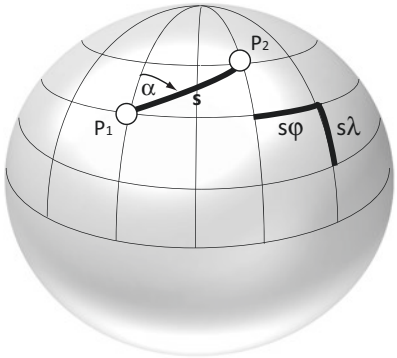
Die Methoden zur Berechnung geometrischer Größen wie z. B. Distanzen oder Flächen beruhen im Regelfall auf rechtwinkligen (kartesischen) Koordinatensystemen – die entsprechenden Grundlagen hierzu wurden bereits in ▶ Abschn. 7.1.1 behandelt. Diese Methoden sind auch auf dreidimensionale kartesische Koordinaten (z. B. die geozentrischen Koordinaten, ▶ Abschn. 10.1.1) anwendbar – nicht aber auf die geographischen Koordinaten, die sich auf eine gekrümmte Oberfläche (Ellipsoid oder Kugel) beziehen.

Im Folgenden werden ausgewählte Berechnungen für gekrümmte Oberflächen betrachtet – dies sind zum einen elementare Grundaufgaben („geodätische Hauptaufgaben"; ▶ Abschn. 10.3.1), zum anderen die Berechnung ausgewählter Linienlängen (▶ Abschn. 10.3.2). Zur Vereinfachung werden hierbei Kugel-Oberflächen angenommen, da die Formelapparate für ellipsoidische Bezugsflächen umfangreiche Reihenentwicklungen enthalten und sehr komplex sind.

10.3.1 Geodätische Hauptaufgaben

Viele geometrische Berechnungen bezogen auf gekrümmte Oberflächen lassen sich auf die sog. geodätischen Hauptaufgaben reduzieren (◘ Abb. 10.11):

- Erste geodätische Hauptaufgabe: Gegeben sind die geographischen Koordinaten eines Punktes P_1 sowie die Distanz s und der Winkel (Azimut) α zu Punkt P_2 – jeweils bezogen auf eine gekrümmte Oberfläche. Gesucht sind die geographischen Koordinaten von P_2.
- Zweite geodätische Hauptaufgabe: Gegeben sind die geographischen Koordinaten von zwei Punkten P_1 und P_2.



◘ **Abb. 10.11** Ausgewählte Zielgrößen von Berechnungen auf der gekrümmten Oberfläche

Gesucht sind Distanz s und Winkel α zwischen den beiden Punkten.

Während auf die umfangreichen Formeln für die Lösung dieser Aufgaben hier nicht eingegangen wird, sollen aber die beiden folgenden Spezialfälle für die Berechnung gekrümmter Distanzen sφ und sλ (◘ Abb. 10.11) betrachtet werden – jeweils bezogen auf die Kugeloberfläche mit Radius R (z. B. mit R = 6.371 km):

- Distanz sφ zwischen zwei Punkten entlang eines Breitenkreisabschnittes (d. h. mit konstanter geographischer Breite φ) zwischen zwei gegebenen Längenkreisen λ_1 und λ_2 (Winkelangaben jeweils in Grad):

$$s\varphi = \frac{2\pi R \cos(\varphi)|\lambda_2 - \lambda_1|}{360°}$$

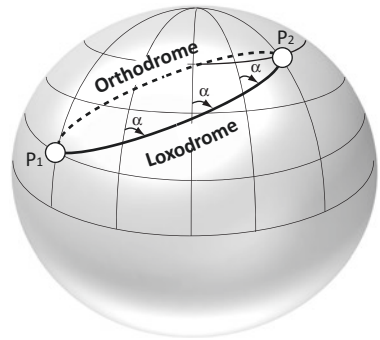
  Beispiel: Die Distanz zwischen zwei Längenkreisen mit einem Abstand von 1° beträgt am Äquator (φ = 0°) 111.195 m sowie auf Höhe von Hamburg (φ = 53°) nur noch 66.919 m.
- Distanz sλ zwischen zwei Punkten entlang eines Meridians (d. h. mit konstanter geographischer Länge) zwischen zwei gegebenen Breitenkreisen φ_1 und φ_2 (Winkelangaben jeweils in Grad):

$$s\lambda = \frac{2\pi R|\varphi_2 - \varphi_1|}{360°}$$

  Beispiel: Der Umfang (auch: Großkreis) der Erdkugel ($\varphi_2 - \varphi_1 = 360°$) beträgt 40.030.173 m, die Distanz zwischen zwei Breitenkreisen mit einem Abstand von 1° beträgt demnach 1/360, d. h. 111.195 m (vgl. den oben bestimmten Abstand der Längenkreise am Äquator).

10.3.2 Ausgewählte Linienlängen

Von besonderer Bedeutung für die Navigation auf See oder in der Luftfahrt sind die beiden folgenden Kurven auf der gekrümmten Oberfläche (◘ Abb. 10.12):



◘ **Abb. 10.12** Loxodrome und Orthodrome

- Die **Loxodrome** ist die Kurve auf der Oberfläche, die alle Meridiane im geographischen Koordinatensystem mit demselben Winkel α schneidet. Für die Navigation ist diese Route praktisch, da man hierfür die Kompasspeilung nie verändern muss (daher auch als „Kursgleiche" bezeichnet). Allerdings stellt die Loxodrome nicht die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten auf der gekrümmten Oberfläche dar.
- Die **Orthodrome** beschreibt dagegen die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten auf der gekrümmten Oberfläche. Diese Verbindung befindet sich immer auf einem Großkreisbogen. Zur Veranschaulichung: Man zeichnet Start- und Zielpunkt auf einer runden Frucht auf und schneidet diese entlang des Großkreises auf (d. h. durch die beiden Punkte und den Mittelpunkt der Frucht). Die kürzeste Strecke liegt nun genau entlang der Schnittkante.

Der Formelapparat zur Berechnung der Längen von Loxodromen und Orthodromen für zwei gegebene Punkte mit geographischen Koordinaten wird in ▶ Exkurs 10.3 behandelt.

Für relativ kurze Distanzen sind die Längenunterschiede zwischen Loxodrome und Orthodrome noch vernachlässigbar, für große Entfernungen allerdings nicht. Zum Beispiel beträgt die Strecke zwischen

New York und Moskau entlang der Loxodrome 8352 km und entlang der Orthodrome lediglich 7510 km (► Exkurs 10.3). In der Praxis ist die Verwendung der Orthodrome also sinnvoll – dies bedeutet aber auch, dass der Kurs in kurzen Zeitabständen immer wieder nachreguliert werden muss.

Bei der Darstellung von Loxodromen und Orthodromen in ebenen Karten ist auf die Verzerrungen der verwendeten Kartenabbildung zu achten. So werden Loxodrome nur in winkeltreuen Abbildungen als Geraden (► Abschn. 11.5.2.2), sonst aber als gekrümmte Linien dargestellt.

Exkurs 10.3 Berechnung von Loxodrome und Orthodrome

Im Folgenden werden die Berechnungen der Loxodrome und Orthodrome für zwei gegebene Punkte mit geographischen Koordinaten (φ_1, λ_1 bzw. φ_2, λ_2) durchgeführt. Aus Vereinfachungsgründen wird die Kugel als Bezugskörper verwendet – der zugehörige Radius R wird teilweise mit dem mittleren Radius (R = 6371 km), teilweise aber auch mit dem Äquatorradius (R = 6378 km) angesetzt. Die Winkel sind in Bogenmaß anzugeben (d. h. auf Grad-Angaben ist der Faktor $\pi/180$) anzubringen.

Für die **Loxodrome** berechnen sich der konstante Winkel α (Kursgleiche), unter dem alle Meridiane geschnitten werden, sowie die Länge s_L der Loxodrome wie folgt:

$$\alpha = \arctan \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\ln \tan\left(\frac{\varphi_2}{2} - \frac{\pi}{4}\right) - \ln \tan\left(\frac{\varphi_1}{2} - \frac{\pi}{4}\right)}$$

$$s_L = \frac{R\,|\varphi_2 - \varphi_1|}{\cos\alpha}$$

Die Länge s_O der **Orthodrome** berechnet sich wie folgt:

$$s_O = R \cdot \arccos\left(\sin\varphi_1 \sin\varphi_2 + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \cos(\lambda_2 - \lambda_1)\right)$$

Beispiel: Für das o. g. Beispiel der Strecken zwischen New York City (φ_1 = 40,717° N, λ_1 = 74,0° W = −74,0°) und Moskau (φ_2 = 55,75°; λ_2 = 37,617°) erhält man:

$$s_L = 8352 \text{ km } (\text{mit } \alpha = 258{,}45°)$$

$$s_O = 7510 \text{ km}$$

Legt man anstelle der Kugel als Referenzfläche das Ellipsoid zugrunde, verändern sich die o. g. Formel bzw. Werte.

10.4 Aufgaben

1. Bestimmen Sie die erste numerische Exzentrizität e^2 für die GRS80- und Bessel-Ellipsoide. Was ist der Vorteil dieser Maßzahl?
2. Bestimmen Sie für die geographische Länge Ihres Wohnortes die Länge des Breitenkreisabschnittes bis zum Nullmeridian (in m) sowie für die geographische Breite Ihres Wohnortes die Länge des Längenkreisabschnittes bis zum Äquator (in m).
3. Gegeben seien zwei Datensätze – einer basierend auf dem tschechischen Datum (CZ_S-JTSK/KROVAK), der andere auf dem österreichischen Datum (Datum Austria). Erläutern Sie, warum die Datensätze bei der Darstellung in einer GIS-Software nicht exakt übereinander dargestellt werden, obwohl beide doch dasselbe Ellipsoid (Bessel 1841) verwenden.
4. Zeigen Sie, dass die Berechnung des Längenkreisabschnittes $s\lambda$ einen Spezialfall der Berechnung der Loxodrome darstellt.
5. Der relative Unterschied zwischen Loxodrome und Orthodrome für die Strecke New York – Moskau beträgt 1,11 (= 8352 km/7510 km), während dieser für die Strecke Frankfurt – Melbourne nur 1,02 (= 16.613 km/16.301 km) beträgt. Warum ist für die zweite Strecke der relative Unterschied trotz der größeren absoluten Länge geringer?

Zitierte Literatur

Ehlers M, Schiewe J (2012) Geoinformatik. WBG – Geowissen kompakt, Darmstadt. ISBN 978-3-534-23526-1

Shako R, Förste C, Abrykosov O, Bruinsma S, Marty J-C, Lemoine J-M, Flechtner F, Neumayer K-H, Dahle C (2014) EIGEN-6C: a high-resolution global gravity combination model including GOCE data. In: Flechtner F, Sneeuw N, Schuh W-D (Hrsg) Observation of the system earth from space – CHAMP, GRACE, GOCE and future missions. Geotechnologien science report, No. 20, Advanced technologies in earth sciences. Springer, Berlin, S 155–161. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32135-1_20

Weiterführende Literatur

zu Kap. 10 (Überblick)

Illife JC (2000) Datums and map projections for remote sensing, GIS and surveying. Whittles Publishing, Großbritannien. // Überblick über das Themenfeld Bezugsflächen (sowie Kartenabbildungen)

Rapp RH (1993) Geometric geodesy, part II. Technical report. Ohio State University. http://hdl.handle.net/1811/244098. Zugegriffen am 01.01.2022

zu Abschn. 10.3 (Berechnungen auf gekrümmten Oberflächen)

Großmann W (1976) Geodätische Rechnungen und Abbildungen in der Landesvermessung, 3. Aufl. Konrad Wittwer, Stuttgart

zu Abschn. 10.3.2 (Loxodrome und Orthodrome, ausführliche Formelapparate)

Karney CFF (2013) Algorithms for geodesics. J Geod 87:43–55. https://doi.org/10.1007/s00190-012-0578-z

Kartenabbildungen

Inhaltsverzeichnis

11.1 Grundlegende Begriffe – 161

11.2 Verzerrungen – 162
11.2.1 Längenverzerrungen – 162
11.2.2 Winkelverzerrungen – 165
11.2.3 Flächenverzerrungen – 167
11.2.4 Kombinierte Verzerrungsmaße – 168

11.3 Ablauf von Kartenabbildungen – 168
11.3.1 Anlegen einer abwickelbaren Fläche – 169
11.3.2 Abbildungsvorschrift – 170

11.4 Azimutale Abbildungen – 171
11.4.1 Prinzip – 171
11.4.2 Ausgewählte azimutale Abbildungen – 172

11.5 Zylindrische Abbildungen – 176
11.5.1 Prinzip – 176
11.5.2 Ausgewählte zylindrische Abbildungen – 176

11.6 Kegel-Abbildungen – 183
11.6.1 Prinzip – 183
11.6.2 Ausgewählte Kegelabbildungen – 184

11.7 Vermittelnde Abbildungen – 184

11.8 Auswahl einer geeigneten Kartenabbildung – 186
11.8.1 Kriterien – 186
11.8.2 Zusammenführung der Kriterien – 187

11.9 Aufgaben – 188

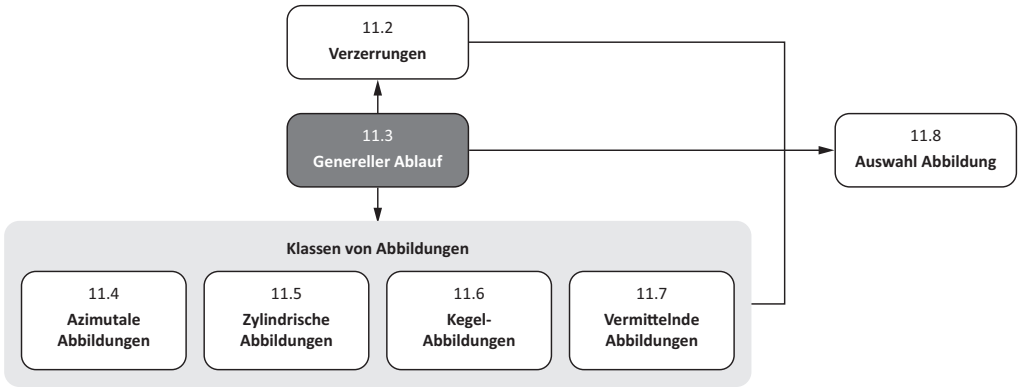
Zitierte Literatur – 188

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_11

Roter Faden. *Es gibt schätzungsweise 400 unterschiedliche Kartenabbildungen – was ist der Grund für diese hohe Anzahl?* Auf den ersten Blick sind Globen ein gutes Modell für die Abbildung der Erde, da sie aufgrund ihrer gekrümmten Oberfläche Distanzen, Flächen und Winkel (kaum) verfälschen. Aus praktischen Gesichtspunkten sind aber ebene Karten geeigneter: Sie sind leichter transportabel, kostengünstiger, erlauben großmaßstäbige Darstellungen für kleine Ausschnitte der Erde und ermöglichen einfache Messungen. Mit der Nutzung von ebenen Karten ergibt sich die Aufgabe, Punkte von der gekrümmten Oberfläche einer Bezugsfläche (d. h. einer Kugel oder eines Ellipsoids; ► Kap. 10) in die Ebene zu übertragen. Die Verfahren hierzu werden als Kartenabbildungen bezeichnet und in diesem ► Kap. 11 im Detail behandelt (◘ Abb. 11.1). In der Literatur findet man eine eher unübersichtliche Darstellung verwandter und anderer Begriffe zum Thema Kartenabbildungen – in ► Abschn. 11.1 wird darauf näher eingegangen. Es gibt eine sehr große Anzahl möglicher Kartenabbildungen – es wird geschätzt, dass es mehr als 400 Varianten gibt (Steinert 1983). Diese unterscheiden sich in erster Linie in ihren Verzerrungseigenschaften. Eine Abbildung kann maximal eine der drei Eigenschaften Längen-, Flächen- oder Winkeltreue aufweisen. Kartenabbildungen werden danach ausgewählt, welche dieser Eigenschaften für eine gegebene Anwendung notwendig sind (z. B. Winkeltreue für die Navigation). Weitere Details zu den Verzerrungen, inklusive ihrer Größenordnungen, behandelt ► Abschn. 11.2. In ► Abschn. 11.3 wird das generelle Vorgehen der Kartenabbildungen dargestellt: Es wird eine Hilfsfläche (Ebene, Zylinder oder Kegel) ausgewählt und an die Bezugsfläche (Kugel oder Ellipsoid) angelegt. Mittels einer Abbildungsvorschrift werden dann Punkte, Linien oder Flächen auf die Hilfsfläche übertragen. In den ► Abschn. 11.4, 11.5 und 11.6 werden die Prinzipien und ausgewählte Vertreter der drei genannten Hilfsflächen-Typen näher betrachtet. Eine weitere Gruppe mit speziellen Verzerrungseigenschaften, die sog. vermittelnden Abbildungen, wird in ► Abschn. 11.7 behandelt. Schließlich ist es aus praktischer Sicht notwendig, aus der sehr großen Anzahl möglicher Varianten eine für die konkrete Anwendung geeignete Kartenabbildung auszuwählen. Entsprechende Kriterien und deren Anwendung werden in ► Abschn. 11.8 behandelt.

Folgende Anmerkungen sind bei der Bearbeitung dieses Kapitels von Bedeutung:

- Angesichts der großen Anzahl möglicher Kartenabbildungen kann dieses Buch keine vollständige Beschreibung bieten – vielmehr soll das grundlegende Konzept vermittelt werden.



◘ **Abb. 11.1** Überblick über ► Kap. 11

- Für das Verständnis dieses Konzeptes ist die Nachvollziehbarkeit der mathematischen Darstellungen nicht zwingend notwendig – gleichwohl hilft diese natürlich für einen tieferen Einblick.
- Ein Spezialfall der Kartenabbildungen – die geodätischen Abbildungen – wird separat in ► Kap. 12 behandelt.

11.1 Grundlegende Begriffe

In diesem Buch wird der Begriff „Kartenabbildung“ als übergeordnete Bezeichnung verwendet:

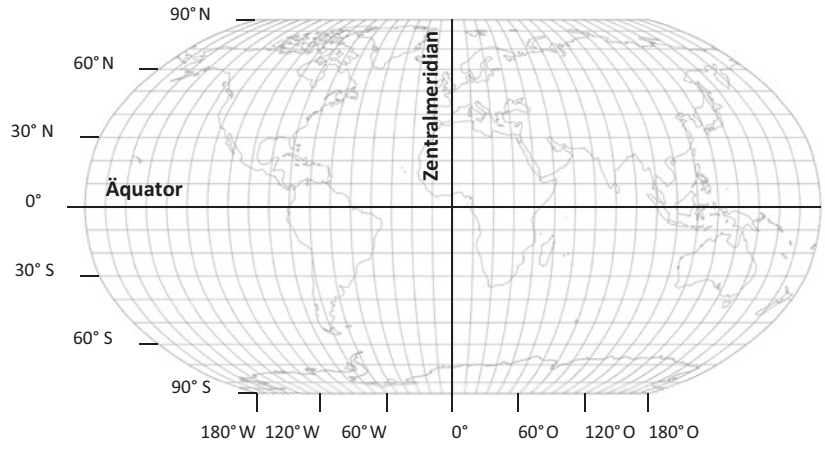
> **Kartenabbildungen** bezeichnen die Verfahren zur Übertragung der gekrümmten Bezugsoberfläche sowie graphischer Elemente auf dieser Oberfläche auf die ebene Karte.

Alternativ wird in der Fachliteratur auch der Begriff Kartennetzentwürfe verwendet. Dieser bezieht sich in erster Linie auf die Abbildung von Koordinatennetzen bzw. -linien (z. B. Breiten- und Längenkreisen). Da der Wortteil „Entwürfe“ aber umgangssprachlich wenig auf eine mathematische Abbildung hinweist und irreführend sein kann, wird er im Folgenden vermieden.

Ein anderer, häufig verwendeter Begriff ist die Kartenprojektion (engl.: *map projection*). Streng genommen stellen Kartenprojektionen aber nur die kleine Teilmenge aller Abbildungen dar – nämlich solche, die eine Zentral- oder Orthogonalprojektion verwenden.

Die Auswirkungen einer Kartenabbildung lassen sich gut an der graphischen Darstellung ausgewählter Breiten- und Längenkreise in der Ebene erläutern. Hierbei wird ein Gradnetz (Kartennetz) erzeugt, das sich durch gekrümmte oder gerade Linien auszeichnet (◘ Abb. 11.2). Kartennetze können auch zur Unterstützung bei der Koordinatenmessung dienen. Man unterscheidet zwei Netztypen:

- Wird das geographische Koordinatensystem *der kompletten Erde* (oder eines großen Teiles hiervon) abgebildet, spricht man von geographischen Netzen. Diese werden in diesem ► Kap. 11 näher betrachtet.
- Ein Spezialfall ist ein rechteckiges Gradnetz (Gitter) für einen kleinräumigen, *begrenzten Teil der Erdoberfläche*, die zu



◘ **Abb. 11.2** Gradnetz, hier für die Robinson-Abbildung (erstellt mit dem webbasierten Tool FlexProjector; Jenny et al. 2011)

den leicht handhabbaren rechtwinkligen Koordinatensystemen (geodätische Netze) führen. Die zugehörigen geodätischen Abbildungen (als Sonderfall der Kartenabbildungen) werden in ▶ Kap. 12 behandelt.

Für die nachfolgenden Betrachtungen und Berechnungen wird in der Regel die Kugel als Bezugskörper verwendet. Sowohl die Prinzipien der Abbildungen, als auch die relativen Größen der Verzerrungen sind im Vergleich zum Ellipsoid sehr ähnlich, mathematisch aber deutlich einfacher zu beschreiben. Je nach Genauigkeitsanforderung einer Anwendung sind u. U. aber die Unterschiede zu berücksichtigen, die sich durch die fehlende Abplattung der Kugel ergeben. Einen eindeutigen und mathematisch begründbaren Grenzwert für den Übergang von Kugel auf Ellipsoid gibt es nicht – im Folgenden wird vereinfachend ein Maßstab 1 : 1 Million hierfür angesetzt.

11

11.2 Verzerrungen

Leonard Euler hat 1777 als Erster den Beweis erbracht, dass weder Kugel noch Ellipsoid sog. „abwickelbare Körper" sind, d. h. sich nicht verzerrungsfrei in die Ebene übertragen lassen können. Zur Veranschaulichung kann man die Schale einer kompletten Orange heranziehen, die sich nicht in die Ebene abwickeln lässt, ohne dass Risse, Überlappungen o. ä. entstehen.

Eine Kartenabbildung kann maximal eine der drei folgenden Eigenschaften aufweisen:

- längentreu (äquidistant) – und dies nur teilweise (z. B. oft entlang von Meridianen),
- flächentreu (äquivalent; bezieht sich auf Flächengrößen, nicht die Form) sowie
- winkeltreu (konform; beschreibt auch die Formtreue für kleine Gebiete).

Diese drei Verzerrungsarten werden in den folgenden ▶ Abschn. 11.2.1, 11.2.2 und 11.2.3 näher behandelt.

Kartenabbildungen werden danach ausgewählt, welche Eigenschaften für die gegebene Anwendung notwendig sind (z. B. Winkeltreue für die Navigation). Es gibt aber auch Abbildungen, bei denen keine der drei Eigenschaften existiert, sondern ein Kompromiss definiert wird – diese werden als vermittelnde Abbildungen (▶ Abschn. 11.7) bezeichnet.

11.2.1 Längenverzerrungen

11.2.1.1 Definition

Sind Abbildungen längentreu, sind darin maßstabstreue Entfernungsmessungen möglich. Eine Längentreue kann allerdings nur teilweise erfüllt sein (z. B. nur entlang von Meridianen) – ansonsten würde es auch komplett verzerrungsfreie Abbildungen geben können, was den Erkenntnissen von Euler widerspräche.

Der allgemeine Längenverzerrungsfaktor δ berechnet sich durch das Verhältnis einer Strecke s‘ in der Abbildung zur Strecke s auf der Bezugsfläche. Wenn δ = 1 ist (also s‘ = s), liegt eine Längentreue vor.

Dieser Längenverzerrungsfaktor darf nicht mit dem Kartenmaßstab verwechselt werden: Ersterer ergibt sich allein aus der Abbildung von der Bezugsfläche in die Ebene, der Kartenmaßstab nimmt darauf aufbauend eine weitere, konstante Verkleinerung vor.

Da die Längenverzerrungen von Ort zu Ort variieren, werden aus mathematischer Sicht streng nur differenziell kleine Strecken ds bzw. ds‘ zur Berechnung des Längenverzerrungsfaktors betrachtet (◘ Abb. 11.3):

$$\delta = \frac{ds'}{ds}$$

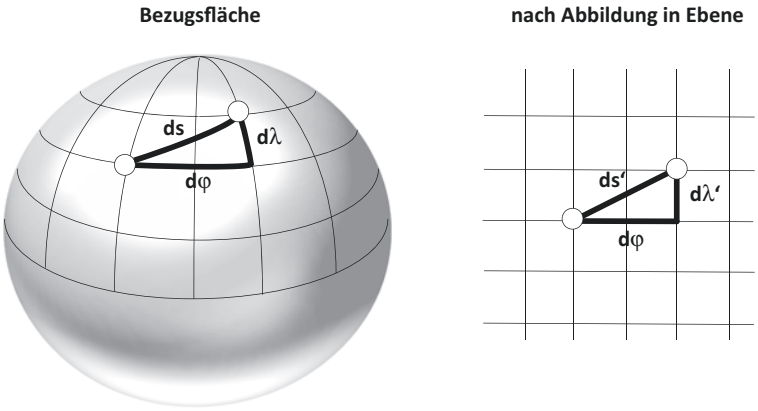


Abb. 11.3 Streckenlängen auf Bezugsfläche (hier: Kugel) und im Abbild sowie ihre orthogonalen Komponenten

Selbst wenn man die Längenverzerrung nur an einem Punkt betrachtet, gibt es je nach Richtung unterschiedliche Werte. Die richtungsabhängige Beschreibung kann auf zwei, eng miteinander verwandte Arten erfolgen – entweder als nummerische Beschreibung der orthogonalen Verzerrungskomponenten (Abb. 11.3; ▶ Abschn. 11.2.1.2) oder als Verzerrungsellipsen (▶ Abschn. 11.2.1.3).

11.2.1.2 Orthogonale Komponenten

Betrachtet man die Längenverzerrung ausgehend von einem Punkt, gibt es theoretisch eine unendlich große Anzahl von Richtungen und zugehörigen Verzerrungswerten. Aus Gründen der Praktikabilität verwendet man für eine nummerische Beschreibung daher i. d. R. nur die Längenverzerrungen in zwei rechtwinklig zueinander stehenden Richtungen – entlang der Breiten- und Längenkreise. Im Folgenden werden diese beiden Verzerrungen δφ bzw. δλ aus Vereinfachungsgründen ausgehend von der Kugeloberfläche betrachtet (Abb. 11.3):

$$\delta\varphi = \frac{d\varphi'}{d\varphi} \qquad \delta\lambda = \frac{d\lambda'}{d\lambda}$$

Mit diesen Komponenten lässt sich nun auch eine „teilweise" bzw. partielle Längentreue beschreiben (z. B. entlang der Meridiane: δλ = 1).

Die Berechnung der Komponenten δφ bzw. δλ erfolgt auf Basis der Gleichungen, die die Abbildung der geographischen Koordinaten φ und λ (hier für die Kugeloberfläche mit dem Radius R) in ebene Koordinaten X und Y beschreiben:

$$X = f(\varphi,\lambda)$$

$$Y = g(\varphi,\lambda)$$

Die Abweichungen bzw. Verzerrungen durch das Anbringen der Funktionen f und g werden mathematisch durch die partiellen Differenziale für beide Richtungen wie folgt beschrieben:

$$f_\varphi = \frac{\delta f}{\delta\varphi} \quad f_\lambda = \frac{\delta f}{\delta\lambda} \qquad g_\varphi = \frac{\delta g}{\delta\varphi} \quad g_\lambda = \frac{\delta g}{\delta\lambda}$$

Daraus ergeben sich (ohne Herleitung der Formeln) die Verzerrungen δφ (entlang des Breitenkreises) bzw. δλ (entlang des Meridians):

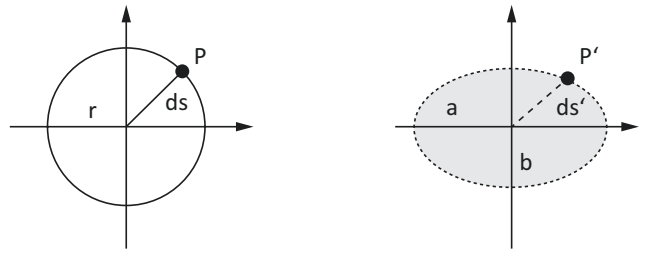
$$\delta\varphi = \frac{\sqrt{f_\lambda^2 + g_\lambda^2}}{R \cos\varphi} \qquad \delta\lambda = \frac{\sqrt{f_\varphi^2 + g_\varphi^2}}{R}$$

In den ▶ Abschn. 11.4, 11.5 und 11.6 werden diese Formeln exemplarisch anhand ausgewählter, konkreter Abbildungsgleichungen angewendet. Verwendet man anstelle der Oberfläche der Kugel die des Ellipsoids, werden die Verzerrungen mit δB bzw. δL bezeichnet.

11.2.1.3 Verzerrungsellipsen

Im Folgenden werden nicht nur die beiden orthogonalen Komponenten, sondern die Verzerrungen in alle Richtungen betrachtet. Dies lässt sich mithilfe eines Kreises mit einem differenziell kleinen Radius ds auf dem Bezugskörper vorstellen, der in die Ebene abgebildet und dort im Allgemeinfall zu einer Ellipse, der Verzerrungsellipse, deformiert wird (◘ Abb. 11.4). Die Extremwerte der Verzerrungsfaktoren werden mit a (Maximum) und b (Minimum) bezeichnet. Sie treten in Richtung der rechtwinklig zueinander stehenden Hauptachsen der Verzerrungsellipsen auf (Hauptverzerrungsrichtungen). Bei den sog. echten Abbildungen fallen diese Hauptverzerrungsrichtungen auf die Netzlinien der Längen- und Breitenkreise.

Da die Verzerrungen regional unterschiedlich sind, macht es Sinn, Verzerrungsellipsen für verschiedene Punkte der Erdoberfläche zu bestimmen und zu visualisieren. Dies geschieht i. d. R. in einem Raster entlang der Schnittpunkte von Breiten- und Längenkreisen. Aus dieser Darstellung, die nach ihrem Entwickler Nicolas Tissot (1824 bis 1897) als Tissotsche Indikatrix bezeichnet wird, lassen sich zum einen die regionalen Verzerrungsunterschiede, zum andern die generellen Eigenschaften einer Abbildung ablesen. Für eine partiell längentreue Abbildung müssen die Ellipsen demnach in ausgewählten Richtungen identische Strecken aufweisen – ◘ Abb. 11.5 gibt ein Beispiel hierfür.



◘ **Abb. 11.4** Abbildung eines Kreises mit Radius ds von der Bezugsfläche in eine (Verzerrungs-)Ellipse mit Hauptachsen a und b in der Ebene

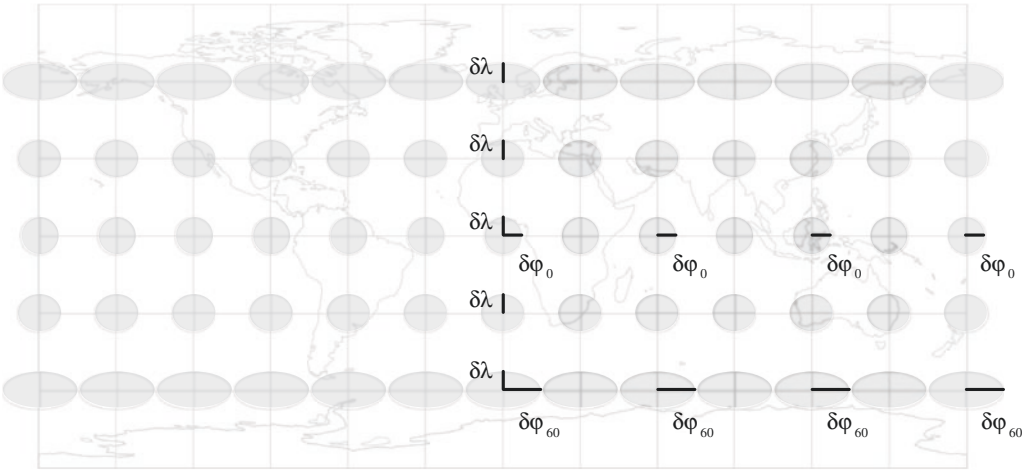


Abb. 11.5 Tissotsche Indikatrix für die „Quadratische Plattkarte“: Längentreue Darstellung aller Meridiane ($\delta\lambda = 1$), Breitenkreis am Äquator ebenfalls längentreu ($\delta\varphi_0 = 1$), alle andere Breitenkreise sind nicht längentreu, aber entlang eines bestimmten Breitenkreises konstant (z. B. $\delta\varphi_{60}$). (Hintergrundkarte erstellt mit FlexProjector; Jenny et al. 2011)

11.2.2 Winkelverzerrungen

11.2.2.1 Definition

Karten mit einer winkeltreuen Abbildung (auch als konforme Abbildung bezeichnet) haben die Eigenschaft, dass gemessene Winkel ohne Umrechnung in die Realität übertragen werden können (und umgekehrt). Diese Eigenschaft ist für großmaßstäbige Karten von Bedeutung, die in der Luft- und Seeschifffahrt sowie für Vermessungen eingesetzt werden sollen. Gleichzeitig ist aber auch zu beachten, dass winkeltreue Karten oftmals große Längen- und Flächenverzerrungen aufweisen.

Bei der Betrachtung von Winkelverzerrungen sind wieder Abhängigkeiten nach Ort und Richtung zu berücksichtigen. Wenn die Längenverzerrungen in Breitenkreis- bzw. Längenkreisrichtungen identisch sind

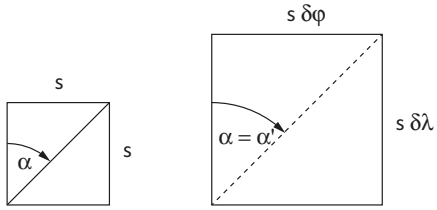


Abb. 11.6 Keine Winkel- und Formverzerrung für $\delta\varphi = \delta\lambda$

(d. h. $\delta\varphi = \delta\lambda$), werden auch die Winkel konstant bleiben (d. h. $\alpha = \alpha'$; Abb. 11.6). Damit geht – streng genommen allerdings nur für kleine Gebiete – auch die Bewahrung der Flächenform (nicht der Flächengröße!) einher: In Abb. 11.6 bleibt das Quadrat aufgrund von $\delta\varphi = \delta\lambda$ nach der Abbildung auch ein Quadrat. Es ist wichtig anzumerken, dass $\delta\varphi = \delta\lambda$ gelten muss, nicht aber zwingend $\delta\varphi = \delta\lambda = 1$.

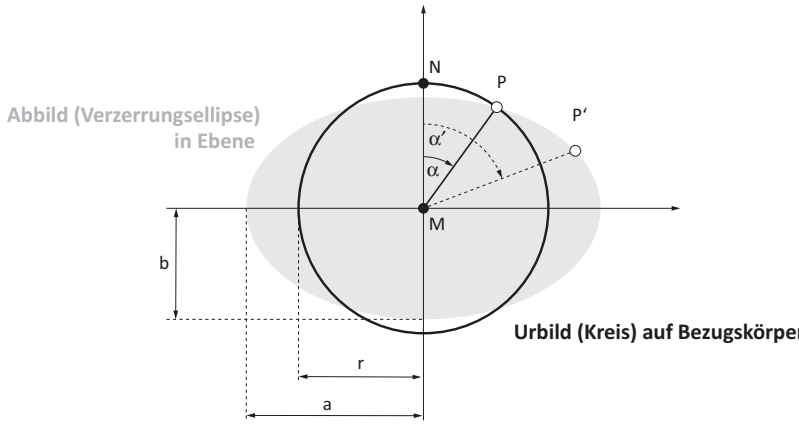


Abb. 11.7 Winkeldifferenz zwischen α (bezogen auf Bezugskörper, *durchgezogene Linien*) und α' (bezogen auf Verzerrungsellipse, *gestrichelte Linien*)

11.2.2.2 Maximale Winkelverzerrung und Verzerrungsellipsen

Wie in ▶ Abschn. 11.2.1.2 führt man wieder die Abbildung eines differenziell kleinen Kreises auf der Bezugsfläche in die verzerrte Ellipse in der Ebene durch. Man erkennt in Abb. 11.7, wie der Winkel α am Mittelpunkt M des ursprünglichen Kreises (zu den Punkten P und N) zum Winkel α' (zu den Punkten P' und N) an der Verzerrungsellipse verändert wird. Je nach Richtung ändert sich auch die Differenz zwischen α und α'. Für nummerische Zwecke interessiert man sich in aller Regel nur für die maximale Winkeldifferenz ϖ. Da die Winkel α und α' unbekannt sind, leitet man ϖ über die Hauptverzerrungsrichtungen a und b her (ohne Beweis, siehe hierzu Hake et al. 2002):

$$\varpi = 2 \arcsin\left(\frac{a-b}{a+b}\right)$$

Es liegt offensichtlich keine Winkeldifferenz (bzw. eine Winkeltreue) vor, wenn die beiden Hauptachsen a und b gleich groß sind (d. h. a = b bzw. $\delta\varphi = \delta\lambda$) – hierbei wird $\varpi = 0$.

Die Veranschaulichung der regional unterschiedlichen Winkelverzerrungen erfolgt wieder durch die Tissotsche Indikatrix. In ihr werden bei einer winkeltreuen bzw. konformen Abbildung alle Verzerrungsellipsen als Kreise (aber nicht zwingend mit identischem Radius) dargestellt – Abb. 11.8 gibt ein entsprechendes Beispiel.

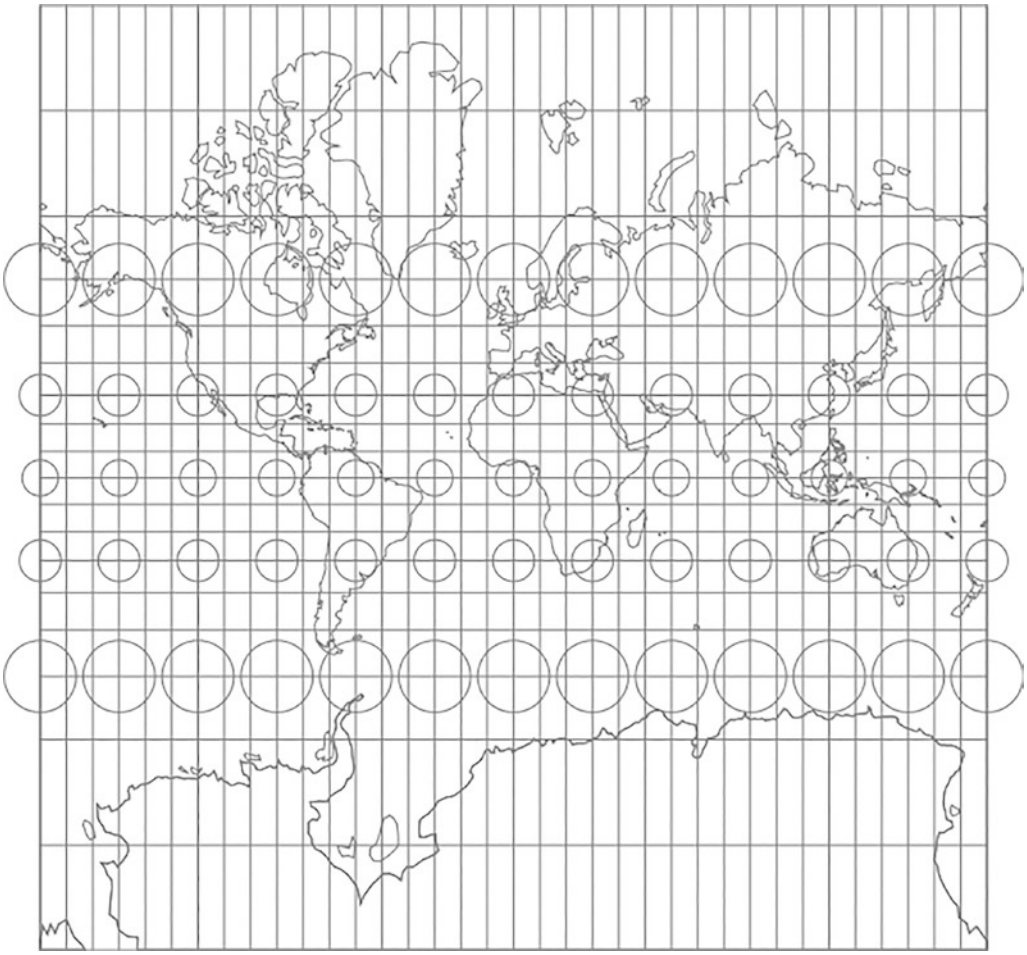


Abb. 11.8 Tissotsche Indikatrix für die winkeltreue Mercator-Kartenabbildung: Alle *Kreise* werden auch in der Ebene als *Kreise* (wenn auch unterschiedlicher Größe) abgebildet. (Erstellt mit FlexProjector; Jenny et al. 2011)

11.2.3 Flächenverzerrungen

11.2.3.1 Definition

Flächentreue Abbildungen bewahren die Größe (aber nicht zwingend die Form) von Flächen nach der Abbildung von der Bezugsfläche in die Kartenebene. Sie sind dann von Interesse, wenn Flächen in kleinmaßstäbigen Karten verglichen oder berechnet werden sollen, z. B. in geologischen, klimatologischen oder Wetterkarten. Auch Flächenverzerrungen sind innerhalb einer Kartenabbildung regional unterschiedlich groß.

11.2.3.2 Verzerrungsfaktor und Verzerrungsellipsen

Auch zur Beschreibung von Flächenverzerrungen (genauer: Flächengrößenverzerrungen) wendet man das Konzept der Kreisverformung an: Der Flächeninhalt eines Kreises auf der Kugel beträgt $F = \pi \times ds^2$, der einer verzerrten Ellipse in der Ebene $F' = \pi \times a \times b$. Im Prinzip kann der Kreisradius ds jeden beliebigen Wert annehmen, aus Vereinfachungsgründen setzt man im Folgenden $ds = 1$. Damit ergibt sich die Flächenverzerrung Φ einer Abbildung durch:

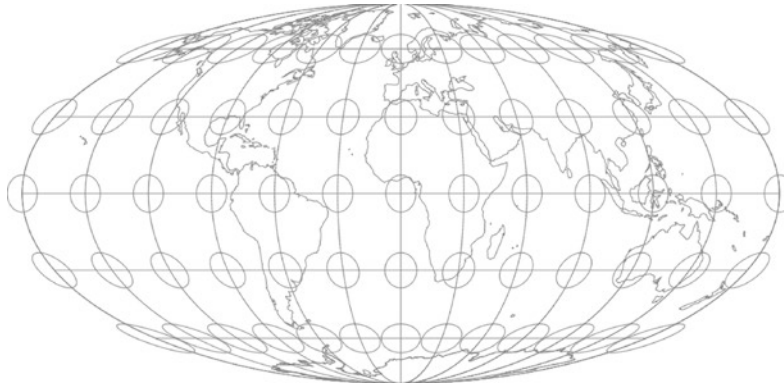


Abb. 11.9 Tissotsche Indikatrix für die flächentreue Mollweide-Kartenabbildung: Alle Verzerrungsellipsen haben dieselbe Flächengröße. (Erstellt mit FlexProjector; Jenny et al. 2011)

$$\Phi = \frac{F'}{F} = a \times b$$

Offensichtlich ergibt sich eine Flächentreue, wenn F = F‘ bzw. Φ = 1 sind.

Die Veranschaulichung der regional unterschiedlichen Verzerrungen erfolgt erneut durch die Tissotsche Indikatrix. Flächentreue Abbildungen zeichnen sich dadurch aus, dass alle Ellipsen – unabhängig von ihrer Form – dieselbe Flächengröße aufweisen – Abb. 11.9 gibt ein entsprechendes Beispiel.

11.2.4 Kombinierte Verzerrungsmaße

Üblicher Weise werden Längen-, Winkel- und Flächenverzerrungen separat sowie regional differenziert betrachtet, um eine Bewertung für den jeweiligen, lokalen Anwendungszweck vorzunehmen. In einigen Fällen gibt es aber auch die Notwendigkeit von kombinierten Verzerrungsmaßen:

- Zum einen ist es denkbar, für ein und dieselbe Eigenschaft (z. B. Längenverzerrung) den Mittelwert aller (gleichmäßig verteilten) Verzerrungswerte über das gesamte Kartennetz (z. B. in einem Abstand von 1°) zu betrachten (Canters 2002).
- Zum anderen kann man aber auch verschiedene Verzerrungsarten miteinander kombinieren – Beispiele hierfür sind der gewichtete mittlere Fehler der Gesamtverzerrung (Canters und Decleir 1989) oder der Q-Index (Čapek 2001), die jeweils Winkel- und Flächenverzerrungen zu einem Wert zusammenfassen.

11.3 Ablauf von Kartenabbildungen

Kartenabbildungen dienen der Umrechnung geographischer Koordinaten (φ und λ für die Kugel bzw. B und L für das Ellipsoid) in ebene Koordinaten (X und Y). Für unterschiedliche Zwecke bzw. die Bewahrung unterschiedlicher Verzerrungseigenschaften gibt es eine Vielzahl von Verfahren. Diese verwenden aufgrund der Komplexität i. d. R. keine direkten Transformationen bzw. geschlossene Formelapparate. Stattdessen folgen die Abbildungen dem folgenden Ablauf:

1. Anlegen einer Hilfsfläche (sog. abwickelbare Fläche) an die Bezugsfläche;
2. Übertragung von Punkten von der Bezugs- auf die abwickelbare Fläche mithilfe einer Abbildungsvorschrift;
3. Abwicklung der Hilfsfläche.

In den ▶ Abschn. 11.3.1 und 11.3.2 werden die ersten beiden Schritte im Detail behandelt. Der dritte Schritt (d. h. das Abwickeln der Zylinder- oder Kegeloberfläche in die Ebene) dient allein der Veranschaulichung.

11.3.1 Anlegen einer abwickelbaren Fläche

Im ersten Schritt der Kartenabbildungen wird eine Zwischen- oder Hilfsfläche eingeführt – dies kann eine Ebene, Zylinder oder Kegel (Konus) sein (◘ Abb. 11.10). In den ▶ Abschn. 11.4, 11.5 und 11.6 werden die Grundprinzipien der entsprechenden azimutalen, zylindrischen und konischen Abbildungen erläutert und ausgewählte Beispiele präsentiert.

Auf eine solche Hilfsfläche werden später die Punkte von der Bezugsfläche „projiziert“ (▶ Abschn. 11.3.2). Da die Hilfsflächen sog. abwickelbare Flächen sind, können sie schließlich mathematisch gesehen verzerrungsfrei in die Ebene abgewickelt werden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass somit die gesamte Abbildung verzerrungsfrei ist, da die vorherige „Projektion“ der Punkte auf die Hilfsfläche mit Verzerrungen behaftet ist.

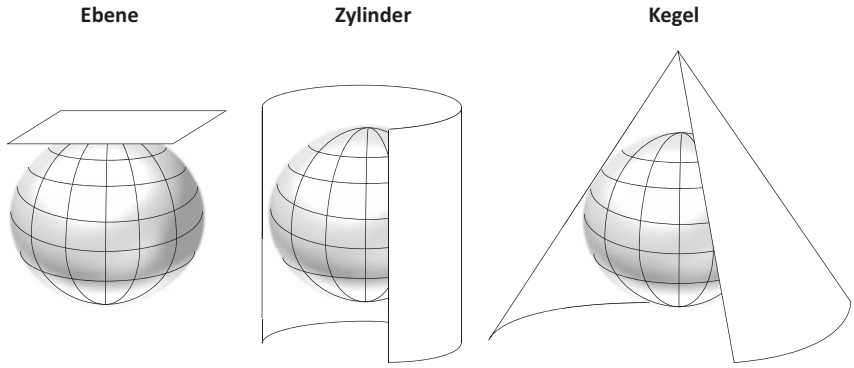
Je nach **Schnittverhalten** der abwickelbaren Flächen mit den Bezugsflächen (◘ Abb. 11.11) unterscheidet man drei Fälle:

- tangential: Die abwickelbare Fläche berührt die Bezugsfläche in einem Punkt (im Fall der Ebene) oder entlang einer Linie (im Fall von Zylinder oder Kegel).
- geschnitten: Die abwickelbare Fläche durchschneidet die Bezugsfläche und erzeugt somit zwei Schnittlinien (Sekanten, Standardlinien).
- berührungsfrei: Die abwickelbare Fläche und die Bezugsfläche besitzen keine Berühr- oder Schnittpunkte.

Je nach Interessensgebiet können die Hilfsflächen an beliebige Stellen der Bezugsfläche angelegt werden. Man unterscheidet die folgenden drei **Lagen** (◘ Abb. 11.12):

- normale oder polständige Lage: in einem der Pole;
- transversale Lage: Anlegen in einem oder mehreren Punkten am Äquator;
- schiefachsige Lage: Anlegen in einem sonstigen Punkt oder sonstigen Punkten.

Die Verzerrungen einer Kartenabbildung sind i. d. R. in den Regionen am geringsten, wo die abwickelbare Fläche die Bezugsfläche berührt bzw. schneidet. Beispielsweise sollte für die Abbildung polnaher Gebiete auch eine normale bzw. polständige Lage verwendet werden.



◘ **Abb. 11.10** Abwickelbare Flächen, angelegt an Bezugsfläche

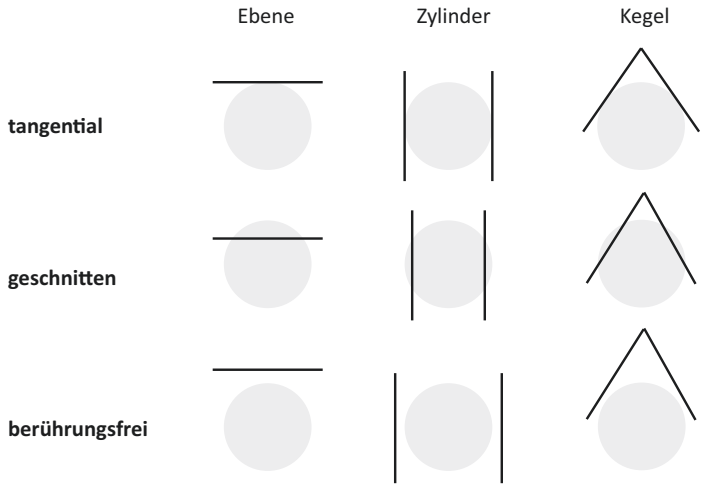
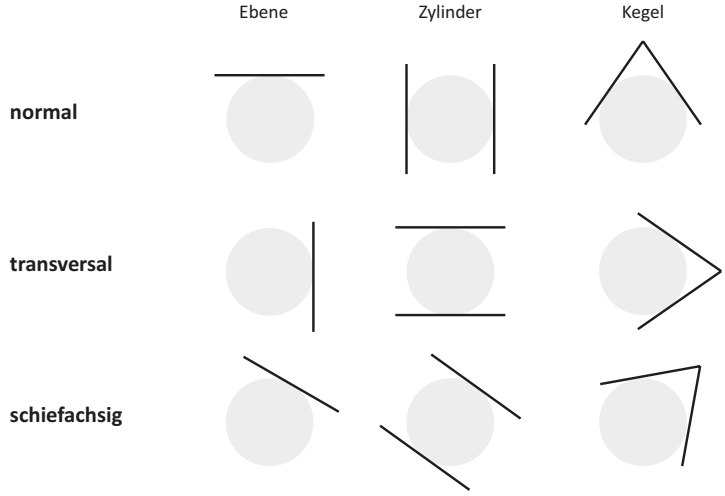


Abb. 11.11 Schnittverhalten zwischen abwickelbarer und Bezugsfläche (jeweils dargestellt im Schnitt durch den Bezugskörper, der als Kreis dargestellt wird)

Abb. 11.12 Lagen der abwickelbaren Flächen (jeweils dargestellt im Schnitt durch den Bezugskörper, der als Kreis dargestellt wird)



11.3.2 Abbildungsvorschrift

Die Abbildungsvorschrift beschreibt die eigentliche Übertragung von Punkten mit geographischen Koordinaten (φ und λ für die Kugel bzw. B und L für das Ellipsoid) in ebene Koordinaten (X und Y) auf der o. g. Hilfsfläche. Die entsprechenden Funktionen für das Ellipsoid in ihrer allgemeinen Form lauten:

$$X = f(B,L)$$

$$Y = g(B,L)$$

Da die Umrechnung auf Basis des Ellipsoids aufwändiger Reihenentwicklungen bedarf, wählt man für grundsätzliche Erläuterungen gerne die Kugel als Bezugsfläche:

$$X = f(\varphi,\lambda)$$

$$Y = g(\varphi,\lambda)$$

Gegenüber der mathematischen Definition bezeichnen geodätische Koordinatensysteme die Ordinate (Rechtsachse) mit „Y“ und die Abszisse (Hochachse) mit „X“. Im Folgenden wird diese geodätische Festlegung verwendet.

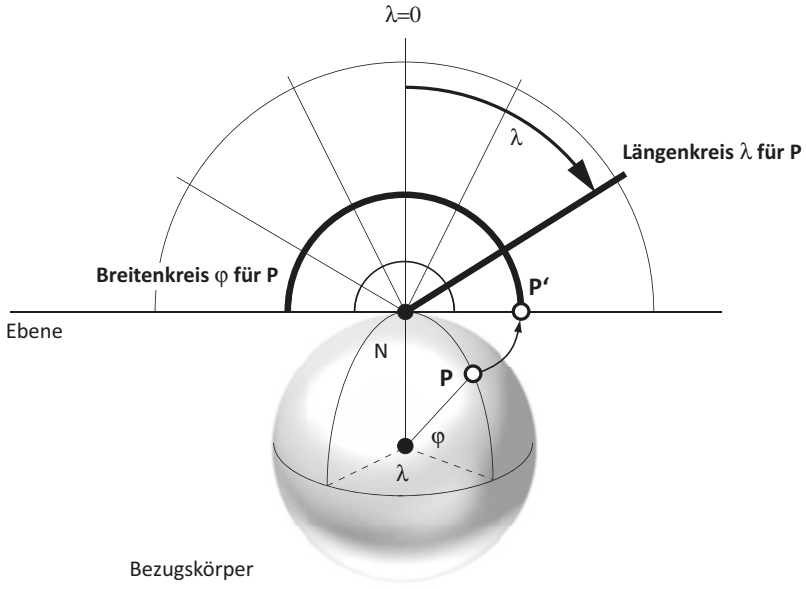
Eine Reihe von Kartenabbildungen – auch als echte Abbildungen bezeichnet – können auf geometrische Art und Weise (vereinfacht ausgedrückt: mit Lineal und Zirkel) konstruiert werden. Eine Teilmenge hiervon sind perspektivische Projektionen – diese kann man sich mithilfe einer Lichtquelle (dem Projektionszentrum) vorstellen, mit der Punkte oder Netzlinien auf einer transparenten Bezugsoberfläche an eine Wand projiziert werden. Bei unechten Abbildungen sind solche geometrischen Beschreibungen nicht möglich, diese beruhen allein auf einer mathematischen Vorschrift.

11.4 Azimutale Abbildungen

11.4.1 Prinzip

Der naheliegende Ansatz für eine Kartenabbildung besteht darin, eine Ebene in einem Berührpunkt N an den Bezugskörper zu legen und einen Punkt P auf der Bezugsfläche mittels einer Abbildungsvorschrift in den Punkt P‘ auf die Ebene zu transformieren (◘ Abb. 11.13). Seltener wird anstelle einer solchen Tangentialebene eine Ebene verwendet, die den Bezugskörper durchschneidet oder sie gar nicht berührt (◘ Abb. 11.11).

In der häufigsten Variante, der polständigen Lage, haben azimutale Abbildungen ein gemeinsames Kartennetzbild (◘ Abb. 11.13, *oben*): Längenkreise werden als radiale Strahlenbüschel und Breitenkreise als konzentrische Kreise um den Berührpunkt dargestellt. Die von den Längen-



◘ **Abb. 11.13** Grundprinzip und Netzbild polständiger azimutaler Abbildung: Abbildung des Punktes *P* (auf der Bezugsfläche, hier: *Kugel*) auf *P‘* (auf der *Ebene*)

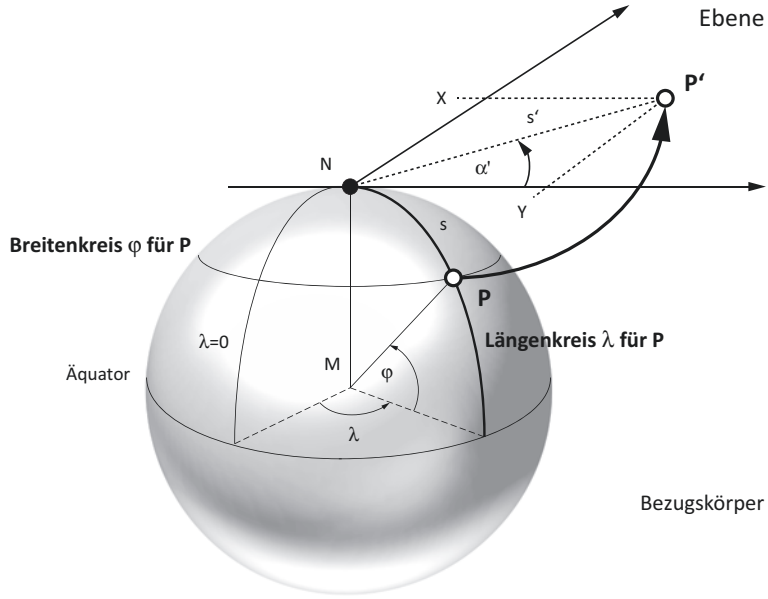


Abb. 11.14 Transformation des Punktes P von der Bezugsfläche (mit geographischen Koordinaten φ, λ) in Punkt P' in der Ebene (mit Polarkoordinaten s', α' bzw. kartesischen Koordinaten X, Y)

11

kreisen eingeschlossenen Winkel λ sind mit denen auf der Bezugsfläche identisch. Diese Winkel werden auch als Azimute bezeichnet, daher auch die Bezeichnung „azimutale Abbildungen".

Die mathematische Beschreibung azimutaler Abbildungen verwendet aus Vereinfachungsgründen einen Zwischenschritt: Die gegebenen geographischen Koordinaten (φ, λ) werden zuerst in ebene Polarkoordinaten (d. h. die Strecke s' und den Winkel α' vom Ursprung aus) transformiert (Abb. 11.14):

- Hierbei wird der ebene Winkel α' zwischen zwei abgebildeten Längenkreisen mit dem Winkelunterschied auf dem Bezugskörper (d. h. der geographischen Länge λ) gleichgesetzt: α' = λ.
- Die abgebildete Strecke s' in der Ebene berechnet sich auf unterschiedliche Weise für unterschiedliche Projektionen (▶ Abschn. 11.4.2).

Anschließend werden diese Polarkoordinaten in die gewünschten, ebenen und rechtwinkligen Koordinaten umgewandelt:

$$X = s' \times \sin \alpha' \qquad Y = s' \times \cos \alpha'$$

11.4.2 Ausgewählte azimutale Abbildungen

Im Folgenden werden typische und häufig verwendete Varianten azimutaler Abbildungen hinsichtlich ihrer Abbildungsart (perspektiv bzw. nichtperspektivisch) vorgestellt.

11.4.2.1 Perspektivische azimutale Abbildungen

Ein Teil der azimutalen Abbildungen fällt in die Klasse der perspektivischen Projektionen, d. h. solchen Abbildungen, die als Spezialfälle von Zentral- oder Parallel-

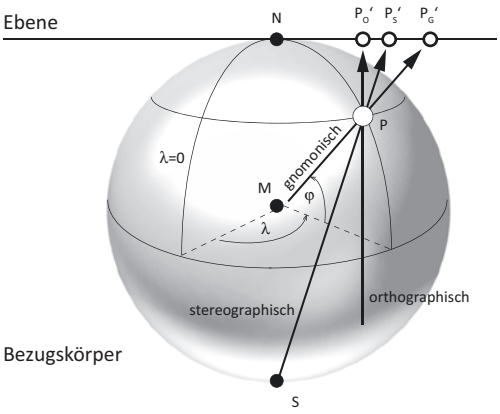


Abb. 11.15 Graphische Veranschaulichung der Abbildungsvorschriften für perspektivische azimutale Abbildungen (hier: polständig)

projektionen aufgefasst werden können. Diese unterscheiden sich nach der Platzierung des jeweiligen Projektionszentrums (Abb. 11.15).

Bei der **gnomonischen Abbildung** (auch: orthodromische Projektion) liegt das Projektionszentrum im Mittelpunkt M des Bezugskörpers. Der Punkt in der Ebene (in Abb. 11.15: P_G') wird durch Verlängerung der Geraden durch den Mittelpunkt M und P auf die Ebene erzeugt. Die ebenen Koordinaten (X, Y) berechnen sich aus den geographischen (Kugel-)Koordinaten (φ, λ) wie folgt:

$$X = R\ \cot\varphi\ \cos\lambda$$

$$Y = R\ \cot\varphi\ \sin\lambda$$

Die Verzerrungswerte betragen:

$$\delta\lambda = \frac{1}{\sin^2\varphi}$$

$$\delta\varphi = \frac{1}{\sin\varphi}$$

Diese Formeln werden – auch exemplarisch für andere azimutale Abbildungen – in ▶ Exkurs 11.1 hergeleitet. Die Bezeichnung der Abbildung leitet sich vom Wort „Gnomon“ ab, einem senkrecht stehenden Stab, aus dessen Schattenlänge der Höhenwinkel der Sonne bestimmt werden kann.

Die gnomonische Abbildung weist eine differenzielle Längentreue direkt an den Polen sowie Winkeltreue direkt vom Pol aus gesehen auf. Der Abstand der Breitenkreise wächst nach außen stark an. Da der Äquator im Unendlichen abgebildet würde, ist eine volle Halbkugel nicht darstellbar. Die Abbildung wird für Navigationskarten sowie als Hilfskarte zur Ermittlung von Orthodromen (▶ Abschn. 10.3.2) verwendet.

Bei der **stereographischen Abbildung** (auch: azimutale winkeltreue Abbildung) liegt das Projektionszentrum im Gegenpol S des Bezugskörpers. Der Punkt in der Ebene (in Abb. 11.15: P_S') wird durch Verlängerung der Geraden durch den Gegenpol S und P auf die Ebene erzeugt. Ebene Koordinaten berechnen sich wie folgt:

$$X = 2R\tan\left(\frac{90° - \varphi}{2}\right)\cos\lambda$$

$$Y = 2R\tan\left(\frac{90° - \varphi}{2}\right)\sin\lambda$$

Aus den Verzerrungswerten

$$\delta\lambda = \delta\varphi = \frac{1}{\cos^2\left(\frac{90° - \varphi}{2}\right)}$$

lässt sich aufgrund $d\lambda = d\varphi$ die Winkeltreue ablesen. Diese Eigenschaft führt zur Verwendung der stereographischen Abbildung z. B. für Wetter- und astronomische Karten.

Bei der **orthographischen Abbildung** wird von P aus das Lot auf die Ebene gefällt (in Abb. 11.15: auf den Lotfußpunkt P_O'), das Projektionszentrum liegt also theoretisch im Unendlichen. Ebene Koordinaten berechnen sich wie folgt:

$$X = R\ \sin(90° - \varphi)\cos\lambda = R\ \cos\varphi\ \cos\lambda$$

$$Y = R\,\sin(90° - \varphi)\sin\lambda = R\,\cos\varphi\,\sin\lambda$$

Aus dem Verzerrungswerten

$$\delta\lambda = \sin\lambda$$

$$\delta\varphi = 1$$

lässt sich die Längentreue der Breitenkreise sowie das starke Zusammendrängen der Breitenkreise zum Äquator hin ablesen. Die orthographische Abbildung wird häufig für Stern- und Mondkarten verwendet.

Exkurs 11.1: Gnomonische Abbildung – Abbildungsgleichung und Verzerrungen

Die graphische Konstruktion der gnomonischen Abbildung lässt sich wie folgt beschreiben (Abb. 11.16): Es wird eine Tangentialebene auf den Bezugskörper gelegt (hier auf den Nordpol N als Bezugspunkt, daher auch: polständige gnomonische Projektion). Das Projektionszentrum liegt im Mittelpunkt M des Bezugskörpers. Die Verlängerung der Strecke zwischen Mittelpunkt M und Punkt P auf der Bezugsfläche führt zum Punkt P_G‘ auf der Ebene.

Die mathematische Konstruktion bei azimutalen Abbildungen verwendet aus Vereinfachungsgründen den Zwischenschritt über polare Koordinaten (s‘, α‘). Der Winkel α‘ wird bei azimutalen Projektionen mit der geographischen Länge λ gleichgesetzt: α‘ = λ. Die ebene Strecke s‘ berechnet sich durch trigonometrische Beziehungen im Dreieck MNP_G‘ (Abb. 11.16) wie folgt:

$$s' = R\,\tan(90° - \varphi) = R\,\cot\varphi$$

Aus diesen Polarkoordinaten können nun die gesuchten kartesischen Koordinaten (X, Y) berechnet werden (man beachte die Achsenbezeichnungen gemäß geodätischer Koordinatensysteme):

$$X = s' = \sin\alpha' = g(\varphi,\lambda) = R\,\cot\varphi\,\sin\lambda$$

$$Y = s'\cos\alpha' = f(\varphi,\lambda) = R\,\cot\varphi\,\cos\lambda$$

Für die Berechnung der Verzerrungen werden nach ▶ Abschn. 11.2.1 die partiellen Differenziale der Funktionen f und g bestimmt:

$$f_\varphi = \frac{\delta f}{\delta\varphi} = R\left(-1-\cot^2\varphi\right)\cos\lambda$$

$$f_\lambda = \frac{\delta f}{\delta\lambda} = -R\,\cot\varphi\,\sin\lambda$$

$$g_\varphi = \frac{\delta g}{\delta\varphi} = R\left(-1-\cot^2\varphi\right)\sin\lambda$$

$$g_\lambda = \frac{\delta g}{\delta\lambda} = R\,\cot\varphi\,\cos\lambda$$

Daraus ergeben sich die Verzerrungen entlang des Meridians δλ sowie entlang des Parallelkreises δφ wie folgt:

$$\delta\lambda = \frac{\sqrt{f_\varphi^2 + g_\varphi^2}}{R} = \frac{\sqrt{R^2\left(-1-\cot^2\varphi\right)^2\cos^2\lambda + R^2\left(-1-\cot^2\varphi\right)^2\sin^2\lambda}}{R} = \frac{\sqrt{R^2\left(-1-\cot^2\varphi\right)^2\left(\cos^2\lambda+\sin^2\lambda\right)}}{R} = \frac{R\left(-1-\cot^2\varphi\right)\times 1}{R} = -1-\cot^2\varphi = -1-\frac{\cos^2\varphi}{\sin^2\varphi} = -\frac{-\sin^2\varphi-\cos^2\varphi}{\sin^2\varphi} = \frac{\sin^2\varphi+\cos^2\varphi}{\sin^2\varphi} = \frac{1}{\sin^2\varphi}$$

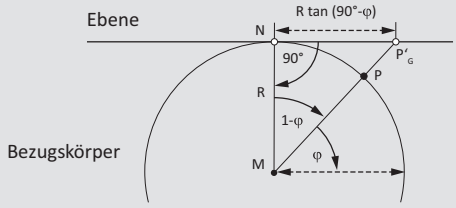


Abb. 11.16 Graphische Konstruktion der gnomonischen Abbildung: Bestimmung der polaren Strecke *s‘*

$$\delta\varphi = \frac{\sqrt{f_\lambda^2 + g_\lambda^2}}{R\cos\varphi} = \frac{\sqrt{R^2\cot^2\varphi\sin^2\lambda + R^2\cot^2\varphi\cos^2\lambda}}{R\cos\varphi} = \frac{\sqrt{R^2\cot^2\varphi\left(\sin^2\lambda + \cos^2\lambda\right)}}{R\cos\varphi} = \frac{R\cot\varphi\times 1}{R\cos\varphi} = \frac{\cos\varphi}{\sin\varphi\cos\varphi} = \frac{1}{\sin\varphi}$$

Aus diesen Verzerrungsmaßen wird deutlich, dass nur für φ = 90° (also nur direkt an den Polen) eine (differenzielle) Längentreue (wegen δλ = δφ = 1) vorliegt. Ferner ist vom Pol aus gesehen eine Winkeltreue (wegen δλ = δφ) gegeben.

11.4.2.2 Nichtperspektivische azimutale Abbildungen

Der andere Teil der azimutalen Abbildungen lässt sich nicht durch perspektivische, sondern durch rein mathematische Abbildungsvorschriften beschreiben. Hiermit kann man weitere Eigenschaften erzielen (z. B. die Darstellbarkeit der gesamten Erde), muss aber an einigen Stellen auch größere Verzerrungen in Kauf nehmen. Zu dieser Gruppe gehören z. B. die mittelabstandstreue sowie Lamberts flächentreue Azimutalabbildung.

Bei der **mittelabstandstreuen Abbildung** (auch: mittabstandstreue Abbildung; ◘ Abb. 11.17, *links*) wird die gekrümmte Strecke s vom Tangentialpunkt N bis zum Punkt P entlang des Meridians (auf dem Bezugskörper) in die Ebene „hochgezogen", sodass die Strecke s' zwischen N und P' identisch mit s ist. Die ebenen Koordinaten (X, Y) berechnen sich aus den geographischen (Kugel-)Koordinaten (φ, λ) wie folgt:

$$X = R\,\mathrm{arc}\left(90° - \varphi\right)\cos\lambda$$

$$Y = R\,\mathrm{arc}\left(90° - \varphi\right)\sin\lambda$$

Die Verzerrungswerte betragen

$$\delta\lambda = 1$$

$$\delta\varphi = \frac{R\,\mathrm{arc}\left(90° - \varphi\right)}{\sin\left(90° - \varphi\right)}$$

Hieraus erkennt man die Längentreue in Richtung der Meridiane. Die Breitenkreise werden als abstandsgleiche, konzentrische Kreise dargestellt. Diese Abbildung wird z. B. für Polarregionen oder Funkkarten verwendet.

Bei **Lamberts flächentreuer Azimutalabbildung** wird die Flächentreue erzielt, indem der Radius eines abgebildeten Breitenkreises dieselbe Länge wie die jeweilige Sehne (NP_i) auf der Bezugsfläche erhält (◘ Abb. 11.17, *rechts*). Die Abstände der Kreise verringern sich nach außen. Die ebenen Koordinaten berechnen sich wie folgt:

$$X = 2R\sin\left(\frac{90° - \varphi}{2}\right)\cos\lambda$$

$$Y = 2R\sin\left(\frac{90° - \varphi}{2}\right)\sin\lambda$$

Die Verzerrungswerte betragen:

$$\delta\lambda = \cos\left(\frac{90° - \varphi}{2}\right)$$

$$\delta\varphi = \frac{1}{\cos\left(\frac{90° - \varphi}{2}\right)}$$

Aus diesen Werten lässt sich auch die Flächentreue ableiten. Der Abstand der Breitenkreise verringert sich nach außen. Diese Abbildung wird z. B. für flächentreue Polkarten in Atlanten verwendet.

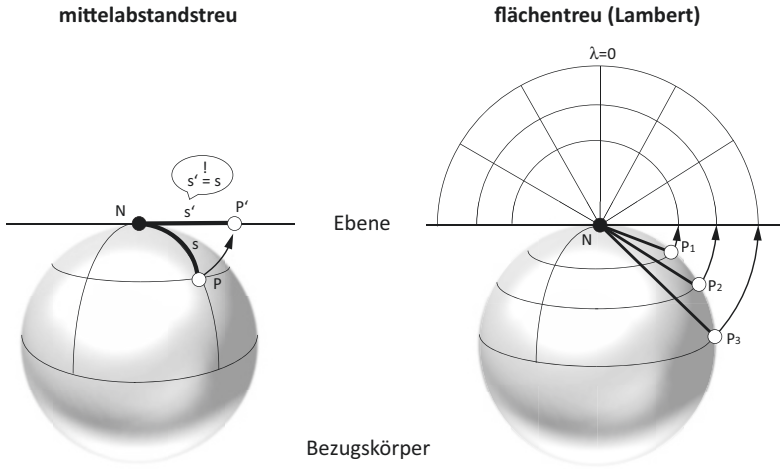


Abb. 11.17 Graphische Veranschaulichung der Abbildungsvorschriften für nichtperspektivische azimutale Abbildungen (hier: *polständig*): Mittelabstandstreue (*links*) und Lamberts flächentreue Abbildung (*rechts*)

11.5 Zylindrische Abbildungen

11.5.1 Prinzip

Der offensichtliche Nachteil azimutaler Abbildungen sind die größer werdenden Verzerrungen, je weiter man sich vom Berührpunkt entfernt. Man kann sich gut vorstellen, dass die Verzerrungen geringer werden, wenn man die abwickelbare Fläche insgesamt näher an die Bezugsfläche bringt. Dies gelingt z. B., indem man den Bezugskörper mit einem Zylinder „einwickelt" (Abb. 11.18). Mittels einer Abbildungsvorschrift werden dann Punkte oder Netzlinien von der Bezugsfläche auf diesen berührenden (oder auch schneidenden) Zylinder transformiert.

Sogenannte echte Zylinderabbildungen entstehen durch geometrische Vorschriften und bilden Breiten- und Längenkreise als gerade Linien in ein Rechteckgitter ab, d. h. alle Netzlinien schneiden sich im rechten Winkel. Aus der Tatsache, dass der Äquator und die Pole als gleich lange Linien abgebildet werden, kann man bereits deutliche Längenverzerrungen entlang der Breitenkreise ableiten. Durch unterschiedliche Abbildungsvorschriften kann man die Abstände der Netzlinien und damit auch die Eigenschaften der Abbildungen variieren.

11.5.2 Ausgewählte zylindrische Abbildungen

Im Folgenden werden häufig verwendete Varianten mit unterschiedlichen Verzerrungseigenschaften bzw. der Bewahrung von Längen-, Winkel- oder Flächentreue vorgestellt.

11.5.2.1 Längentreue zylindrische Abbildungen

Die **quadratische Plattkarte** wird mithilfe eines Berührzylinders am Äquator konstruiert. Die ebenen Koordinaten (X, Y) berechnen sich aus den geographischen (Kugel-)Koordinaten (φ, λ) wie folgt:

$$X = R \ arc\,\varphi$$

$$Y = R \ arc\,\lambda$$

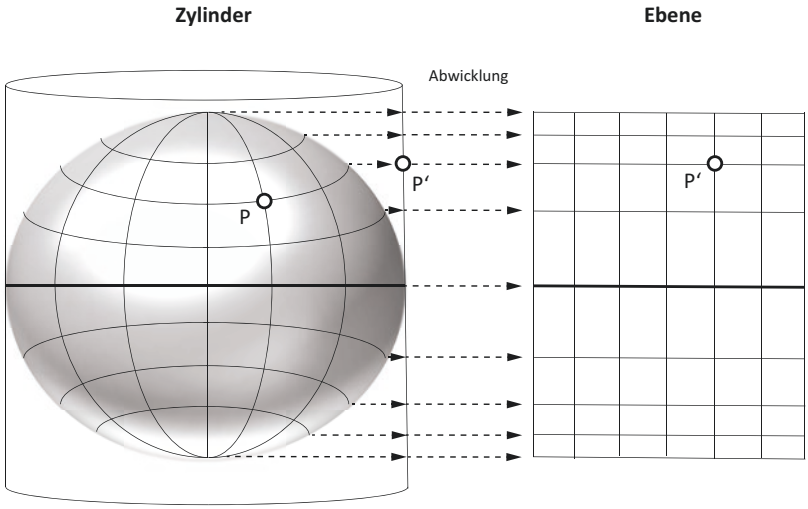


Abb. 11.18 Prinzip der zylindrischen Abbildung (hier: *tangentialer Fall* von Lamberts flächentreuer Zylinderprojektion): Abbildung eines Punktes *P* bzw. der Netzlinien auf die zylindrische Hilfsfläche *P'*), die anschließend in die Ebene abgewickelt wird

Die Verzerrungswerte betragen:

$$\delta\lambda = \frac{1}{\cos\varphi}$$

$$\delta\varphi = 1$$

Wie in Abb. 11.18 erfolgt eine längentreue Darstellung des Äquators und der Meridiane, hinzukommen auch noch längentreue Meridianabstände am Äquator. Aus dem resultierenden quadratischen Netzlinienbild lassen sich große Verzerrungen bei Annäherung an die Pole erkennen. Diese Abbildung wird z. B. für großmaßstäbige Karten für Regionen am Äquator eingesetzt.

Um die großen Verzerrungen der quadratischen Plattkarte zu reduzieren, wird für die **rechteckige Plattkarte** statt des Berührzylinders ein Schnittzylinder durch die Breiten $\pm\varphi_1$ verwendet. Dies führt zu längentreuen Abbildungen der Schnittlinien (z. B. bei $\varphi_1 = \pm 30°$). Die ebenen Koordinaten berechnen sich wie folgt:

$$X = R \; arc\,\varphi$$

$$Y = R\cos\varphi_1 arc\,\lambda$$

Die Verzerrungswerte betragen:

$$\delta\lambda = \frac{\cos\varphi_1}{\cos\varphi}$$

$$\delta\varphi = 1$$

Die Abbildung ist demnach entlang der Schnittlinien nahezu längen- und flächentreu, weist sonst aber weiterhin starke Verzerrungen auf. Die rechteckige Plattkarte wird primär für großmaßstäbige Karten für Länder mit Breitengraden um ± 30° verwendet.

11.5.2.2 Winkeltreue zylindrische Abbildungen

Die bedeutendste winkeltreue (konforme) zylindrische Abbildung ist die **Mercator-Abbildung**, die 1569 von Gerhard Kremer (latinisiert: Mercator) entwickelt wurde. Die Abbildung erzeugt wie die quadratische Plattkarte dieselbe Länge für alle Breitenkreise. Auf der Kugel als Bezugskörper nehmen diese Längen in Richtung der Pole aber um Faktor cos φ ab (► Abschn. 10.3.1): Für einen Kugelradius von 6371 km beträgt die Länge des Äquators (φ = 0°) ca. 40.030 km,

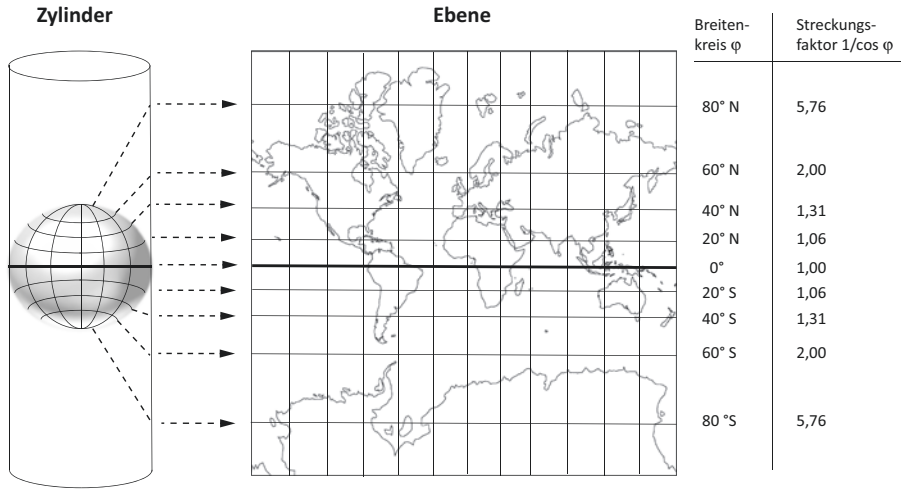


Abb. 11.19 Prinzip der Mercator-Abbildung: Streckung der Breitenkreisabstände um Faktor 1/cos φ. (Karte erstellt mit FlexProjector; Jenny et al. 2011)

die des 40. Breitenkreises ca. 30.665 km und die des 80. Breitenkreises nur noch ca. 6951 km. Man erzielt die Winkeltreue für die Mercator-Abbildung, indem der Abstand zwischen den Breitenkreisen in Richtung der Pole um den inversen Faktor 1/cos φ auseinandergezogen wird (Abb. 11.19). Mit dieser Winkeltreue hat diese Abbildung große Bedeutung für See- und Luftfahrt.

In ▶ Exkurs 11.2 werden die Abbildungsgleichungen und die Verzerrungen für die Mercator-Abbildung hergeleitet. Eine Abbildung der Pole (φ = 90°) ist nicht möglich, da der Term 1/cos 90° (= 1/0) mathematisch nicht definiert ist. Daher enden die Mercator-Abbildungen meist bei Breiten von ± 85°.

Die Loxodrome, die alle Meridiane unter einem konstanten Winkel schneidet (▶ Abschn. 10.3.2), wird in der Mercator-Abbildung als Gerade abgebildet (▶ Exkurs 11.3).

Das polwärtige Auseinanderziehen der Netzlinien in der Mercator-Abbildung führt zur Winkeltreue, allerdings auch zu großen Längen- und Flächenverzerrungen. Das typische Beispiel hierfür ist das Flächenverhältnis der Landmassen von Grönland (stark auseinandergezogen) und Afrika, das in der Mercator-Abbildung etwa 1 : 1 (Abb. 11.19), in der Realität aber ca. 1 : 14 beträgt. Trotzdem wurde die Mercator-Abbildung lange Zeit als typische Abbildung der kompletten Erde verwendet.

Exkurs 11.2: Mercator-Abbildung: Abbildungsgleichungen und Verzerrungen

Bei der Mercator-Abbildung ist die Verzerrung entlang der Meridiane per Definition vorgegeben: Um die Abnahme der Breitenkreislängen in Richtung der Pole (mit Faktor cos φ) auszugleichen, werden die Breitenkreise mit Faktor 1/cos φ auseinandergezogen. Man erhält für Änderungen dX in X-Richtung (d. h. der Hochachsen-Richtung in geodätischen Koordinatensystemen):

$$dX = \mathrm{R}\frac{1}{\cos\varphi}d\varphi$$

Für die Änderung in Y- bzw. Rechtsachsen-Richtung gilt für alle Abbildungen mit Berührzylindern, dass der Abstand zwischen den Meridianen dλ zwischen Bezugsfläche und Zylinderfläche konstant bleibt:

$$\mathrm{dY} = \mathrm{R}\,d\lambda$$

Durch Integration der beiden Terme dX und dY erhält man die gesuchten **Abbildungsvorschriften** für X und Y (das Integral von 1/cos φ = sec φ kann einer Formelsammlung entnommen werden):

$$\mathrm{X} = \mathrm{f}(\varphi,\lambda) = \mathrm{R}\int\frac{1}{\cos\varphi}d\varphi$$
$$= \mathrm{R}\int\sec\varphi\,d\varphi = \mathrm{R}\ln\left|\tan\left(90° + \frac{\varphi}{2}\right)\right|$$
$$\mathrm{Y} = \mathrm{g}(\varphi,\lambda) = \mathrm{R}\int d\lambda = \mathrm{R}\,\mathrm{arc}\,\lambda$$

Für die Verzerrungen werden die notwendigen partiellen Differenziale gebildet:

$$\mathrm{f}_\varphi = \frac{\delta f}{\delta\varphi} = \frac{\mathrm{R}}{\cos\varphi}$$

$$\mathrm{f}_\lambda = \frac{\delta f}{\delta\lambda} = 0$$

$$\mathrm{g}_\varphi = \frac{\delta g}{\delta\varphi} = 0$$

$$\mathrm{g}_\lambda = \frac{\delta g}{\delta\lambda} = \mathrm{R}$$

Das Einsetzen in die Formeln für die **Verzerrungskomponenten** liefert schließlich:

$$\mathrm{d}\lambda = \frac{\sqrt{\mathrm{f}_\varphi^2 + \mathrm{g}_\varphi^2}}{\mathrm{R}} = \frac{1}{\mathrm{R}}\sqrt{\frac{\mathrm{R}^2}{\cos^2\varphi} + 0} = \frac{\mathrm{R}}{\mathrm{R}\cos\varphi} = \frac{1}{\cos\varphi}$$

$$\mathrm{d}\varphi = \frac{\sqrt{\mathrm{f}_\lambda^2 + \mathrm{g}_\lambda^2}}{\mathrm{R}\cos\varphi} = \frac{1}{\mathrm{R}\cos\varphi}\sqrt{0 + \mathrm{R}^2} = \frac{\mathrm{R}}{\mathrm{R}\cos\varphi} = \frac{1}{\cos\varphi}$$

Hiermit wird zum einen die vorgegebene Verzerrung dλ = 1/cos φ in Meridianrichtung bestätigt, zum anderen gilt aufgrund dλ = dφ auch der Nachweis der Winkeltreue der Mercator-Abbildung. Die Tissotsche Indikatrix für die Mercator-Abbildung (◘ Abb. 11.8) enthält demnach auch nur Kreise – deren Flächen wachsen allerdings polwärts, was auf die starken Längen- und Flächenverzerrungen hinweist.

Die o. g. Formeln basieren auf der Kugeloberfläche als Bezugsfläche. Für ellipsoidische Bezugsflächen ist auch die Abplattung zu berücksichtigen – es ergeben sich aufwändige Reihenentwicklungen, die der weiterführenden Literatur entnommen werden können.

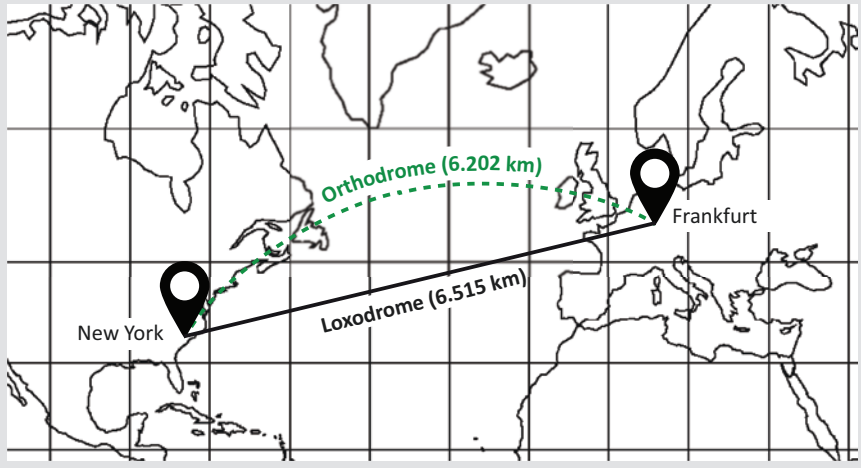
Exkurs 11.3: Darstellung von Loxo- und Orthodromen in der Kartenebene

Die Intention von Mercator bei der Definition seiner winkeltreuen Abbildung war, dass ein gerader Schiffskurs auch als Gerade in der Kartenebene abgebildet wird bzw. entlang eines Lineals eingezeichnet werden kann. Diese „Kursgleiche“ wurde in ▶ Abschn. 10.3.2 bereits als Loxodrome bezeichnet – also derjenigen Oberflächenkurve, die alle Meridiane im geographischen Koordinatensystem mit demselben Winkel schneidet. In nicht winkeltreuen Karten erscheint die Loxodrome folglich als gekrümmte Linie.

Die Loxodrome stellt allerdings nicht die kürzeste Entfernung auf der Kugel bzw. dem Ellipsoid dar. Dies wird durch die Orthodrome, einer Verbindung auf dem Großkreisbogen, erfüllt (▶ Abschn. 10.3.2). Mit Kreisel- und Trägheitsnavigationssystemen ist es heutzutage möglich, eine ständige Nachführung der Route in Bezug auf die gekrümmte Erde durchzuführen, sodass den distanz- und zeitsparenden Orthodromen gefolgt werden kann. Die Orthodromen werden in winkeltreuen Karten wie der Mercator-Abbildung allerdings als gekrümmte (und irreführender Weise als längere) Linien dargestellt – dies kennt man auch aus Broschüren, die Passagieren die Flugrouten zeigen sollen (◘ Abb. 11.20). Um Orthodrome als Geraden in der Kartenebene abzubilden, sind demnach andere Kartenabbildungen notwendig – z. B. die orthographische azimutale Abbildung (▶ Abschn. 11.3.2).

Eine ähnlich wichtige Anwendung ist die Darstellung von größeren Reichweiten (z. B. von Langstreckenraketen). Hierzu wird oft nur ein Kreis mit dem Startort als Mittelpunkt eingezeichnet. Wenn es sich wie bei Raketen um nachjustierbare Systeme handelt, um die Flugrichtung ständig anzupassen und damit die kürzeste Entfernung zu erzielen, ist auch hier die Darstellung der Orthodrome gefragt. Verwendet man eine winkeltreue Abbildung, ist das Einzeichnen eines Kreises (d. h. mit einer konstanten Strecke in alle Richtungen) also die falsche Darstellung.

Tatsächlich müsste hier eine Isolinie gleicher Reichweite durch die Verbindung vieler gekrümmter und in der Ebene nicht gleich langer Strecken verwendet werden. Verwendet man statt einer winkeltreuen Abbildung z. B. aber die azimutale mittelabstandstreue Abbildung mit dem Startort als Berührpunkt der Tangentialebene (▶ Abschn. 11.4.2), ist das Einzeichnen eines Kreises der korrekte Ansatz.



◘ **Abb. 11.20** Darstellung der Verbindung Frankfurt – New York in winkeltreuer Abbildung: Die längere *Loxodrome* wird als *Gerade* und die kürzere *Orthodrome* als *gekrümmte Linie* dargestellt. (Karte erstellt mit FlexProjector; Jenny et al. 2011)

Besondere Bedeutung hat die **WebMercator-Abbildung** (auch: „Google Web Mercator“ oder „Pseudo-Mercator“) für die Darstellung von Webkarten. Diese Abbildung verwendet zwar geographische Koordinaten mit Bezug zum Ellipsoid, nutzt für Umrechnungen aber die Formeln für eine (Ersatz-)Kugel mit einem Radius von 6.378.137 m (entsprechend der großen Halbachse des WGS84-Ellipsoids). Damit bleibt die Abbildung streng genommen nicht mehr winkeltreu und es kann zu absoluten Lageversätzen von bis zu 40 km im Vergleich zur „echten“ Mercator-Abbildung kommen. Für amtliche bzw. hochgenaue Zwecke ist diese Abbildung damit nicht geeignet.

Der Vorteil dieser Variante ist aber die Nutzung der verkürzten Formelapparate für die Kugeloberfläche gegenüber den zeitaufwändigen Reihenentwicklungen für das Ellipsoid. Dies führt zu einer signifikanten Reduktion der Rechenzeit, was bei der großen Anzahl notwendiger Umrechnungen in interaktiven Webkarten von großer Wichtigkeit ist. Unabhängig von diesen Vorteilen wechselte *Google Maps* im Jahr 2018 aber zu einer orthographischen Azimutalprojektion, sodass zumindest auf kleinster Zoom-Stufe wieder die Kugelgestalt der Erde erkennbar wird.

11.5.2.3 Flächentreue zylindrische Abbildungen

Lamberts flächentreue Zylinderabbildung verwendet einen Berührzylinder am Äquator. Ausgehend vom Projektionszentrum im Unendlichen werden Breitenkreise senkrecht zu den Meridianen auf den Zylinder bzw. die Ebene abgebildet (◘ Abb. 11.18). Die ebenen Koordinaten (X, Y) berechnen sich aus den geographischen (Kugel-)Koordinaten (φ, λ) wie folgt:

$$X = R \sin\varphi$$

$$Y = R \; arc\,\lambda$$

Aus den Verzerrungswerten

$$\delta\lambda = \cos\varphi$$

$$\delta\varphi = \frac{1}{\cos\varphi}$$

lässt sich die Flächentreue leicht ablesen (dλ × dφ = 1). Da sich die Abstände der Breitenkreise in Richtung der Pole stark verkleinern, wird diese Variante hauptsächlich für Karten für Regionen mit Breiten von ± 30° eingesetzt.

Alternativ hierzu verwendet die **Behrmann-Abbildung** einen Schnittzylinder, der Schnittlinien bei $\varphi_1 = \pm 30°$ aufweist. Die ebenen Koordinaten berechnen sich nach:

$$X = \frac{R}{\cos\varphi} \sin\varphi$$

$$Y = R \cos\varphi_1 arc\,\lambda$$

Die Verzerrungswerte betragen:

$$\delta\lambda = \frac{\cos\varphi}{\cos\varphi_1}$$

$$\delta\varphi = \frac{\cos\varphi_1}{\cos\varphi}$$

Bei dieser flächentreuen Darstellung werden die Breitenkreise zwischen den Schnittlinien (d. h., zwischen ± φ_1) auseinandergezogen und außerhalb dieses Bereiches polwärts zusammengedrückt.

Eine Variante zur Behrmann-Abbildung ist die in der Fachwelt viel diskutierte **Peters-Projektion** (► Exkurs 11.4).

Neben den bisher behandelten echten Zylinder-Abbildungen seien auch noch unechte Varianten wie die Mollweide-Abbildung oder die sechs Entwürfe von Eckert (mit I bis VI bezeichnet) erwähnt.

Exkurs 11.4: Peters-Abbildung

Dass eine eher „trockene Materie“ wie Kartenabbildungen auch zu Aufregungen in der wissenschaftlichen Fachwelt führen kann, bewies die Abbildung, die der Bremer Historiker Arno Peters im Jahr 1973 vorstellte (Abb. 11.21). Peters bemängelte die Flächenverzerrungen häufig verwendeter Erdkarten – z. B. denen, die auf der Mercator-Abbildung basieren und eine Verkleinerung der Flächen am Äquator im Verhältnis zu solchen in größeren Breiten bewirken. Er propagierte seinen flächentreuen Ansatz als „bestmögliche Projektion“, die grundsätzlich allen Karten überlegen sei. Gerade die Argumente einer Abkehr von der „eurozentrischen Darstellung“ sowie einer korrekten flächenmäßigen Repräsentation der weniger entwickelten Länder führte dazu, dass die Abbildung in den 1980er-Jahren von mehreren Organisationen, u. a. den Vereinten Nationen und der UNICEF, übernommen wurde und damit eine sehr hohe Verbreitung erfuhr.

In der Fachwelt gab es jedoch heftige Kritik an der Kartenabbildung bzw. der Art und Weise, wie diese „verkauft“ wurde (DGfK 1985):

Peters ließ in seinen Beschreibungen unerwähnt, dass sein Entwurf lediglich eine leichte Änderung existierender zylindrischer Entwürfe – insbesondere denen von Gall (1855) und Behrmann (1909) – darstellte. Daher wird die Abbildung heute auch oft als „Gall-Peters“ bezeichnet.

Bei seinem Absolutheitsanspruch als „bestmöglicher Projektion“ ließ Peters außer Acht, dass auch winkeltreue Karten eine Daseinsberechtigung haben – und dass die von ihm kritisierte Mercator-Abbildung auch gar nicht für den Zweck einer flächentreuen Repräsentation der Erde gedacht war.

Tatsächlich wurde festgestellt, dass die Peters-Abbildung nicht überall eine strenge Flächentreue aufweist, es gibt regionale Abweichungen von bis zu 12 % (Heupel und Schoppmeyer 1979).

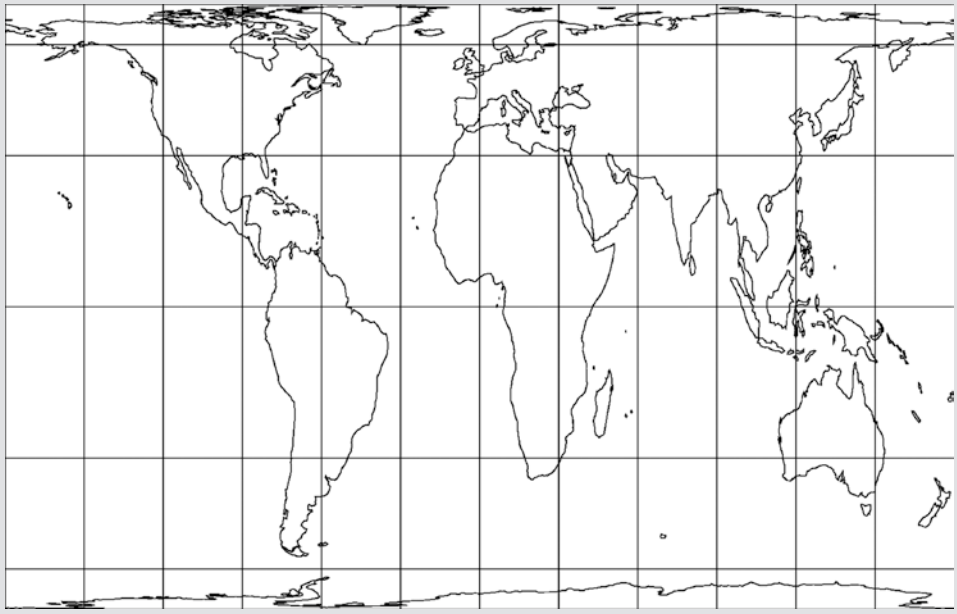


Abb. 11.21 Netzlinienbild der Gall-Peters-Abbildung. (Erstellt mit FlexProjector; Jenny et al. 2011)

Die nahezu Flächentreue in der Peters-Abbildung wird durch große Längen- und Winkelverzerrungen erkauft. Ausgerechnet in äquatorialen Gebieten entstehen so große Formverzerrungen – beispielsweise wird Afrika (mit einer tatsächlichen Länge von ca. 8.000 km) auf rund 11.000 km auseinandergezogen. Das resultierende Erscheinungsbild von Kontinenten wie Afrika oder Südamerika (◘ Abb. 11.21) wird daher auch spöttisch mit „nasser Wäsche auf der Leine“ verglichen.

Inzwischen hat die Bedeutung der (Gall-) Peters-Abbildung stark abgenommen, auch bei den Vereinten Nationen wird sie seit Längerem nicht mehr eingesetzt. Nichtsdestotrotz hat die Abbildung zu einem stärkeren Bewusstsein hinsichtlich Kartenverzerrungen sowie der Wahrnehmung von Flächenproportionen der Landmassen in Karten geführt.

11.6 Kegel-Abbildungen

11.6.1 Prinzip

Bei Kegelabbildungen (auch: konische Abbildungen) wird eine Kegeloberfläche als Hilfsfläche um den Bezugskörper gelegt oder durchschneidet diesen. In aller Regel liegen dabei Mittelpunkt M und Pol N der Bezugsfläche sowie die Kegelspitze K auf einer Geraden (◘ Abb. 11.22). Es folgt die Abbildung von Punkten oder (Netz-)Linien von der Bezugsfläche auf den Kegelmantel, bevor dieser dann entlang eines Meridians (Mantellinie) aufgeschnitten und in die Ebene abgewickelt wird.

Die Abstände zwischen den Längenkreisen sind auf Höhe eines bestimmten Breitenkreises konstant. Dadurch wird der Kegelmantel nach der Abwicklung zu einem Kreissektor mit den Breitenkreisen als konzentrischen (Teil-)Kreisen (mit der Kegelspitze im Mittelpunkt) und den Meridianen als Strahlenbüschel.

Es ist leicht vorstellbar, dass die Verzerrungen mit wachsendem Abstand vom Berühr- oder Schnittbreitenkreis – und insbesondere in Richtung der Pole – größer werden. Um diesen Effekt zu reduzieren, der bei einer perspektivischen Abbildung (◘ Abb. 11.22, *links*) auftritt, können Zusatzbedingungen eingeführt werden. So wird bei der einfachen Kegelabbildung (◘ Abb. 11.22, *Mitte* bzw. *rechts*) der Pol N nicht auf die Kegelspitze K projiziert. Dazu werden Meridiane gestaucht, die Abstände zwischen den Breitenkreisen bleiben aber konstant. Dies hat zur Folge, dass der Pol als unvollständiger Kreis abgebildet wird.

Kegelabbildungen sind generell für die Darstellung von Ländern in mittlerer Breitenlage um die Berühr- bzw. Schnittbreitenkreise herum mit einer größeren Ost-West-Ausdehnung geeignet. Durch weitere Bedingungen können auch bestimmte Verzerrungseigenschaften beeinflusst werden (▶ Abschn. 11.6.2).

Verwirrend ist die in der Literatur teilweise verwendete Bezeichnung der „kegeligen Abbildungen“. Damit ist die Gesamtmenge aller azimutalen, zylindrischen und konischen Abbildungen gemeint – mit dem Hintergrund, dass azimutale und zylindrische Abbildungen auch als Sonderfall der Kegelabbildung angesehen werden können (mit einem Öffnungswinkel des Kegels von 180° (Ebene) bzw. 0° (Zylinder). In diesem Buch wird dieser Oberbegriff nicht weiter verwendet.

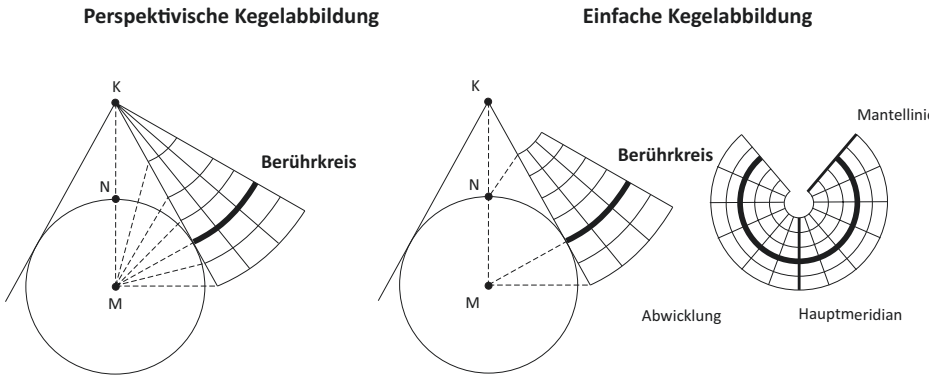


Abb. 11.22 Perspektivische Kegelabbildung (mit Abbildung des *Pols im Kreismittelpunkt*) und einfache Kegelabbildung (mit gleichmäßigen Abständen der Breitenkreise; *rechts* nach *vollständiger Abwicklung*)

11.6.2 Ausgewählte Kegelabbildungen

Ein wirksames Mittel zur Reduktion der in ▶ Abschn. 11.6.1 erwähnten Verzerrungen ist die Verwendung eines Schnittkegels, der die Bezugsfläche in zwei Breitenkreisen φ_1 und φ_2 schneidet. Bei der **Abbildung nach de l'Isle** werden analog zur einfachen Kegelabbildung (Abb. 11.22, *links*) die Meridiane sowie Schnittbreitenkreise längentreu abgebildet sowie die Abstände der Breitenkreise konstant gehalten.

Große Bedeutung z. B. für Atlaskarten hat die flächentreue **Abbildung nach Albers**, die ebenfalls einen Schnittkegel verwendet. Dabei werden die beiden Schnittbreitenkreise (z. B. bei $\varphi_1 = 35°$ und $\varphi_2 = 65°$) längentreu abgebildet. Der Flächeninhalt des Kreisringsektors in der Ebene zwischen diesen Breitenkreisen entspricht dem Flächeninhalt der entsprechenden Kugelzone (unter Berücksichtigung des Kartenmaßstabes). Es kann gezeigt werden, dass die Verzerrungen in dieser Abbildung geringer sind als für alternative Entwürfe (z. B. die flächentreue, konische Lambert-Abbildung).

Neben den bisher aufgeführten, echten Abbildungen gibt es auch noch eine Reihe von unechten Kegelabbildungen, zu denen z. B. die flächentreuen **Bonnesche-Abbildung** oder die **Stab-Wernersche-Abbildung** gehören. Auch die gleichzeitige Verwendung von mehreren Kegeln ist denkbar (polykonische Abbildung).

11.7 Vermittelnde Abbildungen

Kartenabbildungen, die weder längen-, noch winkel- oder flächentreu sind, werden als **vermittelnde Abbildungen** bezeichnet.

Die Idee solcher Abbildungen ist es, die Verzerrungen zumindest für ein Teilgebiet der Erdoberfläche so klein wie möglich zu halten. Häufig verwendete, vermittelnde Abbildungen sind (Abb. 11.23):

- Die **Van-der-Grinten-Abbildung** stellt einen Kompromiss zwischen den Abbildungen von Mercator (winkeltreu) und Mollweide (flächentreu) mit starken Verzerrungen in Richtung der Pole dar. Sie wurde z. B. bis 1988 von der National Geographic Society (NGS) verwendet.
- Die **Robinson-Abbildung** weist große Winkel- und Flächenverzerrungen nur in Polnähe bzw. abseits vom Zentralmeridian auf. Breitenkreise und Pole werden als Geraden dargestellt, die par-

Abb. 11.23 Ausgewählte vermittelnde Abbildungen. (Erstellt mit FlexProjector; Jenny et al. 2011)

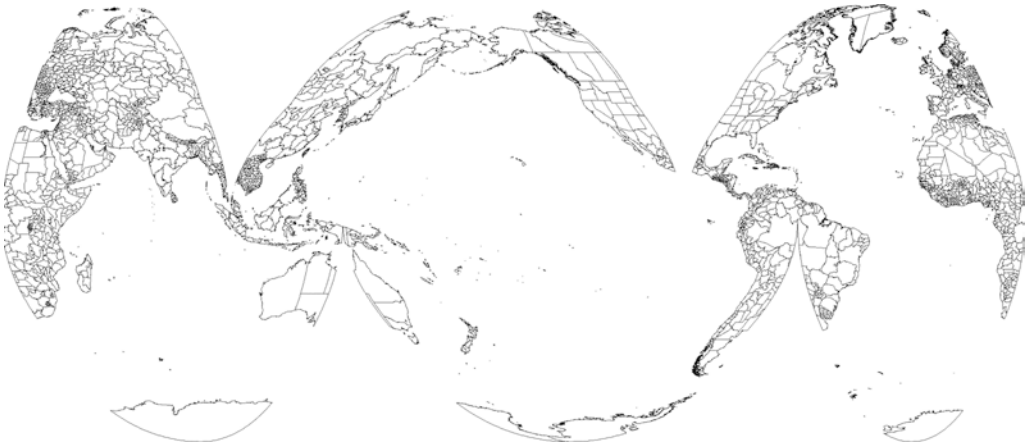


Abb. 11.24 Abbildung von Goode. (Erstellt mit FlexProjector; Jenny et al. 2011)

allel zum Äquator verlaufen. Der Zentralmeridian wird als einziger Längenkreis als Gerade abgebildet. Die Abbildung, die bis 1998 von der NGS verwendet wurde, wird durch die Interpolation zwischen einzelnd berechneten Referenzpunkten erstellt.

- Die **Winkel-Tripel-Abbildung** stellt ebenfalls einen Kompromiss zwischen Flächen- und Winkeltreue dar. Sie weist gekrümmte Breitenkreise auf. Die Abbildung wird hauptsächlich für thematische Weltkarten und seit 1998 von der NGS verwendet.

Wie auch bei der Peters-Abbildung (▶ Exkurs 11.4) gibt es im Kontext der vermittelnden Abbildungen immer wieder neue und öffentlichkeitswirksam publizierte Kartenabbildungen, die aber keine nachhaltige Berücksichtigung gefunden haben. Hierzu gehört z. B. der Ansatz des japanischen Designers Narukawa mit der „Autha-Graph World Map“. Hierbei wird die Bezugsfläche in 96 Dreiecke aufgeteilt, die auf einen „aufgeblähten“ Tetraeder übertragen werden. Nach Abflachung des Tetraeders kann dieser in die Ebene aufgefaltet werden.

Eine spezielle Form der vermittelnden Abbildungen sind die **zerlappten Abbildungen**, die aus mehreren miteinander verbundenen Teilen bestehen (auch als mehrpolige Abbildungen bezeichnet). Typische Beispiele sind die Abbildung von Goode (Abb. 11.24) oder die Schmetterlingskarte (Bartholomews Lotusprojektion).

11.8 Auswahl einer geeigneten Kartenabbildung

11.8.1 Kriterien

Die Auswahl einer geeigneten Kartenabbildung aus den ca. 400 möglichen Varianten ist nicht trivial. Eine Reihe von Kriterien kann hierzu herangezogen werden – insbesondere

- der Verwendungszweck der Karte,
- die geometrischen Eigenschaften des darzustellenden Gebietes (d. h. dessen Lage, Größe und Form) sowie
- ästhetische Aspekte.

Der **Verwendungszweck** der Karte ist eng mit den gewünschten Verzerrungseigenschaften einer Kartenabbildung gekoppelt:

- Karten für Navigationszwecke (z. B. Schiffs- oder Flugverkehr) sowie astronomische oder Wetterkarten sollten in erster Linie winkel- bzw. richtungstreue Abbildungen einsetzen.
- Sollen Flächenvergleiche vorgenommen werden bzw. ist die Verbreitung eines Phänomens von Interesse, bieten sich flächentreue Abbildungen an.
- Für Längenmessungen sind offensichtlich längentreue Abbildungen angebracht – dabei muss aber berücksichtigt werden, dass eine solche Längentreue nur auf begrenzte Richtungen (z. B. entlang der Meridiane oder Breitenkreise) vorliegen kann.

Die folgenden Parameter zur **Geometrie** der darzustellenden Gebiete bezüglich ihrer Lage, Form und Größe werden zwecks besserer Handhabbarkeit in Klassen eingeteilt. Die genannten Klassengrenzen (nach Jenny et al. 2017) stellen eine denkbare Variante, aber keine Standardisierung dar.

Die **Lage** des darzustellenden Gebietes hat für mittel- und kleinmaßstäbige Karten einen Einfluss auf die Wahl der einzusetzenden Hilfsfläche bzw. deren Schnitt- oder Berührorte mit dem Bezugskörper:

- Für Polargebiete (mit Breiten von mehr als ca. 75° N oder 75° S) werden Azimutalabbildungen,
- für äquatoriale Bereiche (mit Breiten zwischen ca. 15° N und 15° S) werden Zylinderabbildungen sowie
- für mittlere Breiten (zwischen 15° N und 75° N sowie zwischen 15° S und 75° S) werden Kegelabbildungen empfohlen.

Hinsichtlich der **Form** von Gebieten unterscheidet man

- langgestreckte Formen (d. h. solche mit starker Nord-Süd-Ausdehnung bzw. einem Verhältnis der Ausdehnungen in vertikaler zu horizontaler Richtung von 5:4 oder mehr), die mit transversalen Zylinderabbildungen dargestellt werden sollten,
- quergestreckte Formen (d. h. solche mit Ost-West-Ausdehnung bzw. einem o. g. Seitenverhältnis von 4:5 oder kleiner), die am besten mit Zylinder- oder Kegelabbildungen wiedergegeben werden sollten, sowie
- kompakte (d. h. eher quadratische) Formen, die vorzugsweise mit Azimutalabbildungen dargestellt werden sollten.

Die **Größe** des darzustellenden Gebietes hat ebenfalls Auswirkungen auf Verzerrungen: Je weiter Gebiete von Haupt- oder Schnittmeridianen entfernt liegen, desto größer sind die Verzerrungen. Hinsichtlich der Gebietsgrößen unterscheidet man grob folgende Klassen:

- Für Weltkarten, die mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche darstellen, sind winkeltreue, zylindrische oder auch zerlappte Abbildungen in den meisten Fällen nicht geeignet – stattdessen werden oft vermittelnde Abbildungen eingesetzt.
- Auch für Hemisphärenkarten, die zwischen einem Sechstel und zwei Drittel der Gesamtfläche der Erde darstellen, sind zylindrische Abbildungen aufgrund der großen Flächenverzerrungen ungeeignet.

- Für regionale Karten, die weniger als ein Sechstel der Erdoberfläche bzw. einzelne Kontinente oder Länder darstellen, sind der Anwendungszweck bzw. die unerwünschten Verzerrungseigenschaften (s. oben) von primärer Bedeutung.

Die **Ästhetik** einer Abbildung unterliegt in erster Linie einer subjektiven Bewertung des Kartenlesers. Sie ist eng gekoppelt mit dem Vorstellungsvermögen von der realen Erdfigur. Erfahrungsgemäß werden vermittelnde Abbildungen für Weltdarstellungen bzw. winkeltreue Abbildungen für Übersichtskarten in mittleren Maßstäben (zur Erhaltung relativer Orientierungen zwischen Ländern o. ä.) gefordert.

11.8.2 Zusammenführung der Kriterien

Es ist offensichtlich, dass die in ▶ Abschn. 11.8.1 genannten Kriterien ein komplexes Gefüge ergeben und teilweise auch zu widersprüchlichen Entscheidungen führen können. Es gibt häufig also auch nicht eine „korrekte“ Lösung. Einen Ansatz zur Zusammenführung der Kriterien zu einem Entscheidungsbaum hat Snyder (1987) vorgestellt. Auf dieser Basis haben Šavrič et al. (2016) eine Aktualisierung vorgenommen und ein webbasiertes Tool (Projection Wizard 2017) entwickelt. Dieses ermöglicht die Auswahl einer Abbildung auf Basis der Kriterien Verzerrungsart, Lage, Größe und Form des Gebietes.

Mithilfe des „Projection Wizard“ erhält man z. B. für die in ◘ Abb. 11.25 dargestellte Region für eine regionale Europakarte mit Ost-West-Ausdehnung die Empfehlungen

- Albers-Kegelprojektion bei geforderter Flächentreue,
- konforme Kegelabbildung nach Lambert bei geforderter Winkeltreue sowie
- äquidistante Kegelabbildung bei geforderter Längentreue.

In all diesen Fällen werden die Kegelschnittlinien bei ca. 39° und 55° nördlicher Breite und der Hauptmeridian bei ca. 17° östlicher Länge angesetzt.

◘ **Abb. 11.25** Web-Tool „Projection Wizard“ mit Beispiel Mitteleuropa. (Projection Wizard 2017)

11.9 Aufgaben

1. Leiten Sie analog zu ► Exkurs 11.1 die Gleichungen für die stereographische Abbildung in die Ebene her.
2. Wie sieht die Tissotsche Indikatrix aus, wenn eine konforme Kartenabbildung dargestellt wird?
3. Welche Aussagen zu den drei möglichen Verzerrungsarten können Sie treffen, wenn die Elemente der Tissotsche Indikatrix allesamt Ellipsen mit a = 1,5 und b = 0,666667 darstellen?
4. Erläutern Sie (rein qualitativ), warum es bei der Mercator-Abbildung zu großen Verzerrungen beim Flächenvergleich zwischen Grönland und Afrika kommt.
5. In welchem Verhältnis stehen die aus der stereographischen Abbildung abgeleiteten Strecken zu denen der orthographischen Projektion?
6. Zeigen Sie anhand der Verzerrungswerte die Flächentreue von Lamberts flächentreuer Azimutalabbildung.

Zitierte Literatur

Canters F (2002) Small-scale map projection design. Taylor & Francis, London

Canters F, Decleir H (1989) The world in perspective: a directory of world map projections. Wiley, Chichester

Čapek R (2001) Which is the best projection for the world map? Proceedings der 20th International Cartographic Conference, Peking, 6.–10.8.2001 (5):3084–3093

DGfK (1985) Ideologie statt Kartographie. http://www.dgfk.net/download/DGfKzurPeterskarte1985.pdf. Zugegriffen am 01.01.2022

Hake G, Grünreich D, Meng L (2002) Kartographie: Visualisierung raum-zeitlicher Informationen, 8. Aufl. de Gruyter Lehrbuch, Berlin\New York

Heupel A, Schoppmeyer J (1979) Zur Wahl der Kartenabbildungen für Hintergrundkarten im Fernsehen. kartogr Nachr 29(2):41–51

Jenny B, Patterson T, Hurni L (2011) Graphischer Netzentwurf für Weltkarten mit Flex Projector – Graphic map projection for world maps with Flex Projector. kartogr Nachr 61(3):133–139

Jenny B, Šavrič B, Arnold ND, Marston BE, Preppernau CA (2017) A guide to selecting map projections for world and hemisphere maps. In: Lapaine M, Usery EL (Hrsg) Choosing a map projection. Lecture notes in geoinformation and cartography. Springer, Cham, S 213–228

Projection Wizard (2017) https://projectionwizard.org/. Zugegriffen am 01.01.2022

Šavrič B, Jenny B, Jenny H (2016) Projection Wizard – An online map projection selection tool. Cartogr J 53–2:177–185. https://doi.org/10.1080/00087041.2015.1131938

Steinert KG (1983) Beitrag. In: Ogrissek R (Hrsg) ABC Kartenkunde. Thun, Frankfurt am Main. ISBN: 9783871447846

Weiterführende Literatur

zu Kap. 11 (Überblick und mathematische Darstellung zahlreicher Kartenabbildungen)

Grafarend EW (Jahr unbekannt):Lecture Notes Map projections, v 2.51, Geodätisches Institut der Universität Stuttgart

Snyder JP (1987) Map projections: a working manual. US Geological Survey, Washington, DC

zu ► Abschn. 11.2.1 (Längenverzerrungen)

Hruby F, Riedl A (2013) Maps versus Globes — distance estimation on flat and spherical displays. KN J Cartogr Geogr Inf 63(4):205–209. https://doi.org/10.1007/BF03546135

zu ► Abschn. 11.5.2.2 (Winkeltreue, zylindrische Abbildun gen)

Abee M (2021) The spread of the mercator projection in Western European and United States Cartography. Cartographica 56(2):151–165. https://doi.org/10.3138/cart-2019-0024

Battersby S, Finn MP, Usery EL, Yamamoto KH (2014) Implications of web mercator and its use in online mapping. Cartographica 49(2):85–101. https://doi.org/10.3138/carto.49.2.2313

Navratil G (2010) Nutzung von Kartenprojektionen zum Zeichnen einfacher Kartenskizzen in GIS. Vermess Geoinf 98(1):3–12

zu ► Abschn. 11.7 (Ansatz von Narukawa mit der „AuthaGraph World Map“)

Böhm R, Koch WG, Stams W (2017) Erdabbildung in neuer Form — Eine Betrachtung zu Hajime Narukawas Weltkarte. KN J Cartogr Geogr Inf 67(3):117–121. https://doi.org/10.1007/BF03545402

zu ► Abschn. 11.8 (Kriterien zur Wahl einer Kartenabbildung)

Basaraner M, Cetinkay S (2019) New measures for analysis and comparison of shape distortion in world map projections. Cartogr Geogr Inf Sci 46(6):518–531. https://doi.org/10.1080/15230406.2019.1567394

Gosling PC, Elias Symeonakis E (2020) Automated map projection selection for GIS. Cartogr Geogr Inf Sci 47(3):261–276. https://doi.org/10.1080/15230406.2020.1717379

Kerkovits K (2020) A statistical reinterpretation and assessment of criteria used for measuring map projection distortion. Cartogr Geogr Inf Sci 47(6):481–491. https://doi.org/10.1080/15230406.2020.1768439

Geodätische Abbildungen

Inhaltsverzeichnis

12.1 Definition und Prinzip – 192

12.2 UTM-Abbildung – 194
12.2.1 Bedeutung – 194
12.2.2 Abbildungsprinzip – 194
12.2.3 Festlegung des Koordinatensystems – 195
12.2.4 Abbildung von Ellipsoid in die Ebene – 196
12.2.5 Herstellung der Winkeltreue – 197
12.2.6 UTM-Skalierungsfaktor 0,9996 – 200
12.2.7 Koordinaten im UTM-System – 201
12.2.8 Streckenreduktion aufgrund der Abbildung – 203
12.2.9 Streckenkorrektur aufgrund der Geländehöhe – 203

12.3 Gauß-Krüger-Abbildung – 205
12.3.1 Bedeutung – 205
12.3.2 Abbildungsprinzip – 205
12.3.3 Festlegung des Koordinatensystems – 205
12.3.4 Abbildung von Ellipsoid in die Ebene – 206
12.3.5 Koordinaten im Gauß-Krüger-System – 206
12.3.6 Streckenkorrekturen – 208

12.4 Koordinatentransformationen – 209
12.4.1 Direkte Lösungen – 209
12.4.2 Indirekte Lösungen – 211

12.5 Aufgaben – 212

Zitierte Literatur – 212

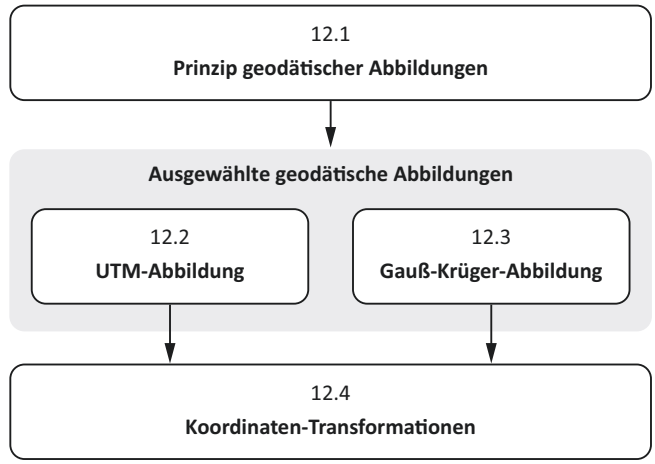
© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_12

Roter Faden. *Warum werden in der Landes- und Katastervermessung so „längliche" Koordinaten (z. B. Y = 33353570 m und X = 5296920 m) verwendet?* Die bisher behandelten Kartenabbildungen (► Kap. 11) dienen dazu, die komplette Erde bzw. sehr große Teile davon in die Ebene abzubilden. Gleichzeitig wurde in ► Abschn. 10.1.4 bereits erwähnt, dass für relativ kleine Flächen – als Faustformel wird eine Größe von bis zu 10×10 km^2 angegeben – die Krümmung der Erdoberfläche durchaus vernachlässigbar ist, sodass hierfür auch eine lokale Ebene als Bezugsfläche verwendet werden kann. Zwischen diesen Extremen – der Abdeckung der gesamten Erde und der von recht kleinen Flächen – liegen die Anforderungen für Karten mit Maßstäben von ca. 1:1 Million (und größer) sowie für die Landes- und Katastervermessung, die auch für recht große (z. B. nationale) Gebiete ein ebenes Koordinatensystem benötigen. Hierfür gibt es einen Spezialfall der Kartenabbildungen, der nicht die komplette Erde, sondern nur Ausschnitte davon abbildet. Diese werden entlang der Längenkreise aus dem Bezugskörper „herausgeschnitten" und als Meridianstreifen bezeichnet. Im Folgenden (◘ Abb. 12.1) wird das Prinzip dieser sog. geodätischen Abbildungen näher dargestellt (► Abschn. 12.1), bevor die beiden wichtigsten Vertreter in Deutschland bzw. Europa – UTM (► Abschn. 12.2) und Gauß-Krüger (► Abschn. 12.3) – im Detail vorgestellt werden. Hier werden auch die o. g. „länglichen" Koordinaten beschrieben, die für eine eindeutige Ortsbeschreibung notwendig sind. Da in der Praxis häufig mit mehreren Datensätzen gearbeitet wird, die in unterschiedlichen Koordinatensystemen vorliegen, sind Koordinatentransformationen notwendig – diese werden in ► Abschn. 12.4 behandelt.

12.1 Definition und Prinzip

Die grundsätzlichen Anforderungen für ein Koordinatensystem der Landes- und Katastervermessung bzw. für Karten mit Maßstäben von ca. 1:1 Million und größer bestehen darin, dass man

- Koordinaten, Strecken, Winkel oder Flächengrößen mit der notwendigen Genauigkeit (ca. im Zentimeter- oder Millimeter-Bereich) ablesen bzw. berechnen kann, und
- entsprechende Messungen in der Natur direkt in dieses System übertragen kann.



◘ **Abb. 12.1** Überblick ► Kap. 12

Diese Anforderungen werden durch die in ▶ Kap. 11 behandelten kartographischen Abbildungen, die die komplette Erde bzw. sehr große Teile davon abbilden, nicht erfüllt. Daher wird ein besonderer Typ von Abbildungen definiert:

> **Geodätische Abbildungen** stellen die Grundlage für Karten größerer Maßstäbe (ca. 1:1 Million und größer) sowie für die Landes- und Katastervermessung dar. Sie weisen metrische Koordinaten auf, bilden nur einen begrenzten Bereich (Meridianstreifen) ab und weisen hierfür tolerierbare Verzerrungen auf.

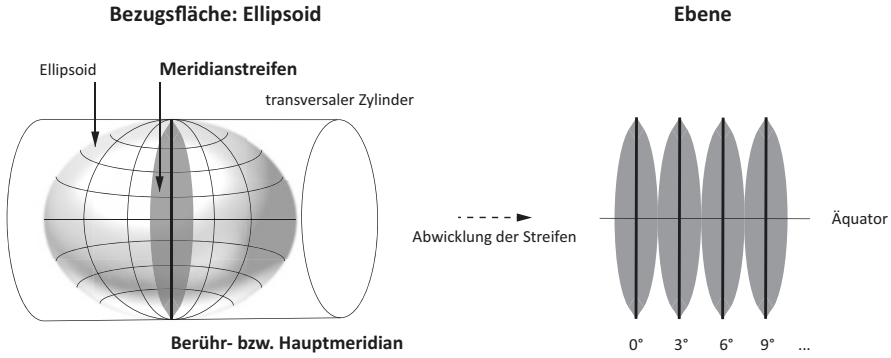
Bei den geodätischen Abbildungen wird also nicht mehr die gesamte Bezugsfläche, sondern nur ein kleiner Ausschnitt um einen zentralen Meridian (Hauptmeridian) herum abgebildet. Der Vorteil solcher Meridianstreifen kann erneut mit dem Vergleich der abzuwickelnden Orangenschale verdeutlicht werden: Statt die komplette Schale (stellvertretend für die gesamte Bezugsoberfläche) mit einem Mal in die Ebene zu pressen (was mit sehr großen Verzerrungen verbunden ist), schneidet man nur einen schmalen Streifen aus, bei dessen Einebnung deutlich weniger Verzerrungen entstehen.

Für die erhöhten Genauigkeitsansprüche wird zudem eine genauere Approximation der Erdfigur als bisher notwendig – man nutzt statt der Ebene oder Kugeloberfläche daher nun das Ellipsoid als Bezugsfläche.

Es wird im weiteren Verlauf (▶ Exkurs 12.2) noch gezeigt werden, dass die geodätischen Abbildungen die Eigenschaften einer Mercator-Abbildung (▶ Abschn. 11.5.2.2) aufweisen. Hierzu wird der Hilfszylinder aus seiner Normallage um 90° in die transversale Lage gedreht (◘ Abb. 12.2) – er berührt dann entweder einen Meridian (den Hauptmeridian) – alternativ schneidet er zwei Meridiane mit dem Hauptmeridian in der Mitte. Anschließend werden relativ schmale Streifen um den Hauptmeridian herum (i. d. R. mit einer Breite von 3° oder 6°) „herausgeschnitten“ und in die Ebene abgewickelt. Hierbei entstehen erst einmal Zweiecke (mit den Ecken in den Polen).

Bei Bedarf kann der Zylinder weiter zum nächsten Berühr- oder Schnittmeridian gedreht und das Vorgehen wiederholt werden. In der Praxis werden die aneinandergereihten Streifen aber nicht als ein System behandelt. Eine einzelne Streifenbreite ist i. d. R. jeweils schon groß genug für die Anwendungen der Landes- und Katastervermessung.

Historisch gesehen war die Soldnersche Abbildung, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Gebrauch war, die erste wichtige



◘ **Abb. 12.2** Basis für geodätische Abbildungen: Bildung und Abwicklung von Meridianstreifen

geodätische Abbildung. Allerdings ist diese nicht winkeltreu und wird daher kaum noch verwendet. Von großer Bedeutung ist heute hingegen die Universal-Transverse-Mercator-(UTM-)Abbildung, die in ▶ Abschn. 12.2 ausführlich vorgestellt wird. Die UTM-Abbildung hat Ende des 20. Jahrhunderts offiziell die Gauß-Krüger-Abbildung (▶ Abschn. 12.3) in der amtlichen deutschen Vermessung und Kartographie abgelöst, gleichwohl gibt es immer noch viele Datensätze, die auch auf dem Gauß-Krüger-System beruhen.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass auch die geodätischen Abbildungen eine andere Beschriftung der Koordinatenachsen als die aus der Mathematik bekannt verwenden: Die Y-Achse bildet die Ordinate (auch als Easting oder Rechtsachse bezeichnet), die X-Achse bildet die Abszisse (Northing, Hochachse).

12.2 UTM-Abbildung

12.2.1 Bedeutung

Die **Universal-Transverse-Mercator-(UTM-) Abbildung** ist eine winkeltreue geodätische Abbildung von Punkten von der Ellipsoid-Oberfläche in ein ebenes, rechtwinkliges Koordinatensystem.

Die Abbildung hat ihren Ursprung in der militärischen Nutzung: Erste Varianten wurden im Zweiten Weltkrieg sowohl in Deutschland, als auch in der damaligen Sowjetunion entwickelt und später von den USA sowie der NATO übernommen. Inzwischen hat die Abbildung aber auch in der Landesvermessung und der amtlichen Kartographie Einzug gehalten. So wurde u. a. 1995 in Deutschland beschlossen, das Gauß-Krüger-System (▶ Abschn. 12.3) durch das UTM-System abzulösen. Die Umstellung dauerte allerdings einige Jahre bzw. ist in einigen Bereichen immer noch nicht abgeschlossen.

12.2.2 Abbildungsprinzip

Die in Deutschland bzw. Europa eingesetzte UTM-Abbildung basiert auf dem ETRS89-Datum mit dem GRS80-Ellipsoid (▶ Abschn. 10.2 bzw. ▶ Tab. 10.2). Aufgrund ihrer Eigenschaften kann man die UTM-Abbildung auch als transversale Mercator-Abbildung auffassen. Hierbei wird ein transversaler Zylinder verwendet, der das Ellipsoid an Schnittlinien mit einen Abstand von 360 km durchschneidet (◘ Abb. 12.3). Der in der Mitte dieser Linien liegende Hauptmeridian wird zur Reduktion von Streckenverzerrungen nicht längentreu, sondern um Faktor 0,9996 gestaucht dargestellt (die Begründung hierfür folgt weiter unten). Anschließend wird ein 6° breiter Streifen (Zonen) um den Hauptmeridian herum herausgeschnitten. In der amtlichen Vermessung in Deutschland werden tatsächlich Meridianstreifen mit einer Breite von 7° verwendet, um eine stärkere Überlappung bzw. weniger Umrechnungen zwischen benachbarten Streifen zu erzielen.

Da die Mercator-Abbildung zu den Polen hin sehr große Strecken- und Flächenverzerrungen aufweist, wird für Breiten größer als 84°N bzw. 80°S eine andere Abbildung verwendet – dies ist die Universal-Polar-Stereographic-Abbildung (UPS), die dem Prinzip der azimutalen stereographischen Abbildung (▶ Abschn. 11.4.2.1) folgt.

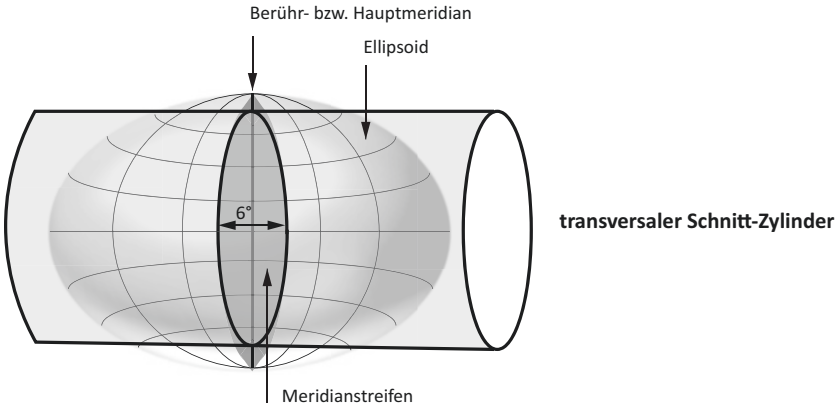
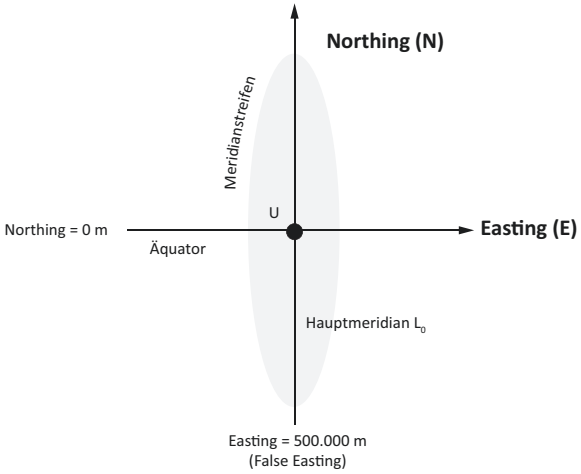


Abb. 12.3 Veranschaulichung der UTM-Abbildung durch transversalen Schnittzylinder

Abb. 12.4 Festlegung des UTM-Koordinatensystems



12.2.3 Festlegung des Koordinatensystems

Der **Ursprung** U des UTM-Koordinatensystems wird in den Schnittpunkt zwischen dem Äquator und dem Hauptmeridian des Meridianstreifens gelegt (Abb. 12.4).

Um Verwirrungen bezüglich der Orientierung der Achsen zu vermeiden (geodätische vs. mathematische Ausrichtung von X bzw. Y), werden Abszisse und Ordinate im UTM-System i. d. R. mit Northing (N) und Easting (E) bezeichnet. Im Folgenden werden auch die Bezeichnungen „x“ und „y“ (man beachte die Kleinschreibweise!) verwendet – hiermit werden aber nur Hilfsgrößen bezeichnet.

Die **Northing-Achse** ist entlang des Hauptmeridians nach Norden ausgerichtet. Für Gebiete auf der Südhalbkugel entsteht der Nachteil, dass man ausschließlich negative Koordinaten erhalten würde. Um diesen Effekt zu vermeiden, wird (aber nur für Koordinaten auf der Südhalbkugel) ein konstanter Versatz („False Northing“) von 10.000.000 m eingeführt (d. h. ein Punkt am Äquator bekommt genau diesen Hochwert).

Die **Easting-Achse** verläuft entlang des Äquators und ist in Richtung Osten aus-

Tab. 12.1 Relevante UTM-Zonen für Deutschland

Zone	Hauptmeridian	Datum/Abbildung/Zone	EPSG-Code
32	9°	ETRS89/UTM/Zone 32 Nord	25832
33	15°	ETRS89/UTM/Zone 33 Nord	25833

gerichtet. Um den verwendeten Streifen bzw. Hauptmeridian zu vermerken, wird dem Rechtswert eine entsprechende Kennziffer (Kz) vorangestellt. Diese berechnet sich aus der Gradzahl L_0 des Hauptmeridians sowie der Streifenbreite von 6° für die UTM-Abbildung wie folgt:

$$Kz = \frac{L_0 + 183°}{6°}$$

Beispiel: Die für Deutschland wichtige Zone um den Hauptmeridian L_0 = 9° erhält die Kennziffer Kz = 32.

Über die gesamte Erde verteilt erhält man 60 Zonen. Teilweise wird bei der Kennziffer auch noch vermerkt, ob sich der Punkt auf der Nord- oder Südhalbkugel (Bezeichner „N“ bzw. „S“) befindet (für das o. g. Beispiel für Deutschland also „32N“).

Punkte, die links vom Hauptmeridian liegen, würden theoretisch negative Werte erhalten. Um dies zu vermeiden, wird zum eigentlichen Rechtswert ein konstanter Versatz („False Easting“) – i. d. R. von 500.000 m – addiert. Ein Punkt auf dem Hauptmeridian erhält also nicht den Wert 0 m, sondern 500.000 m (Abb. 12.4).

Die komplette Beschreibung eines geodätischen Koordinatensystems wie dem UTM-System beinhaltet neben der Angabe des Ellipsoides (hier: GRS80) bzw. Datums (hier: ETRS89) auch die Parameter der Streifenbildung (Hauptmeridian, Streifenbreite) sowie Koordinatenbildung (z. B. False Northing, False Easting).

Um bei der Beschreibung eines Datensatzes nicht immer alle Parameter aufführen zu müssen, werden wichtige Parametersätze mit einheitlichen Kurzbezeichnungen versehen. Als Standard hierfür haben sich die Codes der European Petroleum Survey Group Geodesy (EPSG) durchgesetzt, einer Arbeitsgruppe der europäischen Öl- und Gaserkundungsunternehmen. Die hier definierten, vier- bis fünfstelligen Schlüsselnummern, die auch für die Definition allgemeiner Kartenabbildungen verwendet werden können, werden inzwischen auch von anderen Geo-Standards übernommen (und auch als Spatial Reference ID, SRID, bezeichnet).

In Deutschland werden im Wesentlichen die UTM-Zonen 32 und 33 verwendet (Tab. 12.1). Streng genommen gehört der westlichste Punkt Deutschlands (mit L = 5°52′) zur Zone 31 – um aber aufwändige Transformationen an diesem Rand zu vermeiden, wird auch hier noch die Zone 32 verwendet.

12.2.4 Abbildung von Ellipsoid in die Ebene

Im nächsten Schritt wird der Zusammenhang zwischen Koordinaten eines Punktes auf dem Ellipsoid und in der Ebene hergestellt. Die grundlegende Idee ist hierbei, dass die Streckenlängen der Ordinate (y) und Abszisse (x) eines Punktes P auf dem Meridianstreifen (mit der gekrümmten Oberfläche des Ellipsoids) direkt in das rechtwinklige ebene System übertragen werden (y bleibt y, x bleibt x; Abb. 12.5).

Für die Bestimmung der Ordinate y auf dem Meridianstreifen verfolgt man P entlang der ellipsoidischen Lotlinie (auch als geodätische Linie bezeichnet) – man gelangt

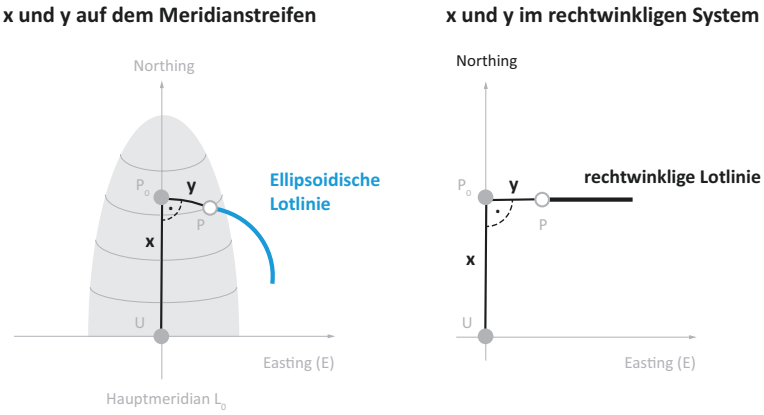


Abb. 12.5 Übertragung x und y vom Meridianstreifen in die Ebene

so zum Lotfußpunkt P_0 am Hauptmeridian. Man beachte: Die ellipsoidische Lotlinie entspricht nicht dem Breitenkreis. Die Ordinate y stellt also die Entfernung zwischen P und P_0 entlang der gekrümmten Lotlinie dar. Die Abszisse x ergibt sich als Entfernung zwischen dem Ursprung U des Koordinatensystems am Äquator und dem Lotfußpunkt P_0 entlang des Hauptmeridians.

Weg von der bildlichen Beschreibung hin zur Berechnung der ebenen Koordinaten y und x: Gegeben sind für den Punkt P die geographischen Koordinaten B (Breite) und ΔL (d. h. die Differenz zwischen der Länge L durch den Punkt P und der Länge L_0 des Hauptmeridians). Dann ergeben sich y und x wie folgt (ohne Herleitung):

$$y = N \cos B \, \Delta L$$

$$x = \int_0^B M \, dB$$

Hierbei bezeichnen die Hilfsgrößen M den sog. Meridian- und N den sog. Querkrümmungshalbmesser des verwendeten Ellipsoids (mit den Halbachsen a und b):

$$M = \frac{a^2 \times b^2}{\sqrt{\left(a^2 \times \cos^2 B + b^2 \times \sin^2 B\right)^3}}$$

$$N = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 \times \cos^2 B + b^2 \times \sin^2 B}}$$

Die Integralschreibweise für x ist notwendig, da sich der Meridiankrümmungshalbmesser für die wachsende Breite (ausgehend vom Äquator bis P_0) ständig ändert. Für genäherte Berechnungen bzw. Abschätzungen wird anstelle von M und N häufig auch der Radius R_G der Gauß-Schmiegekugel (► Abschn. 10.1.4.1) angesetzt:

$$R_G = \sqrt{M \times N}$$

Beispiel: Für das GRS80-Ellipsoid (a = 6.378.137 m und b = 6.356.752,31 m) sowie einer für Deutschland mittleren Breite B = 51° ergeben sich: M = 6.374.056,74 m; N = 6.391.069,98 m; R_G = 6.382.557,7 m. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird in Beispielrechnungen für genäherte Betrachtungen der gerundete Wert R_G = 6.382.500 m verwendet.

12.2.5 Herstellung der Winkeltreue

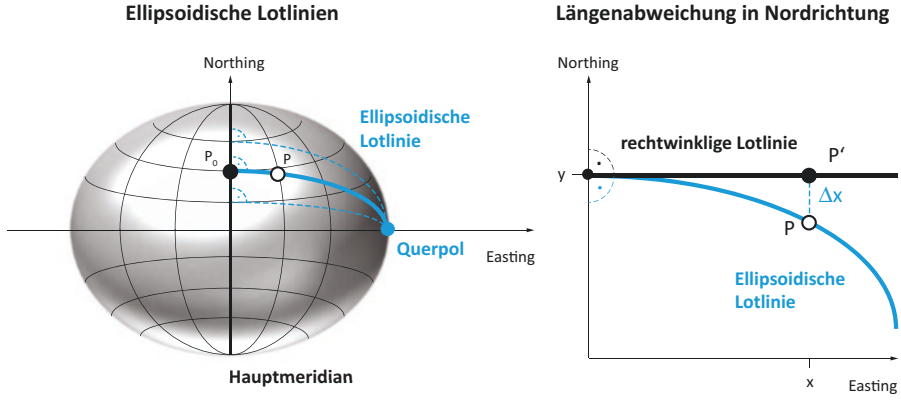
Die bisher beschriebenen y- und x-Werte in der ebenen Darstellung weisen noch nicht die gewünschte Winkeltreue auf – dies wird

in ◘ Abb. 12.6 und ◘ Abb. 12.7 verdeutlicht.

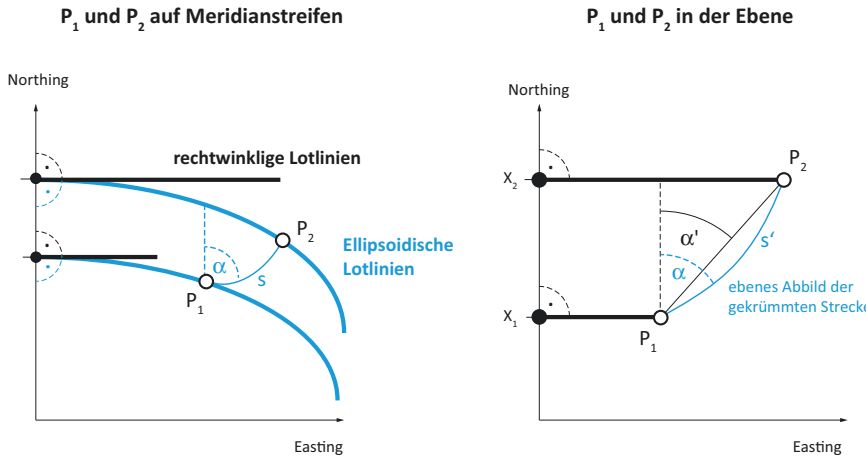
Verfolgt man in ◘ Abb. 12.6 (*links*) einen Punkt auf einem ellipsoidischen Lot ausgehend vom Hauptmeridian hin vom Äquator, wird der x-Abstand zum Äquator immer kleiner, da die ellipsoidische Lotlinie hin zum sog. Querpol konvergiert. Verwendet man aber nun das rechtwinklige Koordinatensystem (◘ Abb. 12.6, *rechts*), erhalten alle Punkte auf der rechtwinkligen Lotlinie ein und denselben x-Wert (in Nordrichtung). Der Abstand Δx zwischen P (ellipsoidische Lotlinie) und P′ (rechtwinklige Lotlinie) wächst hin zum Querpol – und zwar mit dem Längen-Verzerrungsfaktor δL in Richtung des Längenkreises (▶ Abschn. 11.2.1):

$$\delta L = 1 + \frac{y^2}{2R_G{}^2}$$

Beispiel: Mit R_G = 6.382,5 km (Radius der Gauß-Schmiegekugel für die Mitte Deutschlands) beträgt δL = 1 am Hauptmeridian (y = 0). Der Faktor wächst bis zum Streifenrand (y = 180 km) auf 1,0004 an. Eine x-Koordinate von z. B. 5.650.000 m (inmitten Deutschlands) erhält demnach eine Streckung Δx von ca. 2247 m.



◘ **Abb. 12.6** Abweichung Δx durch Unterschied zwischen der *ellipsoidischen* und der *rechtwinkligen Lotlinie*



◘ **Abb. 12.7** Winkelverzerrung (α – α′) durch Abbildung vom Meridianstreifen in die Ebene

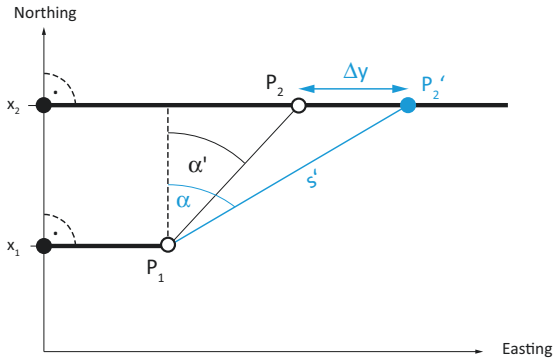


Abb. 12.8 Koordinatenzuschlag Δy in der Ebene zur Herstellung der Winkeltreue

Mit der Verwendung des kartesischen Wertes x bzw. der rechtwinkligen anstelle der ellipsoidischen Lotlinie geht auch eine Verfälschung des ursprünglichen Winkels α auf dem Ellipsoid zwischen zwei Punkten P_1 und P_2 (Abb. 12.7, *links*) hin zum Winkel α′ in der Ebene einher (Abb. 12.7, *rechts*). In anderen Worten: Es liegt noch keine Winkeltreue vor.

Um diese Verzerrung zu eliminieren, wird ein Koordinatenzuschlag Δy auf P_2 in Easting-Richtung eingeführt (Abb. 12.8: P_2 wird zu P_2'), sodass die Strecke P_1P_2' wieder den Winkel α aufweist. Dies wird erreicht, wenn Δy wie folgt bestimmt wird:

$$\Delta y = \frac{y^3}{6R_G{}^2} + \frac{y^5}{24R_G{}^4} + \ldots$$

Beispiel: Am Streifenrand (y = 180 km) beträgt Δy = 23,9 m (weiterhin mit R_G = 6382,5 km als Radius der Gauß-Schmiegekugel). Man erkennt bei der Bestimmung von Δy auch, dass bereits der zweite Term der Reihenentwicklung (hier: 4,8 mm) nur einen marginalen Einfluss hat und i. d. R. vernachlässigt werden kann.

Für die Bestimmung von Richtungen im Verhältnis zur Nordrichtung sind auch die unterschiedlichen Verläufe der Meridiane bzw. ihrer Abbilder in der Ebene zu berücksichtigen – es tritt hierbei eine Winkelabweichung auf, die als Meridiankonvergenz bezeichnet wird (▶ Exkurs 12.1).

Exkurs 12.1: Meridiankonvergenz

Beim Übergang von den gekrümmten ellipsoidischen auf die rechtwinkligen Koordinaten tritt auch folgende Abweichung auf: Zum einen gibt es den tatsächlichen Verlauf der gekrümmten Längenkreise, die sich im Nordpol schneiden (daher: Geographisch-Nord). Zum anderen verwendet man das ebene, rechtwinklige Koordinatengitter der geodätischen Abbildungen, deren Nordrichtung als Gitter-Nord bezeichnet wird und dessen Linien parallel zueinander verlaufen. Die Winkelabweichung zwischen Gitter-Nord und Geographisch-Nord wird als Meridiankonvergenz γ bezeichnet (Abb. 12.9). Diese berechnet sich für einen Punkt mit der Ordinate y, der geographischen Breite B und dem Radius R_G der Gauß-Schmiegekugel wie folgt:

$$\gamma \approx \frac{y}{R_G} \tan B$$

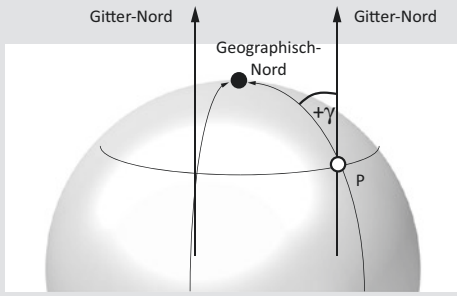


Abb. 12.9 Meridiankonvergenz (per Definition bei Punkten östlich des Hauptmeridians ist γ positiv, westlich davon negativ)

Der Winkel γ wird hier im Bogenmaß vorausgesetzt (eine Umrechnung in Gradangaben bedingt die Multiplikation mit 180/π).
Beispiel: Für Punkte auf dem Hauptmeridian (y = 0) ist γ = 0, da die Linien von Gitter- und Geographisch-Nord hier identisch sind. Für y = 180 km sowie einer Breite B = 51° beträgt die Meridiankonvergenz bereits 2°. Diese steigt nordwärts immer weiter an.
Die Meridiankonvergenz ist bei der Umrechnung von Winkeln aus geographischen oder astronomischen Azimut-Messungen in Gitter-Richtungswinkel zu berücksichtigen. Die Winkelabweichung wird auch beim Aneinanderlegen benachbarter Kartenblätter deutlich, deren Ecken durch geographische Koordinaten bestimmt sind: Zwischen den Kartenblättern entsteht eine kleine Verdrehung bzw. „Klaffung".

Neben Gitter- und Geographisch-Nord ist auch die Magnetisch-Nord-Richtung von Bedeutung: Dies ist die Richtung, in die eine Kompassnadel zeigt. Magnetisch Nord ist orts- und zeitabhängig. Der Winkel zwischen Geographisch-Nord und Magnetisch-Nord wird als Deklination oder Missweisung, der Winkel zwischen Magnetisch-Nord und Gitter-Nord als Nadelabweichung bezeichnet.

12.2.6 UTM-Skalierungsfaktor 0,9996

12

Mit dem Koordinatenzuschlag Δy ist die Winkeltreue zwar wieder hergestellt – allerdings auf Kosten der Streckentreue: Der Zuschlag führt dazu, dass alle Strecken um Δs (= s′ – s) verfälscht werden (Abb. 12.7). Diese Verzerrungen wachsen zu den Rändern der Meridianstreifen mit dem Quadrat der y-Koordinate stark an.

Um eine gleichmäßigere Verteilung der Verzerrungen zu erzielen, wird bei der UTM-Abbildung eine Besonderheit vorgenommen (Abb. 12.10): Anstelle eines längentreuen Hauptmeridians werden zwei längentreue Linien im Abstand von ±180 km vom Hauptmeridian definiert. Der mittige Hauptmeridian wird mit einem Skalierungsfaktor von 0,9996 verkürzt. Punkte vom Ellipsoid werden also nicht mehr auf die rechtwinklige Lotlinie in Höhe der x-Koordinate projiziert, sondern auf die Lotlinie bei 0,9996 × x. Es entstehen weiterhin – allerdings mit anderen Größenordnungen – ein Versatz Δx sowie ein Verzerrungsfaktor δL. Die auch hiermit verletzte Winkeltreue wird wie gehabt durch den Korrekturterm Δy wiederhergestellt (▶ Abschn. 12.2.5). Der Verzerrungsfaktor δL berechnet sich nun wie folgt:

$$\delta L = 0{,}9996\left(1+\frac{y^2}{2R_G{}^2}\right)$$

Beispiel (vgl. Beispiel in ▶ Abschn. 12.2.5): Für den Hauptmeridian (y = 0 m) ist δL = 0,9996, für y = 180 km ist δL = 0,999998 (≈ 1). Für einen Punkt mit x = 5.650.000 m beträgt die Abweichung Δx (= x – δL · x) ca. −2.260 m (für y = 0 m) bzw. ca. – 14 m (für y = 180 km)

Abb. 12.10 (*rechts*) zeigt, wie sich die Verzerrungen in Abhängigkeit vom Ab-

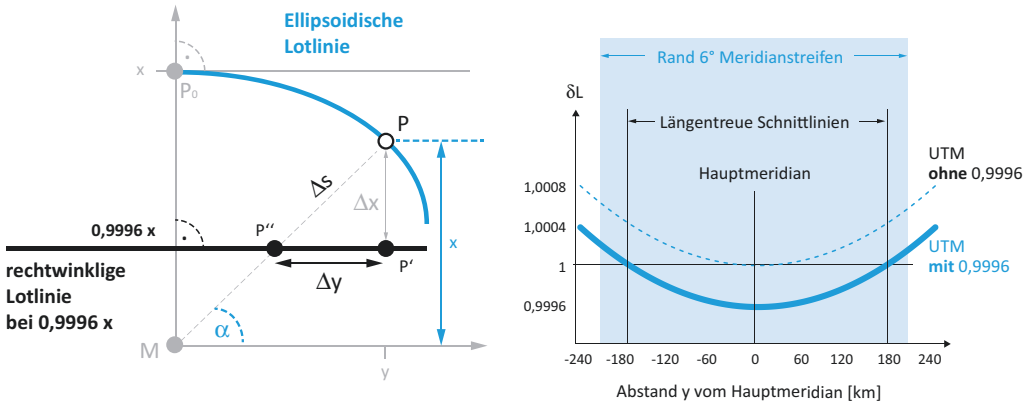


Abb. 12.10 Einführung des UTM-Skalierungsfaktors und der *rechtwinkligen Lotlinie* auf Höhe 0,9996 × x sowie die resultierende Abweichung Δx durch Unterschied der *ellipsoidischen* von dieser Lotlinie (*links*); Verzerrungsfaktoren δL für die UTM-Abbildung als Funktion des Abstandes vom *Hauptmeridian* (*rechts*)

stand zum Hauptmeridian verändern: Es gibt die maximale Verkürzung am Hauptmeridian, geringer werdende Verkürzungen hin zu den Schnittlinien bei 180 km und danach Vergrößerungen. Die Abbildung zeigt im Vergleich auch den Verzerrungsverlauf für den Fall, dass der Skalierungsfaktor 0,9996 nicht angebracht worden wäre („UTM ohne 0,9996“) – man würde hierbei zu den Streifenrändern hin sehr große Verzerrungsbeträge erhalten.

12.2.7 Koordinaten im UTM-System

Zusammenfassend werden die ebenen UTM-Koordinaten wie folgt definiert:

Der **Northing-Wert** (mathematisch: die Abszisse, auch „X“ – man beachte nun die Großschreibweise!) eines Punktes P ist der Abstand (in m) entlang des Hauptmeridians zwischen dem Nullpunkt am Äquator und dem Ordinatenfußpunkt des Punktes auf dem Hauptmeridian – multipliziert mit dem Skalierungsfaktor 0,9996:

$$\text{Northing} = 0{,}9996 \times x$$

Der **Easting-Wert** (mathematisch: die Ordinate; auch „Y“) eines Punktes P setzt sich zusammen aus

- der Kennziffer (Kz),
- dem „False Easting“-Wert (i. d. R.: 500.000 m = 0,5 × 10^6 m) und
- dem Abstand y des Punktes P vom Hauptmeridian (Punkt P_0) entlang der ellipsoidischen Lotlinie sowie dem Korrekturterm Δy für die Winkeltreue (► Abschn. 12.2.5)

Es ergibt sich damit:

$$\text{Easting} = (\text{Kz} + 0{,}5)10^6 + y + \frac{y^3}{6R_G^{\,2}}$$

Der Zusammenhang zwischen UTM- und Mercator-Abbildung wird in ► Exkurs 12.2 dargestellt.

Beispiel: In ◘ Abb. 12.11 kann man ablesen, dass der Easting-Wert von Punkt P (= 32 579.397 m) in Zone 32 (d. h. mit Hauptmeridian 9°) liegt. Da der restliche Wert größer als 500.000 m (dem False Easting-Wert) ist, liegt der Punkt rechts vom Hauptmeridian (und zwar 79.397 m entfernt). Es ist natürlich auch möglich, diesen Punkt in einem benachbarten Meridianstreifen-

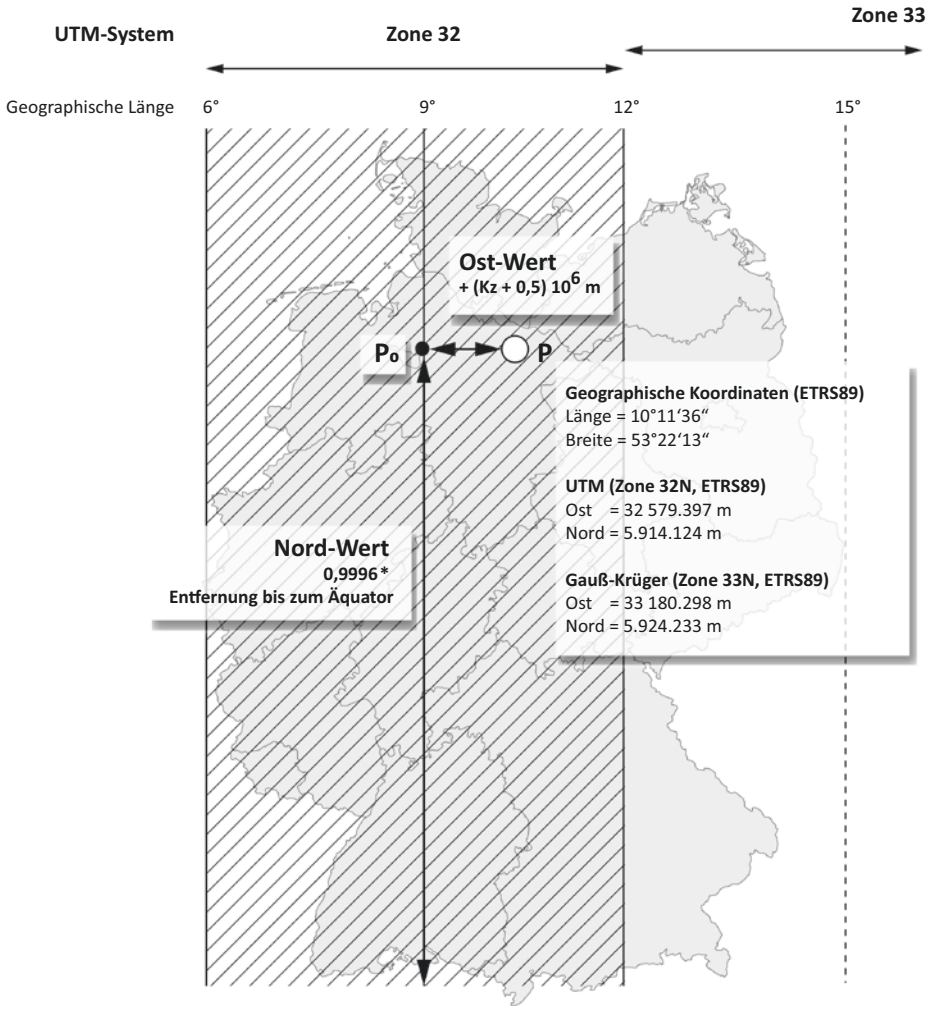


Abb. 12.11 UTM-Koordinaten von Punkt P in den Zonen 32 und 33. (Nach Ehlers und Schiewe 2012)

system zu verorten: In Zone 33 liegt P demnach weit links (500.000 m – 180.298 m) vom Hauptmeridian (15°) entfernt. Es ist wichtig festzuhalten, dass aufgrund der gekrümmten Ellipsoidoberfläche die Northing-Werte zwischen den Zonen nicht identisch bzw. nicht direkt auseinander zu berechnen sind.

Exkurs 12.2: Zusammenhang zwischen UTM- und Mercator-Abbildung

Anhand der Längenverzerrung δL kann man indirekt erkennen, woher der Name Universal-Transverse-Mercator-Abbildung kommt: Für die Mercator-Abbildung wurde δλ mit 1/cos φ bestimmt (▶ Exkurs 11.2). Setzt man näherungsweise den Radius R_G der Gauß-Schmiegekugel an, kann man δλ mithilfe der Taylor-Reihenentwicklung auch wie folgt darstellen:

$$\delta\lambda = \frac{1}{\cos\varphi} = 1 + \frac{y^2}{2R_G{}^2} + \frac{5y^4}{24R_G{}^4} + \ldots$$

Vernachlässigt man auf der rechten Seite die Terme ab y^4, verbleibt der in ▶ Abschn. 12.2.5 aufgeführte Term (dort bezogen auf die ellipsoidische Länge δL anstelle δλ) – was auf nahezu identische Eigenschaften der beiden Abbildungen hindeutet.

Auch die Tatsache, dass bei der UTM-Abbildung kein längentreuer Hauptmeridian, sondern zwei längentreue Meridiane im Abstand von ±180 km verwendet werden, kann mithilfe einer Mercator-Abbildung veranschaulicht werden: Statt eines Berührzylinders wird hierbei ein Schnittzylinder verwendet, der die genannten längentreuen Schnittlinien im Abstand von 360 km produziert.

12.2.8 Streckenreduktion aufgrund der Abbildung

Wie beschrieben wird die Winkeltreue durch den Koordinatenzuschlag Δy hergestellt – nun aber auf Kosten einer Streckenverfälschung Δs (= s′ – s) (■ Abb. 12.7). Im Fall der UTM-Abbildung werden für Easting-Werte zwischen 0 m (Hauptmeridian) bis ±180 km die Strecken immer zu kurz gemessen, außerhalb dieses Bereichs immer zu lang. Die größte Abweichung entsteht direkt am Hauptmeridian. Die Streckenverzerrung m_{UTM} aufgrund der Abbildungsvorschrift beträgt

$$m_{UTM} = 0{,}9996\left(1 + \frac{y^2}{2R_G{}^2}\right)$$

Beispiel: Eine 1000 m lange Strecke in der Realität wird in der UTM-Abbildung nur mit 999,6 m wiedergegeben.

Je nach Anwendung ist abzuschätzen, ob diese Korrekturen nachträglich anzubringen sind oder – wie z. B. bei topographischen Karten aufgrund des Kartenmaßstabes – darauf verzichtet werden kann. Man erkennt, dass m_{UTM} aufgrund des tatsächlich sehr spitzen Dreiecks P_1-P_2-P_2'' (das in ■ Abb. 12.7 zur Veranschaulichung verzerrt dargestellt ist) nahezu identisch mit der Dehnung δL ist.

12.2.9 Streckenkorrektur aufgrund der Geländehöhe

Bisher wurde davon ausgegangen, dass die gegebenen Punkte und damit auch Strecken s direkt auf der Ellipsoidoberfläche gemessen bzw. berechnet werden. Ist aber eine Geländestrecke s_{Gel} in einer Höhe h (mit $h \neq 0$) vorgenommen worden, muss eine entsprechende Streckenkorrektur angebracht werden, um auf die Strecke s_0 auf dem Ellipsoid zu gelangen (■ Abb. 12.12). Der entsprechende Maßstabsfaktor m_h berechnet sich mithilfe des Strahlensatzes nach

$$m_h = \frac{s_0}{s_{Gel}} = \frac{R_G}{R_G + h}$$

Fasst man diese Reduktion noch mit der Streckenkorrektur m_{UTM} aufgrund der Abbildung zusammen, erhält man

$$m = m_h \times m_{UTM} = 0{,}9996\left(\frac{R_G}{R_G + h}\right)\left(1 + \frac{y^2}{2R_G{}^2}\right)$$

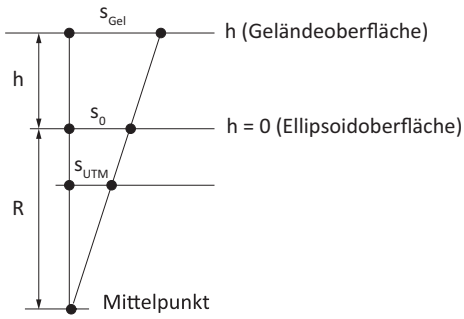


Abb. 12.12 Streckenreduktion (von s_{Gel} auf s_0) aufgrund der Geländehöhe sowie Strecke s_{UTM} in UTM-Abbildung

Beispiel: Für eine Höhe h von 1000 m beträgt die Streckenreduktion m_h = 0,99984, d. h. eine 100 m lange Strecke auf dem Geländer muss zur Projektion auf die Ellipsoidoberfläche um 1,6 cm gekürzt werden. Kommt zusätzlich der Maßstabsfaktor m_{UTM} hinzu (z. B. 0,9996 für y = 0 km), beträgt der Gesamtfaktor m = 0,9994, d. h. eine 100 m lange Strecke muss um 5,6 cm gekürzt werden. Umgekehrt ist eine 100 m lange Strecke, die aus UTM-Koordinaten berechnet wird, in der Natur 100,06 m lang.

Exkurs 12.3: UTMREF bzw. UTM-Meldegitter

Das UTM-Referenzsystem (UTMREF; engl.: Military Grid Reference System, MGRS; auch als UTM-Meldegitter bezeichnet) wird primär für militärische Zwecke genutzt. Es basiert auf der UTM-Abbildung und wird für eine schnellere Handhabung noch um ein Planquadratsystem ergänzt. Eine Angabe im UTMREF setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

UTM-Zone für den Streifen in Ost-West-Richtung (Zahlen 1–60),

UTM-Band für das Teilgebiet innerhalb der Zone in Nord-Südrichtung (Buchstaben C–X),

100-km-Planquadrat (je ein Buchstabe für Easting- und Northing-Werte),

feiner aufgelöstes Planquadrat (Zahlenpaar mit zweimal zwei Stellen für ein Quadrat mit 1 km × 1 km, zweimal drei Stellen (100 m × 100 m), zweimal vier Stellen (10 m × 10 m) oder zweimal fünf Stellen (1 m × 1 m), jeweils mit Bezug zur linken unteren Ecke des 100-km-Planquadrats.

Beispiel: Die UTMREF-Angabe 32UPD 7914 (Abb. 12.13) beschreibt folgendes Gebiet:

UTM-Zone 32 (d. h. 6° breiter Meridianstreifen um Hauptmeridian 9°),

UTM-Band U (d. h. 8° breiter Streifen zwischen 48. und 56. Breitengrad Nord),

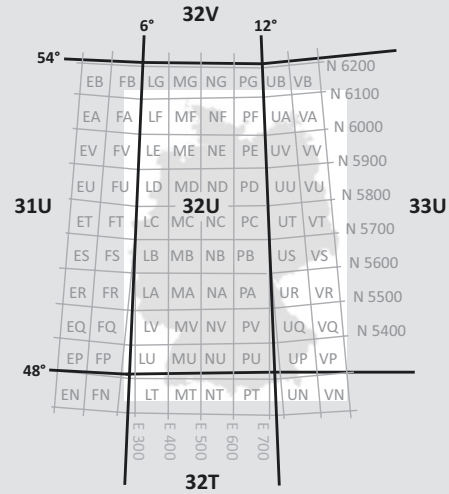


Abb. 12.13 UTM-Meldegitter für Deutschland (Koordinatenangaben Easting und Northing in 100 km)

100-km-Planquadrat PD („P“ beschreibt die Lage zwischen Easting-Werten 500 km und 600 km, „D“ die Lage zwischen Northing-Werten 5.800 km und 5.900 km),

Lage innerhalb des Planquadrats: Da hier insgesamt vier Stellen existieren, wird die linke untere Ecke des 1 km × 1 km Planquadrats angegeben (Easting = 79 km, Northing = 14 km – jeweils relativ zur linken unteren Ecke des 100-km-Planquadrats).

12.3 Gauß-Krüger-Abbildung

12.3.1 Bedeutung

Die **Gauß-Krüger-Abbildung** ist eine winkeltreue geodätische Abbildung von Punkten von der Ellipsoid-Oberfläche in ein ebenes, rechtwinkliges Koordinatensystem.

Entwickelt wurde das Verfahren von Carl Friedrich Gauß um 1820. Erst im Jahr 1912 wurden die Arbeiten durch den Mathematiker Louis Krüger vervollständigt und veröffentlicht.

Die Gauß-Krüger-Abbildung bildet die Grundlage vieler militärischer und amtlicher topographischer Karten in mittleren und großen Maßstäben. So war sie bis in die 1990er-Jahre auch das offizielle Raumbezugssystem in Deutschland. Danach erfolgte die Umstellung auf UTM-Koordinaten (► Abschn. 12.2). Der Grund hierfür war neben der stärkeren internationalen Verbreitung, dass das UTM-System aufgrund der doppelt so breiten Streifen (6° gegenüber 3° bei Gauß-Krüger) weniger Zonen für das Landesgebiet und damit weniger Umrechnungen zwischen den Zonen benötigt.

Da das grundlegende Prinzip der Gauß-Krüger-Abbildung sehr ähnlich dem der UTM-Abbildung ist, wird im Folgenden der Fokus nur auf die wesentlichen Aspekte bzw. die Unterschiede zwischen diesen beiden Systemen gelegt.

12.3.2 Abbildungsprinzip

Die in Deutschland bzw. Europa eingesetzte Gauß-Krüger-Abbildung basiert auf dem DHDN-Datum mit dem Bessel-Ellipsoid (► Abschn. 10.2 bzw. ► Tab. 10.2). Analog zur UTM-Abbildung kann man auch die Gauß-Krüger-Abbildung aufgrund ihrer Eigenschaften als transversale Mercator-Abbildung auffassen – nun aber in Form eines Berührzylinders. Der entsprechende Berühr-Längenkreis bildet den Hauptmeridian. Dieser wird längentreu dargestellt – im Gegensatz zum mit Faktor 0,9996 gestauchten Hauptmeridian bei UTM.

Um den Hauptmeridian herum werden 3° breite Streifen (Zonen) herausgeschnitten. In der amtlichen Vermessung in Deutschland werden tatsächlich Meridianstreifen mit einer Breite von 3°20′ verwendet, um eine stärkere Überlappung zwischen benachbarten Streifen herzustellen. Außerhalb von Deutschland (z. B. in Asien) wird die Gauß-Krüger-Abbildung teilweise auch mit 6° breiten Zonen eingesetzt.

12.3.3 Festlegung des Koordinatensystems

Der **Ursprung** U wird für Betrachtungen auf der Nordhalbkugel auf den Schnittpunkt zwischen Hauptmeridian und Äquator bzw. auf der Südhalbkugel meistens auf den Südpol gelegt. Die Ordinate (Y) wird als Rechtsachse und die Abszisse (X) als Hochachse bezeichnet.

Die **Hochachse** beginnt im Ursprung und ist entlang des Hauptmeridians nach Norden ausgerichtet. Für den Fall der Südhalbkugel verschiebt sich der Ursprung bei einigen nationalen Festlegungen des Systems in den Südpol. Es gibt aber auch Varianten, die den Schnittpunkt mit dem Äquator beibehalten. Um hierbei ausschließlich negative Koordinaten zu vermeiden, wird der bereits bekannte, konstante Versatz („False Northing“) von z. B. 10.000.000 m eingeführt.

Die **Rechtsachse** beginnt ebenfalls im Ursprung und ist in Richtung Osten ausgerichtet. Auch die Gauß-Krüger-Abbildung

Tab. 12.2 Relevante Gauß-Krüger-Zonen für Deutschland

Zone	Hauptmeridian	Datum/Abbildung/Zone	EPSG-Code
2	6°	DHDN/Gauß-Krüger/Zone 2 (3°)	31466
3	9°	DHDN/Gauß-Krüger/Zone 2 (6°)	31467
4	12°	DHDN/Gauß-Krüger/Zone 2 (9°)	31468
5	15°	DHDN/Gauß-Krüger/Zone 2 (12°)	31469

verwendet in Richtung der Rechtsachse einen konstanten Versatz („False Easting“) von z. B. 500.000 m, um negative Koordinaten zu vermeiden.

Um den verwendeten Hauptmeridian zu vermerken, wird auch dem Rechtswert eine Kennziffer vorangestellt. Diese berechnet sich aus der Gradzahl L_0 des Hauptmeridians sowie der Streifenbreite von 3° für die Gauß-Krüger-Abbildung nach:

$$\mathrm{Kz} = \frac{L_0}{3°}$$

Beispiel: Die für Deutschland wichtige Zone um den Hauptmeridian L_0 = 9° erhält die Kennziffer 3.

In Deutschland werden im Wesentlichen die vier Gauß-Krüger-Zonen 2 bis 5 verwendet; zudem ist Zone 1 für Off-Shore-Anwendungen von Bedeutung. Tab. 12.2 gibt einen Überblick über die komplette Beschreibung dieser Meridianstreifensysteme, inklusive der häufig verwendeten EPSG-Codes (▶ Abschn. 12.2.3).

12.3.4 Abbildung von Ellipsoid in die Ebene

Die Abbildungsprinzipien (▶ Abschn. 12.2.4) sowie die Herstellung der Winkeltreue (▶ Abschn. 12.2.5, inklusive der Bestimmung der Meridiankonvergenz) sind für die Gauß-Krüger-Abbildung identisch mit denen der UTM-Abbildung. Es entfällt allerdings die Stauchung des Hauptmeridians, dieser wird nun wie bereits beschrieben längentreu abgebildet.

Dementsprechend berechnet sich der Abstand Δx zwischen P (ellipsoidische Lotlinie) und P′ (rechtwinklige Lotlinie) bzw. der Längenverzerrungsfaktor δL in Meridianrichtung nach:

$$\delta L = 1 + \frac{y^2}{2R_G{}^2}$$

wobei y die Ordinate des Punktes P und R_G den Radius der Gauß-Schmiegekugel darstellen. Abb. 12.14 vergleicht die Längenverzerrungen δL der Gauß-Krüger- und UTM-Abbildungen. Man erkennt, dass UTM innerhalb der Schnittlinien (±180 km) nur Verzerrungsfaktoren kleiner als 1 annimmt und nur an den äußersten Streifenrändern (bis ca. ±210 km bei einer geographischen Breite von 51°) größer als 1 wird. Die Gauß-Krüger-Abbildung weist nur Faktoren größer oder gleich 1 auf, mit dem Minimum an den Hauptmeridianen und den Maxima an den Rändern (bei ca. 110 km für eine geographische Breite von 51°).

12.3.5 Koordinaten im Gauß-Krüger-System

Der **Hochwert** (mathematisch: die Abszisse, auch „X“ – man beachte die Großschreibweise!) eines Punktes P in der Gauß-Krüger-

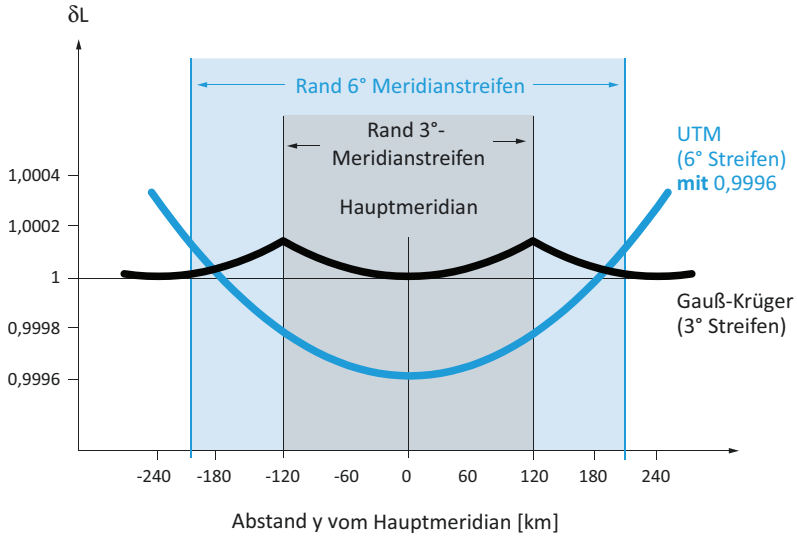


Abb. 12.14 Vergleich der Verzerrungsfaktoren zwischen Gauß-Krüger-Abbildung (*schwarz*) und UTM-Abbildung (blau)

Abbildung beschreibt den Abstand (in m) zwischen dem Nullpunkt am Äquator und dem Ordinatenfußpunkt des Punktes auf den Hauptmeridian entlang des Hauptmeridians:

$$\text{Hochwert} = x$$

Der **Rechtswert** (mathematisch: die Ordinate, auch „Y“) eines Punktes P setzt sich zusammen aus

- der Kennziffer (Kz),
- dem „False-Easting“-Wert (i. d. R.: 500.000 m = 0,5 × 10^6 m) und
- dem Abstand y des Punktes P vom Hauptmeridian (Punkt P_0) entlang der ellipsoidischen Lotlinie sowie dem Korrekturterm Δy für die Winkeltreue (► Abschn. 12.2.5)

Es ergibt sich damit:

$$\text{Rechtswert} = (\text{Kz} + 0{,}5)10^6 + y + \frac{y^3}{6R_G{}^2}$$

Beispiel: In ◘ Abb. 12.15 kann man ablesen, dass der Hochwert (= 5.916.050 m) gleichbedeutend mit der Entfernung entlang des Hauptmeridians vom Äquator bis zum Lotfußpunkt von P ist. Aus der ersten Ziffer des Rechtswertes erkennt man die Zone 3 (d. h. Hauptmeridian 9°). Aus dem restlichen Term (579.500 m) ist abzulesen, dass der Punkt rechts vom Hauptmeridian liegen muss, da dieser Wert größer als das „False Easting“ von 500.000 m ist. Der tatsächliche Abstand vom Hauptmeridian beträgt 79.500 m. Betrachtet man die Koordinaten desselben Punktes im benachbarten Meridianstreifensystem (Zone 4), stellt man (wie bei der UTM-Abbildung) fest, dass aufgrund der gekrümmten Ellipsoidoberfläche die Hoch- und Rechtswerte nicht identisch bzw. nicht direkt auseinander abzuleiten sind.

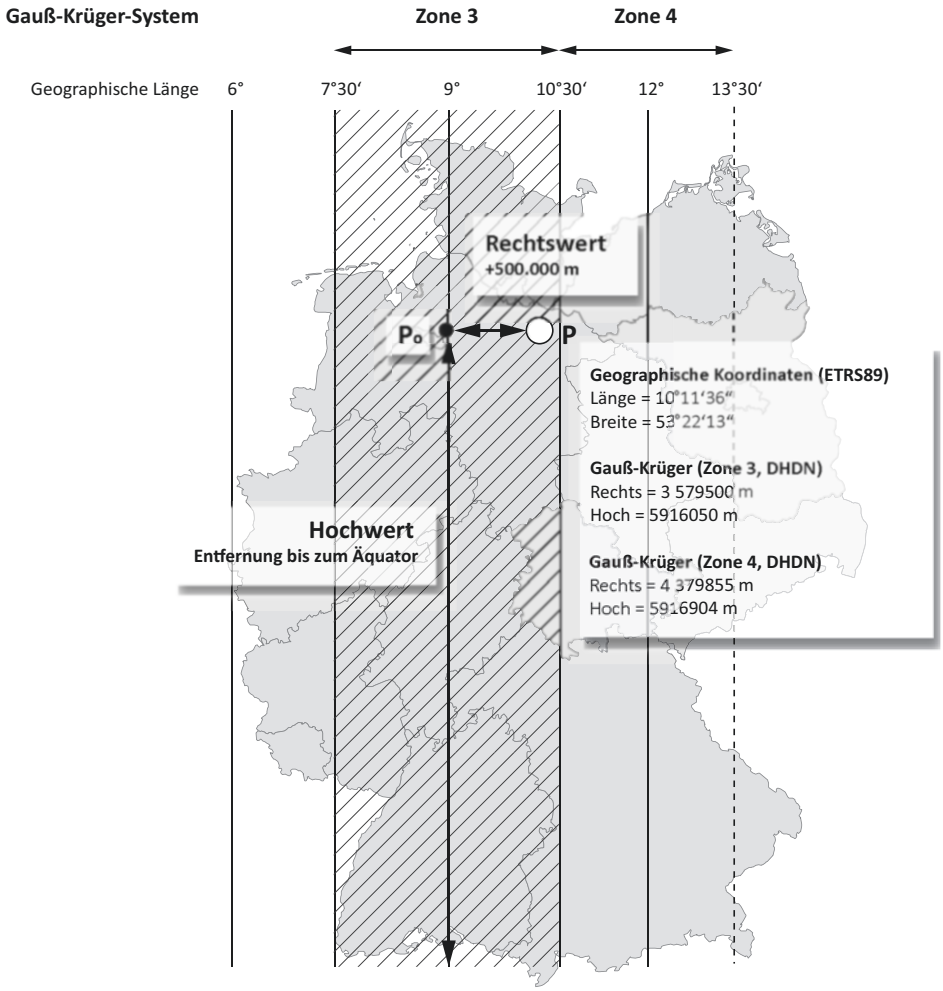


Abb. 12.15 Koordinaten eines Punktes *P* in einem *Gauß-Krüger-System* mit *Zonen 3* und *4*. (Nach Ehlers und Schiewe 2012)

12.3.6 Streckenkorrekturen

Auch für die Gauß-Abbildung führt die Einführung des Koordinatenzuschlags Δy zur Herstellung der Winkeltreue zu einer Streckenverfälschung. Im Gegensatz zur UTM-Abbildung (▶ Abschn. 12.2.8) werden (genügend kleine) Strecken am Hauptmeridian ohne Verzerrung dargestellt, während die Abweichungen zu den Streifenrändern hin anwachsen. Die Streckenverzerrung m_{GK} aufgrund der Abbildungsvorschrift beträgt

$$m_{GK} = 1 + \frac{y^2}{2R_G{}^2}$$

Beispiel: Eine 1000 m lange Strecke in der Realität wird am Rand des Meridianstreifens (y = 120 km) mit 1000,18 m (m_{GK} = 1,00018) dargestellt.

Aus Gauß-Koordinaten errechnete Strecken (mit Ausnahme solcher, die entlang des Hauptmeridians verlaufen) sind also immer länger als die auf dem Ellipsoid. Dementsprechend sind für präzise Messungen und

Berechnungen Maßstabsreduktionen in Abhängigkeit vom Rechtswert anzubringen.

Auch bei der Gauß-Krüger-Abbildung ist eine Streckenkorrektur aufgrund der vorliegenden Geländehöhe h vorzusehen. Analog zur UTM-Abbildung (▶ Abschn. 12.2.8) beträgt der Maßstabsfaktor m_h

$$m_h = \frac{s_0}{s_{Gel}} = \frac{R_G}{R_G + h}$$

Führt die beiden genannten Streckenkorrekturen zusammen, erhält man:

$$m = m_h \times m_{GK} = \left(\frac{R_G}{R_G + h}\right)\left(1 + \frac{y^2}{2R_G{}^2}\right)$$

Beispiel: Für eine Höhe h von 1000 m beträgt die Streckenreduktion m_h = 0,9998. Für einen Punkt am Streifenrand (y = 120 km) beträgt m_{GK} = 1,00018 (s. oben), sodass die gemeinsame Berücksichtigung einen Verzerrungsfaktor m von 0,99998 verursacht, der sich nur bei sehr langen Strecken und entsprechenden Genauigkeitsanforderungen bemerkbar macht (z. B. bei einer 100 m langen Strecke eine Verkürzung um 2,3 mm bedeutet).

12.4 Koordinatentransformationen

In der Praxis stammen Daten oft aus verschiedenen Quellen und weisen unterschiedliche Koordinatensysteme auf, sodass weder eine graphische Überlagerung, noch eine gemeinsame raumbezogene Analyse möglich ist. Daher sind Koordinatentransformationen notwendig:

> Eine **Koordinatentransformation** rechnet Koordinaten von einem Koordinatensystem in ein anderes um. Ein Spezialfall ist die Umformung eines Koordinatennetzes (bzw. der Netzlinien), was auf die Umrechnung der Linienschnittpunkte zurückgeführt werden kann.

Für diesen Zweck unterscheidet man zwischen

- direkten Lösungen, die auf den bekannten Abbildungsgleichungen der Koordinatensysteme basieren (▶ Abschn. 12.4.1), und
- indirekten Lösungen, die ohne Kenntnis der strengen Abbildungsgleichungen allgemeine mathematische Transformationsgleichungen auf Basis von identischen (Pass-)Punkten in den Daten bzw. Karten verwenden (▶ Abschn. 12.4.2).

Im Folgenden wird vorwiegend auf Transformationen ebener Koordinaten (X, Y) eingegangen. Umrechnungen zwischen Höhensystemen erfolgen entweder isoliert (▶ Abschn. 10.1.5.2) oder in einem Guss mit den Lagekoordinaten über eine Helmert-Transformation (▶ Abschn. 12.4.1).

12.4.1 Direkte Lösungen

Sind die Parameter der gegebenen Koordinatensysteme bekannt (z. B. über die EPSG-Codes), kann der in ◘ Abb. 12.16 dargestellte Arbeitsablauf (dort exemplarisch für die Umrechnung zwischen UTM-

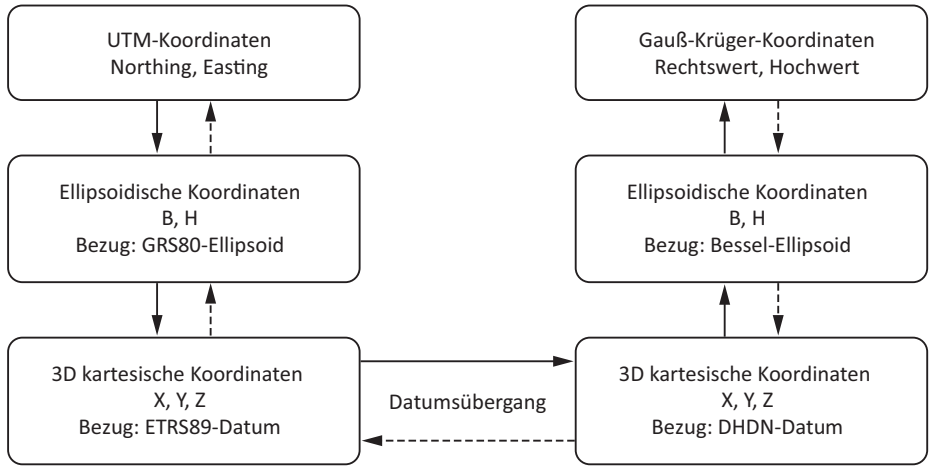


Abb. 12.16 Koordinatentransformation von UTM- in Gauß-Krüger-Koordinaten (*Pfeile mit durchgezogenen Linien*) und umgekehrt (*gestrichelt*)

und Gauß-Krüger-Koordinaten) angewendet werden. Es ist wichtig festzuhalten, dass es keine geschlossenen Formeln für die Umrechnung zwischen UTM und Gauß-Krüger (sowie anderen geodätischen Koordinatensystemen) gibt, sodass die folgende schrittweise Umrechnung notwendig wird:

- Die gegebenen UTM-Koordinaten (Northing, Easting) werden zuerst in geographische Koordinaten (Breite B, Länge L) mit Bezug auf das verwendete GRS80-Ellipsoid transformiert (▶ Abschn. 12.2.4 und 12.2.7).
- Diese geographischen Koordinaten B und L (bzw. für Meridianstreifen mit Hauptmeridian L_0: $\Delta L = L - L_0$) werden in 3D kartesische Koordinaten (X, Y, Z), bezogen auf das ETRS89-Datum, überführt (▶ Abschn. 10.1.1):

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (N+h)\cos B \cos \Delta L \\ (N+h)\cos B \sin \Delta L \\ \left(\left(\frac{b}{a}\right)^2 N + h\right)\sin B \end{pmatrix}$$

wobei a und b die Halbachsen des Ellipsoids, h die ellipsoidische Höhe und N den Normalkrümmungshalbmesser bezeichnen – letzterer berechnet sich nach:

$$N = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 \cdot \cos^2 B + b^2 \cdot \sin^2 B}}$$

- Diese 3D-Koordinaten bezogen auf das ETRS89-Datum bzw. das GRS80-Ellipsoid (als Grundlage für UTM) werden in die des DHDN-Datums bzw. Bessel-Ellipsoids (als Grundlage für Gauß-Krüger) mithilfe einer 7-Parameter-Helmert-Transformation überführt. Für diesen Datumsübergang werden die notwendigen Datumsparameter (▶ Abschn. 10.2) zur Translation (ΔX, ΔY, ΔZ), Rotation (α_x, α_Y, α_Z) und Skalierung (m) der Ellipsoide benötigt (ausgewählte Werte sind in ▶ Tab. 10.1 aufgeführt):

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{DHDN} = \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} + (1+m)\mathbf{R} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{ETRS89}$$

mit der Rotationsmatrix

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_Z & -\alpha_Y \\ -\alpha_Z & 1 & \alpha_X \\ \alpha_Y & -\alpha_x & 1 \end{pmatrix}$$

- Diese 3D-Koordinaten (bezogen auf DHDN) werden in geographische Koordinaten bezogen auf das Bessel-Ellipsoid überführt und diese schließlich durch Anwendung der Abbildungsgleichungen zwischen geographischen und Gauß-Krüger-Koordinaten (▶ Abschn. 12.3.5) in Gauß-Krüger-Koordinaten transformiert.

Dieser Ablauf zur Umrechnung von UTM- in Gauß-Krüger-Koordinaten kann natürlich auch umgekehrt ablaufen. Es ist zu beachten, dass im dargestellten Fall das kartesische 3D-Koordinatensystem (bezogen auf ETRS89) identisch mit dem geozentrischen System ist, da ETRS89 keine Translationen, Rotationen oder Maßstabsänderungen vorsieht (▶ Tab. 10.1). Liegt diese Voraussetzung nicht vor, müssen die 3D-kartesischen Koordinaten erst noch in das geozentrische System überführt werden.

Dieser Allgemeinfall des Ablaufes kann vereinfacht werden, wenn kein Wechsel des geodätischen Datums notwendig wird. Ein Beispiel hierfür ist die Transformation von Punkten zwischen zwei Meridianstreifen (z. B. von Zone 3/Gauß-Krüger in Zone 4/Gauß-Krüger). In diesem Fall werden geographische Koordinaten und daraus 3D-Koordinaten berechnet, und diese dann ohne Datumsübergang direkt in das andere geographische Koordinatensystem überführt.

12.4.2 Indirekte Lösungen

Sind die Parameter von zwei ebenen Koordinatensystemen bzw. deren Abbildungsgleichungen nicht vollständig bekannt, kann man sich mit allgemeinen mathematischen Transformationen behelfen. Diese unterscheiden sich darin, welche elementaren Abbildungstypen zwischen den Systemen (d. h. Translationen, Rotationen oder Skalierungen) berücksichtigt werden:

- Ähnlichkeitstransformationen erlauben die Umrechnung auf Basis von zwei Translationen (in x bzw. y), einer Rotation und einer Skalierung – verwenden insgesamt also vier Parameter.
- Affintransformationen berücksichtigen dagegen sechs Parameter: Zwei Translationen, zwei Rotationen und zwei Skalierungen. Zwei Rotationen sind z. B. dann notwendig, wenn die Achsen eines oder beider Koordinatensysteme nicht streng rechtwinklig aufeinander stehen (z. B. in verzogenen, historischen Karten). Zwei Skalierungen sind notwendig, wenn die Maßstäbe in unterschiedlichen Richtungen voneinander abweichen (z. B. hervorgerufen durch Papierverzüge oder nicht exakt kalibrierte Scanner).

Da die Parameter solcher Transformationen vorab nicht bekannt sind, müssen sie aus Passpunkten, deren Koordinaten in beiden Systemen bekannt sind, bestimmt werden. Da es bei Ähnlichkeitstransformationen vier unbekannte Parameter gibt, sind zwei Passpunkte mit jeweils zwei Koordinaten (x und y) notwendig. Im Fall der Affintransformationen (sechs Unbekannte) sind drei Passpunkte erforderlich. Liegen mehr Punkte vor, erfolgt eine statistische Ausgleichung, die die Genauigkeit der Parameterbestimmung erhöhen kann.

Mit den erwähnten Transformationen erzeugt man Abbildungsgleichungen, die für jeden Punkt in den Datensätzen identisch sind. Dieser Ansatz ist nicht sinnvoll, wenn es zu lokalen Verzerrungen in Datensätzen gekommen ist. Hier können Rubber-Sheeting-Verfahren angewendet werden. Dies sind stückweise Transformationen, die eine lokale Anpassung vornehmen und topologische Beziehungen sowie gerade Linien erhalten.

12.5 Aufgaben

1. Fassen Sie kurz die wesentlichen Unterschiede zwischen den UTM- und Gauß-Krüger-Koordinatensystemen zusammen.
2. Gegeben sind folgende Gauß-Krüger-Koordinaten (bezogen auf das DHDN-Datum): Rechts = 4465985 m und Hoch = 5338440 m. Bestimmen Sie die geographischen Koordinaten dieses Punktes (bezogen auf das WGS84-Datum) sowie die Stadt, in der dieser Punkt liegt.
3. Gegeben sind die Koordinaten Rechts/Easting = 33353570 m und Hoch/Northing = 5296920 m. Bestimmen Sie das zugrunde liegende Koordinatensystem und die Stadt, in der dieser Punkt liegt.
4. Bestimmen Sie für den Punkt mit den UTM-Koordinaten Easting = 32551470 m und Northing = 5801570 m die Beschreibung im UTM-Meldegitter (bis zu einer Auflösung von 10 m × 10 m).
5. Bestimmen Sie die Strecke zwischen Hamburg und München sowohl aus UTM-, als auch aus Gauß-Krüger-Koordinaten (mithilfe des Satzes von Pythagoras).

Zitierte Literatur

Ehlers M, Schiewe J (2012) Geoinformatik. WBG – Geowissen kompakt, Darmstadt. ISBN 978-3-534-23526-1

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 12.2 und 12.3 (vertiefte mathematische Behandlung zu geodätischen Abbildungen)

Großmann W (1976) Geodätische Rechnungen und Abbildungen in der Landesvermessung, 3. Aufl. Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart

zu Abschn. 12.4 (Koordinatentransformationen UTM nach Gauß-Krüger u. u.)

Bauer L (2022). https://www.koordinaten-umrechner.de/. Zugegriffen am 01.01.2022

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) (2022) Transformation von Gauß-Krüger(GK)-Koordinaten des Systems MGI in Universal Transversal Mercator(UTM)-Koordinaten des Systems ETRS89. https://portal.bev.gv.at/pls/portal/docs/PAGE/BEV_PORTAL_CONTENT_ALLGEMEIN/0200_PRODUKTE/PDF/TRANSFORMATION_GK_MGI_UTM_ETRS89.PDF. Zugegriffen am 01.01.2022

Kodierung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 13 **Mittel zur Kodierung** – 215

Kapitel 14 **Kodierung topographischer Informationen** – 269

Kapitel 15 **Kodierung von thematischen Informationen** – 285

Kapitel 16 **Kodierung multitemporaler Informationen** – 307

Kapitel 17 **Kodierung von Unsicherheitsinformationen** – 321

Kapitel 18 **Kartographische Generalisierung** – 329

Kapitel 19 **Kartenlayout** – 351

Mittel zur Kodierung

Inhaltsverzeichnis

13.1 Kartenzeichen – 218
13.1.1 Grundlagen und Anforderungen – 218
13.1.2 Verständlichkeit – 218
13.1.3 Lesbarkeit – 221

13.2 Schrift – 223
13.2.1 Grundlagen und Anforderungen – 223
13.2.2 Lesbarkeit – 225
13.2.3 Zuordnung von Schrift zu Geoobjekten – 227
13.2.4 Wirkung von Schriften – 230

13.3 Diagramme – 231
13.3.1 Grundlagen und Anforderungen – 231
13.3.2 Auswahl – 231
13.3.3 Verständlichkeit – 235

13.4 Bilder – 239
13.4.1 Grundlagen und Anforderungen – 239
13.4.2 Lesbarkeit – 240
13.4.3 Wirkung von Bildern – 241

13.5 Farben – 242
13.5.1 Bedeutung und Anforderungen – 242
13.5.2 Grundlagen – 243
13.5.3 Lesbarkeit – 248
13.5.4 Wirkung von Farben – 251

13.6 Dynamische graphische Elemente – 253
13.6.1 Arten dynamischer Darstellungen – 253
13.6.2 Gestaltungsparameter – 254
13.6.3 Kognitive Verarbeitung – 257

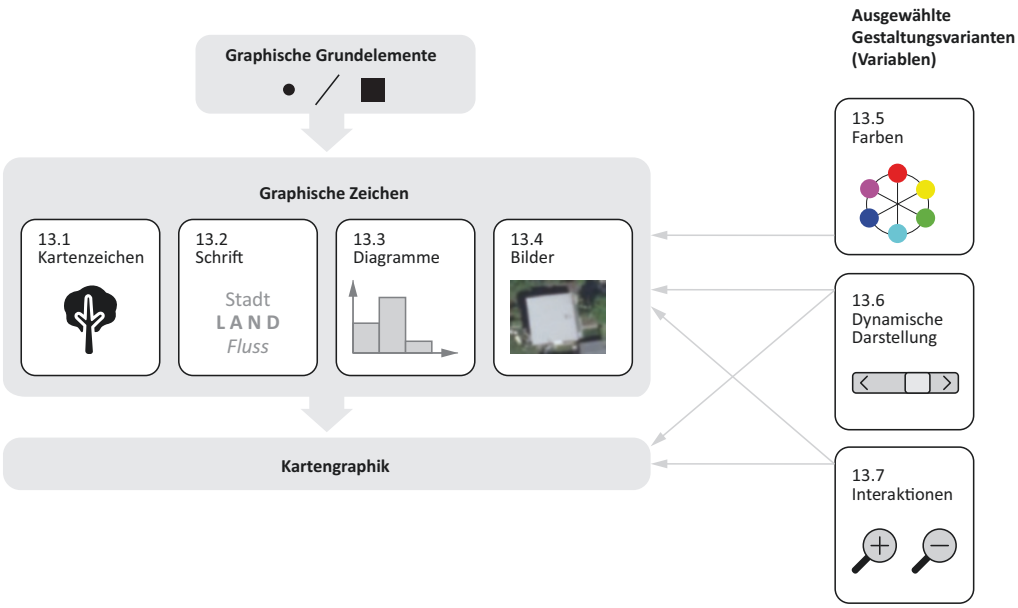
© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_13

13.7 Interaktionen – 258
13.7.1 Grundlagen und Anforderungen – 258
13.7.2 Benutzungsschnittstellen – 259
13.7.3 Aufgaben und Interaktionstechniken – 261
13.7.4 Gestaltung interaktiver Elemente und Nutzerführung – 263

13.8 Aufgaben – 265

Zitierte Literatur – 266

Roter Faden. *Welche Hilfsmittel befinden sich im „Werkzeugkasten" von Kartographen?* In ► Abschn. 1.2.2 wurde die Karte als Schnittstelle zwischen Umwelt und Mensch definiert, die durch eine Kodierung georäumliche Daten und Informationen vermitteln kann. Generell dient die Kodierung natürlich nicht einer „geheimnisvollen Verschlüsselung", sondern einer platzsparenden Darstellung, die zudem durch Betonungen eine effektive und effiziente Nutzung einer Karte ermöglichen soll. In diesem Kapitel sollen nun die zahlreichen Mittel der Kodierung zur Verschlüsselung von Daten oder Informationen – quasi der „Werkzeugkasten" der Kartographen – vorgestellt werden (◘ Abb. 13.1). Es handelt sich dabei vorwiegend um eine graphische Verschlüsselung von gegebenen Geoobjekten oder ihrer geometrischen, thematischen oder zeitlichen Merkmale. Auf akustische oder haptische Verschlüsselungen wird hier nicht eingegangen. Basis der Kodierung sind die graphischen Grundelemente (Punkte, Linien und Flächen), die zu graphischen Zeichen zusammengesetzt werden. Zu diesen gehören die Kartenzeichen (► Abschn. 13.1), Schrift (► Abschn. 13.2), Diagramme (► Abschn. 13.3) und Bilder (► Abschn. 13.4). Weitere Formen wie Piktogramme, Logos oder Signets spielen nur eine untergeordnete Rolle in der Kartographie und werden daher hier nicht behandelt. Die Gesamtheit aller Darstellungsformen in einer Karte bilden das kartographische Zeichensystem bzw. die Kartengraphik. Für die graphischen Zeichen sowie deren Zusammenführung gibt es eine Reihe von Gestaltungsvarianten bzw. Variablen, hierzu gehören Farbe (► Abschn. 13.5), dynamische Darstellungen für die Wiedergabe raumzeitlicher Phänomene (► Abschn. 13.6) sowie Interaktionen (► Abschn. 13.7).



◘ **Abb. 13.1** Überblick zu ► Kap. 13

13.1 Kartenzeichen

13.1.1 Grundlagen und Anforderungen

Kartenzeichen sind Ausprägungen von graphischen Zeichen, die geometrische, thematische oder zeitliche Eigenschaften von Geoobjekten beschreiben.

Im Gegensatz zu der übergeordneten Klasse der graphischen Zeichen weisen Kartenzeichen auch einen Raumbezug auf. Kartenzeichen sollen leicht interpretier- und merkbar sein – gleichwohl ist i. d. R. eine Zeichenerklärung (Legende) notwendig.

Hinsichtlich ihrer **Erscheinung** unterscheidet man folgende Varianten der Kartenzeichen:

- Signaturen sind die am häufigsten verwendeten Kartenzeichen. Sie haben eine abbildende bzw. beschreibende Funktion für Geoobjekte und beziehen sich auf eindeutige geometrische Orte – entweder auf Punkte (lokale oder Positionssignaturen), Linien (Linearsignaturen) oder Flächen (Flächensignaturen).
- Flächenkartenzeichen dienen der maßstäblichen Beschreibung von Flächen mit einem bekannten Grundriss (z. B. einem See). Sie sind sog. Superzeichen, die zwei graphische Formen kombinieren: Zum einen die Kontur, die den Umring der Fläche (z. B. das Seeufer) wiedergibt, zum anderen eine Füllung (durch Signaturen, Farben, Schraffuren etc.), die die Bedeutung (z. B. blaue Farbe für „See“) beschreibt. Im Gegensatz hierzu handelt es sich bei Flächensignaturen (als Teilmenge der o. g. Signaturen) nur um flächig verteilte Signaturen (z. B. Baum-Signaturen) ohne nähere Beschreibung des genauen Umrings.
- Indexalische Kartenzeichen beschreiben kein spezifisches Geoobjekt, sondern stellen allgemein eine kausale Beziehung zwischen dem Zeichen und einem Geoobjekt oder einer Aussage her. Beispielsweise kann ein Ausrufezeichen oder ein „Durchfahrt-verboten-Verkehrsschild“ in der Karte auf ein wichtiges Element oder ein beliebiges Verbot hinweisen.

Es gibt zahlreihe **Anforderungen**, die an Kartenzeichen für eine effektive und effiziente Nutzung gestellt werden können. Die folgenden Kriterien müssen aber nicht zwangsweise für jede Anwendung gelten:

- Verständlichkeit: Hier spielen u. a. die Gestaltung der Legende, eine hohe Assoziativität zwischen Zeichen und Geoobjekt sowie eine intuitive Interpretation eine Rolle (▶ Abschn. 13.1.2).
- Lesbarkeit: In erster Linie sind kartographische Mindestgrößen zu beachten, die durch das Ausgabemedium bzw. die Fähigkeiten des menschlichen Auges begrenzt sind (▶ Abschn. 13.1.3).
- Platzersparnis: Hierbei besteht häufig ein Konflikt zwischen dem verfügbaren Raum und dem Wunsch nach möglichst großen Signaturen, die ihrerseits für eine gute Lesbarkeit und das Überschreiten kartographischer Mindestgrößen gefordert werden.
- Ästhetik: Die „Schönheit“ der Kartenzeichen sowie deren Zusammenspiel werden durch eine Reihe von Eigenschaften bestimmt, die von Nutzern unterschiedlich gewichtet und somit zu subjektiven Einschätzungen führen.

13.1.2 Verständlichkeit

13.1.2.1 Kriterien

Für die Verständlichkeit der Kartenzeichen ist zum einen eine „gute“ Legende notwendig, die vollständig und gut strukturiert ist, sodass die Suche nach einem Karten-

zeichen richtig und schnell durchgeführt werden kann.

Ferner sollten Kartenzeichen an sich so gestaltet sein, dass sie intuitiv und gut merkbar sind, um den Nutzer von weiteren, zeitraubenden Betrachtungen der Legende zu befreien. Für das Verständnis bzw. das Lernen von Bedeutungen sind die Ähnlichkeit der Signatur mit dem Geoobjekt (Grad der Ikonizität; ▶ Abschn. 13.1.2.2) und die intuitive Verständlichkeit der Variation von Kartenzeichen, z. B. durch Veränderung von Farbe oder Größe, von Bedeutung (▶ Abschn. 13.1.2.3).

Die Bedeutung von Kartenzeichen wird im Rahmen der Kartosemantik, einem Teilgebiet der Kartosemiotik (▶ Abschn. 1.3), theoretisch und empirisch behandelt. Wesentliche Arbeiten auf diesem Gebiet (der sog. graphischen Semiologie) erfolgten durch Jaques Bertin (1918–2010).

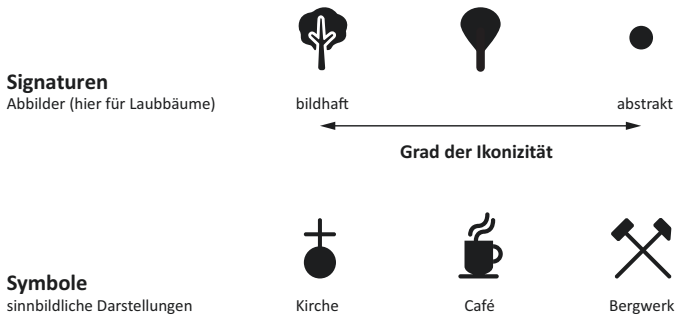
13.1.2.2 Grad der Ikonizität

Für das Verständnis von Kartenzeichen sind die verschiedenen Grade der Ikonizität bzw. die Ähnlichkeitsverhältnisse zwischen Signaturen und dargestellten Geoobjekten von Bedeutung (◘ Abb. 13.2, *oben*). Die Ikonizität bewegt sich zwischen den folgenden Extremen:

- Eine sehr große Ähnlichkeit wird durch nahezu bildhafte Abbilder in Grundriss-, Aufriss- oder Schrägdarstellungen hergestellt. Dem Vorteil des hohen Wiedererkennungswertes stehen oft allerdings ein erhöhter Platzbedarf solcher Abbilder oder auch Darstellungsprobleme an Bildschirmen aufgrund zu feiner Strukturen gegenüber.
- Eine sehr geringe bis gar keine Ähnlichkeit ergibt sich durch abstrakte geometrische Signaturen (z. B. Kreise oder Quadrate). Hier kehren sich die o. g. Vor- und Nachteile um, eine Zeichenerklärung ist in jedem Fall notwendig.

Neben den Signaturen mit unterschiedlichen Ähnlichkeiten zu Geoobjekten werden auch solche Zeichen verwendet, die sinnbildliche bzw. abstrahierte Darstellungen verwenden (◘ Abb. 13.2, *unten*). So steht z. B. die Kaffeetasse „symbolisch“ für das Geoobjekt „Café“. Diese Art von Signaturen wird daher im deutschsprachigen Umfeld auch als **Symbol** bezeichnet. Allerdings gibt es im deutsch- oder englischsprachigen Raum auch andere Definitionen für Symbole (▶ Exkurs 13.1). Sonderformen sind Symbole aus anderen Zusammenhängen (z. B. Verkehrszeichen) oder solche in Kombination mit Buchstaben. Beispielsweise findet man in Karten häufig Parkplatz-Symbole (weißes „P“ auf blauem Hintergrund) oder Haltestellen-Symbole (grünes „H“ auf gelbem Hintergrund).

Gerade für topographische Kartenwerke oder Atlanten ist die Erstellung von übergeordneten Signaturenkatalogen bzw. digitalen kartographischen Modellen (▶ Abschn. 1.3) sinnvoll, um eine konsistente Darstellung über ein einzelnes Kartenblatt hinaus zu erzielen.



◘ **Abb. 13.2** Beispiele für verschiedene Grade der Ikonizität für Signaturen (*oben*) sowie Symbole (*unten*)

Exkurs 13.1: „Signatur" oder „Symbol"?

Im Gegensatz zur beschriebenen Differenzierung von Signaturen und Symbolen gibt es umgangssprachlich oft eine Gleichsetzung dieser beiden Begriffe. Auch in verschiedenen Disziplinen gibt es durchaus unterschiedliche und sogar gegensätzliche Definitionen. Während z. B. die oben verwendete Definition, die für Symbole keine visuelle Ähnlichkeit zwischen Zeichen und Geoobjekt vorsieht, dem Ansatz von Charles Sanders Peirce folgt, ist ein solches Verhältnis bei Ferdinand de Saussure zwingende Voraussetzung.

Schließlich ist festzuhalten, dass im englischsprachigen Umfeld i. d. R. von „symbols" gesprochen wird – zumal „signature" auch andere, verwirrende Bedeutungen (z. B. „Unterschrift", „Gebrauchsanweisung") hat.

13.1.2.3 Graphische Variablen

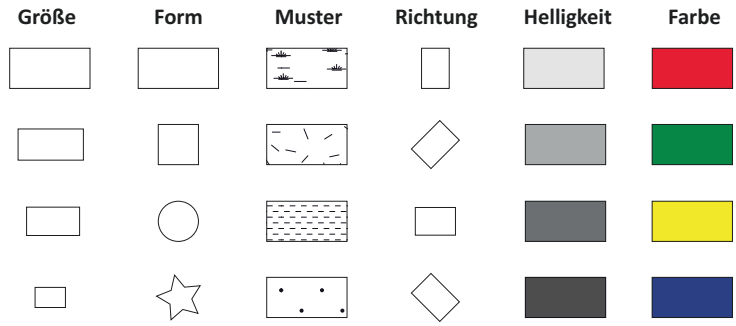
Neben der Ähnlichkeit der Kartenzeichen mit den Geoobjekten können auch Gestaltungsvarianten ein und desselben Zeichens zur Verständlichkeit der zu vermittelnden Informationen beitragen. Diese Varianten werden als graphische Variablen bezeichnet. Als **Basismenge** dieser graphischen Variablen werden folgende Parameter angesehen, mit denen man eine Signatur (z. B. ein Rechteck) in der ebenen, statischen Darstellung variieren kann (◘ Abb. 13.3):

- Größe,
- Form,
- Muster (auch: Textur, Füllung),
- Richtung,
- Helligkeit (auch: Tonwert) und
- Farbe.

Bertin (1983) fügte auch noch die Lage als Variable hinzu – allerdings ist die Verortung eines Zeichens in der Karte i. d. R. fixiert und kann nicht zur variablen Beschreibung von thematischen Eigenschaften beitragen. In einigen Lehrbüchern werden statt Helligkeit und Farbe auch Farbton, -helligkeit und -sättigung verwendet.

Über diesen Basismenge an graphischen Variablen hinaus gibt es weitere **Ergänzungsvorschläge** (eine Übersicht gibt Roth 2017). Beispielsweise propagiert MacEachren (1992) noch Randschärfe (engl.: *crispness*), Auflösung bzw. Detailreichtum (engl.: *resolution*) und Transparenz (engl.: *transparency*). Betrachtet man neben der ebenen und statischen auch dreidimensionale oder zeitabhängige Kartendarstellungen, sind weitere Variablen zu berücksichtigen. So schlägt Buziek (2003) die Parameter Raumdimension, Volumen und Veränderung vor. Es gibt allerdings noch nicht ausreichende empirische Untersuchungen zu den Wirkungen und Abhängigkeiten der zusätzlich vorgeschlagenen Variablen, sodass es auch noch keinen einheitlich anerkannten Satz an Parametern gibt.

Die Variation von Kartenzeichen soll zu deren intuitiver und schneller Erfassung bei-



◘ **Abb. 13.3** Graphische Variablen für statische Signaturen

tragen. Folgende **Zwecke** können dabei verfolgt werden:

- Wertunterschiede: Gibt es von einem Geoobjekt verschiedene Ausprägungen hinsichtlich eines kardinalen bzw. metrischen Wertes (z. B. unterschiedliche Bevölkerungszahlen der Bundesländer), sind einfache Vergleiche erwünscht. Hierfür sind z. B. unterschiedliche Größen ein und derselben Signatur (z. B. einer stilisierten Person) proportional zum Attributwert sinnvoll. Dagegen sind gleich große Elemente mit unterschiedlichen Formen (z. B. Dreiecke, Kreis, Quadrat) zur Darstellung solcher kardinaler Daten wenig geeignet, weil sie keine Reihenfolge implizieren.
- Ordnung: Auch bei Daten auf ordinaler Skala (z. B. Ackergütestufen) soll die entsprechende Reihenfolge graphisch sichtbar werden. Dies kann durch die Variation der Größe, aber z. B. auch durch gestufte Farbhelligkeiten oder Muster erfolgen.
- Assoziation: Gerade bei Daten auf der nominalen Skala (z. B. Karten zur Landbedeckung) sind unterschiedliche, assoziative Farbtöne (z. B. „blau“ für Wasser oder „grün“ für Wald) hilfreich.
- Selektion: Soll ein Wert hervorgehoben werden (z. B. ein Extremwert von Erkrankungsfällen), ist die Verwendung auffälliger Farben (z. B. „rot“) angebracht.

13.1.3 Lesbarkeit

13.1.3.1 Bedeutung

Unter der **Lesbarkeit** versteht man die Erkenn- und Unterscheidbarkeit einzelner graphischer Zeichen – diese wird durch die Größe und den Abstand zueinander bestimmt.

Im Folgenden wird der Fokus auf die Lesbarkeit von Kartenzeichen gelegt, gleichwohl können die Ausführungen aber auch auf andere Elemente wie z. B. minimale Schriftgrößen (▶ Abschn. 13.2.2.2) übertragen werden.

Die Erkenn- und Unterscheidbarkeit einzelner Elemente wird zum einen durch die Grenzen der visuellen Wahrnehmung, zum anderen durch die Limitierungen der Auflösungen der Ausgabegeräte (d. h. Drucker oder Bildschirm) beeinflusst – diese Parameter werden in den folgenden Unterabschnitten (▶ Abschn. 13.1.3.2 bis ▶ 13.1.3.4) näher behandelt.

Die nummerische Beschreibung der minimalen Größen bzw. Abstände erfolgt in Längenangaben (z. B. in mm), teilweise aber auch durch die Auflösung (in dots per inch, dpi; d. h. der Anzahl von Punkten pro 25,4 mm). Beispielsweise entsprechen 300 dpi (also 300 Punkte auf einer Länge von 25,4 mm) der Größe eines Punktes von ca. 0,08 mm (= 25,4 mm/300).

Die Empfehlungen zur Lesbarkeit haben auch Auswirkungen auf die grundsätzliche Darstellbarkeit von Geoobjekten: So bedeutet die Mindestdimension einer Fläche von 0,3 mm × 0,3 mm in einem Maßstab 1:50.000, dass Gebäude kleiner als 15 m × 15 m nicht mehr maßstäblich darstellbar sind. Hier müssen nun Verfahren der kartographischen Generalisierung angewendet werden (▶ Kap. 18): Solch kleine Gebäude werden entweder vergrößert dargestellt, mit anderen Gebäuden zu Blöcken zusammengefasst oder ganz weggelassen.

13.1.3.2 Visuelle Wahrnehmbarkeit

Die Erkenn- und Unterscheidbarkeit graphischer Zeichen ist wesentlich vom menschlichen Sehvermögen abhängig. So kann man aus der anatomisch bedingten Sehschärfe für einen typischen Betrachtungsabstand für Karten (von ca. 25 cm bis 30 cm) ableiten, dass die Dicke einer schwarzen Linie auf weißem Hintergrund mindestens ca.

	S/W Druck	Farbe Druck	S/W Bildschirm
Punkte	0,25	0,40 ... 0,50	0,40 ... 1,50
Linien	0,05	0,08 ... 0,10	0,08 ... 0,30
	0,25	0,25 ... 0,40	0,40 ... 1,50
Flächen	0,30	0,45 ... 0,60	0,45 ... 1,80
	0,50	0,75 ... 1,00	0,75 ... 3,00
	0,20	0,20 ... 0,30	0,30 ... 1,20

Abb. 13.4 Empfohlene graphische Mindestgrößen (Angaben der Dimensionen in mm, graphische Elemente nicht maßstäblich dargestellt)

0,04 mm (entsprechend 600 dpi), der Durchmesser eines isolierten Punktes ca. 0,10 mm (240 dpi) oder der Abstand zweier Linien ca. 0,02 mm (1200 dpi) betragen sollten.

Diesen Maßen liegen aber Idealvorstellungen zugrunde. Tatsächlich geben praktische Empfehlungen (Abb. 13.4) gröbere Maße an, um reale Bedingungen wie z. B. Sehschwächen, andere Betrachtungsabstände, nicht optimale Beleuchtungsbedingungen oder schwächere Kontraste (als der angenommene Schwarz-Kontrast) zu berücksichtigen.

13.1.3.3 Mindestgrößen für gedruckte Karten

Die Auflösungen von Druckern oder Plottern zur Herstellung von Papierkarten liegen typischer Weise im Bereich von 600 dpi bis 2500 dpi. Vergleicht man diese Werte mit den in ▶ Abschn. 13.1.3.2 genannten Größenordnungen des menschlichen Sehvermögens, wird deutlich, dass bei der Nutzung gedruckter Karten das menschliche Sehvermögen den limitierenden Faktor darstellt. Die bessere Druckqualität ist aber nicht „überflüssig“, sondern erlaubt eine vergrößerte Betrachtung von Karten (z. B. mit einer Lupe).

Berücksichtigt man die in ▶ Abschn. 13.1.3.2 erwähnten, realen Betrachtungsbedingungen, kommt man mithilfe empirischer Untersuchungen auf die Empfehlungen für Mindestgrößen für gedruckte Karten in Abb. 13.4. Hier wird insbesondere unterschieden zwischen schwarzweißen und den kontrastschwächeren farbigen Kartenzeichen (oder auch farbigen Hintergründen). Auf-

grund der Vielzahl möglicher Farb- bzw. Kontrastunterschiede kann es natürlich keine eindeutigen Mindestdimensionen geben. Die Angaben in ◘ Abb. 13.4 berücksichtigen Faktoren von 1,5–2,0 (für Größen) sowie 1,0–1,5 (für Abstände) gegenüber der Schwarzweiß-Darstellung, die aus unterschiedlichen Angaben in der Literatur (z. B. Malic 1998; Hake et al. 2002) abgeleitet worden sind.

Die genannten Mindestdimensionen beziehen sich auf die Grundelemente Punkt, Linie oder Kreis. Zusammengesetzte Kartenzeichen müssen entsprechend größer gezeichnet werden – wobei insbesondere die Mindestdimensionen für Seitenlängen von 0,3 mm (Schwarzweiß-Druck) zu beachten sind.

13.1.3.4 Mindestgrößen für Bildschirmkarten

Typische Auflösungen von Bildschirmen reichen von ca. 100 dpi (Desktop-Geräte, entsprechend einer Lochmasken- bzw. Bildschirmpixelgröße von ca. 0,3 mm × 0,3 mm) bis ca. 400 dpi (Smartphones). Gegenüber dem Druck sind dies also erheblich schwächere Auflösungen. Damit wird deutlich, dass die Lesbarkeit von Bildschirmkarten nicht mehr allein durch das menschliche Sehvermögen, sondern in erster Linie durch die Eigenschaften des Bildschirmes bestimmt wird.

Angesichts der großen Bandbreite möglicher Bildschirmauflösungen sowie weiterer technischer Parameter der Graphikkarte und des Bildschirms (z. B. Kontrastverhältnis, Helligkeit) gibt es keine allgemeingültigen Mindestdimensionen für Bildschirmdarstellungen. In ◘ Abb. 13.4 wurde vereinfachend das Verhältnis der Auflösungen vom menschlichen Sehvermögen bzw. Druck (ca. 600 dpi) zu den genannten Bildschirmen (100 dpi bis 400 dpi) angesetzt, wodurch sich die Faktoren 1,5–6 gegenüber der Druckausgabe ergeben.

Über diese Angaben hinaus sind aber weitere Aspekte zu beachten. So ist beispielsweise bei der Darstellung von Linien auf dem Bildschirm auch noch deren Neigung zu berücksichtigen: Bedingt durch die Abbildung in die Pixelstruktur werden schräge Linien mit Treppeneffekten erzeugt. Diese können durch zusätzliche Operationen zwar reduziert werden (▶ Abschn. 20.5.2), dennoch gelten hier gegenüber den Angaben für streng horizontale oder vertikale Linien in ◘ Abb. 13.4 weiter abgeschwächte Werte.

13.2 Schrift

13.2.1 Grundlagen und Anforderungen

Schrift benötigt mehr Platz als Kartenzeichen und ermöglicht nicht die Erkennung räumlicher Muster. Trotz dieser Nachteile besitzt Schrift in Karten eine **Bedeutung**, da nicht alle Eigenschaften von Geoobjekten – insbesondere die Namen topographischer und anderer Objekte – durch Kartenzeichen darstellbar sind.

Folglich besteht auch eine Schnittstelle zwischen der Kartographie und der Toponymie, die sich mit der Erkundung und Strukturierung von Ortsnamen beschäftigt. So wirken Kartographen auch im Ständigen Ausschuss für geographische Namen (StAGN) mit – einem unabhängigen wissenschaftlichen Expertengremium für den einheitlichen Gebrauch geographischer Namen in Deutschland (StAGN 2016).

Für einen besseren Überblick über die Vielfalt verfügbarer Schriften zu bekommen, ist eine **Kategorisierung** hilfreich (◘ Abb. 13.5). In deren Zentrum steht die Schriftfamilie, die eine Menge von Schriften mit gemeinsamen Formmerkmalen beschreibt. Verschiedene Familien (wie Arial, Helvetica, Futura, Univers u. a.) können zu einer übergeordneten Schriftgruppe (hier: Gruppe VI – Serifenlose Linear-Antiqua) zusammengefasst werden. Schriftgruppen haben bestimmte gemeinsame Kennzeichen – z. B. die Existenz bzw. die Ge-

staltung von Serifen, d. h. den kurzen abschließenden Querstrichen an Buchstaben (◘ Abb. 13.5). Allerdings ist diese Kategorisierung, die nach der Norm DIN 16518 elf Gruppen vorsieht, umstritten, da es seit ihrer Definition im Jahr 1964 eine Vielzahl neuer Schriftfamilien gibt, die sich nur schwer in das gegebene Schema einordnen lassen.

Eine einzelne Schriftfamilie kann unterschiedliche Ausprägungen hinsichtlich ihrer

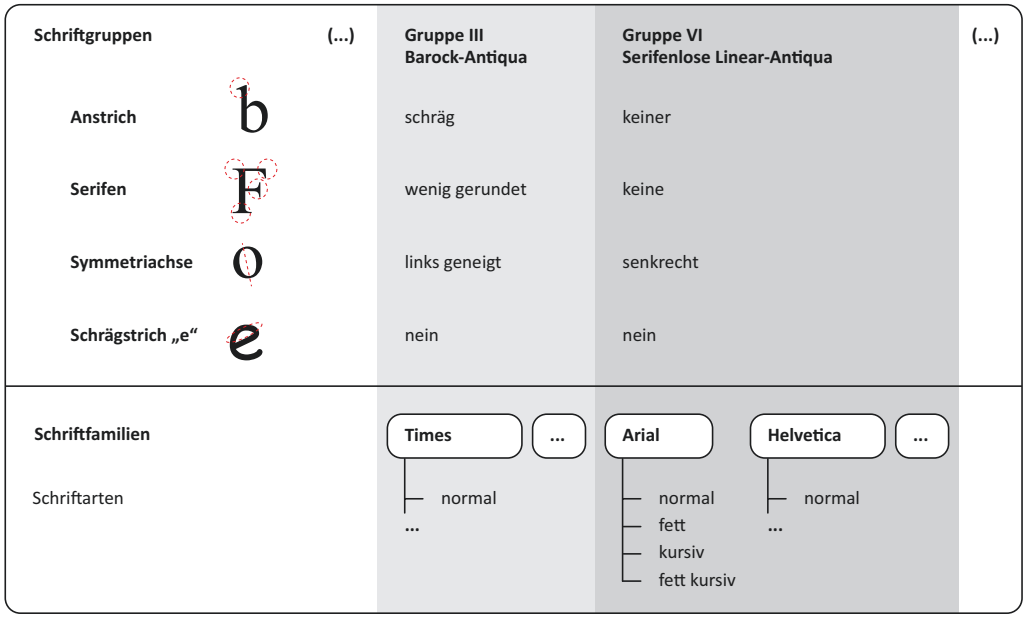
- Stärke (z. B. mager, normal, fett),
- Breite (z. B. schmal, Standard, breit) und
- Lage (z. B. Standard, kursiv)

aufweisen. Diese Auszeichnungsmerkmale und ihre Kombinationen werden als Schriftschnitte bezeichnet.

Streng genommen wird eine konkrete Kombination dieser Merkmale (z. B. „Arial fett, Standard, kursiv“) als Schriftart bezeichnet. Dieser Begriff stammt aus der alten Drucksetzerzeit, wo für jede Schriftschnitt-Kombination (sowie der zugehörigen Schriftgröße) ein eigener Satz an Drucklettern erzeugt werden musste. Heutzutage wird in einer digitalen Umgebung zuerst eine Schriftfamilie (z. B. Arial) ausgewählt und dann die Schnitteigenschaften für Bereiche oder auch nur einzelne Zeichen angepasst. Im Gegensatz zu den historischen Blei-Letter-Sätzen werden Schriftfamilien und Schriftschnitt-Eigenschaften in getrennten Dateien (engl.: *fonts*) gespeichert. Damit verwischen auch die Begriffe Schriftfamilie und Schriftart immer mehr.

Für die effektive und effiziente Nutzung von Schrift in Karten gibt es eine Reihe von **Anforderungen**. Neben der klaren und korrekten Erläuterung an sich (z. B. der Verwendung richtiger Ortsnamen) und eines möglichst geringen Platzbedarfes (z. B. durch Vermeidung von fetten oder breiten Schriften) gehören hierzu:

- Lesbarkeit: Hierbei ist in erster Linie auf geeignete Schriftgrößen sowie weitere Schriftvariablen zu achten (▶ Abschn. 13.2.2).
- Eindeutige Zuordnung zu Positionen (▶ Abschn. 13.2.3).
- Intuitive Wirkung bzw. Assoziationen (▶ Abschn. 13.2.4).



◘ **Abb. 13.5** Kategorisierung von Schriften

13.2.2 Lesbarkeit

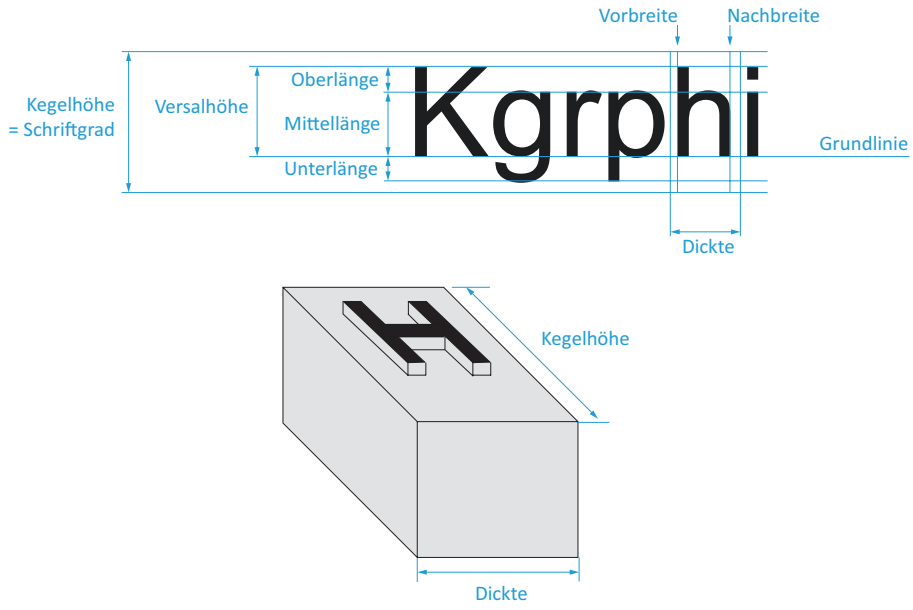
Die Lesbarkeit von Schriften wird i. d. R. anhand der Schriftgröße beurteilt. Diese muss aber auch immer im Zusammenspiel mit weiteren Schriftvariablen (z. B. Laufweite und Bündigkeit) und der gesamten Schriftgestaltung (z. B. Hintergrundkontrasten) gesehen werden.

Auch die Wahl einer Schriftart hat entscheidenden Einfluss auf die Lesbarkeit bzw. den „Lesefluss“. Für längere Texte (z. B. in Büchern) werden detailreiche und prägnante Schriften (z. B. Times, mit Serifen) den einfachen und klaren Formen (z. B. Arial) vorgezogen. Grundsätzlich gilt, dass markante Konturen sowie ein ständiger Wechsel von runden und eckigen Formen hilft, Buchstaben schnell getrennt voneinander zu erfassen. In Karten sind aber zumeist nur einzelne Wörter (z. B. Orts- oder Straßennamen) zu lesen, sodass hier einfache Formen verlangt werden, die zudem Vorteile bei der Darstellung auf Bildschirmen haben.

13.2.2.1 Angabe von Schriftgrößen

Die Schriftgröße (auch als Schriftgrad bezeichnet) bezieht sich auf die **Höhe von Buchstaben**. Hierzu gibt es verschiedene Maße (◘ Abb. 13.6, *oben*):

- Kleinbuchstaben nehmen grundsätzlich die Mittellänge ein, in einigen Schriften können sie aber auch leicht darüber hinausragen. Einige Kleinbuchstaben wie das „g“ weisen auch eine Unterlänge auf.
- Großbuchstaben weisen die Versalhöhe auf, d. h. sie setzen sich aus Mittel- und Oberlänge zusammen.



◘ **Abb. 13.6** Beschreibung von Schriftgrößen

Die Angabe der Schriftgröße bezieht sich allerdings auf keine der bisher genannten Höhen, sondern auf die Kegelhöhe, die über Versal- plus Unterlänge hinausgeht. Der Begriff stammt aus der Bleisatzzeit – hier mussten die Kegel größer sein, um einen geringen Zeilenabstand zu erzeugen (◘ Abb. 13.6, *Mitte*). Außerdem wird somit noch Raum für die zusätzliche Platzierung von Akzenten und anderen Elementen (z. B.: À, Â, Ä, Å) über den Buchstaben berücksichtigt. Trotz derselben Schriftgröße sind diese Zuschläge je nach Schriftart unterschiedlich, sodass sich umgekehrt auch die tatsächlichen Buchstabenhöhen (Versalhöhen) für identische Schriftgrößen unterscheiden (◘ Abb. 13.6, *unten*).

Als Maßeinheit für die Schrift wird selten eine metrische Angabe, sondern zumeist der typographische Punkt (engl.: *point, pt*) verwendet – hierbei entspricht 1 pt = 1/72 inch = 0,353 mm.

Um den Platzbedarf von Namen o. ä. in Karten abzuschätzen, ist auch die **Breite der Buchstaben** von Bedeutung. Auch hier wird zwischen der maximalen horizontalen Ausdehnung (Zeichenbreite) und der Kegelbreite (Dickte) unterschieden. In diesem Fall verhindert der Zuschlag von Vor- und Nachbreite, dass sich Buchstaben berühren und somit die Lesbarkeit erschweren würden.

13

13.2.2.2 Mindestgrößen für Schriften

Die Lesbarkeit von Schriften ist wie bei Kartenzeichen (▶ Abschn. 13.1.3) vom menschlichen Sehvermögen und den Auflösungen der Ausgabegeräte abhängig. Buchstaben sind aber komplexere graphische Gebilde als die bisher betrachteten, einfachen Punkte, Linien oder Flächen. Daher sind im Vergleich zu den Kartenzeichen auch größere Mindestdimensionen für eine gute Lesbarkeit von Schrift vorzusehen (◘ Abb. 13.4).

Angesichts unterschiedlicher Schriftarten und variabler Randbedingungen (wie z. B. Schriftdichte, Farbkontraste) gibt es keinen allgemeingültigen Standard, sondern lediglich Empfehlungen für Mindestgrößen von Schriften. Die folgenden Angaben beziehen sich auf einen „normalen“ Schriftschnitt (d. h. keine Fett- oder Schmalschrift etc.):

- Schwarze Schrift auf weißem Hintergrund sollte mindestens eine Schriftgröße von 5 pt (ca. 1,8 mm) aufweisen.
- Für farbige Schriften bzw. Schriften auf farbigem Hintergund (was sehr häufig in Karten vorkommt) wird wie bei den Kartenzeichen ein Faktor von 1,5–2 veranschlagt, damit gelangt man zu Mindestgrößen von 8–10 pt.
- Für die Darstellung an Bildschirmen werden nach Erfahrungswerten Höhen von mindestens 10–12 pt gefordert.

Werden andere Schriftschnitte oder andere -variationen (z. B. gebogene Schriften) verwendet, müssen die Werte der Mindestdimensionen entsprechend vergrößert werden. Ferner ist nicht nur die reine Höhe von Buchstaben, sondern auch deren Gestaltung von Bedeutung für die Lesbarkeit. Typische Probleme entstehen beispielsweise bei Schriften mit Serifen (z. B. Times), die aufgrund ihrer unregelmäßigen Form und Kleinheit auf Bildschirmen mit geringen Auflösungen schlecht abgebildet werden können. Einige Buchstaben besitzen an einigen Stellen sehr geringe, innere Linienabstände (wie beim „ß“) oder sehr kleine weiße Innenflächen (sog. „geschlossene Punzen“, wie beim kleinen „e“), die durch die Verwendung von schmalen oder fetten Buchstaben noch weiter verringert werden und bei geringen Bildschirmauflösungen verschwimmen können.

Ein weiteres Lesbarkeitsproblem tritt im Zuge der Schriftplatzierung auf, wenn Schrift mit anderen graphischen Elementen überlagert wird. Die resultierende Beeinträchtigung kann durch verschiedene Varianten der Schriftfreistellung behoben werden (▶ Abschn. 13.2.3).

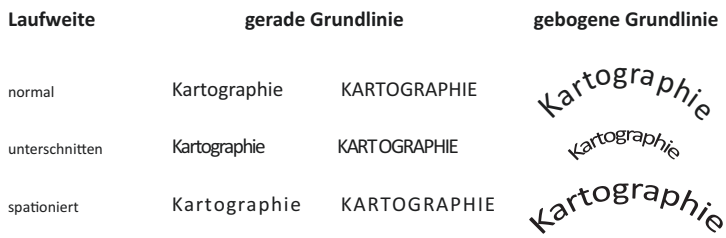


Abb. 13.7 Variation der Schriftvariablen Laufweite

13.2.2.3 Laufweite

Grundsätzlich sind die Lücken zwischen einzelnen Buchstaben (d. h. deren Vor- und Nachbreiten; Abb. 13.7) für die Lesbarkeit und Ästhetik typischer Schriftgrößen (ca. 8–20 pt) vorgegeben. Durch Zu- oder Abschläge auf die Vor- und Nachbreiten kann man die Laufweite einer Schrift aber vergrößern (spationieren) bzw. verringern (unterschneiden).

Eine Spationierung wird in Karten häufig angewendet, um deutlich zu machen, dass sich eine Beschriftung (z. B. ein Ländername) auf ein größeres Gebiet bezieht. Ein zu großes Auseinanderziehen kann allerdings auch die Lesbarkeit stark beeinträchtigen – im extremen Fall sind die Lücken so groß, dass die Fortsetzung eines Wortes gar nicht mehr erwartet wird. Werden Wörter ausschließlich in Großbuchstaben dargestellt, sollte zum Zweck der einfacheren Lesbarkeit mit einer Spationierung (sog. Versalausgleich) gearbeitet werden.

Verringerungen der Laufweite können dann sinnvoll sein, wenn bestimmte Buchstaben-Kombinationen große, störende weiße Zwischenflächen erzeugen würden (wie z. B. bei „Ty“). In solchen Fällen können die Buchstaben näher aneinander gerückt werden. In sog. Kerning-Tabellen werden die Laufweiteneinstellungen für kritische Buchstabenkombinationen festgelegt – damit ist auch eine automatische Anpassung möglich.

Für einige Fälle ist es sinnvoll, dass die Grundlinie einer Beschriftung von einer geraden Linie abweicht, z. B. um mit der Schrift dem Trend eines Flussverlaufes zu folgen. Der Nachteil gebogener Grundlinien sind asymmetrische Abstände zwischen Buchstaben. Dieser Effekt lässt sich durch eine Laufweitenvergrößerung reduzieren (Abb. 13.7).

13.2.3 Zuordnung von Schrift zu Geoobjekten

Die Schriftplatzierung verfolgt das Ziel einer klaren Zuordnung von Schrift (z. B. Ortsnamen) zu Geoobjekten bzw. deren Signaturen. Hierfür gibt es je nach Art der Signaturen (Positions-, Linien- oder Flächensignaturen) getrennte Regeln, die in den folgenden Unterabschnitten erläutert werden. Aufgrund der Komplexität eines Kartenbildes, insbesondere des Platzkonfliktes mit anderen Kartenzeichen oder Beschriftungen, gibt es allerdings keine allgemeingültige Lösung. Auch die Automatisierung der Schriftplatzierung garantiert aufgrund der Komplexität keine optimalen Ergebnisse. Dementsprechend sind häufig manuelle bzw. interaktive Nacharbeiten notwendig.

13.2.3.1 Schriftplatzierung an Positionssignaturen

Bei Positionssignaturen (Abb. 13.8) sollte zum einen eine waagerechte Orientierung der Schrift, zum anderen die Lesereihenfolge „Signatur vor Schrift“ angestrebt werden. Um evtl. Verwechselungen zwischen der Punktsignatur mit Buchstaben (z. B.

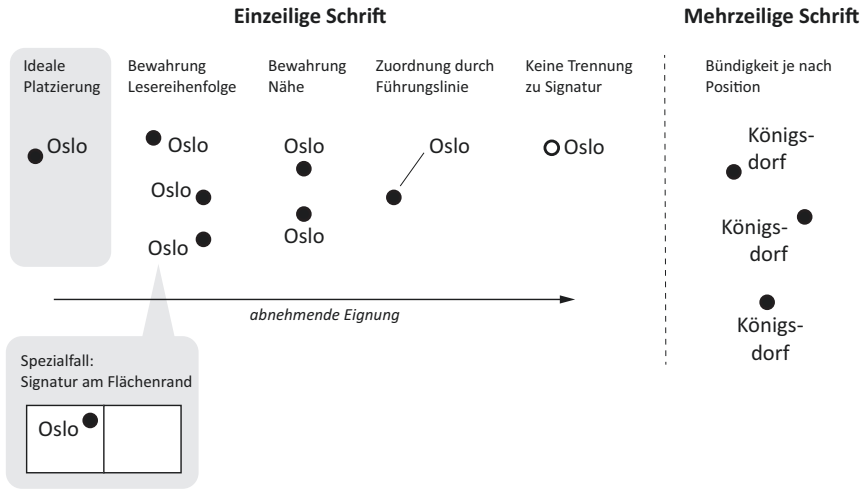


Abb. 13.8 Typische Fälle der Schriftplatzierung an Positionssignaturen

dem „O“) zu vermeiden, ist die beste Position von Schrift rechts und leicht erhöht relativ zur Signatur. Wenn dieser Idealfall aufgrund von Überlappungen mit anderen Kartenelementen nicht möglich ist, können auch weitere Varianten verwendet werden. Ein Spezialfall sind Signaturen am Rand von (z. B. administrativen) Flächen: Um die entsprechende Zugehörigkeit zu erhalten, wird die Schrift in die Fläche platziert, zu der die Signatur gehört.

Ist eine Platzierung in der direkten Nähe zur Punktsignatur nicht möglich, kann die Schrift weiter entfernt platziert und mit einer Führungslinie versehen werden (Abb. 13.8). Die Führungslinie sollte dezent gestaltet werden, um nicht mit sonstigen Linien, die Geoobjekte beschreiben, verwechselt zu werden. Auch Pfeile sowie Berührungen der Führungslinien mit Schrift und Signatur sind zu vermeiden, um Fehlinterpretationen auszuschließen.

Sind Beschriftungen nicht in einer Zeile darstellbar, sollte auf entsprechende Bündigkeit der Zeilen geachtet werden, um den Zusammenhang zur zugehörigen Signatur leicht erkennbar zu machen. Beispielsweise sollten Wörter, die links neben einer Punktsignatur stehen, rechtsbündig und solche, die zentral über einer Signatur stehen, zentriert präsentiert werden (Abb. 13.8, *rechts*). Im Fall der mehrzeiligen Darstellung ist auch ein passender Zeilenabstand zu beachten. Hier gilt die Grundregel, dass sich Unter- und Oberlänge nicht berühren sollten, allerdings der Abstand (sog. Durchschuss) aber auch nicht so groß wird, dass der wahrnehmbare Zusammenhang zwischen den Zeilen verloren geht. In Abhängigkeit von der Schriftart beträgt der Durchschuss ca. 5–20 % der Schriftgrößen.

13.2.3.2 Schriftplatzierung an Liniensignaturen

Die Grundregel zur Platzierung an linienhaften Signaturen (Abb. 13.9) lautet, dass die Schrift oberhalb und parallel zur Linie stehen soll. Es ist darauf zu achten, dass keine Berührungen oder Überschneidungen mit Unterlängen von Buchstaben auftreten. Die Schrift sollte ohne größere Drehungen des Kartenblattes bzw. des Kopfes lesbar sein.

Gleichwohl gibt es Ausnahmen von dieser Regel:

- An Linien, die z. B. administrative Grenzen darstellen, werden die Namen je nach Zugehörigkeit ober- und unterhalb platziert.

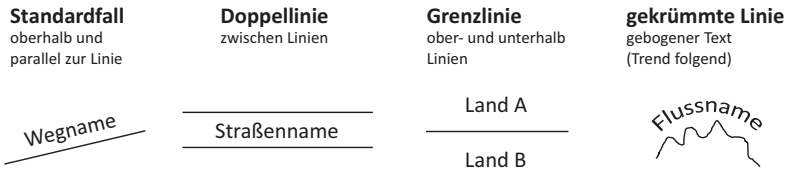


Abb. 13.9 Typische Fälle der Schriftplatzierung an Liniensignaturen

- Werden Straßen durch Doppellinien repräsentiert, werden Straßennamen zur eindeutigen Zuordnung zwischen den Linien dargestellt.
- Ist die zugehörige Linie keine gerade Strecke (wie z. B. bei Flussverläufen), sollte sich die Grundlinie dem gekrümmten Verlauf anpassen, um die Zuordnung an allen Stellen der Schrift klar zu machen. Dabei ist selten eine strenge Parallelführung möglich bzw. optisch ansprechend – stattdessen sollte dem Trend der Linie gefolgt werden.
- Einen Sonderfall stellen Höhenlinien dar: Da es aufgrund einer hohen Dichte leicht zu Zuordnungsproblemen kommen könnte, werden die Zahlenwerte (nach Schriftfreistellung; ▶ Abschn. 13.2.3.4) auf die Linie platziert.

Bei langen Linien (z. B. Autobahnen oder Höhenlinien) sind aufwändige Suchen nach einer zugehörigen Beschriftung zu vermeiden – dies kann durch mehrfache, verteilte Beschriftungen erfolgen.

13.2.3.3 Schriftplatzierung an Flächensignaturen

Die Beschriftung an flächenhaften Objekten (z. B. Bundesländern, Gebäuden) bzw. deren Signaturen sollte möglichst waagerecht (oder in Richtung der größten Ausdehnung) sowie mittig erfolgen (Abb. 13.10). Ist die Fläche groß genug, soll die Schrift innerhalb der Fläche liegen. Ist eine Fläche sehr klein, wird sie wie ein punkthaftes Objekt behandelt (z. B. durch den Einsatz von Führungslinien).

13.2.3.4 Schriftfreistellung

In einigen Fällen gibt es keine zufriedenstellenden Ergebnisse einer Schriftplatzierung, d. h. es gibt keine Orte in der Nähe der zugehörigen Signaturen, an denen die Schrift nicht andere Kartenzeichen oder Beschriftungen zu nahe kommt oder gar überlappt. Um die Lesbarkeit der Schrift zu ermöglichen, können „störende" Kartenzeichen oder Teile davon entfernt werden. Dieser Prozess wird als Schriftfreistellung bezeichnet.

Hierbei ist abzuschätzen, ob der Informationsverlust durch das Entfernen anderer Elemente tolerierbar ist (Abb. 13.11): Oftmals werden nur kleinere Teilflächen entfernt, wobei ein Kartenleser aus Erfahrung sich die Fortsetzung der entfernten Elemente über die Schrift hinaus leicht vorstellen kann. Wird beispielsweise aus der Darstellung einer Seefläche mittig ein kleines Rechteck für die Beschriftung herausgeschnitten, wird dies zu keinen Fehlinterpretationen führen, da der See sich auch leicht „unter der Schrift" weiter vorgestellt werden kann. Allerdings kann die Trennung von Linien (z. B. Straßen) zu Fehlinterpretationen führen (Abb. 13.11, *rechts*).

Die Schriftfreistellung verlangt nach Regeln, um konsistente Ergebnisse zu erhalten und idealer Weise auch eine Automatisierung zu ermöglichen. Neben der reinen Bedeutung und dem Verlauf der zu entfernenden Kartenzeichen (meist: Teile von Flächen oder Linien) sind auch die Hintergrundfarben zu beachten. Liegt die Schrift in derselben oder ein wenig kontrastreichen Farbe (bzw. Tonwert) zur Umgebung vor, ist eine Freistellung unumgänglich.

Die Umsetzung der Schriftfreistellung kann auf verschiedene Arten erfolgen (Abb. 13.12):

- Maske: Es wird ein Rechteck um die Beschriftung herum gebildet und die

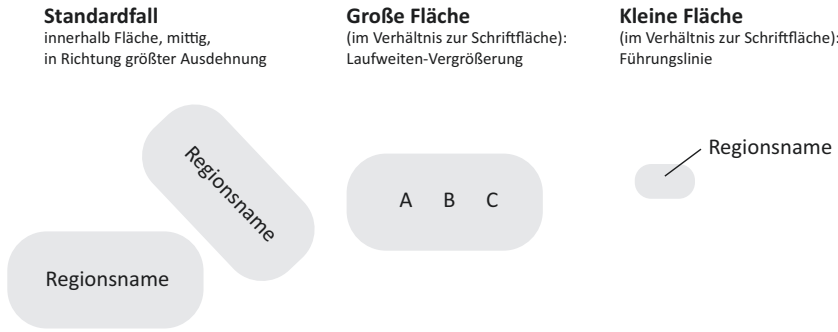


Abb. 13.10 Typische Fälle der Schriftplatzierung an flächenhaften Objekten

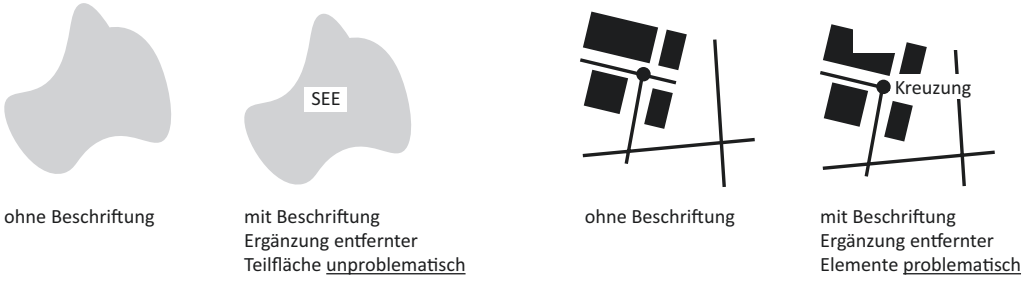


Abb. 13.11 Informationsverluste durch Schriftfreistellung – nicht relevant (links) bzw. relevant (rechts)

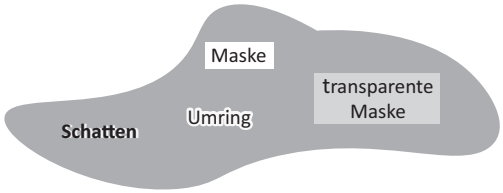


Abb. 13.12 Varianten der Schriftfreistellung

Kartenzeichen in diesem Bereich vollständig ausmaskiert. Alternativ kann die Weißfläche der Schrift auch transparent gestellt werden, sodass der Hintergrund noch durchscheinen kann.

- Umring (engl.: *halo*): Es wird ein Umring um jeden einzelnen Buchstaben gebildet und all diese Flächen dann vereinigt. Damit wird weniger vom Kartenbild entfernt, gleichzeitig erscheint das Schriftbild aber auch unruhig.
- Schatten: Noch weniger Platzbedarf entsteht durch die Verwendung von Schatten an den einzelnen Buchstaben. Diese Variante ist bei sehr geringen Kontrastunterschieden zwischen Schrift und Rest aber wenig geeignet.

13.2.4 Wirkung von Schriften

Neben den bisher betrachteten funktionalen Eigenschaften ist bei der Auswahl und Gestaltung einer Schrift auch zu beachten, dass diese auch bewusst oder unbewusst Assoziationen und Emotionen beim Kartenleser auslösen kann. Je nach Kartenzweck muss beurteilt werden, ob solche Wirkungen erwünscht (oder gerade nicht erwünscht) sind.

Es gibt einige generelle Aussagen zu Schriftfamilien oder -arten, die anhand sog. Polaritätsprofile abgeleitet worden sind. Hierzu werden Nutzern Texte präsentiert und ihre Empfindungen hinsichtlich be-

stimmter Attribute abgefragt – z. B. ob eine Schriftart eher elegant oder plump, altmodisch oder zeitgemäß, verspielt oder funktional sowie warm oder kalt erscheint. Beispielsweise wird die Schriftfamilie Times als eleganter, altmodischer, verspielter und wärmer als Arial eingestuft. Typischerweise erwartet man von Karten eher schlichte, zeitgemäße oder funktionale Wirkungen. Hiervon kann aber in Spezialfällen abgewichen werden – so können Karten für Kinder durchaus einen verspielten Charakter (z. B. durch die Wahl von Comic Sans) oder Karten zur Geschichte auch altmodische Schriftfamilien (z. B. Matura) aufweisen.

Darüber hinaus gibt es konkrete Assoziationen für Kartenelemente, die durch Schriftvariablen verstärkt werden können: So ist es üblich, Gewässernamen kursiv zu schreiben (um Wasserbewegung auszudrücken) oder die Schriftgröße entsprechend der Bedeutung des zugehörigen Geoobjekts zu variieren (z. B. erscheinen Länder- größer als Städtenamen).

13.3 Diagramme

13.3.1 Grundlagen und Anforderungen

Wenn einzelne Kartenzeichen nicht mehr ausreichen, um komplexe Datenbestände darzustellen (z. B. Werte für ein Bundesland zu verschiedenen Zeitpunkten), sind Diagramme zu erstellen und in das Kartenbild zu integrieren – man erhält somit Diagrammkarten.

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Diagrammtypen, die aus Platzgründen hier nicht umfassend beschrieben werden können. Stattdessen werden in den folgenden Unterabschnitten häufig eingesetzte Typen sowie wichtige, kartenspezifische Anforderungen näher betrachtet.

Für die effektive und effiziente Nutzung von Diagrammen in Karten gibt es einige **Anforderungen** bzw. Kriterien, die auch für andere Kartenelemente von Bedeutung sind. Hierzu gehört zum einen die Optimierung bzw. Reduzierung des Platzbedarfs. Diagramme benötigen mehr Raum als einzelne Signaturen, dadurch müssen sie u. U. auch am Rand platziert und durch Führungslinien zu den zugehörigen Orten verbunden werden. Zum anderen muss die Lesbarkeit der Diagramme bezüglich Mindestgrößen und -abständen sowie Farbkontraste gewährleistet sein – hier gelten die bereits behandelten Kriterien und Maßnahmen für Kartenzeichen und Schrift.

Darüber hinaus ist für eine Gebrauchstauglichkeit von Diagrammen wichtig, dass

- der Zweck eindeutig erfüllt wird, d. h., dass ein Diagrammtyp passend zu den Daten ausgewählt wird (▶ Abschn. 13.3.2), und
- die Verständlichkeit gegeben ist, d. h., dass der ausgewählte Diagrammtyp der Anwendung entsprechend gestaltet wird – hierzu gibt ▶ Abschn. 13.3.3 Empfehlungen und Regeln für ausgewählte Diagramme.

13.3.2 Auswahl

Der auszuwählende Diagrammtyp sollte dem Zweck bzw. der Aufgabe gerecht werden. Im Folgenden werden die groben Aufgabenklassen unterschieden:

- Ablesen und Vergleichen (▶ Abschn. 13.3.2.1),
- Erkennen von Verteilungen (▶ Abschn. 13.3.2.2),
- Erkennen von Zusammenhängen (▶ Abschn. 13.3.2.3) sowie
- Erkennen von Flüssen (▶ Abschn. 13.3.2.4).

Im Folgenden wird nur auf ebene und statische Diagramme eingegangen – interaktive Erweiterungen werden in ▶ Abschn. 13.7 behandelt.

13.3.2.1 Ablesen und Vergleichen

In diese Aufgabenklasse fallen die konkreten Aufgaben

- Ablesen von Werten,
- Vergleichen von zwei oder mehreren Werten,
- Beschreibung von Abweichungen sowie
- Beschreibung von Reihenfolgen.

Abb. 13.13 zeigt den zugehörigen Entscheidungsbaum zur Auswahl eines geeigneten Diagrammtyps. Im ersten Schritt wird unterschieden, ob sich die abhängigen, metrischen Werte

- entweder auf verschiedene Kategorien unabhängiger Variablen beziehen (z. B. Personen je Parteien), die i. d. R. Werte

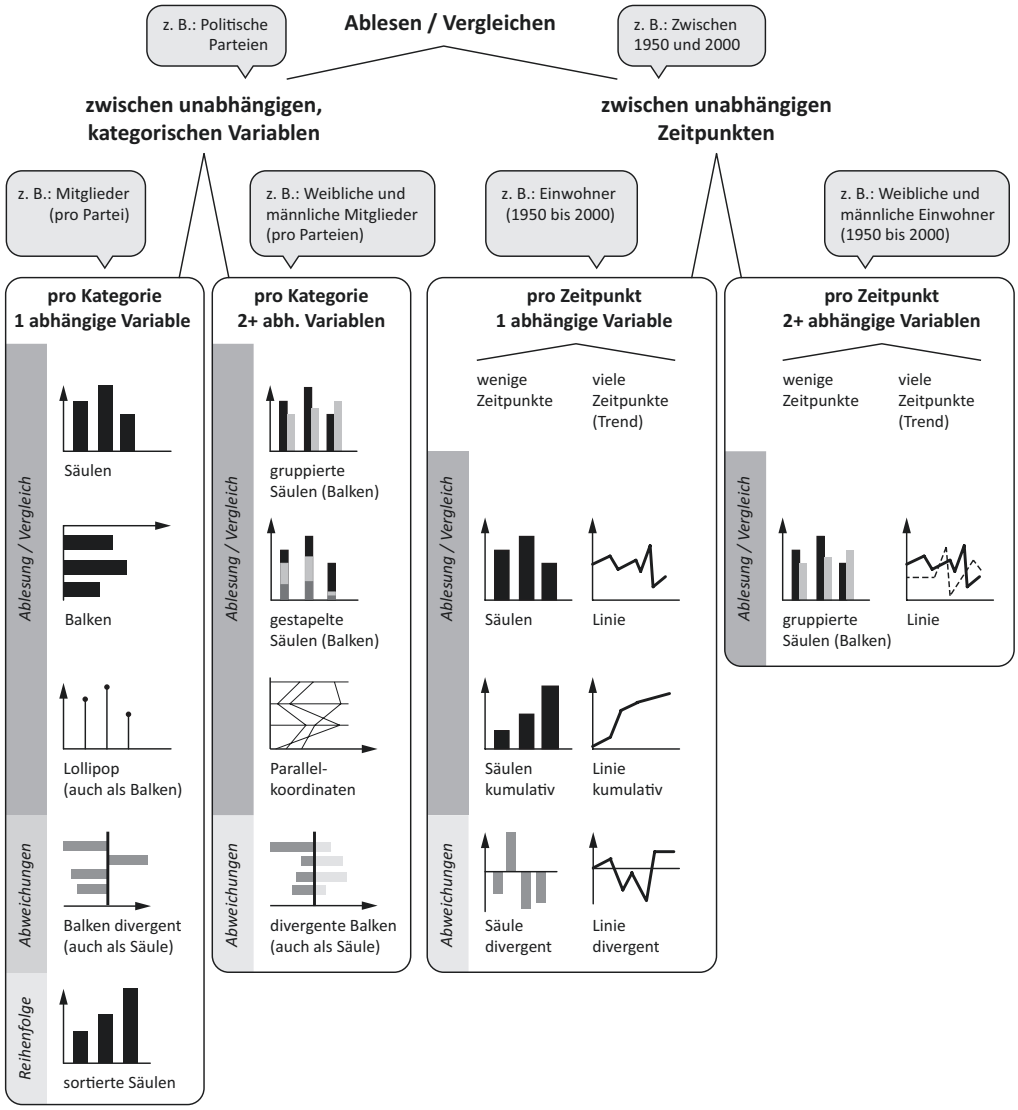


Abb. 13.13 Auswahl von Diagrammtypen für den Zweck „Ablesen und Vergleichen“

auf Nominal- oder Ordinalskala sind, oder aber
- sich auf mehrere Zeitpunkte beziehen (z. B. Personen je Jahr).

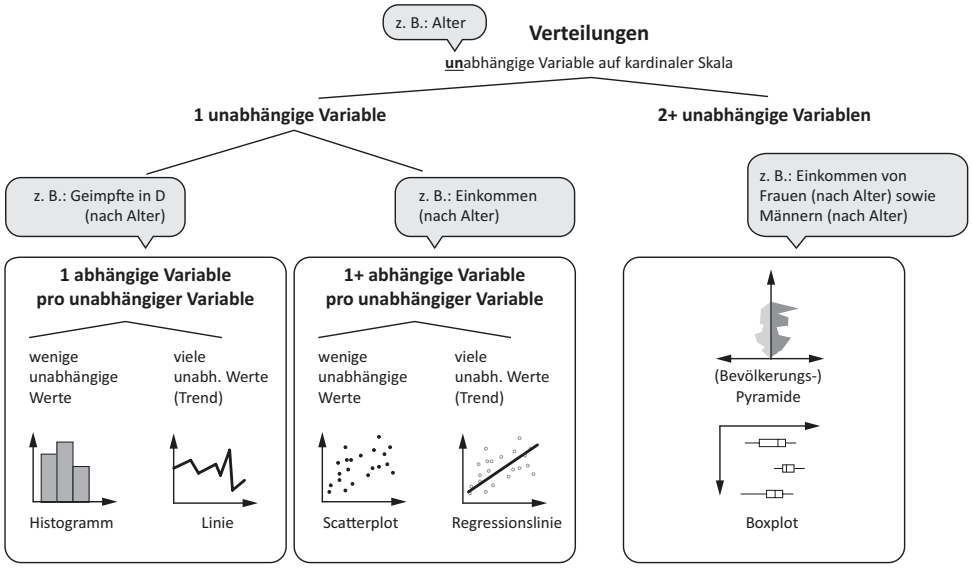
Auf der nächsten Entscheidungsebene wird unterschieden, ob eine oder mehrere abhängige Variablen dargestellt werden sollen. Ferner wird beim Bezug auf Zeitpunkte darauf geachtet, ob nur wenige Zeitpunkte vorliegen (die mit einzelnen, diskreten Säulen etc. repräsentiert werden), oder viele Zeitpunkte existieren (die durch einen linienhaften Verlauf verbunden werden).

Je nach Aufgabentyp werden dann die (teilweise auch alternativen) Darstellungsformen präsentiert. Für die dritte und vierte Aufgabe (Abweichungen, Reihenfolgen) gibt es Sonderformen der Balken- oder Säulendiagramme:
- Für die Beschreibung von Abweichungen werden Differenzen in den positiven bzw. negativen Bereichen explizit durch bipolare bzw. divergente Darstellungen repräsentiert.
- Für die Darstellung von Reihenfolgen werden die Kategorien entsprechend ihrer Werte sortiert (z. B. größer werdende Säulen von links nach rechts).

13.3.2.2 Erkennen von Verteilungen

Das Erkennen von Werteverteilungen befasst sich mit dem Verlauf bzw. Trend von Werten oder auch sehr hohen bzw. geringen Auftretenshäufigkeiten – z. B. um Auffälligkeiten beim Thema „Anzahl geimpfter Personen nach Alter“ zu detektieren. Für die Visualisierung von Verteilungen können die in ▶ Abschn. 13.3.2.1 behandelten Diagrammtypen verwendet werden. Darüber hinaus gibt es aber weitere Darstellungsformen, die die Verteilungen noch expliziter machen können.

In ◘ Abb. 13.14 werden zunächst **kardinale (metrische) Daten** als unabhängige Variablen (z. B. Alter) und die Auftretenshäufigkeiten der abhängigen, ebenfalls kardinalen Variablen (z. B. Anzahl geimpfter Personen) betrachtet – im genannten Beispiel



◘ **Abb. 13.14** Auswahl von Diagrammtypen für den Zweck „Erkennen von Verteilungen“ für unabhängige Variablen auf kardinaler Skala

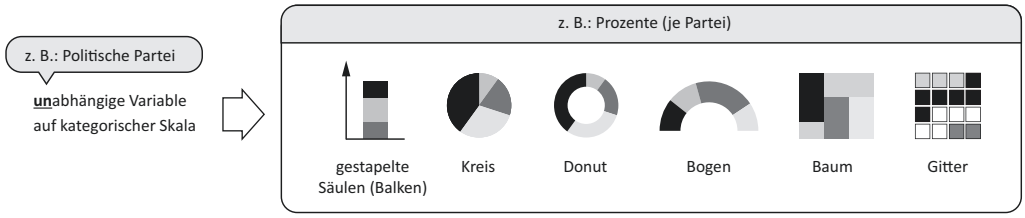


Abb. 13.15 Teile eines Ganzen für unabhängige Variablen auf kategorischer Skala

soll also die Verteilung „Anzahl geimpfter Personen nach Alter" dargestellt werden. Es wird unterschieden, ob nur eine oder mehrere unabhängige Variablen betrachtet werden und dann je nach Anzahl der unabhängigen Werte ein Diagrammvorschlag gemacht.

Eine Sonderform stellen Boxplots (auch: Box-Whisker-Plots) dar, die für jede unabhängige Variable (z. B. Studierende, Erwerbstätige, Rentner) nicht alle Einzelwerte, dafür aber wichtige statistische Verteilungsparameter repräsentieren. Dies sind die zweiten und dritten Quartile (durch den Rand der Box begrenzt), der Medianwert (Strich innerhalb der Box), die sonstigen Werte ohne die Ausreißer (Striche außerhalb der Box) sowie teilweise auch die Lage der Ausreißerwerte.

Im Gegensatz zu Abb. 13.14 (kardinale Daten) werden in Abb. 13.15 **kategorische Daten** als unabhängige Variable (z. B. politische Parteien) und die Auftretenshäufigkeiten der abhängigen kardinalen Variablen (z. B. Prozente von Wählerstimmen) dargestellt – man interessiert sich im genannten Beispiel also für die Verteilung von Wählerstimmen auf Parteien. Dieser Fall wird auch als „Teile eines Ganzen" bezeichnet und häufig durch Kreisdiagramme und Varianten hiervon repräsentiert. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Summe aller Werte auch die Gesamtsumme (d. h. exakt 100 %) beschreibt.

13.3.2.3 Erkennen von Zusammenhängen

Oft ist es von Interesse, ob ein Zusammenhang zwischen zwei (oder mehr Variablen) besteht (z. B. zwischen Alter und Gewicht, Geschlecht und Lohn). Solche Zusammenhänge können zum einen mit statistischen Verfahren der Korrelationsrechnung quantifiziert, zum anderen durch Diagramme visualisiert werden. Hierbei ist wichtig, dass berechnete oder beobachtete Zusammenhänge nicht gleichbedeutend mit kausalen Zusammenhängen sein müssen, sondern auch auf Scheinkorrelationen beruhen können (z. B. beim Thema „Anzahl Geburten und Anzahl Störche je Bundesland")

Abb. 13.16 zeigt ausgewählte Diagrammbeispiele, die Zusammenhänge zwischen Variablen deutlich machen. Der Scatterplot für je eine unabhängige und abhängige Variable auf der kardinalen Skala kann durch einen 3D-Scatterplot auch auf drei Variablen erweitert werden.

Werden mindestens drei unabhängige Variablen auf einer kategorischen Skala (z. B. verschiedene Fußballvereine) und (mindestens) eine abhängige Variable auf kardinaler oder ordinaler Skala (z. B. Beliebtheitswert) betrachtet, kann ein Spinnen- oder Netz-Diagramm eingesetzt werden. Jede unabhängige Variable (z. B. Fußballverein) wird mit einer Speiche ausgehend von der Nabe bzw. Mittelpunkt, jede abhängige Variable (z. B. Beliebtheit) durch sortierte Querstreben (z. B. steigende Beliebtheit nach außen) wiedergegeben. Es wird entweder ein mittlerer Wert (z. B. je Fußballverein) visualisiert (wie in Abb. 13.16, *rechts*) oder aber für jede befragte Person eine eigene Spinne erstellt und überlagert dargestellt.

13.3.2.4 Erkennen von Flüssen

Ein Fluss beschreibt die Bewegung von Objekten oder Subjekten zwischen zwei oder mehr Zuständen oder geographischen

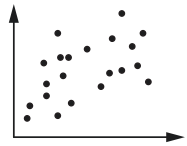
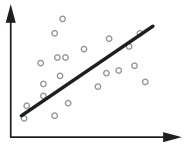
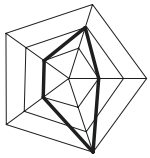
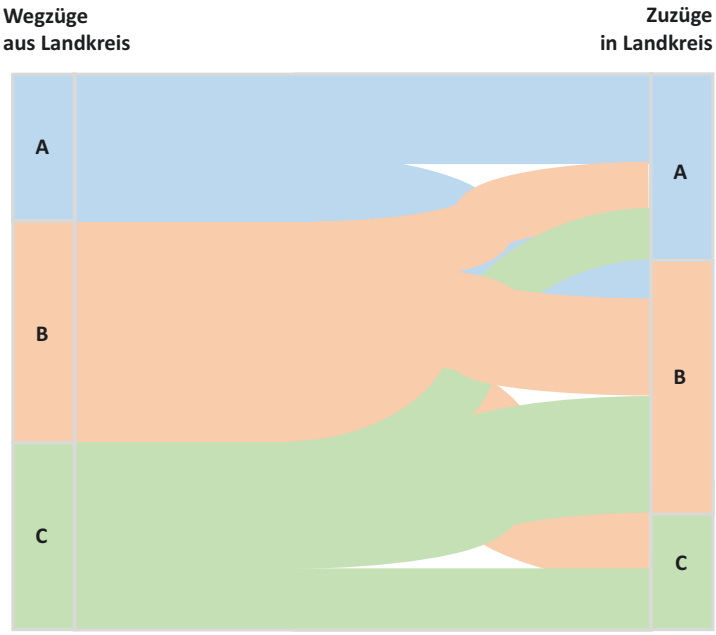
unabhängige Variable	1 (kardinal)		≥ 3 (kategorisch)
abhängige Variable	1 (kardinal)		je 1 (kardinal oder ordinal)
	wenige Werte  **Scatterplot**	viele Werte  **Regressionslinie**	 **Spinne**

Abb. 13.16 Ausgewählte Diagramme für den Zweck „Erkennen von Zusammenhängen“

Abb. 13.17 Beispiel für ein Sankey-Diagramm – die Mengenflüsse sind hier Wegzüge von Menschen aus sowie Zuzüge nach Landkreisen **A**, **B** und **C**



Orten – z. B. von Wählerstimmen zwischen Parteien oder Migrationsbewegungen zwischen Ländern. Die Richtung der Flüsse wird häufig durch Pfeile wiedergegeben, die Menge (bzw. Umfang oder Intensität des Flusses) durch die Breite der Linien. Bezieht sich ein Fluss auf unterschiedliche geographische Orte, erfolgt diese Darstellung i. d. R. vollkommen integriert in Karten, den sog. Flusskarten (▶ Exkurs 16.1).

Eine Variante zur Darstellung von Kombinationen von Mengenflüssen zwischen mehreren Merkmalsträgern (z. B. Parteien, Orten) ist das Sankey-Diagramm (Abb. 13.17). Grundsätzlich ist hierbei der Raumbezug nicht von Interesse.

13.3.3 Verständlichkeit

Da Diagramme vielschichtige Informationen vermitteln, stellt die Verständlichkeit eine Herausforderung dar. Im Folgenden wird nicht auf die Gestaltung aller Dia-

grammtypen eingegangen – stattdessen werden stellvertretend nur zwei häufig verwendete Typen herausgegriffen – die Säulen- bzw. Balken- sowie die Kreis- und Donutdiagramme.

13.3.3.1 Säulen- und Balkendiagramme

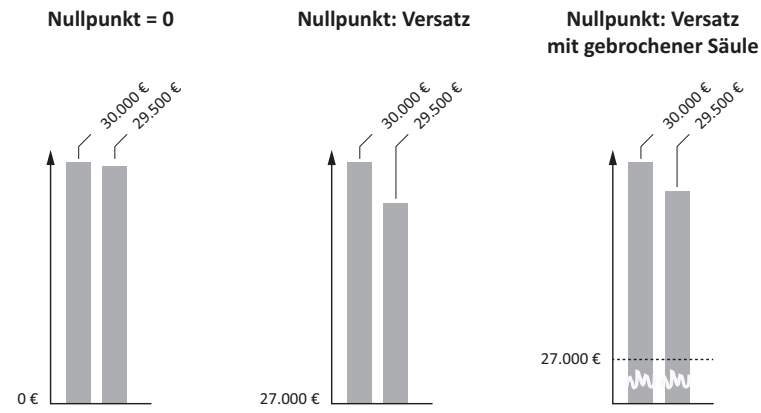
Säulen- bzw. Balkendiagramme dienen der Darstellung und dem Vergleich kardinaler Werte für mehrere Merkmalsträger (z. B. Einkommen verschiedener Berufsgruppen oder Impfrate nach Zeitpunkten).

Zur Frage, ob **Säulen- oder Balkendiagramme** gewählt werden sollen, gibt es die Empfehlung, dass bei vielen unabhängigen Variablen (z. B. vielen Berufsgruppen oder Zeitpunkten) ein Balkendiagramm eine bessere Platzauslastung bzw. Möglichkeit der Beschriftung bietet. Allerdings wird aus wahrnehmungspsychologischer Sicht durch die Höhe der Säulen (statt der Breite der Balken) ein nachhaltigerer Eindruck vermittelt. Sind die unabhängigen Variablen per se in einer Ordnung (z. B. in einer zeitlichen Reihenfolge), ist deren Anordnung von links nach rechts (also in Säulen) vorzuziehen.

Bei der Gestaltung der Diagramme ist die **Wahl des Nullpunktes** von Bedeutung. Um relative Unterschiede abschätzen zu können, ist eine proportionale Darstellung der absoluten Zahlen angebracht (z. B. eine Säulenhöhe von 3 cm für 30.000 € sowie 2 cm für 20.000 € Einkommen). Dies bedeutet, dass die Darstellung auch immer beim Nullwert beginnen muss.

Ist aber die absolute Wertedifferenz von primärem Interesse, ist die proportionale Darstellung oft nicht geeignet. Beispielsweise würde eine Differenz zwischen 30.000 € und 29.500 € beim o. g. „Maßstab“ zwei nahezu gleichhohe Säulen (3 cm bzw. 2,95 cm) hervorbringen, bei denen der Unterschied von nur 0,5 mm kaum wahrnehmbar ist (◘ Abb. 13.18, *links*). In einem solchen Fall können die Säulen statt bei 0 € z. B. erst bei 27.000 € beginnen (◘ Abb. 13.18, *Mitte*), die Höhen betragen dann 3 cm (für 30.000 € – 27.000 €) und 2,5 cm (für 29.500 € – 27.000 €). Hierbei ist auf den geänderten Referenzpunkt hinzuweisen. Eine weitergehende Möglichkeit hierzu ist die Verwendung sog. gebrochener Säulen (◘ Abb. 13.18, *rechts*).

Ein weiteres Problem ergibt sich bei sehr großen **Werteunterschieden**, z. B. hervorgerufen durch einen sehr großen Ausreißerwert. Soll das Diagramm solche Differenzen hervorheben, ist die konventionelle, proportionale Darstellung angebracht (◘ Abb. 13.19, *links*). Sollen aber auch die Differenzen zwischen den übrigen Merkmalsträgern mit verhältnismäßig ähnlichen Werden hin-



◘ **Abb. 13.18** Wahl des Nullpunktes bei Säulendiagrammen (analog für Balkendiagramme)

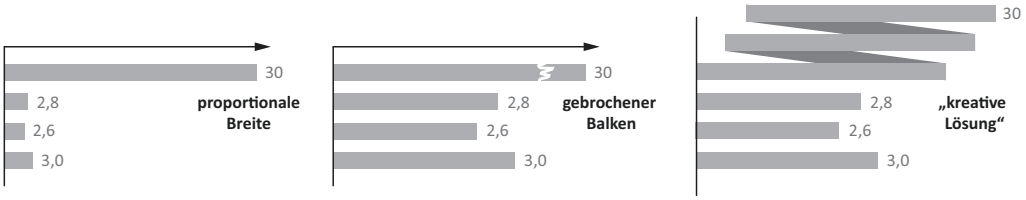
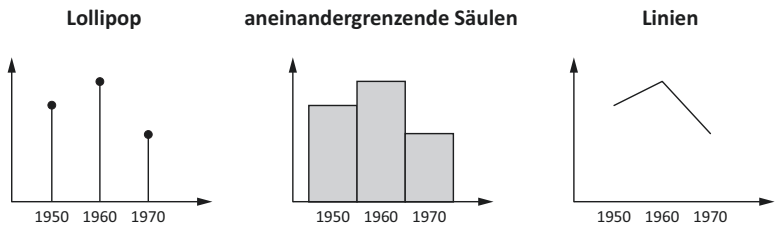


Abb. 13.19 Gestaltungsvarianten für Balkendiagramme bei großen Werteunterscheiden (analog für Säulendiagramme)

Abb. 13.20 Gestaltungsvarianten für Säulendiagramme für zeitliche Abfolgen



reichend sichtbar gemacht werden, kann die Säule bzw. Balken des sehr großen Wertes gebrochen werden. Damit geht allerdings die Relation zu den übrigen Werten verloren (Abb. 13.19, *Mitte*). Alternativ hinaus gibt es „kreative“ Lösungen, die ihrerseits aber wieder mehr Platz benötigen (Abb. 13.19, *rechts*; nach Heber 2016).

Ein weiterer Gestaltungsaspekt betrifft die **Breite bzw. die Zwischenräume** von Balken, der insbesondere bei zeitlichen Abfolgen zu beachten ist (Abb. 13.20). Oft existieren Werte nur für diskrete Zeitpunkte (01.01.1950, 01.01.1960 etc.), sodass nur sehr schmale Säulen (streng genommen: Striche bzw. Lollipops) gewählt werden sollten (Abb. 13.20, *links*). Allerdings kann eine solche Darstellung aber suggerieren, dass es in den Zwischenzeiträumen keine bzw. nur Nullwerte gibt. Verwendet man alternativ breite, aneinandergrenzende Säulen (Abb. 13.20, *Mitte*), wird diese Fehleinschätzung behoben, gleichzeitig aber suggeriert, dass die Werte das gesamte Jahr über konstant seien.

Wenn sehr viele und dicht angeordnete Zeitpunkte Säulen ein sehr unruhiges Bild ergeben, kann auch ein Liniendiagramm verwendet werden – insbesondere dann, wenn nicht so sehr die Einzelwerte, sondern der Trend von Interesse ist (Abb. 13.20, *rechts*). Aber auch hier gibt es ein Gegenargument: Durch die Verbindung der einzelnen Zeitpunkte (z. B. durch eine Gerade oder ausgleichende Kurve) wird ein bestimmter Verlauf in den Zwischenräumen angenommen, der durch die Daten gar nicht belegt ist.

Folglich gibt es keine perfekte Lösung bzgl. der Balken- oder Säulenbreiten – je nach Anwendung bzw. der beabsichtigten Aussage sind die Vor- und Nachteile abzuwägen.

Auch die **Beschriftung** von Säulen bzw. Balken trägt zur Verständlichkeit und schnellen Lesbarkeit bei (Abb. 13.21). Bei Balken wird gerade aus Platzgründen empfohlen, die Schrift innerhalb des Balkens zu platzieren. Alternativ kann sie auch direkt daneben erscheinen – Mischformen dieser beiden Varianten sollten aber vermieden werden.

Aufgrund der Leserichtung ist die Beschriftung von Säulen schwieriger. Um eine Rotation der Schrift um 90° zu vermeiden (die eine Drehung der Karte bzw. des Kopfes des Kartenlesers bedingt), ist eine Kip-

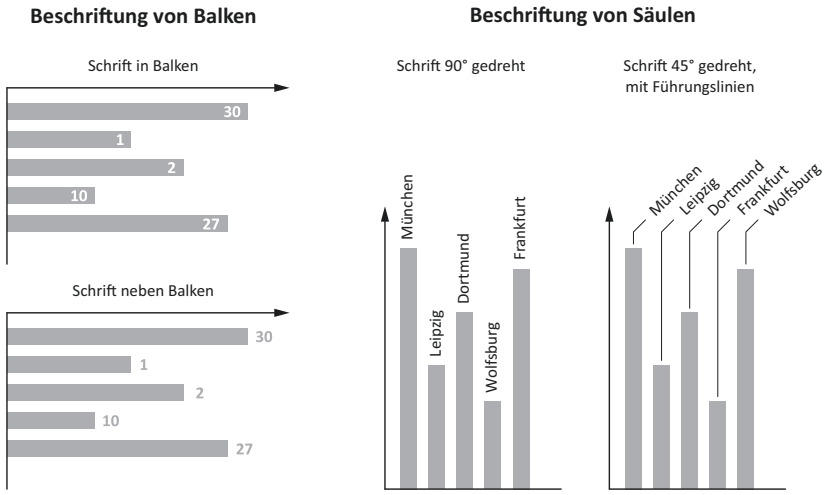


Abb. 13.21 Beschriftung von Balken- und Säulendiagrammen

pung (z. B. um 45°) angebracht. Oft macht dies zusätzlich Führungslinien für eine eindeutige Zuordnung zu Säulen notwendig, die ihrerseits eine gewisse unruhige Darstellung nach sich ziehen.

13.3.3.2 Kreis- und Donutdiagramme

Kreis- und Donutdiagramme dienen der Darstellung von Verteilungen – genauer: der „Teile eines Ganzen“ (▶ Abschn. 13.3.2.2). Um die Vorstellung eines vollen Kreises mit der Gesamtheit aller Werte zu bewahren, muss sichergestellt werden, dass die Summe aller Werte auch tatsächlich 100 % ergibt. Damit sind Kreisdiagramme z. B. nicht für die Darstellung von Negativwerten oder von Mehrfachantworten in Umfragen geeignet.

Für die Gestaltung von **Kreisdiagrammen** (Abb. 13.22, *oben links*) gibt es die Empfehlung, die erste Kategorie bei „12 Uhr“ (dem typischen Startpunkt bei der Betrachtung einer Uhr) beginnen zu lassen und dann im Uhrzeigersinn fortzufahren. Die Beschriftung bei wenigen Kategorien ist i. d. R. unproblematisch – sie sollte analog zu Balkendiagrammen immer innerhalb der Kreissegmente (ansonsten immer außerhalb) erfolgen. Bei vielen Kategorien bzw. zu kleinen Kreissegmenten kann dieses Vorgehen aber unübersichtlich oder gar unmöglich werden. Hier ist die Beschriftung außerhalb (u. U. unterstützt durch Führungslinien) anzubringen.

Donutdiagramme (Abb. 13.22, *oben rechts*) stellen eine Alternative zu den Kreisdiagrammen dar. Sie bieten vor allem im Zentrum zusätzlichen Raum für erläuternde Beschriftungen (z. B. zum Thema des Diagramms).

Tortendiagramme (also „hochgezogene“ Kreisdiagramme; Abb. 13.22, *unten*) sollten grundsätzlich vermieden werden. Neben der Tatsache, dass die Beschriftung häufig schwieriger wird, erscheinen „Tortenstücke“ im Vordergrund aufgrund der Perspektive sowie der sichtbaren Front deutlich größer. Damit wird ein verzerrtes Bild der Datenwerte erzeugt (z. B. wirkt in Abb. 13.22, *unten*, der Wert für Berlin überproportional groß).

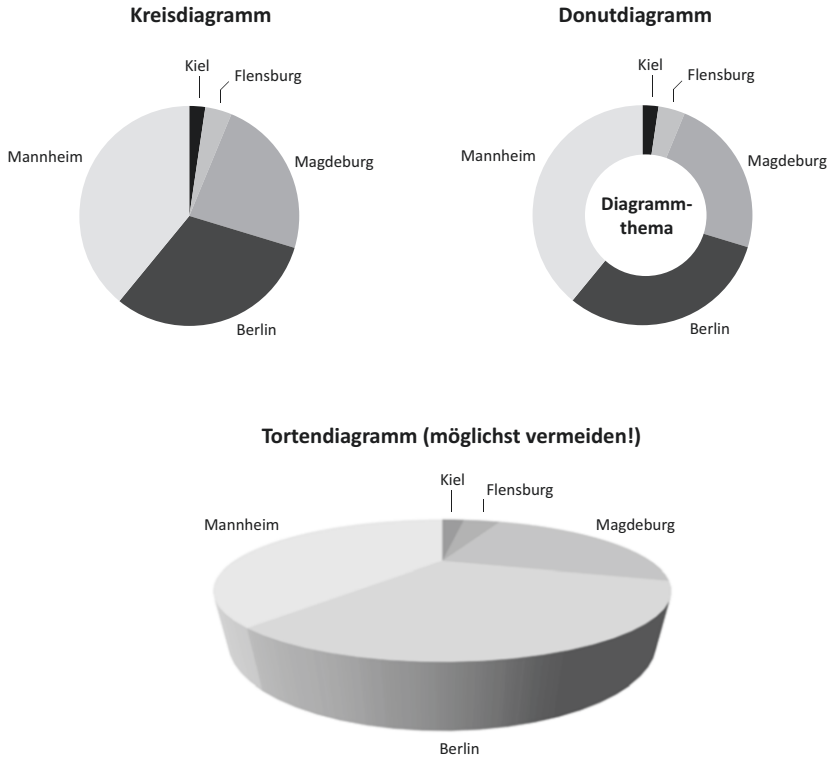


Abb. 13.22 Kreis-, Donut- und Tortendiagramme

13.4 Bilder

13.4.1 Grundlagen und Anforderungen

Bilddaten, die im Zusammenhang mit Karten verwendet werden, beinhalten i. d. R. spektrale Informationen der Topographie (▶ Abschn. 5.2.4). Sie können dabei verschiedene **Zwecke** erfüllen:

- Vordergrund: Luft- oder Satellitenbilder, die das komplette Kartenbild oder Teile davon abdecken, können im Vordergrund erscheinen und topographische Karten ersetzen. Werden noch Ergänzungen mit notwendigen Beschriftungen und Kartenzeichen vorgenommen, spricht man von einer Bildkarte.
- Hintergrund: Bilder, die Teile oder das komplette Kartenbild abdecken, können alternativ auch im Hintergrund erscheinen (was z. B. durch eine geringe Sättigung des Bildes unterstützt werden kann). In diesem Fall tragen Bilder zur Verbesserung der Orientierung, Aufmerksamkeit oder Attraktivität bei.
- Zusatzinformationen: Bilder von kleineren Ausschnitten (Luft- oder Satellitenbilder, aber auch Frontalaufnahmen) können zu spezifischen Orten nähere Einblicke geben und werden an freien Stellen im Kartenbild oder am Rand platziert.

Auf den ersten Blick erscheinen bildhafte Daten attraktiver, will sie abwechslungsreicher und realitätsgetreuer als die abstrakte Kartensprache sind. Aller-

dings ist es aber gerade die Aufgabe von Karten, die dargestellten Elemente auf das notwendige Minimum zu reduzieren, um eine schnellere und gezieltere Vermittlung ausgewählter Informationen zu bieten. Bilder beinhalten dagegen zumeist zu viele und unwichtige Informationen. Darüber bietet die Kartengraphik den Vorteil, dass ein und dasselbe Geoobjekt auch identisch dargestellt wird (z. B. alle Gewässer in blau), was in der Natur (und damit auch in einem Luft- oder Satellitenbild) nicht der Fall ist.

Man kann einen Zusammenhang zwischen Bildern und graphischen Grundelementen herstellen, indem man einzelne Bildpixel als kleine Flächen auffasst, die einen einheitlichen Tonwert aufweisen. Auch Halbtonbilder fallen in diese Kategorie: Bei diesen werden die Bilder nicht durch eine komplette farbliche Abdeckung eines Pixel erzeugt, sondern durch eine Zusammensetzung von Punkten oder Mustern, die dem Auge einen Zusammenhang bzw. Helligkeitsabstufungen suggerieren.

Während Aspekte der digitalen Bildverarbeitung und Analyse hier nicht behandelt werden sollen, beziehen sich die folgenden **Anforderungen** auf kartenspezifische Aspekte zur Einbindung von Bildern.

- Georeferenzierung: Von großer Wichtigkeit bei der Nutzung von Hinter- oder Vordergrundbildern ist die korrekte Einordnung der Daten in ein Koordinatensystem (▶ Abschn. 6.1.1), um die Überlagerung mit anderen Geodaten oder die Ablesung von Koordinaten, Strecken oder Flächen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Spektralbilder aufgrund ihrer Aufnahmegeometrie (z. B. der Zentralprojektion) grundsätzlich Verzerrungen aufweisen. Daher müssen die Bilder zuerst entzerrt bzw. Orthobilder erzeugt werden (▶ Abschn. 5.2.4.1). Ein Nachteil solcher Entzerrungen ist, dass hierbei die originären Grau- bzw. Farbwerte durch Interpolationen leicht verfälscht werden können und damit ein Informationsverlust einhergeht.
- Lesbarkeit: Wie bei den übrigen graphischen Zeichen sollten auch die Bilder eine gute Lesbarkeit gewährleisten – die hierfür relevanten Aspekte werden in ▶ Abschn. 13.4.2 näher behandelt.
- Zusammenspiel: Gerade wenn Bilder große Teile oder die gesamte Karte abdecken, ist das Zusammenspiel mit der sonstigen Kartengraphik von großer Bedeutung. Die Wirkung der bildhaften Informationen (▶ Abschn. 13.4.3) sollte in Einklang mit dem beabsichtigten Zweck stehen.

13.4.2 Lesbarkeit

Wenn Bilder große Teile oder die gesamte Karte abdecken, stehen sie bzgl. der Lesbarkeit in Konkurrenz zu den übrigen Kartenelementen. Die Wahl eines optimalen Bildkontrastes ist bei einheitlicher graphischer Gestaltung nicht möglich, da die Hintergrundfarbe über das Bild hinweg variiert. Dies geschieht selbst innerhalb eines Geoobjektes (z. B. eines Waldgebietes, in dem grüne, braune und andere Farben auftreten können). Damit ist es auch schwierig, eine einheitliche und immer gut lesbare Schriftfarbe zu bestimmen. Abhilfe kann die Freistellung von Schrift (▶ Abschn. 13.2.4) bieten, die eine Hervorhebung erzielt (◘ Abb. 13.23).

Ein weiteres Problem mit der Les- und schnellen Interpretierbarkeit ergibt sich durch die Tatsache, dass Gebiete, die in der Karte homogen erscheinen sollen (z. B. ein See oder ein Waldgebiet, in einem kleineren Maßstab auch eine Stadt), im Bild inhomogen erscheinen. Dies entspricht zwar

Abb. 13.23 Probleme mit Beschriftung in Bildkarten aufgrund eines heterogenen Kontrastes (*links*) und Behebung des Problems durch Anwendung der Schriftfreistellung (*rechts*). (Bilddaten: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, ©2022)

den natürlichen Gegebenheiten, ist für viele Kartennutzungszwecke aber zu detailliert bzw. ablenkend. Dieser Effekt lässt sich ansatzweise durch eine Nachbearbeitung der Bilder beseitigen – z. B. durch eine Glättung oder Aufhellung, die zu einer Angleichung der inhomogenen Bildinformationen führen. Die Alternative, für ausgewählte Geoobjekte die bildhaften Informationen durch einheitlich farbige Flächen zu ersetzen, führt zu „Ausfransungen" an den Rändern und einen wenig ansprechenden Gesamteindruck.

Die spektralen Inhomogenitäten für ein- und dasselbe Geoobjekt machen auch die Erstellung und Nutzung einer Legende sehr schwierig. Abhilfe können hier mehrere kleine, exemplarisch ausgewählte Bildbereiche für wichtige Geoobjekte schaffen.

13.4.3 Wirkung von Bildern

Beim Einsatz von Bilddaten in Karten ist deren Wirkung – jeweils bezogen auf den Einsatzzweck – zu bewerten. Ist beispielsweise ein Satellitenbild lediglich als Hintergrund- bzw. grobe Orientierungshilfe gedacht, dürfen keine intensiven oder stark wechselnden Farben eine Dominanz gegenüber den sonstigen Kartenelementen erzeugen. Entsteht ein solcher Eindruck, ist z. B. eine Verringerung der Sättigung, eine Aufhellung oder eine Umwandlung von Farb- in Grautöne vorzunehmen.

Ebenfalls unerwünscht ist der Effekt, dass bei einer Vergrößerung des Bildes (z. B. durch starkes Hineinzoomen) die Pixelstruktur des Bildes sichtbar wird. Die auffälligen, klar voneinander abgegrenzten Quadrate stören den Eindruck (Abb. 13.24). Als Faustregel für die attraktive Bildgestaltung gilt, dass Originalpixel in der Karte mit einer Kantenlänge von maximal 0,3 mm dargestellt werden sollten. Demnach sollte beispielsweise ein Bild des Satellitensensors Landsat TM (Pixelgröße: 30 m) in Maßstäben von 1:100.000 oder größer nicht mehr dargestellt werden.

Abb. 13.24 Sichtbare Pixelstruktur beim Hineinzoomen (um Faktor 5) in ein Luftbild. (Bilddaten: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, ©2022))

13.5 Farben

13.5.1 Bedeutung und Anforderungen

Farbe besitzt eine große **Bedeutung** als graphische Variable, d. h. als Mittel für die Variation von Kartenzeichen, Schrift, Diagrammen und Bildern. Beispielsweise kann für ein und dasselbe Kartenzeichen (z. B. ein Kreis) für ein Merkmal (z. B. Temperatur) eine unterschiedliche Farbfüllung auf verschiedene Ausprägungen (z. B. „dunkles Rot“ = sehr heiß, „Rot“ = heiß etc.) hinweisen. Farben können sowohl qualitative Informationen (z. B. „Blau“ = See), als auch quantitative Informationen (z. B. „dunkles Rot“ = sehr hohe Temperatur) ausdrücken. Darüber hinaus kann sie die Informationsaufnahme unterstützen (z. B. durch hervorhebende Warnfarben), Karten generell attraktiver erscheinen lassen oder Aufmerksamkeit erzeugen.

Die **Anforderungen** an die Farbgestaltung im Kontext der Kartenherstellung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Lesbarkeit (▶ Abschn. 13.5.3): Hierfür ist generell eine gute Trennbarkeit verschiedener Farben notwendig (z. B. sollten zwei Rottöne leicht unterscheidbar sein). Darüber hinaus sollten – je nach Bedarf – Rangfolgen erkennbar sein (z. B. je dunkler ein Farbton, desto größer der dargestellte Wert) oder Gegensätze deutlich werden (z. B. durch Hell-Dunkel-Kontraste). Bei all diesen Aspekten sind Farbsehschwächen von Nutzern zu berücksichtigen.
- Wirkung (▶ Abschn. 13.5.4): Farben können beispielsweise Aufmerksamkeit erzeugen (z. B. bei Karten in Zeitungen durch Verwendung kräftiger Farben) oder harmonische Eindrücke vermitteln (z. B. durch Pastellfarben). Vor allem aber sind Konventionen bzw. Assoziationen (z. B. „Blau“ für Gewässer, „Rot“ für Achtung) zu beachten.

13.5.2 Grundlagen

13.5.2.1 Farbsehen

Das menschliche Sehen (■ Abb. 13.25) setzt einen Farbreiz voraus. Dieser entsteht durch Licht (ausgehend von der Sonne oder einer künstlichen Quelle), das von Objekten reflektiert wird. Je nach Eigenschaften der Objekte werden nur bestimmte Wellenlängenbereiche reflektiert. Die Dominanz bestimmter Bereiche erzeugt einen farbigen (chromatischen) Eindruck (z. B. „Rot" für Wellenlängen zwischen 600 nm und 700 nm).

Die reflektierten Lichtanteile dringen durch die Hornhaut des Auges, werden von der Linse gebündelt und von den Rezeptoren der Retina an der Innenseite der Augenwand registriert. Es gibt zwei Typen von Rezeptoren: Die Stäbchen sind für das Sehen in der Dunkelheit, die Zapfen für das Sehen in der Helligkeit zuständig. Bei den Zapfen gibt es wiederum drei Arten, die bestimmte Wellenlängenbereiche (Blau, Grün und Rot) verarbeiten können. Diese Zellen wandeln den Lichtreiz in Nervenreize um und leiten diese an das Gehirn weiter, wo durch die „Sehrinde" (auch: primärer visueller Cortex) eine Farbempfindung ausgelöst wird.

13.5.2.2 Farbsehschwächen

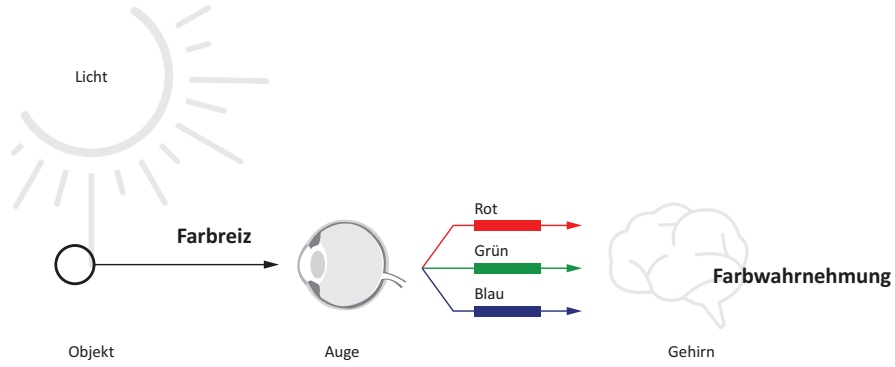
Sind einige oder alle Zapfen für bestimmte Wellenlängenbereiche defekt, können die entsprechenden Farben nicht (Farbenblindheit) bzw. nicht vollständig (Farbsehschwächen) wahrgenommen werden.

Die Zapfen sind im X-Chromosom enthalten. Da Frauen im Gegensatz zu Männern zwei dieser Chromosome besitzen, kann ein evtl. angeborener Defekt durch das andere Chromosom ausgeglichen werden. Die Folge: Nur 0,5 % der Frauen sind von Farbsehschwächen betroffen, während der Anteil bei Männern bei 8 % liegt.

Es gibt eine Vielzahl möglicher Farbsehschwächen, von denen die Verwechselung von Rot und Grün (Deuteranopia) mit 5 % (bei Männern) am häufigsten auftritt und bei der Farbgestaltung beachtet werden sollte (▶ Abschn. 13.5.3). Etwas seltener tritt die Aufhebung der Farbe Rot (Protanopia) auf (bei ca. 2,5 % der Männer). Die Feststellung der Farbsehschwächen kann über Prüftafeln (z. B. Ishihara-Tafeln) erfolgen.

13.5.2.3 Beschreibung von Farben

Die Beschreibung von Farben ist schwierig, da die Farbwahrnehmung im Gehirn neben der dominierenden Wellenlänge von weiteren Faktoren wie den Lichtverhältnissen oder dem Umgebungskontrast abhängig ist. Zudem erzeugen verschiedene Ausgabegeräte wie Bildschirme unterschiedliche Wiedergaben für ein und dieselbe Farbdefinition. Um die unterschiedlichen Faktoren berücksichtigen zu können, gibt es auch unterschiedliche Farbsysteme (Farb-



■ **Abb. 13.25** Prozess der menschlichen Wahrnehmung von Farben

ordnungen). Eine grobe Kategorisierung ergibt die im Folgenden näher behandelten

- geräteunabhängigen Farbsysteme (▶ Abschn. 13.5.2.4),
- wahrnehmungsbezogenen Farbsysteme (▶ Abschn. 13.5.2.5) sowie die
- geräteabhängigen Farbsysteme (▶ Abschn. 13.5.2.6).

Die Vielzahl der Farbsysteme führt auch zur Notwendigkeit von Farbraumtransformationen (▶ Abschn. 13.5.2.7).

13.5.2.4 Geräteunabhängige Farbsysteme

Die am Auge ankommende Farbreiz setzt sich aus der Intensität unendlich vieler Wellenlängen zusammen. Für eine vereinfachte Beschreibung verwendet man nur drei Komponenten, die die Intensität der Reize auf die drei Zapfenarten im menschlichen Auge beschreiben. Dieses Zahlentripel wird als Farbvalenz bezeichnet. Da die empfangenen Intensitäten aufgrund unterschiedlicher Augenempfindlichkeiten von Mensch zu Mensch variieren, hat man eine Mittelung aus zahlreichen Farbmessungen vorgenommen, um einen theoretischen „Normalbetrachter" bei Standard-Lichtbedingungen zu beschreiben. Die Farbvalenz wird daher auch als Normalvalenz bezeichnet. Sie besteht aus den drei Normfarbwerten X, Y und Z, die von der Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) definiert und zum CIE-XYZ-Farbraum zusammengefasst werden. Aus diesen Normfarbwerten können auch die (normalisierten) **Normfarbwertanteile x, y** und **z** bestimmt werden:

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}; y = \frac{Y}{X+Y+Z}; z = \frac{Z}{X+Y+Z}$$

Um den xyz-Farbraum übersichtlicher darstellen zu können, kann dieser auf den zweidimensionalen xy-Farbraum (Normfarbtafel) reduziert werden. Dies ist möglich, weil die drei Farbkomponenten direkt voneinander abhängen bzw. die dritte Komponente (z) sich aus den beiden anderen berechnen lässt:

$$x + y + z = 1 \Leftrightarrow z = 1 - x - y$$

Die xy-Normfarbtafel kann nun in der Ebene visualisiert werden, aufgrund ihrer Form wird sie auch gerne als „Schuhsohle" bezeichnet (◘ Abb. 13.26). Man erkennt darin:

- Die „reinen" Spektralfarbtöne (mit den zugehörigen Wellenlängen) befinden sich auf der Außenlinie (Spektralfarblinie).
- Die untere, gerade Verbindung (Purpurlinie) beschreibt die Mischfarben aus Blau und Rot.
- Der sog. Weißpunkt hat die Koordinaten x = y (= z) = 0,333.
- Verbindet man diesen Weißpunkt geradlinig nach außen zur Spektralfarblinie nimmt die Sättigung zu.
- Die Helligkeit kann nicht direkt abgelesen werden.

In der Normfarbtafel liegen ähnliche Farben nahe beieinander – man kann damit prinzipiell also auch Farbabstände bewerten. Allerdings entsprechen die rechnerischen Abstände nicht der menschlichen Empfindung: So erscheinen dem Menschen Farben im Grünbereich gleich, obwohl sie eine recht große geometrische Entfernung in der Tafel aufweisen, während bei einem identischen Abstand im Blaubereich eine sehr gute Trennung möglich ist. Greift man sich einen Punkt in der Normfarbtafel heraus und verbindet die Punkte der gleichabständig wahrgenommenen (also nicht der geometrisch berechneten) Farben, erhält man je nach Lage unterschiedlich große Ellipsen (MacAdam-Ellipsen; ◘ Abb. 13.26).

Die Abweichung der berechneten von der wahrgenommenen Farbdifferenz kann man durch logarithmische Transformationen der Farbraumkoordinaten ausgleichen. Dies führt zum **CIE-L*a*b*-Farbraum** (verkürzt auch: CIE-Lab-Farbraum;

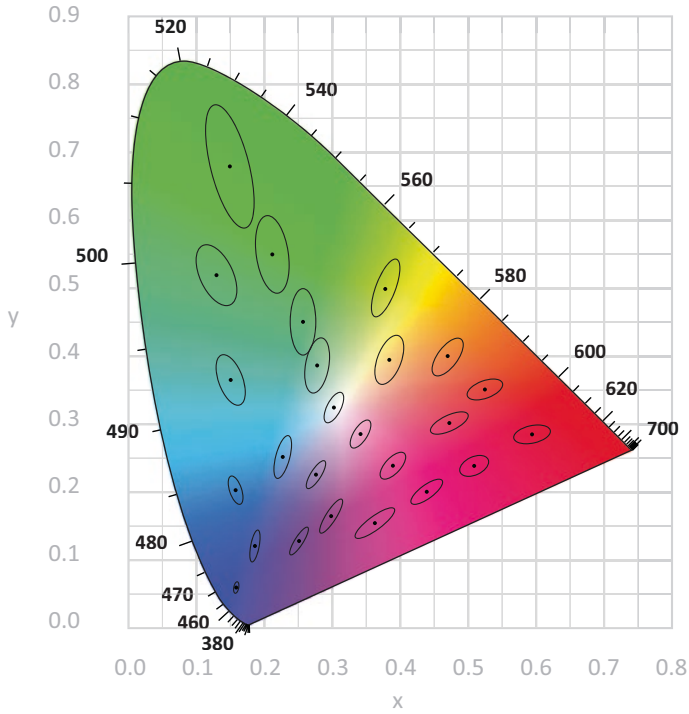


Abb. 13.26 Normfarbtafel (mit Angaben der Wellenlängen an der äußeren Spektralfarblinie in Nanometer) und ausgewählten MacAdam-Ellipsen

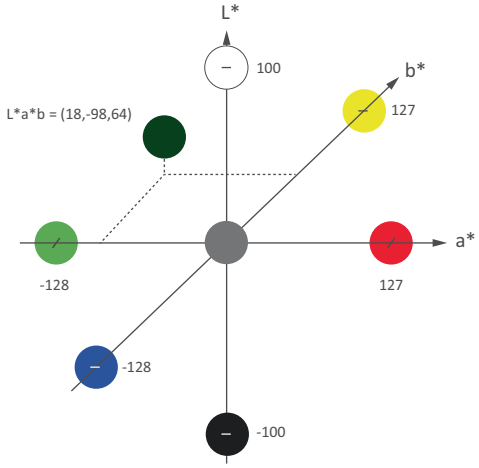


Abb. 13.27 Komponenten des L*a*b*-Farbraums

Abb. 13.27). Dessen Farbabstände entsprechen nahezu der menschlichen Empfindung (d. h. die MacAdams-Ellipsen werden zu Kreisen). CIE-L*a*b* wird durch die drei Koordinaten L* (Luminanz bzw. Helligkeit), a* (Verbindungsachse Rot-Grün) und b* (Achse Gelb-Blau) beschrieben. Die jeweiligen Achsenwerte werden i. d. R. auf die Intervalle [-100; +100] für L* sowie [-128; +127] für a* und b* skaliert. Die tatsächliche Farbwahrnehmung erreicht diese Maximalgrenzen in einigen Bereichen allerdings nicht, in anderen Bereichen geht sie aber auch darüber hinaus. Der CIE-L*a*b*-Farbraum hat eine große Bedeutung als Schnittstelle bei Farbraumtransformationen (▶ Abschn. 13.5.2.7).

Der Farbstand ΔE* zwischen zwei Farben im CIE-L*a*b*-System kann (analog zur Formel von Pythagoras) aus den Unterschieden in den Komponenten ΔL*, Δa* und Δb* berechnet werden:

$$\Delta E^* = \sqrt{\left(\Delta L^*\right)^2 + \left(\Delta a^*\right)^2 + \left(\Delta b^*\right)^2}$$

Häufiger wird jedoch der **Farbstand ΔE00** verwendet, der eine noch bessere Wiedergabe der Farbwahrnehmung darstellt, allerdings auch aufwändiger zu berechnen ist.

Alternativ zum CIE-L*a*b*- kann auch das CIE-L*u*v*-System verwendet werden, wobei sich u* und v* aus linearen Transformationen der x- und y-Werte ergeben.

13.5.2.5 Wahrnehmungsbezogene Farbsysteme

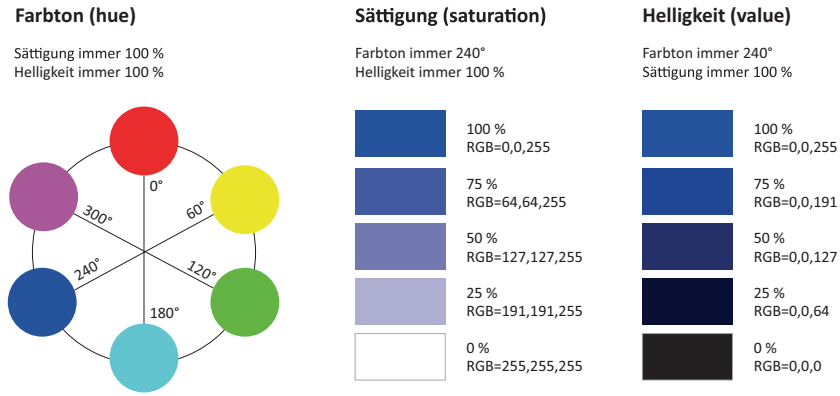
Zwar wird die Farbempfindung in den o. g. farbmetrischen Systemen wie dem CIE-L*a*b* schon berücksichtigt, allerdings sind deren Komponenten schwer verständlich: Befragt man Menschen nach ihrer Farbwahrnehmung, werden sie diese kaum durch die Lage auf den Rot-Grün- bzw. Gelb-Blau-Achsen beschreiben. Stattdessen sind die Komponenten Farbton, Sättigung und Helligkeit weitaus besser vorstellbar:

- Der Farbton (engl.: *hue*) ergibt sich durch die dominierende Wellenlänge des Lichts (z. B. „Rot"). Für die nummerische Beschreibung werden Winkelangaben im Farbkreis verwendet (◘ Abb. 13.28, *links*)
- Die Sättigung (engl.: *saturation*) beschreibt die Reinheit eines Farbtons: Eine vollkommen reine (100 % gesättigte) Farbe besteht nur aus einem Spektralanteil (grob: „einer Wellenlänge"), eine vollkommen ungesättigte Farbe (0 %) ist gleichbedeutend mit einer Mischung zu Weiß. Dagegen enthalten ungesättigte Farben auch weitere Spektralanteile (z. B. verschieden starke graue Anteile; ◘ Abb. 13.28, *Mitte*).
- Die Helligkeit (engl.: *value, intensity*) ergibt sich durch die die physikalische Leuchtstärke bzw. Intensität eines Farbtons (z. B. von „hellblau" bis „dunkelblau"). Die Angabe erfolgt in Prozent (100 % für hell bis 0 % für dunkel bzw. schwarz; ◘ Abb. 13.28, *rechts*).

Je nach Definition der „Helligkeit" bzw. den Wertfestsetzungen gibt es für die Kombination dieser drei Komponenten unterschiedliche Bezeichnungen (z. B. **Hue-Saturation-Value, HSV**; Intensity-Hue-Saturation, IHS; Hue-Saturation-Intensity, HSI; Hue-Saturation-Brightness, HSB). Wichtig ist die Unterscheidung zwischen den Begriffen „Farbton" und „Farbe" – letztere beschreibt die Kombination der drei Komponenten Farbton, Sättigung und Helligkeit.

13.5.2.6 Geräteabhängige Farbsysteme

Bisher wurden Farbsysteme betrachtet, die grundsätzlich alle Farben beschreiben können. Für die Beschreibung von Farben auf Ein- und Ausgabegeräten sind diese allerdings nicht hilfreich. Zum einen können die Geräte nur einen bestimmten Farbraum-



◘ **Abb. 13.28** HSV-Farbraum mit den Komponenten Farbton (H = hue), Sättigung (S = saturation) und Helligkeit (V = value)

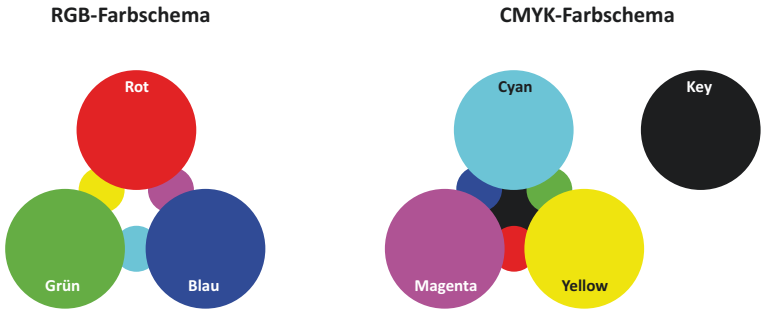


Abb. 13.29 Primär- und deren Mischfarben in den *RGB*- und *CMY(K)-Farbschemata*

Ausschnitt (Gamut) wiedergeben, zum anderen sind für die Erzeugung von Farben am Bildschirm (RGB-System) oder auf Papier (CMYK-System) andere Parameter sinnvoller.

Das **RGB (Rot-Grün-Blau)-Farbsystem** (Abb. 13.29, *links*) wird für die Definition von Farben bei der Aufzeichnung durch Scanner und insbesondere der Ausgabe auf Bildschirmen verwendet. Bildschirme bestehen aus selbstleuchtenden Bildpunkten, die aus drei sehr eng aneinander liegenden Zellen bestehen (je eine für die Farben Rot, Grün und Blau), die vom menschlichen Auge nicht getrennt werden können. Durch die Vermischung der drei Grundfarben entsteht der wahrgenommene Farbton (additive Farbmischung).

Die Beschreibung der jeweiligen Farbanteile erfolgt i. d. R. über Werte in einem Intervall von 0 (nicht vorhanden) bis 255 (maximale Intensität) für jeden Farbton. Alternativ zur dezimalen Schreibweise (0 bis 255) kann auch die kürzere hexadezimale Schreibweise (00 bis FF) verwendet werden. Das Hexadezimalsystem verwendet die 16er-Zahlenbasis, d. h. die Ziffern 0 bis 9 sowie die Buchstaben A bis E für die Zahlen 10 bis 15. Die hexadezimale Angabe „FF“ kann demnach in das dezimale System wie folgt umgerechnet werden:

$$\begin{aligned} FF &= F(=15)\cdot 16^1 + F(=15)\cdot 16^0 \\ &= 240 + 15 = 255 \end{aligned}$$

Das **CMYK-(Cyan-Magenta-Yellow-Key-)Farbsystem** (Abb. 13.29, *rechts*) findet im Druckbereich Anwendung. Das zu bedruckende weiße Papier reflektiert das einfallende weiße Licht im Idealfall vollständig. Die aufgetragenen Druckfarben sorgen dafür, dass ein Teil des Lichtspektrums absorbiert bzw. subtrahiert wird (subtraktive Farbmischung). Beispielsweise filtert die „gelbe Tinte“ den blauen Anteil des Lichts heraus, es werden nur noch Grün und Rot reflektiert, die sich im Auge des Betrachters zu Gelb vermischen.

Durch die Mischung verschiedener Farben entsteht theoretisch Schwarz – in der Praxis erhält man aber aufgrund der nicht perfekten Tinte sowie den Eigenschaften des Papiers einen dunklen Braunton. Um ein reines Schwarz produzieren zu können (und bei Druckern beim häufig gebrauchten „Schwarz“ aus ökonomischen Gründen nicht immer eine volle Mischung der drei Grundfarben einsetzen zu müssen), wird den drei Grundfarben CMY auch noch die Schwarz-Komponente hinzugefügt. Weil die englische Bezeichnung B für „Black“ auch mit „Blue“ verwechselt werden kann, wird die Schwarzkomponenten mit K (Key) abgekürzt. I. d. R. werden die Komponenten durch Prozentzahlen beschrieben.

13.5.2.7 Farbraumtransformationen

Häufig ist die Umrechnung zwischen Farbsystemen notwendig – z. B. nach der Entwicklung eines Kartenbildes am Bildschirm in RGB, aus dem ein Druckprodukt in CMYK produziert werden soll. Um nicht für jede denkbare Kombination von Farb-

räumen eine eigene Transformation bereitstellen zu müssen, erfolgt eine Umrechnung i. d. R. mit einem Zwischenschritt in das „zentrale“, sog. Profile-Connection-Space-(PCS-)System. Das Ergebnis der Farbraumtransformation bezeichnet man generell auch als Gamut-Mapping.

In der Praxis ist eine perfekte Umrechnung, d. h. ein identisches Aussehen vor und nach der Transformation, in aller Regel nicht realisierbar. Dies liegt beim Druck z. B. an den Papiereigenschaften, der Herstellung der Tinte, der Vermischung von Tinte etc.

Je nach Ein- bzw. Ausgabegeräten können die darstellbaren Farbumfänge unterschiedlich groß sein. I. d. R. sind die Umfänge von Druckern kleiner als die der Bildschirme (wobei LED- und LCD-Bildschirme größere Umfänge als ältere CRT-Monitore aufweisen). Andersherum sind aber auch im Druck Farben darstellbar, die nicht an einem Monitor erzielt werden können. Aufgrund dieser unterschiedlichen Farbräume ist auch noch eine Farbraumanpassung notwendig: Die Farben, die außerhalb eines Farbraumes liegen, werden auf den Rand des inneren Raumes (oder umgekehrt) projiziert. Um relative Farbunterschiede zu bewahren, werden dann auch Farben im Inneren verschoben. Dadurch können mehrere unterschiedliche Farben einen ähnlichen Ausgabefarbton aufweisen bzw. eine andere Wahrnehmung hervorrufen. Aus diesem Grund sollte die Farbgestaltung von vorne herein möglichst „sichere“ Farben sowie große Farbabstände vorsehen. So gibt es auch Varianten des allgemeingültigen RGB-Raums (z. B. Standard RGB, sRGB oder Adobe RGB), die gerade für die Darstellung im Web konzipiert wurden und nur einen Teil des gesamten Spektrums beinhalten und somit Verluste bei der Transformation vermeiden.

Damit gewährleistet wird, dass Karten auf unterschiedlichen Ausgabegeräten möglichst gleich aussehen, kann man für jedes Gerät Umrechnungen für bestimmte Referenzfarben in den geräteunabhängigen CIE-L*a*b*-Farbraum (▶ Abschn. 13.5.2.4) vornehmen. Diese Kalibrierungswerte werden einmal berechnet und in den sog. ICC-Profildateien (International Colour Consortium) gespeichert. Aus diesen können die Werte dann sehr schnell ausgelesen werden, womit eine ständige, aufwändige Umrechnung entfällt. Einen solchen standardisierten Prozess der Farbabstimmung zwischen verschiedenen Geräten bezeichnet man als Farbmanagement.

13.5.3 Lesbarkeit

13.5.3.1 Trennbarkeit von Farben

Die Unterscheidbarkeit von Farben hängt von vielen Faktoren ab – z. B. den Lichtverhältnissen, der Größe des farbigen Elementes in der Karte, dem Umgebungskontrast, aber auch von der Erfahrung des Nutzers sowie der Betrachtungsdauer. Damit wird deutlich, dass es keine vollständige, zahlenmäßige Beschreibung der Trennbarkeit von Farben geben kann. Der häufig verwendete **Farbabstand ΔE00** (▶ Abschn. 13.5.2.4) kann daher auch nur eine Näherung geben. Häufig wird ein ΔE00 = 10 für eine gute Trennbarkeit angesetzt. Zum Vergleich: Der maximale Abstand zwischen Weiß und Schwarz beträgt ΔE00 = 100, wogegen der Abstand von Weiß zu einer Primärfarbe einen geringeren Wert aufweist (Weiß zu Blau: 63,6; Weiß zu Rot: 47,5; Weiß zu Grün: 30,4).

Eine praktische Hilfestellung bei der Auswahl gut trennbarer Farben ist das Tool *ColorBrewer* (ColorBrewer 2022) das von Cynthia Brewer entwickelt wurde. Das Tool enthält eine Bibliothek von Farbschemata, die aus umfangreichen empirischen Tests abgeleitet wurden. Bei diesen Empfehlungen geht es lediglich um die visuelle Trennbarkeit – mögliche Assoziationen mit topographischen Objekte („Blau“ für Gewässer, „Grün“ für Wald etc.) finden hier keine Berücksichtigung.

Abb. 13.30 Effekt des simultanen Helligkeitskontrastes: Der innere Kreis weist in beiden Fällen denselben Tonwert auf, erscheint aber aufgrund der Umgebung *rechts* dunkler

Bei der Kartengestaltung hat man i. d. R. wenig Einfluss auf die zahlreichen Faktoren, die eine ideale Trennbarkeit bewirken können. Eine Ausnahme stellt der **Umgebungskontrast** zwischen benachbarten Flächen dar, der bei der Farbwahl beachtet werden sollte. Das Problem besteht darin, dass ein und dieselbe Farbe an unterschiedlichen Stellen in der Karte selbst bei gleichbleibenden Lichtverhältnissen vom Menschen nicht zwingend identisch wahrgenommen wird. Je nach Größen- und Lageverhältnissen wird die Helligkeit eines Elements von der Helligkeit benachbarter Objekte beeinflusst (Abb. 13.30). Der Grund für diesen sog. simultanen Helligkeitskontrast hat seine Ursache im menschlichen Sehen: Benachbarte Rezeptoren nehmen nicht nur die für sie zugedachte Farbinformation auf, sondern hemmen auch die Wirkung benachbarter Rezeptoren und bewirken eine Kontrastverstärkung. Ein sehr dunkler Rahmen um eine graue Fläche lässt diese demnach etwas heller erscheinen.

13.5.3.2 Repräsentation von Reihenfolgen

Zur Wiedergabe von Reihenfolgen von Werten auf der Nominal- oder Ordinalskala kann neben der Größe von Signaturen auch die Farbe eingesetzt werden. Je nach Zweck einer Karte unterscheidet man (Abb. 13.31)

- klassifizierte Farbschemata, die nur ausgewählte, diskrete Farben verwenden und somit auch eine genaue Zuordnung zwischen Kartenbild und Legende ermöglichen, sowie
- unklassifizierte Farbschemata, die einen kontinuierlichen Farbverlauf verwenden und primär für relative Vergleiche (heller oder dunkler) geeignet sind.

Generell sollten Reihenfolgen durch die Verwendung eines Farbtons (z. B. Blau) und die Variation der Helligkeit (**einfarbiges sequenzielles Farbschema**) wiedergegeben werden. Mit der Verwendung nur eines Farbtons wird ausgedrückt, dass es sich um ein und dasselbe Attribut handelt. I. d. R. gilt, dass dunklere Tonwerte höhere Zahlenwerte repräsentieren (sog. *dark-is-more bias*).

Mit der Verwendung nur eines Farbtons wird allerdings die Trennbarkeit zwischen den Farben schwieriger. Daher muss man sich auf eine bestimmte Anzahl von Farb- und damit auch Klassenwerten beschränken. Wenn zudem auch ein extrem heller (bzw. weißer) Farbton vermieden werden sollte, um die o. g. Assoziation zu einem Attribut zu bewahren, reduzieren sich der zur Verfügung stehende Gesamtfarbstand und die mögliche Klassenanzahl weiter. Betrachtet man z. B. ein sequenzielles blaues Farbschema für fünf Klassen (Abb. 13.32, *oben links*), stellt man fest, dass alle Farbabstände zwischen den Klassen oberhalb der o. g. Forderung von $\Delta E00 = 10$ liegen. Diese Forderung ab sechs Klassen (Abb. 13.32, *oben rechts*) schon nicht mehr komplett erfüllt – dementsprechend liegt hier auch die typische Grenze für ein einfarbiges, sequenzielles Farbschema.

Sollen mehr als fünf oder sechs Klassen dargestellt werden, sind **mehrfarbige sequenzielle Farbschemata** einzusetzen (Abb. 13.32, *unten rechts*). Wichtig ist hierbei, dass die Reihenfolge der Werte weiterhin über die Helligkeit geregelt wird – diese verändert sich über die Farbtöne hinweg (z. B. von hellem Purpur hin zu dunklem Grün).

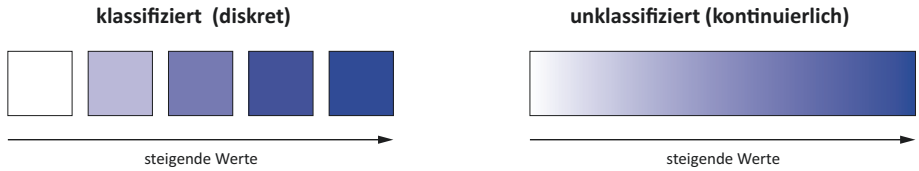


Abb. 13.31 Beispiel für ein *klassifiziertes* gegenüber einem *unklassifizierten* Farbschema

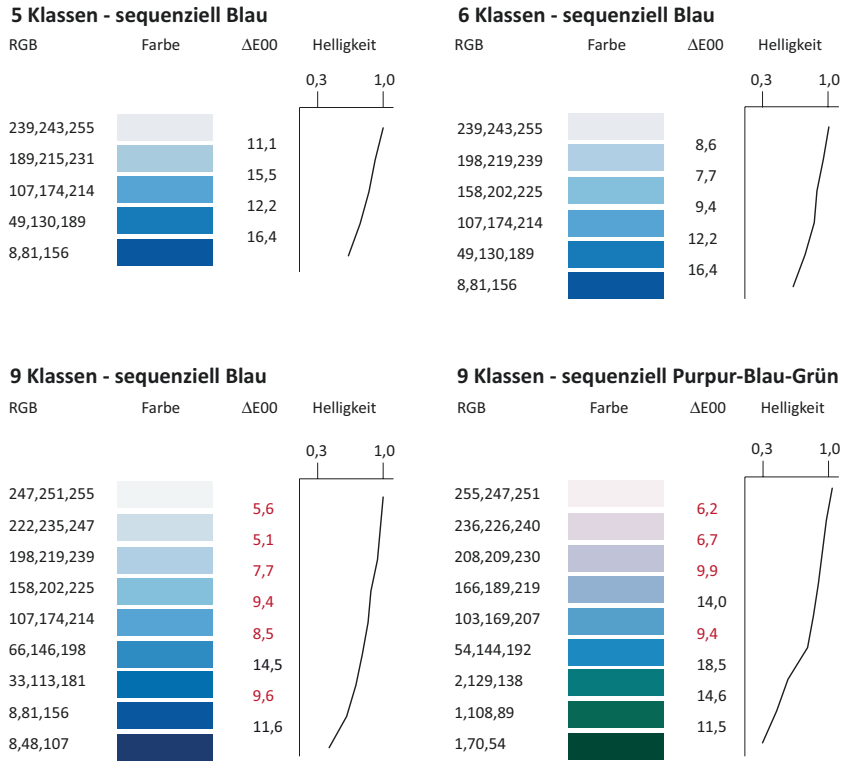


Abb. 13.32 Sequenzielle Farbschemata (entnommen aus dem *ColorBrewer*-Tool; ColorBrewer 2022) – jeweils mit Definition der *RGB-Anteile*, Farberscheinung, Farbabständen *ΔE00* (rot markierte Abstände überschreiten Schwellwert von ΔE00 = 10) und Helligkeitswerte (jeweils monoton abnehmend)

Für **unklassifizierte Farbschemata** können kontinuierliche Farbverläufe eingesetzt werden (Abb. 13.31, *rechts*). Streng genommen werden hierbei auch diskrete Farbwerte erzeugt, allerdings mit sehr kleinen Farbabständen, die vom Nutzer kaum zu unterscheiden sind und einen kontinuierlichen Eindruck erzeugen. Eine weitergehende Alternative ist die Technik des Dithering: Hier wird eine Illusion einer größeren Farbtiefe durch bestimmte Anordnungen kleiner Pixel erzeugt, die durch das menschliche Auge vermischt werden. Verwendet man z. B. die Grundfarben Rot und Blau, kann man durch Anordnung kleiner roter und blauer Pixel sanfte Übergänge simulieren und damit einen Farbverlauf von Rot nach Blau mit vielen (tatsächlich nicht vorhandenen) Zwischentönen erzeugen.

13.5.3.3 Repräsentation von Gegensätzen

Auch die Wiedergabe von gegensätzlichen Qualitäten (z. B. Einpendler vs. Auspendler) oder gegensätzlichen Quantitäten um einen Null- oder Standardwert herum (z. B. positive vs. negative Temperaturen) kann durch Farben erfolgen.

Wenn es keine Konventionen für die gegensätzlichen Attributwerte gibt (z. B. Rot-Blau als Metapher für Heiß-Kalt), sollten die Gegensätze am besten durch Komplementärfarben mit einer reduzierten Sättigung wiedergegeben werden (Heber 2016).

Wenn es nicht nur um einen reinen Gegensatz (z. B. „heiß“ vs. „kalt“), sondern hierbei auch um Abstufungen (auf kardinaler oder ordinaler Skala) geht, kombiniert man Farbtöne und -helligkeiten zu **bipolaren Farbschemata** (auch: divergente Farbschemata). Dazu setzt man zwei sequenzielle einfarbige Schemata zusammen, die an ihrer helleren Seite am Null- oder Standardwert (wiedergegeben durch eine neutrale Farbe, z. B. ein helles Grau) zusammenstoßen. Beispielsweise werden hohe Temperaturen (über 0 °C) mit abgestuften roten sowie niedrige Temperaturen mit abgestuften blauen Farbtönen dargestellt (◘ Abb. 13.33).

13.5.3.4 Berücksichtigung von Farbsehschwächen

Die Tatsache, dass knapp 5 % der Menschen Farbsehschwächen aufweisen (▶ Abschn. 13.5.2), sollte bei der Auswahl von Farbschemata möglichst berücksichtigt werden. Dies ist allerdings nicht einfach, da es unterschiedliche Varianten der Sehschwächen gibt. In der Praxis wird daher oft nur die häufigste Form, die Rot-Grün-Sehschwäche (Deuteranopia), berücksichtigt.

Die Vorstellung der Auswirkungen einer Farbsehschwäche ist für Menschen ohne Sehschwäche schwierig. Das Tool *Color Oracle* (2018) gibt eine Hilfestellung, indem Farbwahrnehmungen simuliert werden (◘ Abb. 13.34).

Generell können „Verwechselungen“ zwischen Farbtönen dadurch vermieden werden, indem alle Farben unterschiedliche Helligkeiten oder Sättigungen aufweisen (◘ Abb. 13.34). Hier ist es von Vorteil, dass Personen mit Farbsehschwächen feinere Abstufungen bzgl. Helligkeit oder Sättigung innerhalb einer Farbe wahrnehmen können als „Normalsichtige“. Es fehlt dann u. U. weiterhin die Assoziation mit einem Farbton, aber es erlaubt die Unterscheidbarkeit aller Farben sowie die Wiedererkennbarkeit in Legenden.

13.5.4 Wirkung von Farben

Grundsätzlich kann mit Farbe in Karten **Aufmerksamkeit** erzeugt werden – bezogen auf die gesamte Karte (z. B. als „Eye-Catcher“ in Zeitungen) oder auf wichtige Teilbereiche innerhalb einer Karte.

Es gibt unterschiedliche und teilweise auch widersprüchliche Aspekte bezüglich der Wirkung von Farben auf Menschen. Zum einen haben die Nutzer **Assoziationen** mit Farben, zum einen bezogen auf topographische Klassen (z. B. „Blau“ für Gewässer, „Grün“ für Wald oder „Braun“ für Boden), zum anderen auf bestimmte qualitative Eigenschaften (z. B. „Rot“ für Gefahr oder Wärme, „Grün“ für Natur oder Wachstum, „Blau“ für Frische). Solche Assoziationen sollten bei der Kartengestaltung berücksichtigt bzw. auf keinen Fall in einer inversen Art und Weise (z. B. „Grün“ für Gefahr) an-

◘ **Abb. 13.33** Beispiel für ein bipolares Farbschema

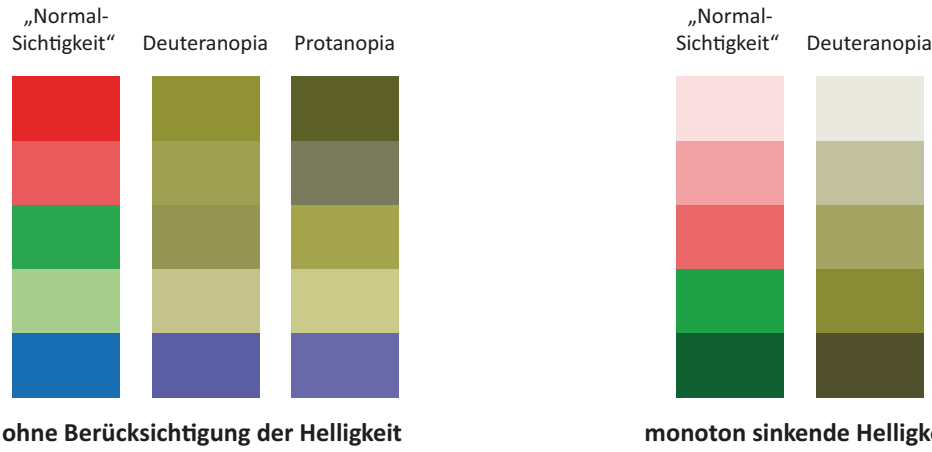


Abb. 13.34 Simulation der Farbsehschwächen *Deuteranopia* (Verwechselung Rot-Grün) und *Protanopia* (Wegfall Rot) (*links*) sowie Abhilfe durch Anordnung nach Helligkeiten (*rechts*) – erstellt mit Tool *Color Oracle* (2018)

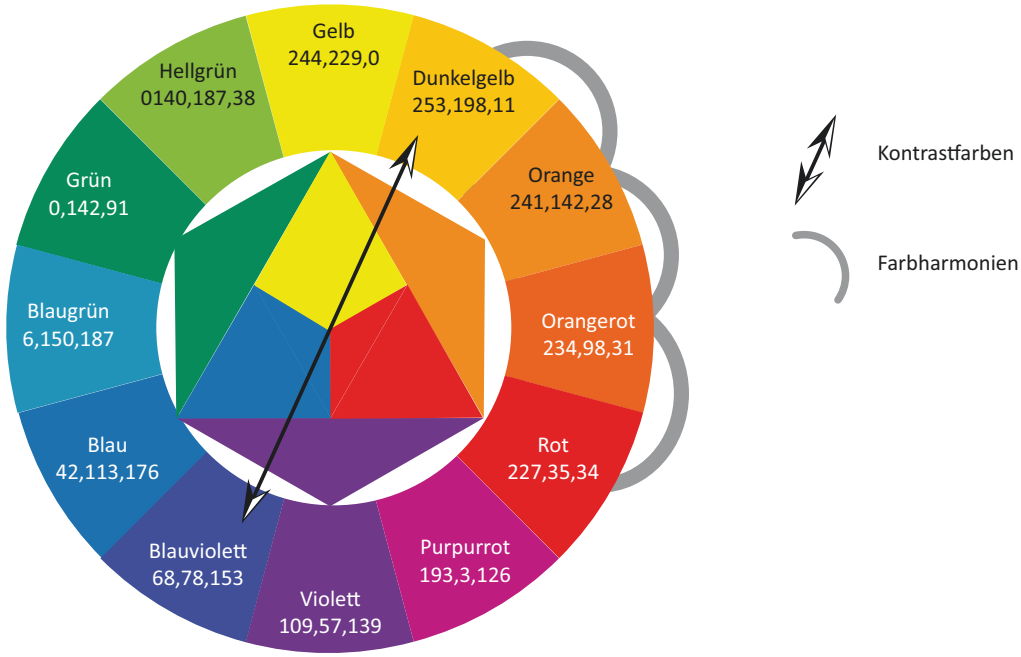


Abb. 13.35 Farbkreis nach Itten mit beispielhaften Kontrastfarben und Farbharmonien (unter den Farbbezeichnungen stehen die entsprechenden RGB-Werte)

gewendet werden. Gleichwohl sind aber auch kulturelle Unterschiede oder Erfahrungswerte von Menschen zu berücksichtigen.

Die Zusammenstellung verschiedener Farben kann auch zur Erzeugung von **Kontrasten oder Harmonien** beitragen. Ein Hilfsmittel für die Auswahl entsprechender Farbkombinationen sind Farbkreise. Ein Beispiel ist der zwölfteilige Farbkreis des Kunsttheoretikers Johannes Itten (◘ Abb. 13.35), der neben den Primärfarben (Rot, Gelb, Blau) auch die dazwischen liegenden Sekundärfarben (Orange, Grün und Violett) und in den daraus entstehenden Zwischenräumen sechs weitere Tertiärfarben verwendet. Man erhält den stärksten Farbkontrast, wenn man eine Linie von einer gegebenen Farbe durch den Mittelpunkt des Farbkreises bildet und auf die gegenüberliegende Seite verlängert (z. B. Dunkelgelb-Blauviolett). Harmonische Farben erhält man durch direkt beieinander liegende Farben auf dem Farbkreis (z. B. Dunkelgelb, Orange, Orangerot).

13.6 Dynamische graphische Elemente

Bei der Behandlung der bisherigen kartographischen Elemente wurde von einer statischen, d. h. unveränderten Darstellung während der Betrachtung durch den Nutzer ausgegangen. Wenn es aber gerade um die Beschreibung von raumzeitlichen Prozessen (z. B. Überflutungsereignissen oder Migrationsbewegungen) geht, liegt es nahe, die Veränderungen auch explizit durch dynamische Darstellungen wiederzugeben. Im Folgenden wird nach einer Behandlung der unterschiedlichen Arten dynamischer Darstellungen (▶ Abschn. 13.6.1) auf die wesentlichen Gestaltungsparameter eingegangen (▶ Abschn. 13.6.2). Probleme und Lösungsmöglichkeiten der wesentlichen Anforderung an die dynamischen Darstellungen, die die effektive kognitive Verarbeitung betreffen, werden ▶ in Abschn. 13.6.3 behandelt.

13.6.1 Arten dynamischer Darstellungen

Dynamische kartographische Darstellungen sind der Oberbegriff von Ausdrucksformen, die eine veränderte Repräsentation von raumzeitlichen Informationen durch eine zeitliche Aneinanderreihung von Einzelbildern bietet. Erfolgt die Sequenz der Einzelbilder in einer Geschwindigkeit, dass der Nutzer die einzelnen Bilder nicht mehr erkennen kann und stattdessen die Illusion bewegter Bilder erhält, spricht man von **kartographischen Animationen**.

Es gibt verschiedene Arten von **Veränderungen,** die in dynamischen Darstellungen abgebildet werden können – man unterscheidet:

- Attribut-Zeit-Darstellungen sind wohl die wichtigste Form der dynamischen kartographischen Darstellungen. Hierbei werden Veränderungen von Attributwerten als Funktion der realen Zeit und für einen konstanten Raumausschnitt betrachtet. Zum Beispiel kann die Anzahl der Hotelübernachtungen zwischen 1950 und 2000 in den Landkreisen Niedersachsens durch Zusammenfügung einzelner Karten in Jahresintervallen beschrieben werden. In der Literatur wird dieser Typ oft (allerdings unscharf) als „temporale“ Darstellung bezeichnet.
- Bei Raumauschnitt-Zeit-Darstellungen verändert sich der Raumausschnitt einer Karte während der Betrachtungszeit, dabei wird der Zeitpunkt der Datenerfassung konstant gehalten. Ein Beispiel ist ein „Durchflug“, mit dem die Lage von Überschwemmungsflächen in einem größeren Gebiet in einem größeren Maßstab gezeigt werden kann (verglichen zu einer kleinmaßstäbigen Karte,

die das gesamte Gebiet auf einmal zeigt). Je nach Perspektive kann man *fly-throughs*, *walk-throughs*, *dive-throughs* etc. unterscheiden. Auch eine Kombination von veränderten Attributwerten und Raumausschnitten ist denkbar.

- Bei nichttemporalen Darstellungen werden mehrschichtige Informationen für einen festen realen Zeitpunkt sowie einen festen Raumausschnitt repräsentiert. So können unterschiedliche Szenarien (z. B. Auswirkungen von Alter, Einkommen und Religionszugehörigkeit auf das Wahlverhalten) für ein und denselben Zeitpunkt und Raumausschnitt nacheinander (bzw. „übergeblendet") dargestellt werden. Das Ziel ist es, Zusammenhänge zwischen den Attributen aufzuzeigen. Da es sich nicht um kinematische Vorgänge handelt, wird die Bezeichnung „nichttemporale Darstellung" verwendet.

Der Vorteil dynamischer Darstellungen ist der Platzgewinn, der durch die aufeinanderfolgende Überlagerung der Einzelkarten entsteht. Allerdings ist die kognitive Wahrnehmung aufgrund der „flüchtigen" Darstellung der Einzelbilder schwierig, sodass eine komplette und korrekte Erfassung der Veränderungen nicht immer möglich ist. In ▶ Abschn. 13.6.3 werden diese Aspekte noch näher behandelt.

Alternativ können Veränderungen auch durch statische Darstellungen visualisiert werden. Legt man die Einzelkarten dafür nebeneinander, würden diese aber entweder mehr Platz einnehmen, oder aber einen unerwünschten kleineren Maßstab erfordern (was wiederum die Detailerkennbarkeit erschwert bzw. unmöglich macht). Das Nebeneinanderlegen führt zudem zu wesentlich größeren Blicksprüngen und damit einer begrenzten Informationsaufnahme (▶ Abschn. 3.4.2).

Da die dynamischen kartographischen Darstellungen aus den bereits behandelten graphischen Elementen wie Kartenzeichen oder Schrift bestehen, müssen auch die hierfür beschriebenen **Anforderungen** beachtet werden. Aufgrund der kurzen Betrachtungsdauer einzelner Kartenbilder sind die Vorgaben zu Mindest- und Schriftgrößen, Farbabständen etc. aber noch schärfer zu fassen. Konkrete Angaben sind schwer zu definieren, da unterschiedliche Komplexitäten des Kartenbildes und verschiedene Veränderungsraten zu berücksichtigen sind. Letztlich können nur empirische Studien für einzelne Implementierungen die Gebrauchstauglichkeit nachweisen.

Aber nicht nur die reine Lesbarkeit, sondern auch die effektive kognitive Verarbeitung hin zu gespeicherten Informationen im Gehirn stellt eine besondere Herausforderung bei der Herstellung und Nutzung dynamischer Darstellungen dar – entsprechende Anforderungen werden in ▶ Abschn. 13.6.3 erläutert.

13.6.2 Gestaltungsparameter

13.6.2.1 Abbildung von Zeit und Veränderungen

Beim Zusammenfügen mehrerer Einzelbilder bzw. -karten (engl.: *frames*) zu einer dynamischen Darstellung ist zuerst die Beziehung zwischen **Realzeit T und Darstellungszeit t** in der dynamischen Darstellung festzulegen (◘ Abb. 13.36):

- Der gesamte Realzeitraum ΔT_{TOTAL} (z. B. zwischen den Jahren 1950 bis 2000) wird in die gesamte Darstellungszeit Δt_{TOTAL} (z. B. 5 Sekunden) überführt. Bei der Darstellungszeit werden Zeitbedarfe für interaktive Nutzereingriffe nicht berücksichtigt. Aus dem Verhältnis $\Delta T_{TOTAL}/\Delta t_{TOTAL}$ kann man theoretisch einen Zeitmaßstab berechnen. Dieser hat aller-

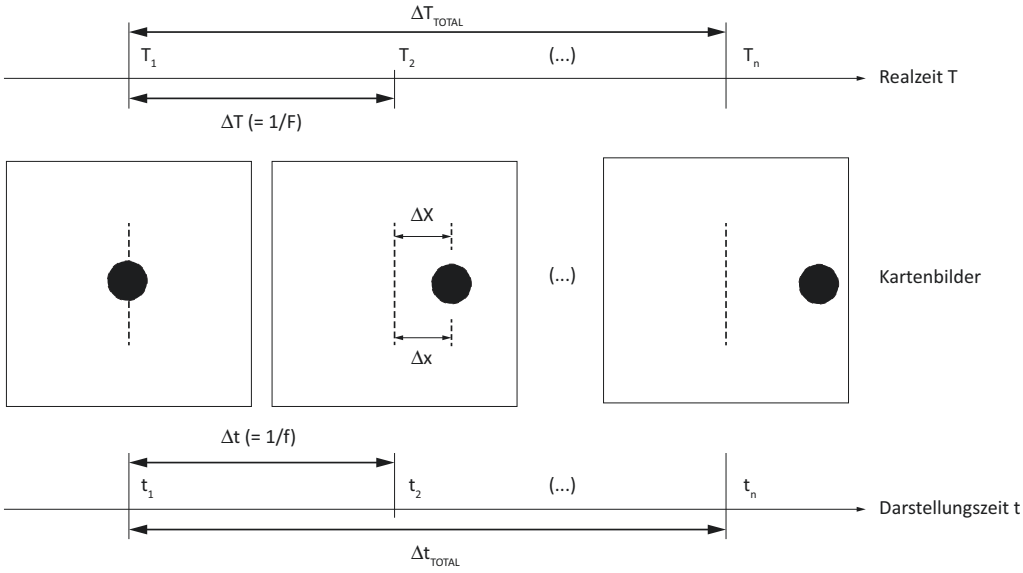


Abb. 13.36 Zeit- und Veränderungsparameter für dynamische Darstellungen

dings eine geringe Bedeutung – der Zusammenhang von Δt mit der u. g. Veränderungsrate ist von größerer Relevanz.

- Unabhängig von der Gesamtdauer sind die Zeitdifferenz ΔT (zwischen zwei Zuständen in Realzeit; z. B. ein Jahr) und die Zeitdifferenz Δt (für zwei Kartenbilder in der Darstellungszeit; z. B. 0,1 Sekunden) zu bestimmen. Idealer Weise sollte das Verhältnis ΔT / Δt innerhalb der gesamten Darstellung konstant bleiben, um einen linearen Zeiteindruck zu vermitteln. Gleichwohl gibt es Anwendungen mit stark unterschiedlichen Veränderungsraten, sodass eine angepasste bzw. nicht konstante zeitliche Auflösung zielführend sein kann.
- Die genannten Zeitdifferenzen können auch als Frequenzen F (= 1/ΔT) in Realzeit bzw. f (= 1/Δt) in Darstellungszeit ausgedrückt werden. Bei der Wahl der Darstellungsfrequenz f (angegeben in Frames pro Sekunde, fps) ist zu entscheiden, wie lange Einzelkarten aufgrund ihrer Komplexität betrachtet werden sollen. Ab einer Frequenz von ca. 24 fps sind die Übergänge nicht mehr wahrnehmbar bzw. es entsteht der Eindruck einer flüssigen Bewegung.

Die Betrachtung der zeitlichen Auflösungen ΔT und Δt sollte auf die tatsächlichen Veränderungen ΔX (im Realraum) und Δx (im Darstellungsraum) bzw. die **Veränderungsraten** ΔX/ΔT und Δx/Δt abgestimmt werden (Abb. 13.36): Gibt es beispielsweise wenige Veränderungen, macht es auch wenig Sinn, viele identische Einzelbilder aneinanderzufügen bzw. eine zu hohe Darstellungsfrequenz zu wählen. Umgekehrt können zu große Zeitdifferenzen in der Darstellung zum Verlust von Veränderungsinformationen führen. Da i. d. R. verschiedene Geoobjekte vorhanden sind und diese unterschiedliche Veränderungen erfahren, ist die Angabe von ΔX bzw. Δx nicht eindeutig bzw. nur grob qualitativ möglich (z. B.: „starke und zahlreiche Veränderungen im Norden“).

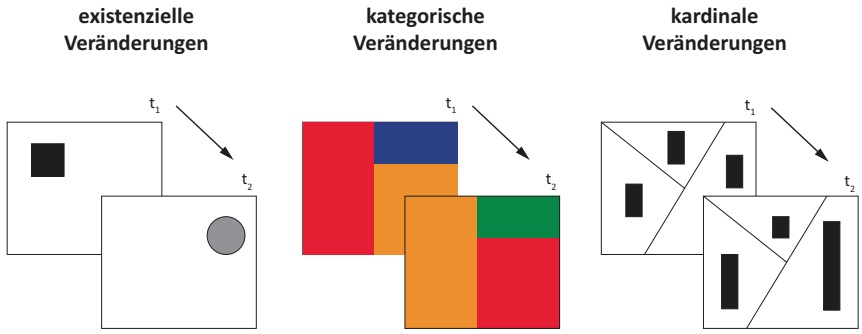


Abb. 13.37 Beispiele für unterschiedliche attributive Änderungen, jeweils zwischen zwei Zeitpunkten

13.6.2.2 Darstellung attributiver Veränderungen

Die eigentliche Darstellung attributiver Veränderungen in Attribut-Zeit-Darstellungen hängt von der Art der Veränderungen ab (Abb. 13.37):

- Existenzielle Veränderungen werden durch Erscheinen oder Verschwinden der Geoobjekte bzw. der zugehörigen Kartenzeichen dargestellt.
- Veränderungen von kategorischen Attributwerten (z. B. Änderung der Landbedeckung) werden mithilfe der üblichen graphischen Variablen abgebildet, z. B. der Änderung des Farbtons zwischen zwei oder mehr Kartenbildern (z. B. „Grün" für Wald wird zu „Rot" für Stadt).
- Veränderungen von kardinalen Attributwerten (z. B. Änderung der Einwohnerzahlen oder Bevölkerungsdichte) werden durch die Variationen von Größe von Signaturen sowie Variationen der Farbhelligkeit von Signaturen oder Flächen zwischen zwei Darstellungszuständen repräsentiert.

13.6.2.3 Weitere Gestaltungsaspekte

Neben den zeitlichen Auflösungen ΔT und Δt sowie den Veränderungen ΔX und Δx (▶ Abschn. 13.6.2.1) gibt es weitere Gestaltungsaspekte für dynamische graphische Element, z. B.:

- temporale Legende: Neben der Erläuterung der verwendeten graphischen Elemente muss auch noch die Beziehung zwischen Realzeit T und Darstellungszeit t beschrieben werden. Die entsprechende Legende besteht im einfachsten Fall aus einer textlichen Angabe (z. B. einer Jahreszahl) für das jeweilige Einzelbild. Häufig wird eine graphische Zeitleiste im oder unter dem Kartenbild verwendet (und evtl. noch mit einem interaktiven Schieberegler ausgestattet). Auch Signaturen (z. B. Uhrmetaphern) oder eine akustische Unterstützung (als Sprach- oder Tonausgabe) sind denkbar (Kraak et al. 1997).
- Übergänge zwischen den Frames: Die aufeinanderfolgenden Einzelkarten können durch verschiedene Möglichkeiten des Ein- und Ausblendens zusammengefügt werden (z. B. durch Hineindrehen, „Wischen" oder „Auflösen"). Übergänge bedingen oft eine Interpolation der Kartenbilder. Solche Übergänge sollten aber keine falschen Datenlagen suggerieren – z. B. sind „sanfte" Darstellungsübergänge bei disruptiven Realereignissen (wie z. B. Erdbeben) zu vermeiden.
- Synchronisation mit anderen Darstellungen: Kartographische dynamische Darstellungen werden gerade in Medien häufig zusammen mit anderen Darstellungsformen wie Ton oder erläuterndem Text eingesetzt. Hier ist sowohl die zeitliche und logische Koordination der

einzelnen Elemente, als auch die Vermeidung einer kognitiven Überlastung (▶ Abschn. 13.6.3) zu beachten.

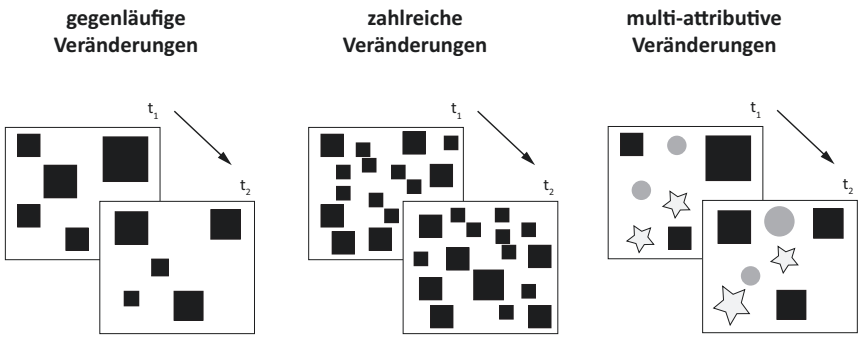
- Interaktionen: Grundsätzlich können interaktive Eingriffe (wie z. B. Stopp, Rück- oder Vorspulen) zu einer individuellen und gebrauchstauglicheren Nutzung beitragen. Gleichzeitig sind aber auch der Mehraufwand bei der Herstellung sowie der Vermittlung der Bedienung an die Nutzer zu beachten. Bei „einfachen" Sachverhalten sollte daher auch auf interaktive Elemente verzichtet werden.

13.6.3 Kognitive Verarbeitung

Aufgrund der hohen Anzahl an Kartenbildern, die zudem nur für kurze Zeit sichtbar sind, werden hohe Anforderungen an die kognitive Verarbeitung durch den Nutzer gestellt. Gerade deshalb ist eine kritische Bewertung der Gebrauchstauglichkeit von dynamischen Darstellungen von großer Wichtigkeit.

In ▶ Abschn. 3.4 wurde bereits die *Cognitive Load Theory* erwähnt, die die Grenzen der kognitiven Informationsverarbeitung beim Menschen durch das Zusammenspiel von Arbeits- und Langzeitgedächtnis beschreibt. Bei dynamischen Darstellungen – und kartographischen Animationen im Besonderen – ergibt sich aufgrund der Flüchtigkeit der Darstellung einzelner Kartenbilder das Problem, dass Informationen sehr schnell vom Arbeits- in das Langzeitgedächtnis (und umgekehrt) übertragen werden müssen. Damit ist die Menge an zu verarbeitenden Informationen schnell erreicht bzw. eine kognitive Überlastung (engl.: *cognitive overload*) erzeugt (Harrower 2007). Beinhaltet die kartographische dynamische Darstellung zudem auch noch weitere Informationen wie erläuternden Text, Sprache, Töne oder Bilder, kommt es ebenfalls zu Beeinträchtigungen im menschlichen Aufnahme- und Lernprozess (*split attention effect*).

Diese kognitiven Limitierungen sind folglich bei der Gestaltung von dynamischen kartographischen Darstellungen zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wurde bereits auf die Anpassung von realen und dargestellten Veränderungsraten hingewiesen (▶ Abschn. 13.6.2.1). Daneben spielen auch die Art und Menge der Veränderungen in den Daten eine wichtige Rolle. Animationen sind insbesondere dann sinnvoll, wenn (nahezu) alle Veränderungen dieselbe Tendenz aufweisen – z. B. alle Signaturen für Epidemiefälle in allen Bundesländern von einem Zeitpunkt zum nächsten größer werden. Gibt es nur wenige „gegenläufige" Cluster (z. B. Zuwachs im Norden und Abnahme im Süden), ist die Wahrnehmung meistens auch noch unproblematisch. Schwierig zu erfassen bzw. kognitiv zu verarbeiten sind dagegen (◘ Abb. 13.38)



◘ **Abb. 13.38** Problemfälle für dynamische kartographische Darstellungen

- zahlreiche unterschiedliche Entwicklungen zwischen zwei Zeitpunkten (z. B. gleichzeitige Zu- und Abnahmen an verschiedenen Orten),
- eine große Menge an Kartenelementen, die sich verändern (z. B. Signaturen für jeden der fünfzig US-Bundesstaaten),
- Veränderungen in mehreren Attributen je Bezugsfläche (z. B. Epidemiefälle und Wirtschaftswachstum),
- genaue nummerische Werte der Veränderungen.

Es gibt noch weitere, optionale Gestaltungsmittel, die eine effektive und effiziente kognitive Verarbeitung unterstützen, z. B.

- die Eliminierung oder Reduktion von Kartenelementen, die von den eigentlichen Veränderungsinformationen ablenken könnten bzw. redundant sind,
- das Angebot interaktiver Elemente zur Unterbrechung, zur Wiederholung sowie zum Vor- und Rückspulen (gerade bei längerer Betrachtungsdauer),
- die Einbindung einer kurzen schriftlichen oder gesprochenen Einführung vor dem Erscheinen der dynamischen Darstellung, um die Nutzer auf wichtige Aspekte vorzubereiten, sowie
- die Hervorhebung der wichtigsten Veränderungen durch Farbgebung etc.

13.7 Interaktionen

Bisher wurden graphische Elemente in statischen oder dynamischen Karten betrachtet, die nur zum Ansehen (engl.: *view-only*) gedacht waren, nicht aber Eingriffe durch den Nutzer erlauben. Gleichwohl gibt es je nach Anwendung eine Reihe von Gründen, Interaktionen in kartographische Darstellungen zu integrieren. So erlauben Interaktionen z. B.

- die Nutzung erweiterter Funktionalitäten – z. B. Abfragen oder Suchen in einer angebundenen Datenbank,
- den Ausgleich technischer Einschränkungen – z. B. das Hinein- und Herauszoomen sowie das Verschieben von Kartenbildern, die aufgrund einer kleinen Bildschirmgröße nicht komplett dargestellt werden können, sowie
- den Zugriff auf größere Informationstiefen – z. B. durch die Auswahl verschiedener Layer, die vom Nutzer je nach Bedarf aktiviert bzw. deaktiviert werden können.

Die Gestaltung der notwendigen Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine ist im Wesentlichen Gegenstand der Disziplinen Human-Computer-Interaction (HCI) und Interaktionsdesign. Im Folgenden werden die notwendigen Grundlagen und Anforderungen (▶ Abschn. 13.7.1) zu Arten von Benutzungsschnittstellen und die wichtigsten Zeigegeräte (z. B. Maus oder Touch-Bildschirm) behandelt (▶ Abschn. 13.7.2) behandelt. Auf dieser Grundlage können Interaktionstechniken konkreten Aufgaben eines Kartennutzers zugeordnet werden (▶ Abschn. 13.7.3). Abschließend werden noch Gestaltungsgrundsätze für ausgewählte Interaktionen sowie deren koordinierte Nutzung in ▶ Abschn. 13.7.4 behandelt.

13.7.1 Grundlagen und Anforderungen

Eine Interaktion besteht aus einer Aktion des Nutzers (z. B. das Anklicken eines Symbols für ein Gebäude) und einer Reaktion des Systems bzw. der digitalen Karte (z. B. die Darstellung zusätzlicher Informationen wie Anzahl Geschosse zu dem Gebäude). Bei den Reaktionen unterscheidet man temporäre oder permanente Formen, wobei bei Letzterer eine dauerhafte Änderung des Kartenbildes erfolgt. Das Maß, in dem ein (kartographisches) System Interaktionen bereitstellt, wird als Interaktivität bezeichnet. Die Umsetzung der Aktionen und Reaktionen wird über eine Benutzungsschnittstelle gesteuert (oft als Nutzerschnittstelle bezeichnet; engl.: *user interface*; ▶ Abschn. 13.7.2).

Aufgrund der Vielzahl von Aufgaben und möglichen „Interaktionswerkzeugen“ gibt es auch eine sehr breite Palette an **Anforderungen** an die Gestaltung von Interaktionsumgebungen. Die wichtigste, wenn auch trivial erscheinende Anforderung ist, dass eine Interaktion eine (und zwar genau eine) spezifische Aufgabe erfüllen soll. Die Bedeutung einer Funktion (Interaktionssemantik) soll für den Nutzer einfach erkennbar sein bzw. auf Erfahrungswerten aufbauen. In ▶ Abschn. 13.7.3 wird auf typische Kartenaufgaben und die entsprechenden Interaktionstechniken näher eingegangen.

Darüber hinaus gibt es zur konkreten Gestaltung eines speziellen Interaktionswerkzeuges sowie einer übergeordneten Nutzerführung eine Vielzahl von Forderungen, von denen einige in ▶ Abschn. 13.7.4 angerissen werden.

Interaktionen sollten auch so gestaltet werden, dass sie je nach Anwendung auch ihrer Rolle als Element im Lernprozess gerecht werden. So soll statt einer reinen Faktenvermittlung die Aktivität der Nutzer die Aufmerksamkeit gefördert und der Lernprozess des Nutzers an dessen Vorwissen, Lerngeschwindigkeit etc. angepasst werden.

13.7.2 Benutzungsschnittstellen

Das Steuern interaktiver Handlungen bedarf einer Schnittstelle zwischen Nutzer und Computer:

> Eine **Benutzungsschnittstelle** (oft: Benutzerschnittstelle bzw. *user interface*, auch: Benutzeroberfläche) beinhaltet „alle Bestandteile eines interaktiven Systems (Software oder Hardware), die Informationen und Steuerelemente zur Verfügung stellen, die für den Benutzer notwendig sind, um eine bestimmte Arbeitsaufgabe mit dem interaktiven System zu erledigen.“ (Norm DIN EN ISO 9241-110).

13.7.2.1 Arten von Benutzungsschnittstellen

Es gibt eine Vielzahl möglicher Schnittstellen, die unterschiedlich kategorisiert werden können. Eine sehr grobe Einteilung unterscheidet künstliche Werkzeuge (z. B. Maus) und natürliche Werkzeuge (z. B. Finger direkt am Touch-Bildschirm). Eine weitere Gruppierung betrifft die indirekte oder direkte Manipulation. Bei Letzterer wird unmittelbar eine Handlung ausgelöst (z. B. das Verschieben eines Symbols innerhalb einer Karte durch drag and drop), ohne dass – wie beim indirekten Ansatz – explizite Befehle erfolgen müssen (z. B. der textliche Befehl mit Bezeichnung des Symbols und Verschiebevektors).

Eine detaillierte Kategorisierung von Benutzungsschnittstellen ergibt die folgenden, teilweise auch kombinierbaren Arten:

- Kommandozeilen-Schnittstelle (engl.: Command Line Interface): Insbesondere für die Eingabe von (längeren) Steuerbefehlen oder Texten ist die Tastatur auch weiterhin wichtig und effizient.
- Graphische Benutzeroberfläche (engl.: Graphical User Interface): Hauptsächlich mithilfe der Maus kann der Nutzer mit Elementen auf der Bildschirmoberfläche (Icons, Menüs, Fenster) interagieren.
- Natürliche Benutzerschnittstelle (engl.: Natural User Interface): Anstatt mit einer Maus als „Zwischengerät“ kann der Nutzer direkt mit Fingergesten auf einem berührempfindlichen Bildschirm (Touch-Bildschirm) Aktionen auslösen.
- Gegenständliche Nutzerschnittstelle (engl.: Tangible User Interface): Es werden physische und damit haptisch erfahrbare Gegenstände (z. B. an der Unterseite kodierte Klötzchen) im Raum oder auf Bildschirmen bewegt, gedreht oder entfernt.
- Sprachbasierte Benutzerschnittstelle (engl.: Voice User Interface): Die Kommunikation über das gesprochene Wort erfordert die Aufzeichnung, Erkennung und Verarbeitung sowie bei Bedarf auch

eine natürliche oder synthetische Sprachausgabe. Der gesamte Ablauf ist Bestand des Gebietes der natürlichen Sprachprozessierung (engl.: Natural Language Processing).
- Gehirn-Computer-Schnittstelle (engl.: Brain Computer Interface): Die Auslösung von Aktionen geschieht hierbei durch die Verarbeitung von Gehirnsignalen – ein wichtiger aktueller Anwendungsbereich ist die Unterstützung körperlich Behinderter, wobei künftig aber sicherlich auch weitere Nutzergruppen denkbar sind.
- Wahrnehmungsgesteuerte Benutzerschnittstelle (engl.: Perceptual User Interface): Hierbei werden alle Formen von Gesten (Finger, Arme, aber auch Beine oder Augen) zur Steuerung von Aktionen verarbeitet.

13.7.2.2 Ausgewählte Zeigegeräte

Für die Realisierung der o. g. Benutzungsschnittstellen sind spezifische Hard- und Softwarekomponenten notwendig. Die meisten fallen in die Kategorie der sog. Zeigegeräte (engl.: *pointing devices*), mit denen das Zeigen auf eine Position (z. B. durch Bewegen des Mauszeigers) und das Auslösen einer Aktion (z. B. mit Links-Klick) möglich sind. Im Folgenden wird eine Auswahl der wichtigsten Zeigegeräte beschrieben.

Die **Maus** (und auch die verwandten Joysticks und Trackballs) erlauben unterschiedliche Aktionen zur Handlungsauslösung. Hierzu gehören insbesondere
- das einfache oder mehrfache Drücken einer oder mehrerer Maustasten nach Bewegen des Mauszeiger an einen bestimmten Ort des Bildschirms (engl.: *click*), z. B. zur Abfrage der Koordinaten;
- das Bewegen zu einem Punkt auf dem Bildschirm (ohne Tasten-Klick; engl.: *mouse-over*), z. B. zur Darstellung von Zusatzinformationen (engl.: *tool-tips*);
- das dauerhafte Drücken einer Maustaste und anschließende Bewegen (Ziehen) sowie Loslassen (engl.: *drag and drop*), z. B. zum Verschieben von Symbolen innerhalb des Kartenbildes;
- das Drehen des Drehrades zum Verschieben (engl.: *scroll*), z. B. zum Verschieben des Kartenausschnittes oder des Zeit-Schiebereglers in einer kartographischen Animation.

Elektronische Stifte können teilweise auch Aktionen einer Maus übernehmen und zudem eine Texteingabe (alternativ zu einer Tastatur) ermöglichen.

Touch-Bildschirme, die in größerem Format auch als Touch-Tische sowie für mobile Zwecke als digitales Papier auftreten können, erlauben die Steuerung mithilfe von Fingergesten (◘ Abb. 13.39). Zum einen können hiermit die bekannten Maussteuerungen simuliert werden – wie das Antippen der Oberfläche (engl.: *tap*; anstelle des Klicks der linken Taste), das Berühren und Halten (engl.: *hold*), das Antippen und Ziehen (engl.: *drag and drop*) sowie das schnelle Ziehen zum Scrollen (engl.: *flick*). Inzwischen können viele Systeme aber auch mehrere Berührungen gleichzeitig erfassen (engl.: *multi-touch*), z. B.
- das kontinuierliche Auseinanderziehen zweier Finger (engl.: *spread*), z. B. zum Hineinzoomen;
- das kontinuierliche Zusammenführen zweier Finger auf dem Bildschirm (engl.: *pinch*), z. B. zum Herauszoomen;
- das Rotieren zweier Finger (engl.: *rotate*), z. B. zur Drehung einer Kartendarstellung oder eines einzelnen Elements.

Für die Steuerung in Virtual-Reality-(VR-)Umgebungen, die auch kartographische Darstellungen beinhalten können, werden spezielle **VR-Controller** eingesetzt. Analog zur Maus erfolgen Auslösehandlungen i. d. R. über Tasten am Controller. Lage und Orientierung des Controllers, die sich als Folge der Bewegung des Nutzers im Raum ergeben, werden mit eingebauten Sensoren sowie Kameras verfolgt. Es gibt auch

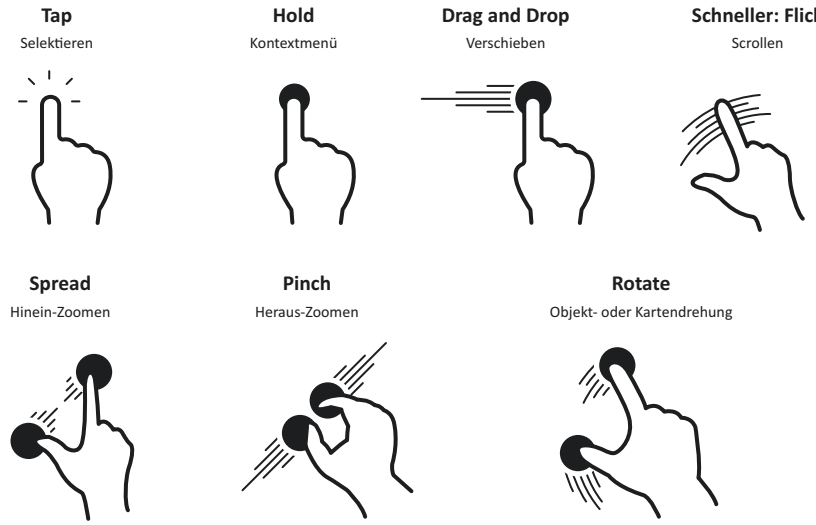


Abb. 13.39 Fingergesten an Touch-Bildschirmen für typische Aufgaben

Lösungen, die ohne Controller (oder den älteren Datenhandschuhen) auskommen – hierbei werden die Hände sowie die ausgeführten Hand- und Fingerbewegungen kameragestützt erfasst und ausgewertet.

Bei der Augmented Reality (AR) wird (im engeren Sinne) die visuelle Wahrnehmung durch das Einblenden von Zusatzinformationen (z. B. einer Karte) ergänzt (▶ Abschn. 19.3.3). Hierzu werden neben Smartphones auch **AR-Datenbrillen** eingesetzt. Letztere können über ein Touchpad am Brillenbügel, per Sprachprozessierung oder über Kopf- und Augenbewegungen gesteuert werden. Die Augen simulieren hierbei die Mausaktionen, z. B. ersetzt die Fixation auf ein Icon für eine bestimmte Zeit den Links-Klick. Die Verfolgung der Augenbewegungen erfolgt durch Eyetracking-Systeme (▶ Abschn. 4.2.2).

13.7.3 Aufgaben und Interaktionstechniken

Im Folgenden sollen spezifische interaktive Steuerungen (Interaktionstechniken) zur Lösung konkreter Aufgaben eines Kartennutzers zugeordnet werden.

Die **Veränderung des Kartenausschnittes** ist gerade bei Bildschirmdarstellungen – und ganz besonders auf sehr kleinen (Smartphone-)Displays – von großer Bedeutung, da das Kartenbild zumeist nicht vollständig bzw. in geeignetem Maßstab angezeigt werden kann. Eine entsprechende Veränderung erfolgt zum einen bei konstantem Maßstab durch das Verschieben des Ausschnittes (engl.: *pan*), das i. d. R. durch eine Drag-and-dop-Aktion ausgelöst wird. Zum anderen kann die Veränderung des Kartenausschnittes durch Vergrößerung oder Verkleinerung bzw. eine Maßstabsänderung erfolgen (engl.: *zoom*). Dies wird z. B. durch das Aufziehen eines Rechteckes (als Zielausschnitt für die Darstellung auf dem gesamten Bildschirm) oder Drücken eines Buttons (mit einem vorgegebenen Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsfaktor) initiiert.

In Abhängigkeit vom Datenformat sowie den Nutzeranforderungen gibt es für das Zoomen verschiedene Gestaltungsvarianten (Abb. 13.40):

- Proportionaler Zoom (d. h., eine Veränderung tritt in allen geometrischen Dimensionen auf – so werden beim Hineinzoomen in Rasterbildern auch Liniendicken verbreitert) gegenüber kon-

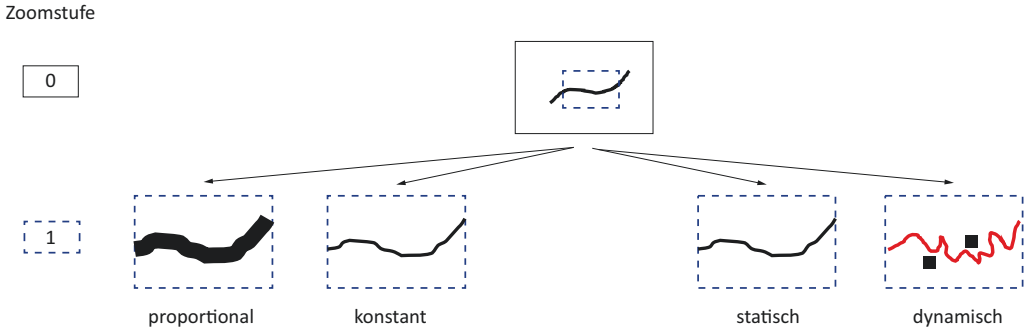


Abb. 13.40 Zoomvarianten

stantem Zoom (so verändern sich Linienbreiten bei vektoriellen Darstellungen nicht, was zu Platzersparnis und besserer Lesbarkeit führt).
- Statischer Zoom (d. h., alle Maßstabsänderungen werden mit demselben Kartenbild erzeugt) gegenüber dynamischem Zoom (d. h., ab einer gewissen Zoomstufe wird eine andere Graphik bzw. eine andere Generalisierung verwendet).
- Stufenloser Zoom (d. h., alle Maßstabszahlen können ausgewählt werden, wozu allerdings „On-the-fly-Transformationen" bzw. Generalisierungen durchgeführt werden müssen) gegenüber gestuftem Zoom (d. h., es gibt nur eine diskrete Anzahl von Zoomstufen, für die vorab Kartenbilder erzeugt und somit ständige Berechnungen vermieden werden können).
- Geometrischer Zoom (d. h., die Veränderung des Maßstabes allein basierend auf dem vorgegebenen Ausschnitt oder der Maßstabszahl) gegenüber dem thematisch-geometrischen Zoom (d. h., des „Hineinzoomens" in einen Kartenausschnitt, der bestimmte thematische Vorgaben erfüllt – z. B.: „Zoom auf Deutschland").

Die **Veränderung des Karteninhaltes** ist gerade bei mehrschichtigen bzw. sehr umfangreichen Datenbeständen für ein und dasselbe Gebiet von Bedeutung: Im einfachsten Fall werden unterschiedliche Layer ein- bzw. ausgeblendet, eine detailliertere Selektion kann durch Datenbankabfragen erfolgen.

Die temporäre **Einbindung von zusätzlichen Informationen** (engl.: *identify*; „i-Button") kann z. B. durch Attributwerte aus der Datenbank oder durch Bilddaten erfolgen. Mit einer solchen Einbindung bei Bedarf wird das ursprüngliche Kartenbild entlastet.

Die Karteninterpretation kann durch die **Einblendung unterstützender Informationen** verbessert werden. Hierzu gehört z. B. die Möglichkeit, eine Legende ein- und auszublenden – was erneut die ständige Darstellung mit dem entsprechenden Platzbedarf vermeidet.

Eine **thematische Selektion von Daten aus einem Layer** (engl.: *focusing, filtering, data zooming;* Abb. 13.41) erfolgt auf Basis von Attributwerten (z. B.: „Wähle alle öffentlichen Gebäude aus"). Die Selektion wird häufig durch Datenbankabfragen oder Schieberegler initiiert und mit einer Markierung (engl.: *highlighting*) der Ergebnismenge

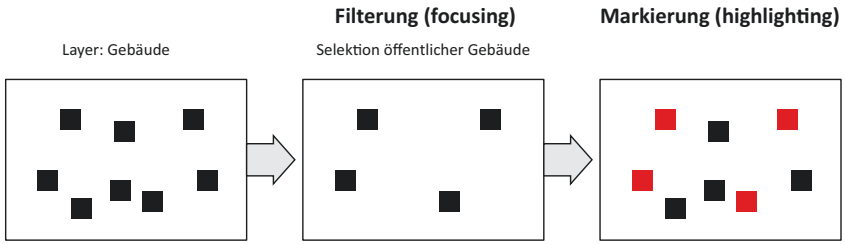


Abb. 13.41 Thematische Selektion von Daten aus einem Layer

abgeschlossen (z. B. durch Verwendung auffälliger Farben bzw. Verblassen oder gar Verschwinden der übrigen Elemente).

Die **Selektion und Verschneidung von Daten aus mehreren Layern** sowie die Möglichkeit zur **Erkennung von Zusammenhängen** wird durch die

- Verknüpfung der Datenbestände (engl.: *linking*),
- gemeinsame Verarbeitung und Darstellung (engl.: *brushing*) sowie
- Markierung des Ergebnisses (engl.: *highlighting*)

erzeugt (Abb. 13.42). Das Linking erfolgt i. d. R. über den identischen räumlichen Ausschnitt der Datensätze. Das Brushing setzt eine Selektion in mindestens einem Datensatz voraus, die automatisch zur Markierung in einem oder mehreren anderen Datensätzen führt. Man unterscheidet zwei Varianten des Brushing:

- Beim attributiven Brushing (Abb. 13.42, *oben*) werden zuerst ein oder mehrere Attributwerte selektiert (z. B. öffentliche Gebäude mit Baujahren zwischen 1940 bis 1950). Daraufhin findet die Überlagerung mit einem anderen Datensatz statt (von dem u. U. auch Werte selektiert wurden). Auch die Verknüpfung von räumlichen und nichträumlichen Darstellungen (Abb. 13.42, *unten*) fällt in diese Kategorie. So können beispielsweise in einem Histogramm bestimmte Werte (z. B. von jüngeren Einwohnern) mit einer Karte nach Baublöcken verknüpft werden, um mögliche Cluster identifizieren zu können.
- Beim temporalen Brushing sorgt die Auswahl eines Zeitpunktes oder eines Zeitintervalls für eine Hervorhebung entsprechender Zustände in anderen Darstellungen.

13.7.4 Gestaltung interaktiver Elemente und Nutzerführung

Mit der Bereitstellung von interaktiven Elementen in kartographischen Darstellungen erhöhen sich die Möglichkeiten des Zugriffs sowie der Bearbeitung in den zugrunde liegenden Datenbeständen. Gleichzeitig steigen aber auch die Komplexität sowie potenzielle Überforderungen der Nutzer. Dementsprechend gibt es zahlreiche Empfehlungen für die Gestaltung interaktiver Elemente. Stellvertretend hierfür sei auf den Regelsatz von Ben Shneiderman verwiesen (▶ Exkurs 13.2).

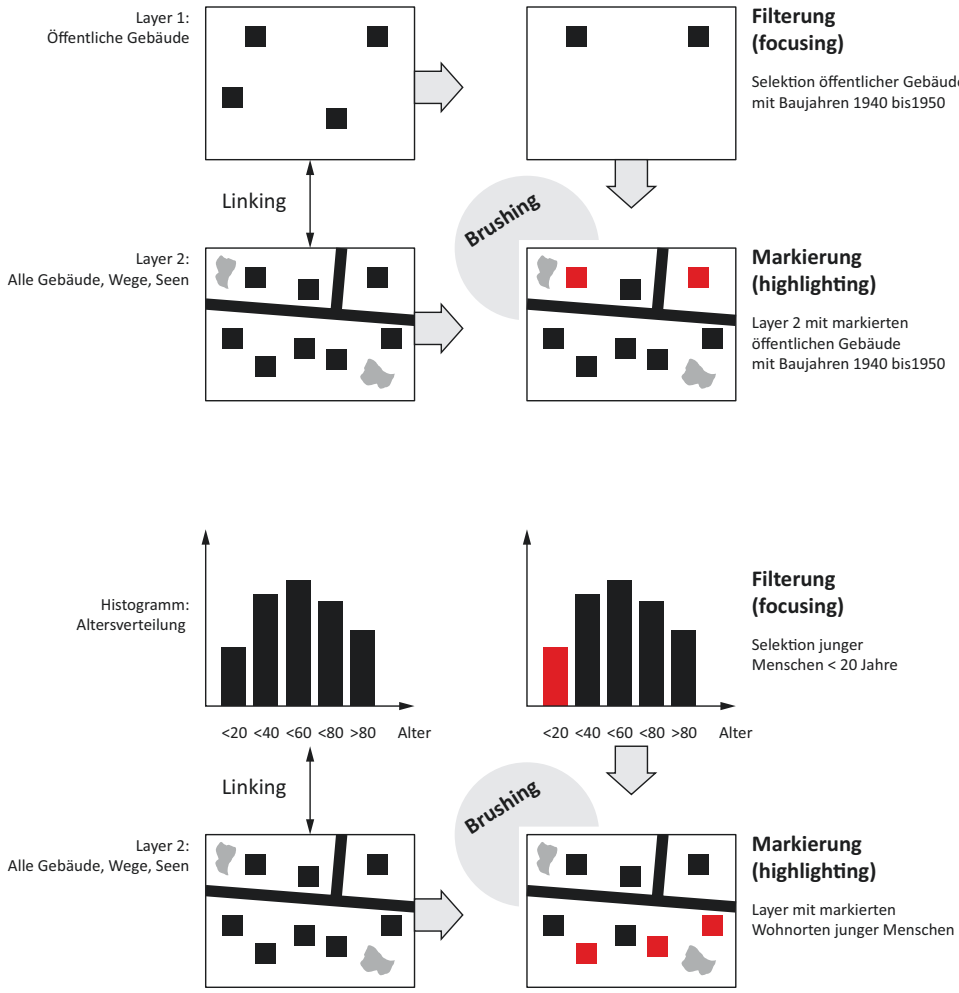


Abb. 13.42 Attributives Brushing zwischen zwei Layern (*oben*) bzw. zwischen Histogramm und Layer (*unten*)

Die Komplexität der interaktiven Werkzeuge ist dem **Anwendungszweck** anzupassen – die folgenden Extremfälle sind möglich:

- Wenn das Ziel einer Darstellung die Präsentation ist (wie z. B. häufig in Medienkarten), sollte man versuchen, sich auf die Repräsentation der zwingend relevanten Informationen im Kartenbild zu beschränken. Die interaktiven Elemente sollten auf die zwingend notwendigen Aufgaben reduziert werden (z. B. zur Veränderung des Kartenausschnittes).
- Besteht das Ziel in der Exploration eines zumeist größeren Datenbestandes, sind dagegen mehrere Interaktionstechniken zum Erkunden notwendig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Kombinationen verfolgen entsprechende Softwareprodukte zumeist eine freie Nutzerführung. Gleichwohl sollten die entsprechenden Aufgaben bzw. visuellen Werkzeuge aber sinnvoll kategorisiert und angeordnet sein. Ein Beispiel für eine solche grobe Kategorisierung geben Andrienko und Andrienko (2006), die die Aufgaben

„Manipulation des Kartenbildes“, „Manipulation des Datenbestandes“ (z. B. Datenklassifikation), „Suchen“ oder „rechnerische Analysen“ nennen.

Je nach Anwendung sollte auch ein passender Grad der **Nutzerführung** verfolgt werden. Diese kann zum einen in der Vorgabe konkreter, immer wiederkehrender Abläufe bestehen (z. B.: „Verändere Ausreißerkriterium auf 99 %, stelle dann die betroffenen Gebiete in einer Karte dar“). Zum anderen gibt es aber auch allgemeingültige Empfehlungen. Am bekanntesten ist wohl das „Visual Information Seeking Mantra“ von Ben Shneiderman, das die Reihenfolge der Aufgaben „Overview first – Zoom and filter, then details on demand“ beschreibt. Dies kann in einer Kartenumgebung z. B. wie folgt umgesetzt werden: Beim Aufruf eines Kartenportals erhält der Nutzer eine Übersichtskarte über das gesamte Gebiet (*overview*), in dem dann durch Veränderung des Maßstabes (*zoom*) oder Selektion basierend auf Attributwerten (*filter*) ein Ausschnitt erzeugt wird, für den bei Bedarf weitere Informationen aus der Datenbank abgerufen werden können (*details on demand*).

Exkurs 13.2: Die 8 Goldenen Regeln des Schnittstellendesigns nach Shneiderman

1. Bewahrung der Konsistenz bzgl. Layout, Farben, Schriftarten etc. der interaktiven Elemente;
2. Berücksichtigung unterschiedlicher Erfahrung von Nutzern, z. B. durch Tastenkürzel für erfahrene Nutzer oder zusätzliche Erläuterungen für unerfahrene Nutzer;
3. Rückmeldungen auf Aktionen – angepasst an Häufigkeit und Wichtigkeit der Handlungen;
4. Dialoge zum Abschluss von Aktionen;
5. Vermeidung von Fehlern – z. B. durch Ausgrauen von Menüeinträgen, die an bestimmten Stellen keinen Sinn machen;
6. Möglichkeit der Rücknahme einer Aktion – z. B. durch einen „Abbrechen-Button“;
7. Kontrollgefühl – Nutzer sollten ständig das Gefühl haben, die Interaktion unter Kontrolle zu haben;
8. Geringe Belastung des Arbeitsgedächtnisses – Nutzer sollten sich gleichzeitig nur wenige Informationseinheiten merken müssen.

13.8 Aufgaben

1. Welche graphischen Variablen sind geeignet, um kardinale Daten zu repräsentieren, welche für kategorische Daten?
2. Nennen Sie jeweils einen Vor- und Nachteil zur Verwendung von bildhaften Signaturen in Bildschirmkarten.
3. In einer Schwarz-Weiß-Karte soll ein Gebäude der Größe 10 m × 10 m dargestellt werden. Bis zu welchen Maßstäben ist dies unter Beachtung der Mindestgrößen möglich – zum einen in einer gedruckten, zum anderen in einer Bildschirmkarte?
4. Gegeben sind die drei Werte 10.000 €, 98.000 € und 100.000 €. Entwerfen Sie Säulendiagramme (maximale Höhe 10 cm), die zum einen relative, zum anderen absolute Unterschiede betonen sollen.
5. Was ist die Idee beim Einfügen einer Regressionslinie in einen Scatterplot? Welche

Fehlinformationen können dabei u. U. auftreten?

6. Nennen Sie jeweils einen Vor- und Nachteil bei der Verwendung nicht klassifizierter Farbschemata.
7. Beschreiben Sie, warum für die Farbdarstellung auf Bildschirmen bzw. Papier unterschiedliche Farbmodelle verwendet werden müssen.
8. Was ist ein divergentes bzw. bipolares Farbschema, wofür verwendet man es beispielsweise?
9. Gegeben ist eine Zeitreihe mit jährlichen Werten von 1901 bis 2000. Wie lange dauert eine kartographische Animation, die den Zustand jeden Jahres für 5 Sekunden zeigt? Wie lange würde die Animation dauern, wenn ein übergangsloser (quasi Video-) Eindruck entstehen soll?
10. Nennen Sie jeweils einen Vor- und Nachteil für die Verwendung auffälliger Farben für das Hervorheben (*highligthing*) ausgewählter Elemente bzw. für das Löschen der übrigen Elemente.

Zitierte Literatur

Andrienko N, Andrienko G (2006) Exploratory analysis of spatial and temporal data. Springer, Berlin\Heidelberg

Bertin J (1983) Semiology of graphics: diagrams network maps (trans: Berg WJ). The University of Wisconsin Press, Madison

Buziek G (2003) Eine Konzeption der kartographischen Visualisierung. Dissertation am Fachbereich Bauingenieur- und Vermessungswesen der Universität Hannover, Hannover

Color Oracle (2018) https://colororacle.org. Zugegriffen am 01.02.2022

ColorBrewer (2022) https://colorbrewer2.org. Zugegriffen am 01.02.2022

Hake G, Grünreich D, Meng L (2002) Kartographie: Visualisierung raum-zeitlicher Informationen, 8. Aufl. de Gruyter Lehrbuch, Berlin\New York

Harrower M (2007) The cognitive limits of animated maps. Cartographica 42(4):269–277

Heber R (2016) Infografik. Rheinwerk-Verlag. ISBN 978-3-8362-3193-0

Kraak MJ, Edsall R, MacEachren A (1997) Cartographic animation and legends for temporal maps: exporation and or interaction. In: Proceedings of 18th international cartographic conference, Stockholm, 23.–27.06.1997, S 253–261

MacEachren AM (1992) Visualizing uncertain information. Cartogr Perspect 13:10–19

Malic B (1998) Physiologische und technische Aspekte kartographischer Bildschirmvisualisierungen. Schriftenreihe des Instituts für Kartographie und Topographie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Heft 25 Selbstverlag der Universität Bonn, Bonn

Roth R (2017) Visual variables. In: Richardson D, Castree N, Goodchild MF, Kobayashi A, Liu W, Marston RA (Hrsg) The international encyclopedia of geography. Wiley, USA

StAGN (2016) Empfehlungen und Hinweise für die Schreibweise geographischer Namen. 6. Aufl. http://www.stagn.de. Zugegriffen am 01.01.2022

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 13.1 (Kartenzeichen)

Ipatow N, Harvey F (2019) Bertin's graphic variables and online map makers: an empirical study of maps produced by prosumers and cartographers. Cartographica 54(4):233–244. https://doi.org/10.3138/cart.54.4.2018-0024233

MacEachren AM (2019) (re)Considering Bertin in the age of big data and visual analytics. Cartogr Geogr Inf Sci 46(2):101–118. https://doi.org/10.1080/15230406.2018.1507758

Muehlenhaus I (2014) Going viral: the look of online persuasive maps. Cartographica 49(1):18–34. https://doi.org/10.3138/carto.49.1.1830

zu Abschn. 13.2 (Schrift)

Fuchs S (2015) Toponymic GIS – role and potential of place names in the context of geographic information systems and GIS. J Cartogr Geogr Inf 65:330–337. https://doi.org/10.1007/BF03545470

Rylov MA, Reimer AW (2014) A comprehensive multi-criteria model for high cartographic quality point-feature label placement. Cartographica 49(1):52–68. https://doi.org/10.3138/carto.49.1.2137

zu Abschn. 13.4 (Bildkarten)

Raposo P, Brewer CA (2014) Landscape preference and map readability in design evaluation of topographic maps with an orthoimage background. Cartogr J 51(1):25–37. https://doi.org/10.1179/1743277412Y.0000000027

zu Abschn. 13.5 (Farben)

Bláha JD, Štěrba Z (2014) Colour contrast in cartographic works using the principles of Johannes Itten. Cartogr J 51(3):203–213. https://doi.org/10.1179/1743277414Y.0000000084

Brychtova A, Coltekin A (2016) An empirical user study for measuring the influence of colour distance and font size in map reading using eye tracking. Cartogr J 53(3):202–212. https://doi.org/10.1179/1743277414Y.0000000103

ColorMine (2022) http://colormine.org/. Zugegriffen am 01.02.2022

Culp GM (2012) Increasing accessibility for map readers with acquired and inherited colour vision deficiencies: a re-colouring algorithm for maps. Cartogr J 49(4):302–311. https://doi.org/10.1179/1743277412Y.0000000030

zu Abschn. 13.6 (Dynamische graphische Elemente)

Andrienko G, Andrienko N, Dykes J, Fabrikant SI, Wachowicz M (2008) Geovisualization of dynamics, movement and change: key issues and developing approaches in visualization research. Inf Vis 7(3/4):173–180. https://doi.org/10.1057/ivs.2008.23

Yang P, Tang X, Wang S (2008) Dynamic cartographic representation of spatio-temporal data. Int Arch Photogramm Remote Sens Spat Inf Sci XXXVII(Part B2):7

zu Abschn. 13.7 (Interaktionen)

Austin,C.R., Ens, B., Satriadi, K.A. & Jenny, B. (2020) Elicitation study investigating hand and foot gesture interaction for immersive maps in augmented reality, Cartogr Geogr Inf Sci, 47(3): 214–228, DOI: https://doi.org/10.1080/15230406.2019.1696232

Newbury R, Satriadi KA, Bolton J, Liu J, Cordeil MP, Jenny B (2021) Embodied gesture interaction for immersive maps. Cartogr Geogr Inf Sci 48(5):417–431. https://doi.org/10.1080/15230406.2021.1929492

Roth RE (2012) Cartographic interaction primitives: framework and synthesis. Cartogr J 49(4):376–395. https://doi.org/10.1179/1743277412Y.0000000019

Roth RE (2015) Interactivity and cartography: a contemporary perspective on user interface and user experience design from geospatial professionals. Cartographica 50(2):94–115. https://doi.org/10.3138/carto.50.2.2427

Kodierung topographischer Informationen

Inhaltsverzeichnis

14.1 Situationsdarstellung – 270
14.1.1 Überblick und Anforderungen – 270
14.1.2 Graphische Darstellung – 271

14.2 Höhendarstellung – 272
14.2.1 Überblick und Anforderungen – 272
14.2.2 Graphische Darstellung – 273

14.3 Aufgaben – 283

Zitierte Literatur – 283

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_14

Roter Faden. *Wie erzielt man eine verständliche Darstellung des dreidimensionalen Reliefs in zweidimensionalen (d. h. ebenen) Karten?* Topographische Informationen umfassen alle „ortsbeschreibenden" Geoobjekte wie Siedlungen, Verkehrswege, Vegetation oder Gewässer sowie das (Gelände-)Relief. Sie werden in topographischen Karten dargestellt und dienen als Basis bzw. Hintergrund für thematische Karten. Analog zu ihrer Erfassung (► Kap. 5) wird im Folgenden auch die visuelle Darstellung von Lage- bzw. Situationsdaten (► Abschn. 14.1) sowie die von Höhendaten (► Abschn. 14.2) getrennt voneinander behandelt. Gerade die Höhendarstellung stellt eine Herausforderung dar, da dreidimensionale Informationen in verständlicher Weise in die zweidimensionale Ebene abgebildet werden müssen. In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der Visualisierung der geometrischen Informationen der Topographie. Selbstverständlich besitzen topographische Daten auch thematische Bestandteile (z. B. die Bedeutung „Autobahn" für eine Linie) – die entsprechenden thematischen Kodierungen werden in ► Kap. 15 vertieft behandelt. Weiterhin werden in diesem Kapitel nur statische Informationen betrachtet (d. h. solche zu einem Zeitpunkt) – die Visualisierung von Veränderungen in topographischen Informationen ist das Thema von ► Kap. 16.

14

14.1 Situationsdarstellung

14.1.1 Überblick und Anforderungen

Wie in ► Abschn. 5.1.1 definiert, umfasst die Situation diskret abgrenzbaren Geoobjekte wie Siedlungen, Verkehrswege, Vegetation oder Gewässer. Die vielfältigen Möglichkeiten zur Erfassung der entsprechenden geometrischen Daten wurden in ► Abschn. 5.2 behandelt. Im Folgenden wird von der Existenz der entsprechenden Daten ausgegangen (z. B. in Form eines Digitalen Landschaftsmodells, DLM) und der Fokus auf ihre graphische Abbildung gelegt. Diese erfolgt i. d. R. in einer Grundrissdarstellung:

> Unter einer **Grundrissdarstellung** (auch als Orthogonalprojektion bezeichnet) versteht man eine Abbildung in die Ebene, bei der die Verbindungslinie zwischen dem abzubildenden Geländepunkt und dem Kartenpunkt die Kartenebene im rechten Winkel schneidet.

Abb. 14.1 macht deutlich, dass die Grundrissdarstellung horizontale Abstände zwischen Punkten in die Kartenebene mit einem konstanten Maßstab überträgt – einer Eigenschaft, von der man typischer Weise bei (topographischen) Karten ausgeht.

Die **Anforderungen** hinsichtlich der Grundrissdarstellung von Geoobjekten in Karten sind vielfältig:

- Zum einen sollen möglichst genaue Messungen oder Berechnungen geometrischer Eigenschaften (wie Punktkoordinaten, Streckenlängen oder Flächengrößen) ermöglicht bzw. die Einhaltung geforderter Standards garantiert werden.
- Zum anderen verlangen bestimmte Anwendungen die Bewahrung (oder sogar Betonung) wichtiger topologischer Eigenschaften (wie z. B. die Ver-

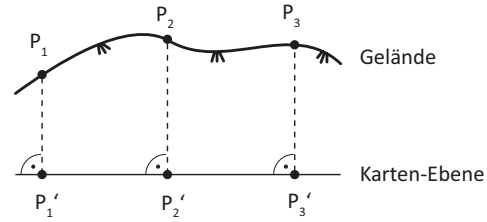


Abb. 14.1 Grundrissabbildung von Punkten auf dem Gelände in die Karte

bindungen zwischen Straßenkreuzungen oder Nachbarschaften zweier Waldgebiete).
- Schließlich ist eine korrekte thematische Beschreibung der Topographie (z. B. die Ausweisung einer Linie als Bundesstraße) notwendig.

14.1.2 Graphische Darstellung

Die graphische Darstellung von Grundrissinformationen richtet sich in erster Linie nach dem vorliegenden **Geometrietyp**: So werden Begrenzungs- oder Mittellinien von Verkehrswegen als Linien oder Objekt- oder Verbreitungsflächen als Flächen wiedergegeben.

In Abhängigkeit vom Kartenmaßstab sowie den Größen und Breiten der Objekte ist in einigen Fällen aber auch ein Geometriewechsel notwendig. Beispielsweise ist ein Fluss, der seine Breite in der Natur ändert, im Maßstab 1:100.000 teilweise als Linie (z. B. bei einer realen Breite von 50 m, entsprechend 0,5 mm in der Karte) und teilweise als flächenhaftes Objekt (bei einer realen Breite von 500 m, entsprechend 0,5 cm in der Karte) darzustellen.

Darüber hinaus wird die Grundrissdarstellung auch durch die Erfassungs- oder kartographische Generalisierung beeinflusst, sodass die „originale" Geometrie nicht bewahrt werden kann. So gibt es im Zusammenhang mit der **Erfassungsgeneralisierung** (▶ Abschn. 1.3.2.1) je nach Zweck und Maßstab Kriterien, die darüber entscheiden, ob bestimmte topographische Objekte erst gar nicht aufgenommen und daher auch nicht visualisiert werden. So werden z. B. Einzelgaragen oder Gartenhäuser mit einer Fläche kleiner als 50 m^2 für das amtliche ATKIS-Landschaftsmodell 1:25.000 nicht erfasst.

Zusätzlich ergibt sich die Notwendigkeit einer **kartographischen Generalisierung** (▶ Kap. 18) je nach darzustellenden topographischen Objekten und Kartenmaßstäben:
- Gebäude: Für diese können in Karten bis zu einem Maßstab von ca. 1:5000 die wesentlichen Details bewahrt werden (Grundrisstreue). Bei kleineren Maßstäben ist eine Generalisierung notwendig – beispielsweise durch die Vereinfachung der Gebäudegrundrisse (Grundrissähnlichkeit). Aufgrund der graphischen Mindestdimensionen (▶ Abschn. 13.1.3.3) können theoretisch nur Seitenlängen von mehr als 0,3 mm in der Karte erhalten bleiben. In der Praxis (bzw. in Zeichenvorschriften) wird aber häufig ein höherer Schwellwert angesetzt (z. B. von 0,6 mm), der dementsprechend zu größeren Mindest-Seitenlängen in der Natur führt. Ab einem gewissen Maßstab sind Einzelgebäude gar nicht mehr darstellbar: Sie werden dann zu Blöcken zusammengefasst, fortgelassen bzw. bei wichtiger Bedeutung vergrößert dargestellt. Ab einem Maßstab von ca. 1:250.000 werden nur noch ganze Siedlungen durch Gesamtumringe oder Ortssignaturen wiedergegeben (Lagetreue).
- Straßen: Bei der kartographischen Generalisierung von Straßen sind deren Breite und Verlauf getrennt zu betrachten. Eine grundrisstreue Darstellung ist erneut bis zum Maßstab von ca. 1:5000 möglich. Entsprechend der graphischen Mindestbreite von 0,1 mm können theoretisch Straßenbreiten von mehr als 0,5 m wiedergegeben werden. Praktisch gelten aber auch hier deutlich höhere Schwellwerte (z. B. von 3 m in der Deutschen Grundkarte 1:5000). Bei kleineren Maßstäben setzt wieder eine Generalisierung ein, z. B. durch eine Verbreiterung, die zudem gemäß der Bedeutung eines Verkehrsweges besonders betont werden kann, dadurch aber auch Messungen verfälscht (◘ Abb. 14.1). Der Verlauf von Straßen wird durch Entfernung von Zwischenpunkten oder die Glättung eines mäandrierenden Verlaufes genera-

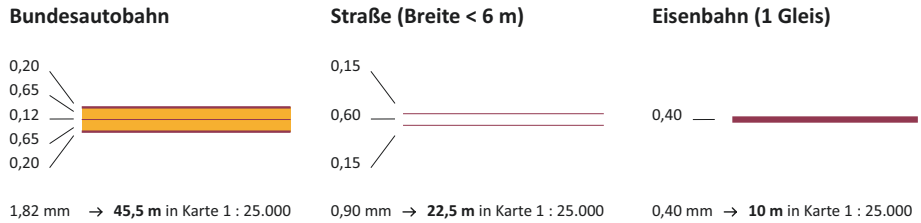


Abb. 14.2 Breiten von Straßen und Schienenwegen in der amtlichen Karte 1:25.000 auf Grundlage des ATKIS-Signaturenkataloges (Darstellung der Breiten nicht maßstabsgetreu)

lisiert. Hierbei geht es darum, den Trend (d. h. die dominierenden Richtungen) beizubehalten (▶ Abschn. 18.3.1).

- Schienenwege: Bei diesen ist aufgrund des weniger gekrümmten Verlaufes eine entsprechende Generalisierung weniger relevant. Dagegen muss aufgrund der geringeren Breite eine stärkere Vergrößerung stattfinden – z. B. wird ein eingleisiger Schienenweg in der amtlichen topographischen Karte 1:25.000 mit einer Breite von 0,4 mm (entsprechend 10 m in der Natur) wiedergegeben (Abb. 14.2). Eine Vereinfachung kann auch durch die Reduktion von mehrgleisigen Wegen auf die Mittelachse erfolgen, die typischer Weise durch schwarze Linien oder ein Schwarz-Weiß-Blockmuster kodiert wird.
- Gewässer: Bei Bach- oder Flussverläufen ist die Darstellung der Randlinien oder mittleren Achsen sowie bei Seen die der Umringslinie von Bedeutung. Hier gelten dieselben Vereinfachungsnotwendigkeiten wie bei Straßen. Aufgrund der natürlichen Begebenheiten sind aber oft „unruhigere“ Verläufe vorhanden, die eine stärkere Liniengeneralisierung notwendig machen.
- Vegetation: Bei der Darstellung der Vegetation, anderen Bodenbedeckungen oder Nutzungsarten ist zwischen wichtigen Einzelobjekten (z. B. markanten Bäumen) sowie Regionen (z. B. Wälder, Wiesen, Felder) zu unterscheiden. Für den Fall der Regionen ist zu beachten, dass die Umringslinien auch in der Natur oft nicht scharf gezogen werden kann (z. B. von Wald oder Wiese), sodass eine kontrastreiche Linie zwischen zwei Flächen, die eine scharfe Abgrenzung suggeriert, in der Karte vermieden werden sollte. Je nach Größe können die (Vegetations-)Objekte ab gewissen Maßstäben auch nur noch stark vereinfacht oder gar nicht mehr dargestellt werden. Die Größe der kleinsten darzustellenden Flächen bestimmt letztlich auch deren graphische Kodierung – entweder durch Flächenfarben oder Signaturen.

Aus Sicht der Kartennutzer sind all diese objektspezifischen Generalisierungsnotwendigkeiten und die daraus resultierenden, unumgänglichen Informationsverluste insbesondere bei der Messung geometrischer Größen, aber auch bei der Erkennung topologischer Eigenschaften unbedingt zu berücksichtigen.

14.2 Höhendarstellung

14.2.1 Überblick und Anforderungen

Wie in ▶ Abschn. 5.1.1 definiert, beschreiben Höhen bestimmte Ober- bzw. Grenzflächen im Verhältnis zu einer Höhenbezugsfläche („Nullpunkthöhe“). Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Relief- bzw. Geländeoberflächen (sowie den zugehörigen Digitalen Geländemodellen, DGM) und den Objektoberflächen (Digitale Ober-

flächenmodelle, DOM). Bei den Geländeoberflächen wird ferner zwischen topographischen und bathymetrischen Höhen unterschieden.

Die vielfältigen Möglichkeiten zur Erfassung von Höhendaten wurden bereits in ▶ Abschn. 5.2 näher beschrieben. Im Folgenden wird von der Existenz solcher Daten ausgegangen und die unterschiedlichen Möglichkeiten zur graphischen Darstellung des Geländes betrachtet. Dabei liegt der Fokus auf der Abbildung von 2,5D-Oberflächen (d. h. exakt einer Höhe je Ort; ▶ Abschn. 5.1.1) in die Ebene eines Bildschirms oder einer Papierkarte. Sowohl die Darstellung von „echten" 3D-Informationen (d. h. mehreren Höhen je Ort, z. B. zur Beschreibung von Gebäudefassaden, z. B. mithilfe von Computer-Aided-Design-Methoden, CAD), als auch von realen 3D-Modellen (z. B. aus Holz oder Gips) werden hier nicht näher betrachtet.

Grob unterteilt dient die Darstellung von Höheninformationen zwei Zwecken, aus denen sich auch die **Anforderungen** zu ihrer Darstellung ergeben:

- Quantitative Anforderung: Es soll das Ablesen bzw. Messen von Höhenwerten (bei Vorgaben zur Genauigkeit und Vollständigkeit) sowie die Ableitung sekundärer Informationen (z. B. die Berechnung des Volumens einer Müllhalde) ermöglicht werden.
- Qualitative Anforderung: Es soll eine Vorstellung von der Geländeform vermittelt werden (z. B. für die Planung einer Radtour, bei der z. B. die Vorkenntnis von einem „recht ebenen Gelände" genügt).

14.2.2 Graphische Darstellung

14.2.2.1 Gruppierungen

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Darstellung von (Gelände-)Höhen, sodass man diese zur besseren Übersichtlichkeit zu Gruppen zusammenfasst. Im Folgenden werden zwei Gruppierungsoptionen – nach Abbildungsart bzw. nach Geometrietyp – vorgestellt.

Bei der **Gruppierung nach der Abbildungsart** unterscheidet man Grundriss-, Aufriss und sonstige Darstellungen:

- Zur Variante der Grundrissdarstellungen, also der Orthogonalprojektion auf eine horizontale Ebene, gehören z. B. Höhenpunkte (▶ Abschn. 14.2.2.2) und Höhenlinien (▶ Abschn. 14.2.2.3).
- Wird die Orthogonalprojektion statt auf eine horizontale auf eine vertikale Ebene durchgeführt, erhält man Aufrissdarstellungen. Die Vertikalebene kann die (Gelände-)Oberfläche prinzipiell an jeder beliebigen Stelle durchschneiden, wodurch Seitenansichten bzw. Profile entstehen.
- Die sonstigen Darstellungen weisen keinen rechtwinkligen Blickwinkel bzw. keine Orthogonalprojektion auf. Die entstehenden plastischen Bilder werden häufig als „3D-Darstellungen" bezeichnet, was angesichts der verebneten Repräsentation aber irreführend ist und besser „Pseudo-3D" genannt werden sollte.

Zu den letztgenannten, sonstigen Darstellungen gehören z. B.:

- Die Kavalliersperspektive ist eine schiefe Parallelprojektion auf eine vertikale Ebene. Die veraltete Bezeichnung „Kavalier" geht auf einen hoch gelegenen Punkt in Festungsanlagen mit freiem Blick auf das Gelände zurück. Geländeformen können zusätzlich durch Schatten unterstützt werden.
- Die Vogelperspektive beschreibt entweder eine schiefe Parallelprojektion auf eine horizontale Ebene, oder auch eine Zentralprojektion mit einem deutlich höheren Standpunkt über dem Gelände.
- Die Panoramadarstellung ergibt sich durch die horizontale Abbildung auf einen vertikalen Zylindermantel.

Ebenfalls möglich ist die Aneinanderreihung von „Einzelbildern“ (z. B. mehreren Vogelperspektiven) mit unterschiedlichen Standpunkten, die eine Animation mit einen „Flug“ entlang einer Route (z. B. durch ein Flusstal) oder um ein topographisches Objekt herum (z. B. um einen Vulkan) ergeben.

Bei der **Gruppierung nach Geometrietyp** unterscheidet man punkt-, linien- und flächenhafte sowie kombinierte Darstellungen. Die Repräsentation ausgewählter Höhen führt zu Höhenpunkten (▶ Abschn. 14.2.2.2) oder Höhenlinien (▶ Abschn. 14.2.2.3). Grundsätzlich sind Gelände- bzw. topographische Oberflächen jedoch „an jeder Stelle vorhanden“ (sog. flächenhafte Kontinua). Zu den Visualisierungen, die diese Eigenschaften berücksichtigen, gehören Höhenschichten (▶ Abschn. 14.2.2.4) oder Schummerungen (▶ Abschn. 14.2.2.5). Die Kombination von Geometrietypen kann z. B. durch die Ergänzung solcher flächenhafter Darstellungen durch Geländelinien erzeugt werden (▶ Abschn. 14.2.2.6).

Ein Vorteil der flächenhaften Darstellungen ist, dass ein Geländeeindruck leichter vermittelt werden kann. Ferner kann an jedem Ort eine Höhe rein visuell bzw. ohne Interpolationen geschätzt werden. Der Nachteil der vollflächenhaften Wiedergabe ist jedoch, dass Platz- bzw. Kontrastprobleme bei der gemeinsamen Darstellung mit anderen topographischen Objekten entstehen.

14.2.2.2 Höhenpunkte

Die Darstellung von Höhenpunkten dient der schnellen Erfassung von Höhenwerten ausgewählter und wichtiger Einzelpunkte, z. B. an geomorphologisch interessanten Stellen (wie Kuppen oder Mulden) oder wichtigen Orientierungspunkten (wie Kirchen oder Wegkreuzungen). Ferner können sie auch die Wertzuweisung bei benachbarten Höhenlinien unterstützen.

In aller Regel wird der Höhenpunkt durch einen entsprechenden Zahlenwert (Höhenkote) ergänzt.

Die Dichte von Höhenpunkten in einer Karte ist neben der Anzahl bedeutender Punkte auch vom Zweck der Karte (z. B. höhere Dichte für Wander- als für Straßenkarten), den vorhandenen Geländeformen (z. B. höhere Dichte im Gebirge), dem Kartenmaßstab sowie dem vorhandenen Platz abhängig.

14.2.2.3 Höhenlinien

Höhenlinien (engl.: *contours*) sind Linien, die durch eine Verbindung von benachbarten Geländepunkten mit identischer Höhe entstehen und zusammen mit entsprechenden Höhenwerten erscheinen (i. d. R. in einer Grundrissdarstellung). Bei positiven Höhen spricht man auch von Isohypsen, bei negativen Höhen von Tiefenlinien bzw. Isobathen.

Höhenlinien erfüllen beide übergeordneten Anforderungen zur Höhenwiedergabe: Zum einen können Werte direkt an den Höhenlinien abgelesen bzw. solche zwischen den Linien durch Interpolation ermittelt werden. Zum anderen wird durch die Dichte der Höhenlinien (die sog. Scharung) ein qualitativer Eindruck vom Gelände vermittelt: Je enger die Scharung ist, desto stärker ist das Gelände geneigt (◘ Abb. 14.3).

Die **Schichthöhe** bezeichnet den in der Natur existierenden Höhenabstand benachbarter, von Höhenlinien begrenzten Ebenen. Ist dieser Abstand innerhalb einer Karte konstant, spricht man von der **Äquidistanz**.

Die **Wahl der Schichthöhe bzw. Äquidistanz** ist von einer Reihe von Kriterien abhängig, sodass es auch keine standardisierte bzw. allgemeingültige Festlegung geben kann.

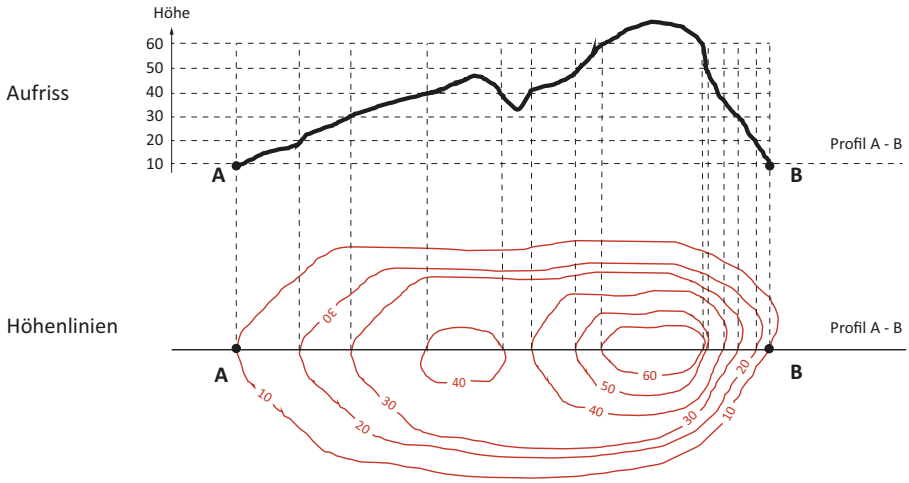


Abb. 14.3 Abbildung einer Geländeform (*Aufriss*) in eine *Höhenliniendarstellung*

Tab. 14.1 Vergleich verschiedener Berechnungen sowie Vorschriften für Äquidistanzen für die Darstellung im Maßstab 1:5000

Geländetyp	Neigung	Äquidistanzen			
		Druckausgabe: Linien-Zwischenraum 0,25 mm	Bildschirmausgabe: Linienzwischenraum 1,5 mm	Formel nach Imhof	Vorschrift DGK 5
Flachland	2°	0,04 m	0,26 m	0,21 m	1,0 m
Hügelland	10°	0,22 m	1,32 m	1,08 m	2,5 m
Bergland	30°	0,72 m	4,33 m	3,52 m	5,0 m

Ein hartes Kriterium stellt die graphische Darstellbarkeit der Höhenlinien – genauer die der Zwischenräume zwischen den Linien – dar. Entsprechend der kartographischen Mindestgrößen (▶ Abschn. 13.1.3.3 bzw. ▶ 13.1.3.4) sollten die minimalen Zwischenräume zwischen 0,25 mm und 0,40 mm für Druckerzeugnisse sowie zwischen 0,40 mm und 1,50 mm für Bildschirmdarstellungen betragen. Umgerechnet ergibt dies für eine Karte im Maßstab 1:5000 minimale Zwischenräume in der Natur zwischen 1,25 m (für 0,25 mm in der Karte) und 7,5 m (für 1,50 mm). Die resultierende, minimale Äquidistanz Ä ergibt sich dann aus diesem horizontalen Zwischenraum s und der maximalen Neigung im Gelände α über die einfache Dreiecksbeziehung (Tab. 14.1, Beispiele):

$$\ddot{A} = s \times \tan\alpha$$

Die Liniendichte wird häufig auch durch die Anzahl der Linien pro mm angegeben: Setzt man eine für Druckerzeugnisse typische Linienbreite von 0,15 mm und Zwischenräume von 0,25 mm an, kann man im besten Fall drei Höhenlinien pro mm unterbringen.

Zur Berechnung der Äquidistanz Ä wird häufig auch die Faustformel nach Imhof herangezogen – diese verwendet nicht direkt den horizontalen Linienzwischenraum (s), sondern indirekt den Kartenmaßstab:

$$Ä = n \times \log(n) \times \tan\alpha$$

$$\text{mit}: n = \sqrt{\frac{m_k}{100} + 1}$$

wobei: Ä: Äquidistanz (in m), α: Geländeneigung, m_k: Karten-Maßstabszahl (also z. B. „5000“ für den Maßstab 1:5000) ist.

Tab. 14.1 zeigt, dass mit der Formel nach Imhof Äquidistanzen in einer ähnlichen Größenordnung wie bei der Berechnung mit dem horizontalen Zwischenraum erzielt werden. Gegenüber diesen Werten, die das bestmögliche Potenzial (d. h. den kleinstmöglichen Linienabstand) zugrunde legen, werden in der Praxis bzw. Zeichenvorschriften zwecks besserer Lesbarkeit höhere Werte angesetzt.

Um den Platzbedarf für die Beschriftung der Höhenlinien zu reduzieren sowie Interpolationsberechnungen zu vereinfachen, werden die Höhenwerte i. d. R. auf ganze Zahlen gerundet. Tab. 14.1 führt auch die entsprechenden Werte gemäß der Vorschrift für die Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5) auf.

Neben der graphischen Darstellbarkeit und der Geländeneigung beeinflussen auch die tatsächlich existierenden geomorphologischen Formen die Wahl der Äquidistanz: Ein völlig flaches Gelände benötigt eine andere Darstellung als ein extrem hügeliges bzw. unregelmäßiges Gelände.

Schließlich sollte bei der Festlegung der Äquidistanz auch die Genauigkeit der zugrunde liegenden Messung der Höhendaten beachtet werden. Theoretisch können beliebig kleine Äquidistanzen aus einem vorhandenen Datensatz berechnet und visualisiert werden. Wenn diese Äquidistanz aber kleiner als die Genauigkeit der Datenerfassung ist, suggeriert dies eine falsche Vorstellung beim Nutzer. Zudem ist zu beachten, dass die vorhandene Genauigkeit durch die Interpolation zwischen Höhenlinien zu weiteren Fehlern führt. Dies geschieht insbesondere durch Messungenauigkeiten sowie die Anwendung einer linearen Interpolation zwischen zwei Höhenlinien, die eine streng konstante Geländeneigung voraussetzt. Aus diesen Gründen gibt es die Faustformel, nach der die Äquidistanz mindestens das Drei- bis Fünffache der Höhengenauigkeit betragen sollte.

Gibt es keine Vorgaben für die Äquidistanz, sollte man idealer Weise alle o. g. Kriterien betrachten und abschließend den größten, ermittelten Wert auswählen.

Die gegebenen Höhenwerte, aus denen die **Generierung** der Höhenlinien erfolgen soll, liegen entweder als „rohe“ Höhenpunkte oder bereits in einer flächen- bzw. feldbasierten Anordnung (Raster bzw. TIN; ▶ Abschn. 6.1.2 bzw. ▶ 6.1.4) vor. Die punkthaften Datensätze weisen häufig ein sehr großes Datenvolumen auf, was für die nachfolgenden Arbeitsschritte eine sehr hohe Rechenzeit nach sich zieht. Daher werden die Punkte meistens auch in ein Raster oder ein TIN interpoliert. Es ist zu beachten, dass diese Überführung einen Genauigkeitsverlust nach sich zieht, der von der verwendeten Methode (z. B. Inverse Distance Weighting oder Kriging; ▶ Abschn. 7.3.6) bzw. der jeweiligen Parameterwahl (z. B. der Rastergröße) abhängt.

Die Berechnung der Höhenlinien aus den vorhandenen Punkten (bzw. Raster- oder TIN-Elementen) erfolgt ebenfalls durch eine Interpolation (Abb. 14.4): Zwischen den bekannten Punkten werden die Orte berechnet, an denen die vorgegebenen Höhen der Höhenlinien liegen. Schließlich werden diese Hilfspunkte miteinander verbunden. Da in den beiden letzten Schritten von einem – tatsächlich aber nicht existenten – gleichförmigen und konstant geneigten Gelände ausgegangen wird, entstehen erneut Abweichungen zur Realität.

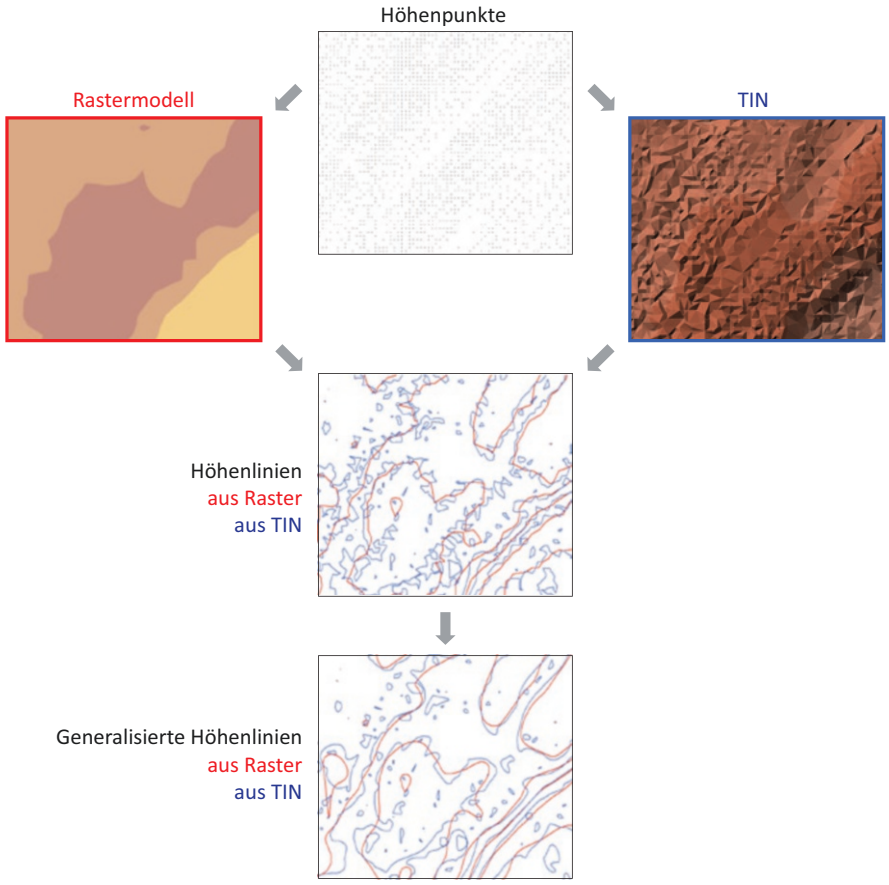


Abb. 14.4 Ablauf zur Erzeugung von Höhenlinien: Unterschiedliche Eingangsmodelle (hier: *Raster* vs. *TIN*) können deutlich unterschiedliche Höhenbilder ergeben, die durch eine folgende Generalisierung noch verstärkt werden können

Je nach Punktverteilung im Eingangsdatensatz, der tatsächlichen Geländeform sowie der Berechnungsart können die Höhenlinien einen sehr unruhigen Verlauf zeigen („Geländeknitterung“) oder sogar fehlerhafte Effekte wie Berührungen oder sogar Überschneidungen aufweisen. Diese Effekte sind durch eine Nachbearbeitung zu beseitigen. Zudem sorgen weitere Generalisierungsoperationen (▶ Abschn. 18.3.1) für Glättungen (◘ Abb. 14.4).

Die **Genauigkeit der Höhenliniendarstellung** kann aus einem Vergleich von gegebenen (z. B. gemessenen) Sollhöhen von ausgewählten Punkten mit Werten aus dem Höhenlinienbild ermittelt werden. Da zu erwarten ist, dass die Genauigkeit nicht nur einen konstanten Versatz (a) besitzt, sondern auch von der Geländeneigung α abhängt, kann man nach Koppe die Regressionsgleichung

$$s_h = a + b \times \tan \alpha$$

für die Höhengenauigkeit s_h ansetzen bzw. für bestimmte Kartentypen entsprechende Vorgaben definieren. Beispielsweise werden für die Deutsche Grundkarte 1:50.000 (DGK 5) die Werte a = 0,4 sowie b = 3 gefordert. Damit ergeben sich Soll-Höhengenauigkeiten im Flachland (α = 2°) von 0,5 m sowie im Bergland (α = 30°) von 2,1 m.

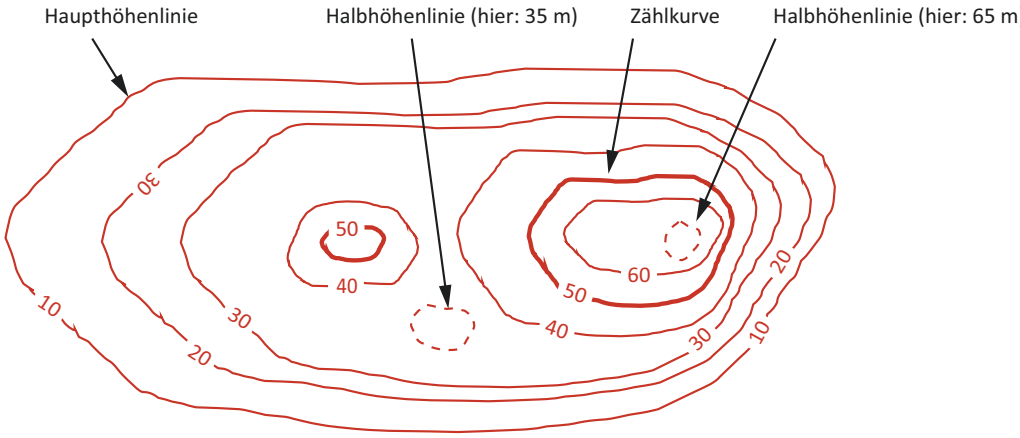


Abb. 14.5 Beispielhafte graphische Umsetzung eines Höhenliniensystems (ausgehend von einer Äquidistanz von 10 m)

Die **graphische Darstellung** von Höhenlinien (Abb. 14.5) erfolgt typischer Weise in brauner Farbe, die die Assoziation mit erdigem Boden herstellt. Je nach dargestelltem Untergrund treten aber auch andere Farben auf, z. B. Blau für Gewässer-Tiefenlinien oder Gletscheroberflächen sowie Schwarz für Kies- oder Felsböden. Unabhängig von diesen Assoziationen ist immer der Umgebungskontrast zu anderen Kartenelementen zu berücksichtigen.

Höhenlinien stellen meist Hintergrundinformationen dar und sollten daher auch schmal gezeichnet werden (typischer Weise mit einer Breite von 0,1 mm bis 0,2 mm). Die Ablesung und Verarbeitung von Werten bedingen die Ergänzung der Linien durch Schrift bzw. Zahlen. Für eine einfachere Zuordnung zu den Linien werden diese Zahlen nicht über, sondern auf die Linie platziert, wozu eine Freistellung notwendig wird. Die Zahlenwerte sollten möglichst in Richtung des Gefälles dargestellt werden, um einen schnelleren Eindruck der Neigungsrichtung zu vermitteln. Ferner sollten die Zahlen nicht nur geblockt an einigen wenigen Stellen, sondern gut verteilt über das Kartenblatt erscheinen, um ein längeres, fehlerbehaftetes Nachverfolgen mit Finger oder Maus entlang der Linie bis zu einem Zahlenwert zu vermeiden. Stattdessen kann der Wert leicht auch aus benachbarten Linien abgeleitet werden.

Eine Möglichkeit zur besseren Identifikation bzw. Verfolgung von Höhenlinien sowie zur Beschreibung in Gebieten, in denen das Gelände nicht ausreichend gut wiedergegeben wird, ist die Nutzung eines komplexeren Höhenliniensystems (Abb. 14.5). Dieses besteht nicht nur aus den Haupthöhenlinien (z. B. mit der Äquidistanz von 10 m), sondern auch aus verstärkten (d. h. dickeren) Haupthöhenlinien bzw. Zählkurven (z. B. alle 50 m). Bei Bedarf können auch nur lokal auftretende (zumeist gestrichelte) Halb- oder Viertelhöhenlinien (z. B. 5 m bzw. 2,5 m) für die Wiedergabe solcher Kleinformen eingesetzt werden, die von einer konstanten Höhenveränderung abweichen.

14.2.2.4 Höhenschichten

Höhenschichten (engl.: *hypsometric layers*) stellen (Gelände-)Höhen flächenhaft mithilfe ein- oder mehrfarbiger, diskreter Farbabstufungen dar.

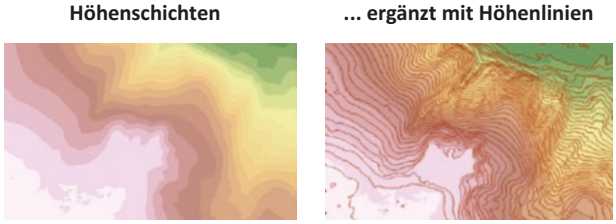
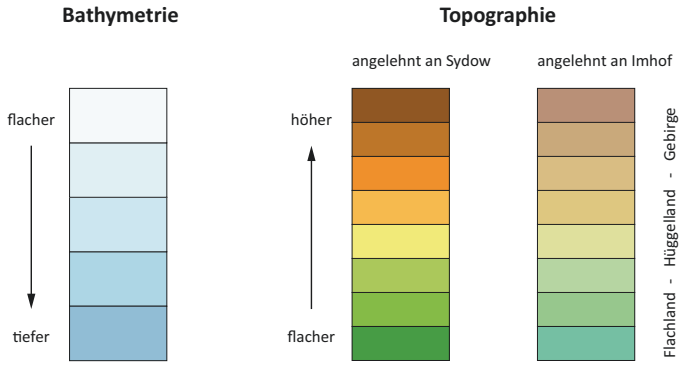


Abb. 14.6 Beispiel einer Höhenschichtdarstellung (*links*) sowie in Kombination mit Höhenlinien (*rechts*). (Höhendaten: Land NRW (2021), Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0, ▶ www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)

Abb. 14.7 Ausgewählte Farbschemata für Höhenschichten



Höhenschichtdarstellungen (Abb. 14.6) werden primär in kleinmaßstäbigen Karten eingesetzt und erlauben eine Mischung aus quantitativer Nutzung (d. h. zum Ablesen von Höhenwertintervallen) und qualitativer Nutzung (d. h. zur Vermittlung des Eindruckes einer Geländeform).

Höhenschichtdarstellungen verwenden für jedes Höhenintervall (veranschaulicht durch die Fläche zwischen zwei Höhenlinien) eine einheitliche Farbe. Hierfür haben sich unterschiedliche Farbschemata etabliert:

- In **einfarbigen Darstellungen** wird der allgemeine Grundsatz „je höher, desto heller“ verfolgt (im Gegensatz zu den üblichen einfarbigen sequenziellen Farbschemata, ▶ Abschn. 13.5.3.2). Für Bathymetrie-Daten (d. h. Gewässertiefen) werden verschieden helle Blautöne verwendet (i. d. R: „je tiefer, desto dunkleres Blau“; Abb. 14.7).
- Für **mehrfarbige Darstellungen** von topographischen Höhen (Abb. 14.7) gibt es kein standardmäßiges Schema. Die wohl am häufigsten eingesetzte Variante ist die aus Atlanten bekannte Regionalfarbenskala nach Sydow, die Grün für Tiefland (Assoziation mit Wiesen), Gelb und Gelbbraun für Hügelland, Braun für Gebirge (Assoziation mit Gestein), teilweise Weiß für vereiste sowie verschiedene Blautöne für Gewässergebiete einsetzt. Alternativ gibt es die luftperspektivische Skala nach Imhof, die bei Annahme eines sehr hohen Blickpunktes eine Verschleierung durch die Atmosphäre simuliert, wodurch weit entfernte, d. h. (Flachland-)Bereiche in einem blassen Grünblau erscheinen und die Sättigung mit der Höhe zunimmt.

Viele Softwarepakete bieten solche Farbschemata standardmäßig an. Bei deren An-

wendung ist aber Rücksicht auf den tatsächlichen Wertebereich zu nehmen. So kann es passieren, dass in einer Karte die höchsten Höhen von 100 m mit einem Gebirgs-Braun versehen werden, weil die größten Höhen mit der „größten“ Farbe gleichgesetzt werden. Umgekehrt kann die Einschränkung auf weniger Farben dazu führen, dass das komplette (Flachland-)Gebiet nur in ein oder zwei Grüntönen erscheint und somit kleinere Höhenvariationen unerkannt bleiben.

14.2.2.5 Schummerung

Die (Relief-)**Schummerung** (engl.: *hillshade, shaded relief*) ist eine flächenhafte Wiedergabe von (Gelände-)Höhen durch verlaufende Tonwerte, die einen plastischen Eindruck vermitteln.

Schummerungen dienen lediglich einer qualitativen Wiedergabe von Höhen – deren Messung ist aber nicht möglich. Durch die Vollflächendarstellung kann die Schummerung das Kartenbild stark dominieren.

Man unterscheidet

- Böschungsschummerungen, bei denen die Tonwerte proportional zur Steigung gewählt werden („je steiler, desto dunkler“) bzw. waagerechte Flächen keinen Wert erhalten;
- Schräglichtschummerungen, bei denen eine Beleuchtung von schräg oben angenommen wird und resultierende Schattenwürfe dargestellt werden, wobei dem Licht zugewandte Geländepartien heller und abgewandte Seiten dunkler dargestellt werden;
- kombinierte Schummerungen, bei denen auch die nicht beschatteten, aber geneigten Oberflächen einen dunkleren Tonwert erhalten.

Abb. 14.8 gibt ein Beispiel für die häufigste Variante, die Schräglichtschummerung sowie deren Kombination mit Höhenschichten bzw. Höhenlinien, die den räumlichen Eindruck verstärken bzw. auch eine quantitative Auswertung ermöglichen.

Die **Generierung** von Schummerungen erfolgt in aller Regel durch digitale Verfahren. Auf der Grundlage eines gegebenen Höhenmodells, das u. U. durch Höhenpunkte, Bruchkanten und weitere topographische Objekte ergänzt werden kann, werden durch Ansätze der Strahlenverfolgung (engl.: *ray tracing*) die gesuchten Ton- bzw. Schattenwerte für jede Geländezelle (d. h., für jedes einzelne Pixel des Ausgabebildes bzw. für jedes Dreieck des Ausgabe-TIN) bestimmt. Hierbei wird die Verbindungslinie zwischen Lichtquelle und Geländezelle sowie die Ausrichtung der Geländezelle (bzw. deren Normalen) betrachtet (Abb. 14.9):

Abb. 14.8 Schräglichtlichtschummerung und Kombinationen mit anderen Darstellungsformen. (Höhendaten: Land NRW (2021), Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0, ► www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)

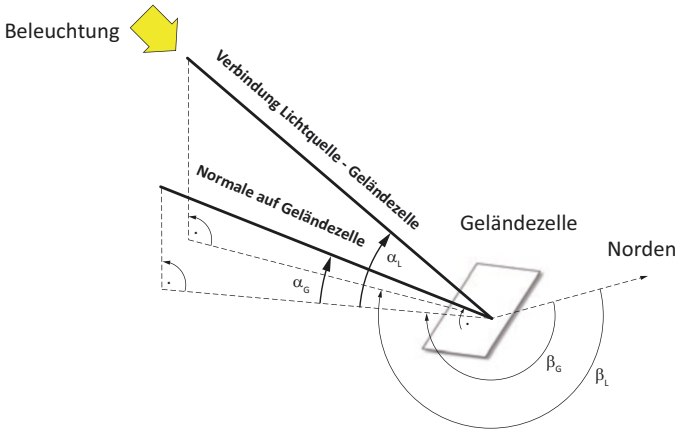


Abb. 14.9 Bestimmung der Reflexion einer Geländezelle in Abhängigkeit der eigenen Neigung bzw. Ausrichtung sowie die der Beleuchtungsquelle

- Die Verbindungslinie zwischen Lichtquelle und Geländezelle wird durch den Höhenwinkel α_L sowie durch die Blickrichtung (Azimut) β_L definiert. Üblicher Weise setzt man einen Höhenwinkel von ca. 45° sowie ein Azimut von 315° (d. h. Lichtquelle aus Nordwest) an. Diese Blickrichtung entspricht der üblichen Wahrnehmung des Menschen bei der Interpretation von Schattenwürfen. Eine Abweichung hiervon (z. B. aus Südost) kann zu einer inversen Darstellung des Geländes im menschlichen Gehirn führen (d. h., hohe Bereiche werden als niedrig wahrgenommen, und umgekehrt).
- Die Ausrichtung bzw. Normale der Geländezelle wird durch deren Neigung α_G (Höhenwinkel) sowie Ausrichtung β_G (Azimut) bestimmt (zur Berechnung siehe z. B. Slocum et al. 2009).

Aus den erwähnten vier Winkeln (α_L, β_L, α_G, β_G) wird die Intensität L der Reflexion jeder Geländezelle berechnet, wobei eine ideale Lambert-Reflexion (d. h. in alle Richtungen identisch) angenommen wird (ohne Herleitung):

$$L = \cos(\beta_G - \beta_L)\cos\alpha_G \cos\alpha_L + \sin\alpha_G \sin\alpha_L$$

Unabhängig von den Höhenwinkeln wird eine maximale Reflexion dann erzielt, wenn der Winkel zwischen den Azimuten $\beta_G - \beta_L = 90°$ beträgt (und damit $\cos(\beta_G - \beta_L) = 1$ wird). Für konstante Azimute werden die Reflexionen für wachsende Höhenwinkel größer. Der Reflexionswert (mit einem Wertebereich von 0 bis 1) wird abschließend noch auf die verfügbare Bittiefe bzw. radiometrische Auflösung des Bildes (i. d. R. von 0 bis 255) gestreckt.

Heutzutage finden neben den digitalen Schummerungen die klassischen manuellen oder photomechanischen Verfahren aus Kosten- oder Kompetenzgründen kaum noch Anwendung. Für die manuellen Verfahren gibt es verschiedene Werkzeuge, z. B. Graphitstifte oder Airbrush-Pinsel. Die photomechanischen Verfahren basieren auf Photos eines Reliefs, das unter einer künstlichen Schrägbeleuchtung steht.

14.2.2.6 Geländelinien

Geländelinien sind charakteristische Linien des Geländes, die durch die flächenhafte Darstellung von Höhenlinien oder -schichten nicht abgebildet werden können und solche Darstellungsformen ergänzen. Zu den Geländelinien gehören Fall-, Gerippe-, Kanten- und Formlinien.

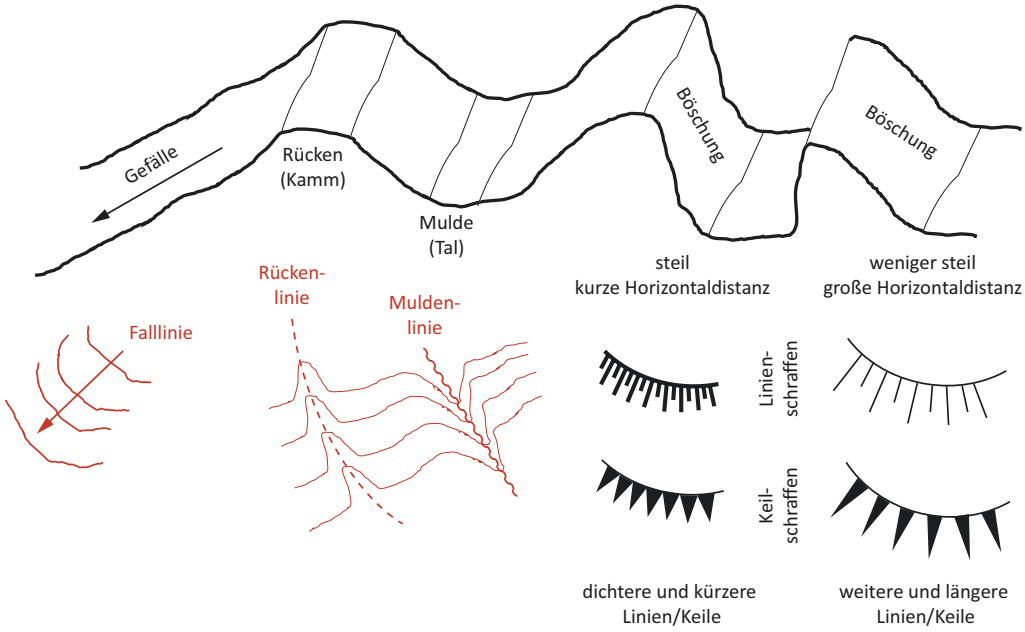


Abb. 14.10 Geländelinien

Abb. 14.10 zeigt Beispiele für die im Folgenden näher beschriebenen Arten von Geländelinien.

Falllinien beschreiben die Richtung der stärksten Gefälleneigung. Sie verlaufen senkrecht zu den Höhenlinien und werden graphisch durch Pfeile wiedergegeben.

Gerippelinien beschreiben charakteristische, aber nicht zwingend maximale Neigungswechsel im Gelände. Hierzu gehören die höchsten Punkte lokaler, konvexer (gewölbter) Formen (Rücken- bzw. Kammlinien oder Wasserscheiden) oder die tiefsten Punkte konkaver Formen (Mulden- oder Tallinien). Gerippelinien sind eigenständige oder ergänzende Kartenelemente, dienen aber auch als Konstruktionshilfe für eine (manuelle) Erstellung oder Nachbesserung einer Höhenliniendarstellung. I. d. R. werden Gerippelinien durch schwarze Linien repräsentiert, die je nach Neigungswechsel als gewellte Linie (assoziiert mit Wassersammler bzw. Muldenlinien) oder gestrichelte Linie (für Rückenlinien) dargestellt werden.

Formlinien sind angedeutete Höhenlinien, die insbesondere die räumliche Ausdehnung von Gerippelinien wiedergeben.

Kantenlinien (auch: Bruchkanten) beschreiben Orte eines sehr starken Wechsels der Geländeneigung. Verallgemeinert können sie auch als Rückenlinien angesehen und visualisiert werden. Um aber den abrupten Neigungswechsel und dessen Verlauf deutlicher zu machen, können die zugehörigen Hänge oder Böschungen durch Schraffen wiedergegeben werden. Diese finden sich häufig in historischen Karten, erfahren heutzutage angesichts des hohen manuellen Aufwandes bzw. nicht zufriedenstellender digitaler Lösungen aber kaum noch Beachtung.

Die elementare Form der Schraffen, die Böschungsschraffe, wird gebildet, indem zwischen Ober- und Unterkante einer Böschung (bzw. der zugehörigen Höhenlinien) Linien entlang der Falllinie gezeichnet werden. Lang gezogene Hänge zeichnen sich demnach durch lange Linien aus. Je steiler das Gelände ist, desto stärker und dichter

werden die Schraffen dargestellt. Beispielsweise gibt die Skala nach Lehmann vor, das Verhältnis von Schwarz (Striche) zu Weiß (Zwischenräume) für eine Neigung von 5° mit 1:8, für 20° mit 4:5 sowie für 30° mit 6:3 zu gestalten. Gerade für steile Hänge ergibt sich also ein dunkles Kartenbild, was aus ästhetischer Sicht aber oft als nachteilig angesehen wird. Um die Gefällerichtung anzuzeigen, wird häufig jede zweite Schraffe kürzer dargestellt (Linienschraffen) oder Keilformen verwendet (Keilschraffen).

Schattenschraffen kombinieren die beschriebenen Böschungsschraffen mit einer zusätzlichen Schattenwirkung (► Abschn. 14.2.2.5). An den beleuchteten Böschungen werden die Schraffen feiner bzw. heller, an den Schattenseiten dicker bzw. dunkler gezeichnet. Ein bekanntes Beispiel für Schattenschraffen stellt die topographische Karte der Schweiz aus der Mitte des 19. Jahrhunderts (die sog. Dufourkarte) dar.

14.3 Aufgaben

1. Höhen stellen ein Kontinuum dar – welche Vor- und Nachteile ergeben sich durch diskrete graphische Darstellungsmethoden wie Höhenpunkte oder -linien anstelle einer Vollflächendarstellung?
2. Was ist der Vorteil bei der Verwendung einer konstanten Schichthöhe (d. h. einer Äquidistanz), was ist ein Nachteil?
3. Es wurde behauptet, dass ein flaches Gelände eine geringere Dichte von Höhenlinien als ein hügeliges bzw. unregelmäßiges Gelände benötigt. Gibt es Ausnahmen hiervon?
4. Welche Seitenlängen von Gebäuden können auf Basis der graphischen Mindestdimensionen in den Kartenmaßstäben 1:10.000 bzw. 1:25.000 noch dargestellt werden?
5. Erzeugen Sie durch Drehen des Buches um 180° für ◘ Abb. 14.8 (*links*) den inversen Effekt der Landschaftswahrnehmung (d. h. Vertauschung von hohen und niedrigen Bereichen).

Zitierte Literatur

Slocum TA, McMaster RR, Kessler FC, Howard HH (2009) Thematic cartography and geovisualization. Prentice Hall, Pearson, ISBN 978-0-13-229834-6

Weiterführende Literatur

zu ► Abschn. 14.2.2 (Vergleich unterschiedlicher Höhendarstellungen)

Popelka S, Brychtova A (2013) Eye-tracking study on different perception of 2D and 3D terrain visualisation. Cartogr J 50(3):240–246. https://doi.org/10.1179/1743277413Y.0000000058

zu ► Abschn. 14.2.2.5 (Schummer ung)

Geisthövel R, Hurni L (2018) Automated Swiss-style relief shading and rock hachuring. Cartogr J 55(4):341–361. https://doi.org/10.1080/00087041.2018.1551955

Jenny B, Patterson T (2022) Aerial perspective for shaded relief. Cartogr Geogr Inf Sci 48(1):21–28. https://doi.org/10.1080/15230406.2020.181.3052

Kodierung von thematischen Informationen

Inhaltsverzeichnis

15.1 Univariate thematische Daten ohne Reihenfolge – 286
15.1.1 Grundlagen – 286
15.1.2 Graphische Kodierung – 287

15.2 Univariate thematische Daten mit Reihenfolge – 288
15.2.1 Grundlagen – 288
15.2.2 Figurenkartogramme – 290
15.2.3 Punktkarten – 292
15.2.4 Dorling-Darstellungen – 294
15.2.5 Proportionalflächen-Darstellungen – 295
15.2.6 Isolinienkarten – 295
15.2.7 Choroplethenkarten – 297
15.2.8 Dasymetrische Karten – 298
15.2.9 Äquiflächen-Darstellungen – 300

15.3 Multivariate thematische Daten – 301
15.3.1 Grundlagen – 301
15.3.2 Daten ohne Reihenfolge + Daten ohne Reihenfolge – 301
15.3.3 Daten mit Reihenfolge + Daten mit Reihenfolge – 302
15.3.4 Daten ohne Reihenfolge + Daten mit Reihenfolge – 304

15.4 Aufgaben – 304

Zitierte Literatur – 305

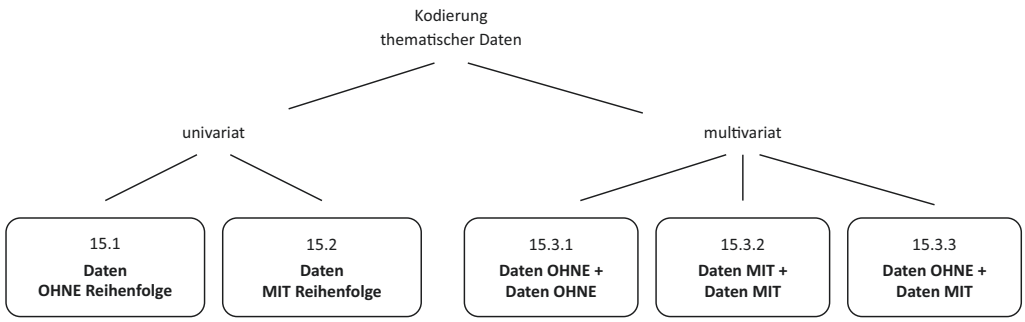
© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_15

Roter Faden. *Welche der in ► Kap. 13 kennengelernten „Werkzeuge" benötigt man für die Herstellung thematischer Karten?* In thematischen Karten werden georäumliche Themen nichttopographischer Art wiedergegeben (► Abschn. 1.2.2). Aufgrund der möglichen Themenvielfalt, vieler Softwareprodukte und der schnellen Verbreitung über das Internet wird heute eine immens große Anzahl an thematischen Karten produziert, die weit über die der topographischen Karten hinausgeht. Gerade die gleichzeitige Darstellung mehrerer Attribute in einer Karte bietet das Potenzial, Zusammenhänge deutlich zu machen und neue Erkenntnisse zu erzeugen (z. B. zur möglichen Korrelation zwischen Wahlergebnissen und Arbeitslosenquoten). Allerdings wird dadurch die Karte auch komplexer und deren effektive und effiziente Nutzung wird erschwert. Aus diesem Grund ist die Auswahl eines geeigneten Kartentyps von besonderer Bedeutung. Diese Aufgabe steht im Fokus dieses Kapitels. Die Kodierung thematischer Informationen basiert auf den kartographischen Gestaltungselementen wie Kartenzeichen, Farbe oder Schrift – diese wurden bereits in ► Kap. 13 ausführlich behandelt. Für die Auswahl einer geeigneten bzw. empfohlenen Kodierungsform je nach Eigenschaften der vorliegenden Daten zeigt ◘ Abb. 15.1 die ersten beiden Ebenen eines Entscheidungsbaumes. Die erste Verzweigung im Entscheidungsbaum führt zu Anwendungsfällen mit einem einzigen thematischen Merkmal (univariat). Hier wird weiter unterschieden zwischen Daten, die keine innere Reihenfolge der möglichen Werte aufweisen (nominalskalierte Daten; ► Abschn. 15.1) und solchen, die eine Reihenfolge besitzen (ordinal- oder kardinalskalierte Daten; ► Abschn. 15.2). Der zweite Hauptast des Entscheidungsbaumes befasst sich mit multivariaten Darstellungsformen (► Abschn. 15.3), d. h. mit der Wiedergabe mehrerer thematischer Attribute. Auch hier werden Kombinationen von Daten mit oder ohne Reihenfolge betrachtet. Es sei darauf hingewiesen, dass es in der Literatur häufig verschiedene Bezeichnungen für diese resultierenden Kartentypen gibt. Auf multitemporale bzw. Veränderungsdaten sowie auf Unsicherheiten in den thematischen Daten wird in diesem Kapitel nicht eingegangen – hierzu sei auf die ► Kap. 16 und 17 verwiesen.

15.1 Univariate thematische Daten ohne Reihenfolge

15.1.1 Grundlagen

Daten auf der Nominalskala (► Abschn. 6.2.1) werden durch Namen beschrieben – beispielsweise „Wald", „Gewässer" oder „Stadt" für das Attribut „Landbedeckungs-



◘ **Abb. 15.1** Entscheidungsbaum zur Auswahl geeigneter Kodierungsformen für thematische Daten (der Ast „*univariat/Daten MIT Reihenfolge*" wird in ◘ Abb. 15.3 fortgesetzt)

klasse“. Es handelt sich hierbei um Daten, die keine innere Ordnung bzw. Reihenfolge zwischen den Werten aufweisen – diese sind gewissermaßen „gleichberechtigt“.

Aus den Eigenschaften der nominalskalierten Daten ergibt sich die wesentliche **Anforderung**, dass auch die graphische Kodierung keine Reihenfolge bzw. Hervorhebung (z. B. durch Größe oder Farbe) beinhalten darf.

In ▶ Abschn. 15.1.2 wird die Kodierung solcher Daten durch Kartenzeichen, Schrift und Farben beschrieben. Die Anforderungen an diese Gestaltungselemente wurden bereits in ▶ Kap. 13 im Detail behandelt – in Kürze:

- Kartenzeichen: Verständlichkeit, Lesbarkeit, Platzersparnis und Ästhetik;
- Schrift: Lesbarkeit, Zuordnung zu Positionen, intuitive Wirkung bzw. Assoziationen;
- Farben: Lesbarkeit und Wirkung.

15.1.2 Graphische Kodierung

Im Folgenden werden die Kodierungsformen für nominalskalierte Daten nach deren geometrischem Typ (Punkte, Linie, Flächen) gruppiert.

Punkthafte Daten werden durch Punktsignaturen (▶ Abschn. 13.1.1) wiedergegeben, es entsteht eine Punktsignaturenkarte (auch: Positionskarte). Die unterschiedlichen Attributwerte werden i. d. R. durch Anwendung folgender graphischer Variablen ausgedrückt:

- Form (z. B. verschiedene, aber gleich große Formen für Laub- oder Nadelwald);
- Farbe (z. B. gleichgroße Kreise mit unterschiedlichen Farbtönen für Freizeiteinrichtungen) – unter der Vorgabe, dass keine graphischen Reihenfolgen durch Verwendung unterschiedlicher Farbhelligkeiten oder -sättigungen erzeugt werden (also z. B. kein hellrot und dunkelrot verwendet wird);
- Richtung (z. B. durch Pfeilsignaturen für vorherrschende Windrichtungen).

Linienhafte Daten werden durch Liniensignaturen (▶ Abschn. 13.1.1) repräsentiert (Liniensignaturenkarte). Auch hier werden die o. g. graphischen Variablen Form, Farbe oder Richtung zur Unterscheidung der Attributwerte herangezogen. Ein Beispiel ist die Darstellung verschiedener Straßenklassen (Autobahn, Bundesstraße etc.) durch entsprechende Farbgebung (z. B. Orange für Autobahn, Gelb für Bundesstraße etc.). Dieses Beispiel zeigt auch, dass einige Attribute je nach Anwendung als nominal- oder ordinalskaliert interpretiert und visualisiert werden können: Möchte man auch die Rangordnung in der Bedeutung der Straßenklassen ausdrücken (Autobahn über Bundesstraße etc.), sind entsprechende Kodierungen (z. B. mithilfe von Linienbreiten) vorzusehen – dies wird in ▶ Abschn. 15.2 näher behandelt.

Die Darstellung **flächenhafter Daten** erzeugt ein mosaikähnliches Kartenbild – daher stammt auch die Bezeichnung Mosaikkarte. Es ist zu unterscheiden, ob es sich um abgegrenzte Objektflächen (z. B. Flächennutzungen, Bodenarten) oder um sich überlappende Verbreitungsflächen (z. B. Lebensräume verschiedener Tierarten) handelt.

Objektflächen werden repräsentiert z. B. durch

- flächenhafte Signaturen (z. B. mehrere über die Fläche verteilte Baumsignaturen);
- Flächenkartenzeichen (d. h. Signaturen mit einer Umringslinie; ▶ Abschn. 13.1.1) – insbesondere für klar abgrenzbare Phänomene (z. B. ein Seeufer);
- Vollfarben (z. B. Blau für einen See) oder
- Schraffuren.

In Verbreitungskarten (auch: Arealkarten) sind Varianten bzgl. Flächenfüllung und Umringslinie möglich (◘ Abb. 15.2). Aufgrund der Überlappungen sind farbige

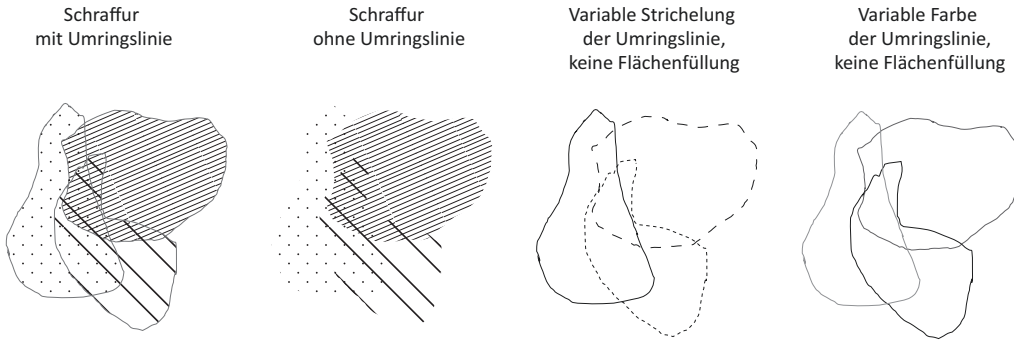


Abb. 15.2 Varianten der graphischen Gestaltung von Verbreitungskarten (z. B. zur Darstellung von Lebensräumen von Tieren)

Flächenfüllungen zu vermeiden, dafür werden Schraffuren eingesetzt. Aber auch diese werden bei einer bestimmten Anzahl sich überlagernder Muster unübersichtlich. Die Verwendung von Schraffuren erlaubt auch das Weglassen der Umringslinie, was insbesondere unscharfe Begrenzungen (z. B. bei Lebensräumen von Tieren) gut verdeutlichen kann. Verzichtet man auf jegliche Flächenfüllung durch Schraffuren oder Farben, erfolgt die Kodierung allein über die Umringslinie – entweder durch unterschiedliche Strichelungen (insbesondere für Schwarz-Weiß-Darstellungen geeignet), oder durch unterschiedliche Farbtöne.

Bei allen Kodierungsvarianten kann zusätzlich eine Erläuterung durch Schrift erfolgen. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn sehr viele unterschiedliche Werte (z. B. 50 Bodenarten) oder klar zu benennende Werte (z. B. „Schiller-Gymnasium“) vorliegen.

15.2 Univariate thematische Daten mit Reihenfolge

15.2.1 Grundlagen

Sowohl Daten auf der Ordinalskala (z. B. Waldschadensklassen), als auch auf der Kardinalskala (z. B. Anzahl von Einwohnern oder Einwohnerdichten) weisen eine Ordnung bzw. Reihenfolge zwischen den Werten auf, die auch graphisch wiederzugeben ist.

Die Wahl einer passenden Kodierung ist durch den Entscheidungsbaum in Abb. 15.3 beschrieben. Dieser Baum behandelt aber nur die häufigsten Typen von Karten oder kartenähnlichen Darstellungen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Folgenden liegt der Fokus auf der Visualisierung von Daten mit einem Flächenbezug. Gleichwohl kann man einige der Kartentypen auch auf punkthafte oder linienhafte Daten übertragen.

Im Entscheidungsbaum wird zuerst unterschieden, ob die Daten absolute oder relative Werte repräsentieren:

Unter **Absolutwerten** (engl.: *raw totals*) versteht man abzählbare Werte (z. B. die Anzahl Einwohner). Hier ist weiter zu unterscheiden, ob die Daten

- ein Kontinuum (d. h., mit Werten an allen Stellen des Gebietes, z. B. Geländehöhen, Temperaturen) oder
- diskrete Objekte (d. h. abgrenzbare Flächen wie Landkreise oder Gebäude)

beschreiben.

Unter **Relativwerten** versteht man solche Werte, die das Verhältnis (d. h. die Relation) zwischen zwei absoluten Werten darstellt. Je nach Wert im Nenner des entsprechenden Bruches unterscheidet man zwei Varianten:

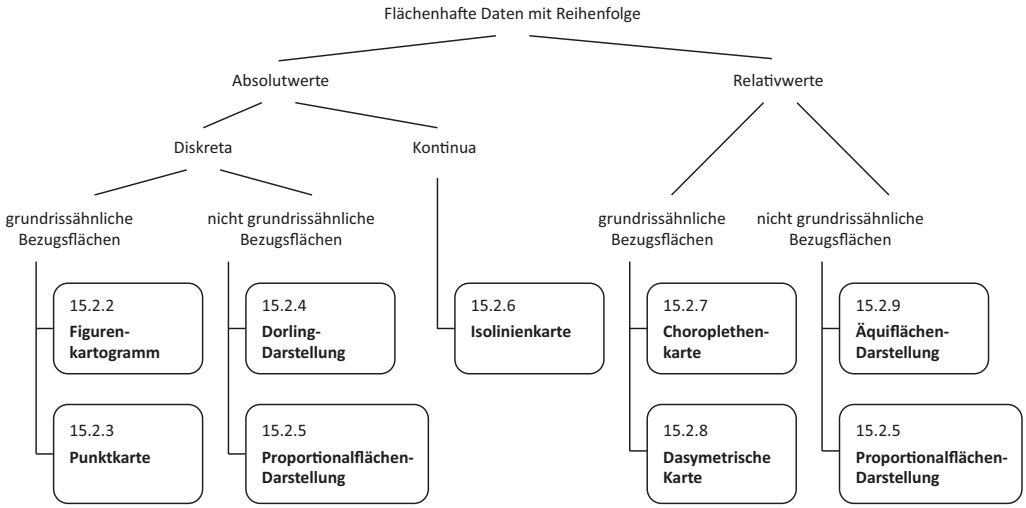


Abb. 15.3 Entscheidungsbaum zur Kodierung von flächenhaften Daten mit Reihenfolge

- Flächenabhängig: Besonders relevant ist das Verhältnis eines Wertes zur Größe einer Bezugsfläche. Ein typisches Beispiel hierfür ist das Verhältnis der Anzahl Einwohner pro Fläche (d. h. die Einwohnerdichte). Um auszudrücken, dass dieser Wert für die gesamte Bezugsfläche gilt und identisch ist, verwenden die entsprechenden Karten dann auch eine einheitliche Kodierung (z. B. Färbung) für die gesamte Bezugsfläche.
- Flächenunabhängig: Darüber hinaus kann aber auch das Verhältnis eines Wertes zu Nicht-Flächengrößen berechnet werden (z. B. landwirtschaftliche Erträge pro Einwohner). Auch wenn hier keine Normierung über die Fläche vorgenommen wird, gibt es bei vielen Beispielen dennoch eine indirekte Abhängigkeit von der Flächengröße. Daher wird auch für solche Verhältnisse im Entscheidungsbaum in Abb. 15.3 der Zweig für die Relativwerte gewählt. Bei vielen Anwendungen ist eine klare Trennung nicht immer möglich, sodass sowohl der Zweig für absolute, als auch für relative Daten denkbar ist.

Grundsätzlich werden für flächenhafte Daten die Bezugsflächen grundrissähnlich dargestellt. Später werden noch Gründe dafür erläutert, diese Grundrissähnlichkeit aufzugeben und die Regionen verzerrt darzustellen. Hierzu verändert (d. h. verzerrt) man Größen oder Formen der Bezugsflächen, sodass eine bessere Lesbarkeit einzelner Werte (und evtl. auch Überraschungseffekte) entstehen. Wird dabei die Topologie (d. h. die Nachbarschaften und Zugehörigkeiten) von Bezugsflächen bewahrt, spricht man auch von zusammenhängenden Darstellungen (engl.: *contigous*); ist dies nicht der Fall, von nichtzusammenhängenden Darstellungen (engl.: *non-contigous*). Die im Folgenden behandelten Varianten (Dorling-, Proportionalflächen- oder Äquiflächen-Darstellungen) sind aufgrund der fehlenden Grundrissprojektion streng genommen keine Karten mehr, sondern kartenähnliche Produkte – und werden daher auch als „Darstellungen" bezeichnet.

Es gelten wie bei der Kodierung von Daten ohne Reihenfolge die allgemeinen **Anforderungen** an die Gestaltungselemente

Kartenzeichen, Farbe und Schrift (▶ Abschn. 15.1.1). Der wichtige Unterschied: Die Kodierung muss nun die Reihenfolge in den Attributwerten graphisch abbilden.

15.2.2 Figurenkartogramme

Figurenkartogramme verwenden zur Kodierung absoluter Werte Kartenzeichen („Figuren"), die in ihrer Größe proportional zu den Werten dargestellt werden. Die Figuren können sich auf unterschiedliche Geometrietypen (Punkte, Linien oder Flächen) beziehen.

Da Figurenkartogramme die Größe der Figur (z. B. einer Mensch-Signatur) in einen proportionalen Zusammenhang zum Attributwert (z. B. Anzahl Einwohner) stellen, spricht man auch von der Proportionalmethode. Alternativ wird auch der Begriff Signaturenkartogramme verwendet, der aber leicht zu Verwechselungen mit den bereits eingeführten Signaturenkarten (▶ Abschn. 15.1.2) führt.

Bei der Herstellung von Figurenkartogrammen sind der darzustellende **Attributwerte-Bereich** (z. B. für die Einwohner in den deutschen Bundesländern: von 0,6 Millionen und 17,9 Millionen) und die korrespondierenden, kleinsten und größten Figurengrößen festzulegen. Hierbei sind sowohl die graphischen Mindestdimensionen (▶ Abschn. 13.1.3.3 bzw. ▶ 13.1.3.4) als auch der zur Verfügung stehenden Platz im Kartenfeld bzw. den Bezugsflächen (z. B. Bundesland-Polygonen) zu beachten. Aus den Minimal- und Maximaldimensionen der Figur lässt sich auch abschätzen, wie fein die Zwischenwerte graphisch aufgelöst werden können.

Ein Problem ergibt sich, wenn es in Datensätzen sehr große oder sehr kleine Werte („Ausreißer") gibt, für die sehr große bzw. sehr kleine Figuren vorgesehen werden müssten. Man stelle sich beispielsweise vor, es gäbe ein weiteres Bundesland mit 200 Millionen Einwohnern. Wenn das kleinste Bundesland (0,6 Millionen Einwohner) mit einer Säulenhöhe von 2 mm dargestellt wird, müsste ein solcher „Ausreißer" mit 66,7 cm repräsentiert werden. Fixiert man stattdessen die Säulenhöhe für den „Ausreißer" (z. B. auf 2 cm), sind die übrigen Werte (zwischen 0,006 mm und 1,8 mm) teilweise gar nicht darstellbar bzw. graphisch kaum noch zu differenzieren. Alternativ kann man von der proportionalen Übersetzung der Werte abweichen und z. B. eine logarithmische Funktion anwenden. Allerdings tun sich Menschen mit solchen Zuweisungen schwer, da Verhältnisse zwischen zwei Werten schwer abzuschätzen sind. Schließlich ist zu überlegen, ob die „Ausreißer" überhaupt darzustellen sind (weil sie evtl. fehlerhaft sind), oder aber aus dieser Kodierung herausgenommen und durch eigenständige Signaturen ersetzt werden können.

In aller Regel erfolgt eine „strenge" Übersetzung der Attributwerte in **Figurengrößen**, d. h. es gibt theoretisch alle denkbaren Größen. Alternativ kann auch eine Klassifizierung in vorgegebene Intervalle erfolgen. In der Legende werden typischer Weise ausgewählte Größen dargestellt (◘ Abb. 15.5). Wenn genaue Werte ermittelt werden sollen, muss sich der Nutzer die Skalierung selbst herleiten.

Grundsätzlich gilt bei der proportionalen Methode, dass z. B. ein doppelt so großer Wert durch eine doppelt so große Signatur visualisiert werden soll. Für schmale Säulensignaturen ist dies auch kein Problem. Werden allerdings flächenhafte Figuren (wie Kreise, Quadrate oder andere bildhafte Signaturen) verwendet, erfolgt die qualitative Wahrnehmung durch das menschliche Ge-

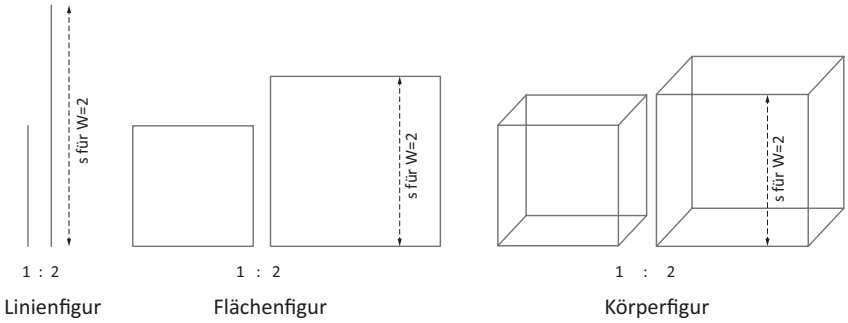


Abb. 15.4 Mathematische Skalierung von Figuren in Abhängigkeit der graphischen Figurendimension

hirn nicht über die Höhe, sondern über die Flächengröße der Figur. Analog wird bei graphischen Körpern das Volumen wahrgenommen. Dementsprechend sollte die graphische Dimension bei der Umrechnung der Attributwerte in Figurengrößen mit der folgenden mathematischen Skalierung berücksichtigt werden (Abb. 15.4):

$$s_i = s_{\max} \frac{W_i}{W_{\max}} \; für\ Linien$$

$$s_i = s_{\max} \sqrt{\frac{W_i}{W_{\max}}} \; für\ Flächen$$

$$s_i = s_{\max} \sqrt[3]{\frac{W_i}{W_{\max}}} \; für\ Körper$$

wobei W die Attributwerte und s die Ausdehnung der Figuren (bei Linien: Höhe, bei Quadraten oder Quadern: Seitenlänge, beim Kreis: Radius) bezeichnen sowie „max“ den jeweils maximalen Wert beschreiben und „i“ den aktuell betrachteten Wert.

Beispiel: Der maximale Wert W_{MAX} in einem Datensatz beträgt 1000 und soll durch ein Quadrat mit der Seitenlänge s_{MAX} = 10 cm dargestellt werden. Der Wert 100 wird dann durch ein Quadrat mit der Seitenlänge 3,16 cm und der Wert 200 durch ein Quadrat mit der Seitenlänge 4,47 cm repräsentiert.

Oben wurde behauptet, dass die Wahrnehmung von Figurengrößen im menschlichen Gehirn über die Flächengrößen erfolgt. Tatsächlich haben aber empirische Studien (z. B. von Flannery 1971) ergeben, dass Betrachter größere (insbesondere kreisförmige) flächenförmige Symbole unterschätzen. Dieser Effekt fällt bei Körpern noch drastischer aus. Wenn es also weniger um die Ermittlung exakter Attributwerte aus den Figuren, sondern vielmehr um einen qualitativen Eindruck von Verhältnissen geht, kann dieser Wahrnehmungseffekt berücksichtigt werden. Dies geschieht durch eine perzeptive Skalierung („Flannery-Kompensation“), die zu einer Vergrößerung der flächenhaften Signaturen führt (Abb. 15.5, *rechts*). Dies hat wiederum zur Folge, dass es zu potenziellen Überlagerungen von Figuren kommt, die bei Bedarf mit einer neuen Festlegung der kleinsten Signaturengröße beseitigt werden müssen. Der Einsatz der perzeptiven Skalierung ist folglich auch umstritten (Tufte 2001).

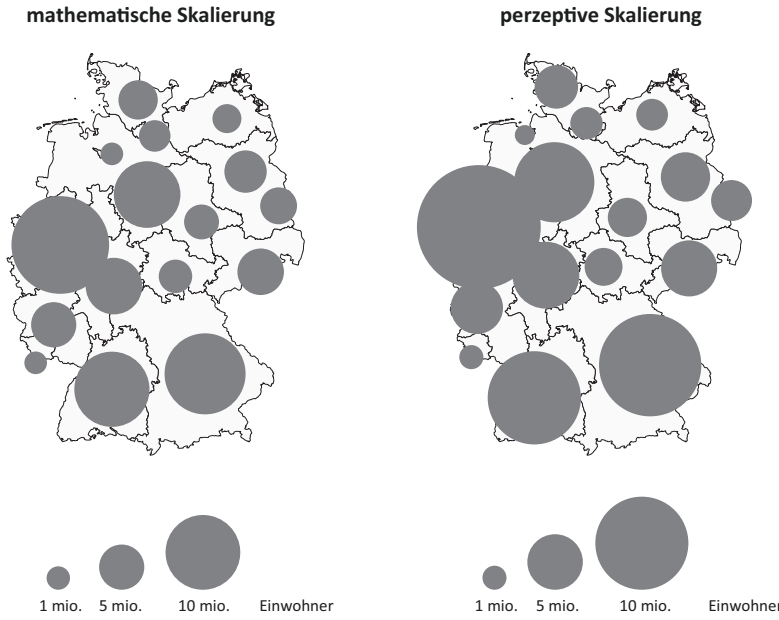


Abb. 15.5 Figurenkartogramme (Einwohnerzahlen deutscher Bundesländer) – mit mathematischer (*links*) bzw. perzeptiver Skalierung (*rechts*) der Figurengrößen

15.2.3 Punktkarten

Eine Variation zur Nutzung der graphischen Variablen „Größe" (▶ Abschn. 15.2.2) stellt die (nichtgraphische) Variation der Anzahl von identischen Figuren in einer Bezugsfläche (z. B. einem Bundesland) dar:

> **Punktkarten** (engl.: *dot maps*) stellen absolute Werte durch eine proportionale Anzahl identischer Figuren (i. d. R. Punkte bzw. kleine Kreise) je Bezugsfläche dar.

Das Verhältnis der Punktanzahl zum dargestellten Wert wird in der Legende beschrieben (z. B.: „1 Punkt entspricht 1000 Einwohnern"). Aufgrund ihrer Wirkung einer räumlichen Dichteverteilung wird die Punktkarte auch als Punktstreuungskarte (engl.: *dot density map*) bezeichnet.

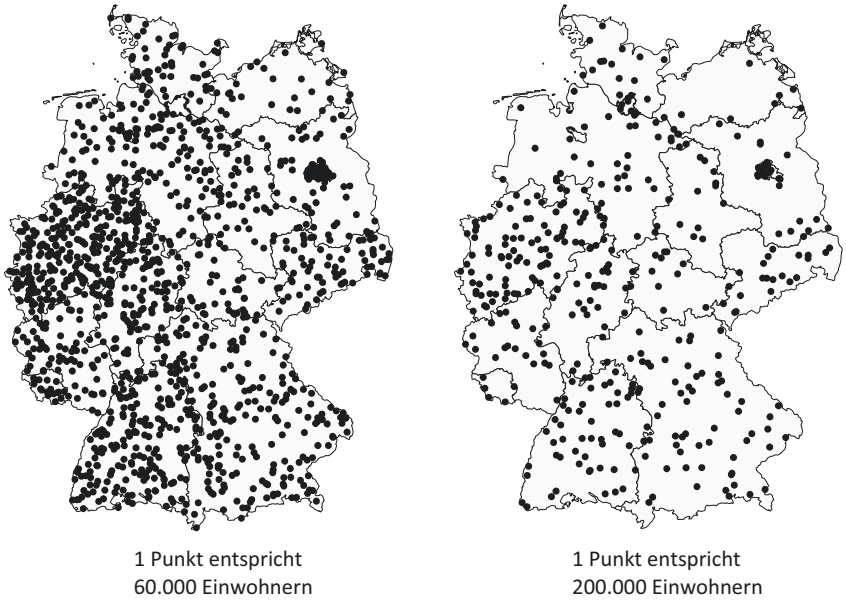
Größe und Zwischenraum der Punkte orientieren sich an den graphischen Mindestdimensionen (▶ Abschn. 13.1.3.3 und 13.1.3.4) oder an deutlich großzügigeren Varianten für eine sichere Lesbarkeit (z. B. von 0,5 mm bis 1,0 mm für Größe und Abstand). Bei der Festlegung der Werteeinheit pro Punkt (idealer Weise ein „runder Wert") spielen erneut der darzustellende Attributwerte-Bereich sowie der Platzbedarf der einzelnen Merkmalsträger eine Rolle. Eine graphische Hilfestellung zur Wahl der Parameter Größe und Wert pro Punkt gibt das sog. Nomograph-Diagramm von MacKay.

Darüber hinaus ist die **Anordnung der Punkte** innerhalb einer Bezugsfläche festzulegen. Für die folgenden Varianten gibt es in der Literatur teilweise eigene, allerdings auch nicht einheitliche oder sogar widersprüchliche Bezeichnungen. Aus diesem Grund soll hier nur von „Punktkarten" gesprochen werden und die Art der Anordnungen explizit benannt werden:

- Geographisch exakt: Es wird eine räumlich genaue Verortung der Punkte zum jeweiligen Vorkommen vorgenommen (z. B. Einwohner in Gebäudeflächen).

- Geographisch genähert: Sind die exakten Orte des Vorkommens nicht bekannt, können u. U. Hilfsdaten eine sinnvolle, genäherte Lokalisierung ermöglichen (z. B. sollten Einwohnersignaturen nicht in Gewässer- oder Waldgebieten platziert werden).
- Zufällig: Wenn weder die exakten noch die genäherten Lokalisierungsinformationen vorhanden sind, können die Punkte nach dem Zufallsprinzip verteilt werden (◘ Abb. 15.6). Diese kann aber leicht zu Missverständnissen bei Nutzern führen, denen die unregelmäßige Anordnung eine exakte Verortung suggeriert.
- Systematisch (auch: symmetrisch): Die Punkte können z. B. in einem regelmäßigen Raster angeordnet werden, bei dem je nach Anzahl die letzte Zeile nicht voll belegt ist. Eine solche Darstellung vereinfacht das Auszählen der Punkte.

Eine Kombination der Variablen „Größe“ und „Anzahl“ wird durch die **Kleingeldmethode** erzielt: Hierbei gibt es eine kleine Menge verschieden großer Figuren, die jeweils einen bestimmten Wert repräsentieren (z. B. kleiner Punkt: 10.000 Einwohner, mittelgroßer Punkt: 50.000 Einwohner, großer Punkt: 200.000 Einwohner). Für einen konkreten Attributwert werden dann Figuren kombiniert (z. B. ein großer und zwei kleine Punkte für 220.000 Einwohner). Diese Variante ist zwar schwieriger wahrnehmbar, ist aber platzsparender als die Punktmethode.



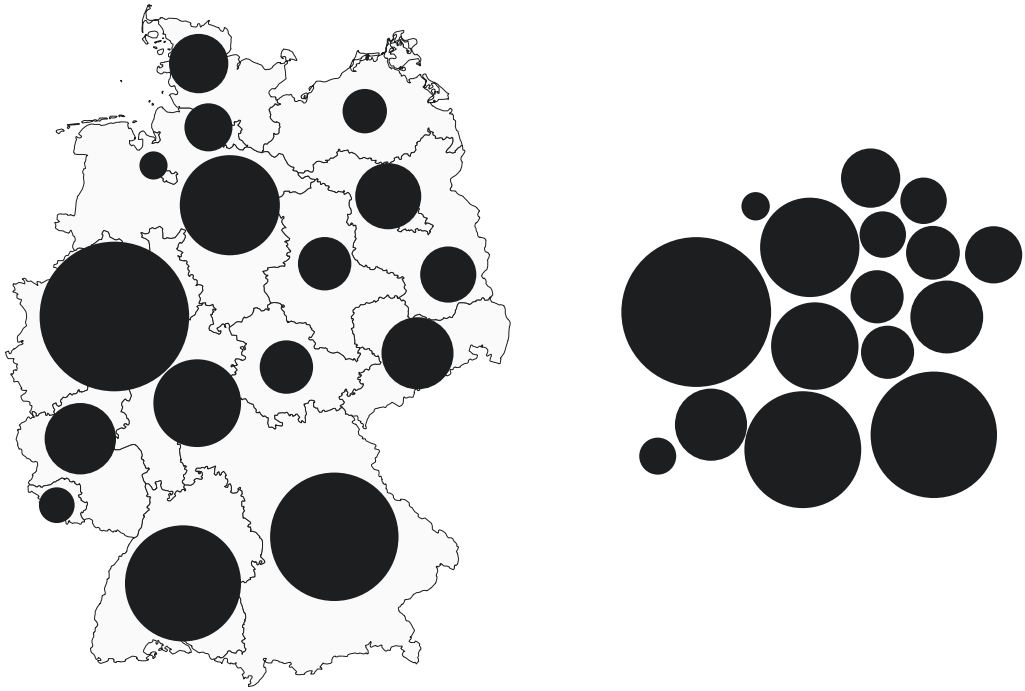
◘ **Abb. 15.6** Punktkartogramme (Einwohnerzahlen deutscher Bundesländer) – jeweils mit zufälliger Verteilung der Punkte, aber mit unterschiedlicher Wertigkeit eines Punktes

15.2.4 Dorling-Darstellungen

Dorling-Darstellungen sind schematische Diagramme, bei denen jede Bezugsfläche durch eine einfache geometrische Form (i. d. R. einen Kreis, aber auch Quadrate, Rechtecke etc.) ersetzt wird, dessen Größe proportional zu einem (i. d. R. absoluten Attribut-)Wert skaliert wird.

Der erste Algorithmus zu dieser Darstellung wurde von Dorling (1996) veröffentlicht. Dorling-Darstellungen sind nicht mit Figurenkartogrammen (◘ Abb. 15.5 bzw. ▶ Abschn. 15.2.3) zu verwechseln, da nun die ursprünglichen Bezugsflächen-Geometrien nicht mehr angezeigt werden und die Signaturen neu platziert werden.

In Dorling-Darstellungen werden Form und Größe der Bezugsflächen verzerrt, die Bewahrung der Topologie ist nicht immer garantiert. Insbesondere die Bewahrung von Zugehörigkeiten (d. h. Inselregionen) ist grundsätzlich schwierig (◘ Abb. 15.7) und kann nur durch nicht eindeutige Kreis-in-Kreis-Darstellungen oder sich überlappende oder transparente Kreise gelöst werden.



◘ **Abb. 15.7** Einwohnerzahlen deutscher Bundesländer als Figurenkartogramm (*links*) sowie als Dorling-Darstellung (*rechts*)

15.2.5 Proportionalflächen-Darstellungen

Proportionalflächen-Darstellungen skalieren die Größen der Bezugsflächen entsprechend eines gegebenen nummerischen (absoluten oder relativen) Attributwertes und bewahren dabei die ursprüngliche Topologie (d. h. die Nachbarschaften und Zugehörigkeiten der Regionen).

Für diese Art der Flächenverzerrung gibt es in der Literatur unterschiedliche Bezeichnungen – neben den englischen Begriffen *value by area-maps*, *value-area cartogram* oder auch nur *cartogram* (verwirrend, da eine Verwechselung mit Flächenkartogrammen bzw. Choroplethenkarten möglich ist) gibt es im Deutschen beispielsweise auch die Bezeichnung „Anamorphotendarstellung".

Proportionalflächen-Darstellungen verzerren Formen und Größen der Bezugsflächen, bewahren aber im Gegensatz zu Äquiflächen-Darstellungen (▶ Abschn. 15.2.9) die Topologie (◘ Abb. 15.8). Sich überlappende Regionen sind nicht erlaubt, Löcher hingegen schon.

Die Erzeugung dieser Darstellungen ist komplex und aufwändig. Die ursprüngliche Methode beschrieb Dorling (1996); Gastner et al. (2018) stellten eine weitere Entwicklung basierend auf einer sog. kontinuierlichen Transformation vor.

Generell gelten Proportionalflächen-Darstellungen als ungewöhnlich und attraktiv, aber auch schwer lesbar, weil der Wiedererkennungswert von administrativen oder geographphischen Raumeinheiten gering ist. Nachteilig ist auch hier die Tatsache, dass durch die geometrische Verzerrung u. U. auch räumliche Muster nicht mehr erkannt werden können.

◘ **Abb. 15.8** Proportionalflächen-Darstellung (skaliert mit Attribut „Corona-Fälle je 100.000 Einwohner" im Mai 2021)

Grundsätzlich genügt eine einfarbige Darstellung zur Vermittlung eines Attributes. Eine zusätzliche Farbgebung wird häufig eingesetzt, um eine bessere Trennbarkeit der Regionen zu erzielen. Beispiele hierfür bietet die Plattform *Worldmapper* (Worldmapper 2022), auf der globale Themen anschaulich visualisiert werden.

15.2.6 Isolinienkarten

Höhendaten sind der typische Anwendungsfall für sog. Kontinuadaten – also Daten, die prinzipiell an jedem Ort auftreten. In ▶ Abschn. 14.2.2 wurden bereits die wichtigsten Darstellungsformen hierfür behandelt. Grundsätzlich sind die dort genannten Methoden auf andere Kontinuadaten (z. B. Luft- oder Lärmbelastungen) übertragbar. Im Folgenden wird der Fokus auf den wohl wichtigsten Typ – die Isolinie (als Verallgemeinerung der Höhenlinie; ▶ Abschn. 14.2.2.3) – gelegt.

In **Isolinienkarten** (auch: isarithmische Karten) werden benachbarte Punkte verbunden, die denselben Attributwert aufweisen. Voraussetzung ist, dass die Punkte Bestandteil eines Kontinuums sind, d. h. dass das Attribut an allen Orten der Karte vorhanden ist.

Der bekannteste Fall der Isolinienkarte ist wie bereits erwähnt die Höhenlinien- bzw. Isohypsenkarte. Darüber hinaus können Isolinien aber auch für viele weitere Phänomen wie Tiefen (Isobathen), Temperaturen (Isotherme), Luftdruck (Isobaren) oder Reisedauern (Isochronen) erzeugt werden.

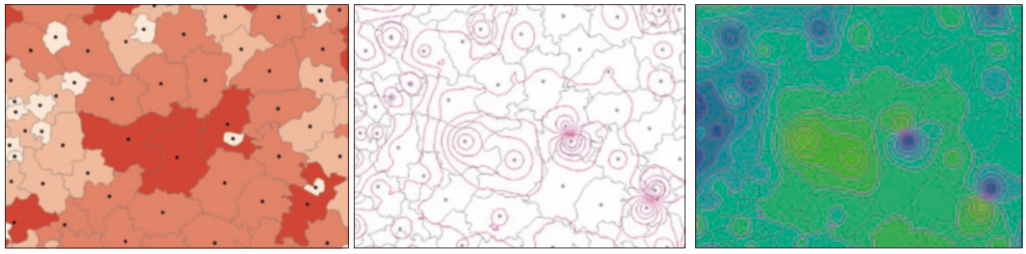
Analog zur Weiterverarbeitung von Höhenlinien- zu Höhenschichtkarten ist auch für andere Attribute eine Einfärbung der Regionen zwischen den Isolinien für eine einfachere Lesbarkeit möglich (Isooberflächen). Häufig wird hierzu eine Farbskala verwendet, die eine „Heat Map" suggeriert – tatsächlich sollte eine solche aber nur für Dichtewerte verwendet werden bzw. nicht mit einer statistisch fundierten „Hot-Spot-Karte" (▶ Abschn. 7.3.5) verwechselt werden.

Isolinien werden aus einem gegebenen Wertefeld (d. h. unregelmäßig verteilten Punkten oder TIN-Modellen sowie regelmäßigen Rastermodellen) abgeleitet (▶ Abschn. 14.2.2.3). Man unterscheidet

- isometrische Karten, für die entweder gemessene Punktdaten (z. B. Höhen) oder aber berechnete bzw. fiktive Punktdaten (z. B. Reisedauern, ermittelt aus Distanzen und Geschwindigkeiten) vorliegen, sowie
- Isoplethenkarten, die auf Werten von Bezugsflächen basieren (z. B. Einwohnerdichten), diese auf die Mittel- oder Schwerpunkte der Bezugsflächen übertragen werden, und dann eine Interpolation zwischen den Mittel- oder Schwerpunkten aller Bezugsflächen erfolgt (◘ Abb. 15.9).

Die weitere Herstellung der Isolinienkarten, inklusive der Festlegung der Äquidistanz, erfolgt analog zur Generierung von Höhenlinien (▶ Abschn. 14.2.2.3).

Isolinienkarten beinhalten einige Unsicherheitsquellen: Neben der Qualität der gegebenen Punktdaten sind dies die Überführung in ein regelmäßiges Raster oder ein TIN (durch Interpolation), die Interpolation zu den Isolinienpunkten (mit Verfahren wie Inverse Distance Weighting oder Kriging; ▶ Abschn. 7.3.6) sowie die graphische Verbindung der Isolinienpunkte zu Isolinien.



Choroplethenkarte mit Schwerpunkten für Bezugsflächen | Isoplethen (in lila) - aus Schwerpunkten interpoliert | Isooberfläche - durch Einfärbung zwischen Isolinien

◘ **Abb. 15.9** Ableitung einer Isoplethenkarte sowie Isooberflächendarstellung

15.2.7 Choroplethenkarten

Die **Choroplethenkarte** (auch: Flächenkartogramm, Flächendichtekarte) ist ein Kartentyp zur Wiedergabe von relativen, ordinal- oder kardinalskalierten Daten für gegebene Bezugsflächen.

Der Begriff stammt aus dem Griechischen („choros" = Ort, „plethos" = Vielzahl). Choroplethenkarten sind die obligatorische Darstellungsform für relative, flächenabhängige Daten (▶ Abschn. 15.2.1), die ein (normalisiertes) Verhältnis zu einer Bezugsfläche ausdrücken (z. B. Einwohnerdichte, Ertrag pro Hektar). Für flächenunabhängige Relationen, die die Normalisierung nicht explizit auf die Fläche beziehen, jedoch eine indirekte Abhängigkeit hiervon zu erwarten ist (z. B. Ernteertrag pro Einwohner), können Choroplethenkarten ebenfalls verwendet werden. Eindeutige flächenunabhängige Relationen wie z. B. der Anteil Senioren an allen Einwohnern sollten dagegen wie ein absoluter Wert behandelt und durch Figurenkartogramme o. ä. visualisiert werden. In der Praxis ist die Abgrenzung zwischen flächenabhängigen und flächenunabhängigen Relationen oft nicht eindeutig zu ziehen.

Als **Bezugsflächen** für Choroplethenkarten können administrative Regionen (z. B. Landkreise), geographische Regionen (z. B. Naturräume) oder geometrische Regionen (z. B. Quadratgitter) dienen. Man geht bei der Darstellung davon aus, dass der relative Wert für die gesamte Bezugsfläche einheitlich ist und daher auch eine einheitliche Kodierung angebracht ist.

In Choroplethenkarten werden die Bezugsflächen grundrissähnlich dargestellt. Aufgrund heterogener Unterschiede in den Flächengrößen können allerdings einige Regionen so klein erscheinen, dass sie übersehen oder gar nicht wahrgenommen werden können (z. B. wird Singapur in einer Weltkarte im Maßstab 1:90 Mio. als Fläche von 0,3 mm mal 0,5 mm dargestellt). Zudem entsteht der kognitiv bedingte Effekt, dass größere Regionen als dominanter wahrgenommen werden, obwohl sie im Vergleich zu kleinen Regionen den gleichen Farbwert (und damit auch denselben Attributwert) haben, was zu Überschätzungen und Fehlentscheidungen führen kann (sog. *area size-bias*). Beispielsweise haben empirische Studien belegt, dass die Detektionsraten für globale Extremwerte in Choroplethenkarten für große Bezugsflächen bei ca. 90 %, für sehr kleine Flächen aber nur bei ca. 60 % liegen (Schiewe 2019).

Bei der Erzeugung von Choroplethenkarten sind zwei wesentliche Gestaltungselemente zu berücksichtigen – die Datenklassifikation sowie das Farb- oder Schraffurschema.

Eine **Datenklassifikation** ist nicht zwingend notwendig. Alternativ kann auch eine kontinuierliche Farb- oder Grauwertskala verwendet werden, bei der die Helligkeit oder Sättigung proportional zum darzustellenden Wert gewählt wird. Eine Datenklassifikation bzw. die Einteilung in Wertgruppen hat den Nachteil, dass originäre Werte nicht mehr ablesbar sind (sondern nur noch die Intervallgrenzen). Allerdings ergeben klassifizierte Daten aber in aller Regel ein kontrastreicheres Bild und damit eine schnellere Wahrnehmung von räumlichen Unterschieden bzw. Mustern. Ferner erlauben sie eine einfachere Ablesung als auf dem Farb- bzw. Graukeil der kontinuierlichen Variante – zumal bei letzterer eine farbgetreue Wiedergabe aller Zwischentöne auf unterschiedlichen Endgeräten schwierig ist.

Die Methoden zur Datenklassifikation wurden in ▶ Abschn. 7.2.3 bereits ausführlich behandelt. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass es nicht die eine richtige Methode geben kann, sondern die Auswahl

mit Bedacht und entsprechender Begründung erfolgen sollte. Die Anwendung verschiedener Klassifikationsmethoden kann zu sehr unterschiedlichen Kartenbildern (▶ Abb. 7.8) und damit zu unterschiedlichen Interpretationen und Entscheidungen führen.

Die notwendigen Grundlagen zur Wahl eines geeigneten **Farbschemas** wurden bereits in ▶ Abschn. 13.5 gelegt. Die Anforderung nach einer graphischen Reihenfolge der Daten erfüllt man durch ein sequenzielles Farbschema, d. h. die Wahl eines Farbtons (z. B. Blau) und deren Variation der Helligkeit oder Sättigung (▶ Abschn. 13.5.3.2). Hierbei werden üblicher Weise dunklere Farben höheren Werten zugeordnet (sog. *dark-is-more-bias*). Um die Les- bzw. Unterscheidbarkeit der Farbklassen zu gewährleisten, sollten allerdings nicht mehr als fünf Klassen mit einem Farbton (einfarbig sequenziell) kodiert werden (▶ Abb. 13.32). Sind mehr Klassen notwendig, können mehrere Farbtöne genutzt werden – aber auch hier unter Beachtung eines Helligkeitsverlaufes von der ersten zur letzten Klasse (mehrfarbig sequenziell; ▶ Abb. 13.32). Eine interaktive Auswahl von Farbschemata, die hinsichtlich ihrer Lesbarkeit bereits empirisch getestet wurden, bietet das webbasierte und freie *ColorBrewer*-Tool (ColorBrewer 2022).

Beinhalten die Daten entweder gegensätzliche Qualitäten (z. B. Einpendler vs. Auspendler) oder gegensätzlichen Quantitäten um einen „Null"- oder Standardwert" herum (bipolare Daten; z. B. positive vs. negative Temperaturen), kommen bipolare (divergente) Farbschemata zur Anwendung (▶ Abschn. 13.5.3.3). So werden Werte oberhalb des Null- oder Zwischenwertes mit einer und Werte darunter mit einer anderen Farbe kodiert. Um jeweils ansteigende Werte zu repräsentieren, starten die beiden Farben mit sehr hellen Tönen um den Nullpunkt und werden nach oben bzw. nach unten jeweils dunkler.

Alternativ zur Flächenfüllung sind auch **Schraffuren** denkbar. Hier wird eine Reihenfolge idealer Weise bei einer gleich ausgerichteten Schraffur (z. B. im 45°-Winkel) durch unterschiedliche Dichten der Schraffurlinien erzeugt („je dichter, desto größer der darzustellende Wert"). Allerdings gibt es Lesbarkeitsgrenzen bezüglich der Auflösung und der maximalen Dichte. Je dichter die Schraffur wird, desto mehr Platz nimmt sie ein und verdeckt den Hintergrund.

15.2.8 Dasymetrische Karten

Choroplethenkarten (▶ Abschn. 15.2.7) gehen von der Annahme aus, dass die Werte (z. B. Einwohnerdichten) innerhalb der Bezugsflächen (z. B. Landkreisen) gleichverteilt sind und somit eine einheitliche Färbung oder Schraffur für die Fläche gerechtfertigt ist. In der Realität ist dies nicht immer der Fall.

Eine kartographische Darstellung, die eine unregelmäßige bzw. kleinteiligere Verteilung berücksichtigen soll, benötigt hierfür jedoch Hilfsdaten. Dies können z. B. Informationen über die Landnutzung sein: Basierend auf der Annahme, dass in bestimmten Nutzungsregionen (z. B. Gewässer, Wald) höchstwahrscheinlich keine Menschen wohnen, können solche Regionen aus den Berechnungen von Einwohnerdichten herausgenommen werden. Die Neuverteilung der relativen Werte auf die potenziell bewohnbaren Gebiete wird dann in dasymetrischen Karten dargestellt:

> Die **dasymetrische Karte** ist ein Kartentyp zur Wiedergabe von relativen, ordinal- oder kardinalskalierten Daten mit Bezug zu Regionen, für die jeweils genäherte Gleichverteilungen auf Basis von Hilfsdaten erzeugt wurden.

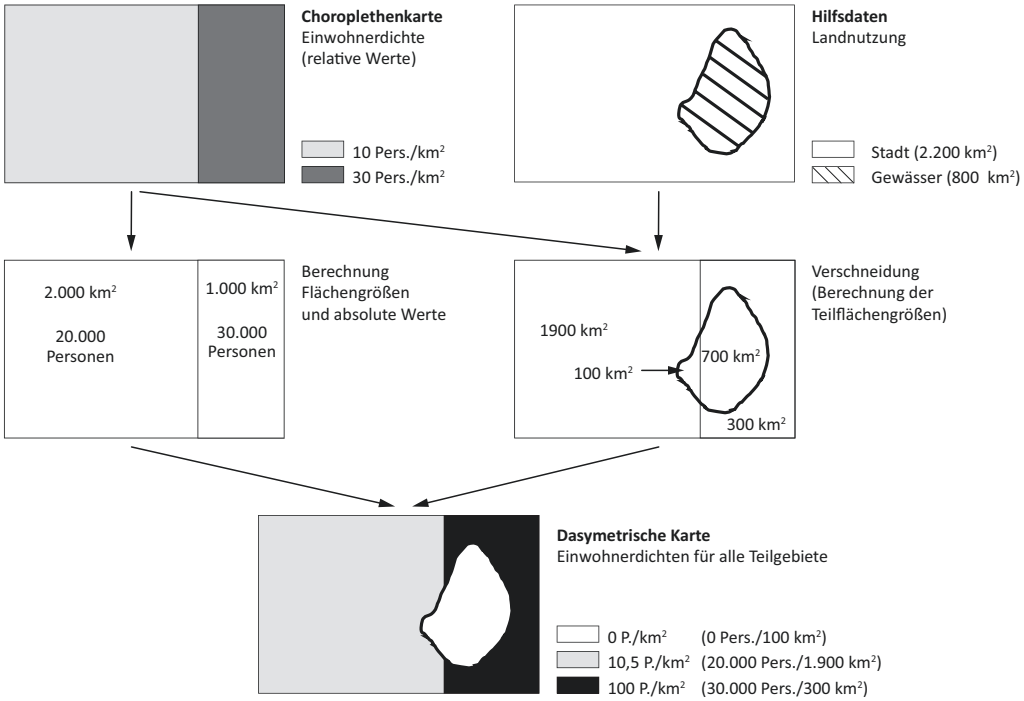


Abb. 15.10 Beispiel für die Berechnung *dasymetrischer Karten* aus gegebener *Choroplethenkarte* sowie Hilfsdaten

Auch dieser Begriff stammt aus dem Griechischen („dasys“ = Dichte, „metro“ = Maß) – „dasymetrisch“ sollte daher auch nicht mit „symmetrisch“ verwechselt werden.

Abb. 15.10 zeigt den Ablauf zur Herstellung dasymetrischer Karten. Da die Neuverteilung eine Neuberechnung der (Einwohner-)Dichten bedingt, sind vorab auch die absoluten Werte (im Beispiel: Einwohnerzahlen) zu berechnen. Es erfolgt dann eine Verschneidung der Bezugsflächen der Choroplethenkarte und der Hilfsdaten. Je nach Art der Hilfsdaten können verschiedene Varianten der Flächeninterpolation verwendet werden (▶ Abschn. 7.3.3):

- Die binäre dasymetrische Methode verwendet eine Maske, die für bestimmte Regionen (z. B. Gewässer, Wald, Wiese) das Auftreten von Werten (z. B. Einwohner) ausschließt. Die Verteilung erfolgt über eine Flächengewichtung, nun aber nur noch für die Restflächen.
- Die n-Klassen dasymetrische Methode verwendet nicht nur zwei, sondern mehrere (n) Klassen, die z. B. unterschiedliche Annahmen für den Grad der Bewohnbarkeit beinhalten (z. B. Gewässer vs. Dorf vs. Stadt).

Eine „perfekte“ Gleichförmigkeit innerhalb der dasymetrischen Regionen ist in aller Regel aufgrund der begrenzten Aussagekraft der Hilfsdaten sowie deren Modellierung (gerade bei der n-Klassen-Methode) auch nicht möglich.

Dasymetrische Karten weisen – bedingt durch die Wertzuweisung zu allen generierten Teilflächen – ein sehr differenziertes, für einige Anwendungen auch zu kleinteiliges und unruhiges Bild auf. Gleichwohl ist aber auch eine Auflösung von Grenzen möglich, wenn benachbarte Teilflächen denselben (Einwohnerdichte-)Wert aufweisen (▶ Abb. 7.7).

15.2.9 Äquiflächen-Darstellungen

Für den Fall, dass thematische Informationen mit einem Flächenbezug (d. h. zu administrativen oder geographischen Regionen) existieren, wurde bisher davon ausgegangen, dass diese Bezugsflächen grundrisstreu bzw. grundrissähnlich abgebildet werden. Es gibt aber auch Gründe, von diesem Prinzip abzuweichen. Beispielsweise kann aufgrund des *area size-bias* (► Abschn. 15.2.7) ein Übersehen bzw. zu geringes Bewerten kleiner grundrisstreuer oder -ähnlicher Flächen in Choroplethenkarten erfolgen.

> In **Äquiflächen-Darstellungen** weist jede Raumeinheit, die einen Attributwert durch Farbe oder Schraffur kodiert, dieselbe Flächengröße und häufig auch dieselbe Form (z. B. Quadrate, Hexagone oder Rechtecke) auf.

Es gibt in der Literatur keine einheitliche Terminologie für diesen Kartentyp – im Englischen werden z. B. auch die Begriffe *equal area cartogram* oder *equal area unit map*, teilweise auch (aber eher verwirrend) die Bezeichnungen *tile map* oder *grid map* verwendet.

Formen und Größen der Bezugsflächen werden zu einfachen geometrischen Formen verzerrt. Je nach Anwendung kann dies auch zu einer Verfälschung topologischer Beziehungen führen. Hat z. B. ein Bundesland mehr als sechs Nachbarn, kann eine Hexagon-Darstellung diesen topologischen Sachverhalt nicht mehr korrekt wiedergeben. Bei der Erzeugung geht es demnach um die Minimierung solcher Fehler. Die Generierung der Äquiflächen kann als ein Zuweisungsproblem aus der Graphentheorie aufgefasst werden: Jede Fläche wird durch einen (Schwer-)Punkt ersetzt und dann versucht, alle vorhandenen Verbindungen (d. h. Nachbarschaften) zwischen den Punkten in die Darstellung mit Quadraten bzw. Hexagonen zu übertragen (sog. Matching in bipartiten Graphen).

Abb. 15.11 zeigt für das einfache Beispiel der deutschen Bundesländer, dass die Suche bzw. Lokalisierung eines speziellen Landes nicht einfach ist. Abhilfe kann hier die Beschriftung der Regionen leisten. Ebenso wird hier deutlich, dass Muster (z. B. Cluster bzw. Ost-West-Gefälle) verfälscht werden können. Ob es zu Missverständnissen in Abhängigkeit der Verwendung absoluter oder aber relativer Werte bei der

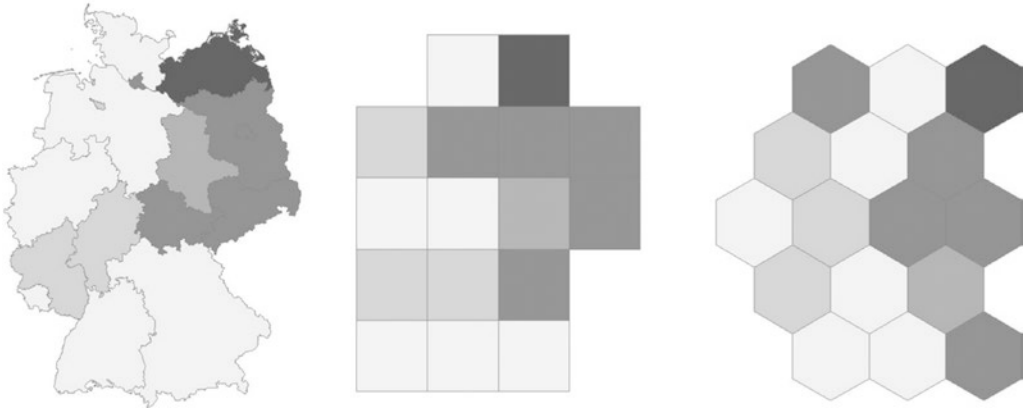


Abb. 15.11 Choroplethenkarte (*links*) und abgeleitete Äquiflächen-Darstellungen (*Mitte*: Quadrate, *rechts*: Hexagone)

Nutzung von Äquiflächen-Darstellungen kommt, konnte bisher nicht nachgewiesen werden.

15.3 Multivariate thematische Daten

15.3.1 Grundlagen

In den beiden vorhergehenden Abschnitten zur Kodierung von qualitativen bzw. quantitativen Attributen wurde jeweils von der Darstellung eines einzelnen Wertes ausgegangen (univariate Kodierung). Für viele Anwendungsfälle ist aber die Wiedergabe mehrerer Attribute notwendig, z. B. um Zusammenhänge zwischen ihnen erkennen und erklären zu können. Im Folgenden wird daher die multivariate Kodierung – mit dem häufigen Spezialfall der bivariaten Kodierung (also mit zwei Attributen) – näher behandelt.

Vor der Visualisierung von zwei oder mehr Attributen sollte allerdings überprüft werden, ob nicht eine Zusammenfassung der Variablenwerte möglich und sinnvoll ist. Gerade wenn die einzelnen Werte an sich nicht von primären Interesse sind, sondern ihr Zusammenhang, kann die Reduktion durch Bildung eines Indexes die Visualisierung und die darauf aufbauende Interpretation erleichtern. Ein Beispiel ist die Zusammenführung der Attribute „Anzahl Raubüberfälle“ und „Einwohner“ zum Index „Raubüberfälle pro Einwohner“. Es können aber auch durchaus abstraktere Indizes (z. B. „Raubüberfälle pro Einkommen im Landkreis“) entstehen – hier ist zu entscheiden, ob bei der Zielgruppe ein Verständnis hergestellt werden kann. Alternativ kann der Index durch qualitative Gruppenbezeichnungen ersetzt werden (z. B. für die Relation „Raubüberfälle/Einwohner“: „hoch/hoch“, „hoch/niedrig“ etc.).

Ist eine Indexbildung nicht möglich oder erwünscht, ist zwischen der Darstellung in mehreren, neben- oder nacheinander präsentierten Karten (d. h. pro Attribut eine Karte) und der gemeinsamen Darstellung in einer Karte zu entscheiden:

- Mehrere Karten sind dann sinnvoll, wenn es sich um sehr viele Attribute oder komplexe Sachverhalte handelt und man von einer ausreichenden Bearbeitungszeit der Nutzer ausgehen kann. Allerdings hat diese Variante den Nachteil, dass mehr Blicksprünge notwendig sind, die zu einer verringerten Wahrnehmungsleistung führen (▶ Abschn. 3.4.2). Eine verbesserte Wahrnehmung kann dadurch erzielt werden, dass möglichst kleine Karten (engl.: *small multiples*) verwendet werden, um Blicksprünge zu reduzieren bzw. möglichst viele Karten gleichzeitig im Blickfeld erscheinen zu lassen (siehe auch ▶ Abschn. 16.3.2).
- Für die gemeinsame Darstellung mehrerer Attribute in einer einzigen Karte werden in den folgenden Abschnitten ausgewählte Beispiele vorgestellt. Dabei wird wie in ▶ Abschn. 15.1 und 15.2 unterschieden, welche Art thematischer Attribute kombiniert werden sollen – d. h. mit oder ohne Reihenfolge der Daten. Der Fokus wird dabei auf den wichtigsten Anwendungsfall, die Darstellung flächenbezogener Attribute, gelegt. Gleichwohl sind die zugrunde liegenden Visualisierungskonzepte auch auf andere Bezugs-Geometrien (d. h. Punkte oder Linien) übertragbar.

15.3.2 Daten ohne Reihenfolge + Daten ohne Reihenfolge

Die Kodierung univariater Daten ohne Reihenfolge erfolgt regelhaft durch Signaturenkarten (▶ Abschn. 15.1.2). Die Darstellung mehrerer Attribute geschieht im einfachsten Fall durch das **Nebeneinanderstellen mehrerer Signaturen** in einer

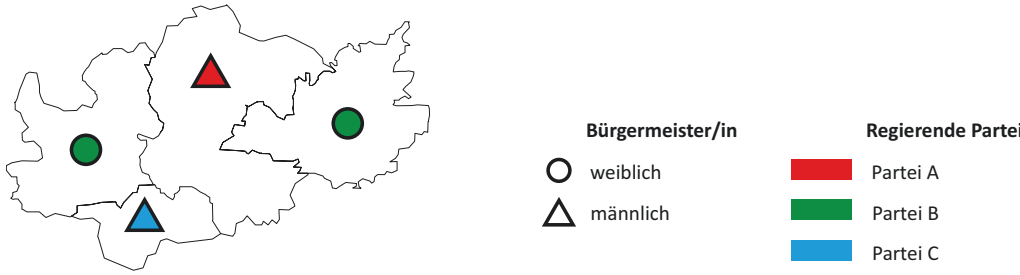


Abb. 15.12 Bivariate Signaturen zur Kodierung zweier Attribute ohne Reihenfolge

Bezugsfläche. Ist die Bezugsfläche zu klein, sollte mit einer Führungslinie zwischen der Bezugsfläche und der weiter entfernt platzierten Signatur gearbeitet werden.

Handelt es sich um zwei (oder mehr) flächenhafte Darstellungen (z. B. „Landbedeckung“ und „Bodenart“), bietet sich die Verwendung für Farbton sowie Schraffur (jeweils ohne graphische Reihenfolge) an. Eine Verschmelzung zu neuen Farbschemata (▶ Abschn. 15.3.3) ist wenig intuitiv.

Alternativ kann die **Verschmelzung zu einer multivariaten Signatur** erfolgen. Eine einfache Variante für eine bivariate Darstellung ist die Nutzung unterschiedlicher Formen (z. B. Quadrate, Rechtecke, Kreise) für das eine und unterschiedlichen Füllfarben für das andere Attribut (Abb. 15.12). Durch die Ausrichtung der Form und Texturen der Füllung sind weitere Attributkodierungen denkbar, wobei aber auch die schwierigere Verständlichkeit zu berücksichtigen ist.

15.3.3 Daten mit Reihenfolge + Daten mit Reihenfolge

Bei Kombination von zwei Werten mit Reihenfolge ist zu unterscheiden, ob absolute oder relative Werte darzustellen sind.

Bei der Kombination von **mehreren absoluten Werten** sind folgende Varianten möglich (Abb. 15.13):

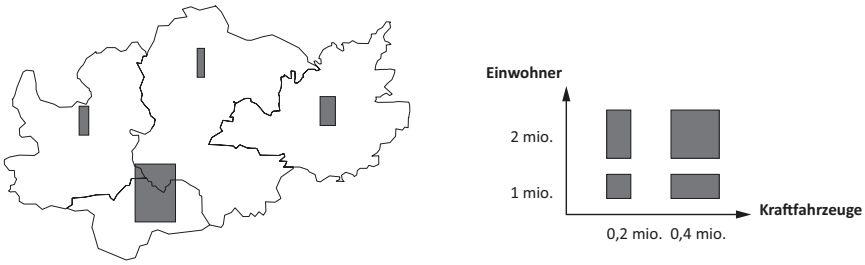
- Nebeneinanderstellen der einzelnen Figuren;
- Verschmelzung zu einer multivariaten Signatur durch die graphische Variable „Größe“ (z. B. über die Breite für das eine und Höhe für das andere Attribut für bivariate sowie zusätzlich die Tiefe für trivariate Daten) – eine Sonderform stellt das Sterndiagramm (für drei oder mehr Attribute) dar;
- Verschmelzung zu einer multivariaten Signatur durch verschiedene graphische Variablen wie „Größe“ oder „Tonwert“.

Bei der Kombination von **mehreren relativen Werten** in Choroplethenkarten entfällt die Option einer gleichzeitigen Vollfarbenkodierung, da diese zu einer Überdeckung führen würde. Eine typische Lösung ist die Kombination einer Vollfarbendarstellung für das eine sowie eine darüber liegende Schraffur für das andere Attribut. Auch zwei unterschiedliche Schraffuren (die aber jeweils eine Reihenfolge wiedergeben müssen) sind grundsätzlich denkbar.

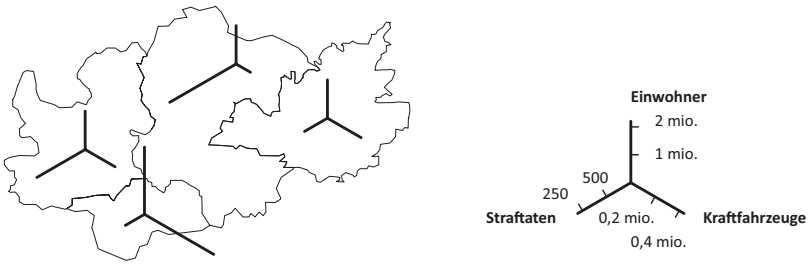
Alternativ kann auch eine graphische Verschmelzung zu einem zweidimensionalen Farbschema erfolgen, wobei zwei orthogonal zueinander gerichtete Farbreihenfolgen eingesetzt werden. Abb. 15.14 gibt zwei Beispiele – eines für zwei unipolare Daten (von klein nach groß) sowie eines für ein Paar aus uni- und bipolaren Daten. Man beachte, dass jeweils Helligkeits- bzw. Sättigungsänderungen vom Ursprung aus (d. h. von links bei unipolaren sowie in der

Nebeneinanderstellung (bivariat)

Verschmelzung (bivariat) über Größe



Verschmelzung (multivariat) über Größe (Sterndiagramm)



Verschmelzung (bivariat) über Größe und Tonwert

Abb. 15.13 Kombination bi- und multivariater, absoluter Werte

Mitte bei bipolaren Daten) für beide Attribute eingehalten werden müssen.

Dieses Konzept für bivariate Darstellungen kann man auch auf trivariate Darstellungen übertragen, in dem in einem Dreieck verschiedene Teildreiecke mit eigenen Farben gebildet werden. Diese Art der Darstellung macht streng genommen aber nur Sinn, wenn sich die drei Variablen zu einem Ganzen (d. h. 100 %) ergänzen (z.

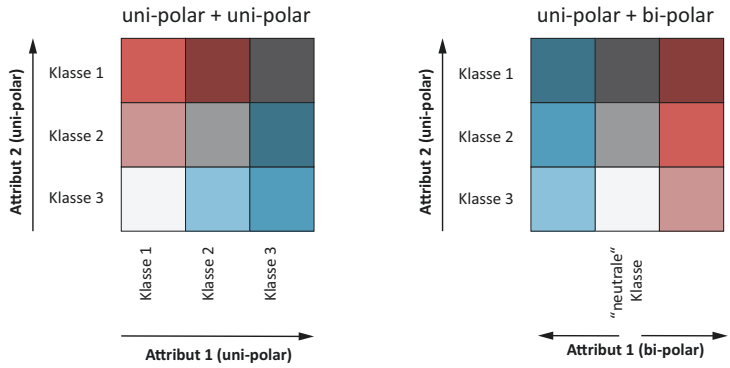


Abb. 15.14 Zweidimensionale Farbschemata für bivariate, relative Daten

B. Wähleranteile von Parteien A und B sowie Rest). Alternativ hierzu ist auch die Verwendung eines Kreisdiagramms für jede Bezugsfläche denkbar.

Bei der Kombination von jeweils einem **absoluten und relativen Wert** können die bekannten Kodierungsarten (z. B. Signaturenplus Choroplethenkarte) eingesetzt werden. Liegen mehrere absolute und/oder mehrere relative Werte vor, sind die oben beschriebenen Varianten anzuwenden.

15.3.4 Daten ohne Reihenfolge + Daten mit Reihenfolge

Bei der Kombination von Daten ohne sowie mit Reihenfolge ist im Fall einer bivariaten Darstellung eine Kombination von Signaturen (für das Attribut ohne Reihenfolge) sowie einer sequenziellen Flächenfärbung (für das Attribut mit Reihenfolge) möglich. Seltener werden die oben beschriebenen Varianten (▶ Abschn. 15.3.2 und 15.3.3) miteinander kombiniert.

Analog zur Darstellung zweier relativer Daten mit Reihenfolge (◘ Abb. 15.14) kann auch im Fall der Kombination von Daten ohne Reihenfolge (z. B. „Landbedeckung“) und mit Reihenfolge (z. B. „Schädigungsgrad“) ein zweidimensionales Farbschema aufgebaut werden (◘ Abb. 15.15): Dies verwendet auf der Achse für Daten ohne

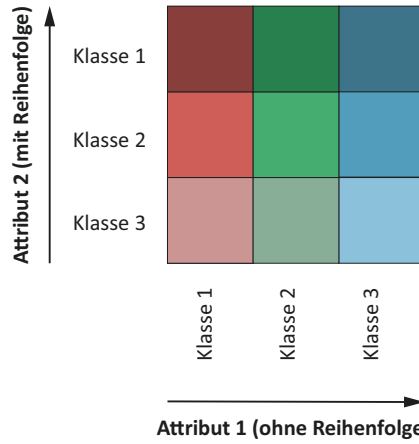


Abb. 15.15 Zweidimensionales Farbschema für Daten ohne und mit Reihenfolge

Reihenfolge ein qualitatives Schema (z. B. mithilfe von Farbtönen) sowie auf der Achse mit Reihenfolge ein sequenzielles Schema (z. B. mithilfe von Farbhelligkeiten).

15.4 Aufgaben

1. Bestimmen Sie für Figurenkartogramme für die Einwohnerzahlen der deutschen Bundesländer die Figurengrößen des größten Bundeslandes (17,9 Mio. Einwohner), wenn das kleinste Bundesland (0,6 Mio. Einwohner) (a) mit einer Säule

von 3 mm, (b) mit einem Kreis von 3 mm Durchmesser dargestellt werden soll.

2. Gegeben sind folgende Sachverhalte, die jeweils in einer thematischen Karte (jeweils bezogen für alle deutschen Bundesländer) dargestellt werden sollen: (a) Einwohnerdichte, (b) Corona-Todesopfer, (c) prozentuale Entwicklung des Landverbrauchs. Benennen Sie jeweils eine geeignete Darstellungsform (z. B. Figuren-, Flächenkartogramme etc.) für diese Sachverhalte.
3. Warum kann man behaupten, dass eine systematische Anordnung der Punkte in Punktkarten näherungsweise einem Figurenkartenkartogramm ähnelt?
4. Bestimmen Sie die Mengenangaben für eine Kleingeldmethode mit drei Abstufungen, die die Einwohnerzahlen der deutschen Bundesländer (von 0,6 Mio. bis 17,9 Mio. Einwohner) darstellen, eine Auflösung von 100.000 Einwohner ermöglichen und insgesamt mit möglichst wenigen Signaturen auskommt.
5. Erläutern Sie (z. B. anhand eines einfachen geometrischen Beispiels), warum bei einer Proportionalflächendarstellung trotz Erhalt der Topologie eine Verfälschung räumlicher Muster geschehen kann.
6. Die n-Klassen-Methode zur Erzeugung dasymetrischer Karten erzeugt eine feiner aufgelöste Beschreibung zur Verteilung von Attributwerten. Was ist aber die Schwierigkeit hierbei?
7. Zeigen Sie mithilfe von ◘ Abb. 15.11 beispielhafte Verletzungen der Topologie (d. h. von Nahbarschafts- oder Zugehörigkeitsbeziehungen) durch die Verwendung von Äquiflächen-Darstellungen.
8. Nennen Sie die entscheidenden Vor- und Nachteile bei der Wahl einer gemeinsamen Karte gegenüber mehreren einzelnen Karten für die Wiedergabe multivariater Informationen.
9. Entwerfen Sie ein trivariates Farbschema – bei dem jedes der drei Attribute genau zwei Ausprägungen haben soll. Lösungsansatz: Zeichnen Sie in ein Dreieck für jede Ecke die Verbindungen zwischen Eckpunkten und Mittelpunkt der gegenüberliegenden Seite. Definieren Sie dann für jedes Attribut einen Farbton mit zwei Helligkeiten und bestimmen die notwendigen Mischfarben.
10. Entwerfen Sie ein trivariates Schraffurschema – bei dem jedes der drei Attribute eine eigene Schraffur (z. B. durch Richtung der Schraffurlinien) erhält. Beschreiben Sie die Schwierigkeiten bei der Festlegung der Schraffurparameter sowie der Nutzung einer solchen Darstellung.

Zitierte Literatur

ColorBrewer (2022). https://colorbrewer2.org. Zugegriffen am 01.02.2022

Dorling D (1996) Area cartograms: their use and creation. Concepts and techniques in modern geography, no. 59. University of East Anglia, Norwich

Flannery JJ (1971) The relative effectiveness of some graduated point symbols in the presentation of quantitative data. Can Cartogr 8(2):96–109

Schiewe J (2021a) Empirical studies on the visual perception of spatial patterns in choropleth maps. KN J Cartogr Geogr Inf 69(3):217–228. https://doi.org/10.1007/s42489-019-00026-y

Schiewe J (2021b) Distortion effects in equal area unit maps. KN J Cartogr Geogr Inf. https://doi.org/10.1007/s42489-021-00072-5

Tufte E (2001) The visual display of quantitative information, 2. Aufl. Graphics Press, USA, ISBN 978-1930824133

Worldmapper (2022). www.worldmapper.com. Zugegriffen am 01.01.2022

Weiterführende Literatur

zu ► Abschn. 15.2.3 (Punktkarten)

Hey A (2015) Punktmethode leicht gemacht — Programm zur automatischen Erzeugung von Punktverteilungen im Nutzertest. KN J Cartogr Geogr Inf 65(2):71–81. https://doi.org/10.1007/BF03545091

zu ► Abschn. 15.2.5 (Proportionalflächen-Darstellungen)

Dorling D, Barford A, Newman M (2006) Worldmapper: The world as you've never seen it before. IEEE Trans Vis Comput Graph 12(5):757–764. https://doi.org/10.1109/TVCG.2006.202

zu ► Abschn. 15.2.6 (Isolinienkarten)

Lin J, Cromley R (2017) Inferring spatial scale change in an isopleth map. Cartogr J 54(1):48–60. https://doi.org/10.1179/1743277414Y.0000000090

Slocum TA, McMaster RR, Kessler FC, Howard HH (2009a) Thematic cartography and geovisualization. Prentice Hall, Pearson, ISBN 978-0-13-229834-6

zu ► Abschn. 15.2.7 (Choroplethenkarten)

Bregt AK, Wopereis MCS (1990) Comparison of complexity measures for choropleth maps. Cartogr J 47(2):85–91

Brewer CA (1994) Color use guidelines for mapping and visualization. In: MacEachren AM, Tayler DRf (Hrsg) Visualization in modern cartography, Bd 2. Pergamon, Elsevier Ltd., Oxford\Vereinigtes Königreich, S 123–148

Hruby F (2016) 190 Jahre Choroplethenkarten — Ein Zwischenresümee. KN J Cartogr Geogr Inf 66(2):58–65. https://doi.org/10.1007/BF03545206

Schiewe J (2019) Empirical studies on the visual perception of spatial patterns in choropleth maps. KN J Cartogr Geogr Inf 69(3):217–228. https://doi.org/10.1007/s42489-019-00026-y

Słomska-Przech K, Gołębiowska I (2021) Do different map types support map reading equally? Comparing choropleth, graduated symbols, and isoline maps for map use tasks. ISPRS Int J Geo-Inf 10(2):69. https://doi.org/10.3390/ijgi10020069

zu ► Abschn. 15.2.8 (Dasymetrische Karten)

Petrov A (2012) One hundred years of dasymetric mapping: back to the origin. Cartogr J 49(3):256–264. https://doi.org/10.1179/1743277412Y.0000000001

Slocum TA, McMaster RR, Kessler FC, Howard HH (2009b) Thematic Cartography and Geovisualization. Prentice Hall, Pearson, ISBN 978-0-13-229834-6

zu ► Abschn. 15.2.9 (Äquiflächen-Darstellungen)

Gastner MT, Seguy V, Morea P (2018) Fast flow-based algorithm for creating density-equalizing map projections. PNAS 115(10):E2156–E2164. https://doi.org/10.1073/pnas.1712674115

Kodierung multitemporaler Informationen

Inhaltsverzeichnis

16.1 Grundlagen und Anforderungen – 308

16.2 Bitemporale Veränderungen – 310
16.2.1 „Was?-Ausgabe“ – 310
16.2.2 „Wo?-Ausgabe“ – 312
16.2.3 „Wann?-Ausgabe“ – 315

16.3 Multitemporale Veränderungen – 316
16.3.1 Singuläre statische Darstellung – 316
16.3.2 Mehrere statische Darstellungen – 318
16.3.3 Dynamische Darstellungen – 319

16.4 Aufgaben – 319

Zitierte Literatur – 319

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_16

Roter Faden. *Wie kann man eine „Veränderungsblindheit" in Karten vermeiden?* In den vorhergehenden Kapiteln wurde davon ausgegangen, dass topographische oder thematische Informationen für einen einzigen Zeitpunkt dargestellt werden. U. a. durch die immer höheren zeitlichen Auflösungen von Fernerkundungssensoren oder die wachsende Anzahl von Sensornetzwerken steigt aber die Verfügbarkeit von Daten für unterschiedliche Zeitpunkte (multitemporale Daten) stark an. Damit einher geht auch ein erhöhter Bedarf an Auswertungen zur Erkennung und Analyse von Veränderungen. Ein wichtiger Bestandteil solcher Auswertungen sind Visualisierungen, die in der Lage sind, die erhöhte Komplexität multitemporaler Datensätze auf graphische Art und Weise zu reduzieren und besser nutzbar zu machen. Hierzu ist es u. a. notwendig, dass die Aufmerksamkeit der Kartenleser auf die Orte der Veränderungen gelenkt wird, um diese überhaupt erkennen zu können. Funktioniert dies nicht, spricht man von einer Veränderungsblindheit (engl.: *change blindness*). Das Ziel dieses Kapitels besteht daher u. a. darin, eine solche Veränderungsblindheit durch die Wahl geeigneter Kodierungsformen bzw. Kartentypen zu vermeiden. Im Folgenden werden den unterschiedlichen Fällen von Veränderungen (► Abschn. 16.1) geeignete Kartentypen zugeordnet – zum einen für Veränderungen zwischen zwei Zeitpunkten (bitemporal; ► Abschn. 16.2), zum anderen für Veränderungen zwischen mehr als zwei Zeitpunkten (multitemporal; ► Abschn. 16.3).

16

16.1 Grundlagen und Anforderungen

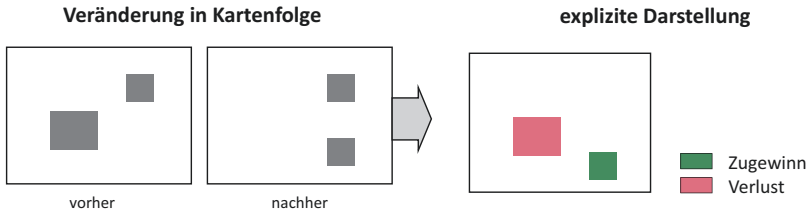
Es gibt eine Vielzahl möglicher Fälle von georäumlichen Veränderungen, die visualisiert werden sollen. Die Eigenschaften dieser Veränderungen kann man grob nach folgenden Aspekten gruppieren:

- Anzahl der Zeitpunkte: Für bitemporale Veränderungen (also zwischen zwei Zeitpunkten) ist sowohl die nummerische Auswertung (z. B. die Berechnung einer Veränderungsrate), als auch die Visualisierung weniger komplex. Für multitemporale Veränderungen (also zwischen mehr als zwei Zeitpunkten) reiht man häufig mehrere bitemporale Veränderungswerte bzw. -darstellungen aneinander.
- Eigenschaften der Geoobjekte: Es können Veränderungen hinsichtlich der Geometrie (z. B. der Ausdehnung von Waldgebieten) oder Thematik (z. B. der veränderten Funktion eines Gebäudes) betrachtet werden. Oft lassen sich geometrische und thematische Änderungen kaum voneinander trennen – beispielsweise zieht die Ausdehnung einer Waldgrenze (geometrisch) auch eine Klassenänderung von Wiese zu Wald (thematisch) nach sich. Wenn man von zeitlichen bzw. temporalen Veränderungen spricht, meint man selten Veränderungen der Zeit an sich, sondern vielmehr die Zeitpunkte oder -intervalle, in denen geometrische oder thematische Änderungen auftreten.
- Arten von Veränderungen: Hier werden existenzielle Änderungen (d. h. das Verschwinden oder Erscheinen von Geoobjekten) sowie nichtexistenzielle Werteänderungen unterschieden. Zur zweiten Kategorie gehören Änderungen geometrischer Werte (z. B. Verschiebungen oder Größenänderungen) oder thematischer Werte (z. B. Änderungen von Klassen- oder Zahlenwerten).

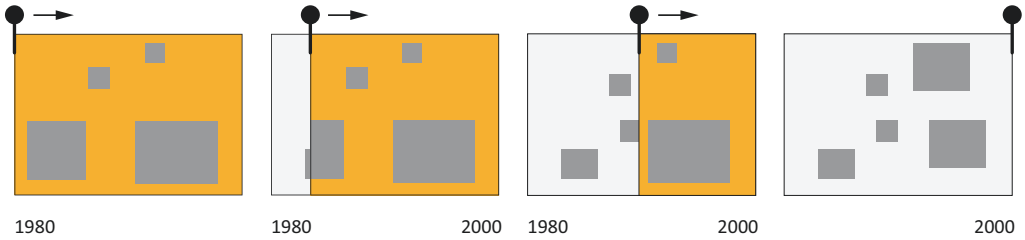
Für eine effektive und effiziente Visualisierung der vielfältigen Veränderungsfälle sind geeignete Kodierungsformen auszuwählen. Für diese kann auf die in ► Kap. 13 und 15 vorgestellten Möglichkeiten zurückgegriffen werden (es folgt noch eine Ergänzung zu den sog. Flusskarten in ► Exkurs 16.1). Neben der Beachtung der o. g. Veränderungsfälle

gibt es weitere **Anforderungen** an die Visualisierung multi- oder bitemporaler Daten:

- Reduktion: Aufgrund des erhöhten Informationsumfanges für die verschiedenen Zeitpunkte sollten unwichtige Informationen fortgelassen und Details höchstens zu Orientierungszwecken beibehalten werden. Die Anzahl der Darstellungen sollte auf die relevanten Änderungszeitpunkte sowie auf ein möglichst kleines Kartenbild beschränkt werden, um kognitive Überladungen und unnötige Blickbewegungen zu vermeiden.
- Explizitheit: Veränderungen sollten so ausdrücklich wie möglich dargestellt werden. Statt beispielsweise für einen bitemporalen Fall zwei Karten nebeneinander darzustellen, aus denen sich der Nutzer die Veränderungen selbst erschließen muss, sollten die Änderungen so direkt wie möglich visualisiert werden. Dies kann z. B. durch Differenzenkarten (◘ Abb. 16.1) erfolgen, die die unveränderten Objekte ganz weglassen oder ausgrauen (d. h. in den Hintergrund treten lassen). Somit werden der kognitive Aufwand reduziert und Ressourcen für weitergehende Analysen freigemacht. Voraussetzung für eine solche Vereinfachung ist natürlich, dass die unveränderten Objekte für eine leichtere Orientierung oder die Einordnung der Veränderungen nicht oder kaum von Interesse sind.
- Angemessene Interaktivität: Je nach Komplexität der Daten sowie dem Anwendungsfall sollte ein angemessener Grad an Interaktionen für eine effiziente Nutzung vorgesehen werden. Ein typisches Beispiel ist das Übereinanderwischen (engl.: *swipe-over* ◘ Abb. 16.2). Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden Visualisierungen i. d. R. ohne Interaktionsmöglichkeiten (▶ Abschn. 13.7) vorgestellt – solche können aber in die präsentierten statischen Darstellungsformen ohne Weiteres integriert werden.



◘ **Abb. 16.1** Darstellung von Veränderungen in der Abfolge von Karten (*links*) sowie explizit als Differenzenkarte (*rechts*)



◘ **Abb. 16.2** Übereinanderwischen (*swipe-over*) von zwei Darstellungen mithilfe eines interaktiven Schiebereglers zur Visualisierung bitemporaler Veränderungen

16.2 Bitemporale Veränderungen

Die Zuordnung von bereits behandelten Visualisierungsformen (▶ Kap. 13 und 15) zu den unterschiedlichen Fällen von Veränderungen geschieht im Folgenden mithilfe des sog. Triadenmodells der raumzeitlichen Analyse nach Peuquet (1994; ▶ Abschn. 3.3.1). Dieses Modell zerlegt einen Veränderungsfall in seine thematische („Was?"), geometrische („Wo?") und zeitliche („Wann?") Komponenten, von denen grundsätzlich zwei gegeben sind und die dritte gesucht wird.

Ein Beispiel: Die Frage „Wie groß war die Einwohnerzahl in den Landkreisen im Jahr 2010?" entspricht der Triade „Wo?" (Landkreise) ⊕ „Wann?" (Jahr 2010) ➲ „Was?" (Einwohnerzahl).

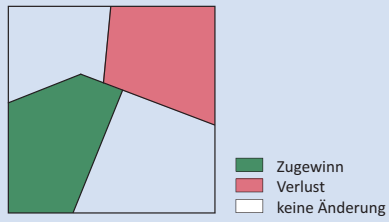
In den folgenden Abschnitten werden – sortiert nach den drei Kombinationsmöglichkeiten der Fragekomponenten „Was?", „Wo?" und „Wann?" – relevante Veränderungsfälle betrachtet und geeignete Kartentypen vorgeschlagen. Diese Vorschläge erheben allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

16.2.1 „Was?-Ausgabe"

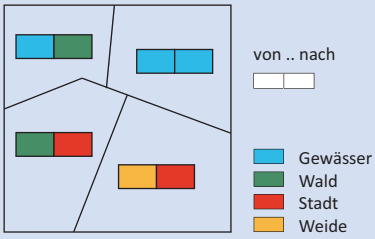
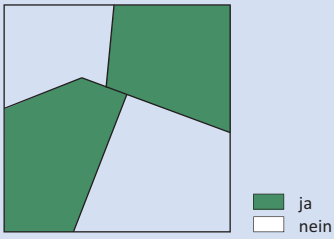
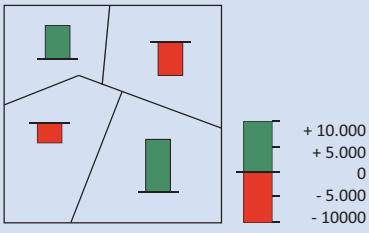
Der Fall „Wo?" ⊕ „Wann?" ➲ „Was?" beschreibt die Frage nach veränderten thematischen Eigenschaften für einen gegebenen Ort und Zeitpunkt. ◘ Tab. 16.1 stellt verschiedene Veränderungsfälle dar, wobei jeweils von flächenhaften Daten ausgegangen wird.

Die Veränderung thematischer Eigenschaften ist oft gekoppelt mit geometrischen Änderungen, z. B. bei der Ausdehnung eines städtischen Gebietes auf Waldregionen. Bei Bedarf können solche Größen- oder Formänderungen auch explizit dargestellt werden (▶ Abschn. 16.2.2).

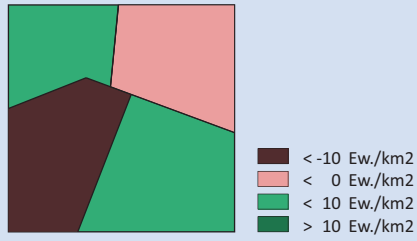
◘ **Tab. 16.1** Visualisierung von Veränderungen mit „Was?-Ausgabe"

(A) Existenzielle Veränderung"	
Beispielfrage	Welche Zugewinne oder Verluste des Waldbestandes konnten in deutschen Landkreisen zwischen 1980 und 2020 beobachtet werden?
Kartentyp	Mosaikkarte (▶ Abschn. 15.1.2)
Beispielkarte	
(B) Wechsel einer Klasse – ohne Vorgaben der Klassen	
Beispielfrage	Welche Änderungen in der Landbedeckung konnten in deutschen Landkreisen zwischen 1980 und 2020 beobachtet werden?
Kartentyp	Diagrammkarte (▶ Abschn. 13.3.1), alternativ auch Signaturenkarte (▶ Abschn. 15.1.2), bei der für vorgegebene Vorher-nachher-Klassenpaare eine spezifische Signatur vergeben wird

Tab. 16.1 (Fortsetzung)

(B) Wechsel einer Klasse – ohne Vorgaben der Klassen	
Beispielkarte	
(C) Wechsel einer Klasse – mit Vorgaben der Klassen	
Beispielfrage	Gab es zwischen 1980 und 2020 einen Wechsel in der Landbedeckung zwischen Wald und Stadt in deutschen Landkreisen?
Kartentyp	(Binäre) Mosaikkarte (► Abschn. 15.1.2)
Beispielkarte	
(D) Veränderung eines absoluten Wertes	
Beispiel-fragen	(a) Differenz: Wie groß war die Änderung der Bevölkerungszahl in den deutschen Landkreisen zwischen 1960 und 1990? (b) Maximale Differenz: Wie groß war die maximale Änderung der Bevölkerungszahl in den deutschen Landkreisen zwischen 1960 und 1990? (c) Tendenz: Welche Art der Veränderung der Bevölkerungszahl konnte in den deutschen Landkreisen zwischen 1960 und 1990 beobachtet werden?
Kartentyp	(a) und (b) Figurenkartogramm (► Abschn. 15.2.2), alternativ auch Diagrammkarte (► Abschn. 13.3.1) (c) Mosaikkarte – siehe Fall (A)
Beispielkarte	zu (a) und (b) 

Tab. 16.1 (Fortsetzung)

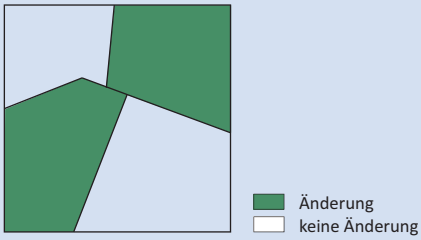
(E) Veränderung eines relativen Wertes	
Beispiel-fragen	(a) Differenz: Wie groß war die Änderung der Bevölkerungsdichte in den deutschen Landkreisen zwischen 1960 und 1990? (b) Maximale Differenz: Wie groß war die maximale Änderung der Bevölkerungsdichte in den deutschen Landkreisen zwischen 1960 und 1990? (c) Tendenz: Welche Art der Veränderung der Bevölkerungsdichte konnte in den einzelnen deutschen Landkreisen zwischen 1960 und 1990 beobachtet werden?
Kartentyp	(a) und (b) Choroplethenkarte (► Abschn. 15.2.7) mit bipolarem Farbschema (c) Mosaikkarte – siehe Fall (A)
Beispielkarte	zu (a) 

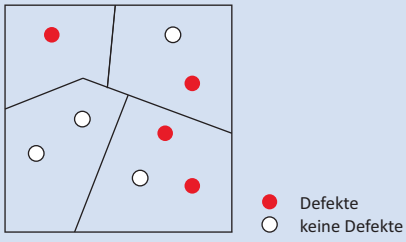
16.2.2 „Wo?-Ausgabe“

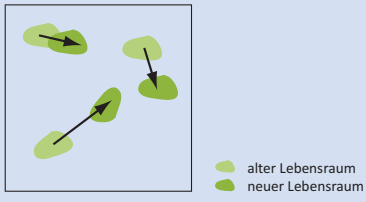
Der Fall „Wann?“ ⊕ „Was?“ ➲ „Wo?“ beschreibt die Frage nach Orten, an denen Veränderungen auftreten. Tab. 16.2 führt entsprechende Fälle für Veränderungen der geometrischen Lage auf. Für Fall (H) wird der bisher noch nicht behandelte Kartentyp „Flusskarten“ empfohlen – dieser wird in ► Exkurs 16.1 näher vorgestellt.

Zusätzlich zu den Lageveränderungen im Fall (H) können bei Bedarf auch noch thematische Änderungen dargestellt werden, indem die Linienstärken der Pfeile die Anzahl der betroffenen Störche repräsentieren (► Exkurs 16.1).

Tab. 16.2 Visualisierung von Veränderungen mit „Wo?-Ausgabe“

(F) Thematische Änderungen bezogen auf flächenhafte Objekte mit unveränderter Lage	
Beispielfrage	In welchen Landkreisen änderte sich die Bevölkerungszahl zwischen 1960 und 2010?
Kartentyp	(Binäre) Mosaikkarte (▶ Abschn. 15.1.2)
Beispielkarte	

(G) Thematische Änderungen bezogen auf punkthafte Objekte mit unveränderter Lage	
Beispielfrage	An welchen Windrädern gab es im Jahr 2020 technische Defekte?
Kartentyp	(Binäre) Punktsignaturenkarte (▶ Abschn. 15.1.2)
Beispielkarte	

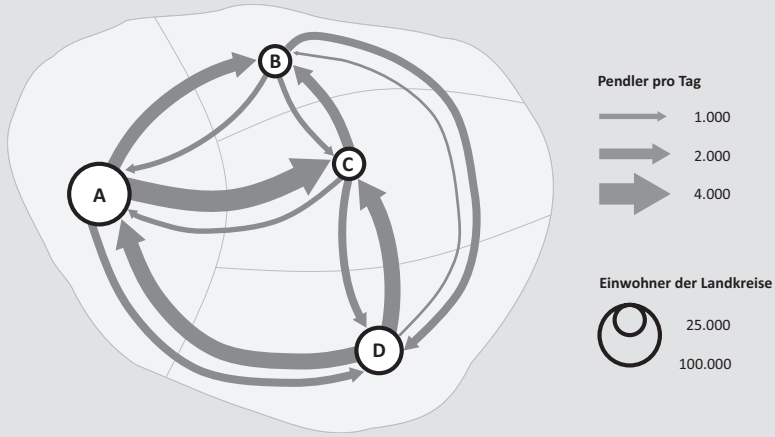
(H) Änderungen bezogen auf die Lage von Objekten	
Beispiel-frage	Wie veränderte sich die Lage von Lebensräumen von Störchen zwischen 1960 und 2010 in den deutschen Landkreisen?
Kartentyp	Flusskarte (▶ Exkurs 16.1)
Beispielkarte	

Exkurs 16.1. Flusskarten

Die Bewegung von Objekten oder Subjekten zwischen zwei oder mehr Zuständen bzw. zwischen geographischen Orten wird auch als Fluss bezeichnet. Wird nicht nur der Pfad der Bewegung, sondern auch der Umfang der Bewegung beschrieben (z. B. von Wählerstimmen zwischen Parteien oder Migrationsbewegungen zwischen Ländern), spricht man von Mengenflüssen.

Die Visualisierung von Flüssen zwischen geographischen Orten geschieht in Flusskarten (◘ Abb. 16.3). Hierbei wird der Bewegungspfad durch Linien und die Richtung durch Pfeile zwischen Ursprungs- und Zielort wiedergegeben (engl.: *origin-destination flow maps*). Die Mengenangaben werden graphisch durch die Breite der Linien repräsentiert.

Die Linien können den tatsächlichen (und häufig „komplizierten“) Pfad eines Flusses visualisieren, meistens ist aber ein vereinfachter Verlauf ausreichend (d. h. durch eine Gerade oder eine konstant gekrümmte Kurve), um Start- und Zielpunkt zu beschreiben. Für eine gute Les- und Interpretierbarkeit empfehlen Jenny et al. (2016) gekrümmte Bahnen, wobei lange Bahnen stärkere Krümmungen aufweisen sollten. Die Überlappung von Bahnen sowie spitze Schnittwinkel zwischen Bahnen sind zu vermeiden. Gehen verschiedene Linien von einem Punkt aus (oder zu einem Punkt hin), sollten diese radial um diesen Punkt herum angeordnet werden.

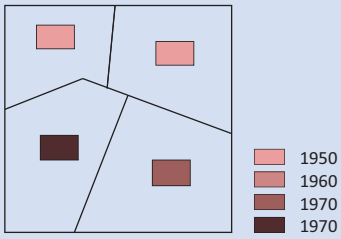


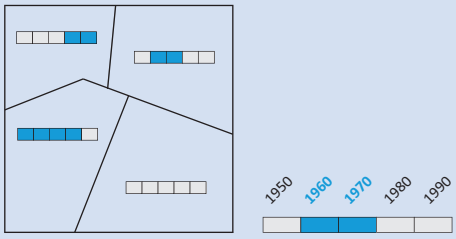
◘ **Abb. 16.3** Fiktives Beispiel für eine Flusskarte: Pendlerbewegungen zwischen Landkreisen

16.2.3 „Wann?-Ausgabe“

Der Fall „Was?“ ⊕ „Wo?“ ➲ „Wann?“ beantwortet Fragen nach den Zeitpunkten, -intervallen oder -dauern, in denen thematische und/oder räumliche Veränderungen stattgefunden haben (◘ Tab. 16.3). Dabei ist in einigen Fällen eine Spezifikation der zeitlichen Komponenten auch schon in der Frage notwendig (z. B. Fall I).

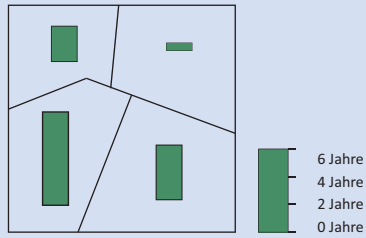
◘ **Tab. 16.3** Visualisierung von Veränderungen mit „Wann?-Ausgabe”

(I) Zeitpunkt der Veränderung	
Beispielfrage	In welchem Jahr zwischen 1940 und 2020 wurde die maximale Bevölkerungszahl in den deutschen Landkreisen erreicht?
Kartentyp	Punktsignaturenkarte (► Abschn. 15.1.2)
Beispielkarte	

(J) Zeit-Intervalle der Änderung	
Beispielfrage	(a) Ein Intervall: In welcher Dekade wurde der maximale Bevölkerungsanstieg in den deutschen Landkreisen erreicht? (b) Mehrere Intervalle: In welchen aufeinander folgenden Jahren konnte erst ein Anstieg, dann ein Abfall der Bevölkerungszahlen in den deutschen Landkreisen beobachtet werden?
Kartentyp	(a) Punktsignaturenkarte (► Abschn. 15.1.2) – siehe Fall (I) (b) Diagrammkarte (► Abschn. 13.3.1)
Beispielkarte	zu (b) 

Tab. 16.3 (Fortsetzung)

(K) Dauer der Veränderung

Beispielfrage	Wie lang dauerte es, die Bevölkerungszahlen in den deutschen Landkreisen zu verdoppeln?
Kartentyp	Figurenkartogramm (▶ Abschn. 15.2.2)
Beispielkarte	

16.3 Multitemporale Veränderungen

Aufbauend auf den Visualisierungsformen für bitemporale Veränderungen (▶ Abschn. 16.2) gibt es für multitemporale Veränderungen (d. h. die Betrachtung von mehr als zwei Zeitpunkten) verschiedene Darstellungsvarianten. Grob unterscheidet man statische Darstellungen (entweder in einer oder mehreren Karten; ▶ Abschn. 16.3.1 und 16.3.2) sowie dynamische Darstellungen (▶ Abschn. 16.3.3).

16.3.1 Singuläre statische Darstellung

Beispiele für die Wiedergabe multitemporaler Informationen mithilfe einer einzigen statischen Darstellung wurden bereits in ▶ Abschn. 16.2.3 (Fall J) mit (Punkt-)**Signaturenkarten** bzw. **Diagrammkarten** gegeben.

Darüber hinaus ist z. B. auch eine Variation der **Flusskarte** (▶ Exkurs 16.1) denkbar, die teilweise auch als „verräumlichtes" Sankey-Diagramm (▶ Abschn. 13.3.2.4) interpretiert wird. Hierbei werden nicht nur ein Ursprungs- und ein Zielpunkt, sondern auch mehrere Zwischenpunkte betrachtet, sodass ein komplexer Bewegungspfad aus mehreren Segmenten entsteht. Die Breiten der Segmente repräsentieren die jeweils zugehörigen Mengenflüsse, die sich entlang des gesamten Pfades ändern können. Ein berühmtes Beispiel, das eine solche Flusskarte enthält, ist die Inphographik von Minard aus dem Jahr 1869, der die Verluste der französischen Armee während Napoleons Russland-Feldzug in den Jahren 1812/13 visualisierte und mit Zusatzinformationen (z. B. dem Temperaturverlauf) versah (Abb. 16.4).

Eine weitere Alternative ist eine „Stapelung" und Verknüpfung einzelner Karten in einem **Raum-Zeit-Würfel** (engl. *space-time cube*; Kraak und Koussoulakou 2005). Dieser stellt in der Ebene die geographische Lage (x- und y-Koordinaten) und auf der Hochachse die Zeit dar (Abb. 16.5). Ein typischer Anwendungsfall ist die Darstellung des raumzeitlichen Verlaufes von Routen. An der Hochachse können benötigte Zeitdifferenzen für bestimmte Wegstücke abgelesen und aus der Steigung die Geschwindigkeiten geschätzt werden: Je steiler der Winkel, desto geringer die Ge-

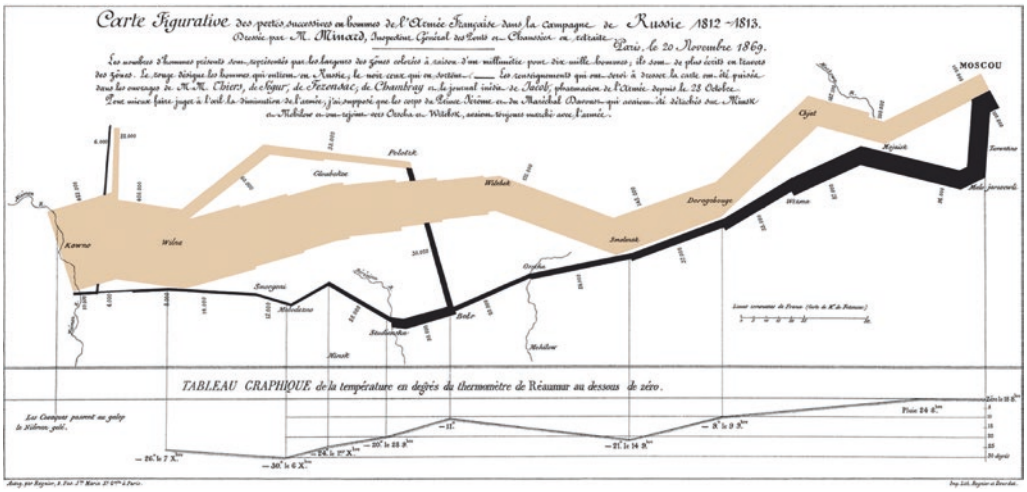


Abb. 16.4 Inphographik von Minard, die eine Variation einer Flusskarte zu den Verlusten der französischen Armee während des Russland-Feldzuges 1812/13 enthält (*Hinweg von links nach rechts in braun, Rückweg in schwarz; die Anzahl der lebenden Soldaten wird durch die Breite der Linie wiedergegeben*) (Lizenz: gemeinfrei)

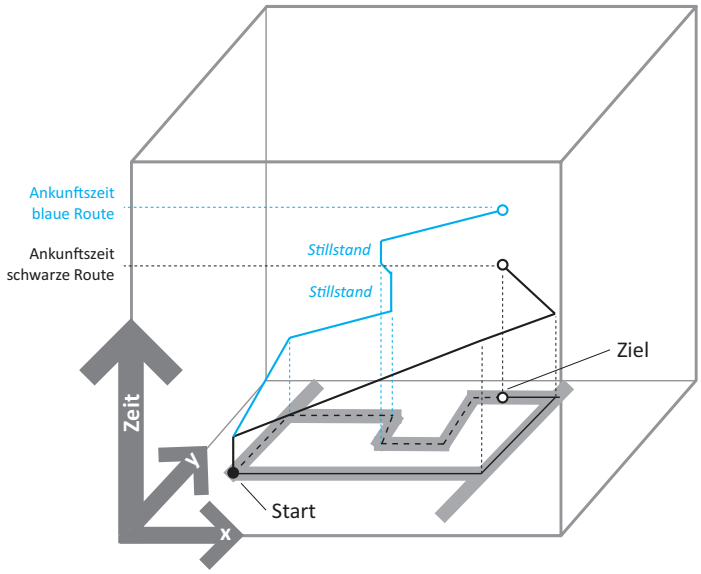


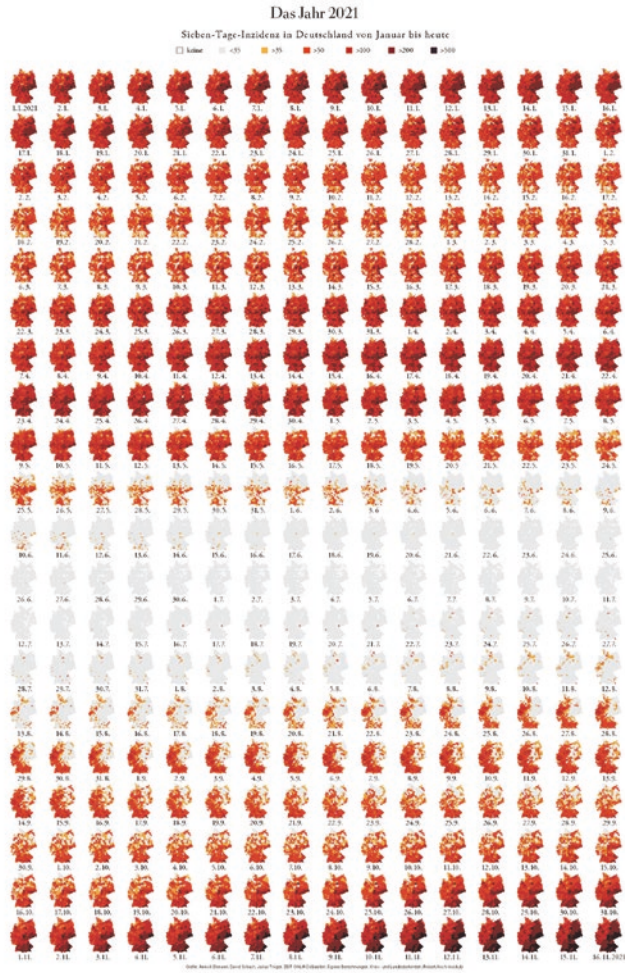
Abb. 16.5 Raum-Zeit-Würfel: Raumzeitlicher Verlauf von zwei Routen zwischen Start- und Zielpunkt

schwindigkeit – mit dem Extremfall einer Steigung von 90°, die einem Stillstand entspricht. Die Darstellung von flächenhaft ausgefüllten Objekten in einem Raum-Zeit-Würfel sollte aufgrund entstehender Überdeckungen vermieden werden. Dem Nachteil weiterer Verdeckungen kann man auch durch die Ergänzung von interaktiven Bewegungen des Würfels (insbesondere von Rotationen um seine Achsen) begegnen.

16.3.2 Mehrere statische Darstellungen

Die Zustände zu einzelnen Zeitpunkten können auch durch **nebeneinander stehende Karten** wiedergegeben werden. Diese Variante ist dann sinnvoll, wenn es sehr viele Zeitpunkte gibt oder eine längere bzw. flexible Betrachtungszeit erforderlich ist. Bei einer großen Anzahl von Karten ist auch eine Matrixanordnung hilfreich. Um die Länge der Blicksprünge zu verringern sowie den Überblick zu bewahren, sollten möglichst kleine Karten (engl.: *small multiples*) verwendet werden (◘ Abb. 16.6).

In ähnlicher Weise können auch **Differenzenkarten** von jeweils zwei aufeinander folgenden Zuständen dargestellt werden – z. B. von Karten, die die Veränderungen der Landbedeckung zwischen 1950 und 1960, zwischen 1960 und 1970 etc. wiedergeben. Für n Zeitpunkte erhält man auf diese Weise (n-1) Differenzenkarten. Möchte man aber nicht nur direkt aufeinanderfolgende, sondern alle denkbaren Kombinationen mit einem Zeitunterschied



◘ **Abb. 16.6** Darstellung der täglichen Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle in Deutschland (1.1. bis 30.11.2021) durch *small multiples*. (Quelle: ZEIT ONLINE, 2021)

betrachten, erhält man (n-1)! Differenzenkarten. Bei drei Zeitpunkten benötigt man demnach drei Karten, bei sechs Zeitpunkten bereits schon eine unübersichtliche Anzahl von 120 Karten. Eine gebrauchstaugliche Lösung hierfür benötigt daher interaktive Elemente. Beispielsweise kann eine Veränderungsmatrix aller Zeitpunktkombinationen präsentiert werden, aus der durch Anklicken eines Matrixelementes (z. dem Wertepaar „1950“ und „1970“) dann die entsprechende Differenz in einer Karte visualisiert wird.

16.3.3 Dynamische Darstellungen

Werden Kartenbilder für diskrete Zeitpunkte nacheinander dargeboten, erhält man dynamische Darstellungen bzw. (kartographische) Animationen. In ► Abschn. 13.6 wurden bereits diverse Nachteile von Animationen aufgeführt. Demnach sollten diese nur dann eingesetzt werden, wenn Änderungen recht eng beieinander im Sichtfeld der Nutzer liegen und über die gesamte Szene möglichst die gleiche Tendenz aufweisen (z. B. nur Verlust von Wald). Ansonsten besteht die Gefahr, dass viele Änderungen übersehen werden oder zu viele Blicksprünge notwendig sind, die aufgrund der Animationsfrequenz gar nicht zu bewältigen sind.

Eine Abhilfe gegen die Flüchtigkeit der animierten Darstellungen ist auch hier die Integration interaktiver Kontrollelemente (z. B. für eine „Pause“ oder das „Rückspulen“ der Animation). Unabhängig davon bleibt aber das Problem, dass zeitlich weit auseinanderliegende Zustände auch nur mit einem relativ großen Zeitabstand und einigen Zwischenbildern betrachtet werden können.

16.4 Aufgaben

1. Ordnen Sie die folgenden Fragen einem Veränderungs- und Visualisierungstyp in ► Abschn. 16.2 zu:
   - Wie veränderte sich die Wahlbeteiligung in den US-Bundesstaaten zwischen den Wahlen in 2016 und 2020?
   - Welche Änderungen ergaben sich beim Gewinn von US-Bundesstaaten zwischen den Wahlen in 2016 und 2020?
   - In welchen US-Bundesstaaten gab es einen Wechsel der Gewinnerpartei zwischen den Wahlen in 2016 und 2020?
   - Wie lang dauerte es in den US-Bundesstaaten, bis zuletzt ein Wechsel der Gewinnerpartei erfolgte?
   - In welchen US-Bundesstaaten konnte bei den letzten fünf US-Präsidentschaftswahlen stetiger Anstieg der Wahlbeteiligung verzeichnet werden?
2. Entwickeln Sie Beispielfragen für die Klassifizierungsfälle D, F und H (► Abschn. 16.2).

Zitierte Literatur

Jenny B, Stephen DM, Muehlenhaus I, Marston BE, Sharma R, Zhang E, Jenny H (2016) Design principles for origin-destination flow maps. Cartogr Geogr Inf Sci. https://doi.org/10.1080/15230406.2016.1262280

Kraak MJ, Koussoulakou A (2005) A visualization environment for the space-time-cube. In: Developments in spatial data handling. Springer, Berlin/Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-26772-7_15

Peuquet DJ (1994) It’s about time: a conceptual framework for the representation of temporal dynamics in geographic information systems. Ann Assoc Am Geogr 84(3):441–461

Weiterführende Literatur

zu Kap. 16

Andrienko N, Andrienko G (2006) Exploratory analysis of spatial and temporal data: a systematic approach. Springer, Heidelberg, ISBN 978-3-540-31190-4

zu ► Abschn. 16.2 (bitemporale Veränderungen)

Schiewe J (2018) Task-oriented visualization approaches for landscape and urban change analysis. ISPRS Int J Geo Inf 7(8):288

zu ► Abschn. 16.3.1 (eine statische Darstellung)

Bogucka EP, Jahnke M (2017) Feasibility of the space-time cube in temporal cultural landscape visualization. *ISPRS Int J Geo Inf 7(6):209–230*

Kveladze I, Kraak M-J, van Elzakker CPJM (2019) Cartographic design and the space–time cube. Cartogr J 56(1):73–90. https://doi.org/10.1080/00087041.2018.1495898

League C, Kennelly P (2019) Cartographic symbol design considerations for the space–time cube. Cartogr J 56(2):117–133. https://doi.org/10.1080/00087041.2018.1533291

zu ► Abschn. 16.3.3 (Dynamische Darstellung)

Dong W, Ran J, Wang J (2012) Effectiveness and efficiency of map symbols for dynamic geographic information visualization. Cartogr Geogr Inf Sci 39(2):98–106. https://doi.org/10.1559/1523040639298

Fish C, Goldsberry KP, Battersby S (2011) Change blindness in animated choropleth maps: an empirical study. *Cartogr Geogr Inf Sci 38(4):350–362*

Goldsberry K, Battersby S (2009) Issues of change detection in animated choropleth maps. *Cartographica* 44:201–215

Harrower M (2007) Cognitive limits of animated maps. Cartographica 42(4):349–357

Opach T, Gołębiowska I, Fabrikant SI (2014) How do people view multi-component animated maps? Cartogr J 51(4):330–342. https://doi.org/10.1179/1743277413Y.0000000049

Kodierung von Unsicherheitsinformationen

Inhaltsverzeichnis

17.1 Anforderungen und Gruppierung – 322

17.2 Ausgewählte koinzidente Kodierungen – 323

17.3 Unsicherheiten durch die Visualisierung – 326

17.4 Aufgaben – 327

Zitierte Literatur – 327

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_17

Roter Faden. *Die Visualisierung unsicherer Informationen ermöglicht sichere Entscheidungen!* Dass eine im Navigationssystem berechnete Fahrtzeit mit Unsicherheiten behaftet ist, ist wohl jedem Nutzer bewusst. Solche Unsicherheiten entstehen grundsätzlich bei der Erfassung, Verarbeitung und auch der Visualisierung von Geodaten. Nicht in jedem Anwendungsfall ist eine Vermittlung von Unsicherheitsinformationen auch notwendig – zumal Menschen sich mit der kognitiven Verarbeitung solcher Informationen im Hinblick auf ihre Entscheidungsfindung bekanntermaßen schwertun. Die Bedeutung unsicherer Informationen wächst aber mit dem Risiko einer Fehlentscheidung (z. B. stellen unsichere Fahrtzeiten für Rettungseinsätze ein praktisches Risiko dar). Gerade für solche Anwendungsfälle ist es wichtig, dass die Visualisierung von Unsicherheiten gebrauchstauglich gestaltet wird. In ► Kap. 9 wurden bereits Verfahren zur statistischen Beschreibung von Unsicherheiten in Geodaten behandelt. Die resultierenden Kennwerte (z. B. Lage- oder Klassenzuordnungsfehler) können im Prinzip als zusätzliche geometrische oder thematische Attribute aufgefasst und nach den zuvor kennengelernten Methoden graphisch dargestellt werden. Gleichzeitig sind Unsicherheitsinformationen (z. B. Zeitänderungen) aber immer eng mit den zugehörigen Attributen (z. B. Fahrtzeiten für Rettungseinsätze) verknüpft, sodass dieser Zusammenhang auch ausdrücklich wiedergegeben werden sollte. Nach der Darlegung der Grundlagen und Anforderungen an Unsicherheitsvisualisierungen (► Abschn. 17.1) werden im Folgenden ausgewählte Methoden einer wichtigen Gruppe von Darstellungsformen – den sog. koinzidenten Darstellungen – vorgestellt (► Abschn. 17.2). Schließlich ist aber auch nicht zu vergessen, dass durch die Visualisierung selbst Unsicherheiten in der Wahrnehmung beim Nutzer entstehen können – entsprechende Aspekte werden in ► Abschn. 17.3 behandelt.

17.1 Anforderungen und Gruppierung

Es gibt einige **Anforderungen** an die Visualisierung von Unsicherheiten, die zusätzlich zu den bereits bekannten, generellen Ansprüchen an die Kodierung von Geoinformationen beachtet werden sollten:

- Nicht in jedem Anwendungsfall ist eine Kommunikation von Unsicherheitsinformationen notwendig – sie ist aber dann besonders notwendig, wenn risikobehaftete Entscheidungen basierend auf Karten getroffen werden müssen (z. B. Fahrtzeiten von Rettungswagen).
- Folglich sollten auch weniger Unsicherheiten in den Daten selbst kommuniziert werden (z. B.: „Der Lagefehler beträgt 100 m“), sondern die Auswirkungen auf die Zielvariable (z. B. „Die Fahrtzeit der Rettungswagen kann sich um 60 Sekunden verlängern“).
- Aufgrund ihrer direkten Abhängigkeit von den dargestellten Attributwerten sollten Unsicherheitsinformationen nicht als zusätzliches, „gewöhnliches“ Attribut, sondern möglichst graphisch integriert mit den zugehörigen Attributwerten dargestellt werden – z. B. durch eine Signatur, die gleichzeitig Mittelwert und Standardabweichung von Fahrtzeiten wiedergibt.
- Für eine intuitive sowie effektive und effiziente Wahrnehmung sind leicht verständliche Unsicherheitsmetaphern (z. B. Rauschen oder Unschärfe) für die graphische Darstellung hilfreich. Grundsätzlich sind Erklärungen zu den Unsicherheitsinformationen vorzusehen.

Es gibt keine allgemein anerkannten Regeln für die Darstellung von Unsicherheitsinformationen. Dies ist angesichts der Bandbreite von Anwendungen sowie der unterschiedlichen Typen von Unsicherheiten auch nicht verwunderlich. Kinkeldey et al. (2014) haben aus einer Reihe von Studien

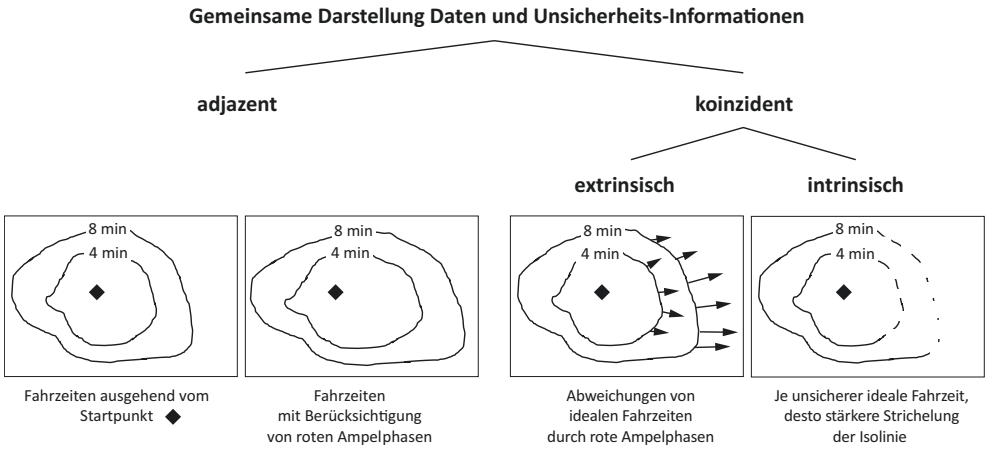


Abb. 17.1 Varianten zur Darstellung von Daten und zugehörigen Unsicherheitsinformationen

eine **Gruppierung** möglicher Varianten vorgenommen. Eine vereinfachte Form dieser Gruppierung ist in Abb. 17.1 wiedergegeben:

- Zuerst wird unterschieden, ob die Unsicherheitsinformationen getrennt in benachbarten Karten (adjazent) oder in zusammengefasst in einer Darstellung (koinzident) erscheinen. Die koinzidente Variante folgt der o. g. Anforderung nach möglichst integrierter Darstellung von Daten und Unsicherheiten und sollte möglichst bevorzugt werden.
- Innerhalb der koinzidenten Variante unterscheidet man die Verwendung zusätzlicher graphischer Elemente (extrinsisch) sowie die Verschmelzung mit der Darstellung des eigentlichen Attributwertes (intrinsisch). Die intrinsische Variante erfüllt die Anforderungen nach integrierter Darstellung von Daten und Unsicherheiten in besonderer Weise (z. B. durch *unterschiedliche Strichelungen der Isolinien* in Abb. 17.1, *ganz rechts*), kann u. U. aber auch die Verständlichkeit erschweren.

In ▶ Abschn. 17.2 werden ausgewählte koinzidente Darstellungen präsentiert. Kinkeldey et al. (2014) benennen noch weitere Variationen (explizit vs. implizit, visuell integriert vs. separiert), die aber stark mit den vorhergenannten Merkmalen korrelieren.

17.2 Ausgewählte koinzidente Kodierungen

In koinzidenten Karten werden Daten und Unsicherheiten in einer einzelnen Karte zusammengeführt. Hierfür werden im Folgenden – getrennt nach der graphischen Dimension (Punkte, Linien, Flächen) – ausgewählte Kodierungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Für die Kodierung **punkthafter Unsicherheitsinformationen** haben MacEachren et al. (2012) empirische Untersuchungen zum Verständnis diverser graphischer Variablen durchgeführt. Dabei erzielten die Variablen Unschärfe, Position und Tonwert (Abb. 17.2) die besten Bewertungen hinsichtlich ihrer intuitiven Zuordnung zu Unsicherheiten. Allerdings ist die Interpretation dieser Variablen auch nicht zwingend eindeutig: Beispielsweise könnten unterschiedlich unscharfe Kreise auch mit verschieden großen Signaturen und damit mit unterschiedlich großen Werten assoziiert werden. Folglich sind Erläuterungen der Kodierung unumgänglich.

Häufig wird eine variierende Transparenz zur Beschreibung unterschiedlicher

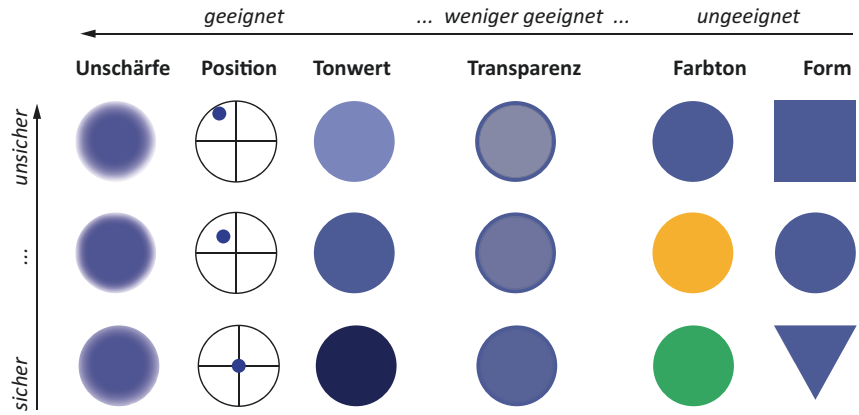
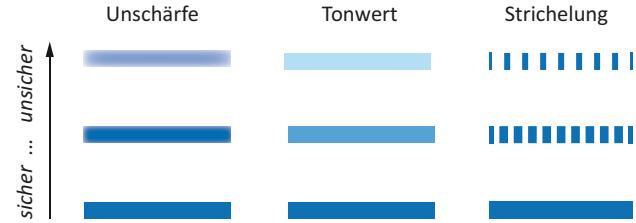


Abb. 17.2 Ausgewählte graphische Variablen zur Kodierung punkthafter Unsicherheitsinformationen (Reihung nach MacEachren et al. 2012)

Abb. 17.3 Ausgewählte graphische Variablen zur Kodierung linienhafter Unsicherheitsinformationen



Unsicherheitswerte propagiert. In der o. g. Untersuchung von MacEachren et al. wurde diese graphische Variable aber als mittelmäßig eingestuft. Dies liegt zum einen daran, dass die Wiedergabe ein und desselben Transparenzwertes auf verschiedenen Ausgabegeräten stark unterschiedlich ausfallen kann. Zum anderen können unterschiedliche Transparenzen auch fälschlicher Weise mit unterschiedlichen Sättigungen bzw. mit ganz neuen, in der Legende nicht erläuterten Farben assoziiert werden.

Linienhafte Unsicherheitsinformationen (Abb. 17.3), speziell für Isolinien, können durch Unschärfe oder unterschiedliche Tonwerte wiedergegeben werden. Hierbei ist eine gewisse Mindestbreite der Linien vorzusehen, um die Abweichung von der regulären Linie bzw. Unterschiede zwischen den mehreren Linien überhaupt sichtbar machen zu können. Eine Alternative ist der Einsatz unterschiedlich gestrichelter Linien.

Für die Darstellung von unsicheren Bewegungslinien (Trajektorien), z. B. von Wirbelstürmen oder Bevölkerungswanderungen, gelten dieselben Gestaltungsgrundsätze wie für die Isolinien. Hier ist insbesondere die seitliche Varianz der Bewegungslinie von Interesse (z. B. könnte der Wirbelsturm auch 50 km östlich von der angenommenen Linie durchziehen). Diese Unsicherheit wird häufig durch Korridore dargestellt, die die Form eines Kegels mit der Spitze am bekannten Ausgangspunkt haben (Abb. 17.4, *links*). Ein solcher Korridor führt aber häufig zu Fehlinterpretationen: Die wachsende Kegelbreite, die die unsichere Bewegungslinie wiedergeben soll, kann als Zunahme der Intensität (z. B. die des Wirbelsturms) sowie als generelle Ausbreitung hin zum Kegelrand assoziiert werden – und somit zu Fehlentscheidungen führen (z. B. zu übertriebenen Evakuierungsmaßnahmen). Abb. 17.4 (*rechts*) stellt

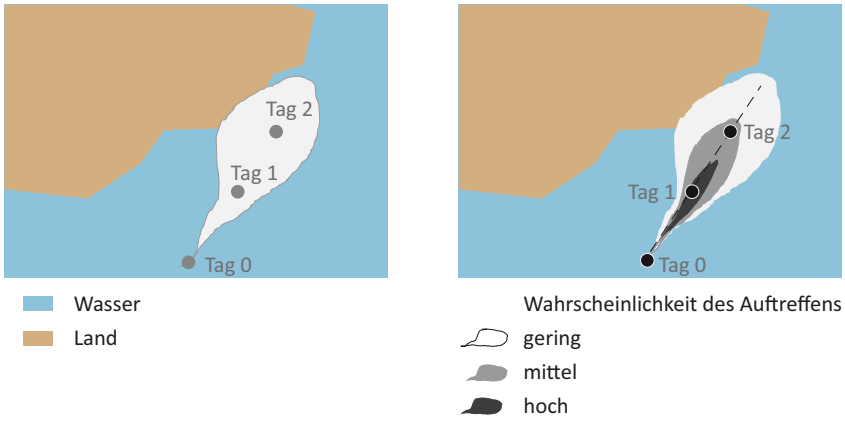


Abb. 17.4 Varianten zur Visualisierung der Unsicherheit einer Bewegungslinie

eine erweiterte Variante dar, die die mittlere (d. h. wahrscheinlichste) Bewegungslinie darstellt und durch den Tonwert die geringere Wahrscheinlichkeit des Auftreffens zu den Rändern hin beschreibt.

Flächenhafte Unsicherheitsinformationen können sich auf die variable räumliche Ausdehnung (z. B. eines Hochwassergebietes) oder unsichere thematische Attribute (z. B. die Höhe der Überschwemmung) beziehen.

Für die Visualisierung einer unsicheren räumlichen Ausdehnung können unscharfe oder gestrichelte Umringslinien eingesetzt werden. Bei Bedarf kann auf eine Umringslinie auch ganz verzichtet werden, um einen „weichen Übergang" zur Nachbarfläche aufzuzeigen. Dabei ist aber der Umgebungskontrast zu umliegenden Flächen zu beachten: Beispielsweise erzeugt eine hellgrüne Fläche ohne Umringslinie im Verhältnis zu dunkelbraunen Umgebungsflächen keinen gewünschten weichen Übergang. Ein typisches Beispiel für sehr vage Flächengrenzen sind Verbreitungsflächen, die z. B. mit schraffierten Flächen (ohne Umringslinie) beschrieben werden können (▶ Abb. 15.2).

Stehen unsichere thematische Attribute mit Bezug zu Flächen im Fokus, wirkt die graphische Variation der Umringslinie weniger intuitiv. Um die Flächenfärbung zu variieren, bleibt von den bisher favorisierten Variablen (Abb. 17.2) nur noch der Tonwert. Allerdings können verschiedene Helligkeiten eines Farbtons zu Irritationen führen (z. B. widerspricht die Verwendung von hell-, mittel- und dunkelgrün für Wald dem Prinzip, dass nominalskalierte Daten keine Reihenfolge aufweisen dürfen). Alternativ ist die extrinsische Verwendung von zusätzlichen Signaturen hilfreich. Abb. 17.5 gibt ein Beispiel für „Rausch-Kreuze" (Kinkeldey und Schiewe 2012), die in den einzelnen Flächen oder in einem feinmaschigen Raster platziert werden können. Hierdurch werden Unsicherheiten (z. B. für die Landbedeckungsklassifizierung) kodiert, ohne dass die eigentlichen Klassenfarben verfälscht werden.

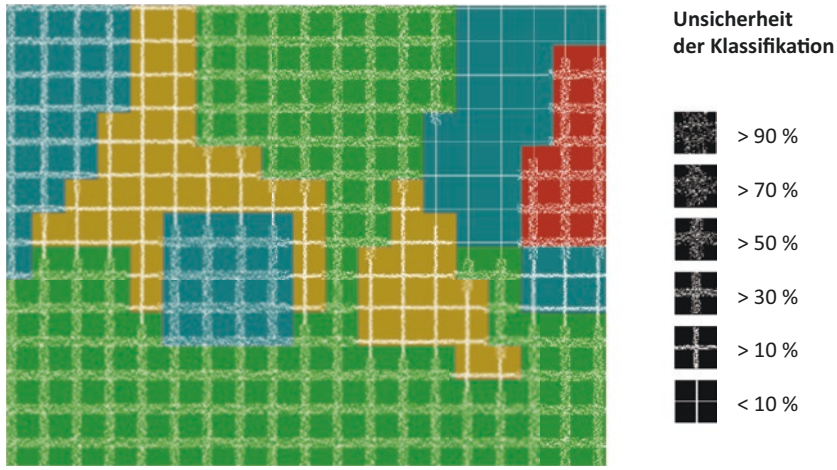


Abb. 17.5 Rausch-Kreuze zur Visualisierung thematischer Unsicherheiten der Klassifizierung von Landbedeckung (die Farben repräsentieren unterschiedliche Landbedeckungen; je breiter die Kreuze, desto unsicherer die Klassenzuweisung)

17.3 Unsicherheiten durch die Visualisierung

Bei der Beschreibung von Unsicherheiten (▶ Kap. 9) wurde bereits darauf hingewiesen, dass nicht nur die Eingabedaten (z. B. ein Straßennetz), sondern auch die räumlichen Operationen (z. B. Interpolationen) und zusätzliche Unsicherheiten (z. B. rote Ampelphasen) während der Weiterverarbeitung berücksichtigt werden müssen, um die Unsicherheiten in den Zielgrößen (z. B. für die Erreichbarkeitsisolinie für 8 Minuten) beschreiben zu können. Darüber hinaus sind aber auch noch die Unsicherheiten zu beachten, die durch die Visualisierung an sich entstehen – konkret durch die Zeichengenauigkeit, Generalisierung und Wahl des Kartenmaßstabes.

Die **Zeichengenauigkeit** wird durch die technische Herstellung bzw. das Ausgabemedium bestimmt. Als Erfahrungswerte nimmt man einen Wert von 0,2 mm bis 0,5 mm in der Karte an. Diese müssen noch mit der jeweiligen Maßstabszahl multipliziert werden – beispielsweise entspricht die genannte Zeichengenauigkeit in einer Karte im Maßstab 1:50.000 Abweichungen in der Realität von 10–50 m.

Der Grad der **Generalisierung** (▶ Kap. 18) hat Auswirkungen auf die Bewahrung geometrischer und thematischer Details. Betrachtet man z. B. die Auswirkungen geometrischer Generalisierungsoperationen, ist eine „perfekte“ Wiedergabe (und damit auch eine Messung durch den Nutzer) von kleinsten Details (z. B. von hervorstehenden Fensterbänken von Gebäuden) in den üblichen Maßstäben der topographischen Karten (Maßstäbe 1:1000 und kleiner) grundsätzlich nicht möglich. Mit kleiner werdenden Maßstäben gehen Grundrissinformationen durch Operationen der Generalisierung immer weiter verloren, z. B.:

- Das Weglassen von Gebäudevorsprüngen kann zur Folge haben, dass die Gesamtfläche eines Gebäudes zu klein bestimmt wird (Abb. 17.6, *links*) – es sei denn, man vergrößert die Form an anderen Stellen und schafft somit einen Flächenausgleich.
- Die Vereinfachung von Linien (z. B. Straßenverläufen) hat zur Folge, dass die generalisierten bzw. geglätteten Linien immer kürzer als im Original sind (Abb. 17.6, *rechts*).

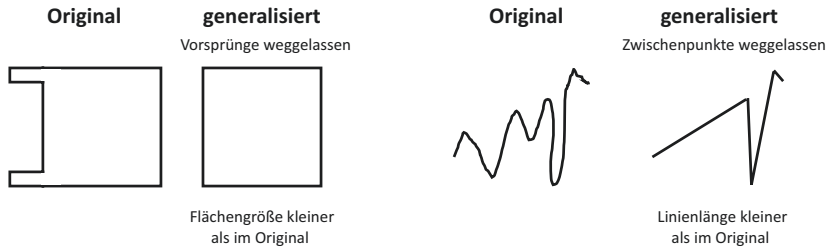


Abb. 17.6 Veränderung geometrischer Eigenschaften durch kartographische Generalisierung von Gebäuden (*links*) oder Wegen (*rechts*)

- Die Verbreiterung von Linien (z. B. von Straßen oder Schienenwegen) führt dazu, dass die realen Breiten ab einem gewissen Maßstab immer zu groß bestimmt werden.

Neben der eigentlichen Messung geometrischer Eigenschaften ist natürlich auch die direkte Abfrage der originären Koordinatenwerte aus der Datenbank möglich – in diesem Fall entfallen die Zeichen- und Generalisierungsungenauigkeiten. Liegt also eine digitale Karte mit Anbindung an eine Datenbank bzw. ein GIS vor, sollten Grundrissinformationen idealer Weise nicht händisch gemessen, sondern aus Datenbankwerten berechnet werden.

Thematische Generalisierungen haben häufig einen Informationsverlust durch die Klassifikation in Gruppen (z. B. Nadel- und Laubwald zu Wald) bzw. Wertebereiche (► Abschn. 7.2.3) oder gar das Weglassen von Objekten zur Folge.

Die **Wahl des Kartenmaßstabes** ist eng mit den beiden vorhergehenden Aspekten verknüpft. Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass die Genauigkeit der Eingangsdaten besser als die Darstellungsgenauigkeit ist. Beispielsweise ist es irreführend, wenn Punkte, die mit einer Lagegenauigkeit von 10 m gemessen worden sind, in einer Karte im Maßstab 1:5000 dargestellt werden (mit einer Zeichengenauigkeit von z. B. 0.2 mm in der Karte, entsprechend 1 m in der Realität). Da die Erfassungs- und Verarbeitungsgenauigkeiten dem Kartenleser i. d. R. nicht bekannt sind, wird durch einen zu großen Maßstab eine nicht existierende, „höherwertige“ Genauigkeit suggeriert.

17.4 Aufgaben

1. Stellen Sie Vor- und Nachteile der extrinsischen und intrinsischen Variante anhand des Beispiels in Abb. 17.1 gegenüber.
2. Begründen Sie, warum Tonwert und Form als ungeeignete graphische Variablen zur Darstellung unsicherer Punktinformationen eingestuft wurden (Abb. 17.2).
3. Benennen Sie Vor- und Nachteile bei der Verwendung von Rausch-Kreuzen (Abb. 17.5) durch Darstellung flächenhafter Unsicherheiten.
4. Begründen Sie die o. g. Aussage, dass die Wahl des Kartenmaßstabes eng mit den Unsicherheiten durch Zeichengenauigkeiten sowie Generalisierung verknüpft sind.

Zitierte Literatur

Kinkeldey C, Schiewe J (2012) Visualisierung thematischer Unsicherheiten mit „Noise Annotation Lines“. kartogr Nachr 62(5):241–249

Kinkeldey C, MacEachren AM, Schiewe J (2014) How to assess visual communication of uncertainty? A systematic review of geospatial uncertainty visualisation user studies. Cartogr J 51(4):372–386

MacEachren AM, Roth RE, O'Brien J, Li B, Swingley D, Gahegan M (2012) Visual semiotics & uncertainty visualization: an empirical study. IEEE Trans Vis Comput Graph 18:2496–2505

Weiterführende Literatur

zu Kap. 17

MacEachren AM, Robinson A, Hopper S, Gardner S, Murray R, Gahegan M, Hetzler E (2005) Visualizing geospatial information uncertainty: what we know and what we need to know. Cartogr Geogr Inf Sci 32:139–160

zu Abschn. 17.2 (koinzidente Darstellungen)

Fisher P (1993) Visualising uncertainty in soil maps by animation. Cartographica 30:20–27

zu Abschn. 17.3 (Unsicherheiten durch Visualisierung)

Biljecki F, Heuvelink GBM, Ledoux H, Stoter J (2018) The effect of acquisition error and level of detail on the accuracy of spatial analyses. Cartogr Geogr Inf Sci 45(2):156–176. https://doi.org/10.1080/15230406.2017.1279986

Kartographische Generalisierung

Inhaltsverzeichnis

18.1 Grundlagen – 330
18.1.1 Maßstab – 330
18.1.2 Notwendigkeit – 331
18.1.3 Zeitpunkte – 332

18.2 Ablauf – 332
18.2.1 Spezifikation der Generalisierungsziele – 333
18.2.2 Analyse des gegebenen Datensatzes bzw. der Karte – 334
18.2.3 Elementare Generalisierungsoperationen – 334
18.2.4 Zusammenfügen zu Arbeitsabläufen – 340
18.2.5 Automatisierte Generalisierung – 341
18.2.6 Bewertung – 342

18.3 Ausgewählte Generalisierungsverfahren – 343
18.3.1 Linien – 344
18.3.2 Höhenlinien – 346
18.3.3 Gebäude – 346
18.3.4 Siedlungen – 348

18.4 Aufgaben – 349

Zitierte Literatur – 349

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_18

Roter Faden. *Bedeutet eine kartographische Generalisierung nicht immer auch eine Verfälschung des Karteninhaltes?* Bei den bisherigen Betrachtungen zur Kodierung von Geoobjekten und ihren Eigenschaften wurde davon ausgegangen, dass genügend Platz für die Darstellung vorhanden ist. Es ist aber offensichtlich, dass gerade bei kleiner werdenden Maßstäben diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt ist. Aber auch andere Gründe wie zu große Datenmengen oder unwichtige Informationen für bestimmte Anwendungen verlangen nach einer graphischen Reduktion. Eine solche Reduktion ist allerdings nicht nur als „notwendiges Übel" oder Verfälschung des Karteninhaltes anzusehen, sondern auch als eine erwünschte Abstraktion mit dem Ziel einer gebrauchstauglichen Nutzung. So ist es z. B. sinnvoll, für die Fahrzeug-Navigation Wanderwege oder Höhenlinien aus der Kartendarstellung zu entfernen, um eine fokussierte und schnelle Erfassung notwendiger Informationen zu ermöglichen. Die graphische Reduktion – oder allgemeiner und treffender: die kartographische Generalisierung – stellt eine Kernkompetenz von Kartographen bzw. ein Alleinstellungsmerkmal der Kartographie dar. Im Folgenden wird die Notwendigkeit zur Generalisierung noch vertiefter behandelt (► Abschn. 18.1). ► Abschn. 18.2 beschreibt den idealtypischen Ablauf einer Generalisierung, worauf in ► Abschn. 18.3 ausgewählte Verfahren für Linien, Höhenlinien, Gebäude und Siedlungen erläutert werden.

18.1 Grundlagen

Die **Generalisierung** bezeichnet Theorien und Methoden zur Reduktion, Veränderung oder Hervorhebung von kartographischen Informationen für eine gebrauchstaugliche Nutzung.

In dieser nach Bollmann (2002) erweiterten Definition werden die später aufgeführten Einzeloperationen der Generalisierung (► Abschn. 18.2.3) zusammengefasst:

- Die Reduktion beinhaltet die Vereinfachung oder sogar das Löschen von Geoobjekten oder Teilen davon.
- Die Veränderung beinhaltet Größenänderungen, Verdrängungen, Zusammenfassungen oder den Zerfall.
- Die Hervorhebung hat die Betonung bestimmter Daten oder Kartenelemente zum Ziel.

18.1.1 Maßstab

Ein fundamentaler Begriff im Zusammenhang mit der Generalisierung ist der kartographische Maßstab:

Der **kartographische Maßstab** beschreibt das (zumeist lineare) Verhältnis zwischen einer Distanz in der Karte zur Distanz in der Realität. Der Kehrwert des Maßstabes wird als **Maßstabszahl** bezeichnet.

Beispielsweise entspricht der kartographische Maßstab 1:5000 der Maßstabszahl 5000. Werden nichtmetrische Distanzen verwendet (z. B. 1 Inch zu 1 Meile), entstehen „unrunde" Maßstäbe (im Beispiel: 1:63.346,46).

Für eine grobe Kategorisierung von Karten gibt es eine – allerdings nicht standardisierte – Einteilung in große, mittlere und kleine Maßstäbe (mit den Grenzen bei 1:10.000 und 1:300.000).

Über den kartographischen Maßstab hinaus gibt es noch weitere Maßstabs- bzw. Skalenbegriffe (◘ Abb. 18.1). So beschreibt der geographische Maßstab die Ausdehnung eines Gebietes. „Großmaßstäbige" Phäno-

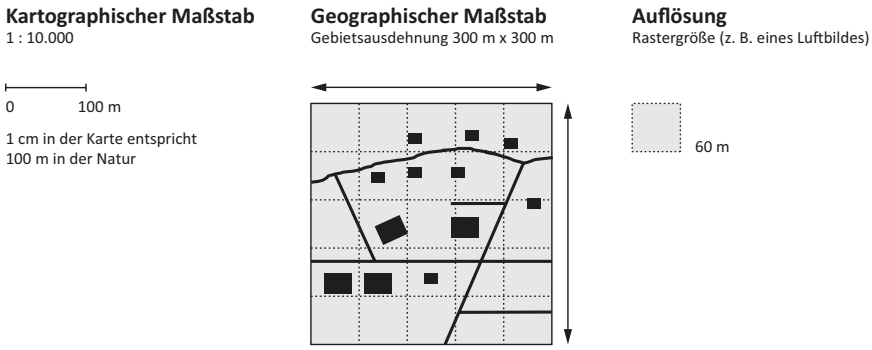


Abb. 18.1 Verschiedene Maßstabsbegriffe

mene beziehen sich demnach auf ein großes Gebiet. Mit welchen kartographischen Maßstäben diese Phänomene dargestellt werden, wird damit nicht ausgedrückt (wenn auch für geographisch großmaßstäbige Phänomene tendenziell eher kartographisch kleine Maßstäbe geeignet sind).

Ferner ist auch der Begriff der räumlichen Auflösung von Bedeutung. Hiermit wird generell die Granularität von Daten bezeichnet. Typische Beispiele sind die Beschreibung von Einwohnern pro Gebäudeblock oder die Pixelgröße von Fernerkundungssensoren. Es besteht kein ausdrücklicher Zusammenhang zwischen der räumlichen Auflösung von Daten und dem kartographischen Maßstab. Allerdings sollte eine entsprechende Anpassung vorgenommen werden, um keine „verpixelten" Darstellungen zu erhalten (▶ Abschn. 13.4.2).

18.1.2 Notwendigkeit

Der in der Definition zur Generalisierung genannte Zweck einer gebrauchstauglichen Nutzung kann weiter heruntergebrochen werden – dadurch ergeben sich folgende Notwendigkeiten für eine Generalisierung:

- Herstellung der Lesbarkeit: Für eine gute Lesbarkeit muss eine Anpassung der Kartengraphik an den gewählten Maßstab erfolgen. Hierbei sind in erster Linie graphische Mindestgrößen zu beachten (▶ Abschn. 13.1.3.3 bzw. ▶ 13.1.3.4). Dies ist gerade für interaktive Bildschirmkarten von Bedeutung, da durch die Möglichkeiten des ständigen Hinein- und Herauszoomens ein ständiger Maßstabswechsel stattfindet.
- Ableitung aus anderen Maßstäben: Die Generalisierung kann auch eine Alternative zur Erstellung und Aktualisierung eines Datensatzes oder einer Karte sein. Statt Daten für jeden Maßstab separat zu erheben und zu visualisieren, können Karten aus größeren Maßstäben abgeleitet werden. Bei einer (teil-)automatisierten Vorgehensweise kann dieses Vorgehen schneller und wirtschaftlicher sein. Dies ist insbesondere für amtliche Anbieter von Interesse, die große Bestände in verschiedenen Skalen mit gegebenen Zeichenvorschriften bearbeiten.
- Reduktion des Datenvolumens: Für die Bearbeitung, die Übertragung und vor allem für die Darstellung auf Webseiten ist eine Reduktion der Datenmengen von digitalen Karten für eine effiziente Bearbeitung notwendig.
- Anpassung an Nutzungszweck: Je nach Nutzungszweck von Karten sollten z. B. unwichtige Informationen weggelassen, wichtige Beziehungen zwischen Geoobjekten bewahrt oder auch bestimmter Eigenschaften betont werden.

18.1.3 Zeitpunkte

Eine Generalisierung kann zu verschiedenen Zeitpunkten im Rahmen der georäumlichen Modellierung (► Abschn. 1.3.2) stattfinden.

Die Primärmodellierung beschreibt den Transformationsprozess von der realen Umwelt hin zur abstrahierten und strukturierten Abspeicherung von Geodaten in einer Datenbank. In diesem Schritt findet eine **Erfassungsgeneralisierung** statt. So werden z. B. bei der Vermessung von Linienverläufen nur ausgewählte Stützpunkte bestimmt oder bei einer Vegetationskartierung nur grobe Klassen statt einzelner Spezies erfasst. Das Ergebnis der Erfassung und Abspeicherung ist ein Digitales Landschaftsmodell (DLM).

Aus einem solchen DLM (z. B. dem ATKIS-DLM 1:25.000) kann nun bei Bedarf auch ein gröber aufgelöstes DLM mit niedrigeren Strukturierungsgrad (z. B. das ATKIS-DLM 1:50.000) abgeleitet werden. Hierbei sind die entsprechenden geometrischen und thematischen Eigenschaften bzw. Genauigkeiten zu beachten (z. B. die Verwendung von Gebäudeblöcken anstelle von Einzelgebäuden).

Die Transformation von einem Landschaftsmodell in ein anderes wird als **Modellgeneralisierung** bezeichnet. Erfassungs- und Modellgeneralisierung bilden zusammen die **Objektgeneralisierung**.

Die Sekundärmodellierung beschreibt den Prozess der kartographischen Aufbereitung der nummerischen Daten aus dem DLM. In diesem Zusammenhang kommt die – in diesem Kapitel behandelte – kartographische Generalisierung zum Tragen:

Die **kartographische Generalisierung** umfasst Methoden und Prozesse zur Bereinigung graphischer Konflikte bei der Visualisierung eines Landschaftsmodells, zur Reduktion des graphischen Datenvolumens sowie zur Anpassung an den aufgabenspezifischen Informationsbedarf.

Die Tertiärmodellierung beschreibt den Prozess der kognitiven Wahrnehmung des Karteninhalts hin zu einer mentalen Repräsentation des georäumlichen Wissens im Arbeits- oder Langzeitgedächtnis des Menschen. Je nach Vorwissen, Motivation oder Nutzungsbedingungen erfolgen bei der Wahrnehmung eine Auswahl neuer sowie Verknüpfungen mit vorhandenen Informationen. Dieser Transformationsprozess kann als **kognitive Generalisierung** bezeichnet werden. Allerdings sind die Auswirkungen von Generalisierungen bzw. Varianten hiervon auf die kognitive Wahrnehmung bisher noch wenig untersucht worden.

18.2 Ablauf

Der gesamte Vorgang einer kartographischen Generalisierung ist aufgrund der verschiedenen Ziele sowie der unterschiedlichen Anzahl, Verteilung und Eigenschaften der gegebenen Geoobjekte sehr komplex. Daher ist es hilfreich, den Prozess so weit wie möglich zu strukturieren. Eine Möglichkeit besteht in der folgenden Erweiterung des Modells von McMaster und Shea (1992), das in den folgenden Unterabschnitten detailliert betrachtet wird:

- Spezifikation der Generalisierungsziele (► Abschn. 18.2.1),

- Analyse des gegebenen Datensatzes bzw. der Karte (▶ Abschn. 18.2.2),
- Auswahl von Operationen (▶ Abschn. 18.2.3),
- Zusammenfügen zu Arbeitsabläufen (▶ Abschn. 18.2.4), mit dem Spezialfall automatisierter Arbeitsabläufe (▶ Abschn. 18.2.5),
- Bewertung der Generalisierung (▶ Abschn. 18.2.6).

18.2.1 Spezifikation der Generalisierungsziele

Die übergeordneten Ziele einer Generalisierung beziehen sich auf die bereits erwähnten Notwendigkeiten hinsichtlich einer Anpassung an den Maßstab, einer Reduktion des Datenvolumens, einer Anpassung an den Kartenzweck oder auch einer Kombination dieser Aspekte. Für die praktische Umsetzung müssen diese allgemeinen Ziele aber noch weiter spezifiziert werden.

So gibt es je nach Anwendung folgende **geometrische Eigenschaften** von Geoobjekten, die nach einer Generalisierung angestrebt werden können:

- Grundrisstreue: Exakte maßstäbliche Darstellung, die das Ausmessen der graphischen Objekte erlaubt und lediglich durch die Zeichengenauigkeit begrenzt ist;
- Grundrissähnlichkeit: Darstellung, die den Verlauf von (Umrings-)Linien vereinfacht, aber wichtige Trends erhält;
- Lagetreue: Darstellung, die insbesondere Flächen zu Punkten bzw. Signaturen (z. B. Kirchengebäude zur Kirchensignatur) sowie Flächen zu Linien (z. B. breiter Fluss zu Mittellinie) vereinfacht;
- Raumtreue: Darstellung, die nur noch die ungefähre Position darstellt.

Eng gekoppelt mit den geometrischen sind auch die **topologischen Eigenschaften**. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Erhalt relevanter Objektbeziehungen (d. h. Verbindungen, Nachbarschaften oder Zugehörigkeiten) nach einer Generalisierung.

Bezüglich der **thematischen Eigenschaften** ist festzulegen, welche Geoobjekte oder Attribute hiervon unbedingt erhalten (oder auch nicht erhalten) werden sollten.

Unabhängig von den Eigenschaften ist auch die Entscheidung zu treffen, ob die Generalisierung

- einmalig durchzuführen ist,
- „on-the-fly“ immer wieder ausgeführt werden soll (z. B. bei jedem Herauszoomen aus einer interaktiven Karte) oder
- ein Satz an unterschiedlich generalisierten Darstellungen einmal vorberechnet, in einer multiskaligen Datenbank abgelegt wird und von dort abrufbar ist.

OpenStreetMap (OSM) ist ein Beispiel für eine multiskalige Datenbank. In dieser existieren 20 feste Zoomlevel (von Stufe 0 mit der Weltansicht bis zu Stufe 19, die in etwa dem Maßstab 1:1000 entspricht). Jede Stufe (s) enthält zur Abdeckung der Welt 4^s Kacheln (d. h.: Stufe 0: 1 Kachel, Stufe 19: ca. 275 Mrd. Kacheln).

Die Formalisierung und Visualisierung einer solchen multiskaligen Datenbank kann durch den sog. Space-Scale-Cube erfolgen, der auf der Z-Achse die verschiedenen Repräsentationen in Abhängigkeit des Maßstabes zeigt (Meijers und Van Oosterom 2011).

Gegen die Verwendung einer multiskaligen Datenbank spricht, dass es nur eine bestimmte Anzahl von Generalisierungsstufen gibt, die u. U. verschiedenen Anwendungszwecken nicht genügen. Bei Übergängen zwischen zwei Zoomstufen können „plötzlich“ komplette Objekte verschwinden oder auftauchen. Ist allerdings – wie bei webbasierten kartographischen Plattformen – ein sehr häufiger Wechsel des Kartenausschnittes bzw. des Zoomlevels durch viele Nutzer zu erwarten, sind „On-the-fly-Berechnungen“ nicht mehr realisierbar:

Serverseitig müssten hierzu extrem viele Datenübertragungen und clientseitig (z. B. auf einem Smartphone) ein sehr großer Rechenaufwand ermöglicht werden.

18.2.2 Analyse des gegebenen Datensatzes bzw. der Karte

Die aufgestellten Anforderungen an die Generalisierung sind anschließend mit den tatsächlichen Eigenschaften des Datensatzes bzw. der Karte abzugleichen. Dabei wird analysiert, welche konkreten Konflikte auftreten können, die in den folgenden Schritten gelöst werden müssen.

Aus **geometrischer Sicht** ist insbesondere die Unterschreitung kartographischer Mindestdimensionen zu berücksichtigen. Beispielsweise beträgt die Seitenlänge eines Gebäudes von 5 m in der Natur im Kartenmaßstab 1:50.000 nur noch 0,1 mm, sodass über ein Löschen oder Hervorheben von Gebäuden nachgedacht werden muss. Ferner sind sehr hohe Dichten oder gar Überlappungen von graphischen Objekten (z. B. von Punktsignaturen, sog. *point clutter*) zu vermeiden.

Als Folge solcher geometrischen Konflikte können auch **topologische Eigenschaften** wie Verbindungen, Nachbarschaften oder Zugehörigkeiten nach einer Generalisierung nicht mehr eindeutig erkennbar sein. Ein Beispiel sind Liniennetzpläne, die in Innenstadtbereichen eine hohe Dichte von Stationen und Linienkreuzungen aufweisen und daher bei einer maßstäblichen Darstellung aufgrund von Überlappungen einzelne Verbindungen nicht mehr erkennbar sein können.

Thematische Konflikte ergeben sich z. B., wenn zu kleine Flächen entstehen, deren Farbe oder Schraffur nicht mehr eindeutig der Referenz in der Legende zugeordnet werden kann. Hier ist z. B. über den Ersatz durch eine Signatur nachzudenken.

18.2.3 Elementare Generalisierungsoperationen

Im Folgenden werden die elementaren Operationen (auch als Generalisierungsvorgänge bezeichnet) der kartographischen Generalisierung aufgeführt. In der Praxis treten diese teils isoliert, teils in Kombination auf. Es ist anzumerken, dass es in der Literatur weder einen allgemein anerkannten Satz an Operationen, noch einheitliche Bezeichnungen für diese gibt.

Im Folgenden werden folgende elementare Operationen unterschieden:

- Vereinfachung (▶ Abschn. 18.2.3.1),
- Löschung (▶ Abschn. 18.2.3.2),
- Größenänderung (▶ Abschn. 18.2.3.3),
- Hervorhebung (▶ Abschn. 18.2.3.4),
- Verdrängung (▶ Abschn. 18.2.3.5),
- Zusammenfassung (▶ Abschn. 18.2.3.6) und
- Zerfall (▶ Abschn. 18.2.3.7).

I. d. R. werden diese Operationen mit einer rein geometrischen Generalisierung assoziiert, tatsächlich sind viele Operationen aber auch auf thematische bzw. eine Kombination von geometrischen und thematischen Eigenschaften übertragbar. Ferner lassen sich die Operationen auch auf andere Zeitpunkte der Generalisierung übertragen (z. B. findet auch bei der Erfassungsgeneralisierung eine umfangreiche Vereinfachung bzw. ein Löschen von Geoobjekten statt).

18.2.3.1 Vereinfachung

Unter der Generalisierungsoperation **Vereinfachung** versteht man aus rein geometrischer Sicht die Verringerung von Punkten bzw. Zwischenpunkten einer (Umrings-)Linie und die Verbindung der übriggebliebenen Punkte.

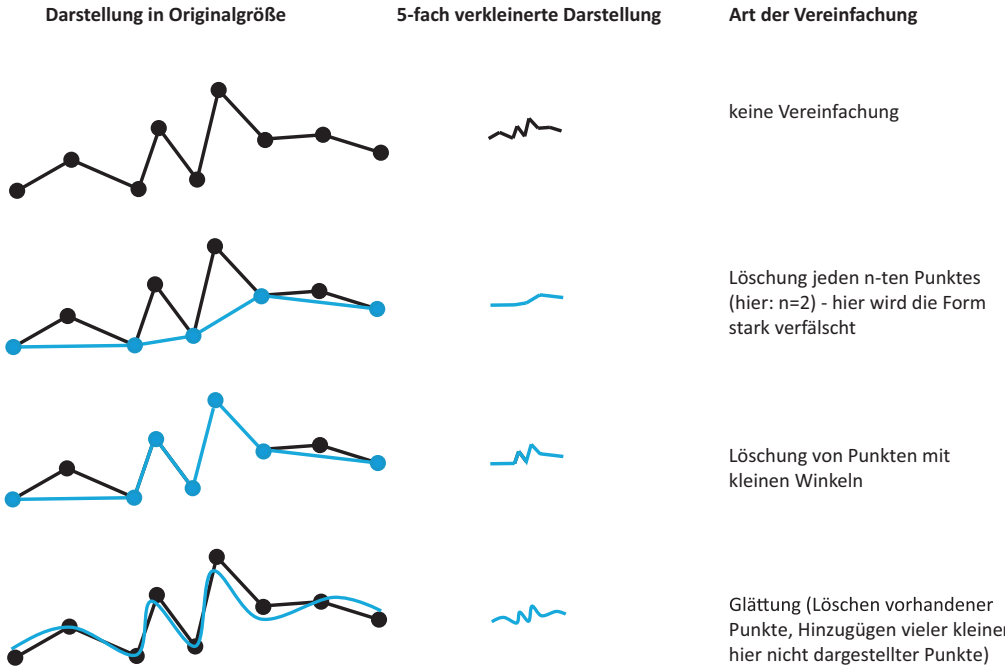


Abb. 18.2 Beispiele für die Operation Vereinfachung (Originallinie in *Schwarz*, generalisierte Linie in *Cyan*)

Methoden zur Vereinfachung sollen insbesondere die Erhaltung der ursprünglichen geometrischen Struktur beachten – beispielsweise die relative Dichte von Punkten, die Form und Länge von Linien sowie die Form und Größe von Flächen.

Eine geometrische Vereinfachung (Abb. 18.2) erfolgt z. B. durch das Löschen

- jedes n-ten Punktes einer Linie,
- einer gewissen Anzahl von Punkten auf zufälliger Basis,
- basierend auf Kriterien (z. B. die Unterschreitung einer Mindestdimension von Seitenlängen eines Gebäudevorsprunges, ▶ Abschn. 18.3.3),
- von Punkten in einer vorgegebenen Nachbarschaft bzw. entlang der gesamten Linie, die nicht relevant für die Formbeschreibung sind (z. B. durch den Douglas-Peucker-Algorithmus; ▶ Abschn. 18.3.1).

Ein Spezialfall der Vereinfachung ist die Glättung von (Umrings-)Linien: Hierbei werden ebenfalls Zwischenpunkte gelöscht, aber bei Bedarf auch neue Punkte hinzugefügt, um die Form der Linien besser wiedergeben zu können bzw. die Eckigkeit von Linien zu reduzieren.

Die Operation Vereinfachung kann auch auf nichtgeometrische Eigenschaften übertragen werden. Beispielsweise fällt auch die Rundung von nummerischen Attributwerten in diese Kategorie.

18.2.3.2 Löschung

Die Generalisierungsoperation **Löschung** beschreibt die Eliminierung kompletter Geoobjekte aus dem Daten- bzw. Kartenbestand. Umgekehrt versteht man unter der Operation **Auswählen** die Bewahrung bestimmter Geoobjekte.

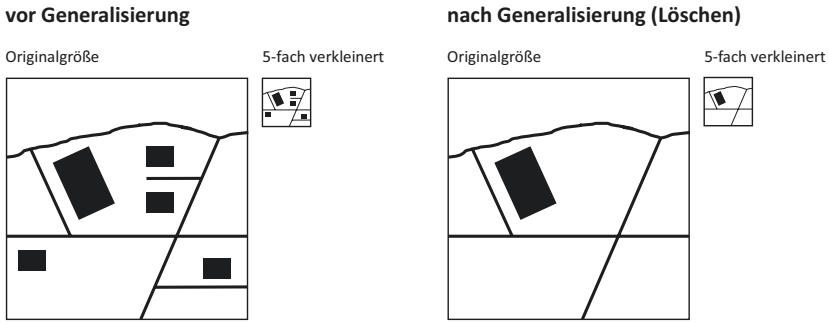


Abb. 18.3 Beispiele für die Operation Löschen

Es geht beim Löschen also nicht nur um das Entfernen einzelner Objektbestandteile wie bei der Vereinfachung (z. B. von einzelnen Zwischenpunkten eines Straßenverlaufes), sondern um den Wegfall kompletter Objekte (z. B. einer Straße).

Die Auswahl der zu löschenden (bzw. zu erhaltenen) Geoobjekte (Abb. 18.3) richtet sich zum einen nach den kartographischen Mindestdimensionen. Beispielsweise kann die Regel aufgestellt werden, dass Gebäude kleiner als 0,3 mm × 0,3 mm in der Kartendarstellung gelöscht werden sollen. Zum anderen kann die Selektion auch nach thematischen Eigenschaften erfolgen. Ein Beispiel hierfür ist das Löschen von Gebäuden oder unbefahrbaren Wegen in Straßenkarten. In diesem Zusammenhang können durchaus auch solche Objekte entfernt werden, die oberhalb der graphischen Mindestdimensionen dargestellt werden würden. Auch das Fortlassen bestimmter qualitativer Informationen (z. B. Stadtteilnamen) oder quantitativer Informationen (z. B. Höhenwerte) fällt in die Kategorie des Löschens.

Nach einer Löschung ist zu überprüfen, ob die übrig gebliebenen Geoobjekte (engl.: *reducts*) einerseits ein ästhetisches Bild ergeben (was u. a. stark von der Dichte der Objekte abhängig ist) und ob sie andererseits noch eine aussagekräftige Darstellung ermöglichen. Beispielsweise könnte die Löschung aller Gebäude den Eindruck eines unbewohnten Gebietes erzeugen – dem kann man entweder durch die Hervorhebung einzelner Gebäude oder die Zusammenfassung zu Gebäudeblöcken entgegenwirken.

18.2.3.3 Größenänderung

> Die Generalisierungsoperation **Größenänderung** wird eingesetzt, wenn Mindestdimensionen unterschritten werden oder Geoobjekte hervorgehoben werden sollen.

Aus rein geometrischer Sicht bestimmen die kartographischen Mindestdimensionen solche Geoobjekte, die vergrößert dargestellt werden sollen. Unabhängig davon kann aber auch eine thematische Begründung vorliegen, z. B., um eine eigentlich gleich breite Autobahn gegenüber einer Bundesstraße zu betonen. In diesem Fall ist die Größenänderung gleichbedeutend mit der Operation Hervorhebung (▶ Abschn. 18.2.3.4).

Vergrößerungen können auf einzelne Punkte, Linien (i. d. R. als Verbreiterung, selten als Verlängerung) oder Flächen angewendet werden (Abb. 18.4). Auch die Vergrößerung einzelner Teile von Linien oder Flächen ist denkbar. Ein Beispiel hierfür ist die Verbreiterung von Gebäudevorsprüngen (▶ Abschn. 18.3.3).

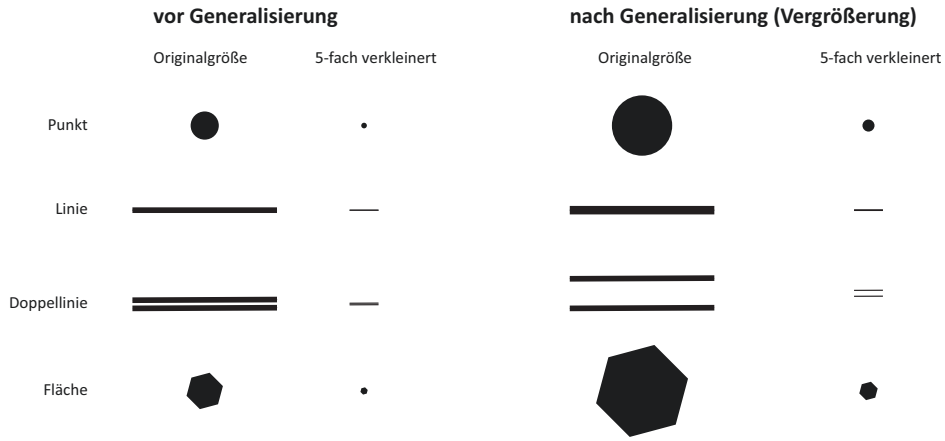


Abb. 18.4 Beispiele für die Operation Vergrößerung

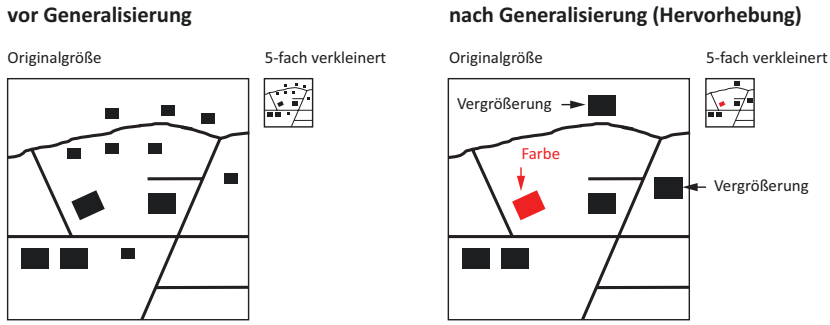


Abb. 18.5 Beispiele für die Operation Hervorhebung

Wenn auch sehr selten angewendet, sind auch Verkleinerungen denkbar (z. B. um bedeutungslose Waldwege gegenüber gleich breiten, befahrbaren Straßen abzugrenzen). Voraussetzung für die Verkleinerung ist natürlich, dass graphische Mindestdimensionen nicht unterschritten werden.

18.2.3.4 Hervorhebung

Die **Hervorhebung** (auch: Betonung) bestimmter Geoobjekte oder ihrer Eigenschaften basiert auf thematischen Eigenschaften bzw. dem Anwendungszweck.

Hervorhebungen können auf Geoobjekte angewendet werden, die sowohl unterhalb graphischer Mindestdimensionen fallen (und streng genommen gelöscht werden müssten), als auch oberhalb solcher Schwellwerte liegen. Grundsätzlich sollte Wichtiges oder Außergewöhnliches erhalten, wenn nicht sogar betont werden. In erster Linie geschieht die Hervorhebung durch eine Vergrößerung von Objekten (▶ Abschn. 18.2.3.3), alternativ aber auch durch auffällige Farben oder Signaturen sowie zusätzlichen Text (◘ Abb. 18.5).

18.2.3.5 Verdrängung

Die Generalisierungsoperation **Verdrängung** verschiebt graphische Objekte, wenn die relative Lage zwischen Objekten aufgrund der Mindestdimensionen nicht mehr erkennbar ist oder nicht mehr den realen Verhältnissen entspricht.

Die Verdrängung bezieht sich auf geometrische Eigenschaften. Im Gegensatz zur Vergrößerung wird die Operation aber nicht isoliert für ein einzelnes Geoobjekt, sondern in Abhängigkeit von räumlichen Beziehungen zwischen zwei oder mehr Geoobjekten durchgeführt.

Insbesondere wird eine Verdrängung notwendig, wenn Abstände zwischen zwei oder mehr Geoobjekten nicht mehr erkennbar sind. Dieses Problem tritt entweder bereits in der Realität, oder auch infolge vorheriger Generalisierungsoperationen (speziell durch Vergrößerungen) auf. Ein Beispiel ist die Verbreiterung einer Straße, die eine Verdrängung eines direkt anliegenden Gebäudes nach sich ziehen muss, damit die Straße in der Karte nicht mitten durch das Gebäude führt.

Die Verdrängung findet insbesondere bei Darstellungen mit hoher graphischer Dichte statt. Dabei kann es auch passieren, dass eine Verdrängung eine weitere nach sich zieht und es zu Konflikten kommt (Abb. 18.6). Ein Lösungsansatz für solche Fälle ist die Definition eines Ver-

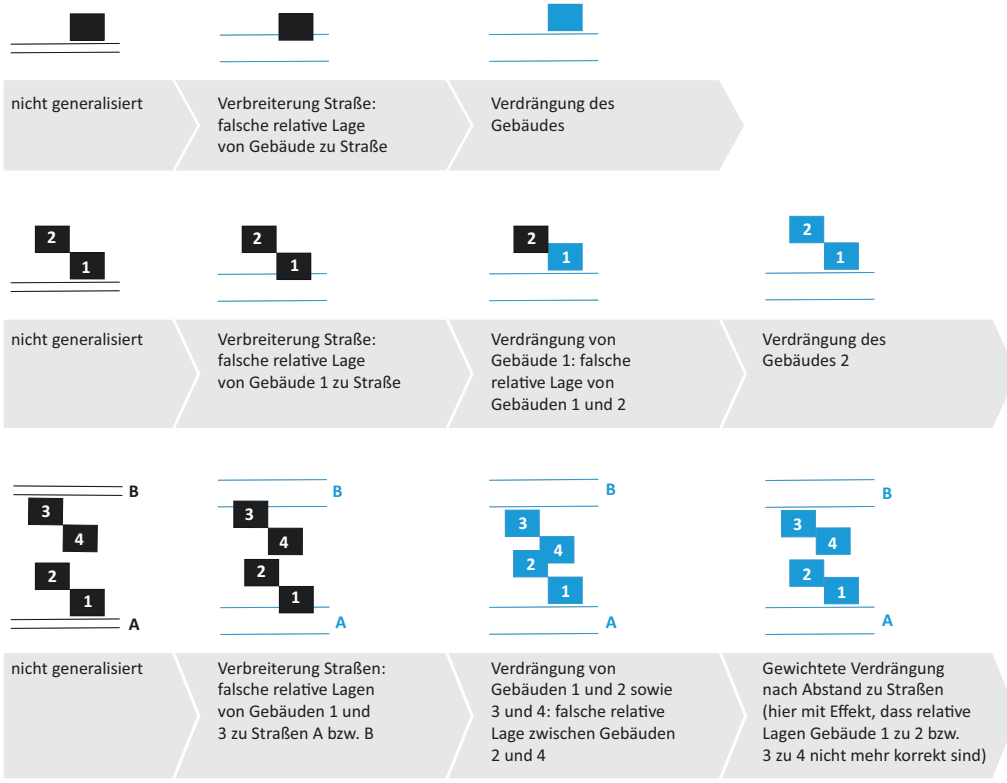


Abb. 18.6 Drei Beispiele (mit ansteigender Komplexität *von oben nach unten*) für die Operation Verdrängung (Originalobjekte in *Schwarz*, generalisierte Objekte zur Verdeutlichung in *Cyan*)

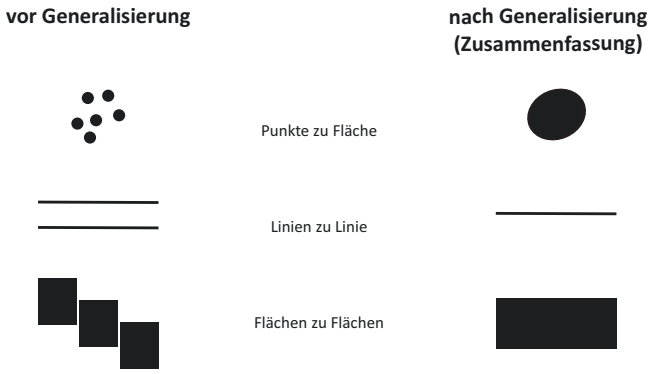


Abb. 18.7 Beispiele für die Operation Zusammenfassung

drängungskorridors, in dem die Verschiebung nicht linear, sondern mit abnehmender Intensität nach außen erfolgt.

18.2.3.6 Zusammenfassung

Die Generalisierungsoperation **Zusammenfassung** beschreibt die Aggregation verschiedener Objekte auf Basis geometrischer, topologischer oder thematischer Kriterien.

Die zusammengefassten Objekte haben entweder dieselbe geometrische Dimension wie die ursprünglichen Objekte (z. B. nach dem Zusammenfügen von Gebäuden zu Gebäudeblöcken), oder weisen eine höhere Dimension auf (z. B. nach der Aggregation mehrerer Punkte zu einer Fläche; Abb. 18.7).

Welche Objekte zusammengefasst werden, wird über vordefinierte Nähekriterien entschieden. Dies können zum einen rein geometrische Kriterien sein, die z. B. eine nicht zu unterschreitende Dichte von Objekten oder graphische Mindestabstände berücksichtigen. Zum anderen müssen aber auch thematische Eigenschaften beachtet werden – so sollten nur Einzelgebäude zu Gebäudeblöcken zusammengefasst werden, während eine Zusammenfassung eines Gebäudes mit einem See i. d. R. wenig Sinn macht.

Auch die Klassifikation von nominalskalierten Werten (Re-Klassifizierung; ▶ Abschn. 7.2.2) oder von kardinalskalierten Werten (Datenklassifikation; ▶ Abschn. 7.2.3) kann als eine Zusammenfassung aufgefasst werden. Hierbei werden entweder qualitative Attributwerte (z. B. Laub- und Nadelwald zu Wald) oder quantitative Werte (z. B. von 0–20, 21–40 etc.) aggregiert. Als Folgeoperation kann zusätzlich auch eine geometrische Zusammenfassung (bzw. ein Auflösen der Grenzen) erfolgen, wenn z. B. benachbarte Flächen denselben Klassenwert aufweisen.

Eine weitere Ausprägung der Zusammenfassung ist z. B. die Bildung einer Summe von Attributwerten (z. B. die Summe von Gemeinde-Bevölkerungszahlen für einen Landkreis).

18.2.3.7 Zerfall

Bei der Generalisierungsoperation **Zerfall** erfolgt ein Geometriewechsel zu einer niedrigeren Dimension.

Im Gegensatz zur Operation Zusammenfassung, bei der Geometriewechsel nur zur selben oder einer höheren Dimension betrachtet werden (z. B. Linie zu Fläche, Punkt zu Fläche), findet beim Zerfall ein Geometriewechsel ausschließlich zu einer niedrigeren Dimension statt. Beispiele hierfür sind (Abb. 18.8) der Übergang

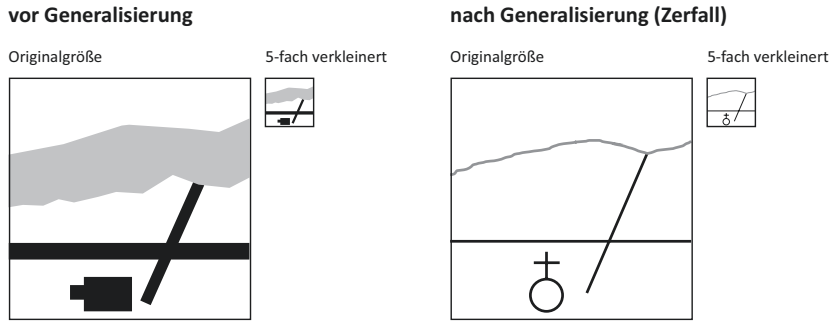


Abb. 18.8 Beispiele für die Operation Zerfall

- von flächen- zu linienhaften Darstellungen bei Flüssen oder Verkehrswegen, wobei i. d. R. die Mittelachsen der langgestreckten Objekte verwendet werden;
- von flächen- zu punkthaften Darstellungen bei wichtigen Gebäuden, deren Grundrisse z. B. mit Punktsignaturen (z. B. für Krankenhäuser oder Kirchen) ersetzt werden.

18.2.4 Zusammenfügen zu Arbeitsabläufen

In aller Regel besteht die kartographische Generalisierung eines Kartenbildes nicht nur aus der Anwendung einer einzelnen Operation. Das notwendige Zusammenfügen der Operationen zu einem Generalisierungsprozess kann zu einer großen Komplexität führen:

- Für die meisten Generalisierungsschritte gibt es Varianten bzw. unterschiedliche Grade der Generalisierung, die über nutzerdefinierte Schwellwerte gesteuert werden.
- Das Ergebnis einer Generalisierung hängt häufig von der Reihenfolge der ausgeführten Operationen ab.
- Oft ziehen einige Operationen weitere Operationen nach sich (z. B. die Verdrängung eines Gebäudes als Folge einer Verbreiterung der anliegenden Straße).

Folglich kann es auch nicht eine eindeutige und übertragbare Festlegung eines Arbeitsablaufes geben. In der praktischen Umsetzung unterscheidet man das freie und die regelhafte Vorgehen.

Das **freie Vorgehen** folgt der Expertise und dem intuitiven Vorgehen eines Kartenherstellers. Dabei gibt es keinen festen Regelsatz und damit auch keine reproduzierbaren Ergebnisse. So werden zwei Hersteller mit großer Wahrscheinlichkeit zwei verschiedene Generalisierungsergebnisse erzeugen. Aber auch bei einem einzelnen Operateur kann es passieren, dass ähnliche oder gar identische Objekte je nach ihrer Lage im Kartenbild oder der Objektumgebung ungleich generalisiert werden. Gleichwohl hat die freie Generalisierung auch in Zeiten der Automatisierung eine Daseinsberechtigung: Da eine automatisierte Generalisierung häufig kein komplett zufriedenstellendes Resultat erzeugt, bedarf es einer manuellen (d. h. freien) Nachbearbeitung.

Ein **regelhaftes Vorgehen** verspricht eine bessere Nachvollziehbarkeit bzw. Einheitlichkeit des Generalisierungsprozesses, was gerade für größere (z. B. amtliche) Kartenwerke sowie für die Automatisierung (► Abschn. 18.2.5) notwendig ist. Typische Beispiele zur Dokumentation solcher Regeln sind Zeichenvorschriften bzw. Zeichenschlüssel.

Generalisierungsregeln werden entweder auf Basis empirischer Untersuchungen oder theoretischer Analysen entwickelt. Zu den

empirisch entwickelten Regeln bzw. Empfehlungen gehört u. a. die Vorgabe, in welcher Reihenfolge Gruppen von Geoobjekten in topographischen Karten generalisiert werden sollen (i. d. R.: Gewässer – Siedlung – Oberflächenformen).

Wichtig ist auch die Festlegung bzw. Ermittlung des Grades der Generalisierung, z. B. wie stark eine Linie zu glätten oder eine Menge von Punkten auszudünnen ist. Um diesen Grad steuern zu können, bedarf es geeigneter Maßzahlen. Ein Beispiel ist die empirisch begründete Abhängigkeit der Anzahl von Geoobjekten (n_Z) im Zielmaßstab von der Anzahl im Ausgangsmaßstab (n_A) sowie den entsprechenden Ausgangs- und Zielmaßstäben (ausgedrückt durch die Maßstabszahlen M_A bzw. M_Z) – auch als Auswahlkriterium nach Töpfer bezeichnet:

$$n_Z = n_A \sqrt{\frac{M_A}{M_Z}}$$

Beispiel: Im Ausgangsmaßstab 1:25.000 (M_A = 25.000) existieren n_A = 100 graphische Objekte, beim Übergang auf die Zielmaßstab 1:50.000 (M_Z = 50.000) sollte demnach eine Anzahl n_Z von ca. 71 angestrebt werden.

Es bleibt festzuhalten, dass die empirische Bestimmung dieses Kriteriums sich an den Inhalten topographischer Karten orientiert und nur eine globale Maßzahl darstellt, die keine Rücksicht auf evtl. räumliche Dichteunterschiede nimmt.

Für die Reduktion des Datenvolumens werden i. d. R. Vorgaben bezüglich der Gesamtdatenmenge definiert, um z. B. eine reibungslose Übertragung eines Kartenbildes über das Internet zu erlauben.

Auch hinsichtlich des aufgabenspezifischen Informationsbedarfes einer Anwendung sind die Anforderungen oft nur schwer bzw. nicht eindeutig zu beschreiben. Dies führt häufig zu einem iterativen Generalisierungsprozess.

18.2.5 Automatisierte Generalisierung

18.2.5.1 Notwendigkeit

Die kartographische Generalisierung ist ein aufwändiger und komplexer Prozess. Um den Personal- und Zeitaufwand zu reduzieren sowie die Reproduzierbarkeit zu erhöhen, kommt der Forschung und Entwicklung zu rechnergestützten bzw. (teil-) automatisierten Verfahren eine große Bedeutung zu.

Eine konkrete Notwendigkeit zur Automatisierung ergibt sich durch die interaktiven Möglichkeiten des Hinein- und Herauszoomens in Bildschirmkarten, die eine ständige Anpassung des Kartenbildes bzw. eine schnelle Generalisierung erfordern. Bei der Umsetzung unterscheidet man zwei Varianten (▶ Abschn. 18.2.1): Entweder erfolgt die Generalisierung „on-the-fly“ bei jeder Änderung (d. h. bei jedem Zoomvorgang), oder es werden einmalig ausgewählte Skalen vorab berechnet und in Multi-Skalen-Datenbanken abgespeichert.

Eine steigende Bedeutung erhält die automatische Generalisierung ferner durch die Notwendigkeit, einen gegebenen Daten- oder Kartenbestand schnell an konkrete Aufgaben oder Fragestellungen anzupassen. Dies ist gerade bei explorativen Aufgaben von Relevanz, die spontane nutzergesteuerte Abfragen beinhalten.

18.2.5.2 Ansätze

Eine Schwierigkeit der automatisierten Generalisierung besteht darin, dass es nicht einen allgemeingültigen Ansatz gibt. Tatsächlich existieren je nach Anwendungsfall unterschiedliche Kriterien, z. B. eine gute Lesbarkeit für den mobilen Gebrauch, die Erhaltung von räumlichen Mustern bei Karten zu Wahlergebnissen oder eine ästhetisch ansprechende Darstellung. Viele der Entwicklungen zur automatisierten Genera-

lisierung beziehen sich auf topographische Karten. Ein Grund hierfür ist der große Bedarf zur Transformation zwischen den fest definierten Maßstäben von Kartenwerken. Weiterhin bieten gerade amtliche Karten aufgrund vorhandener Zeichenvorschriften auch eine gute Grundlage zur Definition von Regeln.

Es gibt eine Reihe verschiedener, teilweise auch kombinierbarer Ansätze zur rechnergestützten Generalisierung:

- Regelbasierte Ansätze (▶ Abschn. 18.2.4) verwenden verschiedene Empfehlungen und Regeln, die aus theoretischen oder empirischen Untersuchungen abgeleitet werden. Das größte Problem besteht im Zusammenspiel der verschiedener Regeln bzw. Operatoren für ein gegebenes, komplexes Kartenbild. So gibt es auch eine Reihe von Regeln, die sich lediglich auf die Generalisierung einer Teilmenge des Datenbestandes (z. B. nur auf Gebäude) beziehen.
- Constraint-basierte Ansätze (Beard 1999) führen Zwangs- bzw. Nebenbedingungen ein – hierbei kann es sich um Aspekte wie Positions-, Form-, Topologie- oder Mustererhaltung sowie Lesbarkeit handeln. Für die Umsetzung bzw. Bewertung müssen entsprechende Maßzahlen eingeführt werden (z. B., dass der Abstand zwischen Gebäuden in der Karte einen bestimmten Mindestwert besitzen muss).
- Agentenbasierte Ansätze (Harrie und Weibel 2007) beruhen auf der Idee von „Agenten“ bzw. autonomen Kartenobjekten, bei dem jedes individuelle Objekt (z. B. ein Gebäude) Generalisierungsoperationen an sich selbst durchführt, um vorgegebene Bedingungen zu erfüllen (damit gibt es auch Überschneidungen mit den constraint-basierten Ansätzen).
- Deep-Learning-Ansätze verwenden eine sehr große Anzahl von Trainingsbeispielen von Karten im Eingabe- und Ausgabemaßstab (d. h. vor und nach der Generalisierung). Es werden keine formalisierten Generalisierungsregeln verwendet, die sich aus dem Expertenwissen von Kartographen oder empirischen Untersuchungen ableiten. Stattdessen soll ein selbstlernender Algorithmus automatisch die Gesetzmäßigkeiten der Veränderungen zwischen der Ein- und Ausgabe erkennen, die dann auf neue Eingabekarten angewendet werden können. Diese Ansätze, die Gegenstand der aktuellen Forschung sind, werden zwar als „Black-Box-Verfahren“ bzw. wenig nachvollziehbar kritisiert, zeigen aber durchaus auch vielversprechende Ergebnisse.

Unabhängig von den gewählten Ansätzen stellt sich bei der Implementierung eines Prozesses die Frage, ob die Berechnungen auf externen Servern oder auf den lokalen Rechnern der Nutzer (engl.: *clients*) ablaufen sollen. Eine Client-basierte Lösung (z. B. auf einem Smartphone) erlaubt gerade bei größeren Datensätzen aufgrund der limitierten Rechenleistungen nur einfache Generalisierungen. Auch aufwändige Schritte wie z. B. Verdrängungsoperationen verlangen i. d. R. nach einem Serveransatz.

18.2.6 Bewertung

Die Bewertung von Generalisierungsergebnissen ist nicht einfach, da i. d. R. keine Referenz für eine „gute“ Generalisierung der zu bearbeitenden Karte vorliegt. Eine Ausnahme hierzu stellen amtliche Karten dar. Es ist unumstritten, dass sich eine Bewertung an den Zielen bzw. Anforderungen der zugrunde liegenden Anwendung (▶ Abschn. 18.2.1) orientieren muss. So werden für Straßenkarten andere Anforderungen an geometrische Generalisierungskriterien gelegt als für Wetterkarten. Zudem ist die Beschreibung oder gar Formalisierung solcher Kriterien meistens nicht trivial. Die Folge ist, dass

sehr häufig nur auf visuelle bzw. subjektive Bewertungen zurückgegriffen wird. Um dennoch einen gewissen Grad der Objektivität herstellen zu können, werden im Folgenden einige allgemeingültige Bewertungskriterien für geometrische, topologische und thematische Eigenschaften aufgeführt.

Bezüglich **geometrischer Eigenschaften** sind zum einen die geforderten Ausgaben bzgl. Grundrisstreue, Grundrissähnlichkeit, Lagetreue oder Raumtreue (▶ Abschn. 18.2.1) zu bewerten. Ferner sind sehr hohe Dichten oder gar Überlappungen von graphischen Objekten unerwünscht.

Nach der Generalisierung – insbesondere nach der Vereinfachung – von Linien (▶ Abschn. 18.3.1 und 18.3.2) kann zusätzlich gefordert werden:

- Der Charakter (d. h. der Trend oder die Hauptausrichtung) einer Linie – insbesondere Winkelbeziehungen (z. B. die Geradlinigkeit von Wegen) – soll erhalten bleiben.
- Zu starke Abflachungen sollten vermieden werden.
- Eine natürliche Linie mit zufälligen Variationen sollte nicht durch eine geometrisch starre Linie (z. B. eine Gerade) repräsentiert werden. Umgekehrt sollten streng geradlinige Verläufe auch durch Geraden wiedergegeben werden.

Die Bewertung flächenhafter Objekte (z. B. von Gebäuden, ▶ Abschn. 18.3.3) beinhaltet neben dem Erhalt von Position und Flächengröße auch, ob die übergeordnete Form (z. B. ein grobes Rechteck) sowie deren Ausrichtung (z. B. streng Nord-Süd) nach der Generalisierung erhalten bleiben. Hierzu gehört auch, dass gerade Gebäudeseiten auch weiterhin durch gerade Linien beschrieben werden.

Bei der Bewertung **topologischer Eigenschaften** sind folgende Forderungen zu überprüfen:

- Verbindungen (z. B. in Straßennetzwerken) dürfen nicht unterbrochen werden.
- Die gegenseitige Lage von Geoobjekten soll nicht verfälscht sein (z. B. die Parallelität von Wegen oder die Insellage einer Region innerhalb einer anderen).
- Relative Größenverhältnisse (z. B. von benachbarten Gebäuden) oder Dichteverhältnisse (z. B. Bebauungsdichten) sollen nicht grundlegend verändert werden.
- Mögliche Folgeeffekte durch Generalisierungsoperationen sind zu beachten (z. B. können Ortssignaturen nach der Glättung einer Küstenlinie im Wasser liegen).

Die Bewertung **thematischer Eigenschaften** bezieht sich auf den Erhalt notwendiger qualitativer und quantitativer Informationen. Hierbei ist eine konsistente Behandlung innerhalb des gesamten Kartenbildes zu fordern (z. B. den Erhalt aller Kirchengebäude).

Abschließend wird aus diesen Aufzählungen von vielen, zumeist qualitativen Anforderungen erneut die Schwierigkeit deutlich, eine formalisierte und objektive Bewertung von Generalisierungsergebnissen zu erzielen. Dies ist aber keinesfalls die Begründung für einen Verzicht auf Bewertungen, sondern lediglich der Hinweis auf eine sorgfältige Abwägung der relevanten Kriterien.

18.3 Ausgewählte Generalisierungsverfahren

Im Folgenden sollen ausgewählte und häufig angewendete Operationen und Arbeitsabläufe von Generalisierungen vorgestellt werden. Der Fokus liegt dabei auf regelhaften Ansätzen (▶ Abschn. 18.2.4) für bestimmte Geometrie- oder Objektarten (Linien, Höhenlinien, Gebäude, Siedlungen).

18.3.1 Linien

Eine wichtige Operation zur geometrischen Generalisierung ist die Vereinfachung bzw. Glättung von Linien (z. B. von Straßen oder Flüssen) bzw. Umringslinien (z. B. von Gebäuden oder Seen). Hierfür gibt es eine Reihe von Verfahren, die im Kern aber dieselbe Idee verfolgen: Es werden Punkte entfernt, sodass sehr kleine Linienstücke bzw. Winkeländerungen entfallen, dabei aber die ursprüngliche Form der Linie möglichst gut erhalten bleibt.

Verfahren zur Linienvereinfachung wurden bereits in ▶ Abschn. 18.2.2 bzw. ◘ Abb. 18.2 angerissen. Einige dieser Verfahren löschen eine Reihe von Punkten der Linie und verbinden dann die verbleibenden Punkte. Andere (Glättungs-)Verfahren bilden Näherungsfunktionen (wie z. B. Regressionsgeraden oder Splines). In den meisten Fällen erfolgt die Vereinfachung nur auf Basis geometrischer Eigenschaften (z. B. von Winkeländerungen).

Der wohl bekannteste Vertreter der Vereinfachungsverfahren ist der **Douglas-Peucker-Algorithmus** (◘ Abb. 18.9). Gegeben ist eine Polylinie mit Anfangs-, End- sowie diversen Zwischenpunkten. Die gröbste Vereinfachung besteht in der Verbindung von Anfangs- und Endpunkt durch eine Gerade. Nun muss entschieden werden, ob die Zwischenpunkte einen signifikanten Einfluss auf die Form des ursprünglichen Linienverlaufs haben. Hierzu wird der Zwischenpunkt herausgegriffen, der den größten Abstand (*rechtwinklig auf die Gerade*) besitzt. Dieser Abstand wird mit einem vorab gewählten Schwellwert verglichen: Ist der Abstand größer, muss dieser Punkt erhalten bleiben (weil er eine „signifikante“ Abweichung von der Näherungslösung charakterisiert). Andernfalls ist die Vereinfachung abgeschlossen.

Wird ein aber größerer Abstand gefunden, werden anschließend zwei Strecken zwischen diesem Punkt und dem Anfangs- sowie dem Endpunkt gebildet. Nun wird das beschriebene Verfahren – Suche des größten Abstandes zur Strecke und Vergleich mit dem Schwellwert – für diese beiden Teilstrecken wiederholt (ein sog. rekursives Vorgehen). Der Algorithmus endet, sobald kein Abstand mehr größer als der Schwellwert ist (im Extremfall, wenn alle Zwischenpunkte als „signifikant“ erkannt worden sind).

Ganz offensichtlich hängt das Ergebnis dieser Linienvereinfachung von der Wahl des Schwellwertes ab, der den Grad der Formerhaltung steuert. Dieser Schwellwert wird i. d. R. vom Nutzer gewählt (und iterativ verändert). Alternativ kann auch ein Startwert aus Eigenschaften des Kartenbildes bzw. Maßstabes vorberechnet werden. Der Grad der Vereinfachung kann beispielsweise durch den beabsichtigten Anteil der ausgedünnten Punkte angegeben werden. Allerdings ist eine generelle Vorgabe (z. B. das Löschen von 70 % aller Zwischenpunkte) nur bedingt sinnvoll: Je nach tatsächlichem Verlauf der Linie, der Anwendung und dem Zielmaßstab kann eine solche Vorgabe auch über- oder untertrieben sein. Beispielsweise könnte für einen realen, streng geraden Verlauf einer Straße mit sehr vielen Zwischenpunkten eine noch höhere Ausdünnung (als z. B. von 70 %) vorgenommen werden, bis nur noch Start- und Endpunkt vorhanden sind).

Die Bewertung einer Liniengeneralisierung (▶ Abschn. 18.2.6) hinsichtlich der natürlichen Wiedergabe erfolgt zumeist visuell (und damit subjektiv). I. d. R. ist es sinnvoll, die Linienvereinfachung iterativ mit sich ändernden Schwellwerten durchzuführen und die jeweiligen Ergebnisse miteinander zu vergleichen. ◘ Abb. 18.10 gibt ein Beispiel hierfür – inklusive des unerwünschten Effektes einer Vereinfachung stark mäandrierender Grenzlinien zu Geraden.

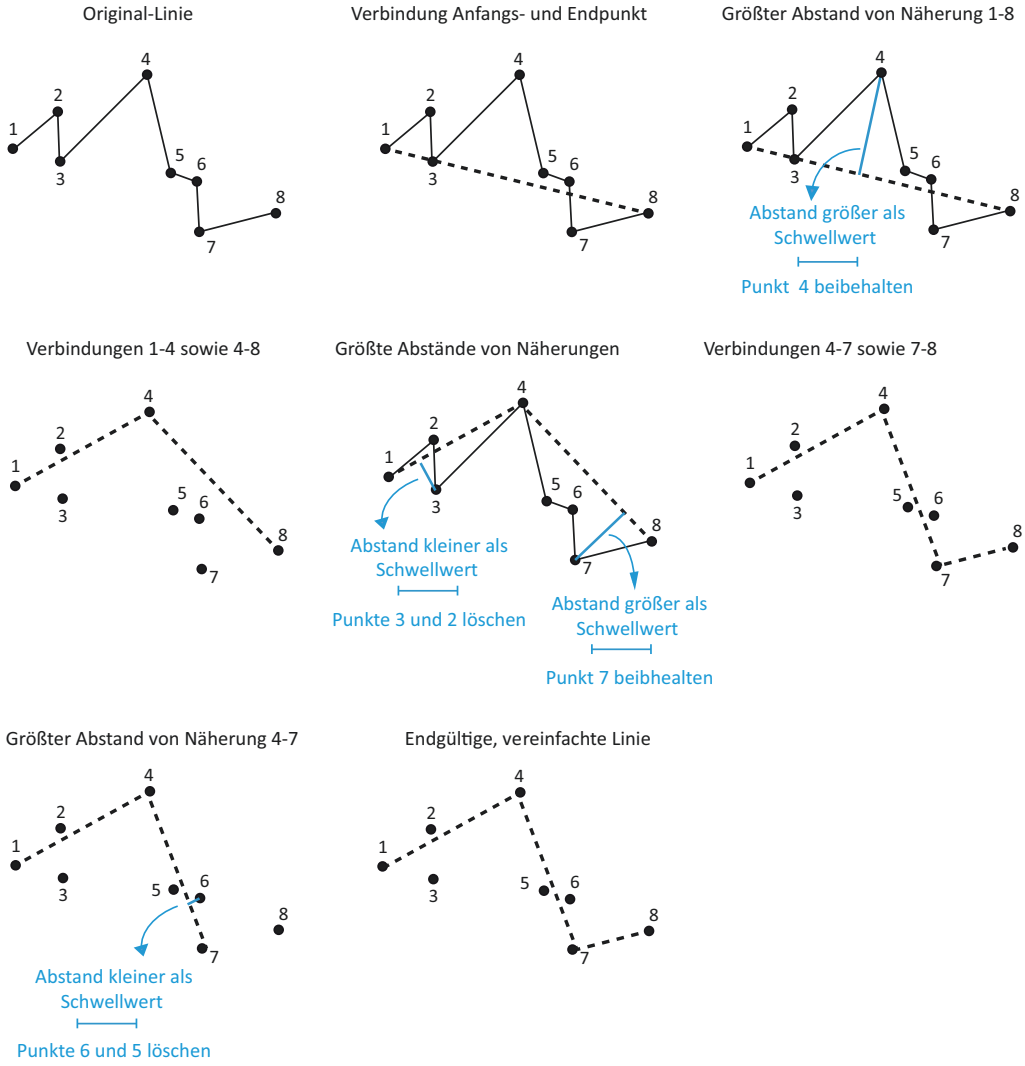


Abb. 18.9 Beispiel für den Douglas-Peucker-Algorithmus

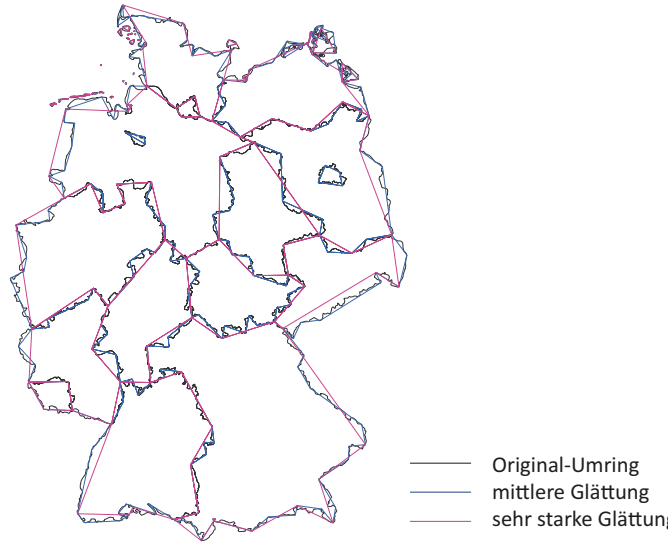


Abb. 18.10 Unterschiedlich starke Linienglättungen für die Umringslinien deutscher Bundesländer

18.3.2 Höhenlinien

Die Generalisierung von Höhenlinien stellt einen Spezialfall der Bearbeitung von Linien dar.

Bei der Löschung einzelner Höhenlinien kann es vorkommen, dass durch die verbliebenen Linien bei nicht konstanter Neigung ein falscher Eindruck vom Gelände erzeugt wird. Diesem Effekt kann bei vorhandenem Platz in der Karte entgegengewirkt werden, indem Hilfslinien (▶ Abschn. 14.2.2.3) eingefügt werden. Es ist also vorteilhaft, eine möglichst enge Nachbarschaft in die Generalisierung einzubeziehen, statt ein globales Verfahren mit identischen Kriterien für das gesamte Kartenbild anzuwenden.

Bei der Vereinfachung von Höhenlinien ist – wie auch bei Flussverläufen – darauf zu achten, dass es sich in aller Regel um natürliche Linien handelt, die nicht durch geradlinige Verbindungen repräsentiert werden sollten, die z. B. beim Douglas-Peucker-Algorithmus bei der Verbindung der verbliebenen Punkte entstehen (Abb. 18.10). Hier sollte eine Glättung vorgenommen werden, um den natürlichen Verlauf anzudeuten. Aus der Logik der Höhenlinien heraus ist klar, dass diese sich auch nach der Generalisierung nicht berühren oder sogar kreuzen dürfen. Schließlich sollten Geländeneigungen möglichst genau erhalten bleiben.

Viele Operationen führen dazu, dass charakteristische Geländeelemente (wie Gipfelpunkte oder Muldenlinien) „weggeglättet“ werden. Deren Erhalt ist zu beachten und bei Bedarf durch zusätzliche Punkte oder Linien hervorzuheben (▶ Abschn. 14.2.2.3 bzw. ▶ Abb. 14.5). Auch der Zusammenhang mit anderen Objekten ist zu beachten – beispielsweise sollten Höhenlinien keine starken Neigungen quer zu Straßen oder Flüssen aufweisen. Die Generalisierung von Geländedarstellungen setzt idealer Weise geomorphologische Kenntnisse des darzustellenden Gebietes voraus.

18.3.3 Gebäude

Die Generalisierung von Gebäuden kann eine Vielzahl von Operationen bzw. Kombinationen hiervon beinhalten: Gebäude können ganz oder teilweise gelöscht, ihr Umring kann vereinfacht oder benachbarte Gebäude können zusammengefasst bzw. verdrängt werden.

Die Auswahl der zu generalisierenden Gebäude wird hauptsächlich durch die Kriterien der Lesbarkeit bzw. kartographischer Mindestgrößen gesteuert. Eine grobe Regel lautet, dass die Seitenlängen von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen 0,3 mm in der Kartendarstellung nicht unterschreiten sollten (dies entspricht z. B. Längen von 15 m in einem Maßstab 1:50.000). Sind alle Seiten kleiner als dieser Schwellwert, wird das komplette Gebäude gelöscht (folglich werden im Maßstab 1:50.000 auch i. d. R. keine Einzelgebäude mehr dargestellt). Die Ausnahme von dieser Regel besagt, dass Gebäude aufgrund einer gewissen Bedeutung beibehalten bzw. hervorgehoben werden sollen.

Kann das Gebäude grundsätzlich beibehalten werden, muss überprüft werden, ob die einzelnen Gebäudebestandteile bzw. -seiten noch darstellbar sind (◘ Abb. 18.11). Grundsätzlich könnte man alle Seitenlängen (und die zugehörigen Flächen) von weniger als 0,3 mm entfernen. Damit würden aber auch sehr schlanke, flächenmäßig große und damit auch charakteristische Vorsprünge entfallen. Diese können durch eine Hervorhebung erhalten bleiben (z. B. ab einer vorab festlegten Fläche bzw. Länge des Vorsprungs). Mit jeder Löschung oder auch Hervorhebung wird die Gesamtfläche eines Gebäudes verfälscht. Daher sollten Längen- oder Flächenmessungen direkt aus generalisierten Karten mit Vorsicht erfolgen bzw. am besten direkt auf vorhandene Datenbankeinträge zurückgegriffen werden. Es ist aber auch möglich, einen Flächenausgleich durch Verschiebung weiterer Gebäudeseiten vorzunehmen.

Die Bewertung eines Generalisierungsergebnisses betrachtet zum einen die Form und Orientierung des einzelnen Gebäudes, darüber hinaus ist aber auch die relative Lage und Ausrichtung zu anderen Gebäuden bzw. anderen Geoobjekten (z. B. Straßen oder Gewässern) zu berücksichtigen.

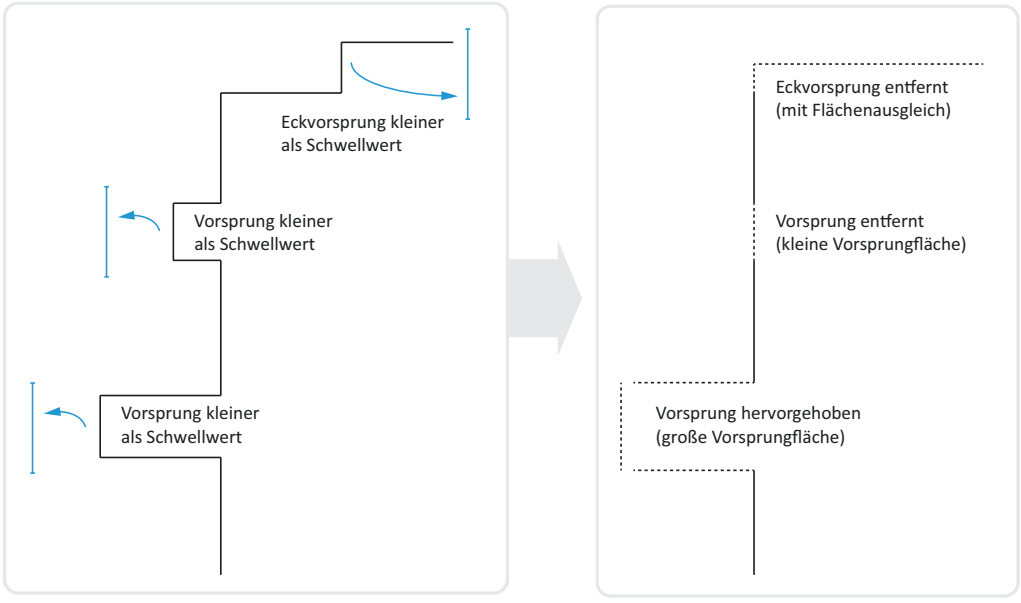


Abb. 18.11 Generalisierung von Gebäudeseiten

18.3.4 Siedlungen

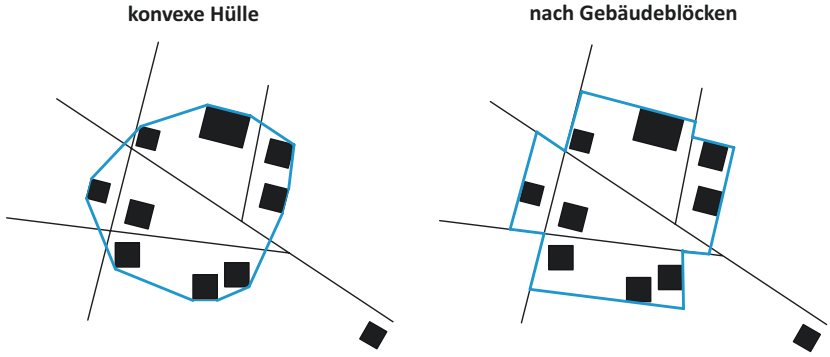
Eine Generalisierung von Siedlungen ist insbesondere dann notwendig, wenn Einzelelemente (Gebäude, Straßen etc.) nicht mehr separat abgebildet werden können bzw. wenn selbst der „Umring" einer Siedlung nicht mehr maßstabsgetreu darstellbar ist.

Für das Löschen oder Hervorheben von Siedlungen gibt es eine Reihe von Kriterien. Neben den üblichen geometrischen Eigenschaften sind auch thematische Aspekte wie Anzahl der Einwohner oder Bevölkerungsdichte, administrative Bedeutung (z. B. Kreisstadt) oder gewisse infrastrukturelle Bedeutungen (z. B. Bahnhof, Knotenpunkt von Autobahnen, Flughafen) zu beachten.

Ab einem gewissen Darstellungsgrad ist die Zusammenfassung aller Siedlungselemente zu einem einzelnen Objekt vorzunehmen – dieses wird entweder durch den Umring oder noch vereinfachter durch eine Punktsignatur visualisiert. Zur Erzeugung des Umrings sind zuerst die notwendigen, zugehörigen Objekte zu bestimmen, die dann z. B. durch eine konvexe Hülle (bildlich: ein Gummiband; ▶ Abschn. 7.1.1) umspannt werden können (◘ Abb. 18.12, *links*). Da durch die große Anzahl von Objekten die konvexe Hülle oft einen sehr gezackten und unruhigen Umring erzeugt, wird vorab eine Zusammenfassung von Gebäudeblöcken durchgeführt und deren Hülle gebildet (◘ Abb. 18.12, *rechts*). Alternativ ist auch der Umring der tatsächlichen administrativen Fläche darstellbar.

Bei der Generalisierung von Siedlungen ist auch deren Nachbarschaft zu berücksichtigen, z. B. der Abstand zur nächsten Siedlung bzw. die Dichte von bewohnten Gebieten. Beispielsweise darf bei der Löschung aller Gebäude oder einer Siedlung nicht der Eindruck entstehen, dass es sich um eine unbewohnte Gegend handelt.

Die Anzahl der genannten Kriterien sowie die anwendungsbezogene Festlegung von Schwellwerten zeigen erneut die große Komplexität, schwierige Übertragbarkeit und aufwändige Formalisierbarkeit des Ablaufes auf – und damit auch die nicht einfache Automatisierbarkeit solcher Vorgänge.



◘ **Abb. 18.12** Zwei Vorgehensweisen zur Bildung generalisierter Umringe (in *cyan*) einer Siedlung

18.4 Aufgaben

1. Bestimmen Sie den Maßstab der sog. Kurhannoverschen Landesaufnahme im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, bei der das Verhältnis der historischen Maße 1,5 Fuß zu 2000 Ruten (mit 1 Rute = 16 Fuß) zugrunde liegt.
2. Erläutern Sie, warum die Abgrenzung zwischen Grundrisstreue und Grundrissähnlichkeit nicht trivial ist.
3. Bestimmen Sie die Anzahl der Kacheln sowie den ungefähren Maßstab der Darstellung der Zoomstufe 18 in *OpenStreetMap*.
4. Was ist der Vorteil, was ist der Nachteil einer Vereinfachung durch das Löschen jedes n-ten Punktes einer Linie?
5. Abb. 18.6 (*unten*) zeigt ein Beispiel für das Problem der (gewichteten) Verdrängung, bei dem die relative Lage von Gebäuden nicht erhalten bleibt. Welche weitere Operation könnte dieses Problem (mit welchem Nachteil) beheben?
6. Gerade in schematischen Karten (z. B. Liniennetzplänen) wird der propagierte Grundsatz verletzt, dass natürlich verlaufende Linien (z. B. Flüsse) nicht durch gerade Linien dargestellt werden sollten. Was ist ein Grund hierfür?
7. Wie würde das Ergebnis des Douglas Peucker-Algorithmus für das Beispiel in Abb. 18.9 aussehen, wenn der festgelegte Schwellwert verdreifacht würde?
8. Zeichnen Sie ein einfaches Höhenlinienbild für einen steilen Hang, in dem eine Straße mit einer konstanten Höhe verläuft.
9. In Abb. 18.12 wurde vor der Zusammenfassung der Siedlungsobjekte eine „Bildung von Gebäudeblöcken“ durchgeführt. Beschreiben Sie dieses Vorgehen genauer.

Zitierte Literatur

Beard K (1999) Constraints on rule formation. In: Buttenfield B, McMaster R (Hrsg) Map generalization: making rules for knowledge representation. Longman, London, S 121–135

Bollmann J (2002) Kartographische Generalisierung. In: Bollmann J, Koch WG (Hrsg) Lexikon der Kartographie und Geomatik, Bd 2. Spektrum, Heidelberg, S 21–23

Harrie L, Weibel R (2007) Modelling the overall process of generalisation. In: Mackaness W et al (Hrsg) Generalisation of geographic information: cartographic modelling and applications. Elsevier, Boston, S 67–87

McMaster RB, Shea KS (1992) Generalization in digital cartography. resource publications in geography. Association of American Geographers, Washington, DC

Meijers M, Van Oosterom P (2011) The space-scale cube: an integrated model for 2D polygonal areas and scale. ISPRS Int Arch Photogramm Remote Sens Spat Inf Sci XXXVIII-4/C21(4). https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XXXVIII-4-C21-95-2011

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 18.2.1 (Ziele der Generalisierung)

Paulo Raposo P, Touya G, Bereuter P (2020) A change of theme: the role of generalization in thematic mapping. ISPRS Int J Geo Inf 9(6):1–18

Schweizerische Gesellschaft für Kartographie (1975) Topografische Karten. Kartengrafik und Generalisierung. Kartographische Publikationsreihe, Nr. 16

zu Abschn. 18.2.5 (Automatische Generalisierung)

Bereuter P, Weibel R (2013) Real-time generalization of point data in mobile and web mapping using quadtrees. Cartogr Geogr Inf Sci 40(4):271–281. https://doi.org/10.1080/15230406.2013.779779

Brewer CA, Stanislawski LV, Buttenfield BP, Sparks KA, McGilloway J, Howard MA (2013) Automated thinning of road networks and road labels for multiscale design of The National Map of the Uni-

ted States. Cartogr Geogr Inf Sci 40(4):259–270. https://doi.org/10.1080/15230406.2013.799735
Feng Y, Thiemann F, Sester M (2019) Learning cartographic building generalization with deep convolutional neural networks. ISPRS Int J Geo Inf 8(6):258–277
Ruas A, Plazanet C (1996) Strategies for automated generalisation. In: Kraak J-M, Molenaar M (Hrsg) Advances in GIS research II (SDH'96). Taylor and Francis, London, S 319–336
Touya G, Hoarau C, Christophe S (2016) Clutter and map legibility in automated cartography: a research agenda. Cartographica 51(4):198–207

zu Abschn. 18.2.6 (Bewertung der Generalisierung)

Burghardt D, Schmid S, Duchêne C, Stoter J, Baella B, Regnauld N, Touya G (2008) Methodologies for the evaluation of generalised data derived with commercial available generalisation systems. In: Proceedings of the 12th ICA workshop on generalisation and multiple representation, Montpellier, 2008
Mackaness WA, Ruas A (2007) Evaluation in the map generalisation process. In: Mackaness WA et al (Hrsg) Generalisation of geographic information: cartographic modelling and applications. Series of International Cartographic Association. Elsevier Science, Amsterdam, S 89–111
Stoter J, Zhang X, Stigmar H, Harrie L (2014) Evaluation in generalisation. In: Burghardt D, Duchêne C, Mackaness W (Hrsg) Abstracting geographic information in a data rich world. Lecture notes in geoinformation and cartography. Springer, Cham, S 258–298

zu Abschn. 18.3 (Generalisierung zu hoher Punktdichte)

Korpi J, Ahonen-Rainio P (2013) Clutter reduction methods for point symbols in map mashups. Cartogr J 50(3):257–265

zu Abschn. 18.3 (Generalisierung von kartographischen Animationen)

Traun C, Mayrhofer C (2018) Complexity reduction in choropleth map animations by autocorrelation weighted generalization of time-series data. Cartogr Geogr Inf Sci 45(3):221–237. https://doi.org/10.1080/15230406.2017.1308836

zu Abschn. 18.3.1 (Generalisierung von Linien)

Visvalingam M (2016) The Visvalingam algorithm: metrics, measures and heuristics. Cartogr J 53(3):242–252. https://doi.org/10.1080/00087041.2016.1151097

Kartenlayout

Inhaltsverzeichnis

19.1 Räumliche Gliederung einer Karte – 352
19.1.1 Kartenformat – 352
19.1.2 Kartenfeld – 353
19.1.3 Kartenrahmen – 354
19.1.4 Kartenrand – 355

19.2 Kombination von Karten – 357
19.2.1 Kartenwerke und Atlanten – 357
19.2.2 Infographiken – 358
19.2.3 Story Maps – 359

19.3 Gestalterische Aspekte – 360
19.3.1 Komposition graphischer Elemente – 360
19.3.2 Komposition interaktiver Elemente – 362
19.3.3 Augmented-Reality-Anwendungen – 363

19.4 Aufgaben – 363

Zitierte Literatur – 364

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_19

Roter Faden. *Genauso wie das Zusammenfügen von Wörtern und Sätzen in der Sprache sollte auch das Zusammenfügen von Kartenzeichen eine „Geschichte" ergeben.* Bisher wurden die Kodierungen für einzelne Geoobjekte separat voneinander behandelt. Nun müssen alle Kartenelemente noch zu einer Gesamtkarte zusammengefügt werden. Während bei topographischen Karten „nur" die reine Ortsbeschreibung im Mittelpunkt steht, sollen thematische Karten häufig ganz konkrete „Botschaften" bzw. komplexes Wissen vermitteln. Folglich sollte das Zusammenfügen der einzelnen Kartenbestandteile die Lesbarkeit und das Verständnis des Nutzers unterstützen – wie beim Schreiben einer verständlichen „Geschichte". Eine solche Zusammenstellung bzw. Anordnung von Kartenelementen wird auch als Kartenlayout bezeichnet. Hierbei ist zwischen Papier- und Bildschirmkarten zu unterscheiden, da letztere einige Besonderheiten wie ein geringeres Platzangebot sowie die Möglichkeit interaktiver Operationen besitzen. Im Folgenden wird zuerst die räumliche Aufteilung eines Kartenblattes in die groben Bestandteile (Kartenfeld, -rahmen und -rand) behandelt (► Abschn. 19.1). Im Anschluss werden verschiedene Kombinationen von Karten (mit anderen Karten sowie mit Texten, Bildern etc.) behandelt (► Abschn. 19.2) – neben Atlanten, Kartenwerken und Infographiken gehören auch die sog. Story Maps dazu. Abschließend werden ausgewählte gestalterische Regeln bzw. Empfehlungen für die Zusammenführung graphischer bzw. interaktiver Elemente zusammengestellt (► Abschn. 19.3).

19.1 Räumliche Gliederung einer Karte

Die erste Entscheidung beim Layouten einer Karte betrifft das Kartenformat, d. h. die Größe und Ausrichtung des „Kartenblattes" (► Abschn. 19.1.1). Das Kartenblatt wird

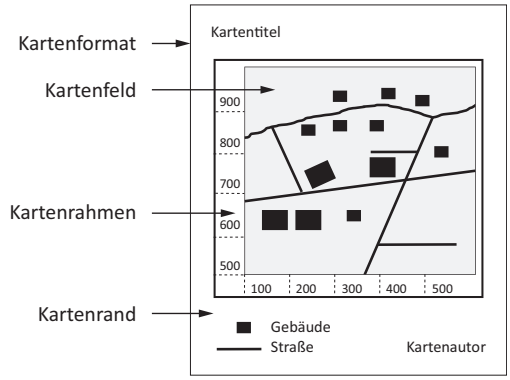


Abb. 19.1 Räumliche Gliederung einer Karte

grob in die folgenden Kartenelemente aufgeteilt (Abb. 19.1):

- Das Kartenfeld enthält den eigentlichen graphischen Inhalt der Karte (► Abschn. 19.1.2).
- Der Kartenrahmen ist optional und beinhaltet Angaben zum Kartennetz (z. B. Koordinatenlinien und -angaben; ► Abschn. 19.1.3).
- Der Kartenrand enthält sonstige Angaben wie Titel, Maßstab oder Legende (► Abschn. 19.1.4).

19.1.1 Kartenformat

Das Kartenformat bzw. die Abmessungen einer Karte werden zum einen durch die Anforderungen des Kartenthemas, zum anderen durch Eigenschaften des Ausgabemediums bestimmt.

Zu den **Anforderungen des Kartenthemas** an das Kartenformat gehören u. a. die Größe und Ausdehnung des darzustellenden Gebietes. Um einen möglichst großen Maßstab erzielen zu können, sollte beispielsweise die Darstellung von Nationen mit Nord-Süd-Ausdehnung (z. B. Deutschland oder Chile) idealer Weise im Hochformat dargestellt werden, während für Nationen mit West-Ost-Ausdehnung (z. B. USA oder Russland) ein Querformat geeignet ist. Darüber hinaus gibt es aber auch

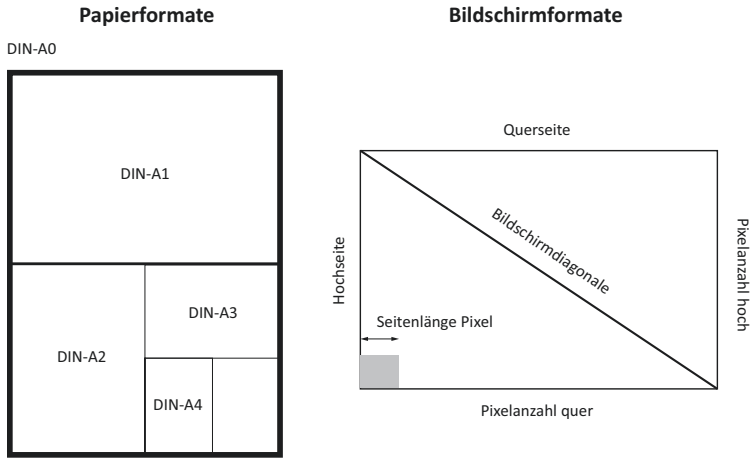


Abb. 19.2 Beschreibung von Papier- und Bildschirmformaten

weitere Spezifikationen (z. B. für amtliche Kartenwerke).

Mögliche **Eigenschaften der Ausgabemedien** basieren häufig auf standardisierten Papier- oder Bildschirmgrößen (Abb. 19.2):

- Die Papiergrößen sind in Deutschland in der Norm DIN 476-2 geregelt. Dabei wird festgelegt, dass die DIN-A0 eine Fläche von 1 m^2 einnimmt und das Seitenverhältnis immer $1:\sqrt{2}$ ist (d. h. die Größe von DIN-A0 beträgt 841 mm × 1189 mm). Alle anderen Formate ergeben sich durch Faltung eines Blattes entlang der längeren Seite (d. h. DIN-A1 ist 594 mm × 841 mm groß etc.).
- Die Bildschirmgrößen werden über unterschiedliche Seitenverhältnisse (z. B. 4:3 oder 16:9) zusammen mit der Länge der Bildschirmdiagonalen (z. B. 27 Zoll) – alternativ über die Anzahl der Bildschirmpixel (z. B. 1152 × 900) zusammen mit der Größe der Bildschirmpixel (z. B. 0,3 mm × 0,3 mm) – bestimmt.

Beispiele: Ein Desktop-Monitor mit einem Seitenverhältnis 4:3 und einer Diagonalen von 27 Zoll entspricht (unter Vernachlässigung von Rändern) Seitenlängen von ca. 412 mm × 549 mm (was grob dem Papierformat DIN-A2 entspricht). Ein Smartphone mit einer Diagonalen von 6,1 Zoll und dem Seitenverhältnis 4:3 weist Seitenlängen von ca. 93 mm × 124 mm auf.

Diese Beispiele machen deutlich, dass Formate von Desktop-Bildschirmen und insbesondere die der mobilen Endgeräte i. d. R. eine kleinere Fläche als Papierformate aufweisen. Um am Bildschirm ein Kartenbild im selben Maßstab betrachten zu können, sind folglich interaktive Funktionalitäten wie das Verschieben (engl.: *pan*) und Skalieren (engl.: *zoom*) notwendig.

19.1.2 Kartenfeld

Das **Kartenfeld** (auch als Kartenbild oder Kartenspiegel bezeichnet) beschreibt die Fläche, in der der eigentliche Karteninhalt dargestellt wird.

Die Größe des Kartenfeldes hängt vom Kartenformat, der Ausdehnung des darzustellenden Gebietes und dem Kartenmaßstab ab (▶ Abschn. 19.1.1). Die Abgrenzung zu den übrigen Kartenbestandteilen kann

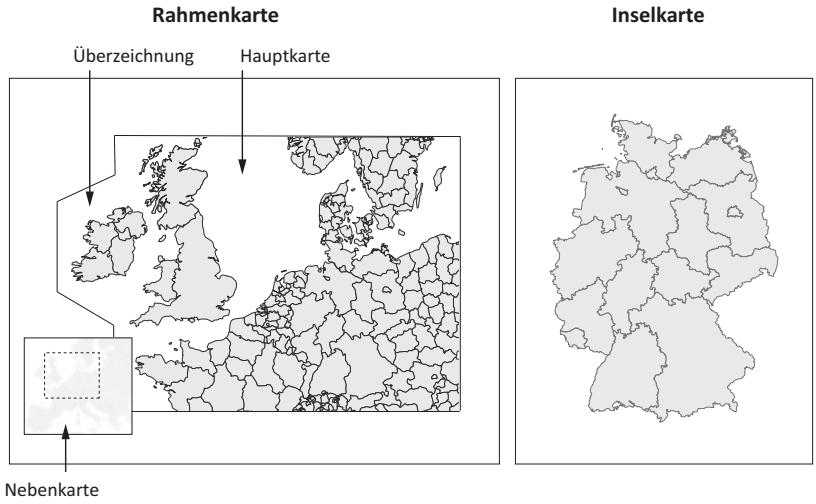


Abb. 19.3 Abgrenzung des Kartenfeldes: Rahmen- und Inselkarte

grundsätzlich als Rahmen- oder Inselkarte erfolgen (Abb. 19.3).

Bei einer **Rahmenkarte** wird das Kartenfeld durch eine regelmäßige und eingerahmte Fläche gebildet, die komplett mit Inhalten ausgefüllt wird. Diese Begrenzung basiert i. d. R. auf (runden) Koordinatenwerten. Liegen kartesische bzw. rechtwinklige Koordinaten (z. B. UTM oder Gauß-Krüger) vor, entsteht ein rechtwinkliger Rahmen (man erhält die sog. Gitternetzkarten). Dagegen ergibt sich bei geographischen Koordinaten ein trapezförmiger Rahmen (Gradabteilungskarten).

Eine Abweichung von der regelmäßigen Form der Rahmenkarten sind Überzeichnungen (Abb. 19.3), die Ausbuchtungen nur für kleine, wichtige Bereiche bilden und eine Verbreiterung des gesamten Rahmens vermeiden.

Eine Sonderform ergibt sich, wenn die Rahmenkarte direkt bis zu einem Rand oder mehreren Rändern des Kartenformats (bzw. der Seite) reicht. Ein typisches Beispiel sind Atlanten, die z. B. eine kleine Überlappung des rechten Bereichs einer Seite mit dem linken Bereich der nächsten Seite aufweisen.

Bei der **Inselkarte** besteht das Kartenfeld aus einer unregelmäßigen Fläche, die meistens durch die äußeren administrativen Grenzen des darzustellenden Gebietes (z. B. einer Nation) gebildet wird. Dieses Gebiet ist gewissermaßen aus der umgebenden Region „herausgestanzt“ worden.

Die bisherigen Betrachtungen zu Rahmen- oder Inselkarten sind von einem einzigen darzustellenden Kartenbild ausgegangen. Darüber hinaus gibt es auch mehr-elementige Kartenfelder, die auch Nebenkarten innerhalb oder außerhalb des Hauptkartenfelds beinhalten. Ein typischer Anwendungsfall ist die zusätzliche Übersichtsdarstellung für die Lokalisierung des Hauptkarteninhaltes (Abb. 19.3).

19.1.3 Kartenrahmen

Der **Kartenrahmen** ist eine optionale, schmale Fläche zwischen Kartenfeld und Kartenrand, die hauptsächlich Koordinatenangaben enthält.

Die Notwendigkeit eines Kartenrahmens ergibt sich durch den Kartenzweck: Ist die Messung oder zumindest die Abschätzung von Punktkoordinaten (und daraus abgeleiteten Entfernungen oder Flächen) notwendig, sind wie bei einem mathematischen Koordinatensystem entsprechende Achsenbeschriftungen in regelmäßigen Abständen hilfreich.

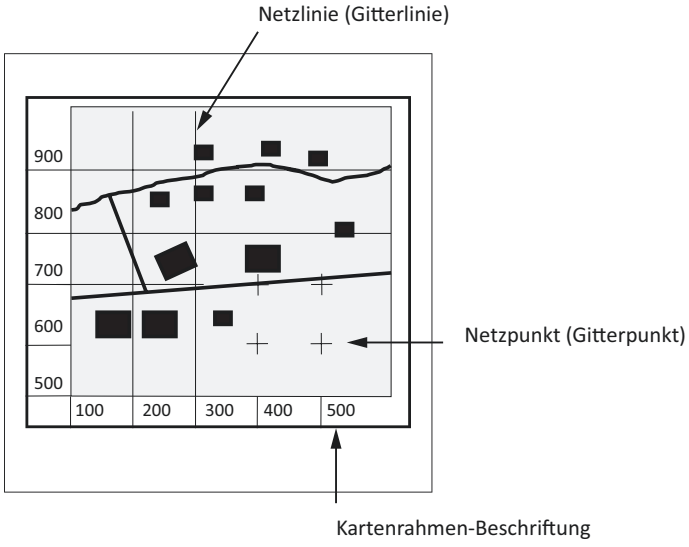
Im Kartenrahmen werden die notwendigen Koordinaten durch Beschriftungen an Hilfsstrichen verzeichnet. Die Hilfsstriche können auch in das Kartenfeld hinein fortgesetzt werden – entweder als Netzpunkte oder Netzlinien (◘ Abb. 19.4). Netzpunkte werden i. d. R. durch Kreuze wiedergegeben. Netzlinien werden in rechtwinkligen Gitternetzkarten als Geraden und in Gradabteilungskarten als gekrümmte Linien dargestellt. Netzlinien ermöglichen zwar ein leichteres Abgreifen von Koordinatenwerten gerade in der Mitte eines Kartenfeldes, werden aber oft auch als störendes Element im Kartenbild empfunden.

19.1.4 Kartenrand

Als **Kartenrand** wird die Fläche außerhalb von Kartenfeld und Kartenrahmen bezeichnet. Der Kartenrand enthält u. U. druckbedingte Leerflächen, vor allem aber die notwendigen Kartenrandangaben wie Titel, Legende etc.

Kartenrandangaben dienen dem Verständnis der Karte sowie der Information zur Bearbeitung. Zu den wichtigsten Angaben gehören die folgenden Elemente (► Exkurs 19.1):

- Titel,
- Maßstab,
- Orientierung („Nordpfeil“),
- Zeichenerklärung (Legende),
- erläuternder Text zum Thema,
- Angaben zum Raumbezug (Koordinatensystem) und
- Bearbeitungs- und Urheberhinweise (Autor, Datum, Druck, Quellen).



◘ **Abb. 19.4** Kartenrahmen mit Netzlinien bzw. -punkten

Exkurs 19.1 Notwendigkeit von Kartenrandangaben

Die Notwendigkeit der einzelnen Karten randangaben richtet sich nach dem Karten zweck und der Verfügbarkeit der Informatio nen.

Ein Extremfall sind Medien- und ins besondere Fernsehkarten: Aufgrund der kur zen Betrachtungszeit von wenigen Sekunden sind die Kartenrandangaben auf ein Mini mum (evtl. sogar auf null) zu reduzieren, um dem Leser die Möglichkeit zur Aufnahme der relevanten Informationen im Kartenfeld zu geben. Auch Erläuterungen in gesprochener Form und die Verwendung nur weniger Kartenzeichen machen Randangaben in die sem Fall i. d. R. überflüssig. Allerdings soll ten aber aus strengen juristischen Gründen (► Kap. 21) möglichst immer Hinweise zu Autoren, Urhebern und Quellen aufgeführt werden.

Generell sind Angaben zur Orientierung (d. h. ein Nordpfeil) nur dann notwendig, wenn die Karte nicht nach Norden ausgerichtet ist bzw. der Leser Probleme bei der Orientierung hätte. Auch Maßstabsangaben sind nur dann angebracht, wenn Entfernungen gemessen oder abgeschätzt werden müssen bzw. bei unbekannten Gebieten ein Eindruck von der Gesamtausdehnung notwendig ist. Angaben zum Raumbezug (wie z. B. zur Kartenabbildung) sind dann von Interesse, wenn genaue Bestimmungen der Geometrie bzw. Informationen über die Verzerrungen des Kartenbildes eine Rolle bei der Kartennutzung spielen.

Der **Kartentitel** sollte möglichst auffällig sein, damit er auch zuerst gelesen wird. Dies gelingt zum einen durch die Platzierung (aufgrund der typischen Lesereihenfolge standardmäßig links oben), zum anderen durch eine verhältnismäßig große Schrift. Aus sprachlicher Sicht sollte der Titel möglichst knapp und prägnant sein und idealer Weise in eine Zeile passen. Wenn notwendig, sollte der Titel auch den dargestellten Raum und Zeitpunkt des Themas beinhalten (z. B. „Arbeitslosenquoten in Deutschland, Mai 2020“).

Der kartographische **Maßstab** (► Abschn. 18.1.1) ist i. d. R. für die schnelle Erfassung eines Kartenthemas von geringer Bedeutung und wird daher meist im unteren Bereich des Kartenblattes platziert. Um mögliche Berechnungen aus gemessenen Strecken zu vereinfachen, sind „runde“ Maßstabszahlen anzustreben. Dagegen kommt es insbesondere durch nicht metrische Einheiten in ausländischen oder historischen Karten zu „unrunden“ Maßstäben (z. B. weist die Karte „1 Inch zu 1 Meile“ in den USA den Maßstab 1:63.346,46 auf).

Die Angabe des Maßstabes geschieht zumeist nummerisch als Bruchangabe (z. B. „1:25.000“), graphisch als Maßstabsleiste bzw. -skala oder sprachlich (z. B. „4 cm in der Karte entsprechen 1 km in der Natur“). Beim Kartendruck können Maßstabsabweichungen auftreten, die bei Berechnungen zu beachten sind. Das Zoomen in Bildschirmkarten erfordert eine ständige Aktualisierung der Maßstabsangabe. Erfolgt das Zoomen in eine eingescannte Karte (z. B. in einem PDF-Dokument) am Bildschirm, wächst oder schrumpft zwar die graphische Angabe, die nummerischen und sprachlichen Maßstabsangaben bleiben aber unverändert und sind damit falsch.

Bei der Gestaltung der **Legende** wird gefordert, dass deren Elemente (d. h. die Kartenzeichen und die zugehörigen Erläuterungen) schnell gefunden werden können. Dazu sollten sie möglichst kompakt (d. h. nicht auf mehrere Blöcke verteilt) und gut strukturiert angeordnet sein. Bei wenigen Elementen ist eine einfache, vertikale Liste anzustreben, bei umfangreicheren Darstellungen ist zusätzlich eine thematische Gruppierung angebracht. Eine seltenere Va-

riante ist die sog. natürliche Gruppierung, die die Elemente zusammen in einer simulierten, kleinen „Karte“ erscheinen lässt. Bei größerer Anzahl von Elementen besteht hier allerdings die Gefahr einer längeren Suche.

Die Platzierung der Legende richtet sich in erster Linie nach dem vorhandenen Platz, der bei Inselkarten oft flexibler bzw. näher am Karteninhalt liegt. Bei Rahmenkarten werden Platzierungen rechts unten (im Querformat) bzw. rechts (im Hochformat) bevorzugt.

19.2 Kombination von Karten

19.2.1 Kartenwerke und Atlanten

Ein **Kartenwerk** beschreibt die Gesamtheit von Karten für ein bestimmtes Gebiet mit einheitlichen Eigenschaften wie z. B. Maßstab, Raumbezugssystem, Blattschnitt, Nummerierung oder graphische Gestaltung.

Ein wichtiges Beispiel sind die amtlichen topographischen Kartenwerke für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, die in digitaler (und bei Bedarf auch in analoger) Form für die Maßstäbe 1:5.000 bis 1:1 Mio. existieren. Die konsistente Bearbeitung dieser Karten wird durch die Landesvermessungsbehörden (für Maßstäbe größer gleich 1:100.000) sowie das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG; für kleinere Maßstäbe) sichergestellt und durch die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) koordiniert. Weitere Informationen zu diesen Kartenwerken werden in Abschn. 23.2 gegeben.

Ein alternativer, insbesondere im militärischen Umfeld verwendeter Begriff für Kartenwerke ist die Kartenserie.

Ein **Atlas** ist eine systematische und konsistente Kombination einzelner Karten für einen bestimmten Anwendungszweck bzw. eine bestimmte Nutzergruppe in analoger oder digitaler Form.

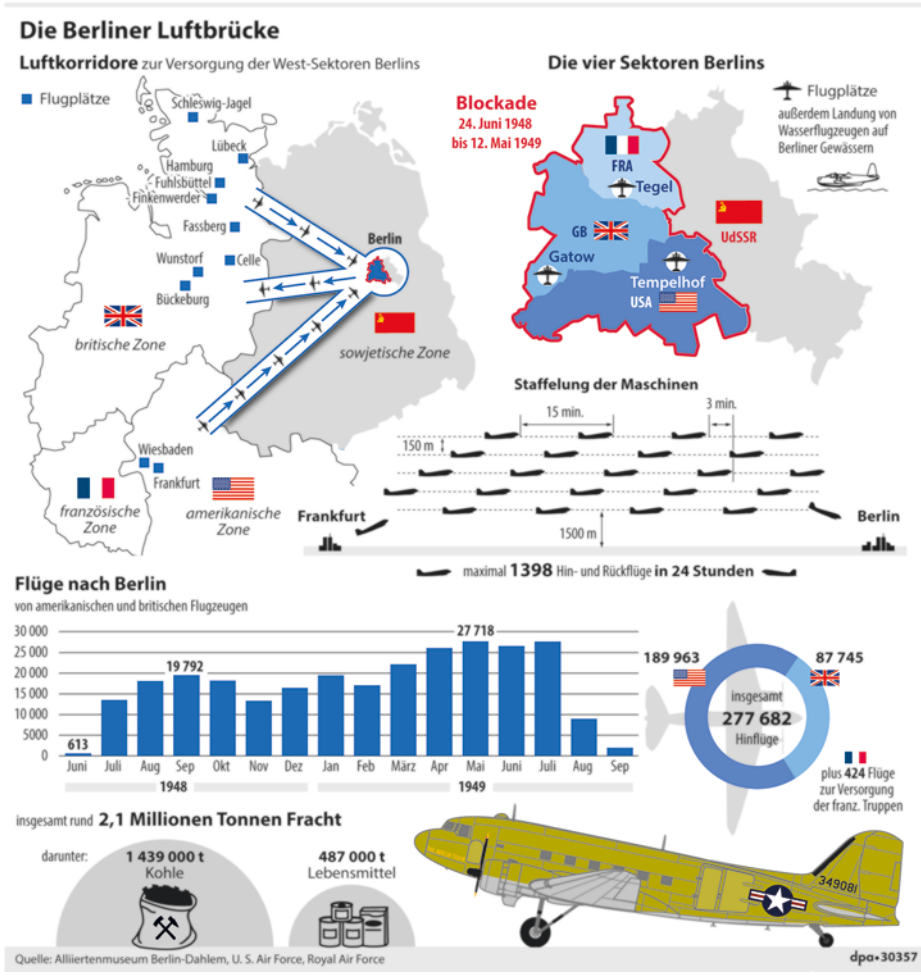
Der Anwendungszweck und die Nutzergruppe für einen Atlas können entweder eng gefasst werden (z. B. auf Experten einer spezifischen Fachdisziplin; z. B. „Atlas der Gesundheit“), oder auch sehr breit definiert werden. In die zweite Kategorie fallen insbesondere Schulatlanten oder Landes- bzw. Nationalatlanten. Letztere behandeln natürliche und gesellschaftliche Themen eines Staates. Beispiele hierfür sind der Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland (herausgegeben in analoger und digitaler Form vom Institut für Länderkunde in Leipzig) oder der Atlas der Schweiz (bis 1997 in gedruckter Form und seit 2016 auch als webbasierter 3D-Atlas).

Der Unterschied eines Atlasses zu einer einfachen Kartensammlung besteht darin, dass über das Layout der einzelnen Karten auch eine gemeinsame Struktur und ein übergeordnetes Layout zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören neben einer logischen Reihenfolge und einer evtl. erläuterten Verknüpfung der Karten auch eine gewisse Einheitlichkeit in der Gestaltung über alle Karten hinweg (wie z. B. identische Schriftgrößen für Kartentitel oder dieselben Signaturen für bestimmte Geoobjekte). Im Gegensatz zum Kartenwerk werden aber unterschiedliche Themen behandelt, womit auch keine streng einheitliche Gestaltung möglich ist.

19.2.2 Infographiken

Infographiken sind neben reinen Text- oder Bilddarstellungen eine eigenständige journalistische Darstellungsform, die vorwiegend in Printmedien anzutreffen ist. Infographiken vermitteln Informationen auf visuelle Art und Weise und bedienen sich dabei einer Kombination aus verschiedenen Elementen wie Diagramme, schematische Darstellungen, Bilder, Texte und Karten.

Infographiken werden in erster Linie eingesetzt, um komplexe Sachverhalte basierend auf umfangreichen Datenbeständen zu vermitteln – aber auch, um Aufmerksamkeit beim Leser zu wecken. Je nach Thema können Karten im Fokus einer Infographik stehen oder aber auch nur eine untergeordnete Rolle einnehmen, z. B. zur Lokalisierung wichtiger Orte (◘ Abb. 19.5). Sowohl die räumliche Struktur (▶ Abschn. 19.1), als auch die graphische Gestaltung (▶ Abschn. 19.3) einer Karte muss mit den übrigen Darstellungsformen abgestimmt werden.



◘ **Abb. 19.5** Beispiel für eine Infographik mit einem Kartenbestandteil. (Quelle: dpa infografik)

19.2.3 Story Maps

Viele Sachverhalte zeichnen sich durch eine hohe inhaltliche Komplexität sowie umfangreiches Informationsmaterial aus. Dementsprechend kann auch eine Karte oder eine Infographik sehr komplex und unübersichtlich werden, sodass die angestrebte Informationsvermittlung fehlschlägt. Gegen diesen Effekt wird das Storytelling eingesetzt, das die Leser in einer festen oder wählbaren Abfolge durch die Informationselemente führt:

> **Storytelling** bezeichnet eine Methode, die hauptsächlich in digitalen Medien angewendet wird, um komplexes Wissen in Form einer Geschichte zu vermitteln. Karten sind mögliche Bestandteile im Konzept des Storytellings – stehen sie dabei im Fokus, spricht man auch von **Story Maps**.

Die angestrebte, sinnstiftende Erzählung wird auch als Narrativ bezeichnet. Wird eine – möglichst interessant aufbereitete – Geschichte erzählt, wird das Lernen und Behalten der Informationen unterstützt. Ein motivierender Start (z. B. durch eine Frage oder provokante These) ist ebenfalls ein Baustein für eine erfolgreiche Geschichte.

Im Fall von Story Maps (◘ Abb. 19.6) müssen sich die räumliche Struktur und Gestaltung der Karten an die übrigen Elemente – und nun auch zusätzlich an die Erzählstruktur – anpassen. Dies bedingt u. U. eine vereinfachte kartographische Darstellung, die z. B. auf Kartenrandangaben verzichtet und wichtige Informationen hervorhebt.

Die Nutzerführung im Storytelling kann durch fest vorgegebene Sequenzen von Informationselementen oder durch eine freie, interaktive Auswahl erfolgen. Dabei wird immer die grundsätzliche Lesereihenfolge vorausgesetzt. Bei längeren Dar-

◘ **Abb. 19.6** Beispiel für eine Story Map. (Ausschnitt aus Goethe-Atlas, mit freundlicher Genehmigung von Kalimedia.de)

stellungen wird das Herunterscrollen (sog. Scrollytelling) dem Aufruf neuer Seiten (Folienprinzip mit „Weiter-Button“) bevorzugt, da letzteres immer das komplette Füllen einer Seite verlangt und damit unflexibel wird. Mit weiteren Interaktionen sollte aus Übersichtlichkeitsgründen sparsam umgegangen werden bzw. dann immer auch ein Mehrwert (z. B. vertiefte Informationen) verbunden sein.

19.3 Gestalterische Aspekte

Die Aspekte der Gebrauchstauglichkeit und Ästhetik müssen natürlich auch bei der Erstellung des Kartenlayouts beachtet werden, das durch das Zusammenfügen mehrerer Elemente ein komplexes Gebilde ergibt und weiterhin effektiv und effizient nutzbar sein soll. Im Folgenden werden ausgewählte gestalterische Aspekte für die Komposition graphischer Elemente (▶ Abschn. 19.3.1) und interaktiver Elemente (▶ Abschn. 19.3.2) behandelt.

19.3.1 Komposition graphischer Elemente

Aus der Wahrnehmungspsychologie sind eine Reihe von Gesetzen (sog. Gestaltfaktoren) bekannt, die sich auch teilweise auf das Kartenlayout übertragen lassen.

So besagt das **Gesetz der Nähe**, dass Elemente, die räumlich nahe beieinander liegen, auch als zusammengehörig aufgefasst werden. Bei einer maßstäblichen Darstellung von Geoobjekten wird dieses Gesetz automatisch erfüllt. Darüber hinaus betrifft es z. B. aber auch die Beschriftung von Objekten in deren unmittelbarer Nähe, die zusammenhängende Darstellung einer Legende oder die Nähe der Legende zum Kartenfeld. Die Beachtung dieses Gesetzes bewirkt zudem die Reduktion von unerwünschten Blicksprüngen.

Es ist unstrittig, dass identische Elemente mit identischen Mitteln kodiert werden sollten (z. B., dass alle Kirchen dieselbe Signatur erhalten). Das **Gesetz der Ähnlichkeit** geht aber noch darüber hinaus: Es drückt aus, dass Elemente, die gleich aussehen (bzw. die gleiche Größe, Form oder Farbe haben), auch als Gruppe erkannt werden. Umgekehrt sollte also z. B. versucht werden, dass unterschiedliche Gewässer (Seen, Flüsse, Bäche) alle in einer Farbe (blau) dargestellt werden. Wenn abstraktere Signaturen verwendet werden, können z. B. Kreise immer eine Gruppe von Objekten und Rechtecke eine andere Gruppe repräsentieren.

Das **Gesetz der guten Gestalt** besagt u. a., dass Formen verständlich werden, wenn sie Gesetzmäßigkeiten folgen und keine Irritationen verursachen. Statt „kreativer Lösungen“ sollten bekannte und vor allem einfache Formen für Kartenzeichen verwendet werden.

Über die Gestaltgesetze hinaus gibt es weitere Konzepte der Kartengestaltung. Hierzu gehört das **Prinzip der visuellen Hierarchie**. Es besagt, dass die Kartenelemente entsprechend ihrer Wichtigkeit hierarchisiert werden sollten. Im Vordergrund der Karte stehen in aller Regel der Kartentitel und das Kartenfeld. Aber auch innerhalb des Kartenfeldes kann es wichtige Bereiche (z. B. Deutschland in einer europäischen Rahmenkarte) oder wichtige Objekte (z. B. Ländernamen) geben (◘ Abb. 19.7).

Die Hervorhebung von Kartenelementen kann auch außerhalb des Kartenfeldes durch ihre Platzierung erfolgen – beispielsweise fällt der Kartentitel oberhalb des Kartenfeldes schnell auf. Einzelne Regionen können durch Farbton oder -helligkeit hierarchisiert werden. Dabei ist es oft sinnvoll, den hervorzuhebenden Regionen einen helleren Farbton zu geben – hiermit sind stärkere Kontraste möglich, wenn zusätzliche Kartenzeichen und Schrift in diese Regionen platziert werden. Schließlich können

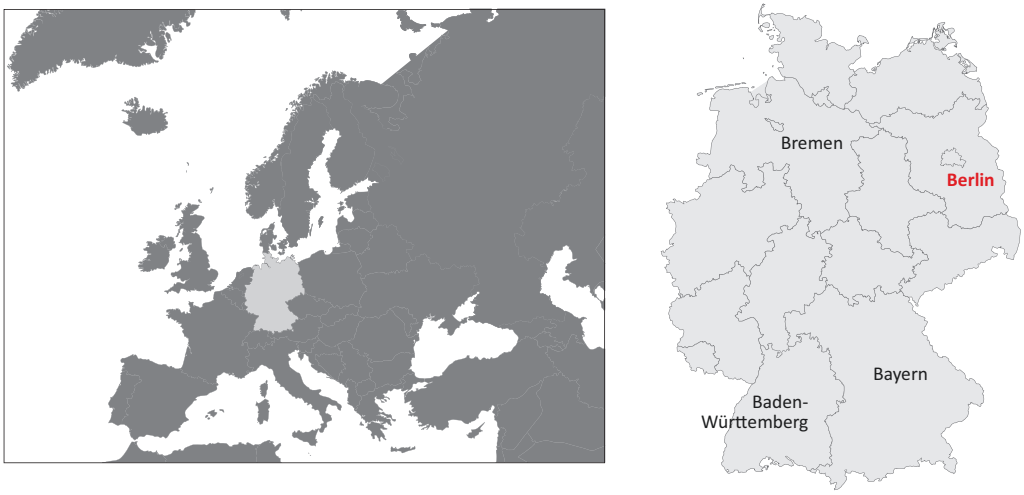


Abb. 19.7 Beispiele für visuelle Hierarchien zur Hervorhebung bestimmter Kartenelemente

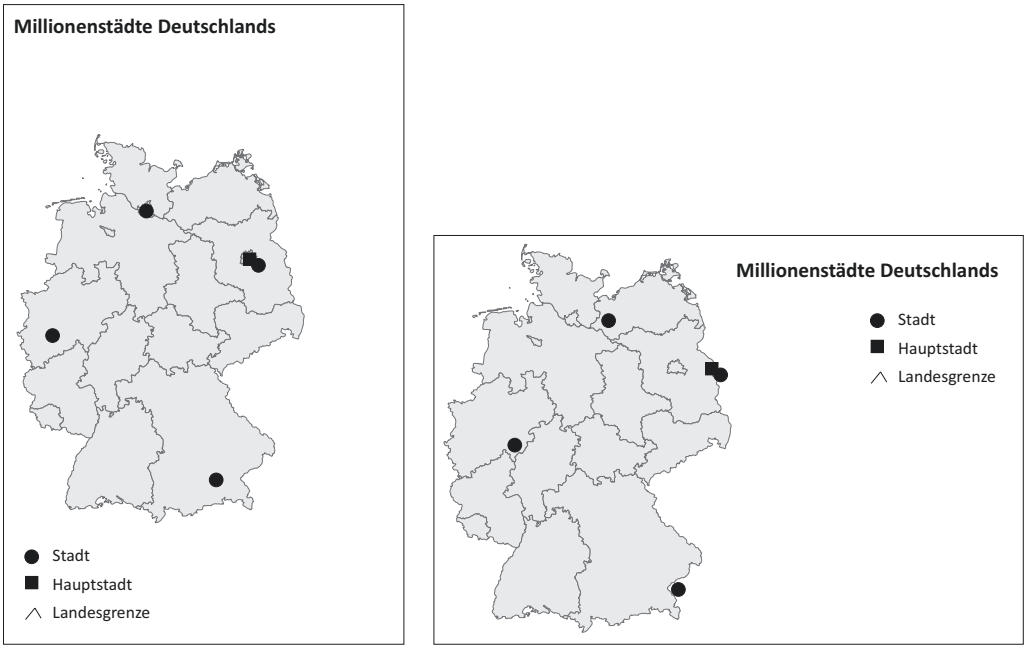


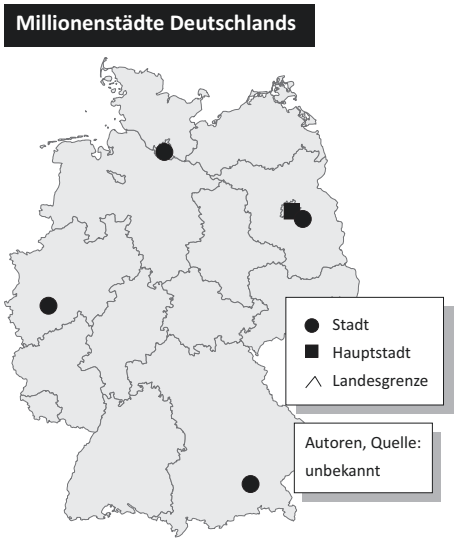
Abb. 19.8 Beispiele für die Verletzung des Prinzips des graphischen Gleichgewichts: Zu viele Weißräume durch zu kleinen Maßstab (*links*) bzw. Wahl des Querformats bei Nord-Süd-Ausdehnung des Gebietes (*rechts*)

auch einzelne Geoobjekte durch Operationen der Generalisierung (speziell durch die Hervorhebung; ▶ Abschn. 18.2.3.4) priorisiert werden.

Das **Prinzip des graphischen Gleichgewichtes** betrifft die gleichmäßige Verteilung von Kartenelementen bzw. die Erzeugung einer homogenen graphischen Dichte. Dies geht einher mit einer möglichst optimalen Nutzung des Kartenformats für das Kartenfeld (Abb. 19.8). Umgekehrt schließt dies Leerflächen („Weißräume“)

aber nicht kategorisch aus, da diese für eine Abwechslung und eine Beruhigung von Blickbewegungen durchaus wichtig sind. Graphische Ungleichgewichte entstehen aber nicht nur durch die Dichte von Elementen an sich, sondern auch durch sehr vielfältige bzw. „unruhige" Größen-, Farb- oder Kontrastgebungen.

Kontrovers wird die **Verwendung von Boxen** diskutiert. Die Umrandung von Elementen und evtl. auch die farbliche Unterlegung oder Schattenbildung an den Boxen bewirkt eine Hervorhebung. Ist diese nicht erwünscht (siehe visuelle Hierarchie), sollte sie unbedingt vermieden werden (◘ Abb. 19.9). Durch die zumeist rechteckige Form der Boxen kann es auch zu Verdeckungen anderer Elemente (z. B. aus dem wichtigen Kartenfeld) kommen. Schließlich sind Boxen anfällig für eine nicht exakt bündige Ausrichtung untereinander, was sehr schnell und unangenehm auffällt.



◘ **Abb. 19.9** Unerwünschte Auswirkungen bei der Verwendung von Boxen: Hervorhebung, Verdeckung, fehlende Bündigkeit

19.3.2 Komposition interaktiver Elemente

Interaktive Elemente in digitalen Karten sollten nicht aus Selbstzweck, sondern für konkrete und notwendige Funktionen eingesetzt werden. Zu diesen Funktionen gehören z. B. die Möglichkeiten zum Verschieben und Zoomen in kleinen Bildschirmdarstellungen oder zur Betrachtung komplexer Datenbestände, die aufgrund des begrenzten Platzes nicht komplett, sondern nur nacheinander bzw. interaktiv aufgerufen werden sollen. Interaktive Elemente können damit zu einer besseren Übersichtlichkeit, einer schrittweisen Erläuterung (bis hin zu Story Maps; ▶ Abschn. 19.2.3) und der Erzeugung einer visuellen Hierarchie beitragen. Schließlich kann durch das Angebot zum Eingriff in die Darstellung auch die Motivation und Aufmerksamkeit des Nutzers gesteigert werden.

In ▶ Abschn. 13.7.4 wurde bereits ausführlich auf Gestaltungsprinzipien für einzelne interaktive Elemente eingegangen (u. a. auf die „8 Goldenen Regeln des Schnittstellen-Designs von Ben Shneiderman"), die an dieser Stelle nicht wiederholt werden sollen. Im übergeordneten Sinn des Kartenlayouts kommen weitere Empfehlungen hinzu, z. B.:

- bei großformatigen Karten sollte idealer Weise der untere Rand bzw. (wenn vorhanden) der Bereich darunter (mit Textinformationen o. a.) sichtbar sein, um ein Übersehen von Elementen zu vermeiden.
- Interaktionen sollen eindeutig belegt sein, z. B. sollte das Scrollen nicht je nach Position der Maus einmal das Weiterbewegen nach unten und einmal das Hineinzoomen in die Karte bewirken können.

- wenn mehrere kartographische Darstellungen vorliegen und diese dasselbe Gewicht haben sollen (z. B. drei Karten für Armutsindikatoren in Deutschland), würde eine interaktive Option, die Darstellungen nacheinander aufzurufen, eine Priorisierung bzw. „Verdeckung" hervorrufen. Alternativ ist hier die Aufteilung in einzelne statische Graphiken zu überdenken.

19.3.3 Augmented-Reality-Anwendungen

Eine steigende Bedeutung erfahren Augmented-Reality-(AR-)Lösungen, bei denen die reale visuelle Wahrnehmung durch das Einblenden zusätzlicher virtueller Objekte auf einem Ausgabegerät (z. B. einem Smartphone) ergänzt wird (◘ Abb. 19.10). Beispielsweise können Kartenzeichen oder Schrift verwendet werden, um in der Realität nicht sichtbare oder verdeckte Zusatzinformationen (z. B. zu Tempolimits oder Abbiegeempfehlungen) zu geben.

Im Gegensatz zu Karten sieht der AR-Nutzer keine Grundrissdarstellung, sondern eine egozentrische Perspektive. Hierbei besteht das Problem, dass das reale Blickfeld des Nutzers i. d. R. größer ist als die am Bildschirm dargestellte Szene. Durch die Fortbewegung des Nutzers ändert sich ständig das reale Blickfeld, sodass eine dynamische Anpassung der zugehörigen virtuellen Objekte notwendig ist. Ferner ist es möglich, dass der Nutzer mit den eingeblendeten virtuellen Objekten interagieren kann (► Abschn. 13.7.2) und damit weitere Informationen und Funktionalitäten erhält.

Aktuell sind noch zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten notwendig, um die Nutzung von AR-Anwendungen im Zusammenhang mit kartographischen Elementen gebrauchstauglicher zu machen (Dickmann et al. 2021).

◘ **Abb. 19.10** Beispiel für eine Augmented-Reality-Anwendung: Einblendung von Zusatzinformationen für die Navigation

19.4 Aufgaben

1. Wie groß ist die Bildschirmdiagonale (in Zoll) eines Bildschirms mit 1152 × 900 Pixel und einer Größe einzelner Pixel von 0,3 mm × 0,3 mm?
2. Beschreiben Sie anhand Ihres Schulatlasses sowie der amtlichen Topographischen Karte 1:50.000 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Atlanten und Kartenwerken.
3. Welche Funktionen haben die Karten in der Infographik in ◘ Abb. 19.5?
4. Welche Gestaltungsmittel werden innerhalb der Karte in ◘ Abb. 19.6 eingesetzt, um eine visuelle Hierarchie zu erzeugen?
5. Wählen Sie sich ein beliebiges Beispiel einer Medienkarte (z. B. Wetterkarte) aus und beschreiben Sie die dort gewählte visuelle Hierarchie.

Zitierte Literatur

Dickmann F, Keil J, Dickmann PL, Edler D (2021) The impact of augmented reality techniques on cartographic visualization. KN J Cartogr Geogr Inf 71(4):285–295. https://doi.org/10.1007/s42489-021-00091-2

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 19.2.1 (Atlanten)

Hurni L, Baer HR, Haeberling C, Piatti B, Sieber R (2013) Atlas information systems – current developments at ETH Zurich. KN J Cartogr Geogr Inf 63(3):148–153. https://doi.org/10.1007/BF03546126

Institut für Kartographie und Geoinformation der ETH Zürich (2022) https://www.atlasderschweiz.ch/de/. Zugegriffen am 01.02.2022. // Informationen zum Atlas der Schweiz

Institut für Länderkunde (2022) https://www.nationalatlas.de/. Zugegriffen am 01.02.2022. // Informationen zum Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland

Lentz S, Moser J (2013) The National Atlas of Germany – knowledge transfer via maps. KN J Cartogr Geogr Inf 63(3):154–159. https://doi.org/10.1007/BF03546127

zu Abschn. 19.2.2 (Infographiken)

Heber R (2016) Infografik. Rheinwerk-Verlag Bonn. ISBN 978-3-8362-3193-0

zu Abschn. 19.2.3 (Story Maps)

Esri (2022) https://storymaps.arcgis.com/. Zugegriffen am 01.02.2022

Kalimedia (2022) https://www.storymaps.de/. Zugegriffen am 01.02.2022

Mocnik F-B, Fairbairn D (2018) Maps telling stories? Cartogr J 55(1):36–57. https://doi.org/10.1080/00087041.2017.1304498

Roth RE (2021) Cartographic design as visual storytelling: synthesis and review of map-based narratives, genres, and tropes. Cartogr J 58(1):83–114. https://doi.org/10.1080/00087041.2019.1633103

zu Abschn. 19.3.1 (Komposition graphischer Elemente)

Angsüsser S, Meng L (2012) Kartengestaltung besser verstehen – Eine kulturvergleichende Perspektive. KN J Cartogr Geogr Inf 62(3):140–144. https://doi.org/10.1007/BF03544488

Deeb R, Ooms K, Van Eetvelde V, De Maeyer P (2015) Towards a deeper understanding of cartographic text visualisation: assessment of user preferences and colour influence. Cartogr J 52(4):325–335. https://doi.org/10.1080/00087041.2015.1108660

Edler D, Keil J, Tuller M-C, Bestgen A-K, Dickmann F (2020) Searching for the ‚right' legend: the impact of legend position on legend decoding in a cartographic memory task. Cartogr J 57(1):6–17. https://doi.org/10.1080/00087041.2018.1533293

Liao H, Wang X, Dong W, Meng L (2019) Measuring the influence of map label density on perceived complexity: a user study using eye tracking. Cartogr Geogr Inf Sci 46(3):210–227. https://doi.org/10.1080/15230406.2018.1434016

zu Abschn. 19.3.2 (Komposition interaktiver Elemente)

Graser A, Dragaschnig M (2020) Open geospatial tools for movement data exploration. KN J Cartogr Geogr Inf 70(1):3–10. https://doi.org/10.1007/s42489-020-00039-y

Wei B, Schiewe J (2017) Anpassung des Kartenausschnitts an das Umblickfeld zur verbesserten Fußgänger-Navigation mit dem Smartphone. KN J Cartogr Geogr Inf 67(4):192–201. https://doi.org/10.1007/BF03544602

zu Abschn. 19.3.3 (Augmented-Reality-Anwendungen)

de Almeida Pereira GH, Kristin Stock K, Delazari LS, Centeno JAS (2017) Augmented reality and maps: new possibilities for engaging with geographic data. Cartogr J 54(4):313–321. https://doi.org/10.1080/00087041.2017.1411417

Edler D, Kersten TP (2021) Virtual and augmented reality in spatial visualization. KN J Cartogr Geogr Inf 71(4):285–295. https://doi.org/10.1007/s42489-021-00094-z

Hruby F, Castellanos I, Ressl R (2021) Cartographic scale in immersive virtual environments. KN J Cartogr Geogr Inf 71(1):45–51. https://doi.org/10.1007/s42489-020-00055-y

Herstellung und Verbreitung von Karten

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 20 **Kartenherstellung** – 367

Kapitel 21 **Kartenrecht** – 379

Kartenherstellung

Inhaltsverzeichnis

20.1 Übersicht – 368

20.2 Aufbereitung von Vektordaten – 369
20.2.1 Herstellung und Datenformate – 370
20.2.2 Ausgabequalität – 371

20.3 Aufbereitung von Rasterdaten – 371
20.3.1 Herstellung und Datenformate – 371
20.3.2 Ausgabequalität – 372

20.4 Gedruckte Karten – 372
20.4.1 Druckdateien – 372
20.4.2 Farbdruck – 372

20.5 Bildschirmkarten – 374
20.5.1 Webkarten – 374
20.5.2 Aliasing – 377

20.6 Aufgaben – 378

Weiterführende Literatur – 378

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_20

Roter Faden. *Was ist bei der Gestaltung von Karten im Hinblick auf die spätere Ausgabe auf Papier oder Bildschirm zu beachten?* Im vorhergehenden Teil des Buches (► Kap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, und 19) wurde die Kodierung von kartographischen Elementen sowie das Zusammenfügen zu Karten aus konzeptioneller Sicht behandelt. Im nächsten Schritt sind nun die entsprechenden Entwürfe in Ausgabeprodukte – entweder als gedruckte oder als Bildschirmkarte – umzuwandeln. Während die gedruckte Karte statisch und nicht interaktiv ist, kann die Bildschirmkarte bei Bedarf auch interaktive Elemente (z. B. zum Zoomen) oder dynamische Elemente (z. B. Animationen) enthalten. Nach einer Übersicht über den generellen Arbeitsablauf der Kartenherstellung (► Abschn. 20.1) und die Aufbereitung von Vektor- und Rasterdaten (► Abschn. 20.2 bzw. ► 20.3) werden im Folgenden Verfahren, Formate und Besonderheiten bei der Herstellung gedruckter Karten (► Abschn. 20.4) sowie Bildschirmkarten (► Abschn. 20.5) behandelt. Hierbei wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, was bereits bei der Gestaltung der Karten im Hinblick auf die Ausgabe beachtet werden sollte (z. B. hinsichtlich Datenformaten, Auflösungen oder Farbwahl).

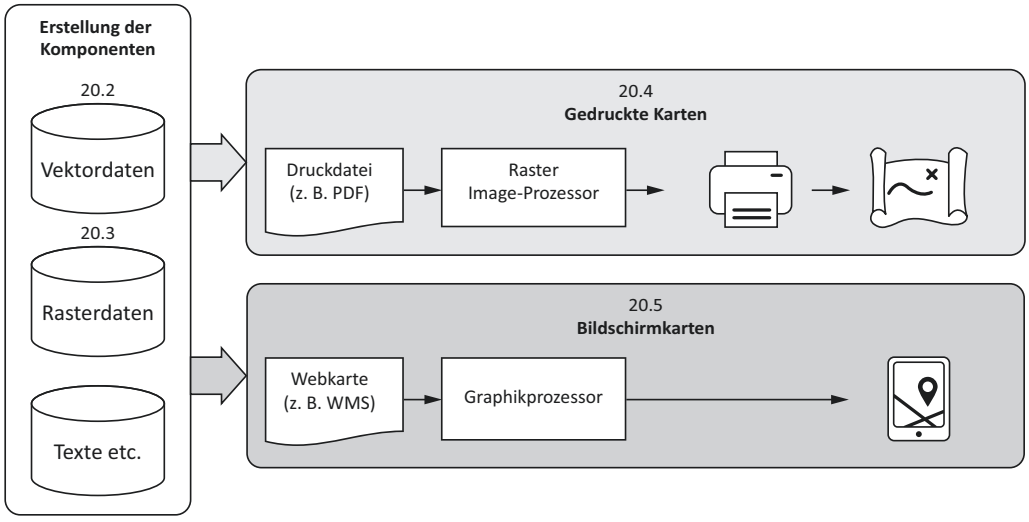
20.1 Übersicht

Der generelle Ablauf von der Erstellung und dem Zusammenfügen der einzelnen Kartenbestandteile bis hin zum einem gedruckten oder digitalen Ausgabeprodukt ist in ◘ Abb. 20.1 dargestellt.

Die Erstellung der einzelnen Bestandteile einer Karte erfolgt getrennt nach Datentypen, da es spezifische Software für die Bearbeitung von Vektor-, Raster-, Video-, Audio- oder Textdaten gibt und eine übergreifende Software zu komplex und zu teuer wäre. Im Folgenden wird der Fokus auf die Erstellung und Aufbereitung von Vektordaten (► Abschn. 20.2) und Rasterdaten (► Abschn. 20.3) gelegt.

In einem nächsten Schritt müssen die einzelnen Komponenten zusammengefasst werden – hier ist zwischen gedruckten und Bildschirmkarten zu unterscheiden.

Die eigentliche Gestaltung eines gedruckten Werkes – z. B. einer Karte – ist die Aufgabe der Typographie. Traditionell bezog diese sich auf die Erstellung mithilfe von beweglichen Drucktypen (auch: Letter), während heutzutage unterschiedliche digitale Druckverfahren dominieren. Grund-



◘ **Abb. 20.1** Arbeitsablauf für gedruckte und Bildschirmkarten

lage für den **Druck** (▶ Abschn. 20.4) ist demzufolge eine Druckdatei, die alle notwendigen Bestandteile zusammenfügt und häufig im Format PDF vorliegt (▶ Abschn. 20.4.1). Diese Datei muss für den eigentlichen Druck noch aufbereitet werden, was im sog. Rastergraphikprozessor (engl.: *Raster Image Processor, RIP*) geschieht. Im Wesentlichen transformiert diese Software (oder eine Kombination aus Hard- und Software) die vorhandenen Vektor- und Rasterdaten in gerasterte Darstellungen (sog. Bitmaps) – mit der für den Drucker notwendigen Auflösung.

Für den Farbdruck muss die Datei im RIP bei Bedarf noch in das CMYK-Farbmodell (▶ Abschn. 13.5.2.6) transformiert und in die entsprechenden vier Farbkomponenten zerlegt werden. Diese Farbauszüge werden bei nichtdigitalen Druckverfahren (z. B. bei Offset-Druckmaschinen) in eigenständige Druckformen oder -platten und bei digitalen Druckverfahren in separate Dateien abgelegt (▶ Abschn. 20.4.2).

Die Schritte zur Erstellung der Druckdatei sowie ihrer Aufbereitung im Rastergraphikprozessor werden auch als Druckvorstufe bezeichnet. Auf die darauf folgenden Druckverfahren (z. B. Hoch-, Tief-, Flach- oder Offsetdruck sowie digitale Verfahren) wird im Folgenden nicht weiter eingegangen, weil der eigentliche Druck auch nicht mehr zu den Kernaufgaben der Kartographen gehört.

Bildschirmkarten (▶ Abschn. 20.5) können ebenfalls im PDF oder anderen Formaten ausgegeben werden. Die Aufbereitung zur Ausgabe auf dem Bildschirm (engl.: *rendering*) wird nun aber durch einen Teil der Graphikkarte, den Graphikprozessor (engl.: *Graphics Processing Unit*, GPU), übernommen.

Auch wenn einige Datenformate zu einem gewissen Grad dynamische oder interaktive Funktionalitäten bereitstellen, reicht die Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Dynamik bzw. vielen Interaktionen (z. B. Zoomoperationen) nicht aus. Für solche Bildschirmkarten, die häufig aus verteilten Internetressourcen entstehen und interaktive oder dynamische Elemente beinhalten (sog. Webkarten), ist eine aufwändigere Herstellung notwendig. Diese basiert i. d. R. auf einer Client-Server-Architektur, die für die Belange der Webkarten noch um einige Softwarekomponenten zu erweitern ist (▶ Abschn. 20.5.1).

Bei der Ausgabe auf Bildschirmen ist deren relativ geringe Auflösung zu beachten – dies kann zu unerwünschten Aliasing- bzw. Treppeneffekten führen, die durch entsprechende Nachbearbeitungen im Graphikprozessor behoben werden können (▶ Abschn. 20.5.2).

20.2 Aufbereitung von Vektordaten

Im Gegensatz zu den Raster- weisen die Vektordatenformate eine erhöhte Komplexität und eine aufwändigere Umsetzung in die Druck- oder Bildschirmdarstellung auf. Dafür lassen sich die Vektorgraphiken beliebig skalieren, ohne unerwünschte Alia-

sing- oder Treppeneffekte zu erfahren (▶ Abschn. 20.5.2).

20.2.1 Herstellung und Datenformate

Die Erstellung und Speicherung von vektorbasierter Kartengraphik geschieht entweder innerhalb von Geographischen Informationssystemen (GIS) oder mit speziellen Vektorgraphik- bzw. Zeichenprogrammen.

Grundsätzlich ist es effizient, wenn Vektordaten für die spätere Ausgabe direkt nach der Analyse in einem **GIS** entstehen können. Für die Abspeicherung und den Austausch der komplexen Geometrien sowie den zugehörigen thematischen Eigenschaften gibt es eine Reihe von GIS-Datenformaten (▶ Exkurs 20.1). Diese sind generell für einen verlustfreien Austausch großer und komplexer Datenbestände ausgelegt, detaillierte graphische Merkmale werden dagegen nur eingeschränkt vorgesehen.

Exkurs 20.1 GIS-Datenformate

GIS-Datenformate unterliegen einem ständigen Wandel – sowohl die Formate selbst werden weiterentwickelt, als auch durch zusätzliche Formate ergänzt. Im Folgenden wird eine Auswahl der aktuell gebräuchlichen GIS-Datenformate gegeben:

Shapefile: Das von der Firma ESRI entwickelte Format speichert Vektorgeometrien, wobei ein Datensatz aus mehreren Dateien besteht und jeweils nur einen Geometrietyp (Punkte, Linien oder Flächen) beinhalten darf.

Geopackage: Dies ist ein offenes Format für Vektor- und Rasterdaten, bei dem alle Daten in einer Datei gespeichert werden. Zusätzlich können auch verschiedene Maßstäbe und einfache Vorgaben zur kartographischen Darstellung abgelegt werden.

GeoJSON: Dies ist ein offenes und lesbares Format, mit dem Vektordaten gemäß dem Simple-Feature-Modell (▶ Abschn. 6.1.1) abgespeichert werden. Eine Erweiterung ist *TopoJSON*, das auch Topologieinformationen beinhaltet.

GML (Geography Markup Language): Dieses OGC-konforme Austauschformat wurde bereits in ▶ Abschn. 6.1.1 eingeführt. Eine Erweiterung ist das *CityGML* für 3D-Stadt- und Landschaftsmodelle. GML-basierte Formate dienen eher dem verlustfreien Austausch und sind weniger für die graphische Repräsentation gedacht.

KML (Keyhole Markup Language): Dieses Format wurde von der Firma *Google* entwickelt und kann Vektor- und Rasterdaten enthalten.

OSM (OpenStreetMap): In diesem Format werden Punkte, Linien und Relationen in einer XML-Struktur gespeichert.

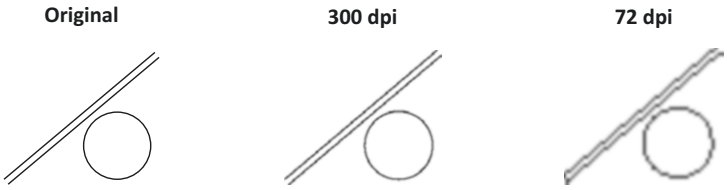


Abb. 20.2 Visuell gestörte Wiedergabe durch geringe Ausgabeauflösungen

Da GIS-Softwareprodukte nur einen beschränkten Umfang an graphischen Funktionalitäten und Darstellungsoptionen besitzen, wird für aufwändigere Kartenherstellungen eine spezielle **Graphik- bzw. Kartographie-Software** eingesetzt. Zu den derzeit wohl bekanntesten Produkten gehören u. a. *Adobe Illustrator, Apache OpenOffice Draw, Corel Draw* oder das bei Kartographen lange verwendete, inzwischen aber nicht mehr unterstützte *Freehand*. Die Abspeicherung der graphischen Objekte (d. h. von Karten, Diagrammen und Text) geschieht in unterschiedlichen Vektorformaten – z. B. als Adobe Illustrator (.ai), Encapsulated Postscript (.eps), Portable Document Format (.pdf) oder Scalable Vector Graphics (.svg).

20.2.2 Ausgabequalität

Bei der Ausgabe auf Druckern oder Bildschirmen ist zu beachten, dass Vektoren mittels des Rastergraphikprozessors (RIP; ▶ Abschn. 20.1) am Ende in eine Rasterdarstellung überführt werden. Daher sollte schon bei der Erstellung der Vektordaten die Ausgabeauflösung des Druckers bzw. Bildschirms beachtet werden. Beispielsweise gilt als Faustregel, dass für eine visuell störungsfreie Wiedergabe (insbesondere die scharfe Wiedergabe von Kanten bzw. Vermeidung von Treppeneffekten; Abb. 20.2) die finale Ausgabeauflösung des Druckers, zumindest aber 1200 dpi, vorzusehen ist. Dieser Wert ist bei Bedarf noch mit einem Skalierungsfaktor zu multiplizieren, falls eine Abbildung vergrößert (oder verkleinert) ausgegeben werden soll.

20.3 Aufbereitung von Rasterdaten

20.3.1 Herstellung und Datenformate

Die Verarbeitung und Speicherung von gerasterten Daten kann ebenfalls mit einer GIS-Software, alternativ mit speziellen Rastergraphikprogrammen erfolgen. Aktuell gebräuchliche Softwareprodukte sind z. B. *Adobe Photoshop, Corel Photo Paint* oder *GIMP*.

Die Abspeicherung der Rasterdaten kann in einer Vielzahl von Bildformaten geschehen. Neben der reinen Rohdatendarstellung gibt es zum einen verlustfreie Formate wie GIF, PNG oder TIFF, und zum anderen verlustbehaftete Verfahren wie JPEG. Diese Formate speichern wichtige Bildinformationen (wie z. B. Anzahl von Spalten und Zeilen sowie die Farbtabelle) zu Beginn der Datei im sog. Header ab. Hier können auch Informationen zur Georeferenz (z. B. dem Raumbezugssystem oder den Randkoordinaten des dargestellten Gebietes) abgelegt werden (wie z. B. im GeoTIFF). Alternativ können Raumbezugsangaben in zusätzlichen Dateien (sog. World-Dateien) abgespeichert werden.

20.3.2 Ausgabequalität

Für eine visuell störungsfreie Druckwiedergabe wird angestrebt, dass die Pixelstruktur der Daten in der Ausgabe nicht erkannt werden kann. Aus diesem Grund wird eine Auflösung von Rasterdaten gefordert, die sich wie folgt ergibt:

$$Scanauflösung[dpi] = Rasterweite[dpi] \times Skalierungsfaktor \times Qualitätsfaktor$$

Hierbei beschreibt die Rasterweite die Auflösung der Ausgabe, der Skalierungsfaktor die Vergrößerung oder Verkleinerung der absoluten Bildabmessungen zwischen Ein- und Ausgabe sowie der Qualitätsfaktor einen Erfahrungswert, der Einbußen während der Umbildung beschreibt.

Beispiel: Für typische Werte von 150 dpi für die Rasterweite des Offsetdrucks sowie einen Qualitätsfaktor von 2 erhält man die häufig geforderte Auflösung von 300 dpi zur Abgabe von Rasterdaten. Man beachte, dass Screenshots von üblichen Desktop-Monitoren nur eine Auflösung von ca. 100 dpi aufweisen und damit als Druckvorlage ungeeignet sind.

20.4 Gedruckte Karten

20.4.1 Druckdateien

Die Gestaltung eines gedruckten Werkes – z. B. einer Karte – ist die Aufgabe der Typographie. Traditionell bezog diese sich auf die Erstellung mithilfe von beweglichen Zeichen (hauptsächlich von Buchstaben, auch: Lettern), während heutzutage viele weitere, in erster Linie digitale Druckverfahren sowie weitere Gestaltungsmerkmale hinzugekommen sind.

Wie bereits erwähnt, gibt es für die Bearbeitung von Vektor-, Raster-, Video- und Audiodaten aufgrund der jeweiligen Komplexität eigenständige Softwareprodukte. Für das Zusammenfügen unterschiedlicher Elemente zu Karten sind weitere Programme zum Layouten notwendig. Für die Erstellung von Druckkarten (sowie von statischen und nichtinteraktiven Bildschirmkarten) gibt es einige etablierte Softwareprodukte wie *Adobe InDesign, QuarkXPress* oder *Scribus.*

Als de-facto-Ausgabestandard für statische Kartendokumente für Druck- und Internetpublikationen hat sich das *Portable Document Format (PDF*) entwickelt. Dieses wurde von der Firma Adobe in den 1990er-Jahren auf Basis der Seitenbeschreibungssprache *PostScript* entwickelt. PDF-Dateien sind plattform- und systemunabhängig und weisen eine relativ geringe Dateigröße auf. Grundsätzlich können auch Audio- und Videodaten sowie interaktive Formulare im PDF eingebunden werden – für komplexe Anwendungen sind diese Funktionalitäten aber nicht ausreichend.

20.4.2 Farbdruck

Die Gestaltung von Karten erfolgt i. d. R. am Bildschirm, der für farbige Wiedergaben das Rot-Grün-Blau-Farbmodell (RGB) verwendet. Dagegen verlangt ein Druckverfahren das subtraktive Farbmodell Cyan-Magenta-Yellow-Key (CMYK; ▶ Abschn. 13.5.2.6). Die notwendige Umwandlung von RGB nach CMYK sowie die Bereitstellung der entstehenden vier Farbauszüge C, M, Y und K wird auch als Vierfarbenseparation bezeichnet (◘ Abb. 20.3).

Beim Druck oder der Ausgabe auf dem Monitor werden diese vier Farben aber nicht direkt übereinander ausgegeben – dies hätte Vermischungen oder Verdeckungen darunter liegender Farben zur Folge. Stattdessen erfolgt eine Ausgabe der Grundfarben so eng nebeneinander, sodass die Abstände vom menschlichen Auge nicht

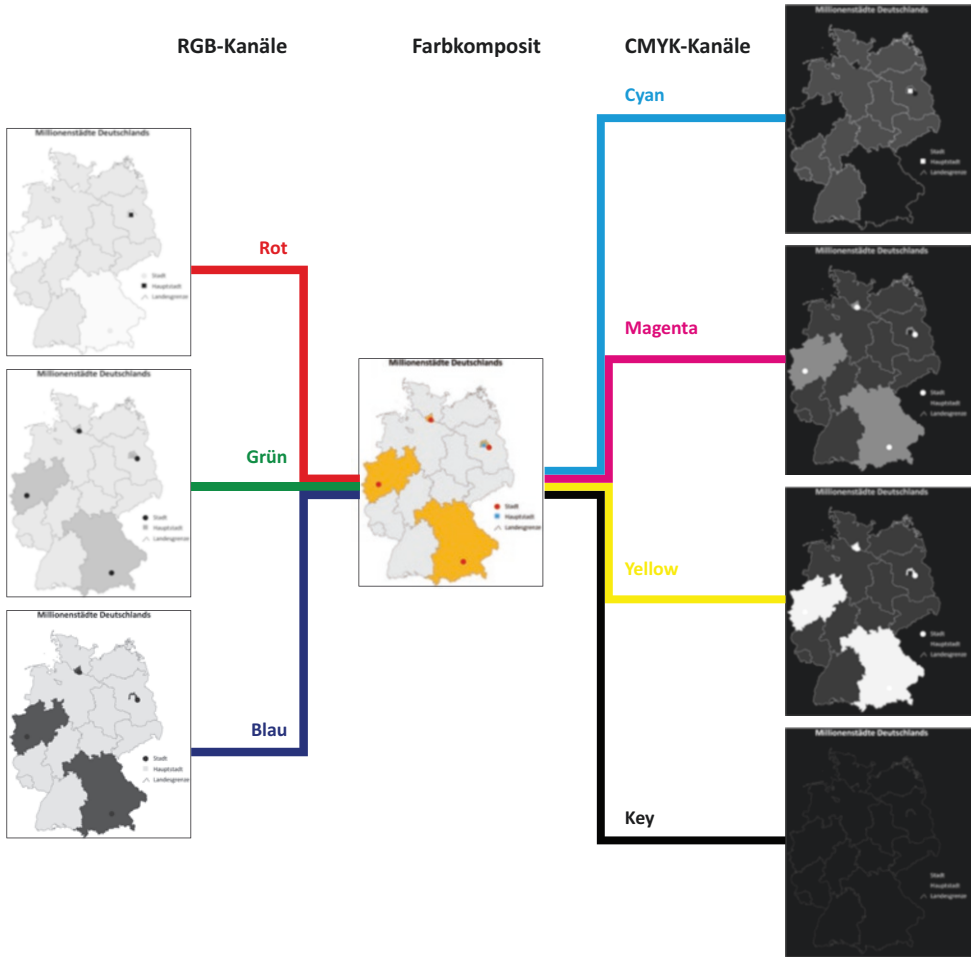


Abb. 20.3 Vierfarbenseparation: Zerlegung eines RGB-Bildes in CMYK-Kanäle

wahrgenommen werden können. Dabei sind Halbtondrucker in der Lage, auch Helligkeitsabstufungen der Grundfarben abzubilden. Volltondrucker (z. B. Laserdrucker) setzen dagegen nur die vier Grundfarben ein und erzeugen Helligkeitsunterschiede durch sehr feine Druckraster, die in der Dichte oder der Größe der Druckpunkte variieren.

Beim Druck kann es passieren, dass unerwünschte, künstliche Artefakte bei der Überlagerung von zu engen Farbrastern entstehen. Ein solcher Moiré-Effekt wird insbesondere bei der Darstellung von Bildern mit periodischen Strukturen (z. B. parallelen Linien oder Punkten in einer Rasteranordnung) und geringen Abweichungen gegenüber der strengen parallelen Ausrichtung der Farbkanäle deutlich (Abb. 20.4). Als Gegenmaßnahme werden die vier Farbkanäle um vordefinierte Winkel gedreht (Yellow: 0°, Magenta: 15°, Key: 45° und Cyan: 75°) und dann zusammen ausgegeben.

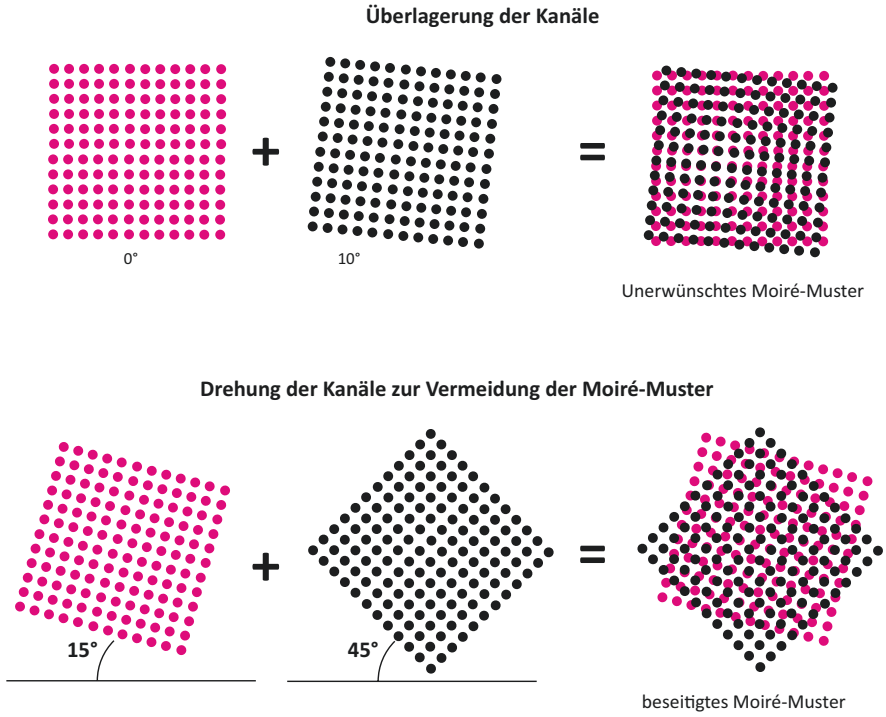


Abb. 20.4 Moiré-Effekt bei Überlagerung von zwei Farbkanälen (*obere Reihe*) sowie vorgegebene Winkelungen der Farbkanäle als Gegenmaßnahme (*untere Reihe*)

20.5 Bildschirmkarten

20.5.1 Webkarten

Webkarten (engl. *webmaps*) sind interaktive und optional auch dynamische Darstellungen georäumlicher Daten, die aus verteilten Ressourcen im Internet zusammengestellt und am Bildschirm präsentiert werden.

Die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen zu einer Karte wird auch als Mashup bezeichnet. Im Gegensatz zu einem webbasierten GIS (WebGIS), das Funktionalitäten für alle Schritte der Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation von georäumlichen Daten bereitstellt, dienen Webkarten „nur“ der Visualisierung. Da dieser Prozess aber auch eine gewisse Vorverarbeitung bedingt, ist eine strikte Trennung zwischen Webkarten und WebGIS nicht immer möglich.

Die grundlegende Architektur für die Erstellung, Verteilung und Nutzung von Webkarten wird durch das allgemeine Client-Server-Konzept beschrieben (▶ Abschn. 8.1). Dieses sowie auch die notwendigen Erweiterungen für die Darstellung georäumlicher Daten werden im Folgenden näher betrachtet.

20.5.1.1 Allgemeine Client-Server-Architektur

Ein Client ist ein Programm bzw. -paket, das auf dem Endgerät des Nutzers ausgeführt wird und über das Internet eine Verbindung zum Server aufbauen kann. Das typische Beispiel für einen Client ist ein Webbrowser (z. B. *Chrome, Firefox* oder *Safari*). Ein Ser-

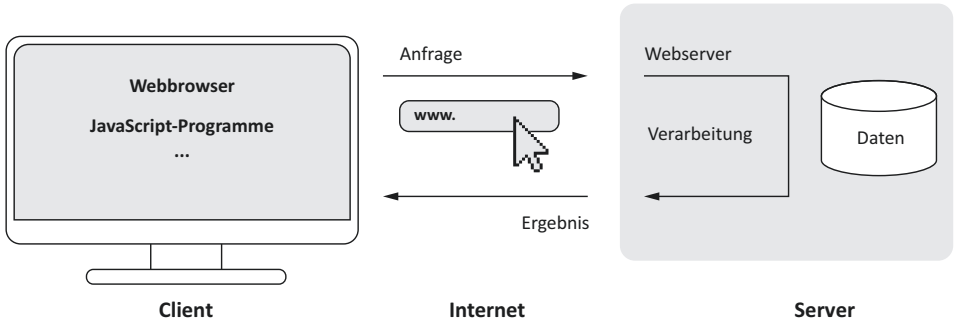


Abb. 20.5 Allgemeine Client-Server-Architektur

ver ist ein Programmpaket, das Anfragen von unterschiedlichen Clients entgegennimmt, verarbeitet und Ergebnisse zurückschickt (Abb. 20.5). Umgangssprachlich (aber nicht korrekter Weise) werden Client und Server auch mit den entsprechenden Rechnern gleichgesetzt.

Die Kommunikation zwischen Client und Server zum Aufbau einfacher Webseiten erfolgt über die „Auszeichnungssprache" Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Auf die Anfrage eines Clients liefert der Server grundsätzlich drei Arten von Ergebnissen an den Client zurück:

- Inhalte und Grobstruktur der Webseite werden in einem Dokument beschrieben, das im HTML-Format (Hypertext Markup Language) vorliegt und dessen Speicherort mit dem Uniform Ressource Locator (URL) spezifiziert wird.
- Für die detailliertere Erscheinung von Schriften, Farben und vor allem Anordnungen der Seitenelemente werden zusätzliche Formatvorlagen (Cascading Style Sheets, CSS) übermittelt.
- Verlinkte oder eingebettete Daten (z. B. PDF-Dokumente oder Bilder) werden in separaten Dateien, die im Internet verteilt vorliegen, bereitgestellt.

Für weitergehende Funktionalitäten sind zusätzliche Programme notwendig, die beim Laden der Webseite oder beim Ausführen einzelner Elemente ausgeführt werden. In der Webentwicklung hat sich hierfür die Programmiersprache *JavaScript* als Quasistandard durchgesetzt.

Die Programmteile, die hauptsächlich Einfluss auf den Client haben, werden auch als Frontend, diejenigen, die auf den Server wirken, als Backend bezeichnet. Für die Entwicklung umfangreicher Frontends werden verstärkt *JavaScript*-basierte Frameworks eingesetzt. Solche stellen, basierend auf verschiedenen Programmbibliotheken, ein Gerüst an Entwurfsmustern bereit.

20.5.1.2 Architekturerweiterungen für Webkarten

Für die Erstellung und Visualisierung von Webkarten sind einige Erweiterungen der o. g. Basisarchitektur notwendig (Abb. 20.6).

Als Client-Software können nicht nur Webbrowser eingesetzt werden, sondern auch internetfähige GIS-Software (wie *QGIS* oder *ArcGIS*) sowie weitere Webkartenprogramme. Zu Letzteren gehören zum einen zumeist kommerzielle Pakete (wie z. B. *CARTO Builder* oder *Mapbox Studio*). Zum anderen gibt es für die eigene und flexiblere Programmierung offene und freie Programmbibliotheken (wie *Leaflet, OpenLayers* oder *D3*), die sich in ihren Funktionsumfängen bzw. der Verfügbarkeit erweiterbarer Plug-Ins unterscheiden. All diese zusätzlichen Programme erlauben eine graphisch aufwändigere und vor allem interaktive und dynamische Gestaltung der Webkarten.

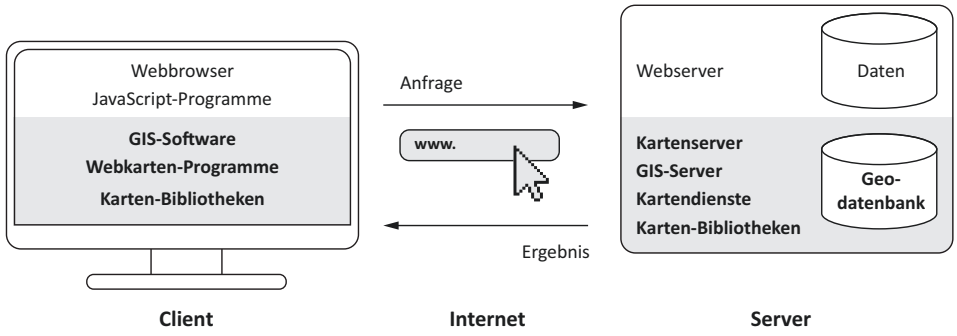


Abb. 20.6 Optionale Erweiterungen (*grau unterlegt*) der Client-Server-Architektur für Webkarten

Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Softwarekomponenten innerhalb des Clients sowie zum Server erfolgt über Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces, API).

Server, die für Webmapping-Anwendung eingesetzt werden, bestehen nicht nur aus dem Webserver sowie verfügbaren Dateien. Für das Laden, die Verarbeitung sowie bei Bedarf auch die Erzeugung einer graphischen Darstellung aus den Daten (engl.: *rendering*) ist ein zusätzlicher Kartenserver bzw. WebGIS-Server notwendig (z. B. *ArcGIS Server, GeoServer* oder *QGIS MapServer*). Der Austausch zwischen Client und Server erfolgt i. d. R. auf Basis standardisierter OGC-Dienste wie WMS, WFS oder WCS (▶ Abschn. 8.1.3).

Häufig sind die Datenmengen so groß, dass ein performanter Transfer der gesamten Karte nicht mehr möglich ist. Aus diesem Grund zerlegt man die Karte serverseitig in quadratische Kacheln (engl.: *tiles*), die dann je nach Bedarf einzeln aufgerufen werden können. Die Verarbeitung dieser Kacheln wird mit dem OGC-Dienst Web Map Tile Service (WMTS) gesteuert. Während Rasterdaten lediglich in Quadrate zerlegt werden, bearbeitet man Vektordaten räumlich und thematisch getrennt voneinander, wobei u. U. noch eine Generalisierung notwendig wird (▶ Kap. 18).

Karten- und WebGIS-Server ermöglichen nicht nur den Zugriff auf einfache Dateien (z. B. *Shapefile, GeoJSON*), sondern auch auf Geodatenbanken (z. B. *PostGIS, Oracle Spatial*) oder Kartendienste (z. B. *BingMaps, GoogleMaps, OpenStreetMap*). Gerade wenn die zugrunde liegenden Datenmengen sehr groß sind oder ständig aktualisiert werden (wie bei Echtzeit-Anwendungen), empfiehlt sich die Nutzung einer Geodatenbank. Anstatt immer eine komplette Datei transferieren zu müssen, kann hieraus ein für die Darstellung gerade notwendiger, aktueller Ausschnitt gesucht, aufbereitet und übertragen werden.

Eine Erzeugung von Web Services im Kartenserver bietet sich dann an, wenn die Daten sehr komplex sind und z. B. eine aufwändige kartographische Aufbereitung benötigen. Hierzu sind die Erstellung von gerasterten Bildkacheln im Kartenserver mit vordefinierten Gestaltungsparametern und der Transfer zum Client zumeist effizienter als eine client-basierte Lösung. Werden dagegen ständige Änderungen des Kartenbildes durch interaktive Änderungen (wie Zoom oder Pan) verlangt, ist ein Datenbanktransfer von Rohdaten vorzuziehen – die kartographische Darstellung wird dann durch kartographische Bibliotheken direkt am Client erzeugt.

Geht eine Anwendung über die reine Webmapping-Anwendung hinaus, können weitere Server (z. B. zum Routing oder Geocoding) eingesetzt werden.

20.5.2 Aliasing

Die visuelle Wahrnehmung einer gerasterten Bildschirmdarstellung hängt wesentlich auch vom Auflösungsvermögen der Endgeräte ab. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass beim Druck typischer Weise Auflösungen zwischen 600 dpi und 2000 dpi vorherrschen, die deutlich über dem Sehvermögen des menschlichen Betrachters liegen. Dagegen weisen Desktop-Monitore nur Werte um 100 dpi sowie Smartphones um 400 dpi auf. Mit solchen geringeren Auflösungen – verbunden mit der quadratischen Form der Bildpunkte – steigt die Gefahr von zwei Darstellungsproblemen, den Treppeneffekten sowie dem Aliasing.

Treppeneffekte in der (Bildschirm-) Ausgabe entstehen aufgrund der gerasterten Darstellung von Elementen, deren kontinuierliche Form verpixelt bzw. gezackt abgebildet wird.

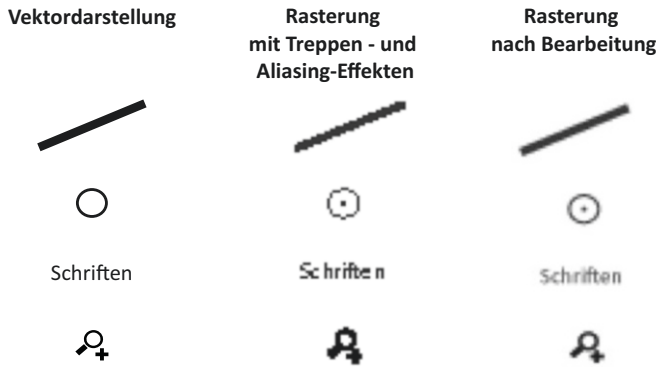
Treppeneffekte werden insbesondere bei geradlinigen Linien mit nicht strengen horizontalen oder vertikalen Ausrichtungen, runden Objekten sowie Schrift sichtbar (◘ Abb. 20.2 und 20.7).

Unter **Aliasing** versteht man Fehler bzw. Artefakte, wenn in einem Originalsignal Frequenzen vorhanden sind, die höher als die halbe Abtast- bzw. Darstellungsfrequenz sind. So können unerwünschte Artefakte bzw. Formverfälschungen im Abbild auftreten.

Ein Beispiel für hohe Frequenzen in der realen Umwelt sind Zebrastreifen, die bei einer zu gering gewählten Bildauflösung verschwommen erscheinen bzw. unerwünschte Artefakte erzeugen. Auch der Moiré-Effekt (◘ Abb. 20.4) gehört in die Kategorie der Aliasing-Effekte.

Eine Gegenmaßnahme zum Aliasing (dem Anti-Aliasing) ist die Erstellung von Ausgabedaten mit einer ausreichenden Auflösung. Als Faustformel gilt, dass die Erfassung (z. B. auch durch Scannen) eine ca. dreifach höhere Auflösung als die Ausgabe haben sollte. Für gewöhnliche Desktop-Monitore mit 100 dpi sollten die zugrunde liegenden Rasterdaten demnach eine Auflösung von 300 dpi aufweisen.

Darüber hinaus kann eine Bildbearbeitung einen Beitrag zum Anti-Aliasing bzw. der Vermeidung der Treppeneffekte leisten. Dies geschieht durch das Einführen



◘ **Abb. 20.7** Originale Kartenelemente in Vektordarstellung (*links*), Aliasing- und Treppeneffekte durch Rasterung (*Mitte*; zu Demonstrationszwecken stark übertrieben) und (noch nicht ausreichende) Behebung durch Bildbearbeitung (*rechts*)

allmählicher Übergänge, z. B. von grauen Pixeln neben schwarzen Linien oder Schriftelementen bei einem weißen Hintergrund (Abb. 20.7). Diese Glättung „verschmiert“ die pixelige Struktur, hat aber auch zur Folge, dass Linien verbreitert und Kontraste unschärfer werden. Je nach Kartenbild ist abzuwägen, ob diese Effekte tolerierbar sind.

20.6 Aufgaben

1. Was sind jeweils Vor- und Nachteile der Abspeicherung von Raumbezugsangaben direkt in der Bilddatei (wie z. B. bei GeoTIFF) sowie separat in einer „World-Datei“?
2. In welcher Größe können Sie grundsätzlich Screenshots vom Bildschirm (mit einer Auflösung von 100 dpi) ausdrucken, um die geforderte Druckausgabequalität (► Abschn. 20.3.2) zu erhalten?
3. In ► Abschn. 20.5.1 wurde die Notwendigkeit zur Verwendung von Kacheln beschrieben. Welcher Nachteil ergibt sich durch deren Einsatz?
4. Welche Buchstaben sind besonders anfällig für den Aliasing-Effekt?

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 20.5.1 (Terminologie Webkarten etc.)

Behncke K, Hoffmann K, Plass C (2009) Web-Mapping, Web-GIS und Internet-GIS – ein Ansatz zur Begriffserklärung. Kartogr Nachr 59(6):303–308

Dorman M (2021) Introduction to web mapping. http://132.72.155.230:3838/js/. Zugegriffen am 01.02.2022

zu Abschn. 20.2.1 (Spezifikation des Shapefile-Formats)

ESRI (1998) ESRI Shapefile Technical Description. https://www.esri.com/content/dam/esrisites/sitecore-archive/Files/Pdfs/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf. Zugegriffen am 01.02.2022

zu Abschn. 20.2.1 (Spezifikation des Geopackage-Formats)

Seyerlein P (2016) Der neue OGC-Standard GeoPackage – Ein Vergleich mit einer Auswahl bereits etablierter Standards. KN J Cartogr Geogr Inf 66(4):194–200. https://doi.org/10.1007/BF03545252

zu Abschn. 20.5.1 (Client-Server-Architekturen)

Armstrong MP, Wang S, Zhang Z (2019) The internet of things and fast data streams: prospects for geospatial data science in emerging information ecosystems. Cartogr Geogr Inf Sci 46(1):39–56. https://doi.org/10.1080/15230406.2018.15039734

Kartenrecht

Inhaltsverzeichnis

21.1 Gesetzliche Grundlagen – 380
21.1.1 Gegenstand: Geschützte Werke – 380
21.1.2 Urheber – 381
21.1.3 Urheber- und Copyright-Vermerk – 381

21.2 Nutzung von Geodaten und Karten – 381
21.2.1 Nutzungshandlungen – 381
21.2.2 Nutzung ohne Erlaubnis – 382
21.2.3 Einholen der Nutzungsrechte – 382
21.2.4 Nutzungsrechte bei offenen Daten – 382
21.2.5 Unerlaubte Nutzung – 383

21.3 Aufgaben – 383

Weiterführende Literatur – 383

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_21

21

Roter Faden. *Sind juristische Regelungen im Zusammenhang mit der Herstellung und Nutzung von Karten nur ein lästiges Übel?* In der Vergangenheit lagen Erfassung und Verwaltung von Geodaten monopolähnlich in staatlicher oder militärischer Hand, womit auch die Zuständigkeiten klar abgegrenzt waren. Mit der Verfügbarkeit neuer Datenquellen (z. B. von GNSS- oder nutzergenerierten Daten), einer leichten Verbreitung über das Internet sowie vielen neuen Anwendungsfeldern liegt heutzutage aber eine ganz andere Situation vor. Geodaten und Karten bilden nun ein wichtiges wirtschaftliches Gut, was einen Bedarf nach Regeln und Gesetzen zu ihrer Verbreitung und Nutzung begründet. Die zentrale Rechtsgrundlage in diesem Zusammenhang ist das Urheberrechtsgesetz (UrhG), dessen wesentliche Aspekte für den Anwendungsfall von Geodaten und Karten in ► Abschn. 21.1 zusammengefasst werden. Die Sichtweise der Nutzer wird in ► Abschn. 21.2 eingenommen – hier wird u. a. geklärt, wann und wie Nutzungsrechte einzuholen sind.

21.1 Gesetzliche Grundlagen

Neben dem Vermessungs- und Geoinformationsrecht des Bundes und der Bundesländer wird die Verbreitung und Nutzung von Geodaten und Karten im Wesentlichen durch das Urheberrechtsgesetz (UrhG) geregelt, das mit dem europäischen Recht konform geht. § 11 des UrhG fasst den Zweck des Gesetzes zusammen: „Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes." Zu solchen Werken gehören auch Sammlungen von Geodaten (bzw. Datenbanken) und Karten.

21.1.1 Gegenstand: Geschützte Werke

Das Urheberrechtsgesetz regelt, welche Werke unter den Schutz fallen. Generell ist von persönlichen, geistigen Schöpfungen die Rede – umgangssprachlich kann man dies auch mit der Entwicklung etwas Neuem oder Künstlerischem übersetzen. In § 2 führt das UrhG auch mögliche Werke auf – hierzu gehören u. a. „Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen".

Landkarten und Stadtpläne sind demnach als urheberrechtsfähige Darstellungen anerkannt. Allerdings bezieht sich dieser Schutz nicht auf die zugrunde liegenden Daten, sondern „nur" auf deren individueller kartographischer Gestaltung – also z. B. auf die Kodierung der Geodaten durch Signaturen oder Farben sowie die Anwendung einer Generalisierung. Auch die Erstellung einer Karte nach einer Zeichenvorschrift gilt als persönliche Schöpfung.

Während die zugrunde liegenden (Roh-)Daten keinen urheberrechtlichen Schutz genießen, ändert sich dies, wenn sie Bestandteil einer Datenbank werden: Die Strukturierung, Erstellung und Pflege einer einfachen Datenbank (nach §§ 87a ff. UrhG) wird als persönliche geistige Schöpfung bewertet. Neben den digitalen Systemen (wie z. B. ATKIS oder ALKIS) werden nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Jahr 2015 auch analoge Kartenwerke als Datenbank anerkannt. Luft- und Satellitenbilder werden als Teil der Gruppe der „Lichtbilder" ebenfalls als schützenswert eingeordnet.

21.1.2 Urheber

Urheber ist grundsätzlich die Person, die ein Werk erschaffen hat – im Fall von Karten also der Kartograph. Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach Tod des Urhebers oder des längst lebenden Miturhebers (bei Luft- und Satellitenbildern nach 50 Jahren). Das Recht kann nicht veräußert, aber vererbt werden. Die Nutzungsrechte können auch arbeits- oder dienstrechtlich durch eine Vereinbarung auf Unternehmen oder Behörden übergehen. Werden Karten im Namen von Verlagen, Behörden oder anderen Institutionen herausgegeben, gilt der Urheberschutz bis 70 Jahre nach erstmaligem Erscheinen.

Ein Urheber erhält zum einen die Verwertungsrechte, d. h. er kann über die wirtschaftliche Nutzung des Werkes entscheiden und Nutzungsrechte durch Lizenzen an andere Personen übertragen. Zum anderen regeln die Urheberpersönlichkeitsrechte die Rechte auf Nennung des Urhebers, auf erstmalige Veröffentlichung, auf Rückruf und gegen die Entstellung des Werkes.

21.1.3 Urheber- und Copyright-Vermerk

Ein Urhebervermerk weist auf den Urheber eines Werkes hin. Gerade bei Webseiten kann es genügen, wenn dieser Hinweis im Impressum oder an anderer zentraler Stelle erscheint. Eine solche Nennung ist zwar unbedingt empfehlenswert, streng genommen aber nicht notwendig: Nach dem UrhG entsteht das Urheberrecht automatisch, sobald das Werk erzeugt wurde.

Viele Werke sind mit einem Copyright-Hinweis versehen (z. B. „© XYZ-Verlag“). Streng genommen weist dieses nur auf den Inhaber der Nutzungsrechte hin, der aber nicht unbedingt der Urheber sein muss. Ursprünglich beschrieb der Copyright-Vermerk in den USA den Eintrag in ein physisches Register. Diese Regelung ist aber seit 1989 überholt. Auch hier gilt: Werke, die keinen Copyright-Hinweis enthalten, können dennoch urheberrechtlich geschützt sein. Das Copyright-Zeichen hat also keine rechtliche Wirkung, es ist eher als eine Quellenangabe bzw. Urheberbezeichnung zu interpretieren.

21.2 Nutzung von Geodaten und Karten

Für die Nutzung eines schutzwürdigen Werkes (wie einer Karte) oder einer analogen bzw. digitalen Datenbank gilt das Grundprinzip, dass man sich für alle Nutzungshandlungen die Nutzungsrechte vom Urheber bzw. Datenbankhersteller einholen muss. Im Folgenden wird der Begriff „Nutzungshandlungen“ näher beschrieben und erläutert, wie die Einholung der Rechte praktisch erfolgt bzw. wann dies nicht notwendig ist.

21.2.1 Nutzungshandlungen

Folgende Aktivitäten gelten als Nutzungshandlungen:

- Vervielfältigung sowie die Entnahme von Inhalten,
- Bearbeitung bzw. Veränderung,
- öffentliche Verbreitung (z. B. durch Kopien),
- öffentliche Wiedergabe (z. B. in Medien oder im Internet).

Häufig wird angenommen, dass die Umgestaltung einer Karte ein urheberrechtlich neu zu schützendes Werk erzeugt. Dies ist in dieser Allgemeinheit nicht korrekt. § 23 (1) 1 des UrhG regelt: „Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden.“

Demnach führen weder das Nachzeichnen eines Karteninhaltes, noch das Hinzufügen oder Weglassen von Objekten oder die Veränderungen von Farben etc. zu einem neuartigen Werk. Auch die Anwendung von Methoden der digitalen Bildverarbeitung reicht hierfür nicht aus.

§ 23 (1) 2 des UrhG beschreibt die Grenze zur „Umgestaltung" so: „Wahrt das neu geschaffene Werk einen hinreichenden Abstand zum benutzten Werk, liegt keine Bearbeitung oder Umgestaltung vor." Die Abgrenzung, ob sich eine Karte zu stark an ein Original anlehnt, ist sehr schwierig und im Falle eines Rechtsstreits kaum vorhersehbar (wie z. B. auch aus der Musik bekannt). Die Rechtsprechung wählte immer die Formulierung, entscheidend sei, ob das benutzte Werk in Anbetracht des neuen Werks „verblasst".

21.2.2 Nutzung ohne Erlaubnis

Eine Nutzung kann – unter Angabe der Quelle – ausnahmsweise ohne Erlaubnis des Urhebers erfolgen. Dies können Vervielfältigungen, Verbreitungen oder Wiedergaben zum privaten Gebrauch sein. „Privater Gebrauch" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nur ein abgegrenzter Kreis von Personen Zugang zum Werk hat und dass keinerlei kommerzielle Interessen verfolgt werden dürfen. Das Hochladen auf eine private Webseite ist grundsätzlich nicht gestattet – es kann Ausnahmen geben, wenn die Seite mit einem Passwort geschützt ist.

Außer diesem privaten Gebrauch ist die Nutzung ohne Erlaubnis u. a. auch zur Veranschaulichung des Unterrichts, zu wissenschaftlichen Zwecken oder Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit möglich. Weiterhin dürfen kleine Teile einer Karte für interne gewerbliche Zwecke genutzt werden – es gibt aber keine klare Regelung, was ein „kleiner Teil" ist.

21.2.3 Einholen der Nutzungsrechte

Liegen die o. g. Ausnahmen nicht vor bzw. herrscht Unklarheit, sollte man sich die Nutzungsrechte beim Urheber einholen. Wie dies erfolgt, wird in den individuellen Nutzungsbedingungen geregelt. Im strengsten Fall wird eine Lizenz erteilt. Diese beinhaltet folgende Aspekte:

- Nutzungsgegenstand (z. B. genaue Bezeichnung der Karte),
- Urheber und Lizenznehmer,
- Nutzungsrechte und -zweck (z. B. „nur visualisieren für Firmenprospekt"),
- Konditionen (z. B. Entgelt, das sich nach Anzahl der Nutzer bzw. dem Wert des Werkes richtet),
- sonstige Bedingungen (z. B. Vorgabe des Quellenhinweises).

21.2.4 Nutzungsrechte bei offenen Daten

Eine bedeutende Sonderrolle nimmt die Nutzung offener Daten ein (► Abschn. 8.1). Grundsätzlich ist deren Nutzung frei und kostenlos, gleichwohl sind auch hier Regelungen durch verschiedene Lizenzen üblich.

Ein Beispiel ist die Lizenz der Organisation *Creative Commons* (CC). So erlaubt die Lizenz CC BY-SA die Nutzung unter der Voraussetzung, dass Urheber und Lizenz angegeben werden („BY": Namensnennung) und der Nutzer die Daten verändern darf, dann aber das Ergebnis unter derselben Lizenz veröffentlichen muss („SA": Share-alike-Prinzip). Andere Lizenztypen können die Weiterverarbeitung verbieten („ND": *no derivatives*) oder die kommerzielle Nutzung verbieten („NC": *non commercial*).

Alternativen zur CC-Lizenz sind die *Datenlizenz Deutschland* (spezialisiert für Verwaltungsdaten in Deutschland) oder die

Open Database License (ODbL) (für OpenStreetMap-Daten).

Offene Daten sind prinzipiell gebührenfrei erhältlich, die Urheber oder Datenbankhersteller können aber auch Produktionskosten einfordern.

21.2.5 Unerlaubte Nutzung

Bei widerrechtlicher Nutzung von schutzwürdigen Werken hat der Rechtsinhaber nach § 97 des UrhG Anspruch auf Beseitigung der Verletzung, auf Unterlassung weiterer widerrechtlicher Handlungen sowie bei fahrlässiger Verletzung auch auf Schadenersatz.

Gerade ohne Erlaubnis kopierte oder auf Webseiten veröffentlichte Stadtpläne oder Karten sind Auslöser für viele Abmahnungen. Ob dieses Vergehen aus Absicht oder Versehen geschieht, spielt bei der Bewertung keine Rolle.

Da Verletzungen des Urheberrechts häufig schwierig nachzuweisen sind, setzen viele Urheber Schutzmechanismen gegen die unerlaubte Nutzung ein. Dies können absichtliche kleine Fehler sein (wie das „Vergessen" von i-Punkten in Straßennamen oder fehlende Striche in Signaturen).

Firmen und Anwälte haben sich auf das Aufspüren nicht legaler Webkarten spezialisiert und erteilen im Namen der Urheber Abmahnungen. Solche Abmahnungen beinhalten eine Aufforderung zur Beseitigung der Verletzung und auf Unterlassung weiterer widerrechtlicher Handlungen sowie bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit eine Aufforderung zum Schadenersatz aufgrund nicht erhaltener Lizenzgebühren. Gerade der Schadensersatz ist schwer zu bemessen und führt häufig zu gerichtlichen Streitigkeiten. Beispielsweise hat das Oberlandesgericht Schleswig (Az. 6 W 12/09) entschieden, dass wegen einer Urheberrechtsverletzung an einem Stadtplanausschnitt ein Schadenersatz von 1950 Euro sowie anteilige Abmahnkosten von 200 Euro angemessen erscheinen.

Bezüglich der Unterlassung genügt es auch nicht, nur den Link zur unerlaubten Karte zu löschen, da die entsprechende Webseite noch über Suchmaschinen oder gespeicherte Links aufgerufen werden könnte – die Karte bzw. Geodaten müssen physikalisch gelöscht werden.

21.3 Aufgaben

1. Warum fällt das Hochladen eines Kartenausschnittes auf eine private Webseite nicht ohne weiteres in die Kategorie des „privaten Nutzungsgebrauchs"?
2. Informieren Sie sich über die *Datenlizenz Deutschland* für ein beliebiges Produkt einer Landesbehörde und ordnen Sie diese den Spezifikationen der *Creative Commons*-Lizenz zu.
3. Informieren Sie sich über die Nutzungsbedingungen von Daten von *Google Maps* für private sowie gewerbliche Nutzer.
4. Nutzer von *Google Street View* haben das Recht, einzelne Regionen entfernen oder verschleiern zu lassen. Warum kann solch ein Ansatz für öffentliche Anbieter nicht übernommen werden?

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 21.1 (Gesetzliche Grundlagen)

Bundesministerium der Justiz (2021) https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html#BJNR012730965BJNG000301377. Zugegriffen am 01.02.2022

DGfK (2020) Urheberrecht – leicht gemacht. Leitfaden der Kommission Recht und Kartographie. https://dgfk.net/download/Urheberrecht.pdf. Zugegriffen am 01.02.222

Diez D (2018) Neues Urheberrecht: Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Er-

fordernisse der Wissensgesellschaft. KN J Cartogr Geogr Inf 68(1):30–33. https://doi.org/10.1007/BF03545343

Diez D, Rösler-Goy M, Schmid W, Seyfert E (2009) Schutz des Persönlichkeitsrechts bei der Verarbeitung von Geodaten. Kartogr Nachrichten 59(6):323–328

Rösler-Goy M (2016) Europäischer Gerichtshof schützt Landkarte als Datenbank. Kartogr Nachrichten 66(3):143–151

zu Abschn. 21.2 (Nutzung von Geodaten und Karten)

Govdata (2016) https://www.govdata.de/lizenzen. Zugegriffen am 01.02.2022

Ladstätter P (2016) Neue Geschäftsmodelle für Karten und Geoinformation. KN J Cartogr Geogr Inf 66(2):72–77. https://doi.org/10.1007/BF03545208

Institutionen

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 22 **Aus- und Weiterbildung** – 387

Kapitel 23 **Institutionen der Kartographie** – 391

Aus- und Weiterbildung

Inhaltsverzeichnis

22.1 Duale Ausbildung – 388

22.2 Akademische Ausbildung – 389

22.3 Weiterbildung – 390

Weiterführende Literatur – 390

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_22

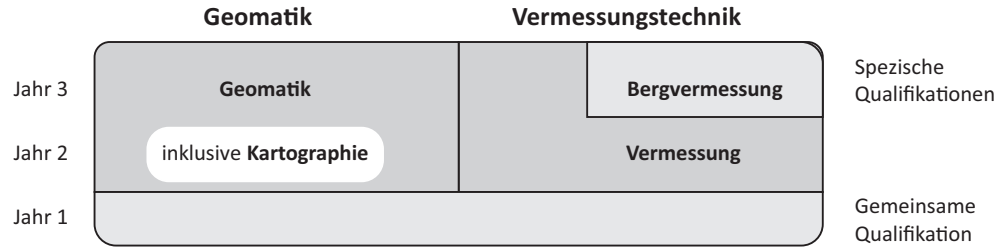
22

Roter Faden. *Es gibt immer mehr Karten, aber immer weniger Kartographen!* Die Ausbildung von Kartographen erfolgt im deutschsprachigen Raum grundsätzlich auf zwei Ebenen: Neben dem Ausbildungsberuf „Geomatiker/Geomatikerin“ (► Abschn. 22.1) gibt es die Möglichkeit zum akademischen Studium. Letzteres erfolgt bis auf wenige Ausnahmen in übergeordneten Studiengängen wie z. B. der Geodäsie, Geoinformatik oder Geographie (► Abschn. 22.2). Nach der Ausbildung macht die immer schneller voranschreitende Entwicklung des Faches ein lebenslanges Lernen notwendig. Hierfür gibt es ein – allerdings recht diffuses – Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen (► Abschn. 22.3). Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich im deutschsprachigen Raum die Anzahl der Auszubildenden und Studierenden im Themenfeld der Kartographie auf einem sehr niedrigen Niveau befindet und stetig geringer wird – und dies trotz einer ständig steigenden Anzahl von produzierten Karten. Ausgebildete Kartographen arbeiten auch immer weniger bei „klassischen“ Arbeitgebern (wie bei Vermessungsämtern, Kartenverlagen oder Kartographie-Büros), sondern bringen ihre Kompetenzen auch in eine sehr große Bandbreite von Berufen ein (z. B. als Programmierer, Webdesigner oder Berater und Dienstleister für Ingenieur- oder Architekturanwendungen).

22.1 Duale Ausbildung

Die duale Ausbildung erfolgt in einem Betrieb und in einer Berufsschule. In Deutschland gab es bis zum Jahr 2010 den staatlich anerkannten Ausbildungsberuf „Kartograph/Kartographin“. Aufgrund der relativ geringen Anzahl der Auszubildenden (ca. 100 pro Jahr) wurde der Beruf danach aus organisatorischen und öffentlichkeitswirksamen Gründen in das Berufsfeld „Berufe in der Geoinformationstechnologie“ zusammengefasst. Dieses Feld beinhaltet die Berufe „Geomatiker/Geomatikerin“ sowie „Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin“, wobei die meisten Ausbildungsinhalte der Kartographie der Geomatik zugeordnet werden. Die Geomatikausbildung beinhaltet auch Themen der Vermessungstechnik, Fernerkundung und Photogrammetrie. Die Struktur der dreijährigen Ausbildung ist in ◘ Abb. 22.1 dargestellt.

In der Schweiz lautet die Berufsbezeichnung „Geomatiker/in (mit Schwerpunkt Kartographie)“. Die vierjährige duale Ausbildung kann beim Bundesamt für Landestopographie (swisstopo) oder beim Bundesamt für Statistik aufgenommen werden. In Österreich ist die Kartographie dem Ausbildungsberuf „Geoinformationstechnik“ (dreijährig) zugeordnet.



◘ **Abb. 22.1** Struktur der dualen Ausbildung für „Berufe in der Geoinformationstechnologie“

Exkurs 22.1 Master-Studium „Cartography“

Seit 2011 wird der internationale, englischsprachige Master-Studiengang „Cartography“ gemeinsam von der TU München, der TU Dresden, der TU Wien und der Universität Twente (Niederlande) angeboten. Jährlich werden derzeit rund 30 Studierende aufgenommen. In den ersten zehn Jahren nahmen insgesamt 209 Studierende aus 65 Nationen an diesem Programm teil. Zweimal wurde es durch das EU-Programm „Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD)“ finanziell gefördert.

Im ersten Semester befassen sich die Studierenden an der TU München mit den Grundlagen aus Kartographie und Geovisualisierung. Der Schwerpunkt im zweiten Semester an der TU Wien liegt in den Bereichen Multimedia-Kartographie, Webmapping und Location-based Services. Im dritten Semester an der TU Dresden gibt es einen Fokus auf mobiler und 3D-Kartographie sowie eine „Alpine Cartography Field School“. Die Master-Thesis im 4. Semester sowie die Online-Module werden von der Universität Twente organisiert.

22.2 Akademische Ausbildung

In **Deutschland** ist ein Hochschulstudium zu kartographischen Themen an verschiedenen (Fach-)Hochschulen oder Universitäten möglich. Allerdings gibt es keine spezifischen, deutschsprachigen Kartographie-Studiengänge mehr. Dies liegt zum einen an der relativ geringen Nachfrage bei Studienbewerbern, zum anderen an den nicht ausreichenden Kapazitäten der Hochschulen zur Abdeckung des gesamten Themenfeldes.

Folglich kam es – zuletzt mit der Umstellung auf Bachelor- und Master-Programme in den 2010er-Jahren – zu strukturellen Veränderungen. So wurden die ehemals spezifischen Kartographie-Studiengänge an der Technischen Universität Dresden sowie den Hoch- bzw. Fachhochschulen in Berlin, Dresden, Karlsruhe und München mit anderen Fächern zusammengelegt. Die Kartographie kann innerhalb diese Studiengänge noch als Vertiefungsrichtung oder Studienschwerpunkt gewählt werden. Auch an anderen Hochschulen „verstecken“ sich die kartographischen Inhalte hauptsächlich in den Geodäsie-, Geoinformatik- oder Geographie-Studiengängen – teilweise als Vertiefungsrichtungen, teilweise als einzelne Lehrfächer.

Eine Ausnahme von dieser Entwicklung stellt der internationale und englischsprachige Master-Studiengang „Cartography“ dar, der von den Universitäten in München, Dresden, Wien und Twente angeboten wird (► Exkurs 22.1).

Die bekanntesten Studiengänge mit Kartographie-Inhalten in **Österreich** sind der Master-Studiengang „Kartographie und Geoinformation“ an der Universität Wien (aufbauend auf ein Bachelor-Studium der Geographie) sowie an der TU Wien als Vertiefungsrichtung im Studiengang „Geodäsie und Geoinformation“ (aufbauend auf ein Bachelor-Studium in der Geodäsie). Aber auch an weiteren Standorten wie Graz, Innsbruck, Klagenfurt oder Salzburg werden kartographische Inhalte in Geodäsie- oder Geographie-Studiengängen vermittelt.

Die bekannteste Ausbildungsstätte der **Schweiz** ist die ETH Zürich – hier ist die Kartographie Bestandteil der Studiengänge „Geomatik und Planung“ (Bachelor) bzw. „Geomatik“ (Master). Das Lehrangebot der ETH ist auch für Studierende der Universitäten Bern und Zürich verfügbar. Weiterhin ist die Kartographie Bestandteil des Geomatik-Programms der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Auf Fachhochschulebene werden kartographische Themen an der Fachhochschule

Nordwestschweiz (FHNW) und der HSR Rapperswil vermittelt.

22

22.3 Weiterbildung

Die ständig voranschreitende technologische und methodische Entwicklung der Kartographie macht wie auch in anderen Fächern ein lebenslanges Lernen notwendig. Das entsprechende Angebot von Fortbildungsmaßnahmen zeichnet sich durch eine sehr große Heterogenität aus. Im deutschsprachigen Raum gibt es keine eigenständigen, kompletten oder gar zertifizierten Kartographie-Kurse. Kartographische Inhalte werden in Kursen bei Weiterbildungsakademien eingebettet – das bekannteste Angebot im deutschsprachigen Raum ist wohl das Fernstudium Geoinformation (UNIGIS) der Universität Salzburg.

Darüber hinaus gibt es diverse kleinere Lernmodule in Präsenz- oder Onlineform, die sich mit ausgewählten Themen oder Software-Produkten befassen. Anbieter solcher Module sind neben Hochschulen auch Softwarefirmen sowie Kartographie-Verbände (▶ Abschn. 23.4).

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 22.1 (Ausbildung)

Arbeitsmarktservice Österreich (2022) https://www.ausbildungskompass.at/ausbildungen/105411-lehre-geoinformationstechnik/. Zugegriffen am 01.02.2022

DGfK (2022) www.geomatiker.info. Zugegriffen am 01.02.2022

SGK (2022) https://kartografie.ch/ausbildung-2/. Zugegriffen am 01.02.2022

Theile E (2014) Geomatiker werden und bleiben – ein Beruf mit Zukunft. KN J Cartogr Geogr Inf 64(6):331–334. https://doi.org/10.1007/BF03544208

zu Abschn. 22.2 (Akademische Ausbildung)

Koch W-G (2018) Das Dresdner Modell der universitären Kartographieausbildung. Ein retrospektiver Beitrag anlässlich „60 Jahre Kartographieausbildung an der Technischen Universität Dresden“. In: meta-carto-semiotics. J Theor Cartogr 11:13–26

Institutionen der Kartographie

Inhaltsverzeichnis

23.1 Wissenschaft – 392

23.2 Verwaltung – 392

23.3 Wirtschaft – 393

23.4 Verbände – 394
23.4.1 Deutschland – 394
23.4.2 Österreich – 395
23.4.3 Schweiz – 395
23.4.4 Weitere nationale und internationale Verbände – 396

Zitierte Literatur – 397

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5_23

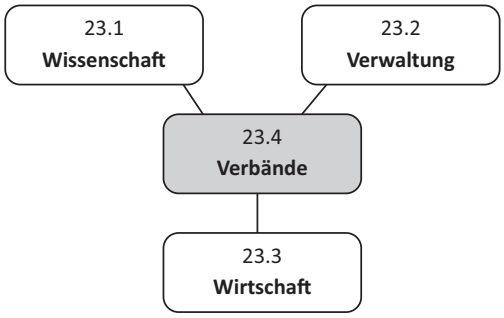


Abb. 23.1 Verbände als Schnittstelle für kartographische Institutionen in Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft

Roter Faden. *Wie tauschen sich Kartographen aus?* Es gibt eine große Bandbreite von Institutionen, an denen kartographische Tätigkeiten ausgeübt bzw. kartographische Themen in Forschung und Lehre behandelt werden. Im Folgenden werden diese Institutionen nach den Feldern Wissenschaft (► Abschn. 23.1), Verwaltung (► Abschn. 23.2) und Wirtschaft (► Abschn. 23.3) gruppiert. Eine Schnittstellenfunktion für diese Institutionen bzw. für die Kartographen nehmen Fachverbände ein (Abb. 23.1). Solche Verbände (► Abschn. 23.4) existieren auf nationaler Ebene (z. B. die Deutsche Gesellschaft für Kartographie, DGfK) sowie auf internationaler Ebene (International Cartographic Association, ICA).

23.1 Wissenschaft

Forschung und Lehre in der Kartographie finden im deutschsprachigen Raum hauptsächlich an Hochschulen und Universitäten, aber weniger an außeruniversitären Einrichtungen statt. Auch wenn es keine eigenständigen Studiengänge mehr gibt (► Abschn. 22.2), existieren dennoch zahlreiche Institute bzw. Lehrstühle oder Professuren mit einer Denomination, die auch die Kartographie beinhaltet.

In Deutschland sind die meisten kartographischen Forschungsinstitute im Umfeld der Geodäsie und Geoinformatik angesiedelt. Die Vertretung der wissenschaftlichen Geodäsie erfolgt durch einen gemeinnützigen Verein, die Deutsche Geodätische Kommission (DGK). Diese stellt somit auch für Kartographen eine Plattform zur Koordinierung und Außendarstellung der Forschung und Ausbildung dar. Eine weitere Bündelung sowie Möglichkeit zum Anschub von Forschungsaktivitäten für den deutschsprachigen Raum bietet die Kommission „Kartographie und Forschung“ der Deutschen Gesellschaft für Kartographie (DGfK; ► Abschn. 23.4).

23.2 Verwaltung

In **Deutschland** sind die Bundesländer für die amtliche Kartographie bzw. das amtliche Vermessungswesen zuständig. Aufgrund dieser Aufteilung sind auch die Bezeichnungen und Strukturierungen der jeweiligen Behörden landesspezifisch und somit nicht einheitlich. Grundsätzlich zeichnen sich die Landesverwaltungen verantwortlich für

- Liegenschaftskarten (in den Maßstäben 1:500 bis 1:5000, inklusive der Automatisierten Liegenschaftskarte, ALK),
- die amtlichen Karten 1:5000 (früher: Deutsche Grundkarte, DGK 5; je nach Bundesländern mit anderen Bezeichnungen oder auch gar nicht mehr erstellt) sowie
- die digitalen und analogen Topographischen Karten in den Maßstäben 1:10.000 (nur in einigen Bundesländern) bis 1:100.000.

Von den Staatlichen Geologischen Diensten der Länder werden amtliche geowissenschaftliche Karten (z. B. zur Geologie, Hydrologie oder zu Böden) herausgegeben.

Für Bundesangelegenheiten sowie kleinere als die bisher genannten Maßstäbe

sind entsprechende Bundesbehörden verantwortlich:

- Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG, mit Hauptsitz in Frankfurt/Main) gibt u. a. die (digitalen) Topographischen Karten 1:250.000 und 1:1 Million heraus. Zudem ist das BKG für geodätische Referenzsysteme, topographische Grundlagendaten, die Koordinierung der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) und die Verbindung zu europäischen Aktivitäten (z. B. INSPIRE; ▶ Abschn. 8.2) verantwortlich.
- Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH, mit Hauptsitzen in Hamburg und Rostock) ist neben Vermessungen in Nord- und Ostsee u. a. für die Herausgabe von Seekarten, Seehandbüchern und anderen nautischen Veröffentlichungen verantwortlich.
- Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR, mit Hauptsitz in Hannover) ist u. a. für kleinmaßstäbige geowissenschaftliche Karten ab dem Maßstab 1:250.000 verantwortlich.

Nahezu alle Landes- und Bundesbehörden betreiben Portale zur Ansicht bzw. zum Herunterladen ihrer digitalen Datenbestände. Um eine möglichst große Einheitlichkeit im nationalen Vermessungswesen und in der Kartographie zu erzielen, haben sich die Bundesländer zur Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) zusammengeschlossen.

In **Österreich** ist der Fachbereich Vermessung und Geoinformation innerhalb des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (BEV, mit Hauptsitz in Wien) neben der Grundlagenvermessung, der Führung des Katasters und der topographischen Landesaufnahme für die amtliche Kartographie zuständig. Das BEV gibt topographische Karten in den Maßstäben 1:25.000 bis 1:500.000 heraus, dazu gibt es Angebote zur mobilen und Desktopnutzung.

In der **Schweiz** zeichnet das Bundesamt für Landestopographie (swisstopo, mit Hauptsitz in Wabern) für die amtliche Vermessung und Kartographie verantwortlich. Die amtlichen topographischen Karten der Schweiz (Landeskarte der Schweiz) erscheinen in Maßstäben zwischen 1:10.000 und 1:1 Million.

In **Europa** gibt es keine eigene Behörde für Kartographie- und Vermessungsangelegenheiten. Zu Zwecken des Austausches sowie zur Harmonisierung wurde daher die Vereinigung *EuroGraphics* gegründet, der Institutionen aus 45 Nationen angehören (Stand: Oktober 2021). Deutschland ist durch die AdV und das BKG, Österreich durch das BEV und die Schweiz durch swisstopo vertreten. Die Kernaufgabe von *EuroGraphics* besteht in der Entwicklung einer europäischen, interoperablen Geodaten-Infrastruktur bzw. der Unterstützung der INSPIRE-Richtlinie (▶ Abschn. 8.2). Ferner gibt die Organisation Kartenmaterial für Europa heraus, z. B. die *EuroBoundaryMap, EuroRegionalMap* oder *EuroGlobalMap*.

23.3 Wirtschaft

Hinsichtlich der Einsatzgebiete von Kartographen in der privaten Wirtschaft haben sich in den letzten Jahren zwei Trends ergeben. Zum einen hat die Anzahl kartographischer bzw. Reiseführer-Verlage sowie kleinerer Büros für die Erstellung von Spezialkarten (z. B. für Tourismus, Wander- und Radwanderwege) stark abgenommen. Der Grund hierfür ist die Verfügbarkeit alternativer und häufig kostenfreier Daten und Karten im Internet.

Zum anderen zeigt sich, dass Kartographen aufgrund ihrer Expertise in der Bearbeitung

und Visualisierung von Geodaten inzwischen in einem sehr breit gefächerten Anwendungsfeld nachgefragt werden. Hierzu gehören z. B. Softwarefirmen (z. B. für Geographische Informationssysteme), Logistik- und Mobilitätsbetriebe, Versorgungsunternehmen, Dienstleistungs- sowie Beratungsbetriebe oder Firmen, die Umweltthemen behandeln.

23.4 Verbände

Auf nationaler und internationaler Ebene haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg kartographische Verbände gebildet, die eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft darstellen. In aller Regel kooperieren diese Verbände auch mit anderen nationalen und internationalen Organisationen. Die Hauptaufgabe der Verbände besteht in der Veranstaltung von Fachtagungen und der Herausgabe von Fachzeitschriften. Im Folgenden werden ausgewählte Verbände kurz vorgestellt.

23.4.1 Deutschland

Die Deutsche Gesellschaft für Kartographie e. V. (DGfK) wurde 1950 in Bielefeld gegründet. Sie ist die Nachfolgeorganisation der Deutschen Kartographischen Gesellschaft (D. Kart. G.), die zwischen 1937 und 1949 existierte (► Exkurs 23.1).

Exkurs 23.1 Deutsche Kartographische Gesellschaft (D. Kart. G.)

In den 1930er-Jahren brachten die räumlich verteilten kartographischen Aktivitäten im privaten, amtlichen und wissenschaftlichen Bereich den Wunsch nach einer eigenen deutschen kartographischen Fachgesellschaft hervor, die die Eigenständigkeit der Kartographie und die Abgrenzung von der Geographie betonen sollte. Die Gründungsversammlung der Deutschen Kartographischen Gesellschaft (D. Kart. G.) fand am 18. Mai 1937 im Sitzungssaal des Deutschen Buchgewerbehauses in Leipzig mit rund 30 Personen statt. Für den fachlichen Austausch wurden Ausschüsse für die wissenschaftliche, praktische und Schul-Kartographie gegründet und die Möglichkeit zur Bildung von Ortsgruppen gegeben.

In den letzten Kriegsjahren sowie direkt nach Kriegsende ruhten die Aktivitäten der D. Kart. G. Im März 1949 wurde die Gesellschaft offiziell aufgelöst. Dass die bestehende D. Kart. G. nicht fortgeführt wurde, wurde später mit der Notwendigkeit einer „neuen, den veränderten Verhältnissen entsprechenden Gesellschaft“ begründet (Frenzel 1970). Aus den Führungsmitgliedern heraus wurde die Gründung der DGfK im Jahr 1950 organisiert.

Es gibt einige belegte Verbindungen der D. Kart. G. zum Nationalsozialismus – u. a. wurde in der Gründungssatzung geregelt, dass nur „Deutschstämmige arischer Abstammung“ Mitglied sein dürfen. Eine vertiefte Aufbereitung der Geschichte der D. Kart. G. sowie ihrer Wirkung auf die DGfK als ihre Nachfolgeorganisation fand lange Zeit nicht statt und ist aktuell noch nicht abgeschlossen (Schiewe 2020).

Die DGfK versteht sich als Plattform für Personen mit kartographischen Interessen und Tätigkeiten – eine spezifische Ausbildung oder ein Studium zur Kartographie sind keine Voraussetzung für die Mitgliedschaft. Ende 2021 zählte die DGfK knapp 1400 Mitglieder – sie ist damit wohl der größte nationale, kartographische Verband weltweit. Der Netzwerkgedanke des Verbandes (► Exkurs 23.2) wird auf räumlicher Ebene durch Sektionen sowie auf thematischer Ebene durch Kommissionen umgesetzt.

Die Sektionen und Kommissionen sowie die Bundesorganisation bieten unterschiedliche fachliche Veranstaltungen an. Hierzu gehören der alljährliche Deutsche Kartographie Kongress (DKK) sowie das monatlich stattfindende Online-„CartoCafé“. Die DGfK ist Herausgeber der Zeitschrift „Kartographische Nachrichten – Journal of Cartography and Geographic Information“, die aus wissenschaftlichen Aufsätzen und einem Informationsteil (inklusive Vereinsnachrichten) besteht. Die jeweils besten Beiträge in der Zeitschrift werden jährlich mit dem Kartographie-Preis der Nico-Rüpke-Stiftung Hamburg prämiert. Darüber hinaus ehrt die DGfK verdiente Personen, u. a. mit der Mercator-Medaille als ihrer höchsten Auszeichnung für herausragende und international anerkannte wissenschaftliche Leistungen.

Exkurs 23.2 Sektionen und Kommissionen der DGfK

Die 15 **Sektionen** der DGfK (Stand: Februar 2022) ergeben eine räumliche Gliederung, die sich nicht streng an den Grenzen der Bundesländer orientiert:

- Bayern,
- Berlin-Brandenburg,
- Dresden,
- Halle-Leipzig,
- Hamburg/Schleswig-Holstein,
- Hannover,
- Hessen,
- Karlsruhe,
- Mittelrhein,
- Münster,
- Rhein-Ruhr,
- Stuttgart,
- Südbaden,
- Thüringen und
- Weser-Ems.

Die **Kommissionen** der DGfK (Stand: Februar 2022) behandeln folgende Themen:

- 3D-Stadtmodelle (zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation, DGPF),
- Angewandte Kartographie-Geovisualisierung,
- Atlaskartographie,
- Aus- und Weiterbildung,
- Geschichte der Kartographie,
- Hochgebirgskartographie,
- Kartenkuratoren,
- Kartographie und Forschung,
- Kartographie und Journalismus,
- Kartographische Kommunikation,
- Recht und Geodaten (zusammen mit DGPF und dem Deutschen Verein für Vermessungswesen, DVW) sowie
- Virtual und Augmented Reality (zusammen mit DGPF).

23.4.2 Österreich

Die Österreichische Kartographische Kommission (ÖKK) wurde 1961 als Fachkommission innerhalb der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ÖGG) gegründet und hat ca. 120 Mitglieder (Stand: 2021). Der fachliche Austausch innerhalb der ÖKK findet durch gemeinsame Sitzungen, ein „Informationsblatt“ sowie durch neun Arbeitsgruppen statt (z. B. zur Aus- und Weiterbildung oder kartographischen Ortsnamenkunde sowie zu Grundsatzfragen der Kartographie).

23.4.3 Schweiz

Die Schweizerische Gesellschaft für Kartographie (SGK) wurde 1969 gegründet und hatte Ende 2021 ca. 360 Mitglieder. Die SGK organisiert zweimal jährlich Mitgliederversammlungen in Kombination mit fachspezifischen Vorträgen, Workshops oder Ausstellungen. Die Mitglieder erhalten auch die deutsche Zeitschrift „KN – Journal of Cartography and Geographic Information“. Die Arbeitsgruppe „Kartengeschichte“ gibt u. a. die Zeitschrift „Cartographica Helvetica“ he-

raus (im Juli 2021 erschien die 62. Ausgabe). Mit dem „Prix Carto“ vergibt die SGK Auszeichnungen für außergewöhnliche und innovative Kartenprodukte in gedruckter und digitaler Form sowie für junge Autoren.

23.4.4 Weitere nationale und internationale Verbände

Neben den bereits erwähnten deutschsprachigen Vereinigungen gibt es zahlreiche **weitere nationale Verbände**. Hierunter befinden sich u. a. folgende Organisationen, die sich auch durch die Herausgabe bedeutender Fachzeitschriften (▶ Exkurs 23.3) auszeichnen:

- British Cartographic Society (BCS; Großbritannien): „The Cartographic Journal“,
- Canadian Cartographic Association (CCA, Kanada): „Cartographica“,
- Cartography and Geographic Information Society (CaGIS, USA): „Cartography and Geographic Information (CaGIS)“,
- North American Cartographic Information Society (NACIS, USA): „Cartographic Perspectives“.

Exkurs 23.3 Kartographische Fachzeitschriften

Kartographische Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden in einer Vielzahl von Fachzeitschriften veröffentlicht. Neben einer Reihe von Journalen, die den Fokus eher auf der Geoinformatik, Geodäsie oder Geographie haben, gibt es auch eine kleine Anzahl von Zeitschriften, die den Begriff „Kartographie“ im Namen tragen (Tab. 23.1). Einen detaillierten – allerdings nicht mehr aktuellen – Überblick über weitere, internationale Fachzeitschriften gibt Stams (2002).

Tab. 23.1 Ausgewählte kartographische Fachzeitschriften (nach Alphabet)

Titel	Herausgeber	Verlag	seit	Ausgaben pro Jahr
Cartographic Perspectives	North American Cartographic Information Society (NACIS)	NACIS	1989	3
Cartographica	Canadian Cartographic Association	University of Toronto Press	1964	4
Cartography and Geographic Information	Cartography and Geographic Information Society	Taylor & Francis	1974	4
International Journal of Cartography	International Cartographic Association	Taylor & Francis	2015	3
KN – Journal of Cartography and Geographic Information	Deutsche Gesellschaft für Kartographie	Springer International Publishing	1951	4
The Cartographic Journal	British Cartographic Society	Taylor & Francis	1964	4

Die Förderung der Kartographie auf internationaler Ebene erfolgt durch die **International Cartographic Association (ICA)**, die 1959 in Bern gegründet wurde. Mitglieder der ICA sind 73 nationale Verbände sowie 37 private oder amtliche Institutionen (Stand Oktober 2021). Neben der DGfK, ÖKK und SGK sind aus dem deutschsprachigen Raum das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), UNIGIS International Association und die Fa. HERE Technologies Mitglieder. Einzelmitgliedschaften innerhalb der ICA sind nicht möglich.

Die inhaltliche Arbeit innerhalb der ICA wird auf derzeit 28 Kommissionen verteilt. Neben kleineren Tagungen dieser Kommissionen organisiert die ICA alle zwei Jahre die International Cartographic Conference (ICC). Diese fand im deutschsprachigen Raum bereits in Frankfurt/Main (1962, die erste ICC überhaupt), Köln (1993) und Dresden (2013) statt. Die ICA ist Herausgeberin der Zeitschrift „International Journal of Cartography“ (▶ Exkurs 23.3).

Zitierte Literatur

Frenzel K (1970) Die Deutsche Kartographische Gesellschaft e. V. In: Bosse H (Hrsg) Deutsche Kartographie der Gegenwart in der Bundesrepublik Deutschland. Selbstverlag der Deutschen Gesellschaft für Kartographie, Bielefeld, S 127–131

Schiewe J (2020) 70 Jahre Bestehen der DGfK – 83 Jahre deutsche kartographische Fachgesellschaft: Beschäftigung mit der Vergangenheit. KN J Cartogr Geogr Inf 70(4):A4–A8

Stams W (2002) Kartographische Periodika. In: Bollmann J, Koch WG (Hrsg) Lexikon der Kartographie und Geomatik, Bd 2. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg/Berlin. ISBN 2-8274-1056-8

Weiterführende Literatur

zu Abschn. 23.2 (Verwaltung)

BEV (2022) https://www.bev.gv.at. Zugegriffen am 01.02.2022

BKG (2022) http://www.bkg.bund.de. Zugegriffen am 01.02.2022

DGK (2022) https://dgk.badw.de/home.html. Zugegriffen am 01.02.2022

Eurographics (2022) https://eurographics.org. Zugegriffen am 01.02.2022

Forte O (2016) Mit GIS kartographische Massstäbe setzen – Die neuen Landeskarten der Schweiz 1:10.000und 1:50.000. KN J Cartogr Geogr Inf 66(5):295–303. https://doi.org/10.1007/BF03545304

Kutterer H, Püß U (2013) Digital landscape models and topographic maps – providing a quality proof primary supply by the official surveying and mapping authorities of Germany. KN J Cartogr Geogr Inf 63(3):133–139. https://doi.org/10.1007/BF03546124

Swisstopo (2022) www.swisstopo.admin.ch/de/home.html. Zugegriffen am 01.02.2022

zu Abschn. 23.4 (Verbände)

DGfK (2022) http://www.dgfk.net. Zugegriffen am 01.02.2022

ICA (2022) https://icaci.org. Zugegriffen am 01.02.2022

ÖKK (2022) https://oekk.univie.ac.at/. Zugegriffen am 01.02.2022

SGK (2022) http://www.kartographie.ch. Zugegriffen am 01.02.2022

Serviceteil

Stichwortverzeichnis – 401

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
J. Schiewe, *Kartographie*, https://doi.org/10.1007/978-3-662-65441-5

Stichwortverzeichnis

A

AAA-Datenmodell 86
Abbildungsvorschrift 170
Abhängige Variable 53
Abplattung 147
Absolutwert 288
Abwickelbare Fläche 169
Adjazente Kodierung 321
AdV 86, 393
Affintransformation 85, 211
AFIS 86
Agentenbasierter Ansatz 340
Aggregation 113, 337
Ähnlichkeitstransformation 211
Albers-Abbildung 184
Aliasing 377
ALKIS 86
Alpha-shape 104
Alte Karte 22
Alternativhypothese 61
Altkarte 22
Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem (ATKIS) 14
Amtliches Festpunktinformationssystem 86
Amtliches Liegenschafts-Katasterinformationssystem 86
Amtliches Topographisch Kartographisches Informationssystem 86
Analytisches Verfahren 54
Anamorphotendarstellung 295
Animation 316
ANOVA-Test 64
Anti-Aliasing 377
Application Programming Interfaces (API) 376
Äquidistant 109
Äquidistanz 162, 274
Äquiflächen-Darstellung 300
Äquipotenzialfläche 145
Arbeitsgedächtnis 48
AR-Datenbrille 261
Area size-bias 297
Arealkarte 287
ATKIS 86
Atlas 355
Atlaskartographie 29
Attribut-Zeit-Darstellung 253
Auflösung 80
Aufrissdarstellung 273
Augmented Reality 361
Ausbildungsberuf 388
Auslassungsfehler 135
Ausreißer 131
Äußere Genauigkeit 131
Äußere Orientierung 79
Auswählen 333
Auswahlkriterium nach Töpfer 339
Automatisierte Generalisierung 339
Azimutale Abbildung 171

B

Babylonische Tonkarte 25
Babylonische Weltkarte 25
Backend 375
Balkendiagramm 236
Bathymetrisches Laserscanning 83
Bee Swarm 59
Behaim 27
Behrmann-Abbildung 181
Benutzeroberfläche 259
Benutzungsschnittstelle 259
Beobachtung 54
Beobachtungsvariable 61
Bessel-Ellipsoid 154
Betonung 335
Between-Subjects-Design 56
Big Data 72
Bild 239
Bildformat 371
Bildkarte 239
Bildschirmgröße 351
Binäre dasymetrische Methode 299
Binäre dasymetrische Verteilungsmethode 114
Bipolare Date 298
Bipolares Farbschema 251
Bitemporale Veränderung 308
Blickbewegungsanalyse 55, 58
Blicksprung 48
Bonnesche Abbildung 184
Böschungsschraffe 282
Böschungsschummerung 280
Bounding box 120
Boxplot 234
Box-Whisker-Plot 234
Breitenkreis 149
Bruchkante 282
Brushing 263
Bündelblockausgleichung 80
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV 393
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) 393
Bundesamt für Landestopographie 393

C

Card Sorting 55
Cascading Style Sheets (CSS) 375
Cassini 30
Çatal Hüyük 24
Catalogue Service 125
Choroplethenkarte 297
CIE-L*a*b*-Farbraum 244
Client 374
Cluster 116
CMYK 372
CMYK-Farbsystem 247
Cognitive Load Theory 48, 257
Cognitive overload 257
Cold Spot 117
Color Oracle 251
ColorBrewer 248
Constraint-basierter Ansatz 340
Conventional Terrestrial Reference Frame 155
Conventional Terrestrial Reference System 152
Copyright-Hinweis 381
Counterbalancing 55
Creative Commons (CC) 126, 382
CTRF 155
CTRS 152

D

Dashboard 127
Dasymetrische Karte 298
Daten 7
Datenbank 98
Datenbankmanagementsystem 98
Datenbankmodell 97
Datenbanksprache 97
Datenbanksystem 97
Datenfusion 111
Datenintegration 111
Datenklassifikation 108, 297
Datenmodell 97
Datenschutz 58
Datumstransformation 154
Datumsübergang 210
Deep-Learning-Ansatz 340
Deklination 200
De-l'Isle-Abbildung 184
Delphi-Methode 55
Deskriptive Statistik 60
Deterministische Methode 117
Deuteranopia 243
Deutsche Geodätische Kommission (DGK) 392
Deutsche Gesellschaft für Kartographie e. V. (DGfK) 394
Deutsche Kartographische Gesellschaft (D. Kart. G.) 394
Deutsches Hauptdreiecksnetz 154
Deutsches Haupthöhennetz 1992 147
DHDN 154
DHHN92 147
Diagramm 231
Diagrammkarte 231
Dichtemaß 107
Dienst 31
differentielle Positionsbestimmung 76
Differenzenkarte 121, 309
Digitales Geländemodell 73
Digitales Höhenmodell 74
Digitales Kartographisches Modells (DKM) 13
Digitales Landschaftsmodell (DLM) 13
Digitales Oberflächenmodell 74
Disaggregation 113
Dithering 250
Divergentes Farbschema 251
2,5D-Modell 73
3D-Modell 73
Donutdiagramm 238
Douglas-Peucker-Algorithmus 342
Druckverfahren 369
Druckvorstufe 369
Dynamische Darstellung 253

E

Earth-Centered, Earth-Fixed System 143
Easting 194, 201
Ebene 151
Ebstorfer Weltkarte 26
Echte Abbildung 171
Eckert 31
Eckert-Entwurf 181
Effektivität 39
Effizienz 39
Einflussvariable 53
Elementare Aufgabe 44
Ellipsoid 147
Ellipsoidische Höhe 150
Ellipsoidische Lotlinie 196
Empirisches Verfahren 54
Entity-Relationship-Modell 95
EPSG 196
Erfassungsgeneralisierung 14, 330
Erreichbarkeitsanalyse 118
Ethische Frage 58
ETRF 155
ETRS89 154
EuroGraphics 393
European Terrestrial Reference Frame 155
European Terrestrial Reference System von 1989 154
EVAP-Modell 72
Existenzielle Änderung 308
Experte 41
Extrinsische Kodierung 321

Exzentrizität 147
Eyetracking 58

F

Fachzeitschrift 396
Factorial design 55
Falllinie 282
False Easting 196
False Northing 195
Farbabstand 248
Farbauszug 372
Farbe 242
Farbkreis 252
Farbmanagement 248
Farbordnung 243
Farbraumtransformation 248
Farbreiz 243
Farbsehschwäche 243, 251
Farbstand 245
Farbsystem 243
Farbton 246
Farbvalenz 244
Fehler 131
Fehler 1. Art 61, 135
Fehler 2. Art 61, 136
Fehlermatrix 135
Feld 92
Feldschema der Massenkommunikation 10
Feldstudie 54
Fernerkundung 78
Figurenkartogramm 290
Fixation 48, 59
Flächengewichtung 114
Flächeninterpolation 113
Flächenkartenzeichen 218
Flächentreue 162
Flannery-Kompensation 291
Flugzeuggestütztes Laserscanning 83
Fluss 234, 312
Flusskarte 312
Fokusgruppe 55
Fonts 224
Formlinie 282
Forschungsfrage 52
Frame 254
Frontend 375

G

Gamut 247
Gamut-Mapping 248
Gauß 30
Gauß-Formel 102
Gauß-Krüger-Abbildung 205
Gauß-Schmiegekugel 150, 197
Gaze Plot 59
Gazetteer 85
GDI 127
GDI-DE 127
Gebäude-Generalisierung 344
Gebrauchstauglichkeit 38
Geländelinie 281
Gelände-Oberfläche 73
Generalisierung 328
Genuesische Weltkarte 27
Geobasisdate 86
Geodatenbank 376
Geodatenbanksystem 98
Geodateninfrastrukturen (GDI) 127
Geodätische Abbildung 193
Geodätische Hauptaufgabe 155
Geodätische Linie 196
Geodätisches Datum 152
Geodätisches Netz 162
Geodetic Reference System 1980 148
Geographische Breite 149
Geographische Länge 149
Geographischer Maßstab 328
Geographisches Koordinatensystem 149
Geographisches Netz 161
Geographisch-Nord 199
Geography Markup Language 90
Geoid 145
Geoidhöhe 145, 146
GeoInfoDok 86
Geokodierung 85
Geomatik 388
Geometriewechsel 271
Geometrische Auflösung 80
Geometrisches Nivellement 76
Georäumliches Modell 12
Geostatistische Methode 117
Geovisual Analytics 18
Geovisualisierung 17
Geovisuelle Analyse 18
Geozentrisches Koordinatensystem 143
Gepaarter Datensatz 63
Gerippelinie 282
Geschichtskarte 22
Gestaltfaktor 358
Getis-Ord-Statistik 117
GIS-Datenformat 370
Gitternetzkarte 352
Gitter-Nord 199
Glättung 333
Globales Navigationssatelliten-System 75
Globus 27
GML 90
Gnomonische Abbildung 173
GNSS 75
Goode-Abbildung 185
GPS 75

Gradabteilungskarte 352
Graphics Processing Unit (GPU) 369
Graphikprozessor 369
Graphik-Software 371
Graphische Variable 220
Graphisches Gleichgewicht 359
Gravitationsmodell 119
Grober Fehler 131
Größenänderung 334
Ground truth 132
GRS80 148
Grundrissähnlichkeit 271, 331
Grundrissdarstellung 270, 273
Grundrisstreue 271, 331

H

Halbachse 147
Halbtonbild 240
Hauptmeridian 193, 195
Hauptverzerrungsrichtung 164
Header 371
Heat Map 59
Helligkeit 246
Helmert-Transformation 154, 210
Herstellergenauigkeit 135
Hervorhebung 335
Hexadezimalsystem 247
Hilfsfläche 169
Historische Karte 22
Hochwert 206
Höhe 73
Höhenkote 274
Höhenlinie 274
Höhenlinien-Generalisierung 344
Höhenliniensystem 278
Höhenpunkt 274
Höhenschicht 278
Hot Spot 117
HTTP 375
Hue-Saturation-Value 246
Hydrographische Vermessung 77
Hyperspektrales System 81
Hypothese 53

I

ICC-Profildateien 248
Ikonizität 219
Imhoff 31
Index 301
Indexalisches Kartenzeichen 218
Induktive Statistik 60
Infographik 356
Information 7
Innere Genauigkeit 131
Innere Orientierung 79
Inselkarte 352
INSPIRE 127
Interaktion 258
Interaktivität 258
International Cartographic Association (ICA) 397
International Cartographic Conference (ICC) 397
International Organisation für Standardization 124
International Terrestrial Reference Frame 155
International Terrestrial Reference System 154
Internet of Things 84
Interoperabilität 124
Interpolation 117
Intervallskala 94
Interview 54
Intrinsische Kodierung 321
Inverse Distance Weighting (IDW) 117
Irrtumswahrscheinlichkeit 61
Isarithmische Karte 296
Ishihara-Tafel 243
ISO 124
Isochron 119
Isochronengebiet 119
Isohypse 274
Isolinienkarte 296
Isometrische Karte 296
Isooberfläche 296
Isoplethenkarte 296
Isovaron 119
Isovaronengebiet 119
ITRF 155
ITRS 154

J

JavaScript 375
Jenks Optimum 109

K

Kachel 376
Kanal 81
Kantenlinie 282
Kardinale Date 94
Karte 9
Kartenabbildung 161
Kartenarten 10
Kartenbild 351
Kartenfeld 351
Kartenformat 350
Kartenlayout 350
Kartennetzentwurf 161
Kartenprojektion 161
Kartenrahmen 352
Kartenrand 353

Kartenrandangabe 353
Kartenserie 355
Kartenspiegel 351
Kartentitel 354
Kartentypen 10
Kartenverwandte Darstellung 9
Kartenwerk 355
Kartenzeichen 218
Kartographie 7
Kartographieepochen 22
Kartographie-Software 371
Kartographie-Verlage 29
Kartographische Animation 253
Kartographische Darstellung 9
Kartographische Generalisierung 330
Kartographische Kommunikation 10
Kartographische Kommunikationskette 11
Kartographische Nachrichten 395
kartographischer Maßstab 328
Kartograph/Kartographin 388
Kartopragmatik 15
Kartosemantik 15
Kartosemiotik 15
Kartosyntax 15
Katastervermessung 86
Kategorische Date 94
Kavaliersperspektive 273
Kegelabbildung 183
Kegelige Abbildung 183
Kennziffer 196
Kleingeldmethode 293
Klosterkarten 26
Kodierung 15
Kognition 47
Kognitive Generalisierung 330
Kognitive Karte 13
Kognitive Überlastung 257
Koinzidente Kodierung 321
Kompaktheit 102
Konformität 162
Konfusionsmatrix 135
Konische Abbildung 183
Konus-Korridor 322
Konvexe Hülle 104
Konzeptionelle Modellierung 94
Konzeptionelles Modell 14
Koordinatentransformation 209
Korrelationsstudie 64
Krassowsky-Ellipsoid 154
Kreisdiagramm 238
Kriging 117
Kugel 150
Kugel-Koordinatensystem 150
Kurhannoversche Landesaufnahme 30, 347

L

Laborstudie 54
Lagetreue 271, 331
Laie 41
Lamberts flächentreue Azimutalabbildung 175, 188
Lamberts flächentreue Zylinderabbildung 181
Längenkreis 149
Längentreue 162
Langzeitgedächtnis 49
Laserscanning 82
Laufweite 227
Layer-Modell 94
Legende 354
Lesbarkeit 221
LIDAR 82
Linienschraffe 283
Liniensignaturenkarte 287
Linking 263
Lithographie 30
Logisches Datenmodell 14
Logisches Modell 97
Lollipop 237
Löschung 333
Loxodrome 156, 180
Luftperspektivische Skala 279
Luminanz 245

M

MacAdam-Ellipse 244
Magnetisch-Nord 200
Map Use-Cube 43
Mappa Mundi 27
Mapping on demand 41
Mashup“ 374
Maske 230
Maßstab 328
Maßstabsleiste 354
Maus 260
Mengenfluss 235, 312
Mentale Karte 13
Mercator 29
Mercator-Abbildung 177
Meridiankonvergenz 199
Meridiankrümmungshalbmesser 197
Metadaten 125
Mikrodiagramm 310
Mindestgröße 222, 226
Missweisung 200
Mittelabstandstreue Abbildung 175
Mittlere Abweichung 133
Modell 12
Modellgeneralisierung 14, 330

Modifiable Unit Area Problem 113
Moiré-Effekt 373
Mollweide Abbildung 181
Mönchskarten 26
Moran's Index 116
Mosaikkarte 287
Moving query 121
Multiskalige Datenbank 331
Multispektrale Klassifikation 82
Multispektrales System 81
Multivariate Darstellungsform 286

N

N4-Nachbarschaft 92
N8-Nachbarschaft 92
Nachbarschaft 96, 119
Nächste-Nachbarschafts-Methode 117
Nadelabweichung 200
Narrativ 357
Nationalatlas 355
Natürliche Grenze 109
Nebenkarte 352
Neigung 105
Netz-Diagramm 234
Netzwerkanalyse 117
Netzwerk-Layer 96
Nichtparametrischer Test 64
Nichttemporale Darstellung 254
Nivellement 76
n-Klassen dasymetrische Methode 299, 305
Nominalskala 94
Nomograph 292
Normale Lage 169
Normalhöhe 147
Normalhöhennull 147
Normalisierung 106
Normalvalenz 244
Normfarbtafel 244
Normierung 106
Northing 194, 201
Nullhypothese 61
Nutzerführung 265
Nutzergenauigkeit 135
Nutzergenerierte Geodate 87
Nutzerprofil 41
Nutzungsbedingung 382
Nutzungserlebnis 40
Nutzungshandlung 381
Nutzungsrecht 382

O

OBIA 82
Objektfläche 287
Objektgeneralisierung 330
Objekt-Oberfläche 73
Objektorientierte Bildanalyse 82
Offene Daten 126
Offene Randklasse 109
OGC 124
Open data 126
Open Database License (ODbL) 383
OpenGeospatial Consortium 124
OpenStreetMap 127
Operation 44
Optimale Route 118
Ordinalskala 94
Orthobild 79
Orthodrome 156, 180
Orthodromische Projektion 173
Orthoentzerrung 79
Orthogonalprojektion 270
Orthographische Abbildung 173
Orthometrische Höhe 146
OSM 127
Österreichische Kartographische Kommission (ÖKK) 395

P

Panchromatisches System 81
Panoramadarstellung 273
Papiergröße 351
Parametrischer Test 63
Pavlov 23
Perspektivische Projektion 171
Peters-Projektion 181
Peutingersche Tafel 26
Photogrammetrie 78
Pixel 92
Point clutter 332
Polständige Lage 169
Portable Document Format (PDF) 372
Positionskarte 287
Präzision 131
Preußische Landesaufnahme 30
Primärmodellierung 12
Profil 273
Projection Wizard 187
Proportionalmethode 290
Protanopia 243
Puffer 115
Punkt-in-Fläche-Suche 120
Punktkarte 292
Punktstreuungskarte 292
p-Wert 62

Q

Quadratische Plattkarte 176
Qualität 130

Qualitative Date 94
Quantil 109
Quantitative Date 94
Quasigeoid 146
Querkrümmungshalbmesser 197

R

RADAR 83
Radarinterferometrie 84
Radiometrische Auflösung 81
Rahmenkarte 352
Rastergraphikprozessor 369
Rastermodell 92
Raster-Vektor-Transformation 93
Ratioskala 94
Raumauschnitt-Zeit-Darstellung 253
Räumliche Auflösung 329
Räumliche Autokorrelation 116
Räumliche Interpolation 117
Räumliches Muster 111
Raumtreue 331
Raum-Zeit-Würfel 314
Rechteckige Plattkarte 177
Rechtswert 207
Referenzrahmen 155
Referenzsystem 152
Regelbasierter Ansatz 340
Regionalfarbenskala 279
Regionalkarten 30
Reklassifizierung 107
Rekodierung 107
Relationales Datenbanksystem 98
Relief 73
Rendering 376
RGB-Farbsystem 247
Richtigkeit 131
Robinson-Abbildung 184
Rubber Sheeting 211

S

Sakkade 48, 59
Sankey-Diagramm 235
SAR 84
Sättigung 246
Säulendiagramm 236
Scatterplot 234
Schatten 230
Schattenschraffe 283
Schichthöhe 274
Schiefachsige Lage 169
Schmetterlingskarte 185
Schraffe 282
Schraffur 298
Schräglichtschummerung 280
Schriftart 224
Schriftfamilie 223
Schriftfreistellung 229
Schriftgrad 225
Schriftgröße 225
Schriftgruppe 223
Schriftplatzierung 227
Schriftschnitt 224
Schummerung 280
Schweizerische Gesellschaft für Kartographie (SGK) 395
Segmentierung 82
Sehvermögen 222
Sekundärmodellierung 13
Sender-Empfänger-Modell 10
Sensor Web Enablement 84
Sensorisches Gedächtnis 47
Sequenzielles Farbschema 249
Serife 224
Server 374
Service 31
Shuttle Radar Topography Mission 84
Sichtbarkeitsanalysen 105
Side Looking Airborne Radar 83
Siedlungsgeneralisierung 346
Signatur 218
Signifikanzniveau 61
Simple Feature Model 90
Situation 73
SLAR 83
Small multiples 301, 315
Soldnersche Abbildung 193
Space-Scale-Cube 331
Space-time cube 314
Spaghetti-Date 91, 96
Spatial Reference ID 196
spatial turn 17
Spektrale Auflösung 80
Spinnen-Diagramm 234
Split attention effect 257
SQL 98
SRTM 84
Stab-Wernersche Abbildung 184
StAGN 223
Standardabweichung 133
Standardisierung 107
Steigung 105
Stereoaufnahme 79
Stereographische Abbildung 173
Sterndiagramm 302
Stichprobe 132
Stichprobenumfang 57
Störvariable 53
Storytelling 357
Streckenkorrektur 203
Streckenreduktion 203
Streckenverzerrung 203
Structured Query Language 98

swisstopo 393
Symbol 219
Synoptische Aufgabe 44
Synthetic Aperture Radar 84
Systematischer Fehler 131

T

Tabula Peutingeriana 26
Tachymeter 76
Teile eines Ganzen 234
Temporale Legende 256
Terrestrische Vermessung 76
Terrestrisches Laserscanning 83
Tertiärmodellierung 13
Tesselation 92
Testvariable 61
Thematische Skala 94
Theodolit 76
Think aloud 55
Tiefenlinie 274
tile 376
Time-slice query 121
Time-window query 121
TIN 93
Tissotsche Indikatrix 164
Topologie 95
Toponymie 223
Topozentrisch 151
Tortendiagramm 238
Touch-Bildschirm 260
Transparenz 321
Transversale Lage 169
Treppeneffekt 377
Triadenmodell 43, 310
Triangulation 93
Trianguliertes irreguläres Netzwerk 93
Trigonometrisches Nivellement 76
Turiner Papyrus-Karte 25
Typographie 368, 372
Typographischer Punkt 226

U

UAV 80
Überzeichnung 352
Umfrage 54
Umgebungskontrast 249
UML 95
Umring 230
Unabhängige Variable 53
Unified Modeling Language 95
Univariate Darstellungsform 286
Universal Transverse Mercator (UTM) 194
Universal-Polar-Stereographic-Abbildung (UPS) 194
Unklassifiziertes Farbschema 250
Unmanned Aerial Vehicle 80
Unschärfe 321
Unsicherheit 131
Urheberrechtsgesetz 380
Usability 38
User Centred Design 40
User experience 40
User interface 259
UTM-Meldegitter 204
UTM-Referenzsystem 204

V

Van-der-Grinten-Abbildung 184
Varianzanalyse 41
Vektorformat 371
Vektormodell 90
Vektor-Raster-Transformationen 93
Veränderungsanalyse 121
Veränderungsdetektion 121
Veränderungsmatrix 121, 136
Verbindung 117
Verbindungen 96
Verbreiterung 334
Verbreitungskarte 287
Verdrängung 336
Vereinfachung 332
Verlag 393
Vermaschung 92
Vermittelnde Abbildung 184
Versalhöhe 226
Verschneidung 112
Vertrauen 40
Verzerrung 162
Verzerrungsellipse 164
VGI 87
Vierfarbenseparation 372
Vierschalenprinzip 14
Visual Analytics 18
Visual Information Seeking Mantra 265
Visuelle Hierarchie 358
Vogelperspektive 273
Volumen 105
VR-Controller 260

W

Waldseemüller 28
WCS 126
Web Coverage Service 126
Web Feature Service 126
Web Map Service 126
Web Map Tile Service (WMTS) 376
WebGIS 374
Webkarte 369, 374
WebMercator-Abbildung 181
WFS 126
WGS84 147, 148, 154

Winkeltreue 162
Winkel-Tripel-Abbildung 185
Wissenschaftliche Kartographie 31
Within-Subjects-Design 56
WMS 126
World Geodetic System 1984 148
World Geodetic System von 1984 154
Worldmapper 295

Z

Zeichengenauigkeit 324
Zeigegerät 260
Zeiger 91
Zeit 97
Zeitliche Auflösung 81
Zerfall 337
Zerlappte Abbildung 185
Zielvariable 53
Zoom 261
Zufälliger Fehler 131
Zufriedenheit 39
Zugehörigkeit 96, 120
Zusammenfassung 337
Zylinderabbildung 176